海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

卢老师软考

全国计算机技术与软件专业资格（水平）考试

信息系统项目管理师高级
历年真题V9.0

2022 年下半年最新版

历年真题

最新考试真题解析

综合练习

实战演练

解析均由卢老师精心编写
根据最新考试更新

- 近年选择题
- 全部案例题
- 历年论文题

淘宝APP扫码

公众号：海讯企业管理
【上课、在线练习】

目 录

目 录 2
第一部分：近年选择题 9
2015 年上半年 9
2015 年上半年题目 9
2015 年上半年答案 23
2015 年下半年 35
2015 年下半年题目 35
2015 年下半年答案 48
2016 年上半年 61
2016 年上半年题目 61
2016 年上半年答案 74
2016 年下半年 86
2016 年下半年题目 86
2016 年下半年答案 98
2017 年上半年 110
2017 年上半年题目 110
2017 年上半年答案 123
2017 年下半年 137
2017 年下半年题目 137
2017 年下半年答案 149
2018 年上半年 161
2018 年上半年题目 161
2018 年上半年答案 173
2018 年下半年 186
2018 年下半年题目 186
2018 年下半年答案 198
2019 年上半年 210
2019 年上半年题目 210
2019 年上半年答案 222
2019 年下半年 230
2019 年下半年题目 230

2019 年下半年答案 242
2020 年下半年 251
2020 年下半年题目 251
2020 年下半年答案 263
2021 年上半年 271
2021 年上半年题目 271
2021 年上半年答案 282
2021 年下半年 290
2021 年下半年题目 290
2021 年下半年答案 303
2022 年上半年 312
2022 年上半年题目 312
2022 年上半年答案 325
第二部分：历年案例题 335
2005 年上半年 335
试题一 335
试题二 336
试题三 337
2005 年下半年 339
试题一 339
试题二【计算题】 340
试题三 342
2006 年下半年 344
试题一 344
试题二 345
试题三【计算题】 346
2007 年下半年 349
试题一 349
试题二 350
试题三 351
2008 年上半年 353
试题一 353

试题二 354
试题三 355
2008 年下半年 357
试题一 357
试题二 358
试题三 359
2009 年上半年 362
试题一 362
试题二 363
试题三 364
2009 年下半年 366
试题一 366
试题二 367
试题三 368
2010 年上半年 370
试题一 370
试题二 371
试题三 372
2010 年下半年 374
试题一 374
试题二 375
试题三【计算题】 376
2011 年上半年 379
试题一 379
试题二 380
试题三 382
2011 年下半年 384
试题一【计算题】 384
试题二 385
试题三 386
试题一【计算题】 389
试题二【计算题】 391

试题三 394
2012 年下半年 396
试题一 396
试题二 397
试题三 399
2013 年上半年 401
试题一 401
试题二【计算题】 402
试题三 405
2013 年下半年 407
试题一【计算题】 407
试题二 408
试题三 410
2014 年上半年 411
试题一 411
试题二【计算题】 413
试题三 416
2014 年下半年 418
试题一【计算题】 418
试题二 419
试题三 421
2015 年上半年 424
试题一【计算题】 424
试题二 426
试题三 427
2015 年下半年 430
试题一 430
试题二【计算题】 432
试题三 435
2016 年上半年 438
试题一【计算题】 438
试题二 440

试题三 442
2016 年下半年 444
试题一【计算题】 444
试题二 446
试题三 447
2017 年上半年 450
试题一【计算题】 450
试题二 452
试题三 454
2017 年下半年 456
试题一 456
试题二【计算题】 457
试题三 459
2018 年上半年 462
试题一 462
试题二【计算题】 464
试题三 466
2018 年下半年 469
试题一 469
试题二【计算题】 470
试题三 473
2019 年上半年 476
试题一 476
试题二【计算题】 477
试题三 479
2019 年下半年 482
试题一 482
试题二【计算题】 484
试题三 486
2020 年下半年 488
试题一 488
试题二【计算题】 489

试题三 491
2021 年上半年 494
试题一 494
试题二【计算题】 496
试题三 499
2021 年下半年 505
试题一 505
试题二【计算题】 507
试题三 510
2022 年上半年 512
试题一 512
试题二【计算题】 514
试题三 516
第三部分：历年论文题 520
2005 年论文题目 520
2005 上半年 520
2005 下半年 520
2006 年论文题目 521
2006 下半年 521
2007 年论文题目 521
2007 下半年 521
2008 年论文题目 522
2008 上半年 522
2008 下半年 523
2009 年论文题目 523
2009 上半年 523
2009 下半年 524
2010 年论文题目 525
2010 上半年 525
2010 下半年 525
2011 年论文题目 526
2011 上半年 526

2011 下半年 527
2012 年论文题目 527
2012 上半年 527
2012 下半年 528
2013 年论文题目 529
2013 上半年 529
2013 下半年 529
2014 年论文题目 530
2014 上半年 530
2014 下半年 531
2015 年论文题目 531
2015 上半年 531
2015 下半年 532
2016 年论文题目 533
2016 上半年 533
2016 下半年 533
2017 年论文题目 534
2017 上半年 534
2017 下半年 535
2018 年论文题目 535
2018 上半年 535
2018 下半年 536
2019 年论文题目 537
2019 上半年 537
2019 下半年 537
2020 年论文题目 538
2020 下半年 538
2021 年论文题目 539
2021 上半年 539
2021 下半年 539
2022 年论文题目 540
2022 上半年 540

第一部分：近年选择题

2015 年上半年

2015 年上半年题目

1、以下关于大数据的叙述中是（ ）不正确的。
A、大数据不仅是技术，更是思维方式、发展战略和商业模式
B、缺少数据资源和数据思维，对产业的未来发展会有严重影响
C、企业的价值与其数据资产的规模、活性、解释并运用数据的能力密切相关
D、大数据中，各数据价值之和远远大于数据之和的价值

2、自从第一台电子计算机问世以来，信息系统经历了由低级到高级，由单机到网络，由数据处理到智能处理，由集中式计算到云计算的发展历程。以下关于云计算的叙述中，（ ）是不正确的。
A、云计算凭借数量庞大的云服务器为用户提供远超单台服务器的处理能力
B、云计算支持用户在任意位置获取应用服务，用户不必考虑应用的具体位置
C、云计算的扩展性低，一旦需要扩展，需要重新构建全部数据模型
D、云计算可以构造不同的应用，同一个“云”可以同时支撑不同的应用运行

3、以下关于移动互联网发展趋势的叙述中，（ ）是不正确的。
A、移动互联网与 PC 互联网协调发展，共同服务经济社会
B、移动互联网与传统行业融合，衍生新的应用模式
C、随着移动设备的普及，移动互联网将逐步替代 PC 互联网
D、移动互联网对用户的服务将更泛在，更智能，更便捷

4、许多企业在信息化建设过程中出现了诸多问题，如：信息孤岛多，信息不一致，难以整合共享，各应用系统之间，企业上下级之间，企业与上下游伙伴之间业务难以协同，信息系统难以适应快捷的业务变化等。为解决这些问题，企业信息化建设采用（ ）架构已是流行趋势。
A、面向过程
B、面向对象
C、面向服务
D、面向组件

5、职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，涵盖了从业人员与服务对象，职业与职工，职业与职业之间的关系。以下违背信息系统项目管理师职业道德规范要求的是（）。
A、遵守项目管理规程
B、建立信息安全保护制度，并严格执行
C、不泄漏和公开的业务和技术工艺
D、提高工时和费用估算

6、软件需求包括三个不同的层次：业务需求、用户需求和功能需求。其中业务需求（ ）。
A、反映了组织结构或客户对系统、产品高层次的目标要求。在项目视图与范围文档中予以说明
B、描述了用户使用产品必须要完成的任务，在使用实例文档或方案脚本说明中予以说明
C、定义了开发人员必须实现的软件功能

D、描述了系统展现给用户的行为和执行的操作等

7、MVC 是模型-视图-控制器架构模式的缩写，以下关于 MVC的叙述中，（ ）是不正确的。
A、视图是用户看到并与之交互的界面
B、模型表示企业数据和业务规则
C、使用 MVC 的目的是将M和V的代码分离，从而使同一个程序可以使用不同的表现形式
D、MVC强制性地使用应用程序的输入、处理和输出紧密结合

8、在软件系统的生命周期中，软件度量包括3个维度，即项目度量，产品度量和（ ）。
A、用户度量
B、过程度量
C、应用度量
D、绩效度量

9、根据 GB/T 12504-90《计算机软件质量保证计划规范》，为了确保软件的实现满足要求， 至少需要下列基本文档（ ）。
①项目实施计划 ②软件需求规格说明书 ③软件验证与确认计划 ④项目进展报表 ⑤软件验证与确认报告 ⑥用户文档
A、①②③④⑤⑥
B、②③④⑤
C、②③④⑤⑥
D、②③⑤⑥

10、软件测试是为评价和改进产品质量，识别产品的缺陷和问题而进行的活动，以下关于软件测试的叙述中，（ ）是不正确的。
A、软件测试是软件开发中的一个重要的环节
B、软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动
C、软件测试是在有限测试用例集合上，静态验证软件是否达到预期的行为
D、软件测试是检查预防措施是否有效的主要手段，也是识别由于某种原因预防措施无效而产生错误的主要手段

11、除了测试程序之外，黑盒测试还适用于测试（ ）阶段的软件文档。
A、编码
B、总体设计
C、软件需求分析
D、数据库设计

12、（ ）是软件系统结构中各个模块之间相互联系紧密程度的一种度量。
A、内聚性
B、耦合性
C、层次性
D、关联性

13、配置管理是软件生命周朗中的重要控制过程，在软件开发过程中扮演着重要的角色，根据 GB/T 11457-2006《软件工程术语》的描述，以下关于配置管理基线的叙述中，（ ）是不正确的。
A、配置管理基线包括功能基线，即最初通过的功能的配置
B、配置管理基线包括分配基线，即最初通过的分配的配置

C、配置管理基线包括产品基线，即最初通过的或有条件通过的产品的配置
D、配置管理基线包括时间基线，即最初通过的时间的安排

14、软件可靠性和可维护性测试评审时，不用考虑的是（ ）。
A、针对可靠性和可维护性的测试目标
B、测试方法及测试用例
C、测试工具、通过标准
D、功能测试报告

15、信息系统安全风险评估是通过数字化的资产评估准则完成的，它通常会覆盖人员安全、人员信息、公共秩序等方面的各个要素，以下不会被覆盖的要素是（ ）。
A、立法及规章未确定的义务
B、金融损失或对业务活动的干扰
C、信誉的损失
D、商业及经济的利益

16、信息系统安全可以分为 5 个层面的安全要求，包括：物理、网络、主机、应用、数据及备份恢复，“当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP，攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警”属于（ ）层面的要求。
A、物理
B、网络
C、主机
D、应用

17、访问控制是为了限制访问主体对访问客体的访问权限，从而使计算机系统在合法范围内使用的安全措施，以下关于访问控制的叙述中，（ ）是不正确的。
A、访问控制包括 2 个重要的过程：鉴别和授权
B、访问控制机制分为 2 种：强制访问控制（MAC）和自主访问控制（DAC）
C、RBAC 基于角色的访问控制对比 DAC 的先进处在于用户可以自主将访问的权限授给其它用户
D、RBAC 不是基于多级安全需求的，因为基于 RBAC 的系统中主要关心的是保护信息的完整性，即“谁可以对什么信息执行何种动作”

18、以下关于信息系统运维的叙述中，（ ）是不正确的。
A、一般而言，在信息系统运维过程中，会有较大比例的成本或资源投入
B、高效运维离不开管理平台，需要依靠管理与工具及其合理的配合
C、运维管理平台使运维自动化、操作化，降低了对运维人员的技术要求
D、运维的目的是保障系统正常运行，要重视效率与客户满意度的平衡

19、按照网络分级设计模型，通常把网络设计分为 3 层，即核心层、汇聚层和接入层。以下叙述中，（ ）是不正确的。
A、核心层承担访问控制列表检查功能
B、汇聚层实现网络的访问策略控制
C、工作组服务器放置在接入层
D、在接入层可以使用集线器代替交换机

20、域名服务器上存储有 Internet 主机的（ ）。
A、MAC 地址与主机名

B、IP 地址与域名
C、IP 地址与访问路径
D、IP 地址、域名与 MAC 地址

21、一般而言，大型软件系统中实现数据压缩功能，工作在 OSI 参考模型的（）。
A、应用层
B、表示层
C、会话层
D、网络层

22、（ ）是与 IP 协议同层的协议，可用于互联网上的路由器报告差错或提供有关意外情况的信息。
A、IGMP
B、ICMP
C、RARP
D、ARP

23、在以太网中，双绞线使用（ ）接口与其他网络设备连接。
A、RJ-11
B、RJ-45
C、LC
D、MAC

24、综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是（ ）。
A、网络管理子系统
B、设备间子系统
C、建筑群子系统
D、主干线子系统

25、以下关于面向对象的叙述中，（ ）是不正确的。
A、通过消息传递，各个对象之间实现通信
B、每个对象都属于特定的类
C、面向对象软件开发可以实现代码的重用
D、一个对象可以是两个以上类的实例

26、组件是软件系统中可替换的、物理的组成部件，它封装了实现体。并提供了一组（ ）的实现方法。
A、所有的属性和操作
B、接口
C、实现体
D、一些协作的类的集

27、以下关于 UML的叙述中，（ ）是正确的。
A、UML是一种标准的图形化建模语言
B、UML 是一种可视化的程序设计语言
C、UML是一种开发工具的规格说明
D、UML 是一种程序设计方法的描述

28-39、乙公司中标承接了甲机构的网络工程集成项目，在合同中约定了因不可抗力因素导致工期延误免

责的条款，其中不会被甲机构认可的不可抗力因素是（28　），合同约定，甲乙双方一旦出现分歧，在协商不成时，可提交到相关机构裁定，一般优先选择的裁定机构是（29　）。

（28）A、施工现场遭遇长时间雷雨天气

B、物流公司车辆遭遇车祸

C、乙方施工队领导遭遇意外情况

D、施工现场长时间停电

（29）A、甲机构所在地的仲裁委员会

B、乙公司所在地的仲裁委员会

C、甲机构所在地的人民法院

D、乙公司所在地的人民法院

30、（ ）属于评标依据。

A、招标文件

B、企业法人营业执照复印件

C、公司业绩

D、施工组织设计

31、项目整体管理要综合考虑项目各个相关过程，围绕整体管理特点，以下说法中，（ ）是不正确的。

A、项目的各个目标和方案可能是冲突的，项目经理要进行统一权衡

B、项目经理要解决好过程之间的重叠部分的职责问题

C、对项目中可能不需要的过程，项目经理就不用考虑

D、项目经理要把项目的可交付物与公司的运营结合起来

32、（ ）不是影响制定项目章程过程的环境和组织因素。

A、政府或行业标准

B、组织的基础设施

C、市场条件

D、合同

33、项目管理过程可以划分为项目启动、制定项目计划、指导和管理项目执行、监督和控制项目工作、项目收尾五个过程组。（ ）属于指导和管理项目执行过程组。

A、建立 WBS 和 WBS 字典

B、活动排序

C、项目质量保证

D、管理项目团队

34、当（ ）时，要正式通过变更审批。

A、0.7 版的项目管理计划调整

B、某活动在自由时差内的进度调整

C、某活动负责人要求进度提前

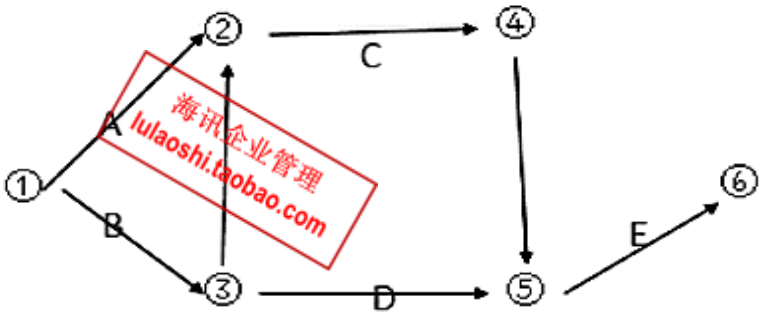
D、项目经理安排一次临时加班

35、某项目由 ABCDE 五个活动构成，完成各活动工作所需要的最可能时间 Tm、最乐观时间 To、最悲观时间 Tp 见下表：

	Tm	To	Tp
A	3	1	7
B	5	2	10
C	6	3	13
D	7	3	15
E	10	6	20

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

各活动之间的信赖关系如下：



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

则该项目工期的估算结果约为（ ）天

A、22

B、23

C、24

D、25

36、以下关于项目范围管理的叙述中，（ ）是不正确的。

A、一般项目目标的设定标准可用一个单词 SMART 来表达

B、项目目标开始是出现在初步项目范围说明书里，后来被定义并最终归结到项目范围

C、范围定义过程给出了项目和产品的详细描述，并把结果写进详细的项目范围说明书

D、范围确认也被称为范围核实，它的目的是核实工作结果的正确与否，应该贯穿项目始终

37、项目经理和项目团队成员需要掌握专门的知识和技能才能较好地管理信息系统项目，以下叙述不正确的是（ ）。

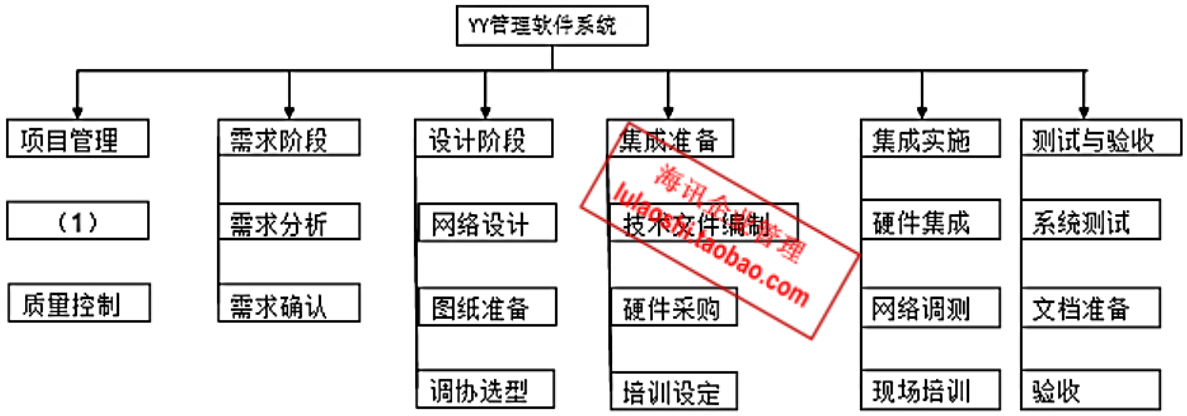
A、为便于沟通和管理，项目经理和项目组成员都要精通项目管理相关知识

B、项目经理要整合项目团队成员知识，使团队知识结构满足项目要求

C、项目经理不仅要掌握项目管理 9 个知识领域的纲要，还要具备相当水平的信息系统知识

D、项目经理无需掌握项目所有的技术细节

38、某待开发的信息系统工作分解结构图如下图，其中标有“（1）”的方框应该填入的内容是（ ）。



A、同行评审
B、计划评审
C、项目计划制定
D、集成方案制定

39、制定合理的实施进度计划、设计合理的组织结构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等内容属于信息系统集成项目的可行性研究中（ ）研究的内容。
A、经济及风险可行性
B、社会可行性
C、组织可行性
D、财务可行性

40、确定信息系统集成项目的需求是项目成功实施的保证，项目需求确定属于（ ）。
A、初步可行性研究
B、范围说明书
C、项目范围基准
D、项目可行性研究

41、（ ）一般不属于项目绩效报告的内容
A、团队成员考核
B、项目预测
C、项目主要效益
D、变更请求

42、某企业有一投资方案，每天生产某种设备 1500 台，生成成本每台 700 元，预计售价每台 1800 元，估算投资额为 800 万元，该投资方案寿命为 7 年，假设年产量，每台售价和投资额均有可能在+-20%的范围内变动，就这三个不确定因素对投资回收期的敏感性分析得到了下表中的部分投资回收期数据（空缺部分尚未计算），根据投资回收期的计算结果可知，这三个不确定性因素中，（ ）是高风险因素（可能导致投资风险）。

	+20%	+10%	0	-10%	-20%
年产量	4.04	4.41	4.85	5.39	
每台售价	3.65	4.17	4.85	5.80	
投资额	5.82	5.33	4.85	4.36	

A、年产量

B、每台售价
C、投资额
D、全部

43、在软件项目开发过程中，评估软件项目风险时，一般不考虑（ ）。
A、高级管理人员是否正式承诺支持该项目
B、开发人员和用户是否充分理解系统的需求
C、最终用户是否同意部署已开发的系统
D、开发需要的资金是否能按时到位

44、（ ）提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，保证组织能够在一个统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的质量和有效性。
A、风险影响力评估
B、风险类别
C、风险概率分析
D、风险管理的角色界定

45、按优先级或相对等级排列项目风险，属于（ ）的输出。
A、定性风险分析
B、定量风险分析
C、风险管理计划
D、风险监视表

46、以下内容中，（ ）是采购计划编制的工具与技术①专家判断②项目范围说明书③自制/外购分析④项目章程⑤合同类型
A、①②③
B、①③⑤
C、①②③④
D、②③④⑤

47、某公司按总价合同方式约定订购 3000 米高规格的铜缆，由于建设单位原因，工期暂停了半个月，待恢复施工后，承建单位以近期铜价上涨为理由，要求建设单位赔偿购买电缆增加的费用，并要求适当延长工期，以下说法中，（ ）是正确的。
A、建设单位应该赔偿承建单位采购电缆增加的费用
B、监理单位应该保护承建单位的合法利益，因此应该支持承建的索赔要求
C、索赔是合同双方利益的体现，可以使造价更趋于合理
D、铜价上涨是承建单位应承担的项目风险，不应该要求赔偿费用

48、以下关于合同收尾的叙述中，（ ）是不正确的。
A、在合同收尾的任何时候，只要在合同变更控制条款下经双方同意都可以对合同进行修订
B、合同收尾包括项目验收和管理收尾
C、提前终止合同是合同收尾的一种特例
D、合同收尾的工具包括合同收尾过程，过程审计，记录管理系统

49、以下关于外包及外包管理的叙述中。（ ）是不正确的：
A、外包是企业利用外部的专业资源为已服务，从而达到降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力的一种商业模式

B、软件外包管理的总目标是用强有力的手段来管理同时进行的众多外包项目，满足进度、质量、成本的要求
C、承包商是软件外包部分的第一责任人，故质量保证活动应由承包商独立完成
D、委托方根据合同的承诺跟踪承包商实际完成情况和成果

50、项目选择和项目优先级排序是项目组合管理的重要内容，其中（ ）不属于结构化的项目选择和优先级排序的方法。
A、DIPP 分析
B、期望货币值
C、财务分析
D、决策表技术

51、某企业成立项目管理办公室用于运维项目群的统一管理协调和监控，项目管理办公室（ ）做法是不可行的。
A、建立项目人员的储备机制为各项目提供人员应急服务
B、建立项目管理的知识库，为各项目提供知识支持
C、成立一个监理公司负责对各项目进行监督管理
D、建立运维运行管理工具平台对运维项目统一管理

52、在大型负责项目计划过程中，建立统一的项目过程将提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。这就要求在项目团队内部建立一个体系，一般来说，统一的项目过程不包括（ ）。
A、制定过程
B、监督过程
C、优化过程
D、执行过程

53、项目经理有责任处理项目过程中发生的冲突，以下解决方法中，（ ）会使冲突的双方最满意，也是冲突管理最有效的一种方法。
A、双方沟通，积极分析，选择合适的方案来解决问题
B、双方各作出一些让步，寻求一种折中的方案来解决问题
C、将眼前的问题搁置，等待合适的时机再进行处理
D、冲突的双方各提出自己的方案，最终听从项目经理的决策

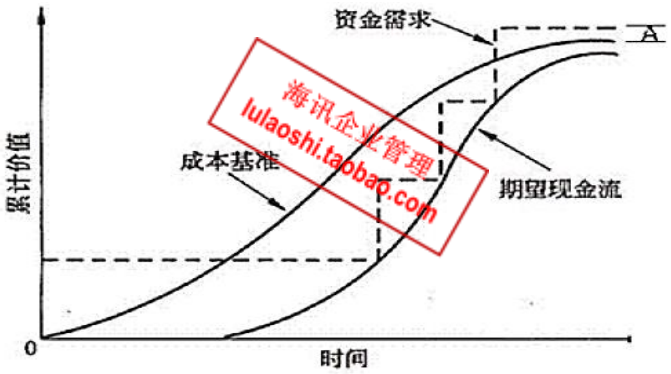
54、流程管理是企业管理的一个重要内容，一般来说流程管理不包括（ ）。
A、管理流程
B、操作流程
C、支持流程
D、改进流程

55、对项目进行审计是项目绩效评估的重要内容，以下关于项目绩效评估和审计的叙述中，（ ）是不正确的。
A、绩效审计是经济审计、效率审计、效果审计的合称
B、按审计时间分为事前审计、事中审计和事后审计
C、项目绩效评估主要通过定性对比分析，对项目运营效益进行综合评判
D、绩效评估以授权或委托的形式让独立的机构或个人来进行就是绩效审计

56、某项目计划投资 1000 万元，经过估算，投产后每年的净收益为 200 万元，则该项目的静态投资回收

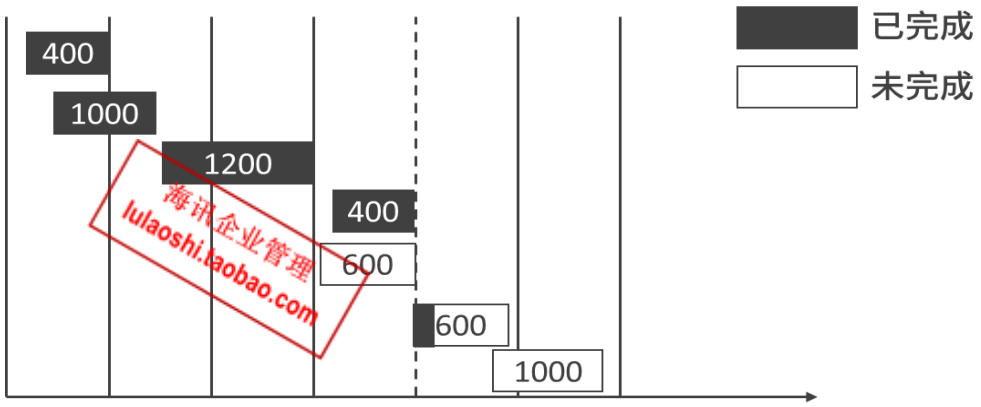
期为 5 年，如果考虑到资金的时间价值，假设贴现率为 10%，那么该项目的动态投资回收期（ ）。
A、小于 5 年
B、大于 5 年，小于 6 年
C、大于 6 年，小于 7 年
D、大于 7 年

57、成本基准是用来度量与检测项目成本绩效的按时间分配预算，下图中给出了某项目期望现金流、成本基准、资金需求情况，图中区间 A 应为（ ）。



A、管理储备
B、成本偏差
C、进度偏差
D、超出的成本

58、假设某项目任务已进行了充分细化分解，任务安排及完成情况如下图，已获价值适用 50/50 规则（活动开始执行即获得一般价值），则下图中项目监控点的 PV、EV、BAC 分别为（ ）。



A、PV=4200 EV=3000 BAC=5200
B、PV=4200 EV=3300 BAC=4600
C、PV=3600 EV=3300 BAC=5200
D、PV=3600 EV=3000 BAC=4600

59、以下关于项目成本控制的叙述中，（ ）是不正确的。
A、成本控制可提前识别可能引起项目成本基准变化的因素，并对其影响
B、成本控制的关键是经常并及时分析项目成本绩效
C、成本控制的单位一般为项目的具体活动
D、进行成本控制是要防范因成本失控产生的各种可能风险

60、对质量管理活动进行结构性审查，决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估活动称为（ ）。
A、过程分析
B、基准分析
C、整体审计
D、质量审计

61、（ ）不是项目质量计划编制的依据。
A、项目的范围说明书
B、产品说明书
C、标准和规定
D、产品的市场评价

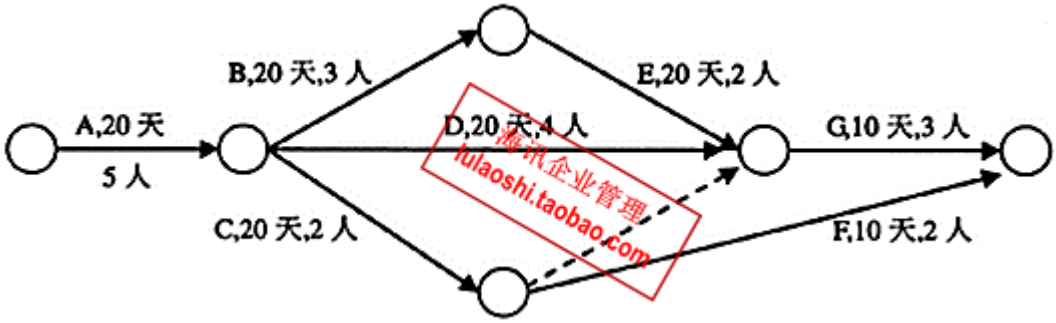
62、创建基线是项目配置管理的一项重要内容，创建基线或发行基线的主要步骤是（ ）。
A、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、形成文件、使基线可用
B、形成文件、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发现基线、使基线可用
C、使基线可用、获取 CCB 的授权、形成文件、创建构造基线或发行基线
D、获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、使基线可用、形成文件

63、软件系统的版本号由 3 部分构成，即主版本号+次版本号+修改号。某个配置项的版本号是 1.0，按照配置版本号规则表明（ ）。
A、目前配置项处于“不可变更”状态
B、目前配置项处于“正式发布”状态
C、目前配置项处于“草稿”状态
D、目前配置项处于“正在修改”状态

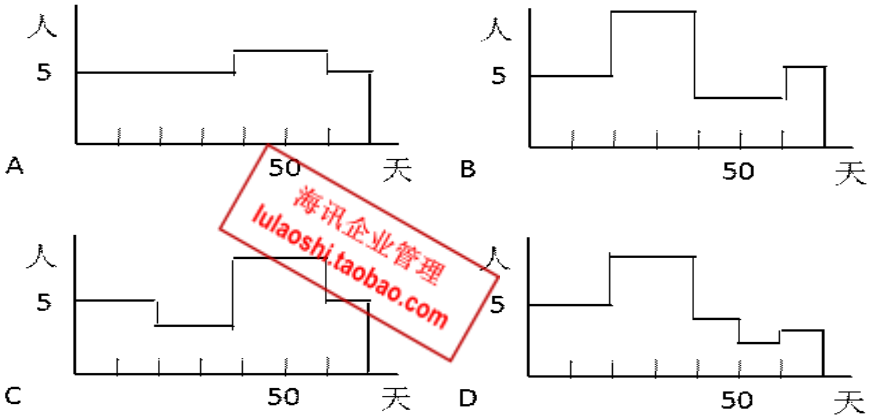
64、在需求分析中，面向团队的需求收集方法能够鼓励合作。以下关于面向团队的需求收集方法的叙述中，（ ）是不恰当的。
A、举行需求收集会议，会议由软件工程师、客户和其他利益相关者举办和参加
B、拟定会议议程，与会者围绕需求要点，畅所欲言
C、会议提倡自由发言，不需要特意控制会议的进度
D、会议目的是识别问题，提出解决方案的要点，初步描述解决方案中的需求问题

65、以下关于需求跟踪的叙述中，（ ）是不正确的。
A、逆向需求跟踪检查设计文档、代码、测试用例等工作产品是否都能在《需求规格说明书》中找到出处
B、需求跟踪矩阵可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来
C、需求跟踪矩阵为管理产品范围变更提供框架
D、如果按照“需求开发-系统设计-编码-测试”这样的顺序开发产品，由于每一步的输出就是下一步的输入，所以不必担心设计、编程、测试会与需求不一致，可以省略需求跟踪

66、某信息系统集成项目包括 7 个作业（A~G），各作业所需的时间、人数以及各作业之间的衔接关系如图所示（其中虚线表示不消耗资源的虚作业）。



如果各作业都按最早时间开始，那么正确描述该工程每一天所需人数的图为（ ）。



67、某水库现在的水位已超过安全线，上游河水还在匀速流入。为了防洪，可以利用其 10 个泄洪闸（每个闸的泄洪速度相同）来调节泄洪速度。经测算，若打开 1 个泄洪闸，再过 10 个小时就能将水位降到安全线；若同时打开 2 个泄洪闸，再过 4 个小时就能将水位降到安全线。现在抗洪指挥部要求再过 1 个小时就必须将水位降到安全线；为此，应立即打开（ ）个泄洪闸。

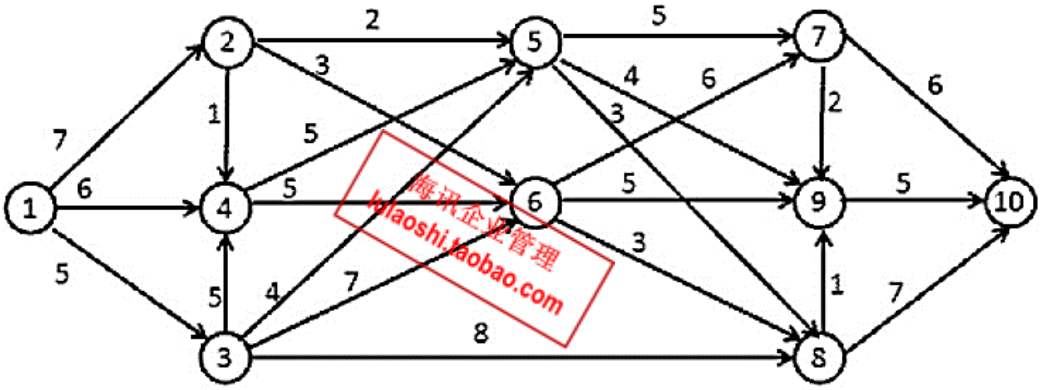
A、6

B、7

C、8

D、9

68、某工程的进度计划网络图如下，其中包含了①~⑩10 个节点，节点之间的箭线表示作业及其进度方向，箭线旁标注了作业所需的时间（单位：周）。设起始结点①的时间为 0，则节点⑤的最早时间和最迟时间分别为（ ）周。



A、9，19

B、9，18

C、15，17

D、15，16

69、在一个单 CPU 的计算机系统中，采用按优先级抢占的进程调度方案，且所有任务可以并行使用 I/O 设备。现在有三个任务 T1、T2 和 T3，其优先级分别为高、中、低，每个任务需要先占用 CPU10ms，然后再使用 I/O 设备 13ms，最后还需要再占用 CPU5ms。如果操作系统的开销忽略不计，这三个任务从开始到全部结束所用的总时间为（ ）ms。

A、61

B、84

C、58

D、48

70、某公司拟将 5 百万元资金投放下属 A、B、C 三个子公司（以百万元的倍数分配投资），各子公司获得部分投资后的收益如下表所示（以百万元为单位）。该公司投资的总收益至多为（ ）百万元。

投资	0	1	2	3	4	5
A	0	1.2	1.8	2.5	3	3.5
B	0	0.8	1.5	3	4	4.5
C	0	1	1.2	3.5	4.2	4.8

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、4.8

B、5.3

C、5.4

D、5.5

71、wireless LAN， also widely known as WLAN or WIFI，is probably the most well-known member of the IEEE802 protocol family for home users today.工t is standardized by （ ） and shares many properties with wired Ethernet.

A、IEEE 802.1

B、IEEE 802.3

C、IEEE 802.5

D、IEEE 802.11

72、When multiple routers are used in interconnected networks， the routers exchange information about（ ）using a dynamic routing protocol.

A、destination addresses

B、IP addresses

C、work addresses

D、router addresses

73、Before a project schedule can be created， the schedule maker should have a（ ），an effort estimate for each task， and a resource list with availability for each resource.

A、work breakdown structure

B、baseline

C、software requirements specification

D、plan

74、Establishing a project management timetable involves listing milestones, activities, and( )with intended start and finish dates, of which the scheduling of employees may be an element.

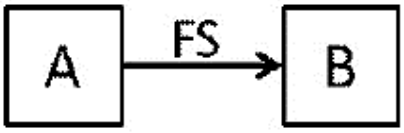
A、relationships

B、resources

C、stakeholders

D、deliverables

75、The following diagram denotes dependency between two activities A and B, It says ( )



A、B can’t start before A is finished

B、B can’t finish before A is finished

C、B can’t start before A is starts

D、B can’t finish before A is starts

2015 年上半年答案

1、【答案】D
【解析】D 说反了，大数据是“数据之和的价值远远大于各数据价值的和”，参见《大数据时代的历史机遇——产业变革与数据科学》糜万军。大数据的价值和理念就在于尽可能多的海量数据（正确的、不精确的甚至错误的都可以包容），而不是少部分看似有价值的或精确数据之和。

2、【答案】C
【解析】云计算（cloud computing）是基于互联网的服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供**动态易扩展且经常是虚拟化的资源**。

3、【答案】C
【解析】移动互联网和 PC 互联网不是替代关系，算是数字生态中的不同物种。是共生关系。

4、【答案】C
【解析】面向服务的体系结构（SOA）是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通用的方式进行交互。所以在本题中，解决整合各应用系统问题需采用 SOA 架构。

5、【答案】D
【解析】项目管理师是诚实正直的，不会提高工时和费用估算的。

6、【答案】A
【解析】软件需求的三个层次：
业务需求：表示组织或客户高层次的目标。业务需求通常来自项目投资人、购买产品的客户、实际用户的管理者、市场营销部门或产品策划部门。业务需求描述了组织为什么要开发一个系统，即组织希望达到的目标。使用前景和范围文档来记录业务需求，这份文档有时也被称作项目轮廓图或市场需求文档。
用户需求描述的是用户的目标，或用户要求系统必须能完成的任务。
功能需求规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，用户利用这些功能来完成任务，满足业务需求。

7、【答案】D
【解析】MVC（模型-视图-控制器）模式，使用 MVC 的目的是将 M 和 V 的实现代码分离，从而使同一个程序可以使用不同的表现形式。C 正确。
它强制性的使用应用程序输入、处理和输出分开。所以 D 是不正确的。
视图（view）代表用户交互界面，对 web 来说是 Html 界面。A 是正确的。
模型（Model）：就是业务流程/状态的处理以及业务规则的规定。业务流程的处理过程对其他层来说是不透明的，模型接受视图数据的请求，并返回最终的处理结果。业务模型的设计可以说是 MVC 的核心。B 是正确的。
控制器（controller）可以理解为一个分发器，它来决定选择什么样的模型，选择什么样的视图，可以完成什么样的用户请求，控制层并不做任何的数据处理，它负责接受用户的请求，将模型与视图匹配在一起，共同完成用户请求。

8、【答案】B
【解析】软件度量（software measurement）是对软件开发项目、过程及其产品进行数据定义、收集以及分析的持续性定量化过程，目的在于对此加以理解、预测、评估、控制和改善。通过软件度量可以改进软

件开发过程，促进项目成功，开发高质量的软件产品。从定义上来看，答案是过程度量。这个大家了解就好了。

9、【答案】D
【解析】GB/T12504-90《计算机软件质量保证计划规范》
4.3.1 基本文档
为了确保软件的实现满足需求，至少需要下列基本文档：
1、软件需求规格说明书：必须清楚、准确地描述软件的每一个基本需求（功能、性能、设计约束和属性）和外部界面。
2、软件设计说明书：包括软件概要设计说明和软件详细设计说明两部分。
3、软件验证与确认计划：必须描述所采用的软件验证和确认方法
4、软件验证和确认报告：描述软件验证与确认计划的执行结果。
5、用户文档（例如手册、指南等）必须指明成功运行该软件所需要的数据、控制命令以及运行条件等；必须指明所有的出错信息、含义及其修改方法，还必须描述将用户发现的错误或问题通知项目承办单位（或软件开发单位）或项目委托单位的方法。
综上，答案是 D②③⑤⑥。

10、【答案】C
【解析】ABD 都是测试一些常识性说法，正确。C 是错误的，因为 C 说法片面：软件测试包括静态的动态的。静态测试（是不实际运行被测软件，而只是静态地检查程序代码、界面或文档中可能存在的错误的过程。动态测试实际运行被测程序，检查实际输出结果和预期结果是否相符的过程。

11、【答案】C
【解析】黑盒测试：黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。需求分析阶段的文档，也可用墨盒，看功能是否适用客户要求。

12、【答案】B
【解析】耦合性是模块间的，内聚性是模块内的。

13、【答案】D
【解析】《软件工程术语 GB/T11457 - 2006》，2.125 对于配置管理，有以下三种基线：
1.功能基线，最初通过的功能配置；
2.分配基线，最初通过的分配的配置；
3.产品基线，最初通过的或有条件的通过的产品配置。
没有时间基线。

14、【答案】D
【解析】GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》
5.2.6.4 测试评审：
1.针对可靠性和可维护性的测试目标
2.测试方法
3.测试用例
4.测试工具
5.测试通过标准
6.测试报告。

ABC 都有，但没有 D 功能测试报告。

15、【答案】A
【解析】信息系统安全风险评估是通过数字的资产评估准则完成的，它覆盖了以下几点：
①人员安全。 "
②人员信息。
③立法及规章所确定的义务。
④法律的强制性。
⑤商业及经济的利益。
⑥金融损失或对业务活动的干扰。
⑦公共秩序。
⑧业务政策及操作。
⑨信誉的损害。
不包括答案 A。

16、【答案】B
【解析】信息系统安全可以分为 5 个层面的安全要求，包括：物理、网络、主机、应用、数据及备份恢复，这 5 个层面横向分为四个级别，纵向包括各自多个项目。内容很多，浏览即可。这题可以用排除法，记录攻击源 IP，攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警，都是网络层面的事。

17、【答案】C
【解析】C 是错误的。因为 RBAC 下，用户不可以自主将访问的权限授给其它用户。

18、【答案】C
【解析】答案 A 一般信息信息运维的收费还是很高的，如按合同金额的 20%收费。所以正确。
答案 B 大型项目的运维都有一个管理体系和管理平台，对运维标准、程序都有各种管理过程和规定。正确。
答案 C 错在后半句，运维平台可以更好的管理运维，但对运维人员的技术要求是不会降低的。
答案 D 是常规说法，也对。

19、【答案】A
【解析】层次化网络设计在互联网组件的通信中引入了三个关键层的概念，这三个层分别是:核心层（Core Layer）、汇聚层（Distribution Layer）和接入层（Access Layer）
1.核心层为网络提供骨干组件或高速交换组件，高效速度传输是核心层的目标。所以 A 是错误的
2.汇聚层是核心层和终端用户接入层的分界面，**汇聚层完成网络访问的策略控制**、广播域的定义、VLAN 间的路由、数据包处理、过滤寻址及其他数据处理的任务。所以 B 也是正确答案。
3.接入层向本地网段提供用户接入、主要提供网络分段、广播能力、多播能力、介质访问的安全性、MAC 地址的过滤和路由发现等任务。工作组服务器提供文件共享等，一般算是低档服务器，可放置在接入层，C 对。D 使用集线器代替交换机跟那个层无关，可以代替，所以 D 也对。
综上，本题答案是 A。

20、【答案】B
【解析】域名服务器， 把域名翻译成 IP 地址的域名系统，即 DNS。所以域名服务器 DNS 保存了域名和与之相对应的 IP 地址 的表，以解析 IP 和域名。

21、【答案】B

【解析】数据压缩是表示层实现的。表示层对上层数据或信息进行变换以保证一个主机应用层信息可以被另一个主机的应用程序理解。表示层的数据转换包括数据的加密、压缩、格式转换等。常考题型。

22、【答案】B

【解析】TCP/IP 各层协议见下表。

OSI	TCP/IP	TCP/IP 主要协议
物理层 数据链路层	网络接口层	Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame relay、HDLC、PPP ATM
网络层	网络层	IP（Internet Protocol）协议 ICMP（Internet Control Message Protocol）控制报文协议 ARP（Address Resolution Protocol）地址转换协议 RARP（Reverse ARP）反向地址转换协议。
传输层	传输层	传输控制协议 TCP（Transmission Control Protocol） 用户数据报协议 UDP（User Datagram protocol）
会话层 表示层 应用层	应用层	FTP（File Transfer Protocol）文件传输协议 TFTP（Trivial File Transfer Protocol）简单文件传输协议；Telnet 用户远程登录服务 DNS（Domain Name Service）域名解析服务 SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）简单邮件传输协议 HTTP（Hypertext Transfer Protocol）是超文本传输协议 SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）简单网络管理协议

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

ICMP 是（Internet Control Message Protocol）Internet 控制报文协议。它是 TCP/IP 协议族的一个子协议，用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。这些控制消息虽然并不传输用户数据，但是对于用户数据的传递起着重要的作用。

23、【答案】B

【解析】记住就好。双绞线使用 RJ-45 接口。

24、【答案】C

【解析】1、建筑群子系统：实现建筑物之间的相互连接，通常介质是光缆

2、垂直干线子系统：负责连接管理间子系统到设备间子系统，使用光缆或 UTP

3、水平配线子系统：实现信息插座和管理子系统的连接。

4、设备间子系统：由设备中的电缆、连接器和相关支撑设备组成，与公共系统设备相连。

5、管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、HUB 和机柜、电源等组成。

6、工作区子系统：由终端设备连接到信息插座的连线组成。包括连接器和适配器。

25、【答案】D

【解析】答案 A 是正确的，消息是对象间通信和交互的手段。类和对象的关系可以总结为：（1）每一个对象都是某一个类的实例。所以 B 是正确的，而 D 是错误。

重用（或复用）是面向对象的一个重要属性。

26、【答案】B

【解析】构件是指系统中可替换的物理部分，提供了一组接口的实现。它封装了实现体（实现某个功能）。可以认为构件是一个封装的代码模块或大粒度的运行时的模块，也可将构件理解为具有一定功能、能够独立工作或同其他构件组合起来协调工作的对象。构件应向复用者提供一些公共"特性"，另一方面还要提供可变的"特性"。所以为了使构件系统更切合实际、更有效地被复用，构件应当具备可变性，以提高其通用性。所以答案 B 是正确的。

27、
【答案】A
【解析】统一建模语言（UnifiedModelingLanguage，UML）是一个通用的可视化建模语言，它是面向对象分析和设计的一种标准化表示，用于对软件进行描述、可视化处理、构造和建立软件系统的文档，所以 A 是正确的。
UML 独立于软件开发过程，它不是可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。所以 B 和 D 是错误的。C 就更不对了。

28-39、【答案】C　　A
【解析】不可抗力主要包括（但不限于）：1、自然灾害（如地震、洪水、台风、冰雹等）；2、政府行为（如征收、征用等）；3、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。不可抗力是当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。在合同中，不可抗力是一项免责条款。“A 施工现场遭遇长时间雷雨天气”是自然原因酿成的不可抗力因素；　“B 物流公司车辆遭遇车祸”属于第三方人为的或社会因素引起的不可抗力因素。“D 施工现场长时间停电”是电力部门或政府造成的不可抗力，而“C 乙方施工队领导遭遇意外情况”，可能是个人意外，对项目和合同来说是一般是可控的因素，不会被认同是为不可抗力因素。当项目进展过程中，甲乙双方一旦出现分歧：通常先由甲乙双方协商或由监理工程师（若有）调解：若协商调解不成，再由政府建设主管机构进行调解；若仍调解不成，则由经济合同仲裁委员台进行调解或仲裁。甲方是项目执行地，甲方通常具有主动权，因此一般优先选择的裁定机构是甲方所在地的仲裁委员会（或法院）。

30、【答案】A
【解析】《中华人民共和国招标投标法》第四十条评　标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

31、【答案】C
【解析】大多数有经验的项目管理人员知道并不存在一个唯一的管理项目的方法。为了取得期望的项目绩效，他们在不同的顺序和程度上应用项目管理知识、技术和需要的过程。**然而，不需要一个特定的过程并不意味着你不去考虑该过程**。项目经理和项目团队必须针对特定项目确定其中的每一个过程及其实施程度。

32、【答案】D
【解析】ABC 是典型的环境和组织因素。D：可能还有人会问，那具体的合同是环境因素，还是组织过程资产呢？这个在官方教材和 PMBOK 没有特别明确说。不过合同类型（如总价合同、工料合同等）是明确的组织过程资产，这个在 PMBOK 第五版 P362 里，讲采购规划的输入时，是非常明确的把合同类型做为组织过程资产来说的。

33、【答案】C
【解析】质量保证是执行过程组，指导和管理项目执行也隐含了该过程。A 和 B 是规划过程组，D 在老教

材里是监控过程组的，所以不能选。在第三版新教材后管理项目团队变成了执行过程组，大家注意一下。

34、【答案】C
【解析】A0.7 版本是草稿版本，其项目管理计划可能未入基准，其调整有可能不需要正式变更审批。B 和 D 不需要变更审批。而答案 C，要求进度提前，则一定要通过变更审批了，因为要改动进度计划基准。

35、【答案】C
【解析】这些题目就是计算量大。首先用三点估算法算每个活动的工期
三点估算：工期=（乐观时间+4*最可能时间+悲观时间）/6
A 为 20/6；B 为 32/6；C 为 40/6；D 为 46/6；E 为 66/6。居然除不尽，有点坑人。大家就不要除尽好了，用分数来计算，然后在网络图上填入工期，可知关键路径为 BDE，总工期为 32/6+46/6+66/6=24 天。

36、【答案】B
【解析】项目目标如果算最早应该是在章程里，是高层级的描述，参见章程的内容中就包括“项目的目的”。所以 B 是不对的。
有不少参考答案里是 D，理由是范围确认目的是看工作结果可接收与否（看是否准确、满意的被完成），而不只是正确与否，推荐答案 D 也是有道理的。所以本题做为疑问题。大家了解这个知识点即可。

37、【答案】A
【解析】A 理解常识题。选项太绝对了，项目经理和项目组成员都要精通项目管理知识，这也不太可能。BCD 相对正确。

38、【答案】C
【解析】老教材原图。了解即可。

39、【答案】C
【解析】可行性研究内容一般应包括以下内容（从研究范围上来理解更好）。
1．投资必要性 主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
2．技术的可行性 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
3．财务可行性 主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
4．组织可行性 制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
5．经济可行性 主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
6．社会可行性主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7．风险因素及对策 主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
见上第 4 点，答案是组织可行性。

40、【答案】D
【解析】详细可行性研究所涉及的内容很多，每一方面都有其处理问题的方法，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可作如下归纳。
1.概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、

数量。
2.需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。
3.现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。
4.设计（初步）技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。
5.项目实施进度计划建议。
6.投资估算和资金筹措计划。
7.项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。
8.经济和社会效益分析（效果评价）。
9.合作/协作方式。
见上第 2 点，所以项目需求确定属于项目可行性研究。

41、【答案】A
【解析】团队成员考核是团队管理的内容。

42、【答案】B
【解析】看-10%：
年产量 4.85-5.39=-0.54
每台售价 4.85-5.80=-0.95
投资额 4.85-4.36=-0.49
同理，算+10%：产量 4.85-4.41=0.44；售价 4.85-4.17=0.68；投资 4.85-5.33=-0.48
看+20%类同，每台售价是最敏感的因素，对投资回收期影响最大

43、【答案】C
【解析】理解题，评估软件项目开发过程风险，一般不用去考虑最终用户是否同意部署。最终用户一般是使用系统的用户，同意部署也不由最终用户来决定。

44、【答案】B
【解析】风险类别，RBS 是风险管理计划编制的输出，为风险识别提供统一分类和框架，提高识别的质量和有效性。

45、【答案】A
【解析】太简单了。优先级、等级、分类、紧迫性都是定性分析，大家要记住。

46、【答案】B
【解析】在老教材中，①专家判断③自制/外购分析⑤合同类型是采购计划编制的工具与技术。

47、【答案】D
【解析】总价合同是闭口合同，既甲方支付固定总价，如果范围没变，正常是不能加钱的。虽然是建设单位原因导致的工期暂停，但铜价上涨还是承建单位应承担的，不该要求赔偿费用（所以此合同是买方风险小）。因此签订总价合同时，乙方是要提前考虑各种情况和风险的。

48、【答案】B
【解析】B 合同收尾与管理收尾是收尾过程组里的两个过程。B 是错误的。其他正确。

合同收尾规程涉及结算和中止任何项目所建立的合同、采购或买进协议，也定义了为支持项目的正式管理收尾所需的与合同相关的活动。这一规程包括产品验证（所有工作已正确和令人满意的完成）和合同管理收尾（更新反映最终结果的合同记录并存档将来会用到的信息）。合同的条款和付款方式可能也预先规定了某些特定收尾条件，这些也应该成为合同收尾的一部分。合同在早期中止是合同收尾可能涉及的一种特殊情况，例如：不具备交付产品的能力，超出预算，缺少必需的资源等。

49、【答案】C

【解析】答案 A 是常规说法，正确；

软件外包管理总的目标是用强有力的手段来管理同时进行的众多外包项目，满足进度、质量、成本的要求。要实现这个目标就对外包管理提出了以下四方面要求。

- 慎重选择合格的软件承包商。
- 互相同意对方的承诺。
- 需要经常保持交流。
- **根据合同的承诺跟踪承包商实际完成的情况和成果。**

综上，答案 B 和答案 D 是正确的。

答案 C：质量保证不能只由承包商独立完成，发包方肯定要监控承包商的质量保证活动。所以答案 C 是不正确的。

50、【答案】B

【解析】结构化的项目选择和优先级排列方法包括：决策表技术、财务分析和 DIPP 分析

51、【答案】C

【解析】项目管理办公室执行单位或项目组内部的组织，不可能也没有权限成立一个监理公司。

52、【答案】C

【解析】建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。但是，如果希望过程制度起到期望的作用，还必须在项目团队内部建立一个体系。包括：

1.制定过程：建立项目组织所需要的各个过程文件，支撑过程实施的操作指南、文档模板和检查表。

2.执行过程：按照预定义的过程实施项目。

3.监督过程：由独立的组织检查项目组织实施预定义过程的符合度。

53、【答案】A

【解析】冲突管理最有效、首选的方法就是问题解决

54、【答案】D

【解析】一般来说，业务流程分为管理流程、操作流程和支持流程三类。

1.管理流程：指企业整体目标和经营战略产生的流程，这些流程指导了企业整体运作方向，确定了企业的价值取向，所以是一类比较重要的流程。

2.操作流程：直接与满足外部顾客的需求相关

3.支持流程：为保证操作流程的顺利执行，在资金、人力、设备管理和信息系统支撑方面的各种活动。

55、【答案】C

【解析】项目绩效评估是运用数理统计、运筹学原理和特定指标体系，对照统一的标准，按照一定的程序，通过**定量定性对比分析**，对项目一定经营期间的经营效益和经营业绩做出客观、公正和准确的综合评判。主要是定量。所以 C 不对。

答案 A 绩效审计是经济审计、效率审计、效果审计的合称；

答案 B 绩效审计按审计时间分为事前审计、事中审计和事后审计；
答案 D 绩效评估以授权或委托的形式让独立的机构或个人来进行就是绩效审计。

56、【答案】D
【解析】步骤 1、要计算各年的净现金流量：P=F/（1+i）N。如：第一年：200/（1+10%）=181.8 ；第二年：200/（1+10%）2=165.3　依此类推。
步骤 2、画表。看表得：投资回收期大于 7 年，小于 8 年。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
收益	-1000	200	200	200	200	200	200	200	200
净现值	-1000	181.8	165.3	150.3	136.6	124.2	112.9	102.6	93.3
累计	-1000	-818.2	-652.9	-502.6	-366	-241.8	-128.9	-26.3	67

如果实际计算的话是：（8-1）+26.3/93.3=7.28 年。

57、【答案】A
【解析】管理储备在成本基准外，在项目预算内。

58、【答案】C
【解析】
PV ：计划工作预算成本，监控点时间之前所有工作预算之和=400+1000+1200+400+600=3600
EV：已完成工作预算成本=400+1000+1200+400+300（根据 50-50 原则，开始即算完成一半，见图中横坐标往上倒数第二个有红色圈的框，600 的一半即 300）=3300
BAC，全部加起来：　400+1000+1200+400+600+600+1000=5200

59、【答案】C
【解析】项目成本控制工作的主要内容包括：
• 识别可能引起项目成本基准计划发生变动的因素，并对这些因素施加影响，以保证该变化朝着有利的方向发展。A 正确。
• 以工作包为单位，监督成本的实施情况，发现实际成本与预算成本之间的偏差，查找出产生偏差的原因，作好实际成本的分析评估工作。C 是错误的，不是具体活动。
• 对发生成本偏差的工作包实施管理，有针对性的采取纠正措施，必要时可以根据实际情况对项目成本基准计划进行适当的调整和修改，同时要确保所有的相关变更都准确的记录在成本基准计划中。
• 将核准的成本变更和调整后的成本基准计划通知项目的相关人员。
• 防止不正确的、不合适的或未授权的项目变动所发生的费用被列入项目成本预算。
• 在进行成本控制的同时，应该与项目范围变更、进度计划变更、质量控制等紧密结合，防止因单纯控制成本而引起项目范围、进度和质量方面的问题，甚至出现无法接受的风险。D 是正确的。
有效成本控制的关键是经常及时的分析成本绩效，尽早发现成本差异和成本执行的无效率，以便在情况变坏之前能够及时采取纠正措施。B 是正确的。

60、【答案】D
【解析】质量审计是对其他质量管理活动的结构性的审查，是决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估。

61、【答案】D
【解析】这题刚开始看很奇怪，怎么跟高级教材不相关的。其实是中级题客串了。在中级的老官方教材里，质量规划的输入包括 A\B\C，不过用排除法来做，D 应该还是能做出来的。这种题不用看了。

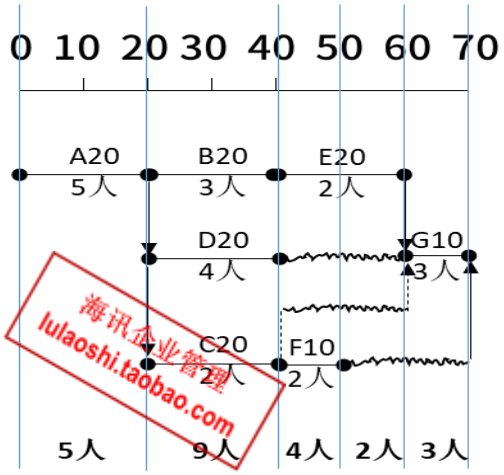
62、【答案】A
【解析】创建基线或发行基线的主要步骤如下：获取 CCB 的授权、创建构造基线或发行基线、形成文件、使基线可用用等。

63、【答案】B
【解析】“正式发布”时，版本号为 X.Y，1.0 即为正式发布状态。

64、【答案】C
【解析】这题考会议常识。会议需要控制，否则容易在会议上扯皮或浪费大家的时间。

65、【答案】D
【解析】需求跟踪能力矩阵：表示需求和别的系统元素之间的联系链的最普遍方式是使用需求跟踪能力矩阵。下表展示了这种矩阵，这个表说明了每个功能性需求向后连接一个特定的使用实例，向前连接一个或多个设计、代码和测试元素。
A 是正确的，回溯时应能在《需求规格说明书》中找到出处
B 也正确，跟踪矩阵也可以把业务目标放上去，联系起来。
C 正确，变更时可以提供整条链接，提供框架。
D 错误，从这个题干语境而言，当然不可以省略需求跟踪。

66、【答案】D
【解析】根据题干，画时标网络图如下（直接参考上图的活动位置来画时标图即可）。然后标出每个时段需要的人数总和，与 D 答案吻合。



时标网络图很好用，大家一定要学会画这个图。

67、【答案】B
【解析】设安全线假设为 1，流入量为 X、泄洪量为 Y、同时打开的泄洪闸为 Z，得方程：
①10X-10Y=1
②4X-2*4Y=1
③X-Y*Z=1
本方程中求得 Z 即可，先求得①和②的 X（-0.05）和 Y（-0.15）【实际中 X 和 Y 不为负，但无所谓，因为此题目的是求解 Z，所以只要方程正确即可】。
然后代入③，求得 Z=7。答案为 B。

68、【答案】D
【解析】

一、最早开始时间可以快速计算：节点⑤的前置节点是②③④，共有路径：

1-2-5：7+2=9

1-2-4-5：7+1+5=13

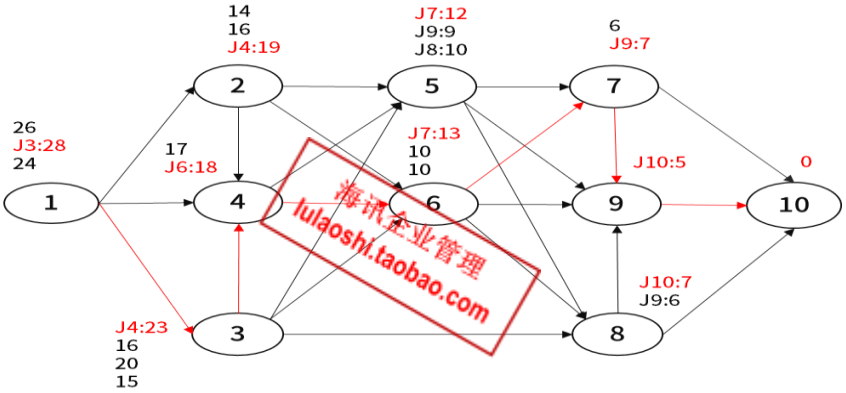
1-4-5：6+5=11

1-3-4-5：5+5+5=15

1-3-4：5+4=9

取前置活动路径的最大值 15，所以最早开始时间是 15（最早开始时间不能影响任务前置活动的最早结束时间），先锁定 C 和 D 答案。或者用最大值顺推的方法，也可以得出 15。

二、再看最迟开始时间。最迟开始时间比较麻烦，如果画七格图，工作量很大。简化一点的办法如下：第一步，我们可以用最长路径逆推的办法，找到关键路径和工期，如下图：



工期为 28，关键路径为 1-3-4-6-7-9-10。注意因为要找出关键路径，所以标记一下节点的最大值是从哪个节点逆推回来的，如节点 3 的 J4:23 表示，这个 23 最大值是从节点 4 逆推回来的。标记节点后再顺着找关键路径就比较简单了：从 J3 找到 J4，从 J4 找到 J6，从 J6 找到 J7，接着 J9、J10。这些就是关键路径了。

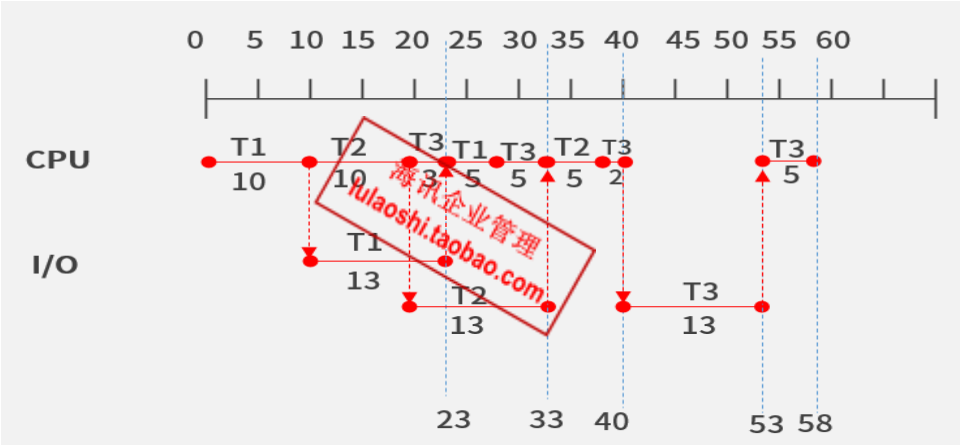
第二步：把节点 10 设为 28，再逆推回来，节点 5 后面有 7、8、9 三个节点，其中节点 7 是关键路径节点，其最晚开始为 21 周（28-7，路径是 10-9-7），那么节点 5 的最晚开始时间为 21-5=16 周，这样才不会影响后续节点 7 的最晚开始时间 21 周。

所以答案为 D。

69、【答案】C

【解析】根据题意，画图如下，最终得总时间为：

T1:10+T2:10+T3:3+T1:5+T3:5+T2:5+T3:2+T3:13+T3:5=58。此题的关键点在于 T3 的 CPU 时间被分成三段：3+5+2。



70、【答案】D

【解析】类似 2011 年 11 月第 67 题，大家可参见一下。这种题目可以穷举一下不难做出答案。穷举时可

分类，如：4+1 组合；3+2 组合；2+2+1 组合等。最终得：
3 百万投资 C 有 3.5；1 百万投资 A 和 B 有 1.2 和 0.8，总收益为 3.5+1.2+0.8=5.5。
其实简单的看一下 4+1 的组合：投资 C 是 4.2+投资 A 是 1.2，已经是 5.4 了，所以很容易就排除了 A 和 B 答案。

71、【答案】D
【解析】无线局域网，也被广泛称之为 WLAN 或 WIFI，是人们最为熟悉的 IEEE802 协议族。它由（ ）协议定义标准并具备许多有限局域网的特性。
A、IEEE 802.1　　B、IEEE 802.3　　C、IEEE 802.5　　D、IEEE 802.11

72、【答案】A
【解析】当接入网络存在多个路由器时，路由器利用动态路由协议交换（ ）信息
A、目的地址　　B、IP 地址　　C、工作地址　　D、路由地址

73、【答案】A
【解析】制定项目进度计划之前，制定计划者需要（)、各任务的工作量估计以及可能得到的资源列表。
A、工作分解结构　　B、基线　　C、软件需求描述　　D、计划

74、【答案】D
【解析】建立一个项目管理的时间表包括列出里程碑列表、活动、以及含有预计开始和结束时间的（ ），其中员工的安排是计划中要考虑的一个要素。
A、关系　　B、资源　　C、干系人　　D、可交付物

75、【答案】A
【解析】下图表示的活动 A 与 B 的依赖关系可以描述为（ ）
A、A 结束前 B 不能开始　　B、A 结束前 B 不能结束
C、A 开始前 B 不能开始　　D、A 开始前 B 不能结束

2015 年下半年

2015 年下半年题目

1、大数据对产品、企业和产业有着深刻的影响。把信息技术看作是辅助或服务性的工具已经成为过时的观念，管理者应该认识到信息技术的广泛影响，以及怎样利用信息技术来创造有力而持久的竞争优势，（ ）将是未来经济社会发展的一个重要特征。
A、数据驱动
B、信息产业
C、大数据
D、成本驱动

2、（ ）属于第四代移动通信技术标准。
A、CDMA
B、TD-LTEC
C、WCDMA
D、CDMA2000

3、“互联网+”协同制造中鼓励有实力的互联网企业构建网络化协同制造公共服务平台。以下叙述中，（ ）是不正确的。
A、此类协同制造公共服务平台多采用大集中系统
B、此类协同制造公共服务平台需要大数据技术的支持
C、此类协同制造公共服务平台通常需要宽带网络的支持
D、此类协同制造公共服务平台需要加强信息安全管理

4、需求分析是软件定义阶段中的最后一步，在这个阶段确定系统必须完成哪些工作，对目标系统提出完整、准确、清晰、具体的要求。一般来说，软件需求分析可分为（ ）三个阶段。
A、需求分析、需求描述及需求评审
B、需求提出、需求描述及需求验证
C、需求分析、需求评审及需求验证
D、需求提出、需求描述及需求评审

5、软件需求包括三个不同的层次，分别为业务需求、用户需求和功能及非功能需求，（）属于用户需求。
A、反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，其在项目视图与范围文档中予以说明
B、描述用户使用产品必须要完成的任务，其在使用实例文档或方案脚本说明中予以说明
C、定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足业务需求
D、软件产品为了满足用户的使用，对用户开发、处理速度、安全性能等方面的需求

6、以下关于需求定义的叙述中，（ ）是正确的。
A、需求定义的目标是根据需求调查和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求，形成《需求规格说明书》
B、《需求规格说明书》将只交给甲方作为验收依据，乙方开发人员不需要了解
C、需求定义的目的是对各种需求信息进行分析并抽象描述，为目标系统建立一个概念模型
D、需求定义是指开发方和用户共同对需求文档评审，经双方对需求达成共识后做出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果

7、软件工程管理集成了过程管理和项目管理。以下关于软件工程管理过程的叙述中，（ ）最为准确和完整。
A、范围定义、项目计划、项目实施、评审和评价、软件工程度量
B、需求分析、设计、测试、质量保证、维护
C、需求分析、设计、测试、质量保证、软件复用
D、需求分析、设计、测试、验证与确认、评审与审计、维护

8、软件项目质量保证中的审计指的是（ ）。
A、评价软件产品以确定其对使用意图的适合性
B、检查和识别软件产品的某个部分的异常，并记录到文档
C、监控软件项目进展，决定计划和进度的状态
D、评价软件产品和过程对于设定规则、标准、流程等的遵从性

9、软件测试是软件开发过程中的一项重要内容，将测试分为白盒测试、黑盒测试和灰盒测试。主要是（ ）对软件测试进行分类。
A、从是否关心软件内部结构和具体实现的角度
B、从是否执行程序的角度
C、从软件并发阶段的细分角度
D、从软件开发复杂性的角度

10、软件项目中的测试管理过程包括（ ）。
A、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试
B、单元测试、集成测试、验收测试、回归测试
C、制定测试计划、开发测试工具、执行测试、发现并报告缺陷、测试总结
D、制定测试计划及用例、执行测试、发现并报告缺陷、修正缺陷、重新测试

11、（ ）指在软件维护阶段，为了检测由于代码修改而可能引入的错误所进行的测试活动。
A、回归测试
B、修复测试
C、集成测试
D、冒烟测试

12、信息的（ ）要求采用的安全技术保证信息接收者能够验证在传送过程中信息没有被修改，并能防范入侵者用假信息代替合法信息。
A、隐蔽性
B、机密性
C、完整性
D、可靠性

13、根据 GB/T12504-2008《计算机软件质量保证计划规范》的相关规定，以下评审和检查工作中，（ ）不是必须进行的。
A、执行进度评审
B、软件需求评审
C、详细设计评审
D、管理评审

14、软件可靠性是指在指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力，其子特性（ ）是指在

软件发生故障或者违反指定接口的情反下，软件产品维持规定的性能级别的能力。
A、成熟性
B、易恢复性
C、容错性
D、依从性

15、根据 GB/T12504-2008《计算机软件质量保证计划规范》中的规定，在软件验收时，验证代码与设计文档的一致性、接口规格说明的一致性、设计实现和功能需求的一致性等检查属于（ ）。
A、综合检查
B、功能检查
C、性能检查
D、配置检查

16、根据《信息安全等级保护管理办法》中的规定，信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会扶序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。其中安全标记保护级处于（ ）。
A、第二级
B、第三级
C、第四级
D、第五级

17、以下关于 WLAN 安全机制的叙述中，（ ）是正确的。
A、WPA 是为建立无线网络安全环境提供的第一个安全机制
B、WEP 和 IPSec 协议一样，其目标都是通过加密无线电波来提供安全保证
C、WEP2 的初始化向量（IV）空间为 64 位
D、WPA 提供了比 WEP 更为安全的无线局域网接入方案

18、在信息系统安全建设中，（ ）确立全方位的防御体系，一般会告诉用户应有的责任，组织规定的网络访问、服务访问、本地和远地的用户认证、拨入和拨出、磁盘和数据加密、病毒防护措施，以及雇员培训等，并保证所有可能受到攻击的地方都必须以同样安全级别加以保护。
A、安全策略
B、防火墙
C、安全体系
D、系统安全

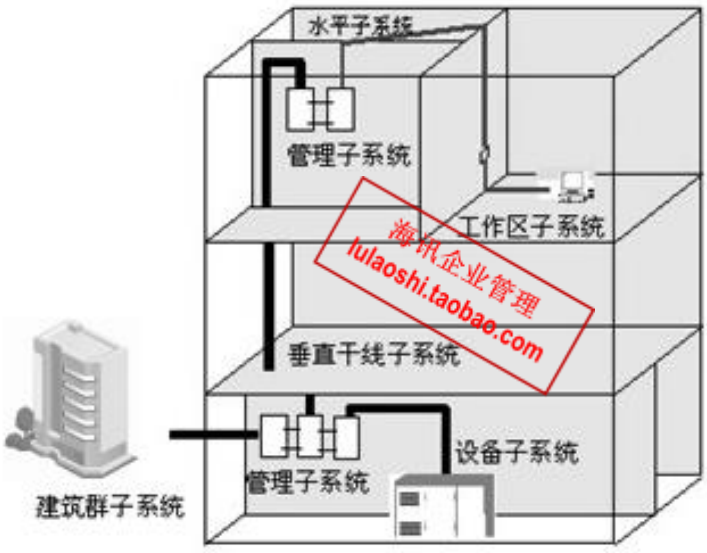
19、以下关于网络协议的叙述中，（ ）是正确的。
A、因特网最早使用的协议是 OSI 七层体系结构
B、NETBEUI 是 IBM 开发的路由选择协议
C、在 TCP/IP 协议分层结构中，FTP 是运行在 TCP 之上的应用层协议
D、TCP 协议提供了无连接但可靠的数据报传信道

20、在 1 号楼办公的小李希望在本地计算机上通过远程登录的方式访问放置在 2 号楼的服务器，为此将会使用到 TCP/IP 协议族中的（ ）协议，
A、Telnet
B、FTP
C、HTTP
D、SMTP

21、射频识别（RFID）是物联网中常用的无线通信技术，它通过（ ）识别特定目标并读写相关数据。
A、磁条
B、红外线
C、无线电信
D、光束扫描

22、网络路由器（ ）。
A、可以连接不同的子网
B、主要用于局域网接入 Internet
C、主要起分隔网段的作用
D、工作在数据链路层

23、综合布线系统是在楼宇或园区范围内建立的信息传输网络，综合布线系统可分为 6 个独立的子系统，其中（ ）是干线子系统和水平子系统的桥梁，同时又可为同层组网提供条件。
A、建筑群子系统
B、设备间子系统
C、工作区子系统
D、管理子系统



24、软件架构设计是软件开发过程中的一项重要工作。（ ）不属于软件架构设计的主要工作内容。
A、制定技术规格说明
B、编写需求规格说明书
C、技术选型
D、系统分解

25、以下关于类和对象关系的叙述中，（ ）是不正确的。
A、对象是类的实例
B、类是对象的抽象
C、类是静态的，对象是动态的
D、类和对象必须同时存在

26、在统一建模语言中（ ）的主要目的是帮助开发团队以一种可视化的方式理解系统的功能需求，包括基于基本流程的“角色”关系等。

A、用例图

B、类图

C、序列图

D、状态图

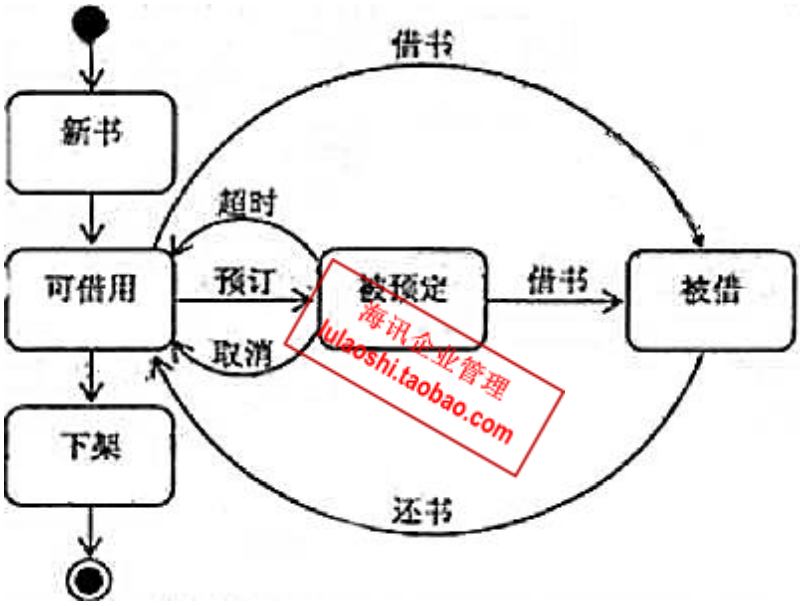
27、UML提供了各种图来描述建模过程，下图所示的UML图是一个（ ）。

A、活动图

B、状态图

C、用例图

D、序列图



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

28、一般而言，网络安全审计从审计级别上可分为（ ）、应用级审计和用户级审计三种类型。

A、组织级审计

B、物理审计

C、系统级审计

D、单元级审计

29、根据政府采购法的规定，以下做法中，（ ）是不正确的。

A、某省政府采购中心将项目采购的招标工作委托给招标公司完成

B、政府采购项目完成后，采购方请国家认可的质量检测机构参与项目验收

C、政府采购项目验收合格后，采购方将招投标原件进行了销毁

D、招标采购过程中，由于符合条件的供应商不满三家，重新组织了招标

30、（ ）不受《著作权法》保护。

（1）文字作品　（2）口述作品　（3）音乐、戏剧、曲艺　（4）摄影作品　（5）计算机软件　（6）时事新闻　（7）通用表格和公式

A、（2）（6）（7）

B、（2）（5）（6）

C、（6）（7）

D、（3）（5）

31、某系统集成项目的项目经理在制定项目章程时，必须要考虑涉及并影响项目的环境和组织因素（ ）不属于环境和组织因素的内容。
A、公司文化和结构
B、员工绩效评估记录
C、变更控制流程
D、项目管理信息系统

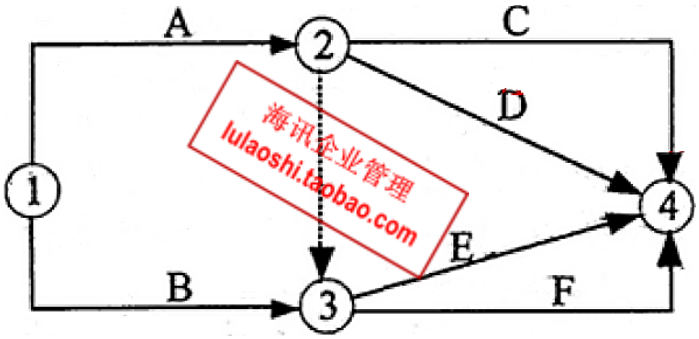
32、（ ）工作用来对项目进行定义，该工作用来明确“项目需要做什么”。
A、制定项目范围说明书
B、制定项目管理计划
C、制定项目章程
D、项目管理信息系统

33、项目进入到执行阶段后，项目经理、项目组成员为了完成项目范围说明书定义的工作，还需执行的是（ ）。
（1）实施已批准的预防措施以降低潜在负面结果出现的可能性
（2）管理已分配到项目或阶段中的项目团队成员
（3）为项目选择生命周期模型
（4）监管项目总投入情况
（5）管理供应商
A、（1）（2）（5）
B、（1）（2）（3）（4）
C、（1）（2）（4）（5）
D、（1）（2）（3）（4）（5）

34、项目组的测试人员在软件系统测试时发现了一个重大缺陷并报告给了项目经理，项目经理接下来应该（ ）。
A、提交一个变更申请
B、和质量保证人员商量如何修改
C、将任务分配给开发人员小王修改
D、评估是否需要修改

35、已知某系统由 ABCDEF 六个活动构成，项目实习人员根据活动逻辑关系及历时等信息绘 制了该系统的网络图，并给出了该系统的工期为 9 周，项目组其他成员纷纷提出意见。以下意见中（ ）是正确的。

工作名称	A	B	C	D	E	F
紧前关系	—	—	A	A	A、B	A， B
历时	2 周	3 周	4 周	6 周	5 周	1 周



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

A、逻辑关系错误，项目工期应为 7 周
B、有循环回路，项目工期是正确的
C、节点序号编排不对，项目工期正确
D、项目工期应为 8 周

36、项目进度控制是依据项目进度基准计划对项目的实际进度进行监控，使项目能够按时完成。以下关于项目进度控制的叙述中，（ ）是不正确的。
A、项目进度至关重要，因此进度控制需要在项目初期优先关注
B、进度控制必须与其他变化控制，包括成本控制与范围控制紧密结合
C、项目进度控制是项目整体控制的一个组成部分
D、对项目进度的控制，应重点关注进展报告和执行状态报告

37、在编制 WBS 时，应考虑以下（ ）基本原则。
①每个 WBS 元素都代表一个独立的、有形或无形的可交付成果
②可交付成果中包括最终可交付物和为实现最终结果所需要的中间可交付物
③每个 WBS 元素应只从属一个母层次的 WBS 元素或子层次的 WBS 元素
④每个工作包都应可以分配给一名项目团队成员或一家分包商单独负责
⑤可交付成果具有唯一性、独特性
A、①②③④
B、①②④⑤
C、①②③⑤
D、②③④⑤

38、一个组织中有很多类型的分解结构，项目组在分解 WBS 时，（ ）可以帮助项目组考虑并确定所分解的工作包由哪些成员来执行。
A、组织分解结构（OBS）
B、物料清单（BOM）
C、风险分解结构（RBS）
D、过程分解结构（PBS）

39、项目可行性分析是立项前的重要工作，包括技术、物资、资源、人员的可行性。在进行项目可行性分析时，需要在（ ）过程中分析人力资源的可行性。
A、经济可行性分析
B、技术可行性分析
C、运行环境可行分析
D、法律可行性析

40、项目论证是一个连续的过程，一般包括以下几个步骤，正确的执行顺序是（ ）。
①收集并分析相关资料

②明确项目范围和业主目标
③拟定多种可行的实施方案并分析比较
④选择最优方案进行详细论证
⑤编制资金筹措计划和项目实施进度计划
⑥编制项目论证报告
A、①②③④⑤⑥
B、②①③⑤④⑥
C、①②③④⑥⑤
D、②①③④⑥⑤

41、项目可行性研究阶段的项目论证和项目评估的关系是（ ）。
A、一般先进行项目评估，再进行项目论证。
B、项目论证和项目评估都是立项阶段必不可少的环节
C、项目评估是在项目论证的基础上，由第三方开展的判断项目是否可行的一个评估过程
D、项目论证是给出项目的实施方案，项目评估是对实施方案的量化和决策

42、以下关于项目团队管理的叙述中，（ ）是不正确的。
A、项目团队管理的目的是跟踪个人和团队的绩效，反馈和解决问题以提高项目绩效
B、可采用观察和交谈、项目绩效评估的方法实现对项目团队的管理
C、一个企业中的组织文化可能会影响团队管理的方式和结果
D、项目经理在团队发生冲突时应本着解决矛盾的原则进行调解

43、（ ）不属于风险识别阶段的成果。
A、低优先级风险的监视表
B、已识别出的风险列表
C、风险征兆或警告信号
D、潜在的风险应对方法列表

44、主要风险清单是常用的项目风险管理工具，如下图所示。以下关于风险清单的叙述中，（ ）是不正确的。

本周	上周	周数	风险	风险解决的情况
1	1	5	需求的逐渐增加	利用用户界面原型来收集高质量的需求； 已将需求规约置于明确的变更控制程序之下； 运用分阶段交付的方法在适当的时候提供能力来改变软件特征（如果需要的话）
2	5	5	有多余的需求或开发人员	项目要旨的陈述中要说明软件中不需要包含哪些东西； 设计的重点放在最小化； 评审中有核对清单用以检查“多余设计或多余的实现”

卢讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、该风险清单应在需求分析之前建立，并在项目结束前不断定期维护
B、项目经理、风险管理责任人应每隔一周左右回顾该风险清单
C、应该对风险清单中的部分主要风险制定详细的风险应对计划
D、对风险清单的回顾应包含在进度计划表中，否则可能被遗忘

45、根据《中华人民共和国招投标法》，以下做法中，（ ）是正确的。
A、某项目于 4 月 7 日公开发布招标文件，标明截止时间 2015 年 4 月 14 日 13 时
B、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

C、某次招标活动中的所有投标文件都与招标文件要求存在一定的差异，评标委员会可以确定其中最接近投标文件要求的公司中标
D、联合投标的几家企业中只需要一家达到招标文件要求的资质即可

46、某项目在招标时被分成若干个项目包，分别发包给不同的承包人。承包人中标后应与招标人签订的合同属于（　）。
A、单项项目承包合同
B、分包合同
C、单价合同
D、成本激励合同

47、项目采购是一项复杂的工作，编制详细可行的项目采购计划有助于项目成功，（ ）属于编制项目采购计划所必须考虑的内容。
A、工作说明书
B、项目范围说明书
C、自制/外购决定
D、合同收尾规程

48、（ ）不属于项目收尾的输出。
A、合同文件
B、管理收尾规程
C、合同收尾规程
D、组织过程资产更新

49、与普通的采购管理过程相比，外包管理更注重（　）环节。
A、自制外购分析
B、计划编制
C、过程监控
D、成果验收

50、项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析及平衡的方法论。作为公司的项目经理进行项目组合管理时，（ ）应是重点考虑的要素。
A、资源利用效率
B、项目进度控制
C、范围变更
D、项目质量

51、DIPP 分析法可用于对处在不同阶段的项目进行比较，同时可以表明项目的资源利用情况 DIPP=EMV/ETC。如果有 A、B、C、D 四个项目，项目初期的 DIPP 值分别为：DIPP（A）=0.9、DIPP（B）=1.3、DIPP（C）=0.8、DIPP（D）=1.2，则优先选择的项目为（　）。
A、项目 A
B、项目 B
C、项目 C
D、项目 D

52、项目组合管理是指为了实现特定的战略业务目标，对一个或多个项目组合进行集中管理，包括识别、排序、授权、管理和控制项目，项目集和其他有关工作。以下关于项目组合管理的叙述中（　）是不正确

的。
A、项目组合管理主要采用的是自下而上的管理方式
B、项目组合管理过程一般是进行组织决策的过程
C、项目组合管理要确保与组织战略协调一致
D、通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序

53、依据 GB/T 19668、1-2005《信息化工程监理规范》，以下关于工程招标阶段的质量控制内容的叙述中，（ ）是不正确的。
A、监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之一
B、监理机构宜参与招标书的编制
C、监理机构可参与招标答疑工作
D、监理机构不宜对评标的评定标准提出监理意见

54、监理工程师在审批承包人提交的开工报告时，要对承包人提供的开工条件进行检查、核签与审批，（ ）一般不是重点核实和审批的对象。
A、施工人员组织
B、材料质量
C、项目验收计划
D、施工工具配备

55、在对项目内部各成员制定绩效任务时，首先应（ ）。
A、对每个岗位的工作内容进行分解
B、对每个岗位的工作在进度、成本、质量等上设定 KPI 值
C、确定 KPI 的评分标准
D、确定考核频率

56、某一项目，初始投资为 2000 万元，该项目从投产年开始每年的净收益如下表所示，则该 项目的静态投资回收期约为（ ）年。

2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
投入 2000 万元	净收益 600 万元	净收益 700 万元	净收益 800 万元	净收益 500 万元

A、2.9
B、3.9
C、2.7
D、3.8

57-58、某项目包含 A、B、C 三项主要活动，项目经理在成本估算时采用自下而上的方法，分别估算出三项活动的成本分别为 13 万元，23 万元和 8 万元，同时为了应对未来可能遇到的不确定因素，预留了 10 万元的管理储备，同时为每个活动预留了 2 万元的准备金。该项目的总预算为（57 ）万元。项目进行到第二个月时，实际花费为 20 万元，完成总工作量的 30%。如果项目按照当前绩效继续进展下去，预测项目的完工尚需成本 ETC 约为（58 ）万元。
（57）A、44
B、54
C、60
D、50
（58）A、46.7
B、40.7

C、45
D、46

59、确定适用于项目的质量标准并决定如何满足这些标准是（　）的过程。
A、质量目标
B、质量保证
C、质量方针
D、质量计划

60、项目质量管理通过质量规划、质量保证、质量控制程序和过程以及连续的过程改进活动来实现，其中（ ）关注项目执行过程中的质量。
A、质量保证
B、质量规划
C、质量控制
D、质量改进

61、（　）可以作为项目质量控制中问题识别和问题分析的工具。
A、帕累托分析
B、直方图
C、核对表
D、因果分析

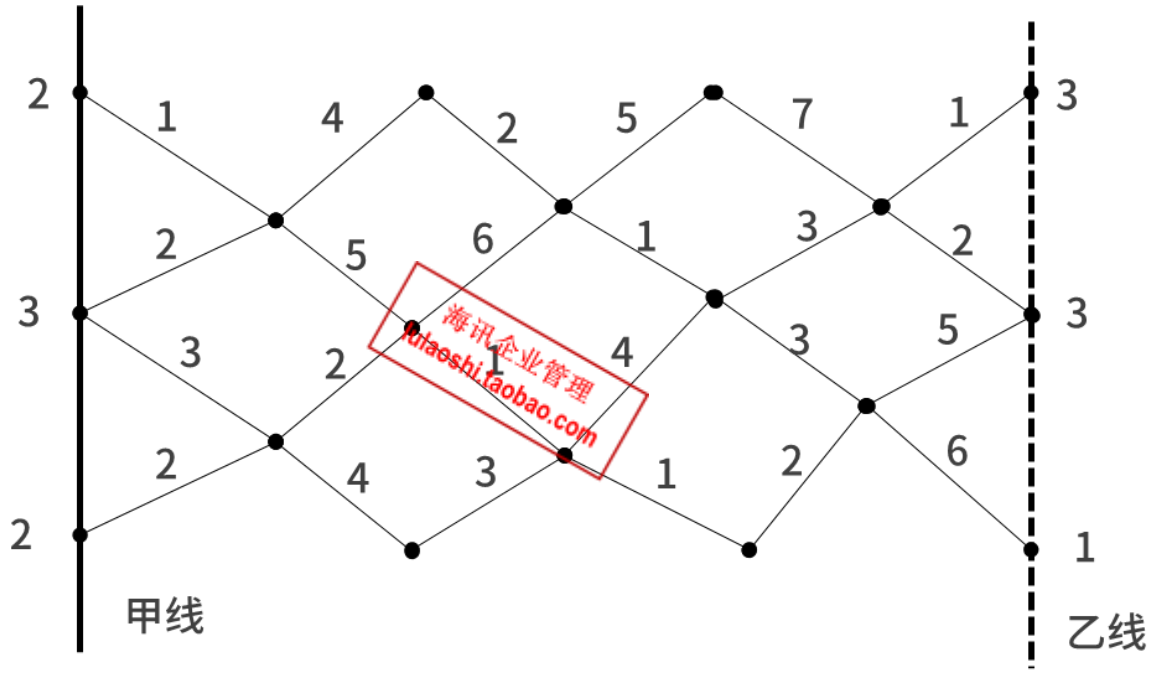
62、63、按照软件配置管理的基本指导思想，受控制的对象应是（62　），实施软件配置管理包括 4 个最基本的活动，其中不包括（63　）。
（62）A、软件元素
B、软件项目
C、软件配置项
D、软件过程
（63）A、配置项标识
B、配置项优化
C、配置状态报告
D、配置审计

64、在需求跟踪过程中，检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在《产品需求规格说明书》中找到出处的方法属于（　）。
A、逆向跟踪
B、正向跟踪
C、双向跟踪
D、系统跟踪

65、测试人员在测试某一功能时，发现该功能在需求说明书里没有，他接下来正确的做法是（　）。
A、在需求说明书中补充该功能
B、汇报项目经理，让其查明原因
C、找开发人员沟通，让其删除该功能
D、找用户沟通，该功能是否需要

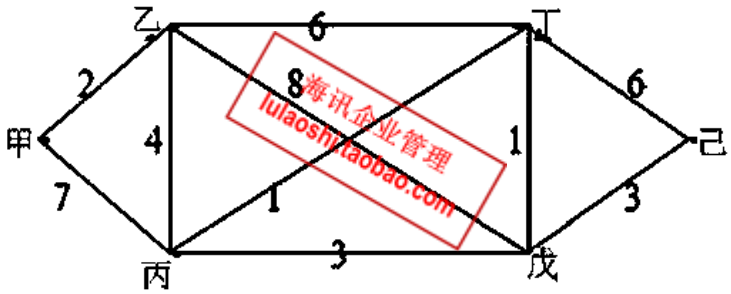
66、已知网络图各段路线所需费用如下图所示，图中甲线和乙线上的数字分别代表相应点的有关费用。

从甲线到乙线的最小费用路线有（66　）条，最小费用为（67　）。



（66）A、1
B、2
C、3
D、4
（67）A、15
B、16
C、17
D、18

68-69、已知有 6 个村子，相互之间道路的距离如下图所示。现拟合建一所小学。已知甲村有小学生 50 人，乙村 40 人，丙村 60 人，丁村 20 人，戊村 70 人，己村 90 人。从甲村到己村的最短路程是（68　）；小学应建在（69　）村，使全体学生上学所走的总路程最短。



（68）A、10
B、11
C、12
D、14
（69）A、甲
B、丙
C、丁
D、己

70、有一种游戏为掷两颗骰子，其规则为：当点数和为 2 时，游戏者输 9 元；点数和为 7 或者 11 时，游戏者赢 X 元；其他点数时均输 1 元。依据 EMV 准则，当 X 超过（ ）元时才对游戏者有利。
A、3.5
B、4
C、4.5
D、5

71、In an Information system. The（ ）is the bridge between hardware and people.
A、 keyboard
B、internet
C、disk
D、data

72、Cloud-computing providers offer their “services” according to different models, which happen to form a stack（ ）, platform as a service （Paas), software as a service （SaaS）.
A、hardware as a service （Haas）
B、network as a service （Naas）
C、infrastructure as a service （IaaS）
D、data as a service （DaaS）

73、（ ） estimating is a technique for estimating the duration or cost of an activity ou project using historical data from a similar activity or project.
A、Parametric
B、 Analogous
C、 Three-point
D、 Expert judgment

74、Schedule compression shortens the project schedule without changing the project scope, to meet schedule constraints, imposed dates, or other schedule objectives. Schedule compression
techniques include crashing and （ ）.
A、fast tracking
B、what-if scenario analysis
C、resource leveling
D、critical chain method

75、If the approved change requests have an effect on the project scope, then the corresponding component documents and cost baselines, and（ ）of the project management plan are revised and reissued to reflect the approved changes.
A、developing baselines
B、testing baselines
C、schedule baselines
D、ending baselines

2015 年下半年答案

1、【答案】A

【解析】在传统的商业模式之下，企业通过差异化的战略定位、高效率的经营管理以及低成本优势，可以保证企业在商业竞争中占据有利位置，这些可以通过对流程的不断优化实现，而在移动互联网时代以及正在进入的数据社会时代，这些优势都将不能保证企业的竞争优势，只有企业的数据才能保证企业的竞争优势，也就是说，企业只有由数据驱动才能保证其竞争优势。在这样的环境之下，传统的经营管理模式都将改变以数据为中心，由数据驱动。数据驱动的企业，这实际上是技术对商业界，对企业界的一个改变。

综上来分析，答案 A 数据驱动是比较合适的。但也有参考答案是 C，个人认为不对，理由一是题干的第一句话里就说了“大数据对产品……”，结果答案又是大数据，从出题者的角度来说不太可能；二是从描述上来看，“大数据将是未来经济社会发展的一个重要特征”也不太通顺，而“数据驱动将是未来经济社会发展的一个重要特征”，通顺很多，同上面的描述意思上也匹配。

2、【答案】B

【解析】TD-LTE 属于第四代移动通信技术标准。2G、3G 和 3G 的主要技术标准及下载速度，见下表：

2G		3G			4G	
移动/联通 GSM (EDGE)	电信 CDMA 2000 (1x)	移动 TD-SCDMA (HSPA)	电信 CDMA 2000 (EvDo)	联通 WCDMA (HSPA)	TD-LTE	FDD-LTE
236Kb	153Kb	2.8Mb	3.1Mb	14.4Mb	100Mb	150Mb

3、【答案】A

【解析】用排除法，B 需要大数据技术支持，正确；C 和 D 也是正确的说法。A 应是不对的，应该是分布式的，而不是大集中系统。分布式系统（distributed system）是建立在网络之上的软件系统。

4、【答案】D

【解析】需求分析可分为需求提出、需求描述及需求评审三个阶段。

需求提出：主要集中于描述系统目的。需求提出和分析仅仅集中在使用者对系统的观点上。开发人员和用户确定一个问题领域，并定义一个描述该问题的系统。这样的定义称作系统规格说明，并且它在用户和开发人员之间充当合同。

需求描述：在本阶段分析人员的主要任务是：对用户的需求进行鉴别、综合和建模，清除用户需求的模糊性、歧义性和不一致性，分析系统的数据要求，为原始问题及目标软件建立逻辑模型。分析人员要将对原始问题的理解与软件开发经验结合起来，以便发现哪些要求是由于用户的片面性或短期行为所导致的不合理要求，哪些是用户尚未提出但具有真正价值的潜在需求。

需求评审：在需求评审阶段，分析人员要在用户和软件设计人员的配合下对自己生成的需求规格说明和初步的用户手册进行复核，以确保软件需求的完整、准确、清晰、具体，并使用户和软件设计人员对需求规格说明和初步的用户手册的理解达成一致。一旦发现遗漏或模糊点，必须尽快更正，再行检查。

5、【答案】B

【解析】

业务需求：表示组织或客户高层次的目标。业务需求通常来自项目投资人、购买产品的客户、实际用户的管理者、市场营销部门或产品策划部门。业务需求描述了组织为什么要开发一个系统，即组织希望达到的目标。使用前景和范围文档来记录业务需求，这份文档有时也被称作项目轮廓图或市场需求文档。

用户需求描述的是用户的目标，或用户要求系统必须能完成的任务。

功能需求规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，用户利用这些功能来完成任务，满足业务需求。所以 A 是属于业务需求、B 是属于用户需求，为正确答案。C 是属于功能需求，D 算是非功能需求。

6、【答案】A
【解析】需求开发的过程有四个主要活动，大家也需要了解：
（1）需求获取。积极地与用户进行交流，捕捉、分析和修正用户对目标系统的需求，并提炼出符合解决问题的用户需求，产生《用户需求说明书》。
（2）需求分析。需求分析的目的是对各种需求信息进行分析并抽象描述，为目标系统建立一个概念模型。
（3）需求定义。需求定义的目标是根据需求调查和需求分析的结果，进一步定义准确无误的产品需求，产生《需求规格说明书》。系统设计人员将依据《需求规格说明书》开展系统设计工作。
（4）需求验证。需求验证是指开发方和用户共同对需求文档评审，经双方对需求达成共识后做出书面承诺，使需求文档具有商业合同效果。

7、【答案】A
【解析】这个知识点也考了好多次了，必须掌握。软件工程管理集成了过程管理和项目管理，包括以下 6 个方面：启动和范围定义、软件项目计划、软件项目实施、评审和评价、关闭、软件工程度量。

8、【答案】D
【解析】软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并产生一个报告，采取更正性行动。所以 D 答案是对的。

9、【答案】A
【解析】一、白盒测试、黑盒测试、灰盒测试：从是否关心软件内部结构和具体实现的角度划分。
1.白盒测试：白盒测试是把程序看成装在一只透明的盒子里，测试者完全了解程序的结构和处理过程。它根据程序的内部逻辑来设计测试用例，检查程序中的逻辑是否都按预定的要求正确地工作。
2.黑盒测试：黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试，它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息
3.灰盒测试：是介于白盒测试与黑盒测试之间的一种测试，灰盒测试多用于集成测试阶段，不仅关注输出、输入的正确性，同时也关注程序内部的情况。灰盒测试不像白盒那样详细、完整，但又比黑盒测试更关注程序的内部逻辑，常常是通过一些表征性的现象、事件、标志来判断内部的运行状态。
二、静态测试和动态测试：从是否执行程序的角度划分
1.静态测试是指不运行被测程序本身，仅通过分析或检查源程序的语法、结构、过程、接口等来检查程序的正确性。
2. 动态测试方法是指通过运行被测程序，检查运行结果与预期结果的差异，并分析运行效率、正确性和健壮性等性能。这种方法由三部分组成：构造测试用例、执行程序、分析程序的输出结果。
三、从软件开发的过程按阶段划分有单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试。（各测试内容参见 V 模型）

10、【答案】D
【解析】这个题目用排除法比较好。AB 是阶段，不是管理过程，所以排除。C 里的开发测试工具应不是测试管理过程的内容，所以也可以排除。这题答案是 D，相对正确一点。有人认为修正缺陷不在测试管理过程，所以做这种题，要选择相对正确的答案。

11、【答案】A

【解析】回归测试是指修改了旧代码后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误或导致其他代码产生错误。回归测试作为软件生命周期的一个组成部分，在整个软件测试过程中占有很大的工作量比重，软件开发的各个阶段都会进行多次回归测试。
冒烟测试：一术语源自硬件行业。对一个硬件或硬件组件进行更改或修复后，直接给设备加电。如果没有冒烟，则该组件就通过了测试。在软件中，“冒烟测试”这一术语描述的是在将代码更改嵌入到产品的源树中之前对这些更改进行验证的过程。在检查了代码后，冒烟测试是确定和修复软件缺陷的最经济有效的方法。冒烟测试设计用于确认代码中的更改会按预期运行，且不会破坏整个版本的稳定性。冒烟测试的对象是每一个新编译的需要正式测试的软件版本，目的是确认软件基本功能正常，可以进行后续的正式测试工作。冒烟测试的执行者是版本编译人员。

12、【答案】C
【解析】完整性是信息未经授权不能进行改变的特性。即应用系统的信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、重放和插入等破坏和丢失的特性。

13、【答案】A
【解析】GB/T12504-2008 没找到，参见：《GBT12504-90 计算机软件质量保证计划规范》，A 执行进度评审没有，BCD 都有，见下：
4.5 评审和检查
4.5.1 软件需求评审，在软件需求分析阶段结束后必须进行软件需求评审，以确保在软件需求规格说明书中所规定的各项需求的合适性。
4.5.2 概要设计评审，在软件概要设计结束后必须进行概要设计评审，与评价软件设计说明书中所描述的软件概要设计在总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口等方面的合适性。
4.5.3 详细设计评审，在软件详细设计阶段结束后必须进行详细设计评审，以确定软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法、和过程描述等方面的合适性。
4.5.4 软件验证与确认评审，在制定软件验证与确认计划之后要对他进行评审，以评价软件验证以确认计划中所规定的验证与确认方法的合适性与完整性。
4.5.5 功能检查，在软件是释放前，要对软件进行功能检查，以确认已经满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。
4.5.6 物理检查，在验收软件前，要对软件进行物理检查，已验证程序和文档已经一致并已做好了交付的准备。
4.5.7 综合检查，在软件验收时要允许用户或用户所委托的专家对所要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。
4.5.8 管理评审，要对计划的执行情况定期（或按阶段）进行管理评审，这些评审必须由独立于被评审单位的机构或授权的第三方主持进行。

14、【答案】C
【解析】《软件工程产品质量第 1 部分，质量模型 GB/T16260-1-2006》
6.2 可靠性：指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力。
6.2. 1 成熟性：软件产品为避免由软件中故障而导致失效的能力。
6.2.2 容错性：在软件出现故障或者违反其指定接口的情况下，软件产品维持规定的性能级别的能力。
6.2.3 易恢复性：在失效发生的情况下，软件产品重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力
6.2.4 可靠性的依从性：软件产品遵循与可靠性相关的标准、约定或法规的能力。

15、【答案】A
【解析】《计算机软件质量保证计划规范 GB/T12504-1990》

4.5.5 功能检查：在软件释放前，要对软件进行功能检查，以确认已满足在软件需求规格说明书中规定的所有需求。

4.5.7 综合检查：在软件验收时，要允许用户或用户所委托的专家就要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计事先和功能需求的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.5.6 物理检查，在验收文件前，要对软件进行物理检查，验证程序和文档已经一致，并已做好了交付的准备。

16、【答案】B

【解析】《计算机信息系统安全保护等级划分准则》中规定了计算机系统安全保护能力的五个等级。

第一级为用户自主保护级，该级适用于普通内联网用户；

第二级为系统审计保护级，该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位；

第三级为安全标记保护级，该级适用于地方各级国家机关、金融机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位；

第四级为结构化保护级，该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部门、尖端科技企业集团、国家重点科研机构和国防建设等部门；

第五级为访问验证保护级，该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

助记：主审机构访问（自主——审计——标记——结构——访问）。

17、【答案】D

【解析】答案 A 是错误的，WEP 比 WPA 还早。答案 B 的 IPSec 不是加密无线电波的。答案 C，新版本的 WEP2 将初始化向量 IV 的空间从 24 位增加到 128 位。答案 D 是正确的，WPA 是用来替代 WEP 的，它比 WEP 更安全。

WLAN 无线网络常用的认证与加密方式：

一、WEP（Wired Equivalent Privacy），有线等效保密（WEP）协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式，用以防止非法用户窃听或侵入无线网络。不过 WEP 密钥在传递过程中本身容易被截获和破解，因此已被 WPA 取代。

二 WPA（Wi-Fi Protected Access），其目前有四种认证方式：WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK。

1.WPA 是用来替代 WEP 的。WPA 继承了 WEP 的基本原理而又弥补了 WEP 的缺点：WPA 加强了生成加密密钥的算法，因此即便收集到分组信息并对其进行解析，也几乎无法计算出通用密钥；WPA 中还增加了防止数据中途被篡改的功能和认证功能。

2.WPA2（WPA 第二版）WPA2 是 WPA 的增强型版本，与 WPA 相比，WPA2 新增了支持 AES 的加密方式。

3.WPA-PSK（预先共享密钥 Wi-Fi 保护访问）：适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，秘钥设置的密码越长，安全性越高。WPA-PSK 只能使用 TKIP 加密方式。

4.WPA2-PSK 类似，适用于个人或普通家庭网络，使用预先共享密钥，支持 TKIP 和 AES 两种加密方式。

18、【答案】A

【解析】理解题，记住就好了。在信息系统安全建设中，安全策略确立全方位的防御体系，一般会告诉用户应有的责任，组织规定的网络访问、服务访问、本地和远地的用户认证、拨入和拨出、磁盘和数据加密、病毒防护措施，以及雇员培训等，并保证所有可能受到攻击的地方都必须以同样安全级别加以保护。

19、【答案】C

【解析】美国国防部高级研究计划局（ARPA）主持研制的 ARPAnet 阿帕网于 1969 年正式启用。ARPAnet 是因特网的起源。而 OSI 七层体系结构是 ISO（国际标准化组织）组织在 1985 年研究的网络互联模型。显然 A 是不对的。

NETBEUI 是为 IBM 开发的非路由协议。B 是错误的。

FTP 是运行在 TCP 之上的应用层协议，C 是对的。

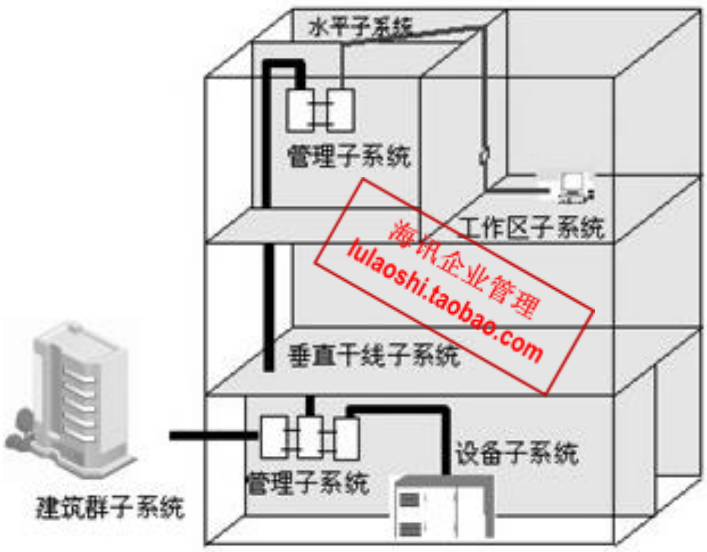
TCP（传输控制协议）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。D 也是错误的。

20、【答案】A
【解析】Telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员，是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。这个大家要记住。

21、【答案】C
【解析】射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

22、【答案】A
【解析】这题主要考的是路由器的作用：路由器（Router）是用于连接多个逻辑上分开的网络，所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时，可通过路由器来完成。因此，路由器具有判断网络地址和选择路径的功能，它能在多网络互联环境中，建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网，路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。
所以答案是 A。
也可能排除法。答案 B 要用于接入 Internet，应该是拨号上网或 ISDN 或 DDN 等设备，所以是错误的。答案 C 交换机、网桥也可以分隔网段，分隔网段不是路由器的主要作用，所以 C 也不对。路由器工作在网络层，所以 D 也是错误的。

23、【答案】D
【解析】管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、HUB 和机柜、电源等组成。连接水平子系统的和垂直子系统的是管理子系统。见图：



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

24、【答案】B
【解析】编写需求规格说明书是需求分析时的主要工作内容。

25、【答案】D
【解析】类和对象的关系可以总结为：
（1）每一个对象都是某一个类的实例。A 对。
（2）每一个类在某一时刻都有零或更多的实例。D 错了。

（3）类是静态的，它们的存在、语义和关系在程序执行前就已经定义好了，对象是动态的，它们在程序执行时可以被创建和删除。C 对。

（4）类是生成对象的模板。

另 P93 倒数第 1 行：一个对象是现实世界中一个实体的抽象，一个类是一组对象的抽象。B 也对。

所以本题答案是 D。

26、【答案】A

【解析】用例图是从用户角度描述系统功能，描述系统与外部系统及用户之间的交互， 是用户所能观察到的系统功能的模型图，用例是系统中的一个功能单元。看到功能需求，基本可以确定是用例图。

27、【答案】B

【解析】状态图描述对象状态和事件之间的关系，通常用来描述单个对象的行为。是一个类对象所可能经历的所有历程的模型图。状态图由对象的各个状态和连接这些状态的转换组成。。注意同活动图之间的区别，活动图主要用来表示活动次序。本题中，表示了书的状态，新书、可借用或下架等状态。所以是状态图。

28、【答案】C

【解析】网络安全审计的类型【百科】

网络安全审计从审计级别上可分为 3 种类型：系统级审计、应用级审计和用户级审计。

1.系统级审计

系统级审计主要针对系统的登入情况、用户识别号、登入尝试的日期和具体时间、退出的日期和时间、所使用的设备、登入后运行程序等事件信息进行审查。典型的系统级审计日志还包括部分与安全无关的信息，如系统操作、费用记账和网络性能。这类审计却无法跟踪和记录应用事件，也无法提供足够的细节信息。

2.应用级审计

应用级审计主要针对的是应用程序的活动信息，如打开和关闭数据文件，读取、编辑、删除记录或字段的等特定操作，以及打印报告等。

3.用户级审计

用户级审计主要是审计用户的操作活动信息，如用户直接启动的所有命令，用户所有的鉴别和认证操作，用户所访问的文件和资源等信息。

29、【答案】C

【解析】根据政府采购法：第四十二条　采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，**不得伪造、变造、隐匿或者销毁。**采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

A 见第四十三条　政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。

B 见　第四十一条　采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，**应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作**。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

D 见第三十六条　在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30、【答案】C

【解析】《著作权法》第五条　本法不适用于：

（一）法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；

（二）时事新闻；

（三）历法、通用数表、通用表格和公式

所以可以排除（6）（7），答案为 C。

31、【答案】C

【解析】变更控制流程项目团队可以选择、增补，属于过程资产。

32、【答案】A

【解析】项目范围说明书包括项目范围和产品范围。送分题。

33、【答案】A

【解析】1、2、5 是执行过程组中做的工作。3 是规划阶段、4 是监控。

指导和管理项目执行过程需要项目经理和项目团队执行多项行动来执行项目管理计划以完成项目范围说明书中所定义的工作。这些行动可以是：

- 执行活动以完成项目或阶段性目标。
- 付出努力和支出资金以完成项目或阶段性目标。
- **配备人员，进行培训，管理已分配到项目或阶段中的项目团队成员。**
- 获取报价、投标、出价或提交方案书。
- 从潜在的供应商中选择合适的供应商。
- 获取、管理和使用包括原料、工具、设备和设施在内的资源。
- 按照规划好的方法或标准实施项目计划。
- 创建、验证和确认项目交付物或阶段性交付物。
- 管理风险和实施风险应对活动。
- **管理供应商。**
- 把已批准的变更应用于项目的范围、计划和环境中。
- 建立并管理项目组内部和外部的沟通渠道。
- 收集项目或阶段性数据，并汇报成本、进度、技术、质量的进展和状态信息，以便进行项目预测。
- 收集和记录经验教训并实施已批准的过程改进活动。

项目执行过程的输出就是项目的可交付物。项目执行还需要：

- 实施已批准的纠正措施以使预期的项目绩效符合项目管理计划。
- **实施已批准的预防措施以降低潜在负面结果出现的可能性。**
- 实施已批准的缺陷修复申请以改正在质量过程中发现的产品缺陷。

34、【答案】A

【解析】一般是先提交申请。评估在后。

35、【答案】D

【解析】每个答案中都有工期，做题时可先计算工期是多少。路径和工期如下：

A-C=2 周+4 周=6 周

A-D=2 周+6 周=8 周

A-E=2 周+5 周=7 周
A-F=2 周+1 周=3 周
B-E=3 周+5 周=8 周
B-F=3 周+1 周=4 周
所以工期是 8 周，答案 D 对。

36、【答案】A
【解析】进度控制应贯穿项目始终，更要监控执行情况。

37、【答案】C
【解析】这题“④每个工作包都应可以分配给一名项目团队成员”是一个比较明显的错误。工作包应清楚划分工作职责、有可比性、是可管理、可定量检查的。但没有说每个工作包都应可以分配给一名成员。创建 WBS 无此规定，而且在实际中也难以执行。所以答案应为 C。
之所以打上【疑问题】标记，是因为很多参考答案都是 B，认为③是不对的，③的表述是不够清楚，但应该能看得出来，其意思是一元素只能从属于上层的一个元素，只是上层有可能是顶层，也可能是中间层，应该是正确的说法。其他条目分析如下：
①正确，可交付成果可以是产品也可以是服务，可以是有形的，也可以是无形的。
②正确。可交付成果中包括最终可交付物和为实现最终结果所需要的中间可交付物。
工作结构分解应把握的原则如下：
- 在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
- **一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。**
- 相同层次的工作单元应用相同性质。
- **工作单元应能分开不同的责任者和不同工作内容。**
- 便于项目管理计划、控制的管理需要。
- **最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。⑤正确。**
- 应包括项目管理工作（因为是项目具体工作的一部分），包括分包出去的工作。

38、【答案】A
【解析】确定负责的成员，从答案里看只有 OBS 是合适的选项。

39、【答案】B
【解析】技术可行性包括：项目开发风险、人力资源的有效性、技术能力的可能性、物资（产品）的可用性。

40、【答案】D
【解析】项目论证是一个连续的过程，它包括问题的提出、制定目标、拟定方案、分析评价、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策。具体讲，一般有以下 7 个主要步骤：
1.明确项目范围和业主目标。主要是要明确问题，包括弄清项目论证的范围以及雇主的目标。
2.收集并分析相关资料。包括实地调查以及技术研究和经济研究，每项研究所要包括的主要内容。
3.拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。达到目标通常会有多种可行的方法，因而就形成了多种可行的能够相互代替的技术方案。项目论证主要核心点是从多种可供实施的方案中选优，因此拟定相应的实施方案就是项目论证的一步关键工作。
4.多方案分析、比较。方案分析与比较阶段包括分析各个可行方案在技术上、经济上的优缺点；方案的各种技术经济指标如投资费用、经营费用、收益、投资回收期、投资收益率等的计算分析；方案的综合评价与选优，如敏感分析以及对各种方案的求解结果进行比较、分析和评价，最后根据评价结果选择一个最优方案。
5.选择最优方案进一步详细全面地论证。包括进一步的市场分析，方案实施的技术要求，项目物理布局设

计及服务设施、劳动力及培训，组织与经营管理，现金流量及经济财务分析，额外的效果等。
6.编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。项目论证报告的结构和内容常常有特定的要求，这些要求和涉及到的步骤，在项目论证报告的编制和实施中能有助于雇主。
7.编制资金筹措计划和项目实施进度计划。项目的资金筹措在比较方案时，已作过详细考查，其中一些潜在的项目资金会在贷款者进行可行性研究时冒出来。实施中的期限和条件的改变也会导致资金的改变，这些都应根据项目前评价报告的财务分析做出相应的调整。同时应做出一个最终的决策，以说明项目可根据协议的实施进度及预算进行。
以上步骤只是进行项目论证的一般程序，而不是唯一的程序。在实际工作中，根据所研究问题的性质、条件、方法的不同，也可采用其他适宜的程序。
综上，是答案 D。

41、【答案】C
【解析】项目评估是在可行性研究基础上，由第三方从各方面进行评价和分析，判断项目是否可行所以 C 是对的。A 跟 C 反了，要先论证再评估；B 论证和评估不是立项阶段必不可少的，一些小项目可以做了可研，然后直接“上马”。D 项目评估主要是决策，不会再量化，量化是评估之前就要做好的。

42、【答案】D
【解析】AB 是管理团队的工具与技术，分别是观察和对话、项目绩效评估。C 是常识，对的。D 不对，不是本着解决矛盾，而是要解决问题，或者说既要解决问题，也要维护团队关系和氛围，但不能只是本着解决矛盾的原则，否则项目经理成了和事佬了。

43、【答案】A
【解析】BCD 都是风险识别后风险记录的内容。A 是定性分析后的结果（排优先级）

44、【答案】C
【解析】对于主要风险，每一种风险都要制定详细的风险应对计划。所以 C 是错误的。

45、【答案】B
【解析】B 见第三十四条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
A 见第二十四条，最短不得少于二十日；C 见第四十二条　所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，重新组织投标 （但题目出的有点坑人，说是存在一定的差异）。　D 见第三十一条，联合体各方都需具备相应资格条件。

46、【答案】A
【解析】合同可以分为总承包合同、单项项目承包合同、分包合同。
总承包合同也称为“交钥匙承包”，发包人把信息系统工程建设从开始立项、论证、施工到竣工的全部任务，一并发包给一个具备资质的承包人。
单项项目合同是发包人将信息系统工程建设的不同任务，分别发包给不同的承包人。
分包合同是指总承建单位将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给子承建单位。
由上可知，项目在招标时被分成若干标段，分别发包给不同的承包人，承包人中标后与招标人应签订单项项目承包合同，因此选 A。
注意这里没有总承包商，所以不是分包合同。

47、【答案】B
【解析】考编制采购计划的输入，项目范围说明书记录了项目的产品、服务范围，当然是采购计划的输入。工作说明书是采购计划的输出，请注意不要搞反了。

48、【答案】A
【解析】BCD 都是项目收尾的输出，A 合同文件供方选择的输出

49、与普通的采购管理过程相比，外包管理更注重（　）环节。
A、自制外购分析
B、计划编制
C、过程监控
D、成果验收
【答案】C
【解析】在外包管理中，要对外包商进行监控，包括进度、质量等方面，以免失控或对项目造成重大风险。所以过程监控是外包管理里很重要的一个环节。

50、【答案】A
【解析】项目组合管理是一个保证组织内所有项目都经过风险和收益分析，平衡资源的方法论。风险评估和提高资源利用率是项目组合管理的两个重要要素。

51、【答案】B
【解析】DIPP 是用来描述项目资源利用率，其计算公式为：DIPP=EMV/ETC，项目间横向对比时，DIPP 值越大越好。

52、【答案】A
【解析】项目组合管理是战略级的管理，应该是高层的决策行业，是自上而下，而不是自下而上的。所以 A 不对。
项目组合管理过程就是决策的过程（项目选择和优先级排序），所以 B 是对的。
项目组合管理要确保与组织战略协调一致，通过审核项目组合中的项目和项目集来确定资源分配的优先顺序，C 和 D 都正确。

53、【答案】D
【解析】根据业务方的需要，监理机构可在工程的招投标阶段就介入，监理方可以对评标的标准等提出意见、参与招标书的编制。所以 D 是错误答案。

54、【答案】C
【解析】项目验收计划一般不是开工报告的重点核实和审批的对象。

55、【答案】A
【解析】首先需要分解任务，不然无法进行后续的考核。 绩效任务的步骤：
1、对每个岗位的工作内容进行分解；　（确定岗位职责及任务内容）
2、针对每个岗位的工作在进度、成本、质量等上设定 KPI 值，设定 KPI 值的时候应考虑以前团队成员的工作标准。咱们 KPI 值需要设定为高中低三种档次，给予不同的奖励：高：则团队成员跳起来能摸得着；中：则需要积极工作才能得到；低：则认真工作才能得到。
3、确定 KPI 评分标准　（各评分标准，指标权重等）
4、确定考核频率（如很多公司一年两次）

56、【答案】A
【解析】最简单的计算题，可画表如下：

	0	1	2	3	4
年份	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
收益	-2000	600	700	800	500
累计	-2000	-1400	-700	100	600

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

然后根据公式计算：
静态投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+出现正值年份的上年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份净现金流量=（3-1）+700/800=2+0.875=2.875 约等 2.9。为答案 A
【关于投入年、或建设期从第 0 年还是第 1 年开始算的特别说明】如果题目是按年如 2013、2014 等的，投入期按第 0 年来算，如果题目有指明第 1 年是投产年的，则按第 1 年开始算，然后再结合答案来看。在财务考试里考投资回收期时，一般会注明需要计算的投资回收期包不包含建设期，软考考试基本不注明，所以可以默认按上述规则。】

57-58、【答案】C　A
【解析】总预算=13+23+8+2*3+10=60（总预算包括 10 万元管理储备）；
ETC 计算如下：
AC=20　EV=50*30%=15；ETC=（BAC-EV）/（EV/AC）=（50-15）/（15/20）=46.6666 约等于 46.7。
注意，项目总预算包括管理储备，BAC 不包括管理储备。
这题很多人的疑问在于 BAC 到底包不包括 10 万元的管理储备，到底是按 50 算还是按 60 算。BAC 不包括管理储备，所以应用 50 算。

59、【答案】D
【解析】质量计划（规划）中需要明确本项目质量需要达到的标准，以及如何才可以达到这个标准。

60、【答案】A
【解析】质量保证关注项目执行过程中的质量。

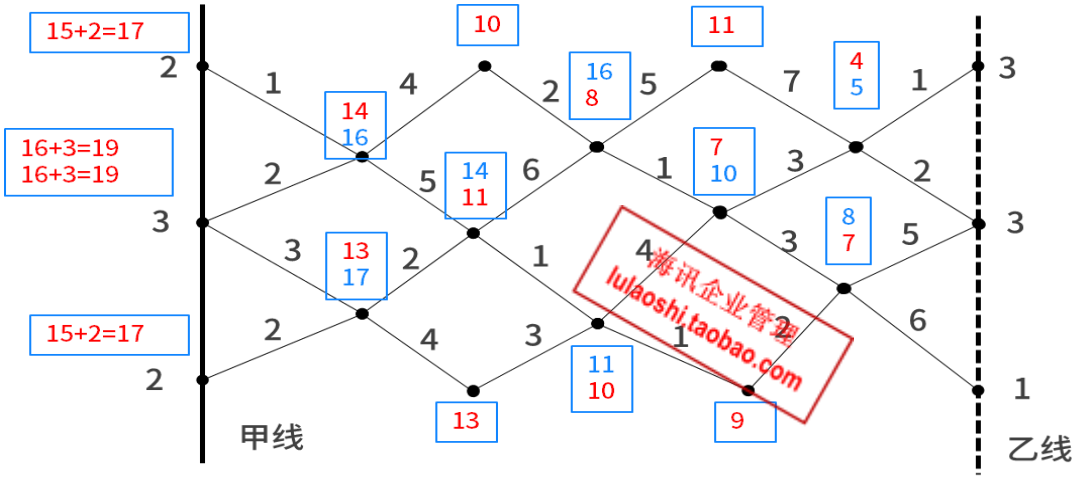
61、【答案】D
【解析】 因果分析，识别问题、分析问题，找根本原因。

62、63、【答案】C　B
【解析】一样的题目，考过几次了，比如见：2014 年 5 月第 64-65 题
配置项才配置管理的对象，ABD 都不是配置管理的内容。
配置管理的四个活动：配置标识、配置控制、配置状态统计、配置审计。

64、【答案】A
【解析】在需求跟踪过程中，检查设计文档、代码、测试用例等工作成果是否都能在《产品需求规格说明书》中找到出处的方法属于逆向跟踪，也就是回溯。

65、【答案】B
【解析】这题的答案 B 也不是那种一眼看上去就对的答案。只不过其他答案更错，A 不是测试人员该干的，C 更不能干，D 是没必要干，找用户沟通，应该让需求人员来干。所以选择 B 是一种相对正确办法。

66、【答案】B　C
【解析】用逆推法找出最小费用中线和费用（把费用当成路径长度来看就好），逆推结果见下图，蓝色框中红色数字为逆推时所选用的最小费用。



从上图可知，有两个最小费用路径，都是 17。

68-69、【答案】B　　C

【解析】（68）用逆推的办法找出从甲村到己村的最短路程，具体方法参见第 27 章管理科学第一节视频课。得答案为 B。

（69）计算所有村庄间的最短路径，然后再分别乘上各村小学生的人数，最后加总得总路程，选最小的。见下图。当然这题可以用代入法，只计算答案中的 A、甲；B、丙；C、丁；D、己四个村庄的总路程即可，然后找出最小的。

2015年 11 月第　69 题

计算出所有村庄间的最短路径后，就会得一个表1；然后再每行数字分别乘上各村小学生数，得表2，按列相加，其总和最小的列为丁1040，即小学应建立在丁村。答案是C

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

	甲	乙	丙	丁	戊	己
甲	0	2	6	7	8	11
乙	2	0	4	5	6	9
丙	6	4	0	1	2	5
丁	7	5	1	0	1	4
戊	8	6	2	1	0	3
己	11	9	5	4	3	0

表1

	甲	乙	丙	丁	戊	己
甲	0	100	300	350	400	550
乙	80	0	160	200	240	360
丙	360	240	0	60	120	300
丁	140	100	20	0	20	80
戊	560	420	140	70	0	210
己	990	810	450	360	270	0
合计	2130	1670	1070	1040	1050	1500

表2

70、【答案】C

【解析】可以先分析一下骰子点数及各种可能性，见下表：

骰子 1 / 骰子 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

从上表可见，每次掷骰子，点数出现 2 的概率有 1/36 次；出现 7 和 11 的概率有 8/36 次；其他点数的概率为 27/36 次（36-8-1）。

对游戏者有利，至少输赢要平衡，所以可得方程如下：

（输）1*9+27*1=（赢）8*X（因为分母都是 36，省略分母），求得 X=4.5 元。

71、【答案】A
【解析】在一个信息系统中，（）是人机交互的桥梁
A、键盘　　B、网络　　C、硬盘　　D、数据

72、【答案】C
【解析】云计算供应商提供他们的“服务”，根据不同的类型，恰好形成（），平台即服务（PaaS），软件即服务（SaaS）
A、硬件即服务（HAAS）　　B、网络作为一种服务（NAAS）
C、基础设施即服务（IaaS）　　D、数据即服务（DaaS）

73、【答案】B
【解析】（）估计是一项技术，用于估计活动的时间或成本，使用历史数据从类似的活动或项目。
A、参数　　B、类比　　C、三点　　D、专家判断

74、【答案】A
【解析】在不改变项目范围的情况下，进行进度压缩以缩短项目工期，以满足约束、强制日期、或其他计划目标。进度压缩技术包括赶工及（）
A、快速跟进　B、假设情景分析　C、资源平衡　D、关键链法

75、【答案】C
【解析】 如果批准的变更请求对项目范围有影响，那么相应的项目管理计划中的组件文档和成本基线，以及（），需要修改和重发，以反映已批准的变更。
A、发展基线　　B、测试基线　　C、进度基线　　D、结束基线

2016 年上半年

2016 年上半年题目

1、作为两化融合的升级版，（）将互联网与工业、商业、金融业等行业全面融合。
A、互联网+
B、工业信息化
C、大数据
D、物联网

2-3、典型的信息系统项目开发的过程中，（2　）阶段拟定了系统的目标、范围和要求，而系统各模块的算法一般在（3　）阶段制定
（2）A、概要设计
B、需求分析
C、详细设计
D、程序设计
（3）A、概要设计
B、需求分析
C、详细设计
D、程序设计

4、随着电子商务的业务规模不断增加，物流成为制约电子商务的一个瓶颈，而（）不能解决电子商务物流的瓶颈问题。
A、构建新的电子商务平台
B、优化物流企业的业务流程
C、应用先进的物流管理技术
D、建立高效的物流信息管理系统

5、项目经理的下述行为中，（）违背了项目管理的职业道德。
A、由于经验不足，导致项目计划产生偏差造成项目延期
B、在与客户交往的过程中，享用了客户公司的工作餐
C、采用强权式管理，导致项目组成员产生不满情绪并有人员离职
D、劝说客户从自己参股的公司采购项目所需的部分设备

6、（）不是软件需求分析的目的
A、检测和解决需求之间的冲突
B、发现软件的边界，以及软件与其环境如何交互
C、详细描述系统的需求
D、导出软件需求

7、（）不是软件质量保证的主要职能
A、检查开发和管理活动是否与已定的过程策略、标准一致
B、检查工作产品是否遵循模板规定的内容和格式
C、检查开发和管理活动是否与已定的流程一致
D、检查关键交付物的质量

8、以下关于项目管理计划编制的理解中，正确的是：（）
A、项目经理应组织并主要参与项目管理计划的编制，但不应独立编制
B、项目管理计划的编制不能采用迭代的方法
C、让项目干系人参与项目计划的编制，增加了沟通成本，应尽量避免
D、项目管理计划不能是概括的，应该是详细的，具体的

9、软件开发过程中的技术评审的目的是（）
A、评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性，表明产品是否满足要求
B、监控项目进展的状态，评价管理方法的有效性
C、从第三方的角度给出开发过程对于规则、标准、指南的遵从程度
D、评价软件开发使用的技术是否适用于该项目

10、以下关于软件测试的叙述中，不正确的是（）
A、在集成测试中，软件开发人员应该避免测试自己开发的程序
B、软件测试工作应该在需求阶段就开始进行
C、如果软件测试完成后没有发现任何问题，那么应首先检查测试过程是否存在问题
D、如果项目时间比较充裕，测试的时间可以长一些；如果项目时间比较紧张，测试时间可以少一点

11、某软件系统交付后，开发人员发现系统的性能可以进一步优化和提升，由此产生的软件维护属于（）
A、更正性维护
B、适应性维护
C、完善性维护
D、预防性维护

12、绘制数据流图是软件设计过程的一部分，用以表明信息在系统中的流向，数据流图的基本组成部分包括（）
A、数据流、加工、数据存储和外部实体
B、数据流的源点和终点，数据存储、数据文件和外部实体
C、数据的源点和终点、加工、数据和数据流文件
D、数据、加工和数据存储

13、根据GB/T 16260.2-2006 软件工程产品质量第2 部分:外部度量，评估软件的帮助系统和文档的有效性是对软件进行（）
A、易理解性度量
B、易操作性度量
C、吸引性度量
D、易学性度量

14、根据GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，以下关于在软件生存周期各个过程中的可靠性和可维护性管理要求的叙述中，不正确的是（）
A、在概念活动中提出软件可靠性和可维护性分解目标、需求和经费
B、在需求活动中制定各实施阶段的基本准则，确定各实施阶段的验证方法
C、在设计活动中明确对编码、测试阶段的具体要求，评价或审查代码以验证相应要求的实现
D、在测试活动中建立适当的软件可靠性测试环境，组织分析测试和测量的数据，进行风险分析

15、根据GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定，“机房出入

应安排专人负责、控制、鉴别和记录进入的人员”应属于（）安全的技术要求
A、物理
B、设备
C、存储
D、网络

16、在信息系统安全保护中，信息安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问属于（）安全管理
A、安全审计
B、入侵检测
C、访问控制
D、人员行为

17、IDS 发现网络接口收到来自特定IP 地址的大量无效的非正常生成的数据包，使服务器过于繁忙以至于不能应答请求，IDS 会将本次攻击方式定义为（）
A、拒绝服务攻击
B、地址欺骗攻击
C、会话劫持
D、信号包探测程序攻击

18、通过收集和分析计算机系统或网络的关键节点信息，以发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象的技术被称为（）
A、系统检测
B、系统分析
C、系统审计
D、入侵检测

19、某楼层共有60个信息点，其中信息点的最远距离为65米，最近距离为35米，则该布线工程大约需要（）米的线缆。（布线到线缆的计划长度为实际使用量的1.1 倍）
A、4290
B、2310
C、3300
D、6600

20、TCP/IP 参考模型分为四层：（）、网络层、传输层、应用层
A、物理层
B、流量控制层
C、会话层
D、网络接口层

21、IEEE 802.11 属于（）
A、网络安全标准
B、令牌环局域网标准
C、宽带局域网标准
D、无线局域网标准

22、在TCP/IP 协议中，（）协议运行在网络层
A、DOS

B、UDP
C、TCP
D、IP

23、以下关于以太网的叙述中，不正确的是（）
A、采用了载波侦听技术
B、具有冲突检测功能
C、支持半双工和全双工模式
D、以太网的帧长度固定

24、移动计算的特点不包括（）
A、移动性
B、网络通信的非对称性
C、频繁断接性
D、高可靠性

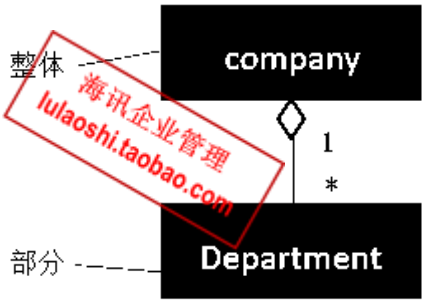
25、对象模型技术OMT 把需求分析时收集的信息构造在三层模型中，即对象模型，动态模型和（）。下图显示了这三个模型的建立次序。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、信息模型
B、功能模型
C、关系模型
D、静态模型

26、使用UML 对系统进行分析设计时，需求描述中的“包含”，“组成”“分为——部分”等词常常意味着存在（）关系，下图表示了这种关系。
A、关联
B、聚集
C、泛化
D、继承



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

27、在用UML 对信息系统建模过程中，（）用来描述用户需求，主要从用户的角度描述系统的功能。
A、用例图
B、类图
C、对象图

D、部署图

28、根据《中华人民共和国政府采购法》，在以下与政府采购相关的行为描述中，不正确的是（）
A、采购人员陈某与供应商是亲戚，故供应商乙要求陈某回避
B、采购人的上级单位为其指定采购代理机构
C、供应商甲与供应商乙组成了一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购
D、采购人要求参加政府采购的各供应商提供有关资质证明和业绩情况

29、根据《中华人民共和国招投标法》及《中华人民共和国招投标法实施细则》。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，当（）时，可以不进行招标。
A、项目涉及企业信息安全及保密
B、需要采用不可替代的专利或者专有技术
C、招标代理依法能够自行建设、生成或者提供
D、为了便于管理，必须向原分包商采购工程、货物或者服务

30、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，以下叙述中，不正确的是（）
A、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标
B、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，任何单位和个人不得
以任何方式为招标人指定招标代理机构
C、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可在招标前审批，也可以
在招标后履行审批手续
D、招标人需要在招标文件中如实写明招标项目有规定资金或者资金来源已经落实
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者**资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明**。D对。

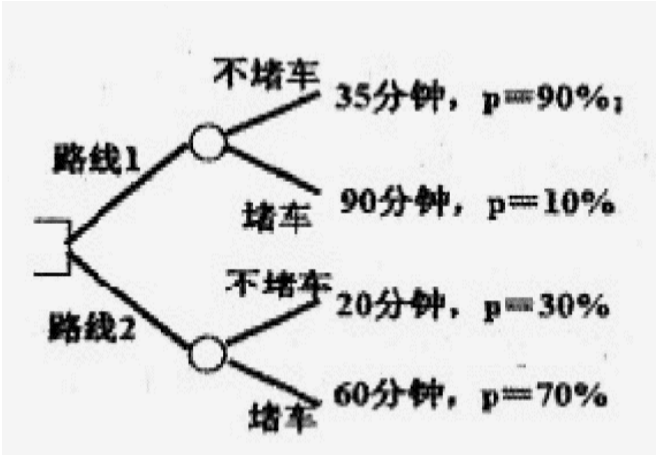
31、以下关于信息系统项目风险的叙述中，不正确的是（）
A、信息系统项目风险是一种不确定性或条件，一旦发生，会对项目目标产生积极或消极的影响
B、信息系统项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括对项目目标的机会
C、具有不确定性的事件是信息系统项目风险定义的充分条件
D、信息系统项目的已知风险是哪些已经经过识别和分析的风险，其后果可以预见

32、项目风险识别是指找出影响项目目标顺利实现的主要风险因素，并识别出这些风险有哪些基本特征，可能会影响到项目的哪些方面等问题。以下关于项目风险识别的叙述中，
正确的是（）
A、主要由项目经理负责风险识别活动
B、风险识别是一种系统活动，而不是一次性行为
C、主要识别项目的内在风险
D、风险识别包括外在因素对项目本身可能造成的影响评估

33、进度风险导致的损失不包括（）
A、货币的时间价值
B、延期投入导致的损失
C、预算不准导致的成本超支
D、进度延误引起的第三方损失

34、下图是一个选择出行路线的“决策树图”，统计路线1 和路线2 堵车和不堵车的用时和其发生的概率（P），计算出路线1 和路线2 的加权平均用时，按照计算结果选择出行路

线，以下结论中，正确的是（）



A、路线1 的加权平均用时为40.5 分钟，路线2 的加权平均用时为48 分钟，因此选择路线1
B、路线1 的加权平均用时为62.5 分析，路线2 的加权平均用时为40 分钟，因此选择路线2
C、路线1 的加权平均用时为40.5 分钟，路线2 的加权平均用时为44 分钟，因此选择路线1
D、由于路线2 堵车和不堵车时间都比路线1 短，因此选择路线2

35、风险监控的输出不包括（ ）
A、建议的纠正措施
B、新发现的风险
C、新的风险管理知识
D、批准的变更请求

36-37、大型复杂项目的项目管理有别于单项目管理，对于大型复杂项目管理，首先制定的计划是（36 ），而该计划中一般不包括（37 ）
（36）A、进度计划
B、成本计划
C、质量计划
D、过程计划
（37）A、执行过程
B、裁剪过程
C、监督过程
D、制定过程

38、任何组织的能力都是有限的，任何组织的资源也都是有限的，公司在选择项目优先级时经常用到DIPP 分析法，以下关于DIPP 的理解中，不正确的是（）
A、DIPP 值越高的项目，资源利用率越高
B、DIPP 值衡量了企业的资源利用效率
C、DIPP 值越低的项目，资源利用率越高
D、DIPP 值是项目的期望货币值和完工尚需成本之比

39、大型复杂项目一般具有周期较长、规模较大，目标构成复杂等特征，因此大型复杂项目的控制过程与普通项目的控制过程有较大的差别，（）不属于大型复杂项目控制过程的重要因素
A、项目绩效跟踪
B、外部变更请求
C、变更控制
D、里程碑设置

40、IT 服务外包合同不可以（ ）
A、作为风险管理的工具
B、保证双方的期望透明化
C、作为双方沟通的工具
D、当作供应商的工作文件

41、对项目的投资效果进行经济评价的方法主要有静态分析法和动态分析法，以下叙述中，不正确的是（）
A、静态分析法对若干方案进行粗略评价，或对短期投资项目时，不考虑资金的时间价值
B、动态分析法考虑资金的时间价值
C、静态分析法包括投资收益率法、投资回收期法、追加投资回收期法
D、动态分析法包括净现值法、内部收益率法、最小费用法

42、审计是项目中一个非常重要的环节，对项目的计划、预算等进行审计属于项目的（）
A、事前绩效审计
B、事中绩效审计
C、执行审计
D、事后绩效审计

43、成本管理分为成本估算、成本预算和成本控制三个过程，以下关于成本预算的叙述中，不正确的是（）
A、成本预算过程完成后，可能会引起项目管理计划的更新
B、管理储备是为范围和成本的潜在变化而预留的预算，需要体现在项目成本基线中
C、成本基准计划可以作为度量项目绩效的依据
D、成本基准按时间分段计算，通常以S 曲线的形式表示

44、项目进行到某阶段时，项目经理进行绩效分析，计算出CPI 值为1.09，这表示（）
A、每花费109 元人民币，只创造相当于100 元的价值
B、每花费100 元人民币，可创造相当于109 元的价值
C、项目进展到计划进度的109%
D、项目超额支出9%的成本

45、下表是项目甲、乙、丙三个项目的进度数据，则（）最有可能在成本的约束内完成。

项目	PV	EV	AC
甲	15000	8000	5000
乙	15000	5000	8000
丙	15000	8000	9000

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、项目甲
B、项目乙
C、项目丙
D、项目甲和项目丙

46、下列选项中，（）属于项目团队建设的方法
①拓展训练②培训③项目绩效评估④心理偏好指示器⑤问题日志⑥同地办公（集中）
⑦认可和奖励
A、①②③⑦
B、②③⑤⑥
C、①④⑤⑦
D、①②④⑦

47、项目经理小王负责某项目管理，考虑到项目人力资源紧张，就与三个在校学生签订了兼职劳务合同，并允许这三名在校学生可以利用互联网进行办公，同时规定每周三上午这些学生必须参与团队的工作会议。以下针对上述情况的观点中，正确的是（）
A、三名学生不属于项目团队成员
B、项目经理小王组建了虚拟团队
C、三名学生不可以参加项目团队会议
D、项目经理小王利用了谈判技术组建团队

48、根据GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》有关配置管理的规定，（）是配置控制的任务。①建立基线的文档②批准或否决变更请求③审核跟踪变更④确定和保证软件项目对需求的功能完善性、物理完整性⑤分析和评价变更⑥编制配置管理计划⑦实现、验证和发布已修改的配置项
A、②③⑤⑦
B、①③⑤⑥
C、①③⑤⑦
D、②④⑥⑦

49、配置项目版本控制的步骤是（）
①技术评审或领导审批②正式发布③修改处于“草稿”状态的配置项④创建配置项
A、①④③②
B、③②①④
C、④③①②
D、④③②①

50、基线是项目配置管理的基础，（ ）不属于基线定义中的内容。
A、建立基线的条件
B、基线识别
C、受控制项
D、批准基线变更的权限

51、在项目配置项中有基线配置项和非基线配置项，（）一般属于非基线配置项
A、详细设计
B、概要设计
C、进度计划
D、源代码

52、在编制项目采购计划时，根据采购类型的不同，需要不同类型的合同来配合，（）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用
A、固定总价合同

B、成本补偿合同
C、工时和材料合同
D、单价合同

53、以下关于外包和外包管理的叙述中，不正确的是（）
A、外包是为了专注发展企业的核心竞争力，将其他的职能都外包给具有成果和技术优势的第三方供应商（或者业务流程外包商）
B、将以前内部自行管理的领域外包后，该领域的品质有可能降低
C、需要根据合同的承诺跟踪承包商实际完成的情况和成果
D、从外包风险管理的角度考虑，应尽可能将项目外包给同一家供应商

54、项目结束后要进行项目绩效审计，项目绩效审计不包括（）
A、经济审计
B、效率审计
C、效果审计
D、风险审计

55、系统方法论是项目评估方法论的理论基础，系统方法论的基本原则不包括（）
A、整体性原则
B、相关性原则
C、易用性原则
D、有序性原则

56、以下关于业务流程管理（BPM）的叙述中，不正确的是（）
A、良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估，流程执行是其中最重要的一个环节
B、业务流程设计要关注内部顾客、外部顾客和业务的需求
C、业务流程执行关注的是执行的效率或效果
D、良好的业务流程评估的基础是建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估模型和评估方法

57、某软件系统经测试发现有错误并不能满足质量要求，为了纠正其错误投入了10 人天的成本，该成本（）
A、是开发成本并不属于质量成本
B、是开发成本也属于质量成本的一致成本
C、属于质量成本中的故障成本
D、属于质量成本中的评估成本

58、成本控制过程的主要内容不包括（）
A、将项目的成本分配到项目的各项具体工作上
B、识别可能引起项目成本基准计划发生变动的因素，并对这些因素施加影响
C、对发生成本偏差的工作包实施管理，有针对性地采取纠正措施
D、对项目的最终成本进行预测

59、制定质量管理计划的主要依据是质量方针、项目范围说明书、产品描述以及（）
A、质量检查表
B、过程改进计划
C、质量标准与规则

D、需求变更请求

60、在质量保证中，（）用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序
A、实验设计
B、基准分析
C、过程分析
D、质量审计

61-62、质量控制的方法、技术和工具有很多，其中（61　）可以用来分析过程是否稳定，是否发生了异常情况。（62 ）直观地反映了项目中可能出现的问题与各种潜在原因之间的关系。
（61）A、因果图
B、控制图
C、散点图
D、帕累托图
（62）A、散点图
B、帕累托图
C、控制图
D、鱼骨图

63、某软件项目的《需求规格说明书》第一次正式发布时，版本号为V1.0，此后，由于发现了几处错误，对该《需求规格说明书》进行了2 次小的升级，此时版本号为（）。
A、V1.11
B、V1.2
C、V2.0
D、V1.1

64、配置项的状态有三种：草稿、正式发布和正在修改。以下叙述中，不正确的是（）。
A、配置项刚建立时状态为“草稿”，通过评审后，状态变为“正式发布”
B、配置项的状态变为“正式发布”后，若需修改必须依照变更控制流程进行
C、已发布的配置项通过了CCB的审批同意修改，此时的状态为“正在修改”
D、通过了变更控制流程审批的配置项，修改完成后即可发布，其状态再次变为“正式发布”

65、以下关于需求跟踪的叙述中，不正确的是（）。
A、需求跟踪是为了确认需求，并保证需求被实现
B、需求跟踪可以改善产品质量
C、需求跟踪可以降低维护成本
D、需求跟踪能力矩阵用于表示需求和别的系统元素之间的联系链

66、某工厂可以生成A、B 两种产品，各种资源的可供量、生产每件产品所消耗的资源数量及产生的单位利润见下表。A、B 两种产品的产量为（）时利润最大。

资源 / 产品 / 单位消耗	A	B	资源限制条件
电（度）	5	3	200
设备（台时）	1	1	50
劳动力（小时）	3	5	220
单位利润（百万元）	4	3	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、A=35，B=15
B、A=15，B=35
C、A=25，B=25
D、A=30，B=20

67、某企业要投产一种新产品，生产方案有四个：A 新建全自动生产线；B 新建半自动生产线；C 购置旧生产设备；D 外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差三种，不同情况下该产品的收益值如下：（单位：百万元）

	销量较好	销量一般	销量较差
A	800	200	-300
B	600	250	-150
C	450	200	-100
D	300	100	-20

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

依后悔值（在同样的条件下，选错方案所产生的收益损失值）的方法决策应该选（）方案。
A、新建全自动生产线
B、新建半自动生产线
C、购置旧生产设备
D、外包加工生产

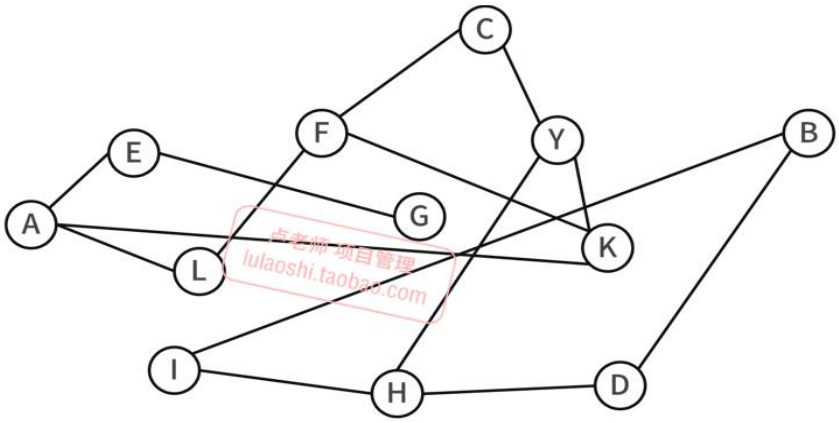
68、某项目的利润预期（单元：元）如下表所示，贴现率为10%，则第三年结束时利润总额的净现值约为（）元。

	第一年	第二年	第三年
利润预期	11000	12100	13300

A、30000
B、33000
C、36000
D、40444

69、某项目年生产能力为8 万台，年固定成本为1000 万元，预计产品单台售价为500 元，单台产品可变成本为300 元，则项目的盈亏平衡点产量为（）万台。
A、1.3
B、2
C、4
D、5

70、从任一节点走到相连的下一节点算一步，在下图中，从A节点到B节点至少要走（ ）步。



A、4
B、5
C、6
D、7

71、After acceptance and formal transfer of information systems to customers，it has entered the stage of（）.
A、preparation
B、operation and maintenance
C、development
D、Extinction

72、（ ）a method of obtaining early feedback on requirements by providing a working model of the expected product before actually building it.
A、Prototypes
B、Object oriented
C、Structured method
D、Iterative method

73、The scope management plan is how the team will prepare the（）a document that includes descriptions of create the WBS，verify completion of the project deliverables，and control requests for changes to the project scope
A、project charter
B、project scope goal
C、project budget
D、project scope statement

74、（）is one of the tools and techniques of Sequence Activities
A、Decomposition
B、Fishbone Diagram
C、Precedence Diagramming Method of Sequence Activities
D、Expert Judgment

75、The schedule management plan is a component of the project management plan The schedule management plan may be formal or informal，highly detailed or broadly framed，based upon the（ ）of the project，and

includes appropriate control thresholds.

A、goals

B、values

C、needs

D、Level

2016 年上半年答案

1、【答案】A
【解析】通俗来说，“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，但这并不是简单的两者相加，而是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。李克强在政府工作报告中提出，“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融（ITFIN）健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

2-3、【答案】B　C
【解析】中级系统集成项目管理工程师2009年下半年第8题考了差不多的题。
典型的信息系统项目开发的过程为：需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、调试与测试、系统安装与部署。
1.需求分析：在软件工程中，需求分析指的是在建立一个新的或改变一个现存的软件系统时，描写新系统的目的、范围、定义和功能时所要做的所有的工作。**所以第1小问是答案B**
2.概要设计：概要设计的主要任务是把需求分析得到的系统扩展用例图转换为软件结构和数据结构。设计软件结构的具体任务是：将一个复杂系统按功能进行模块划分、建立模块的层次结构及调用关系、确定模块间的接口及人机界面等；数据结构设计包括数据特征的描述、确定数据的结构特性、以及数据库的设计。概要设计建立的是目标系统的逻辑模型。
3.详细设计：主要任务是设计每个模块的实现算法、所需的局部数据结构。详细设计的目标有两个：实现模块功能的算法要逻辑上正确和算法描述要简明易懂。**所以第2小问答案为C。**
4.程序设计：是软件构造活动中的重要组成部分。程序设计往往以某种程序设计语言为工具，给出这种语言下的程序。程序设计过程应当包括分析、设计、编码、测试、排错等；
算法在详细设计阶段制定。

4、【答案】A
【解析】理解题了。构建新的电子商务平台跟解决物流瓶颈问题关系不大。

5、【答案】D
【解析】A是能力问题；B不是问题，而且说明了是工作餐，连中央勤俭节约的政策都符合；C是管理风格，这三个都跟职业道德没关系。D则有违反职业道德的嫌疑，不是说完全不可以，可以通过公开招标等方式，但项目经理至少应该避嫌。

6、【答案】C
【解析】这题严格说来没有正确答案。考的是中级老教材的内容， ABCD全部是书上的原话，只不过C和D是书上的一句原话被拆成了两个答案。A和B根据教材已没有任何疑义，只有看C和D，从书上的原话来看：“详细描述系统的需求，导出软件需求”，那只能从语文语义上来分析了：详细描述系统的需求不是目的，只是需求分析的过程，导出软件需求才是最终目的。所以建议选C。这个题目答案不用纠结，大家主要要了解一下这个需求分析目的说法，这几句话在考试里可能会出现。

7、【答案】D
【解析】质量保证主要职能是过程检查、过程改进，ABC都算是。质量控制则是对产品或服务成果的控制和检查，所以答案是D。检查关键交付物的质量，是比较明确的质量控制职能。

8、【答案】A

【解析】A正确，项目经理是项目管理计划的主要组织者和参与者，但不应自己独自来编制。B里的迭代其实是滚动规划的意思，所以计划编制也应采用迭代方法；C明显错误，计划编制当然要让干系人参与；D项目管理计划可以是概括的，这个在实际中是这样，也是PMBOK的一贯说法。其实大部分计划都可以是概括的，也可以是详细的，这个根据具体项目情况来定。

9、【答案】A

【解析】从理解上来说：B、C和D都可以排除：B是明显的错误，技术评审不是监控项目状态；C讲的是对开发过程对标准和遵从，这显然不是技术评审；D说的是开发技术，所以也不对。技术评审其实是就是需求、设计或代码成果的评审和检查。

10、【答案】D

【解析】送分的。D明显就是没计划和不负责任的答案，虽然很多人实际做项目就是这么干的。

11、【答案】C

【解析】进一步优化性能，所以是完善性维护。系统是没问题的，只能进一步优化性能，所以不能选成A。

12、【答案】A

【解析】数据流图的基本组成部分包括:数据流、加工、数据存储和外部实体。见下图：

DFD 由四种基本符号组成。如下图所示。



外部项（S）　数据加工（P）　数据存储（D）　数据流（F）

13、【答案】D

【解析】见云盘里《GB/T 16260.2-2006 软件工程产品质量第2 部分:外部度量》的第10页：

8.3.2　易学性度量

外部易学性度量(见表 8.3.2)宜能够评估用户要用多长时间才能学会如何使用某一特殊的功能，及评估它的帮助系统和文档的有效性。

易学性与易理解性有很密切的关系，易理解性的测量可作为软件易学性的潜在指标。

14、【答案】C

【解析】GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》。答案C是错的，答案C的后半句话“评价或审查代码以验证相应要求的实现”是属于4.1.3.4中实现活动的内容。

4.1.3.3 设计活动中的可靠性和可维护性管理要求

进行软件可靠性和可维护性分析和设计，编写相应的设计说明，明确对编码、测试阶段的具体要求，组织设计评审，并验证可靠性和可维护性目标的实施和与需求活动中所提相应要求的可追踪性。

4.1.3.4 在实现活动中的可靠性和可维护性管理要求

按照规定的规则，在软件编码过程中依据需求和设计活动中相应的规定，实现可靠性和可维护性要求，进行单元测试，做好后续测试工作的准备，**评价或审查代码以验证相应要求的实现。**

15、【答案】A

【解析】GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》
6.1.1.2物理访问控制
本项要求包括：
a、 机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员；
b、需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。

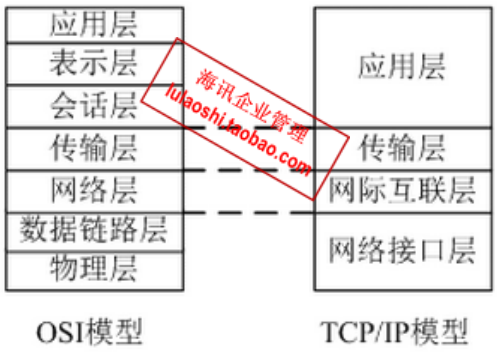
16、【答案】C
【解析】访问控制可分为自主访问控制和强制访问控制两大类。
自主访问控制，是指由用户有权对自身所创建的访问对象（文件、数据表等）进行访问，并可将对这些对象的访问权授予其他用户和从授予权限的用户收回其访问权限。
强制访问控制，是指由系统（通过专门设置的系统安全员）对用户所创建的对象进行统一的强制性控制，按照规定的规则决定哪些用户可以对哪些对象进行什么样操作系统类型的访问，即使是创建者用户，在创建一个对象后，也可能无权访问该对象。

17、【答案】A
【解析】IDS入侵检测
1.拒绝服务攻击是阻止或拒绝合法使用者存取网络服务器的一种破坏性攻击方式。广义上讲，任何能够导致用户的服务器不能正常提供服务的攻击都属于拒绝服务攻击，比如：向对方的计算机和路由器等发送不正当的数据使其陷入不能使用。所以本题答案是A。
2.IP地址欺骗是指行动产生的IP数据包为伪造的源IP地址，以便冒充其他系统或发件人的身份。这是一种黑客的攻击形式，黑客使用一台计算机上网，而借用另外一台机器的IP地址，从而冒充另外一台机器与服务器打交道。
3.会话劫持（Session Hijack），就是结合了嗅探以及欺骗技术在内的攻击手段。例如，在一次正常的会话过程当中，攻击者作为第三方参与到其中，他可以在正常数据包中插入恶意数据，也可以在双方的会话当中进行监听，甚至可以是代替某一方主机接管会话。
信号包探测程序攻击应该是出题的编的。

18、【答案】D
【解析】入侵检测就是依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果及是否有违反安全策略的行为，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。

19、【答案】C
【解析】线缆平均长度计算公式，完整公式，计划用量：c=[0.55（最大长度+最小长度）+6]*信息点数量=61*60=3660。则实际大约的用量=3660/1.1=3327，约等于3300，答案C。
如果不懂公式，可以根据常识自己设计一个公式，然后套答案，如果能套到答案，优先选。比如可以用题干上的数据，自己设计公式：（最大长度65+最小长度35）/2*1.1*60=3300。

20、【答案】D
【解析】TCP/IP（又称TCP/IP协议簇）是一组用于实现网络互连的通信协议，其名称来源于该协议簇中两个重要的协议（IP协议和TCP协议）。基于TCP/IP的参考模型将协议分成四个层次，它们分别是网络接口层、网际互连层（IP层）、传输层（TCP层）和应用层。下图1画出了TCP/IP模型以及该模型与OSI模型各层的对照关系。



21、【答案】D

【解析】802.11:IEEE最初制定的一个无线局域网标准，主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入，业务主要限于数据存取，速率最高只能达到2Mbps。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要，因此，IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a等新标准。

22、【答案】D

【解析】IP协议运行在网络层。

OSI	TCP/IP	TCP/IP 主要协议
物理层 数据链路层	网络接口层	Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame relay、HDLC、PPP ATM
网络层	网络层	IP（Internet Protocol）协议 ICMP（Internet Control Message Protocol）控制报文协议 ARP（Address Resolution Protocol）地址转换协议 RARP（Reverse ARP）反向地址转换协议。
传输层	传输层	传输控制协议 TCP（Transmission Control Protocol） 用户数据报协议 UDP（User Datagram protocol）
会话层	应用层	FTP（File Transfer Protocol）文件传输协议 TFTP（Trivial File Transfer Protocol）简单文件传输协议 Telnet 用户远程登录服务 DNS（Domain Name Service）域名解析服务 SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）简单邮件传输协议 HTTP（Hypertext Transfer Protocol）是超文本传输协议 SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol）简单网络管理协议

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

23、【答案】D

【解析】以太网络使用CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测技术）技术。支持半双工和全双工模式。

太网帧的长度不固定，如Ethernet II类型以太网帧的最小长度为64字节（6+6+2+46+4），最大长度为1518字节（6+6+2+1500+4）。所以D错。

24、【答案】D

【解析】移动计算是随着移动通信、互联网、数据库、分布式计算等技术的发展而兴起的新技术。移动计算技术将使计算机或其它信息智能终端设备在无线环境下实现数据传输及资源共享。它的作用是将有用、准确、及时的信息提供给任何时间、任何地点的任何客户。这将极大地改变人们的生活方式和工作

方式。
（1）移动性：移动计算机在移动过程中可以通过所在无线单元的MSS与固定网络的节点或其他移动计算机连接。
（2）网络条件多样性：移动计算机在移动过程中所使用的网络一般是变化的，这些网络既可以是高带宽的固定网络，也可以是低带宽的无线广域网（CDPD），甚至处于断接状态。
（3）频繁断接性：由于受电源、无线通信费用、网络条件等因素的限制，移动计算机一般不会采用持续连网的工作方式，而是主动或被动地间连、断接。
（4）网络通信的非对称性：一般固定服务器节点具有强大的发送设备，移动节点的发送能力较弱。因此，下行链路和上行链路的通信带宽和代价相差较大。
（5）移动计算机的电源能力有限：移动计算机主要依靠蓄电池供电，容量有限。经验表明，电池容量的提高远低于同期CPU速度和存储容量的发展速度。
（6）可靠性低：这与无线网络本身的可靠性及移动计算环境的易受干扰和不安全等因素有关。

25、【答案】B
【解析】对象模型技术把分析时收到的信息构造在三类模型中，即对象模型、功能模型和动态模型。三个模型从不同的角度对系统进行描述，分别着重于系统的一个方面，组合起来构成对系统的完整描述。形象地说，功能模型定义“做什么”，状态模型定义“何时做”，对象模型定义“对谁做”。

26、【答案】B
【解析】这题出的不太好。看图是聚合（聚集）关系，但看图里英文的意思是公司和部门，那应该是组合关系的例子。不过反正答案里也没有组合，所以就选B。

27、【答案】A
【解析】送分的。描述用户需求的，就是用例图。

28、【答案】B
【解析】见采购法：
第十九条　采购人可以委托经国务院有关部门或者省级人民政府有关部门认定资格的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜。
采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。

29、【答案】B
【解析】《中华人民共和国招投标法实施细则》第九条　除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：
（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
（二）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
（五）国家规定的其他特殊情形。
招标人为适用前款规定弄虚作假的，属于招标投标法第四条规定的规避招标。

30、【答案】C
【解析】《中华人民共和国招标投标法》第十一条　国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。A对。
第十二条　招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。B对。

第九条　招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，**应当先履行审批手续，取得批准**。C错。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者**资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明**。D对。

31、【答案】C
【解析】充分条件：如果A能推出B，那么A就是B的充分条件。其中A为B的子集，即属于A的一定属于B，而属于B的不一定属于A。例如：只要天下雨，地就会湿，　下雨是地湿的充分条件，但“地湿”这个结果不一定就是“天下雨”造成的，也许还可能有其他的条件原因。以此逻辑代入C：只要是有不确定性的事性就是（或就产生）信息系统项目风险，不对，跟信息系统项目无关的不确定性，不是项目风险。所以C错。逻辑题，大家再理解理解。排除法也行，AB明显正确，可能有些人会选D，但项目定义的已知风险确实是已识别出来且后果是可预见的（虽然预见的不一定准确）

32、【答案】B
【解析】这题B是正确的。但D看起来似乎也正确，风险识别其实也可评估风险的初步影响，包括内在和外在因素造成的。这种题我们猜测出题人的意思，答案D其实是想写影响评估工具与技术，因为影响评估是定性风险分析的工具和技术不是风险识别的活动，出题人应该是写的这个，只不过前面加了些话。所以选B。

33、【答案】C
【解析】送分理解题。C是预算不准，跟进度没半毛钱的关系。

34、【答案】A
【解析】路线1=35*0.9+90*0.1=40.5；路线2=20*0.3+60*0.7=48，所以选路线1。A对。

35、【答案】D
【解析】A、建议的纠正措施是变更；B、新发现的风险属于输出中的“风险记录（更新）”；C、新的风险管理知识属于”组织过程资产（更新），都是其输出。D不对，风险监控可能会输出变更申请，但不是批准的变更申请，批准的变更申请是变更申请是经过整体变更控制过程后的输出。

36-37、【答案】D　B
【解析】过程计划的体系包括：制定过程、执行过程和监督过程，但不包括裁剪过程。

38、【答案】C
【解析】DIPP 值是项目的期望货币值和完工尚需成本之比（EMV/ETC），DIPP 值衡量了企业的资源利用效率，DIPP 值越高的项目，资源利用率越高

39、【答案】D
【解析】大型复杂项目的控制过程有3个重要因素：项目绩效跟踪、外部变更请求；变更控制。里程碑设置不管是大项目还是小项目，一般都需要。

40、【答案】B
【解析】这题出的有点问题。因为ABCD四个答案，在高级老教材都有类似的原话。只能说相对而言了，选B吧，按书上来说是“有助于将双方对合作关系的期望透明化”，而不是“保证双方的期望透明化”。这种题目不需要掌握。

- 合同是一项管理风险的重要工具。它预见许多在合同期间可能发生的状况、争议和问题。它应预见那些似乎不会发生的事件，并将其“假设为最坏状况”。当源自无法避免的访客、人类愚蠢行为的问题和争议发生时，一份编写妥善、范围广泛的合同应具有如商讨文件般的功能，让各方不用浪费大量的时间和金钱，就可以将问题解决。合同若不完整或笼统含糊，就有可能让争议诉诸法院解决。

- 合同协议流程，以及用清楚、明确的文字记载来正式说明双方意图的方式，有助于将购买者和供应商对合作关系的期望透明化。这两种流程强迫双方了解彼此的工作，何时与如何达成目标，以及明白对彼此的期待。清楚地设计架构，对制订预算和其他规划极有帮助。
- 一份以文字记载的合同，经常成为帮助沟通的工具。假如是一项长期的外包安排，如五或十年，即使当初协议合同的员工已离职，这项外包安排也能够延续。购买者和供应商的意图，不应只记录在参与协议员工的脑袋里。一份合同应有以文字记录沟通双方当时意图的功能。
- 一份良好的合同，服务供应商可将之作为工作文件。

41、【答案】D
【解析】最小费用法是静态分析法，D错了。

42、【答案】A
【解析】对项目的计划、预算等进行审计属于项目事前绩效审计，其实也算是理解题，简单。

43、【答案】B
【解析】成本基线不包括管理储备。课上经常讲。很简单的题了。

44、【答案】B
【解析】用排除法：CPI是成本绩效指数，所以先排除C，C讲的是进度；然后用我课上教给大家的记忆方法，CPI大于1是好事，成本节约，所以也可以排除A，因为A不是好事；同时也可以排除D，因为D也不是好事，说的是超额支出了。所以答案是B。但答案B有点不好理解，这里举个例子， EV为已完工作的计划价值，假设为109，AC为实际成本，假设为100，（CPI=EV/AC=109/100=1.09），其表明实际成本花费100元，创造了109元的计划价值，所以B是对的。

45、【答案】A
【解析】题干说是成本约束，所以只需要看EV和AC即可。将甲、乙、丙三个项目的EV-AC值算出来，谁最大谁就是最有可能在成本的约束内完成。一眼就能看出是项目甲。

46、【答案】D
【解析】这题里其实①②④⑥⑦都是团队建设的方法，所以综合来看只有答案D是正确的。所谓心理偏好指示器，常用的是MBTI，我们在视频课里有专门介绍。其他③项目绩效评估和⑤问题日志都是团队管理的工具。

47、【答案】B
【解析】理解题。A和C明显错误，排除，因为这三名学生显然是团队成员，可以参加会议。D也错误，这是兼职劳务合同，应该是利用了招募的方式，谈判一般是比如找职能经理或其他项目团队里去谈判协商。所以答案是B，因为题目说了这三名学生平时是利用互联网办公，只是每周三上午参加一下会议。这符合虚拟团队的特点。

48、【答案】A
【解析】GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》
6.2.3配置控制
此项活动包含下述任务：
6.2.3.1应标识和记录变更请求；**分析和评价变更；批准或否决请求；**实现、验证和发布已修改的软件项。**在每次修改时应保存审核追踪，并可以追踪修改的原因和修改的授权**，对处理安全性或安全保密性功能的受控软件项的所有访问均应进行控制和审核。
这题答案不是跟标准完全一样。没有看过此标准，大家可以通过这个思路来做题：首先明确配置控制其实主要内容就是变更控制，所以②③⑤是变更控制的内容，锁定答案A。

49、【答案】C
【解析】配置项版本控制流程：创建配置项——修改处于“草稿”状态的配置项——技术评审或领导审批——正式发布——变更。这个步骤用猜其实也猜的出来。

50、【答案】B
【解析】基线定义的内容，对于每一个基线，要定义下列内容：建立基线的事件、受控的项、建立和变更基线的程序、批准变更基线所需的权限。在项目实施过程中，每个配置项的基线都要纳入配置控制，对这些基线的更新只能采用正式的变更管理过程。这确保了基线的变更只反映已批准的组件部分的变更。不包括B基线识别。

51、【答案】C
【解析】进度计划属于项目管理计划，也可以是配置项。但题目问的是基线配置项，相比较而言，详细设计、概要设计和源代码的成果是一定要进入基线配置项的，因为这些是软件开发的产品过程成果，必须纳入基线严格管理。进度计划则不一定需要纳入基线，在软件研发的实际中，进度计划一般不会纳入基线来管理，没必要。

52、【答案】B
【解析】1.总价合同-采用固定总价格，适用产品范围较明确时；买方风险小
2.成本补偿合同：包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用；适用产品范围不明确，或项目存在较高风险时；卖方风险小
3.工时和材料合同：也称单价合同，是一种综合固定总价和成本补偿优点的合同。数量或时长不确定、工作规模或产品界定不甚明确时使用，如外聘专家、找外部支持，有利于快速签订合同。

53、【答案】D
【解析】考的是老教材内容，发包给多家供应商，是鸡蛋不放在同一个篮子里。了解即可。

54、【答案】D
【解析】项目绩效审计包括：经济审计、效率审计、效果审计。

55、【答案】C
【解析】系统方法的基本原则或本质主要是：整体性原则、相关性原则、有序性原则、动态性原则、最优化原则。

56、【答案】A
【解析】答案A是错误的，主要错在后半句话，流程设计才是业务流程管理中最为重要的一个环节。良好的业务流程管理的步骤包括流程设计、流程执行、流程评估和流程改进。流程设计是业务流程管理中最为重要的一个环节。

57、【答案】C
【解析】错误的纠正成本为非一致性成本，即故障成本。

58、【答案】A
【解析】A是项目预算的内容。BCD是成本控制。

59、【答案】C
【解析】考的是输入。A和B是制定质量管理计划的输出；D则没有什么关系。所以是答案C，答案C组织的质量标准与规则是制定质量管理计划时需要重点考虑的。

60、
【答案】D
【解析】质量审计是对其他质量管理活动的结构性的审查，是决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估。注意不要和过程分析混淆了，过程分析主要是分析执行过程中的问题、无价值的活动等。在视频课有给大家讲过过程分析的案例。

61-62、【答案】B　D
【解析】分析过程的稳定，是否发生了异常，这是控制图。反映问题与原因之间的关系，是找原因，为鱼骨图，各工具及应用场景详见课件。

63、【答案】B
【解析】小升级是升级逗号后面的数字，第一次小升级为V1.1，第二次为V1.2。所以2次小的升级后，版本号为V1.2。注意X.YZ是表示正在修改的版本，所以答案A的V1.11是正常修改的版本。

64、【答案】D
【解析】修改处于正式发布状态的配置项，必须按照“变更控制规程”执行，主要步骤如下：如果CCB同意变更，则配置项状态从“正式发布”变为“正在修改”；项目成员使用Check in/Check out功能，可以修改处于“正在修改”状态的配置项，版本号格式为X.YZ；修改完毕后，该配置项要重新接受技术评审或领导审批。所以答案D是错误的，不能修改后即发布，需要重新评审或审批。

65、【答案】A
【解析】需求跟踪目的：在某种程度上，需求跟踪提供了一个表明与合同或说明一致的方法。更进一步，需求跟踪可以改善产品质量，降低维护成本，而且很容易实现重用。但不是为了确认需求。A错误。

66、【答案】C
【解析】线性规划问题。解析如下：
首先还是把方程列出来：
（1）5X+3Y≤200
（2）X+Y≤50
（3）3X+5Y≤220
X≥0，Y≥0，X和Y为整数。用代入法：
答案A（A=35，B=15）代入各方程，其不满足方程（1）的关系：5*35+3*15=220，大于200，所以排除；
答案B（A=15，B=35）代入各方程，其满足各方程的关系，计算其利润为：15*4+35*3=165
答案C（A=25，B=25）代入各方程，其满足种方程的关系，计算其利润为：25*4+25*3=175
答案D（A=30，B=20）代入各方程，其不满足方程（1）的关系：5*30+3*20=210，大于200，所以排除。
因此选择答案C。

67、【答案】B

【解析】这题是不确定型决策方法。不确定型决策方法又称非确定型决策，非标准决策或非结构化决策，是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。不确定型决策的常见方法有：1、大中取大法（MaxMax，也叫冒险法，或乐观决策法）；2、小中取大法（MaxMin，也叫保守法，悲观决策法）；3、大中取小法（Minimax regret criterion，也叫最小最大后悔值法）；4、折衷决策法（Hurwica criterion，乐观系数法）；5、等可能性决策准则（Equal likelihood criterion）

一、按本题题干是后悔值法，所以是大中取小法（也叫最小最大后悔值法），该方法表示各方案的最大收益值超过本方案收益值的差额，就叫做“后悔值”。它表示如果错选方案将会受到的损失额。其计算过程如下：

1、 首先找出每一列最大值，然后用最大值减去每列上的值（如第一列销量较好，找到800最大，所以用800减同一列中的其他值），各列减完后得如下表：

	销量较好	销量一般	销量较差
A	0	50	280
B	200	0	130
C	350	50	80
D	500	150	0

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

2、然后再按行找出各行的最大后悔值，得下表：

	销量较好	销量一般	销量较差	最大后悔值
A	0	50	280	280
B	200	0	130	**200**
C	350	50	80	350
D	500	150	0	500

3、最后再从各方案中的最大后悔值里，找出最小的最大后悔值（所以此方法叫最小的最大后悔值）为B，200。所以本题的答案为“B、新建半自动生产线”。

二、扩展学习：

同样的题干，**★如果是采用大中取大法（MaxMax，也叫冒险法，或乐观决策法）**-最有利情况下的最大收益，则本题答案是选销量较好中的最大，即800，答案A；

如果是小中取大法（MaxMin，也叫保守法，悲观决策法）-最不利情况下的最大收益方案，则本题答案先销量较差里的最大，即-20，答案D。

★如果是折衷决策法（Hurwica criterion），则首先要设定一个乐观系数a（0≤a≤1），a值越接近1，则比较乐观，反之悲观。然后为每个方案按下列公式计算出“预期价值”：

各方案预期价值=最高收益值*a+最低收益值*（1-a），如方案A=800*0.8+（-300）*（1-0.8）=580，其他以此类推，最后从各备选方法中选择最大的作为最优方案。比如设a为0.8，则得出表：

	销量较好	销量一般	销量较差	预期价值（a=0.8）
A	800	200	-300	580
B	600	250	-150	450
C	450	200	-100	340
D	300	100	-20	236

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

所以答案选择A。

★如果是采用等可能性决策准则（Equal likelihood criterion），则计算各方案的平均值，然后取大的，如果存在平均值相同的，用方案中最大值减其平均值得出差额，然后取差额小的方案。

	销量较好	销量一般	销量较差	平均值
A	800	200	-300	700/3
B	600	250	-150	700/3

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

C	450	200	-100	550/3
D	300	100	-20	380/3

如上表，计算出各方案平均值，得出A和B都是700/3，所以再比差额，用方案中的最大值减平均值得出差额，然后取差额小的：A=800-700/3=566.67；B=600-700/3=366.67，所以答案选择B。

68、【答案】A

【解析】基本上是送分题了。净现值计算公式：P=F/（1+i）N，F为原值、I为贴现率、N为年数，如第一年：11000/（1+10%）1=10000，按此公式计算各年利润预期的净现值，见下表：

	第一年	第二年	第三年	合计
利润预期	11000	12100	13300	
净现值	10000	10000	10000（除数保留两位小数）	30000

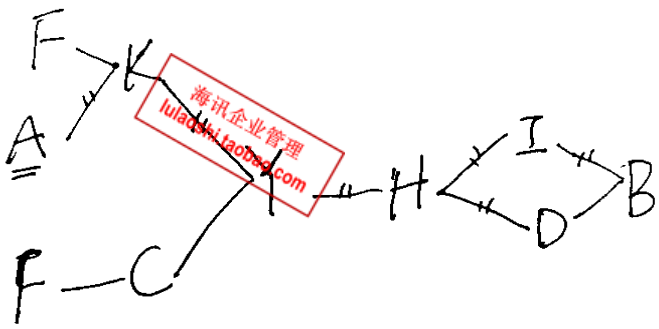
69、【答案】D

【解析】基本上是送分题了。设盈亏平衡点产量为X万台。得公式：1000万元+300元*X万台=500元* X万台，算出来得X=5万台。

70、【答案】B

【解析】方法一：穷举法，列出 A 到 B 的所有路径，找出最小节点数。略

方法二：用倒推法，从 B 往前推，找出各活动的前置节点，直到找到 A，最先找到 A 的路径，即为最小节点路径。如下图，B-I-H-Y-K-A,共五步：



71、【答案】B

【解析】信息系统被客户接受并正式移交后，系统会进入维护阶段。信息系统被客户接受和正式移交后，它已经进入了（）阶段、

A、准备　　B、操作和维护　　C、发展　　D、消亡

72、【答案】A

【解析】这题考的是原型法。

（ ）一种在实际建造过程中提供一种预期产品的工作模式，以获得早期反馈的方法。

A、原型法　　B、面向对象　　C、结构化方法　　D、迭代方法

73、【答案】D

【解析】本题答案是范围说明书。

范围管理计划是描述了项目团队如何准备（ ），创建 WBS，核实项目的可交付成果验证的一个文件，并为项目范围变更控制提出要求。

A、项目章程　　B、项目范围目标　　C、项目预算　　D、项目范围说明书

74、【答案】C

【解析】排序活动的工具与技术。（ ）是排序活动的工具和技术之一。

A、分解　　B、鱼骨图　　C、前导图法　　D、专家判断

75、【答案】C

【解析】

进度管理计划是项目管理计划的组成部分，进度管理计划可以是正式的或非正式的，非常详细的或框架性的，基于项目的（ ），包括适当的控制阈值。

A、目标　　B、价值观　　C、需要　　D、水平

2016 年下半年

2016 年下半年题目

1、信息要满足一定的质量属性，其中信息（）指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。
A、完整性
B、可靠性
C、可验证性
D、保密性

2、以下关于信息化的叙述中，不正确的是（）。
A、信息化的主体是程序员、工程师、项目经理、质量管控人员
B、信息化的时域是一个长期的过程
C、信息化的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具
D、信息化的目标是使国家的综合实力，社会的文明素质和人民的生活质量全面达到现代化水平

3、两化（工业化和信息化）深度融合的主攻方向是（）。
A、智能制造
B、数据挖掘
C、云计算
D、互联网+

4、以下关于信息系统运维工作的叙述中，不正确的是：（）。
A、运维工程师在运维工作中可能会有软件开发的工作
B、运维工作的重要目的之一是保证系统的可用性和稳定性
C、运维工程师需要定期对运维对象进行巡检
D、运维工作量的结算是以运维工程师的统计作为依据的

5、以下关于软件需求变更的叙述中，不正确的是（）。
A、每一个需求变更都必须能追溯到一个经核准的变更请求
B、变更控制过程本身应该形成文档
C、所有需求变更必须遵循变更控制过程
D、需求变更后，可以删除原始的需求文档

6、以下关于软件需求分析的叙述中，不正确的是（）。
A、软件需求分析阶段的任务时描述出软件架构及相关组件之间的接口
B、软件需求分析可以检测和解决需求之间的冲突
C、软件需求分析可以确定系统的边界
D、软件需求分析是软件工程中的一个关键过程

7、中间件可以分为数据库访问中间件，远程过程调用中间件、面向消息中间件、事务中间件、分布式对象中间件等多种类型，windows 平台的 ODBC 和 JAVA 平台的 JDBC 属于（）。
A、数据库访问中间件
B、远程过程调用中间件
C、面向消息中间件

D、事务中间件

8、以下关于软件质量管理过程的叙述中，不正确的是（）。
A、验证过程的目的是确保活动的输出产品满足活动的规范说明
B、确认过程的目的是确保产品满足其特定的目标
C、技术评审的目的之一是评价所用管理方法的有效性
D、审计是正式组织的活动

9、以下关于质量保证的叙述中，不正确的是（）。
A、质量保证应该贯穿整个项目生命期
B、质量保证活动属于监控过程组
C、质量保证是对质量规划和质量控制过程的质量控制，可分为内部质量控制和外部质量控制
D、质量保证决定了项目质量控制的结果

10、根据 GB/T 17544，软件包质量要求包括三部分，即产品描述要求、（）、程序和数据要求。
A、用户文档要求
B、系统功能要求
C、设计要求说明
D、软件配置要求

11、软件维护工作包括多种类型。其中（）的目的是检测并更正软件产品中的潜在错误，防止它们成为实际错误。
A、更正性维护
B、适应性维护
C、完善性维护
D、预防性维护

12、GB/T 11457-2006 《信息技术 软件工程术语》规定了配置管理的三种基线，它们是（）。
A、趋势基线、测试基线和原始基线
B、功能基线、分配基线和产品基线
C、产品基线、分配基线和测试基线
D、产品基线、原始基线和测试基线

13、以下叙述中，不符合 GB/T 16680《软件文档管理指南》规定的是（）
A、质量保证计划属于管理文档
B、详细设计评审需要评审程序单元测试计划
C、文档的质量可以按文档的形式和列出的要求划分为四级
D、软件产品的所有文档都应该按规定进行签署，必要时进行会签

14、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性与可维护性管理》提出了软件生存周期各个阶段进行软件可靠性和可维护性管理的要求。“测量可靠性，分析现场可靠性是否达到要求”是（）的可靠性和可维护性管理要求
A、获取过程
B、供应过程
C、开发过程
D、运作过程和维护过程

15、评估信息系统安全时，需要对风险项进行量化来综合评估安全等级。如果对于需求变化频繁这一事件，其发生概率为 0.5，产生的风险影响值为 5，则该风险项的风险值为（）
A、10
B、5.5
C、4.5
D、2.5

16、为了保护网络系统的硬件、软件及其系统中的数据，需要相应的网络安全工具，以下安全工具中（）被比喻为网络安全的大门，用来鉴别什么样的数据包可以进入企业内部网。
A、杀毒软件
B、入侵检测系统
C、安全审计系统
D、防火墙

17、信息系统访问控制机制中，（）是指对所有主体和客体部分分配安全标签用来标识所属的安全级别，然后在访问控制执行时对主体和客体的安全级别进行比较，确定本次访问是否合法性的技术或方法。
A、自主访问控制
B、强制访问控制
C、基于角色的访问控制
D、基于组的访问控制

18、以下关于信息系统审计的叙述中。不正确的是（）
A、信息系统审计是安全审计过程的核心部分
B、信息系统审计的目的是评估并提供反馈，保证及建议
C、信息系统审计师须了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术，并尽量遵守国际信息系统升级与控制协会的一般公认信息系统审计准则、控制目标和其他法律与规定
D、信息系统审计的目的可以是收集并评估证据以决定一个计算机系统（信息系统）是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标

19、虽然不同的操作系统可能装有不同的浏览器。但是这些浏览器都符合（）协议
A、SNMP
B、HTTP
C、HTML
D、SMTP

20、在机房工程的设计过程中，所设计的机房工程需具有支持多种网络传输，多种物理接口的能力，是考虑了（）原则
A、实用性和先进性
B、安全可靠性
C、灵活性和可扩展性
D、标准化

21、在建筑物综合布线系统中，由用户终端到信息插座之间的连线系统成为（）
A、工作区子系统
B、终端布线子系统
C、水平布线子系统
D、管理子系统

22、在网络系统的设计与实施过程中，需要重点考虑网络在（）方面的可扩展性
A、规模和性能
B、规模和安全
C、功能和性能
D、功能和带宽

23、存储转发是网络传输的一种形式，其问题是不确定在每个节点上的延迟时间。克服该问题最有效的方式是（）
A、设计更有效的网络缓冲区分配算法
B、设置更大的缓冲区
C、提高传输介质的传输能力
D、减少分组的长度

24、TCP/IP 协议族中所定义的 TCP 和 UDP 协议，实现了 OSI 七层模型中的（）的主要功能
A、物理层
B、网络层
C、传输层
D、应用层

25、在人事管理系统中，计算企业员工的报酬可以利用面向对象的（）技术，使系统可以用有相同名称、但不同核算方法的对象来计算专职员工的和兼职员工的报酬。
A、多态
B、继承
C、封装
D、复用

26、以下关于 UML 的叙述中，不正确的是（）
A、UML 适用于各种开发方法
B、UML 适用于软件生命周期的各个阶段
C、UML 是一种可视化的建模语言
D、UML 也是一种编程语言

27、在面向对象系统中（）关系表示一个较大的“整体”类包含一个或多个“部分”类
A、概化
B、合成
C、泛化
D、聚合

28、根据《中华人民共和国合同法》，以下叙述中，正确的是（）
A、当事人采用合同书形式订立合同的，自合同付款时间合同生效
B、只有书面形式的合同才受法律的保护
C、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要签订确认书，签订确认书时合同成立
D、当事人采用合同书形式订立合同的，甲方的主营业地为合同成立的地点

29、格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同未与对方协商的条款。对于格式条款，

不正确的是（）
A、提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、格式条款和非格式条款不一致，应当采用格式条款
C、对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释
D、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当人之间的权利和义务。

30、依据《中华人民共和国招标投标法》，以下叙述中，不正确的是（）
A、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜
B、招标人不可以自行选择招标代理机构
C、依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案
D、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存直建属关系或者其他利益关系

31、以下关于项目章程的概述中，正确的是（）
A、项目章程与合同内容是一致的
B、项目章程要由项目经理发布
C、项目章程要明确项目在组织中的地位
D、项目章程就是一个程序文件

32、项目工作说明书是对项目所需要提供的产品、成果或服务的描述。其内容一般不包括（）
A、业务要求
B、产品范围描述
C、项目目标
D、技术可行性分析

33、在项目计划阶段由于各种约束条件搞不清晰，所以在计划过程中会遵循基本的方法论以指导项目计划的制定。（）属于项目管理方法论的一部分
A、计划的标准格式和模板
B、项目相关授权
C、项目干系人的技能
D、初步范围说明书

34、在项目收尾阶段，召开项目总结会议，总结项目实施中的成功和尚需改进之处。属于项目管理中的（）
A、合同收尾
B、管理收尾
C、会议收尾
D、组织过程资产收尾

35、36、某项目由并行的 3 个模块 A、 B 和 C 组成，其中活动 A 需要 3 人 5 天时间完成，活动 B 需要 6 人 7 天时间完成，活动 C 需要 4 人 2 天时间完成，为了保证项目在最短时间内完成，则最少应该为项目配置（35　）人。假设活动 A、 B 和 C 按时完成的概率分别为 80%、70%和 100%，则该项目按时完成的概率为（36　）
（1）A、6
B、9
C、10
D、13
（2）A、50%

B、56%
C、64%
D、90%

37、某项目包括的活动情况如下表所示：

活动	持续时间	活动	持续时间	活动	持续时间
A	4	B	3	C	4
D	2	E	3	F	4

活动 D 和活动 F 只能在活动 C 结束后开始，活动 A 和活动 B 可以在活动 C 开始后的任何时间内开始，但是必须在项目结束前完成，活动 E 只能在活动 D 完成后开始，活动 B 是在活动 C 开始 1 天后才开始的，在活动 B 的过程中，发生了一件意外事件，导致活动 B 延期 2 天，为了确保项目按时完成（）
A、应为活动 B 添加更多资源
B、可不需要采取任何措施
C、需为关键路径上的任务重新分配资源
D、应为活动 D 添加更多的资源

38、WBS 最底层的工作单元被称为工作包，以下关于工作包的叙述中，正确的是（）
A、可依据工作包来确定进度安排、成本估算等工作
B、工作包可以非常具体，也可以很粗略，视项目情况而定
C、如果项目规模很大，也可以将其分解为子项目，这时子项目可以认为是一个工作包
D、工作包的规模应该较小，可以在 40 小时之内完成

39、投标文件存在对招标文件响应的非实质性的微小偏差，则该投标文件应（）
A、不予淘汰，但需在订立合同前予以澄清
B、不予淘汰，但需在评估结束前予以澄清
C、不予淘汰，允许投标人重新投标
D、予以淘汰

40、在评标过程中，发现有一投标单位提交了两份不同的投标文件，而且招标文件中也未要求提交备选投标，则应（）
A、否决其投标
B、以最低报价投标文件为准
C、以最高得分投标文件为准
D、征求投标法的建议后决定

41、绩效报告一般不包括（）方面的内容
A、项目的进展情况
B、成本支出情况
C、项目存在的问题及解决方案
D、干系人沟通需求

42、以下对沟通管理计划的理解中，正确的是（）
A、沟通管理计划不仅包括项目干系人的需求和预期，还包括用于沟通的信息。如格式、内容、细节水平等
B、由于项目具有独特性，一个公司的各个项目不宜采取统一格式记录及传递信息
C、对于不同层次的项目干系人，也应规定相同的信息格式
D、沟通需求分析是项目干系人信息需求的汇总，而项目的组织结构不会影响项目的沟通需求

43、对于干系人的管理可使项目预期轨道进行，在进行干系人分析时，可使用权利/利益方格的方法，以下叙述中，正确的是（）
A、对于权力高、利益低的干系人管理策略是随时汇报、重点关注
B、对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，及时报告
C、对于权利低、利益高的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可
D、对于权利低、利益低的干系人的管理策略是可以忽略不计

44、开发的产品不再符合市场需求，这种状况属于项目的（）
A、技术风险
B、社会风险
C、商业风险
D、组织风险

45、项目风险管理计划不包含的内容是（）
A、确定风险管理的方法
B、风险管理估算
C、风险类别
D、如何审计风险管理过程

46、在项目风险识别时，一般不用的技术是（）
A、因果图
B、流程图
C、影响图
D、帕累托图

47、分析“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动属于项目（）的内容
A、风险识别
B、风险分析
C、分析应对计划
D、风险监控

48、（）风险应对策略是指通过改变计划，以排除风险，或者保护项目目标不受影响，或对受到威胁的一些项目目标放松要求
A、消极
B、积极
C、接受
D、提高

49、（）冲突管理方法是指综合多方面的观点和意见，得到一个多数人能够接受的解决方案
A、强制
B、妥协
C、合作
D、回避

50、对于大型及复杂项目而言，制定活动计划之前，必须先考虑项目的（）
A、成本计划

B、质量计划
C、过程计划
D、范围计划

51、组织级项目管理是一种包括项目管理、大型项目管理、项目组合管理的系统的管理体系，其最终目标是帮助企业实现（）
A、战略目标
B、资源有效利用
C、质量目标
D、业务目标

52、在大型项目中，项目的绩效通过组织结构层层传递，就可能导致信息的传递失真。因此相对于一般的项目，大型项目在执行过程中（）更容易出现失真
①范围②质量③进度④成本
A、③④
B、①③
C、①②
D、②③

53、在项目组合管理中，经常会涉及到项目管理办公室。（）不属于项目管理办公室的职能
A、建立项目管理的支撑环境
B、提供项目管理指导和咨询
C、多项目的管理和监控
D、制定具体的项目管理计划

54、在项目中经常会利用外包的手段，以提高项目的盈利能力，对于工作规模或产品界定不是特别清楚的项目。外包时一般应采用（）
A、成本补偿合同
B、采购单形式的合同
C、工时材料合同
D、固定总价合同

55、以下关于采购计划的叙述中，不正确的是（）
A、编制采购计划的第一步是考虑哪些产品或服务由项目团队自己提供划算，还是通过采购更为划算
B、每一次采购都要经历从编制采购计划到完成采购的全过程
C、项目进度计划决定和影响着项目采购计划，项目采购计划做出的决策不会影响项目进度计划
D、编制采购计划时，需要考虑的内容有成本估算、进度、质量管理计划、现金流预测等

56、项目经理负责对项目进行成本估算，下述表格是依据某项目分解的成本估算表，该项目总成本估算是（）万元
表 1：研发阶段成本估算表

研发阶段	需求调研	需求分析	项目策划	概要设计	详细设计	编码	系统测试	其他	合计
占研发比例	3%	4%	5%	5%	10%	51%	13%	9%	100%
阶段工作量（万元）	7	9	11	11	22	112	28	20	220

表 2 项目成本估算表

项目	研发阶段	项目管理	质量保证	配置管理	其他	合计
占项目比例	84%	7%	4%	3%	2%	100%
阶段工作量（万元）	220					

A、184

B、219

C、262

D、297

57、用德尔菲方法估算一个活动的成本，三个回合后的结果如下表所示（数值表示活动时间），如果每小时的成本是 40 美元，那么可能的成本应该是（）美元

	小李	小张	小潘	小冯
第一回合	25	23	16	22
第二回合	23	22	18	21
第三回合	20	21	19	20

A、880

B、800

C、1000

D、900

58、项目经理小李对自己的项目采用挣值法进行分析后，发现 SPI>1、CPI<1，则该项目（）

A、进度超前，成本节约

B、进度超前，成本超支

C、进度延后，成本节约

D、进度延后，成本超支

59、在项目质量计划编制过程常用的工具和技术中，（）是将实际实施过程中或计划之中的项目做法同其他类似项目的实际做法进行比较，改善与调高项目的质量。

A、成本/效益分析

B、实验设计

C、质量成本

D、基准分析

60、以下关于软件质量控制的叙述中，正确的是（）

A、质量控制监督并记录开发活动结果，以便评估绩效

B、确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定要求是软件质量控制的主要作用之一

C、质量管理计划是质量控制的输出，项目管理计划中不包括质量管理计划

D、核实的可交付成果是质量控制的输出，同时也是确认范围过程的一项输出

61、以下对项目管理和项目监理的理解中，正确的是（）

A、项目监理属于项目管理的监控过程组

B、项目监理属于项目管理的执行过程组

C、项目管理与项目监理是独立两个过程，没有任何关系

D、项目建设方和项目承建方都需要开展项目管理工作，而项目监理要由第三方负责

62-63、某项目范围基准发生变化，经（62　）同意，对需求规格说明书进行变更，则该配置项的状态应

从（63　）

（62）A、项目经理

B、技术负责人

C、配置管理员

D、变更控制委员会

（63）A、“草稿”变迁为“正在修改”

B、“正式发布”变迁为“正在修改”

C、“Check in”变迁为“Check out”

D、“Check out”变迁为“Check in”

64、在进行项目需求管理时，其需求的状态描述是“该需求已被分析，估计了其对项目余下部分的影响，已用一个明确的产品版本号或创建编号分配到相关的基线中，软件开发团队已同意实现该需求”，则这个需求状态值是（　）

A、已建议

B、已验证

C、已实现

D、已批准

65、某企业软件开发人员的下列做法中，不正确的是（）

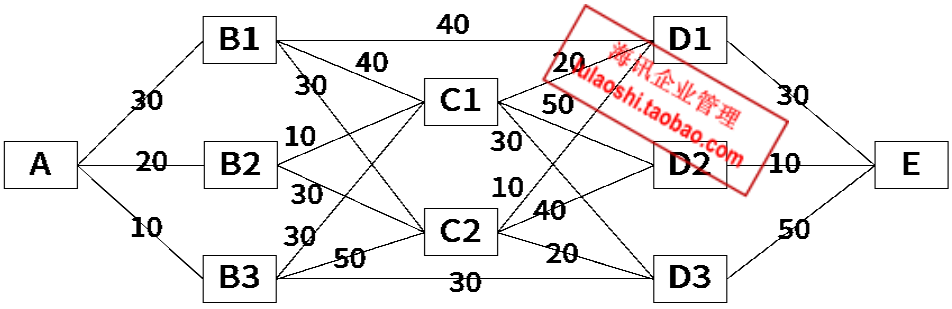
A、计划根据同行评审、阶段评审的结果建立需求、设计、产品三条基线

B、在需求分析规格说明书通过同行评审后建立需求基线

C、建立需求基线没有包括用户需求说明书

D、因用户需求有变更，故依据变更控制流程修改了需求基线

66-67、下图中从 A 到 E 的最短路线是（66　），其长度是（67　）



（66）　A、A 一 B 1 一 C1 一 D2 一 E

B、A 一 B2 一 C1 一 D1 一 E

C、A 一 B3 一 C2 一 D2 一 E

D、A 一 B2 一 C2 一 D3 一 E

（67）A、70

B、80

C、90

D、100

68、某工厂计划生产甲、乙两种产品，生产每套产品所需的设备台时、A、B 两种原材料和可获取利润以及可利用资源数量如下表所示。则应按（）方案来安排计划以使该工厂获利最多。

	甲	乙	可利用资源
设备（台时）	2	3	14

原材料 A（千克）	8	0	16
原材料 B（千克）	0	3	12
利润（万元）	2	3	

A、生产甲 2 套，乙 3 套
B、生产甲 1 套，乙 4 套
C、生产甲 3 套，乙 4 套
D、生产甲 4 套，乙 2 套

69、袋子里有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球。现在两个人依次不放回地从袋子中取出一个球，第二个人取出黄球的概率是（）
A、1/5
B、3/5
C、2/5
D、4/5

70、某项目中多个风险的发生概率和对成本、进度、绩效的影响如下表所示

风险	概率	成本	进度	绩效
A	0.1	6	8	0.5
B	0.9	2	1	8
C	0.3	2	8	1
D	0.5	4	4	8
E	0.3	2	6	1

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

若实现成本目标为首要考虑的问题，项目团队应处理的最关键风险是（）
A、A
B、B
C、C
D、D

71、（）promises to streamline the on-demand provisioning of software，hardware，and data as a service，achieving economies of scale in IT solutions' deployment and operation.
A、 Big date
B、Cloud computing
C、Internet+
D、CPS

72、（）is a trem for data sets that are so large or complex that traditional data processing applications are inadequate.Challenges include analysis， capture， data curation，Search， Sharing，Storage，transfer，visualization ，querying，updating and information privacy
A、Data market
B、Data warehouse
C、Big data
D、BI

73-74、Quality management ensures that an organisation ， product or service is （73 ）。It has four main components： quality planning， quality assurance，Quality control and quality（74 ）
（73）A、guaranteed
B、sustain

C、good
D、consistent
（74）A、improvement
B、change
C、spiral
D、evolution

75、（）is the process of determining， documenting， and managing stakeholder needs and requirements to meet project objectives.
A、Collecting requirements
B、Defining requirements
C、Creating WBS
D、Requirements analysis

2016 年下半年答案

1 【答案】B
【解析】从题干和答案来看“可以信任的、符合预期”更接近可靠性。

2、【答案】A
【解析】**信息化的主体是全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人。A 是不正确。**
它的时域是一个长期的过程；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革；它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面达到现代化水平。BCD 正确。

3、【答案】A
【解析】智能制造成两化深度融合主攻方向
我国经济进入新常态后，新一代信息技术加速与传统产业融合，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。
新一轮科技革命和产业变革呼唤加快推进信息化与工业化深度融合。以制造业数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，是两化深度融合切入点和主攻方向，这已经成为业界的普遍共识和企业的主动行动。
工业和信息化部提出发展智能制造的主要任务是，深入推进两化融合企业管理体系贯标，全面提升制造业产品、装备、生产、管理和服务的智能化水平，实现两个 IT（工业技术和信息技术）融合和倍增发展，促进产业结构向中高端迈进。

4、【答案】D
【解析】可以用排除法。A、B、C 都是运维工作的一些常规的内容。而答案 D 运维工作量的结算应不仅只包括运维工程师，与运维相关的相应管理人员、资源等一般也应统计。

5、【答案】D
【解析】需求变更后，一般不可以删除原始的需求文档，应保留修改或调整痕迹以供对比分析和查核等。

6、【答案】A
【解析】描述出软件架构及相关组件之间的接口不是需求分析的任务，是系统设计的任务。

7、【答案】A
【解析】ODBC 和 JDBC 都用于数据统一访问，属于数据库访问中间件。

8、【答案】C
【解析】技术评审是评审者按照规范的步骤对软件需求、设计、代码或其他技术文档进行仔细地检查，以找出和消除其中的缺陷。目的主要在于发现问题、验证符合性等。但不包括评价所用管理方法的有效性，这个一般是过程管理或过程审计的内容。

9、【答案】B
【解析】送分题，质量保证活动是执行过程组的过程。答案 B 不正确。

10、【答案】A
【解析】参见 GB-T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试：

3　质量要求

3.1 到 3.3 包含

——每个软件包要有产品描述和用户文档的要求；

——产品描述的要求，尤其应包含规定信息，并且其所有要求的内容是可测试的、正确的；

——用户文档的要求；

——包含在软件包中的程序要求和数据要求。

11、【答案】D

【解析】检测潜在错误、防止成为实际错误是预防性维护。

12、【答案】B

【解析】《软件工程术语 GB/T11457－2006》

2.125 对于配置管理，有以下三种基线：

1.功能基线，最初通过的功能配置；

2.分配基线，最初通过的分配的配置；

3.产品基线，最初通过的或有条件的通过的产品配置。

13、【答案】A

【解析】根据 GB/T 16680《软件文档管理指南》，软件文档归入如下三种类开发文档：描述开发过程本身。①可行性研究和项目任务书；②需求规格说明；③功能规格说明；④设计规格说明，包括程序和数据规格说明；⑤开发计划；⑥软件集成和测试计划；**⑦质量保证计划、标准、进度**；⑧安全和测试信息。

7.2.2 产品文档：描述开发过程的产物。

①培训手册；　②参考手册和用户指南；　③软件支持手册；　④产品手册和信息广告

7.2.3 管理文档：记录项目管理的信息。

①开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录；②软件变更情况的记录；③相对于开发的判定记录；④职责定义。

所以 A 是错误答案，质量保证计划属于开发文档。

14、【答案】D

【解析】GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性与可维护性管理》

4.1.4 在运作过程和维护过程中的可靠性和可维护性管理要求：

……

C）测量可靠性，分析现场可靠性是否达到要求

15、【答案】D

【解析】概率和影响值的乘积为风险值 0.5*5=2.5。

16、【答案】D

【解析】“防火墙”，是指一种将内部网和公众访问网（如 Internet）分开的方法，它实际上是一种隔离技术。防火墙是在两个网络通讯时执行的一种访问控制尺度，它能允许你“同意”的人和数据进入你的网络，同时将你“不同意”的人和数据拒之门外，最大限度地阻止网络中的黑客来访问你的网络。

入侵检测系统（简称“IDS”）是一种对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不同之处便在于，IDS 是一种积极主动的安全防护技术。专业上讲就是依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。

做个比喻：防火墙像是小区的保安，在门口拦截一切可疑人等；而入侵检测像是小区里的监控，监控在

小区里发生的异常。

17、【答案】B

【解析】本题答案是 B。各访问控制机制说明如下：

1. 强制访问控制

系统独立于用户行为强制执行访问控制（MAC），用户不能改变他们的安全级别或对象的安全属性。这样的访问控制规则通常对数据和用户按照安全等级划分标签，访问控制机制通过比较安全标签来确定的授予还是拒绝用户对资源的访问。

在强制访问控制系统中，所有主体（用户，进程）和客体（文件，数据）都被分配了安全标签，安全标签标识一个安全等级。

- 主体（用户，进程）被分配一个安全等级。
- 客体（文件，数据）也被分配一个安全等级。

访问控制执行时对主体和客体的安全级别进行比较，确定本次访问是否合法。

2．自主访问控制

自主访问控制（DAC）机制允许对象的属主来制定针对该对象的保护策略。通常 DAC 通过授权列表（或访问控制列表）来限定哪些主体计对哪些客体可以执行什么操作。如此将可以非常灵活地对策略进行调整。

自主访问控制中，用户可以针对被保护对象制定自己的保护策略。

每个主体拥有一个用户名并属于一个组或具有一个角色。

每个客体都拥有一个限定主体对其访问权限的访问控制列表（ACL）。

每次访问发生时都会基于访问控制列表检查用户标志以实现对其访问权限的控制。

3.角色的访问控制 RBAC （Role-Based AccessControl）

基于角色的访问控制中，角色由应用系统的管理员定义。角色成员的增减也只能由应用系统的管理员来执行，即只有应用系统的管理员有权定义和分配角色。而且授权规定是强加给用户的，用户只能被动接受，不能自主地决定。用户也不能自主地将访问权限传给他人，这是一种非自主型访问控制。RBAC 不是基于多级安全需求的，MAC 是基于多级安全需求的。

18、【答案】A

【解析】安全审计是信息系统审计基本业务中的一个，A 答案是不正确的。

19、【答案】B

【解析】HTTP（Hypertext Transfer Protocol）是超文本传输协议，是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传输协议。是客户端浏览器或其他程序与 Web 服务器之间的应用层通信协议。它是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的 WWW 文件都必须遵守这个标准。它可以使浏览器更加高效，使网络传输减少。它不仅保证计算机正确快速地传输超文本文档，还确定传输文档中的哪一部分，以及哪部分内容首先显示（如文本先于图形）等。

注意 HTTP 和 HTML 区别开来，HTML 是超文本标记语言（英文：HyperText Markup Language，HTML）。是为“网页创建及其它可在网页浏览器中看到的信息”设计的一种标记语言。HTML 被用来结构化信息，例如标题、段落和列表等等，也可用来在一定程度上描述文档的外观和语义。它不是协议。

20、【答案】C

【解析】设计支持多种网络传输，多种物理接口的能力，是重点考虑了灵活性、特别是可扩展性。

机房工程设计原则：

1.实用性和先进性。采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求。尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 2.安全可靠性。为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各

个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施以提高电脑机房的安全可靠性。

3.灵活性和可扩展性。机房必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据业务不断深入发展的需要，扩大设备容量，提高可容纳的用户数量。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性；

4.标准化。在机房系统整体设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范，从而为未来的业务发展和设各增容奠定基础。

5.经济性，投资保护。应以较高的性能价格比构建机房，使资金的产出，投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。犀可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

6.可管理性。机房具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在电脑中心的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

21、【答案】A

【解析】工作区子系统：由终端设备连接到信息插座的连线组成。包括连接器和适配器其它子系统：

1、建筑群子系统：实现建筑物之间的相互连接，通常介质是光缆

2、垂直干线子系统：负责连接管理间子系统到设备间子系统，使用光缆或 UTP

3、水平配线子系统：实现信息插座和管理子系统的连接。

4、设备间子系统：由设备中的电缆、连接器和相关支撑设备组成，与公共系统设备相连。

5、管理子系统：为连接其他子系统提供连接手段，由配线架、HUB 和机柜、电源等组成。

22、【答案】A

【解析】网络系统的设计与实施过程中，重点要考虑可扩展性，包括能够在规模和性能两个方向上进行扩展，其实对应的就是可扩展性原则。

网络设计和实施原则：

1.可靠性原则：网络的运行是稳固的。

2.安全性原则：包括选用安全的操作系统、设置网络防火墙、网络防杀病毒、数据加密和信息工作制度的保密。

3.高效性原则：性能指标高，软硬件性能充分发挥。

4.可扩展性：能够在规模和性能两个方向上进行扩展。

23、【答案】C

【解析】存储转发（Store and Forward）是计算机网络领域使用得最为广泛的技术之一，以太网交换机的控制器先将输入端口到来的数据包缓存起来，先检查数据包是否正确，并过滤掉冲突包错误。确定包正确后，取出目的地址，通过查找表找到想要发送的输出端口地址，然后将该包发送出去。正因如此，存储转发方式在数据处理时延时大，这是它的不足，但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测，并且能支持不同速度的输入/输出端口间的交换，可有效地改善网络性能。它的另一优点就是这种交换方式支持不同速度端口间的转换，保持高速端口和低速端口间协同工作。

在储转发方式下，减少分组的长度显然不能解决延迟问题。设计更大的缓冲区，实际上可能增加了延迟时间，设计更好的缓冲策略有助于减少排队时间，但效果有限。提高传输介质的传输能力，使得接收到分组后能及时地从输出介质上传送出去，是减少延迟的最有效措施。 答案是 C。

类同网络规划师 2010 上半年第 9 题。

24、【答案】C
【解析】传输层是第一个端到端，即主机到主机的层次。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输。此外，传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题。主要协议：TCP（传输控制协议）、UDP（用户数据报协议）、SPX（序列分组交换协议）等。

25、【答案】A
【解析】多态性是一种方法，这种方法使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态性使得一个属性或变量在不同的时期可以表示不同类的对象。允许不同子类型的对象对同一消息作出不同的响应。简单说是同一操作作用于不同的对象，可以有不同的解释，产生不同的执行结果。

26、【答案】D
【解析】统一建模语言（UnifiedModelingLanguage，UML）是一个通用的可视化建模语言，它是面向对象分析和设计的一种标准化表示，用于对软件进行描述、可视化处理、构造和建立软件系统的文档。
UML 简单并且可扩展，具有扩展和专有化机制，便于扩展，无需对核心概念进行修改。
UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具。
UML 独立于软件开发过程，它不是可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。

27、【答案】D
【解析】聚合关系：聚合是关联关系的一种特例，它体现的是整体与部分、拥有的关系，此时整体与部分之间是可分离的，他们可以具有各自的生命周期，部分可以属于多个整体对象，也可以为多个整体对象共享；比如计算机与 CPU、公司与员工的关系等。

28、【答案】C
【解析】第三十二条 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。A 是明显错误；
第十条　当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。　法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。B 也是错误的。
第三十三条　当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。C 是正确的。
第三十四条　承诺生效的地点为合同成立的地点。　采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。D 是错误的，不是固定甲方的主营业地。

29、【答案】B
【解析】格式条款又称为标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款，如保险合同、拍卖成交确认书等，都是格式合同。
第三十九条　采用订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。**D 答案正确**
格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
第四十条　格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。**A 答案正确。**
第四十一条　对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。**C 答案正确**。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。**B 答案不正确**

30、【答案】B

【解析】第十二条　招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 B 错误。

31、【答案】C

【解析】项目章程的作用

（1）确定项目经理，规定项目经理的权力。

（2）正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。

（3）规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。

（4）通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

32、【答案】D

【解析】工作说明书说明：

•业务需求：一个组织的业务需求可能是培训、市场需求，技术进步，法律需求或政府的标准等。

•产品范围描述： 记录项目所要创建的产品的需求，以及产品或服务的特性。通常，产品需求在项目启动时并不是很详细，在后续的过程中随着产品特性的明晰会被逐渐细化。这些需求也要记录项目所创造的产品或服务与业务需求或其他刺激因素之间的关系。虽然产品需求文档的形式和实质内容各不相同，但它的详细程度应该足够支持后续的项目规划。

•战略计划：所有项目都要支持组织的战略目标，执行组织要把战略计划作为项目选择的一个要素来考虑。不包括 D。

33、【答案】A

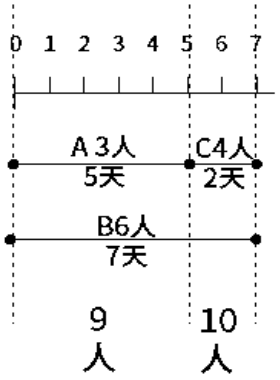
【解析】方法论是一种以解决问题为目标的体系或系统，通常涉及对问题阶段、任务、工具、方法技巧的论述。方法论会对一系列具体的方法进行分析研究、系统总结并最终提出较为一般性的原则。从四个答案来看，A 最符合，标准格式和模板是指导计划制定的工具模板。授权、技能显然不是方法论，初步范围说明书是输出成果。

34、【答案】B

【解析】管理收尾规程覆盖整个项目，阶段完成和项目完成都需要收尾（**包括项目评价、总结经验教训，归档项目文件等**）。执行管理收尾过程也涉及到收集项目或阶段记录、分析项目的成功或失败、收集每个项目阶段的经验教训、把项目和阶段性信息进行归档以便为未来的项目提供参考。

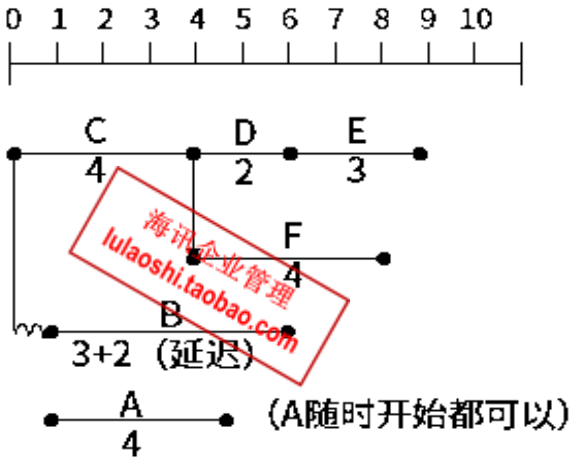
35、36、【答案】C、 B

【解析】此为较简单的网络图，可以简单画时标即可。见下图。因为都是并行的，所以可以将 C 移到 A 活动后面去，不同时和 A、B 并行。这样可以在 7 天内完成，人数配置为 10 人。项目按时完成的概率 =80%*70%*100%=56%



37、【答案】B

【解析】根据题干用时标图画一下可知，B 延期 2 天没有关系，不影响项目按时完成，所以可不需要采取任何措施。见下图：



38、【答案】A

【解析】此题最正确为 A，工作包是进度安排和成本估算及控制的依据。

工作包必须是具体的，可估算进度及成本，可划分不同责任和工作内容、可定量检查等。所以 B 是不对。

子项目一般还是很大，不是工作包，工作包是底层单元。C 不正确。

工作没有 40 小时内完成的说法，D 不正确。

39、【答案】B

【解析】微小偏差可以在评估时进行澄清即可。

第三十九条　评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

40、【答案】A

【解析】《招投标法实施条例》

第五十一条　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

41、【答案】D

【解析】绩效报告的具体内容：

1.如何使用资源完成项目目标

2.项目的进展和调整情况

3.项目（目标）的完成情况

4.项目总投入、资金 到 位情况

5.项目资金实际支出情况

6.项目主要效益情况
7.财务制度执行情况
8.项目团队各职能团队的绩效
9.项目执行中存在的问题及改进措施、解决方案
10.预测
11.变更请求
12.绩效目标及依据
13.其他需要说明的问题
不包括干系人沟通需求，干系人沟通需求在沟通管理计划里。

42、【答案】A
【解析】沟通管理计划提供：**干系人沟通要求 ；对要发布信息的描述，包括报告格式、内容和详尽程度；**信息接收的个人或组织；传达信息所需的技术或方法；沟通频率和地点；上报过程，对下层无法解决的问题，确定问题上报的时间要求和管理链；沟通发起人等等；和状态会议、团队会议等的指导原则；随项目的进展对沟通管理计划更新与细化的方法； 通用词语表等等。A 是正确答案。

43、【答案】B
【解析】只有 B 是正确答案。
对于权力高、利益高的干系人的管理策略是重点管理，及时报告。B 是正确的。
对于权力高、利益低的干系人管理策略是令其满意，所以 A 是错误的。
对于权利低、利益高的干系人的管理策略是随时告知，C 也是错误的。
对于权利低、利益低的干系人的管理策略是花较少的精力监督即可，D 也是错误的。

44、【答案】C
【解析】文字理解题，开发的产品不再符合市场需求，是属于商业风险或市场风险

45、【答案】B
【解析】项目风险管理计划包含的内容：
• 方法论。定义项目中实施风险管理的方法、工具和可用的数据。A 正确
• 角色与职责。在风险管理计划中为每种类型的活动定义领导者、支持者和风险管理团队的成员、并且为这些角色分配具体人选。
• 预算。为风险管理分配资源并估计成本以便包含到项目成本基线中。B 答案和这个有点类似，但似乎又好像是出题人编的一个答案，所以建议答案 B。
• 制订时间表。定义在项目整个生命周期中风险管理过程的执行频度，并定义风险管理活动以便包含在项目的进度计划中。
• 风险类别。它提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，这样组织就能够在统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的工作质量和有效性。组织可以使用事先准备的常用风险类别。C 正确
• 风险概率和影响力的定义。风险概率和影响力通常由组织来定义，要保证定性的风险分析的质量和可信度，需要定义不同级别风险的概率和影响力。。
•概率及影响矩阵。根据风险对项目目标的影响程度，可以对风险进行排序。对风险排序的典型方法是使用一种查询表格或概率一影响矩阵。根据风险概率和影响程度的组合，组织就会决定该风险是“高”,“中”还是“低”，同时，也会决定应对该风险的重要程度。这些将在风险管理计划过程中审查、裁剪，以使之适合具体项目。
• 已修订的项目干系人对风险的容忍度。项目风险管理计划过程应用于某一具体项目时，可以调整项目干系人对风险的容忍程度。
• 报告的格式。描述了风险记录的内容和格式，以及其他风险报告中应该具备的内容，定义了如何对风

险管理过程的结果进行归档、分析，以及沟通。
• 跟踪。为了有利于当前项目、未来需要，以及吸取经验教训，风险行为的方方面面都要记录下来。如何进行这种记录、**是否以及如何对风险过程进行审计**，要将这些内容进行归档。**D 正确。**

46、【答案】D
【解析】项目风险识别的图解技术包括以下几种：
• 因果分析图：也称 Ishikawa 或鱼骨图，用于确定风险的起因。
• 系统或过程的流程图：反映某一系统内部各要素之间是如何相互联系的，并反映发生因果关系的机制。
• 影响图：是一种图解表示问题的方法，反映了变量和结果之间因果关系的相互作用、事件的时间顺序及其他关系。

47、【答案】C
【解析】“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动是在分析应对计划要考虑的，经过风险应对计划后输出的风险登记册，应包括“在应对策略实施后，期望的残留风险水平”的说明。
也有人认为是本题答案是风险监控，但风险监控主要是跟踪已识别的危险，监测残余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评价这些计划对减轻风险的有效性。而分析“应对策略实施后，期望的残留风险水平”的活动应是在风险应对就要考虑的事情。

48、【答案】A
【解析】改变计划是负面风险的应对策略中的“避免”方法，从本题答案来看，这个是消极风险的应对策略。

49、【答案】C
【解析】合作，亦即问题解决。冲突管理：
1、问题解决：找到一个合适方法来解决问题，使双方都满意，是冲突管理中最有效的方法
2、妥协：双方协商做一些让步，使双方在某种程度上满意，但双方没有任何一方完全满意
3、求同存异：双方都关注一致的观点，忽视不同的观点，保持一种友好的气氛，避免了解决冲突根源。
4、撤退：把眼前的问题搁起来，等以后再解决
5、强迫：一方赢一方失败。

50、【答案】C
【解析】考的太多次了。**对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。**需不需要为一个项目单独建立一整套过程体系？这主要看过程本身的作用和项目本身的需求和特征。

51、【答案】A
【解析】组织级项目管理最终目标是帮助企业实现其战略目标

52、【答案】C
【解析】由于大型项目大都依托项目群的组织，项目的绩效也是通过组织结构层层传递，这就可能导致信息的传递失真。一般来说，IT 项目的进度和成本实际绩效信息比较明确，不宜失真。但是在范围和质量上存在很大的出现信息失真的可能。

53、【答案】D
【解析】制定具体的项目管理计划是各项目团队要做的事。

54、【答案】C

【解析】工时和材料合同（也称单价合同）。工时和材料合同是一种综合固定价格合同和成本补偿合同两者优点的合同。类似于成本补偿合同，它具有可扩展性，在签订合同时并没有确定项目的总价。这样，当项目成本上升时，它能和成本补偿合同一样增加合同总价。同样地，工时和材料合同也类似于固定价格合同。如：工时或材料的单价是由买卖双方事先确定的。双方可以商定各级别工程师的费用，或者在合同中包含一个最高不超过成本限额的条款。

适用：数量或时长不确定；工作规模或产品界定不甚明确。如于外聘专家、找外部支持等。其利于快速签订合同。

55、【答案】C

【解析】这题答案 C 相对最不正确。采购计划的决策会影响进度计划。比如采购计划里某设备的采购到位时间，可能会影响项目的开工日期等。

56、【答案】C

【解析】纯粹计算题，主要看表 2 项目成本估算表就可以，研发阶段 220 万元占项目比例 84%，所以项目总成本=220/84%=261.90，约等于 262 万元。

57、【答案】B

【解析】德尔菲方法是通过多轮征询获得专家对项目评估的一致见解，所以只看第三个回合的数据就行，然后将第三回合这四个专家估算的数值加总求平均数、再乘以每小时成本，得：20*40=800。

58、【答案】B

【解析】SPI>1 进度超前，CPI<1 成本超支

59、【答案】D

【解析】基准分析：将实际实施过程中或计划中的项目做法同其他类似项目的实际做法进行比较，通过比较来改善与提高目前项目的质量管理，以达到项目预期的质量。

60、【答案】B

【解析】质量控制是监督并记录质量活动执行结果，不是只是开发活动，所以 A 不正确。C 是明显错误，质量管理计划是质量规范的输出，项目管理计划中包括质量管理计划；D 质量控制的输出中包括核实的可交付成果，但核实的可交付成果不是范围确认的输出，而是输入。所以本题答案是 B。

61、【答案】D

【解析】项目监理不是项目管理过程组中的过程，A 和 B 都不正确。项目管理与监理相互独立，但两者都是需对项目进行管理或管控，而不是没有任何关系，C 错误。

62-63、【答案】D　B

【解析】变更由变更控制委员会审批，第一小题答案为 D。

配置项的状态有三种：草稿（Draft）、正式发布（Released）和正在修改（Changing）。

配置项状态变迁如图所示。配置项刚建立时其状态为“草稿”。配置项通过评审（或审批）后，其状态变为“正式发布”。此后若更改配置项，必须依照“变更控制规程”执行，其状态变为“正在修改”。当配置项修改完毕并重新通过评审（或审批）时，其状态又变为“正式发布”，如此循环。

64、【答案】D

【解析】需求的状态包括：

已建议	该需求已被有权提出需求的人建议

已批准	该需求已被分析，估计了其对项目余下部分的影响（包括成本和对项目其余部分的干扰），已用一个确定的产品版本号或创建编号分配到相关的基线中，软件开发团队已同意实现该项需求
已实现	已实现需求代码的设计、编写和单元测试
已验证	使用所选择的方法已验证了实现的需求，如测试和检测，审查该需求跟踪与测试用例相符。该需求现在被认为完成
已删除	计划的需求已从基线中删除，包括一个原因说明和做出删除决定的人员

65、【答案】B

【解析】需求分析规格说明书需经阶段评审和或技术评审后建立基线，它是后续开发和测试的重要基础，不能只通过同行评审就建立基线。所以答案 B 是不正确的。

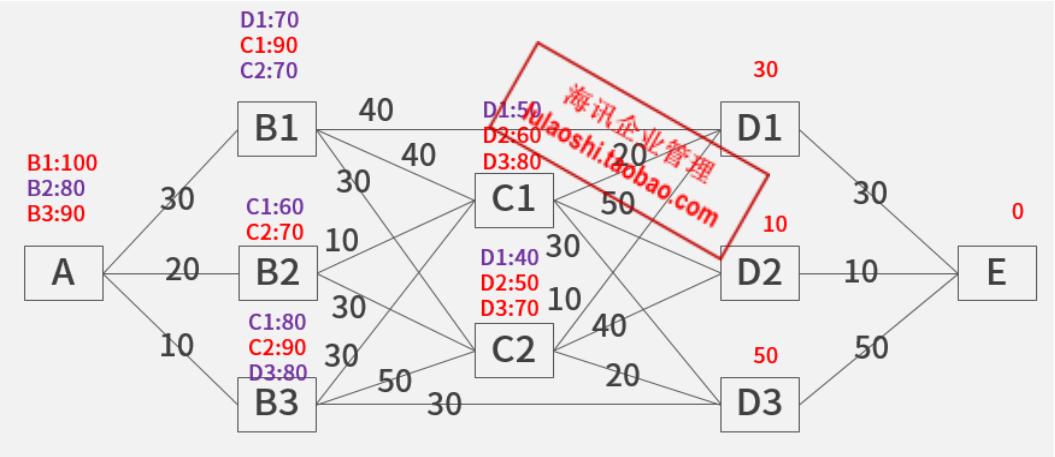
答案 A 可以根据同行及阶段评审建立基线，正确；

答案 C 用户需求说明书是由用户提供的，可以不在需求基线里，正确；

答案 D 根据变更修改基线，可以，也是正确的。

66-67、【答案】B、 B

【解析】最短路线用逆推方法，每次逆推时取节点上的最小值往前推，可以同时找出及算出长度。逆推过程及数值参见下图，得出路径为：A—B2—C1—D1—E，长度为 80。本题最简单的办法是用代入法直接计算，把四个答案里的路径代入计算出最短路径即可。



68、【答案】B

【解析】根据题意列方程，设生产甲 X 套，乙 Y 套，得：

①2X+3Y≤14

②8X≤16

③3Y≤12

利润：MAX（2X+3Y）。这题用代入法即可，把 A、B、C、D 四个答案代入算出最大值，且符合方程即可。各答案中的方案代入算利润值，分别为：

答案 A：2*2+3*3=13

答案 B：2*1+3*4=14

答案 C：2*3+3*4=18

答案 D：2*4+3*2=14

其中，答案 C 利润最大，但其不符合方程①和②要求；答案 D 和 B 利润一样，但答案 D 不符合方程②；答案 B 符合各方程，所以答案为 B。用代入法是比较快的。

69、【答案】C

【解析】设事件 A={第一个人取出的为黄球}，事件 B={第一个人取出的是白球}事件 C={第二个人取出的为黄球}有：

P（A）=20/50=2/5

P（B）=30/50=3/5

P（C|A）=19/49（第一个取出为黄球，所以黄球总数为 19，球的总数为 49）

P（C|B）=20/49（第一个取出为白球，所以黄球总数为 20，球的总数为 49）

那么第二次取出黄球的概率，根据全概率公式有：P（C）=P（C|A）•P（A）+P（C|B）•P（B）

=2/5×19/49+3/5×20/49=38/245+60/245=98/245=0.4=2/5

70、【答案】D

【解析】用成本的来计算影响值，取最大的即可，见下表。得 D 为 2.0 最大，为关键风险。

风险	概率	成本	影响值
A	0.1	6	0.6
B	0.9	2	1.8
C	0.3	2	0.6
D	0.5	4	2.0
E	0.3	2	0.6

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

71、【答案】B

【解析】（）承诺精简软件，硬件和数据即服务的按需供应，实现 IT 解决方案部署和运营的规模经济。

A、 大数据　B、云计算　C、互联网+　D、CPS

所以本题答案为 B。

另：CPS：信息物理系统（CPS，Cyber-Physical Systems）是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过 3C（Computer、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。

72、【答案】C

【解析】（）是相对于传统数据处理应用程序在处理大或复杂数据集的不足的术语。其挑战包括分析，捕获，数据整理，搜索，共享，存储，传输，可视化，查询，更新和信息隐私

A、数据集市　B、数据仓库　C、大数据　D、商业智能

73-74、【答案】A、 A

【解析】质量管理确保一个组织其产品或服务是（1）。它有四个主要组成部分：质量规划，质量保证，质量控制和质量（2）

（1）A、有保证的　B、维持　C、好　D、一致

（2）A、改进　B、变化　C、螺旋　D、演化

75、【答案】A

【解析】（）是确定，记录和管理干系人需求和满足项目目标的要求的过程。

A、收集需求　B、定义需求　C、创建 WBS　D、需求分析

2017 年上半年

2017 年上半年题目

1、信息系统是由计算机硬件、网络通讯设备、计算机软件，以及（ ）组成的人机一体化系统。
A、信息资源、信息用户和规章制度
B、信息资源、规章制度
C、信息用户、规章制度
D、信息资源、信息用户和场地机房

2、企业信息化是指企业在作业、管理决策的各个层面利用信息技术，提高企业的智能化，自动化水平的过程。（ ）一般不属于企业信息化的范畴。
A、在产品里添加了跟踪服务功能
B、实现了 OA 系统的扩展
C、引入了专家决策系统
D、第三方广告平台的更新

3、智能制造是制造技术发展的必然趋势，从理论上来讲，（）是智能制造的核心。
A、制造机器人
B、CPS
C、互联网
D、3D 打印

4、以下关于信息系统生命周期的叙述中，不正确的是（）。
A、信息系统生命周期可分为立项、开发、运维和消亡四个阶段
B、立项阶段结束的里程碑是集成企业提交的立项建议书
C、广义的开发阶段包括系统实施和系统验收
D、在系统建设的初期就要考虑系统的消亡条件和时机

5、 以下关于需求分析的叙述中，不正确的是：（）
A、需求分析的目的是确定系统必须完成哪些工作，对目标系统提出完整、准确、清晰、具体的要求
B、完整的需求分析过程包括：获取用户需求、分析用户需求、编写需求说明书三个过程
C、根据项目的复杂程度，需求分析的工作可以由专门的系统分析人员来做，也可以由项目经理带领技术人员完成
D、软件需求分为三个层次：业务需求、用户需求、功能需求与非功能需求

6、（ ）不是获取需求的方法。
A、问卷调查
B、会议讨论
C、获取原型
D、决策分析

7-8、件设计过程是定义一个系统或组件（7　）的过程，其中描述软件的结构和组织、标识各种不同组件的设计是（8　）
（7）A、数据和控制流
B、架构和接口

C、对象模型
D、数据模型
（8）A、软件详细设计
B、软件对象设计
C、软件环境
D、软件架构设计

9、软件工程中，（ ）的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。
A、审计
B、技术评审
C、功能确认
D、质量保证

10、( )的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。
A、软件审计
B、软件质量保证
C、软件过程管理
D、软件走查

11、以下关于软件测试的描述,不正确的是（　）
A、为评价和改进产品质量进行的活动
B、必须在编码阶段完成后才开始的活动
C、是为识别产品的缺陷而进行的活动
D、一般分为单元测试、集成测试、系统测试等阶段

12、依据 GB/T 11457-2006《信息技术软件工程术语》，（ ）是一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或者代码，其他成员负责提出问题，并对有关技术风格、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。
A、走查
B、审计
C、认证
D、鉴定

13-14、过程质量是指过程满足明确和隐含需要的能力的特性之综合。根据 GB/T 16260-2006 中的观点，在软件工程项目中，评估和改进一个过程是提高（13　）的一种手段，并据此称为提高（14　）的一种方法
（13）A、产品质量
B、使用质量
C、内部质量
D、外部质量
（14）A、产品质量
B、使用质量
C、内部质量
D、外部质量

15、依据 GB/T 16680-2015《系统与软件工程用户文档的管理者需求》，管理者应制定和维护用户文档编制计划。（ ）不属于用户文档编制计划内容。

A、文档开发过程中实施的质量控制
B、用户文档的可用性要求
C、确定用户文档需要覆盖的软件产品
D、每个文档的媒体和输出格式的控制模板和标准设计

16、信息系统的安全威胁分成七类，其中不包括（ ）
A、自然事件风险和人为事件风险
B、软件系统风险和软件过程风险
C、项目管理风险和应用风险
D、功能风险和效率风险

17、（ ）不能保障公司内部网络边界的安全
A、在公司网络与 Internet 或外界其他接口处设置防火墙
B、公司以外网络上用户要访问公司网时，使用认授权系统
C、禁止公司员工使用公司外部的电子邮件服务器
D、禁止公司内部网络的用户私自设置拨号上网

18、安全审计（security audit）是通过测试公司信息系统对一套确定标准的符合程度来评估其安全性的系统方法，安全审计的主要作用不包括（ ）。
A、对潜在的攻击者起到震慑或警告作用
B、对已发生的系统破坏行为提供有效的追究证据
C、通过提供日志，帮助系统管理员发现入侵行为或潜在漏洞
D、通过性能测试，帮助系统管理员发现性能缺陷或不足

19、局域网中，常采用广播消息的方法来获取访问目标 IP 地址对应的 MAC 地址，实现此功能的协议为（ ）。
A、RARP 协议
B、SMTP 协议
C、SLIP 协议
D、ARP 协议

20、“采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求”体现了 “（ ）”的机房工程设计原则。
A、实用性和先进性
B、灵活性和可扩展性
C、经济性/投资保护
D、可管理性

21、以下关于综合布线的叙述中，正确的是（　　）
A、综合布线系统只适用于企业、学校、团体，不适合家庭
B、垂直干线子系统只能用光纤介质传输
C、处于安全考虑，大型楼宇的设备间和管理间必须单独设置
D、楼层配线架不一定在每一楼层都要设置

22、在进行网络规划时，应制定全网统一的网络架构，并遵循统一的通信协议标准，使符合标准的计算机系统很容易进行网络互联，这体现了网络规划的（　）原则。
A、实用性

B、开放型
C、先进性
D、可靠性

23、以下关于网络规划、设计与实施工作的叙述中，不正确的是：（　）。
A、在设计网络拓扑结构时，应考虑的主要因素有：地理环境、传输介质与距离以及可靠性
B、在设计主干网时，连接建筑群的主干网一般考虑以光缆作为传输介质
C、在设计广域网连接方式时，如果网络用户有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，一般采用专线连接或永久虚电路连接外网
D、无线网络不能应用于城市范围的网络接入

24、在无线通信领域，现在主流应用的是第四代（4G）通信技术，其理论下载速率可达到（　）Mbps（兆比特每秒）。
A、2.6
B、4
C、20
D、100

25、为了将面向对象的分析模型转化为设计模型，设计人员必须完成以下任务：设计用例实现方案、设计技术支撑设施、（　）、精化设计模型。
A、设计用例实现图
B、设计类图
C、设计用户界面
D、软件测试方案

26、以下关于 UML（Unified Modeling Language，统一建模语言）的叙述中，不正确的是：（ ）
A、UML 适用于各种软件开发方法
B、UML 适用于软件生命周期的各个阶段
C、UML 不适用于迭代式的开发过程
D、UML 不是编程语言

27、面向对象的软件开发过程是用例驱动的，用例是 UML 的重要部分，用例之间存在着一定的关系，下图表示的用例之间的（）关系。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

A、泛化
B、包含
C、扩展
D、等同

28、根据《中华人民共和国政府采购法》，（　）应作为政府采购的主要方式。
A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、询价

29、根据《中华人民共和国政府采购法》，以下叙述中，不正确的是：
A、集中采购机构是非营利性事业法人，根据采购人的委托办理采购事宜
B、集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求
C、采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购
D、采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，只能自行采购，不能委托集中采购机构采购

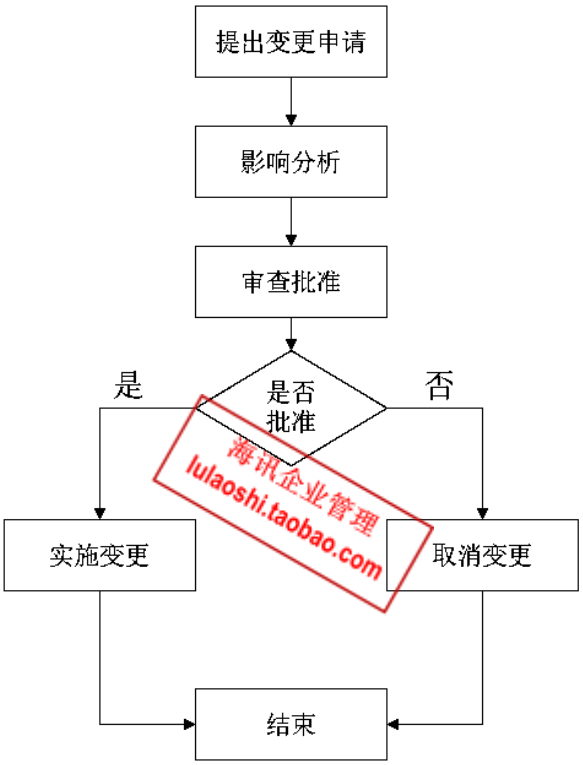
30、甲乙两人分别独立开发出相同主题的阀门，但甲完成在先，乙完成在后。依据专利法规定，（ ）。
A、甲享有专利申请权，乙不享有
B、甲不享有专利申请权，乙享有
C、甲、乙都享有专利申请权
D、甲、乙都不享有专利申请权

31、通常在（ ）任命项目经理比较合适
A、可研过程之前
B、签订合同之前
C、招投标之前
D、开始制定项目计划前

32、现代项目管理过程中，一般会将项目的进度、成本、质量和范围作为项目管理的目标，这体现了项目管理的（ ）特点。
A、多目标性
B、层次性
C、系统性
D、优先性

33、项目范围说明书（初步）的内容不包括（ ）
A、项目和范围的目标
B、产品或服务的需求和特点
C、项目需求和交付物
D、项目计划网络图

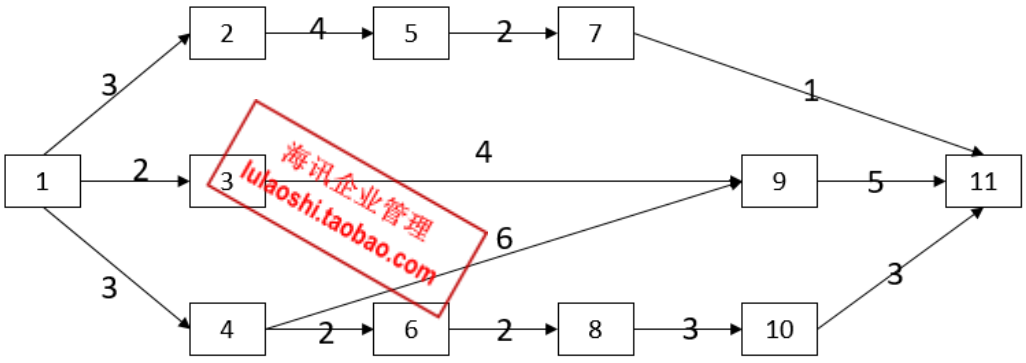
34、下图是变更控制管理流程图，流程图缺少（　）。



A、评估影响记录
B、配置审计
C、变更定义
D、记录变更实施情况

35、在创建工作分解结构时，描述生产一个产品所需要的实际部件、组件的分解层次表格称为（ ）。
A、风险分解结构
B、物料清单
C、组织分解结构
D、资源分解结构

36-37、下图是某项目的箭线图（时间单位：周），其关键路径是（36 ），工期是（37 ）周。



（36）A、1-4-6-8-10-11
B、1-3-9-11
C、1-4-9-11
D、1-2-5-7-11
（37）A、14
B、12

C、11
D、13

38、项目范围基线包括（　）
A、批准的项目范围说明书、WBS 及 WBS 字典
B、项目初步范围说明书、WBS 及 WBS 字典
C、批准的项目范围说明书，WBS 字典
D、项目详细范围说明书、WBS

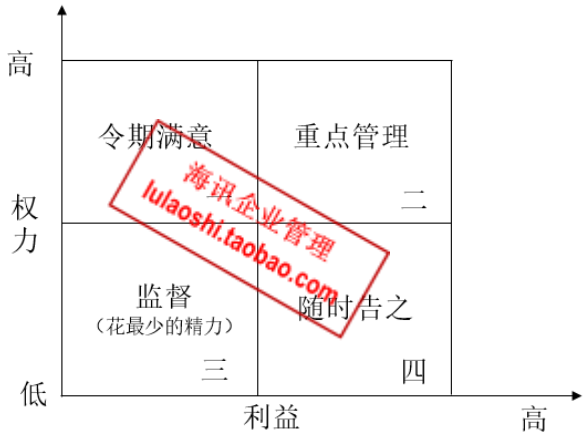
39、辅助（功能）研究是项目可行性研究中的一项重要内容。以下叙述中，正确的是（　）。
A、辅助（功能）研究只包括项目的某一方面，而不是项目的所有方面
B、辅助（功能）研究只能针对项目的初步可行性研究内容进行辅助的说明
C、辅助（功能）研究只涉及项目的非关键部分的研究
D、補助（功能）研究的费用与项目可行性研究的费用无关

40、在进行项目可行性分析时，需要在（　）过程中针对投入/产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等。
A、经济可行性分析
B、技术可行性分析
C、运行环境可行性分析
D、法律可行性分析

41、以下关于项目沟通管理的叙述中，不正确的是：（　）
A、对于大多数项目而言，沟通管理计划应在项目初期就完成
B、基本的项目沟通内容信息可以从项目工作分解结构中获得
C、制定合理的工作分解结构与项目沟通是否充分无关
D、项目的组织结构在很大程度上影响项目的沟通需求

42、沟通管理计划包括确定项目干系人的信息和沟通需求，在编制沟通计划时，（　）不是沟通计划编制的输入。
A、组织过程资产
B、项目章程
C、沟通需求分析
D、项目范围说明

43、在进行项目干系人分析时，经常用到权力/利益分析法，（）属于第二区域的项目干系人



A、项目客户
B、项目团队成员
C、项目经理
D、供应商

44、在沟通管理中，一般（　）是最有效的沟通并解决干系人之间问题的方法。
A、面对面会议
B、问题日志
C、问题清单
D、绩效管理

45、（ ）提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，使组织能够在统一的框架下进行风险识别，提高组织风险识别的质量。
A、帕累托图
B、检查表
C、风险类别
D、概率影响矩阵

46、（）不属于风险管理计划编制的成果
A、风险类别
B 、风险概率
C 、风险影响力的定义
D 、风险记录

47、赫兹伯格的双因素激励理论中的激励因素类似于马斯洛的需求层次理论中的（ ）。
A 、安全和自我实现
B 、尊重和自我实现
C 、安全和社会认可
D 、社会认可和尊重

48、某公司任命小王为某信息系统开发项目的项目经理。小王组建的团队经过一段时间的磨合，成员之间相互熟悉和了解。矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。由于项目进度落后，小王又向公司提出申请， 项目组加入了 2 名新成员。此时项目团队处于（ ）。
A 、震荡阶段
B 、发挥阶段
C 、形成阶段
D 、规范阶段

49、（　）不属于项目团队建设的工具和技术。
A 、事先分派
B 、培训
C 、集中办公
D 、认可和奖励

50-51 一般，项目计划主要关注项目的（5 0　），但是对大型复杂项目来说，必须优先考虑制定项目的（51　）。
（ 5 0 ） A 、活动计划

B、过程计划
C、 资源计划
D、组织计划
（ 51） A、活动计划
B、过程计划
C、资源计划
D、组织计划

52、大型复杂项目中，统一的项目过程体系可以保证项目质量。在统一过程体系中，（）相对更重要，以使过程制度达到期望的效果。
A、制定过程
B、执行过程
C、监督过程
D、改进过程

53、审核并记录供应商的绩效信息，建立必需的纠正和预防措施，作为将来选择供应商的参考过程，属于项目采购管理的（ ）过程
A、供方选择
B、合同收尾
C、编制合同
D、合同管理

54、采购是从外部获得产品和服务的完整的购买过程。以下关于采购的叙述中，可能不恰当的是：（ ）。
A、卖方可能会设立一个项目来管理所有的工作
B、企业采购可以分为日常采购行为和项目采购行为
C、如果采购涉及集成众多的产品和服务，企业倾向于寻找总集成商
D、在信息系统集成行业，普遍将项目所需产品或服务资源采购称为“外包”

55、项目整体绩效评估中风险评估是一个十分重要的技术。风险评估不是简单的凭空想象，必须（ ）后才能方便操作。
A、制定风险管理计划
B、风险识别
C、风险定性分析
D、风险定量分析

56、对项目的投资效果进行经济评价的方法，包括静态分析法和动态分析法，这两种方法的区别是主要体现在（ ）。
A、是否考虑了资金的时间价值
B、是否考虑了投资效益
C、是否考虑了投资回收期
D、是否考虑了投资总额和差额

57、以下关于大型复杂项目和多项目管理的叙述中，不正确的是（ ）。
A、大型复杂项目必须建立以过程为基础的管理体系
B、为了确保大型复杂项目的过程制度起到预期作用，必须在项目团队内部建立统一的体系，包括制定过程、计划过程、执行过程
C、大型复杂项目的项目过程确定后，再制定项目计划

D、大型 IT 项目大都是在需求不十分清晰的情况下开始的，所以项目自然分成需求定义和需求实现两个主要阶段

58、项目经理小王在做软件项目成本估算时，先考虑了最不利的情况，估算出项目成本为 120 人日，又考虑了最有利的情况下项目成本为 60 人日，最后考虑一般情况下的项目成本可能为 75 人日，该项目最终的成本预算应为（　）人日。
A、100
B、90
C、80
D、75

59、项目经理对项目负责，其正式权利由（ ）获得。
A、项目工作说明书
B、成本管理计划
C、项目资源日历
D、项目章程

60、质量管理工具（　）常用于找出导致项目问题产生的潜在原因。
A、控制图
B、鱼骨图
C、散点图
D、直方图

61、信息系统工程监理的内容可概括为：四控、三管、一协调，其中“三管”主要是针对项目的（ ）进管理管理。
A、进度管理、成本管理、质量管理
B、合同管理、信息管理、安全管理
C、采购管理、配置管理、安全管理
D、组织管理、范围管理、挣值管理

62、根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的规定，电子政务项目实施机构应在电子政务项目竣工验收后（ ）个月内，根据建设单位档案管理规定，向建设单位或本机构的档案管理部门移交档案。
A、6
B、1
C、2
D、3

63、以下关于软件版本控制的叙述中，正确的是：（ ）。
A、软件开发人员对源文件的修改在配置库中进行
B、受控库用于管理当前基线和控制对基线的变更
C、版本管理与发布由 CCB 执行
D、软件版本升级后，新基线存入产品库且版本号更新，旧版本可删除

64、在与客户签订合同时，可以增加一些条款，如限定客户提出需求变更的时间，规定何种情况的变更可以接受，拒绝或部分接受，规定发生需求变更时必须执行变更管理流程等内容，属于针对需求变更的（ ）。

A、合同管理
B、需求基线管理
C、文档管理
D、过程管理

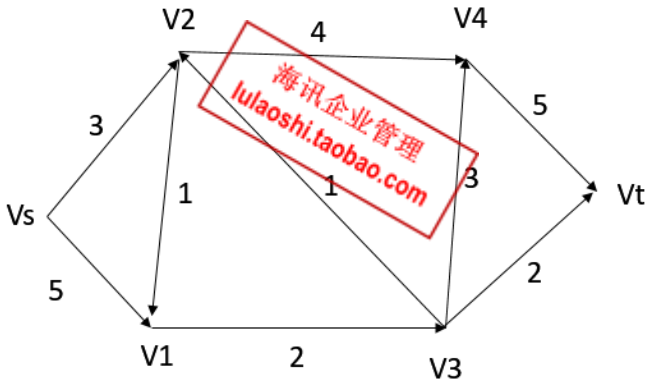
65、项目的需求文档应精准描述要交付的产品，应能反映出项目的变更。当不得不作出变更时，应该（ ）对被影响的需求文件进行处理。
A、从关注高层系统需求变更的角度
B、从关注底层功能需求变更的角度
C、按照从高层到底层的顺序
D、按照从底层到高层的顺序

66、某机构拟进行办公自动化系统的建设，有四种方式可以选择：①企业自行从头开发；②复用已有的构件； ③外购现成的软件产品；④承包给专业公司开发。针对这几种方式，项目经理提供了如下表所示的决策树。 其中在复用的情况下，如果变化大则存在两种可能，简单构造的概率为 0.2，成本约 31 万元；复杂构造的概率为 0.8,成本约 49 万元。据此表，管理者选择建设方式的最佳决策是（ ）。

项目名称	办公自动化系统							
选择方案	自行开发		复用		外购		承包	
决策节点	难度小	难度大	变化少	变化大	变化少	变化大	没变化	有变化
概率分析	0.3	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3	0.6	0.4
预期成本	38 万元	45 万元	27.5 万元	见说明	21 万元	30 万元	35 万元	50 万元

A、企业自行从头开发
B、复用已有的构件
C、外购现成的软件产品
D、承包给专业公司开发

67、下图标出了某产品从产地 Vs 到销地 Vt 的运输网，箭线上的数字表示这条输线的最大通过能力（流量）（单位：万吨/小时）。产品经过该运输网从 Vs 到 Vt 的最大运输能力可以达到（ ）万吨/小时。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

A、5
B、6
C、7
D、8

68、假设某 IT 服务企业，其固定成本为 50 万元，每项服务的可变成本为 2000 元/次，提供每项服务的价格为 2500 元/次，那么该企业的盈亏平衡点为（ ）次。
A、1500
B、1000

C、600
D、1200

69、某企业生产甲、乙两种产品，其单位利润分别是 300 元、200 元，该公司有两个机械加工中心 I 和 II，它们每天工作的有效工时分别为 20 小时、18 小时。甲、乙产品都需经过这两个中心加工，生产每单位产品甲在加工中心 I 需要 1 小时，在加工中心 II 需要 3 小时。生产每单位产品乙在加工中心 I 和 II 各需要 2 小时和 1 小时。根据市场调查，产品甲的日需求量不会超过 5 单位，产品乙则无论生产多少都能售完。利润最大的生产方案是（　　）。
A、每天生产产品甲 4.2 单位，乙 8.6 单位
B、每天生产产品甲 4.6 单位，乙 6.8 单位
C、每天生产产品甲 3.6 单位，乙 7.5 单位
D、每天生产产品甲 3.2 单位，乙 8.4 单位

70、项目经理在运行预算方案编制时，收集到的基础数据如下：工作包的成本估算为 40 万元；工作包的应急储备金为 4 万元；管理储备金为 2 万元。该项目的成本基准是（　　）万元。
A、40
B、44
C、42
D、46

71、Cloud computing a type of internet-based computing that provides shared computer processing resources and data to computers and other devices on demanD、 Advocates claim that cloud computing allows companies to avoid up-front infrastructure costs.Cloud computing now has few service from,but it is not including（ ）
A、IaaS
B、PaaS
C、SaaS
D、DaaS

72、（ ）represents the information assets characterized by such a High volume, Velocity and Variety to require specific Technology and Analytical Methods for its transformation into Value.
A、Internet plus
B、Industry4.0
C、Big data
D、Cloud computing

73、The life cycle of a project is a description of the various phases of the project from the beginning to the enD、 One of the followings is not a phase of the traditional project life cycle, it is（　）.
A、development
B、concept
C、system analysis
D、implementation

74、Projects are a mean of achieving organizational（　　）
A、culture

B、strategy
C、spirit
D、structure

75、( ) seeks to build confidence that a future output or an unfinished output, will be completed in a manner that meets the specified requirements and expectations.
A、Quality assurance
B、Quality plan
C、Quality control
D、Quality metrics

2017 年上半年答案

1、【答案】A
【解析】信息系统（Information system）是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、**信息资源、信息用户和规章制度**组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。

2、【答案】D
【解析】ABC 是比较明显的企业信息系统的功能和处理，是企业信息化范畴。D、第三方广告平台一般来说不是企业信息化的范畴。
企业信息化是指企业在产品的设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中广泛利用信息技术，辅助生产制造，优化工作流程，管理客户关系，建设企业信息管理系统，培养信息化人才并建设完善信息化管理制度的过程。企业信息化是国民经济信息化的基础，涉及生产制造系统、ERP、CRM、SCM 等。

3、【答案】B
【解析】CPS：信息物理系统（CPS，Cyber-Physical Systems）是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统，通过 3C（Computer、Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS 实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。其是智能制造的核心。
工业 4.0 时代的连接-CPS 信息物理系统就是“互联网+制造”系统。德国的学术界是这样理解工业 4.0 的：基于信息物理系统（Cyber-PhysicalSystem，CPS）的智能化。
参见中级真题 2016 年上第 5 题。

4、【答案】B
【解析】**信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段**（中级教材第二版 P133）。A 正确。
（1） 立项阶段：即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的 需要，提出建设信息系统的初步构想；然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，该阶段成果不是立项建议书。B 是错误的。
（2） 开发阶段：以立项阶段所做的需求分析为基础，进行总体规划。之后，通过系统分析、系统设计、**系统实施、系统验收**等工作实现并交付系统。C 正确。
（3） 运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户以后，进入运维阶段。要保障 系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。系统的运行维护可分为更正性维护、适应 性维护、完善性维护、预防性维护等类型。
（4） 消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展，甚至废弃重建等情况。**对此，在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，**以及由此而花费的成本。D 正确。
此题不正确的是答案 B。立项管理包括：项目建议、项目可行性分析、项目审批、项目招标以及项目合同谈判与签订 5 个阶段，立项建议书只是第 1 个阶段项目建议阶段的产物。

5、【答案】B
【解析】需求分析可分为需求提出、需求描述及需求评审三个阶段（也可参见高级 2015 年下半年第 4 题）。B 是错误的。
需求提出：主要集中于描述系统目的。需求提出和分析仅仅集中在使用者对系统的观点上。开发人员和用户确定一个问题领域，并定义一个描述该问题的系统。这样的定义称作系统规格说明，并且它在用户和开发人员之间充当合同。
需求描述：在本阶段分析人员的主要任务是：对用户的需求进行鉴别、综合和建模，清除用户需求的模糊性、歧义性和不一致性，分析系统的数据要求，为原始问题及目标软件建立逻辑模型。分析人员要将

对原始问题的理解与软件开发经验结合起来，以便发现哪些要求是由于用户的片面性或短期行为所导致的不合理要求，哪些是用户尚未提出但具有真正价值的潜在需求。
需求评审：在需求评审阶段，分析人员要在用户和软件设计人员的配合下对自己生成的需求规格说明和初步的用户手册进行复核，以确保软件需求的完整、准确、清晰、具体，并使用户和软件设计人员对需求规格说明和初步的用户手册的理解达成一致。一旦发现遗漏或模糊点，必须尽快更正，再行检查。
A 和 C 是常规正确的说法或法。D 答案一般教材写的是业务需求、用户需求、功能需求，不过从广义上来说，软件需求层次也应当包括非功能需求（如性能等），D 是正确的。

6、【答案】D
【解析】从收集需求这个过程来看，它的工具与技术里都包括了问卷调查、焦点小组会议、原型法等，所以 ABC 都是的。答案 D 决策分析不是获取需求的方法。

7-8、【答案】B D
【解析】软件设计是“定义一个系统或组件的架构、组件、接口和其他特征的过程”，
软件设计是一种软件生命周期活动，在这个活动中，要分析软件需求，以产生一个软件内部结构的描述，并将其作为软件构造的基础。**更精确地说，软件设计必须描述软件架构和这些组件之间的接口，也**必须在详细的层次上描述组件，以便能构造这些组件。
• 软件架构设计（有时叫做高层设计）：描述软件的结构和组织，标识各种不同的组件。
• 软件详细设计：详细地描述各个组件，使之能被构造。

9、【答案】B
【解析】评审与审计：包括管理评审、技术评审、检查、走查、审计等。
管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，或评价用于达到目标所用管理方法的有效性。**技术评审的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。**
中级教材第二版 P136

10、【答案】A
【解析】软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流 程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并要生成审计报告，采取更正性行动。中级教材第二版 P136

11、【答案】B
【解析】ACD 是软件测试的常规功能或说法。B 是错误的，软件测试在需求分析阶段就可以开始，如编写测试用例等。

12、【答案】A
【解析】依据 GB/T 11457-2006《信息技术软件工程术语》2.1843 走查 walk-through:
一种静态分析技术或评审过程，在此过程中，设计者或程序员引导开发组的成员通读已书写的设计或者代码，其他成员负责提出问题，并对有关技术风格、风格、可能的错误、是否违背开发标准等方面进行评论。

13-14、【答案】A B
【解析】根据 GBT16260.1-2006 软件工程产品质量——5.1 质量途径：
（标准中原话）过程质量（即在 GB/T 8566-2001 中定义的任一生存周期过程的质量）有助于提高产品质量，而产品质量又有助于提高使用质量。因此，**评估和改进一个过程是提高产品质量的一种手段，而评价和改进产品质量则是提高使用质量的方法之一**。同样，评价使用质量可以为改进产品提供反馈，而评价产品则可以为改进过程提供反馈。所以答案分别是 A 和 B。

15、【答案】A

【解析】根据 GB/T 16680-2015《系统与软件工程用户文档的管理者需求》7.3 文档编制计划内容：

7.3　文档编制计划的内容

管理者应制定一个文档计划，描述项目中要开发的文档项，除了 7.1 确定的通用内容，文档编制计划还宜包含如下内容：

——确定用户文档需要覆盖的软件产品；
——每个文档或者文档集的理论依据或目的(指导性的或者供参考的)以及范围；
——每个文档的预期受众(用户属性)，例如以教育水平、技能和经验为特征进行描述；
——要获取、重用或开发的文档和信息以及他们的预期来源；
——用户文档的可用性要求；
——每个文档的媒体和输出格式的控制模版和标准设计；
——根据文档主题、插图、单词、页、错误信息、命令或者其他参数的个数估计用户文档的大小；
——用户文档的大纲，目录或者主题列表；
——文档开发和生产过程中的方法和工具，包括在软件开发过程中将软件变更信息及时传递到文档编写者的方法；
——角色和职责；需要的技能水平，团队成员选拔计划可以作为可选内容；
——文档开发、评审、批准通过和发布的进度表，包括对软件产品开发进度表或其他文档项目的依赖；
——翻译和本地化用户文档的相关计划；
——确定具体交付物，例如打印版的份数(如果适用)，磁盘和文件格式(包括软件版本)，提交物发布的位置。

16、【答案】D

【解析】业务应用信息系统的安全威胁（风险）可以有多种分类方法。

1.从风险的性质划分，可以简单地分为静态风险和动态风险。静态风险是自然力的不规则作用和人们的错误判断和错误行为导致的风险；动态风险是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的变化以及企业组织的变化导致的风险。

2.从风险的结果划分，可以分为纯粹风险和投机风险。纯粹风险是当风险发生时，仅仅会造成损害的风险；而投机风险是当风险发生时，可能产生利润也可能造成损失的风险。

3.从风险源的角度划分，可以划分为自然事件风险、人为事件风险、软件风险、软件过程风险、项目管理风险、应用风险、用户使用风险等（七个）。

综上看，D 答案不包括。

17、【答案】C

【解析】这是软件设计师的一道真题。

计算机网络安全主要是指计算机网络抵御来自外界侵袭等应采取的相应措施，它是网络信息安全的最外一层防线，主要通过采用安全防火墙系统、安全代理服务器、安全加密网关等来实现。计算机网络安全主要包括**网络边界的安全**和网络内部的安全控制和防范。

网络边界主要是指本单位（或部门）的网络与外界网络或 Internet 互联的出口边界，其安全主要是针对经边界进出访问和传输数据包要采取的控制和防范措施。内部网络应当采用统一的因特网出口，以便加强管理；**计算机网络与 Internet 或外界其他网络接口处必须设置防火墙系统，**该防火墙要具有加密功能或安全加密网关；要定期扫描网络的安全漏洞，及时消除网络安全的隐患；Internet 或外界其他网络上的授权用户要通过安全防火墙或安全加密网关远程进入时，**必须配备电子印章认证系统，只有认证通过的授权用户才可进入。**

计算机网络一般不用设置拨号访问服务器和提供 modem 接入，如确需设置，必须采取如下措施：设置访

问控制服务器，对拨号上网的用户身份、电话号码等进行验证；要求拨号用户采用比较安全的口令，并确保不把用户名和口令外传给其他任何人；在拨号访问服务器和网络之间设置安全防火墙，对远程访问进程进行控制和监测；对拨号上网的电话号码严格保密。

综上来看，ABD 都正确。C 不正确，禁止使用外部电子邮件服务器与保障公司内部网络安全没有必然影响。

18、【答案】D

【解析】一个安全审计系统，主要有以下的作用：

. 对潜在的攻击者起到震慑或警告作用。A 正确。

. 对于已经发生的系统破坏行为提供有效的追究证据。B 正确。

. 为系统安全管理员提供有价值的系统使用日志，从而帮助系统安全管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。C 正确。

. 为系统安全管理员提供系统运行的统计日志，使系统安全管理员能够发现系统性能上的不足或需要改进与加强的地方。

答案 D 不包括。

19、【答案】D

【解析】1.RARP 反向地址转换协议（Reverse Address Resolution Protocol），通过 MAC 地址确定 IP 地址，允许局域网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP 地址

2.SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）是简单邮件传输协议，它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则，由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇，它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。

3.SLIP（Serial Line Internet Protocol，串行线路网际协议），该协议是 Windows 远程访问的一种旧工业标准，主要在 Unix 远程访问服务器中使用，现今仍然用于连接某些 ISP。因为 SLIP 协议是面向低速串行线路的，可以用于专用线路，也可以用于拨号线路。

4.ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议，是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。所以本题答案为 D。

20、【答案】A

【解析】机房工程设计原则：

1.实用性和先进性。采用先进成熟的技术和设备，满足当前业务需求，兼顾未来的业务需求。尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

2.安全可靠性。为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施以提高电脑机房的安全可靠性。

3.灵活性和可扩展性。机房必须具有良好的灵活性和可扩展性，能够根据业务不断深入发展的需要，扩大设备容量，提高可容纳的用户数量。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性；

4.标准化。在机房系统整体设计，基于国际标准和国家颁布的有关标准，包括各种建筑、机房设计标准，电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准，坚持统一规范，从而为未来的业务发展和设各增容奠定基础。

5.经济性，投资保护。应以较高的性能价格比构建机房，使资金的产出，投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。犀可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

6.可管理性。机房具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在电脑中心的设计中，必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功

能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个电脑机房的运行状况，实时灯光、语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化机房管理人员的维护工作，从而为机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

21、【答案】D

【解析】综合布线可适用于企业、学校等，理论上也可以适用在家庭没问题，如智能小区、智能化家庭等。A 错误。

垂直干线子系统负责连接管理间子系统到设备间子系统，可使用光纤，也可以使用双绞线电缆，B 错误。设备间和管理间是否单独设置与安全没有必然关系。C 错误。

配线架是管理子系统中最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足 UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。配线架的用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层（以及相近楼层，这要看系统图是怎么设计的）的网络点数量来配置的。不一定在每一楼层都要设置。所以 D 是正确。

22、【答案】B

【解析】网络规划原则 网络规划与设计服装、设计房屋不同，要构造一个最终建设完成的网络，网络规划是要给网络建设和使用者做一个心中有数的设计结果。网络规划率先考虑的有三个原则：实用性原则、开放性原则和先进性原则。

1.实用性原则。 网络建设应当作工程项目来完成，而不是当作研究或实验课题。网络应用和服务在整个网络建设中应置于非常重要的地位，这是因为只有应用才是网络建设的最终目的，网络基础设施是为最终应用服务的。因此，实用原则强调设计目标和设计结果能满足需求并且行之有效。

2.开放性原则。 网络应具有良好的开放性。这种开放性靠标准化实现，使用符合这些标准的计算机系统很容易进行网络互联。为此，必须制定全网统一的网络架构，并遵循统一的通信协议标准。网络架构和通信协议应选择广泛使用的国际工业标准，使得网络成为一个完全开放式的网络计算环境。开放性原则包括采用开放标准、开放技术、开放结构、开放系统组件、开放用户接口。

3.先进性原则。 建设网络，尽可能采用成熟先进的技术，使用具有时代先进水平的计算机系统和网络设备，这些设备应该在相当长的时间内保证其先进性。开发或选购的各种网络应用软件也尽可能先进，并有相当长时间的可用性。先进性原则包括设计思想先进、软硬件设备先进、网络结构先进、开发工具先进。

23、【答案】D

【解析】A 和 B 均正确，为常识。也有人选择了 C，其实 C 也是正确的。中级教材第二版 P157:

广域网连接与远程访问设计:根据网络规模的大小、网络用户的数量，来选择对外连接通道的带宽。如果网络用户没有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，用户可以采用 ISDN 或 ADSL 等技术连接外网。如果用户有 WWW、E-mail 等具有 Internet 功能的服务器，**用户可采用 DDN （或 E1）专线连接、ATM 交换及永久虚电路连接外网**。如果用户与网络接入运营商在同一个城市，也可以采用光纤 10Mbps/100Mbps 的速率连接 Internet。

D 是错误的。无线网络可以应用于城市范围的网络接入

中级教材第二版 P157：无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方（比如受保护的建筑物、机场等）或者经常需要变动布线结构的地方（如展览馆等）。学校也是一个很重要的应用领域，一个无线网络系统可以使教师、学生在校园内的任何地方接入网络。另外，**因为无线网络支持十几公里的区域，因此对于城市范围的网络接入也能适用，可以设想一个采用无线网络的 ISP 可以为一个城市的任何角落提供高达 10Mbps 的互联网接入。**

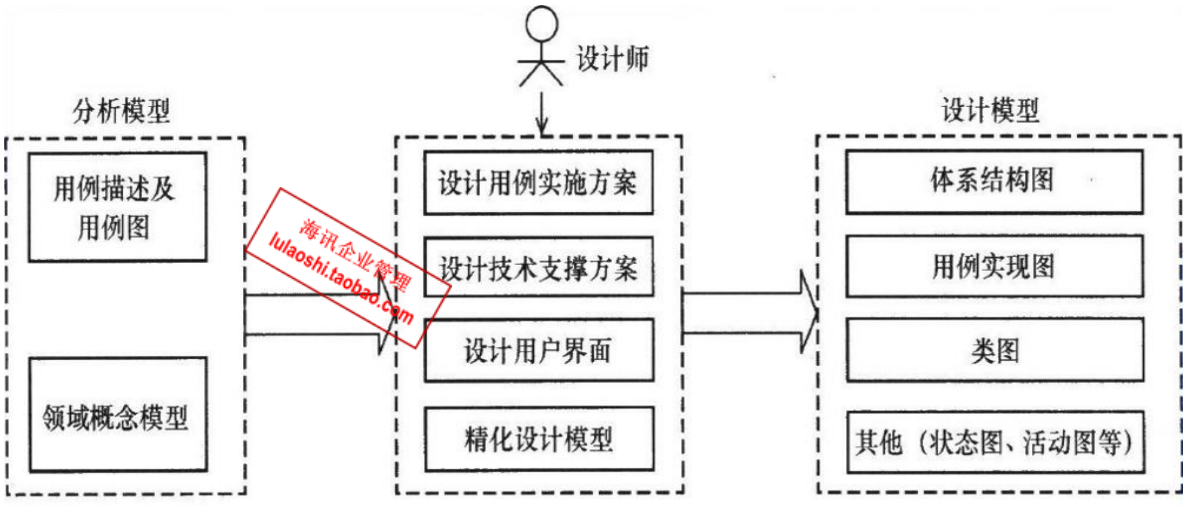
24、【答案】D

【解析】2G、3G 和 4G 的主要技术标准及下载速度，见下表：

2G		3G			4G	
移动/联通 GSM (EDGE)	电信 CDMA 2000 (1x)	移动 TD-SCDMA (HSPA)	电信 CDMA 2000 (EvDo)	联通 WCDMA (HSPA)	TD-LTE	FDD-LTE
236Kb	153Kb	2.8Mb	3.1Mb	14.4Mb	100Mb	150Mb

25、【答案】C

【解析】设计师需完成：设计用例实现方案、设计技术支撑设施、设计用户界面、精化设计模型。面向对象的软件设计过程见下图：



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

26、【答案】C

【解析】C 是明显错误了。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具。迭代式开发过程当然也适用。

27、【答案】B

【解析】包含用例是必选的，如果缺少包含用例，基用例就不完整，显然取款时识别客户和验证账号都是不可缺的。

28、【答案】A

【解析】《中华人民共和国政府采购法》 第二十六条　　政府采购采用以下方式：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）单一来源采购；

（五）询价；

（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

29、【答案】D

【解析】《中华人民共和国政府采购法》第十八条　　采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购；**采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。D 错误。**

30、【答案】C

【解析】《中华人民共和国专利法》第九条　同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。甲、乙都享有专利申请权，谁先申请谁得。

31、【答案】D

【解析】项目章程对项目经理进行了授权，以便他可以使用组织资源执行项目，我们应该尽可能在项目的早期确定并任命项目经理。**通常在开始项目计划前就任命项目经理，**但如果在制订项目章程的过程中任命就更好了。

32、【答案】A

【解析】进度、成本、质量和范围作为项目管理的目标，体现了多目标性。

33、【答案】D

【解析】项目初步范围说明书包括：

- **项目和范围的目标。**
- **产品或服务的需求和特点。**
- 产品的验收标准。
- 项目的边界。
- **项目需求和交付物。**
- 项目约束。
- 项目假设。
- 最初的项目组织。
- 最初定义的风险。
- 进度里程碑。
- 初始 WBS。
- 成本概算。
- 项目配置管理的需求。
- 已批准的需求。

不包括 D 项目计划网络图。

34、【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P260 图 6-6。本图中主要是缺少了记录变更实施情况，图 6-6 审批通过后是：执行变更——记录变更实施情况——分发新文档。执行变更时应记录变更实施情况。本题也可以用排除法。

35、【答案】B

【解析】物料清单（BOM）—描述了生产一个产品所需的实际部件、组件和构件的分级层次表格。

36-37、【答案】C A

【解析】用代入法最简单，先看第一小题，看四个答案中哪个选项的路径最长，最长的即为关键路径：

A、1-4-6-8-10-11=3+2+2+3+3=13

B、1-3-9-11=2+4+5=11

C、1-4-9-11=3+6+5=14

D、1-2-5-7-11=3+4+2+1=10

所以答案为C、A。

38、【答案】A
【解析】项目范围基线包括批准的项目范围说明书、WBS及WBS字典，常识题。

39、【答案】A
【解析】**辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，**并且只能**作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助**。所以A是正确的，B是错误的。
C 是错误的。辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，**但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。**在大多数情况下，投资前辅助研究如果在项目可行性研究之前或与项目可行性研究一起进行，**其内容则构成项目可行性研究的一个必不可少的部分。**
D是错误的。辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑，因为这种研究的一个目的就是要在项目可行性研究阶段节省费用。

40、【答案】A
【解析】项目的收益率和投资回收期是典型的经济可行性分析。经济可行性分析具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

41、【答案】C
【解析】与基本的项目沟通内容有关的信息可从以工作分解结构中获得。事实上，制定一个合适的工作分解结构也是项目沟通的结果。系统集成公司可以考虑将项目沟通作为工作分解结构的工作事项之一，以确保关键信息的报告作为项目的可交付成果。C是错误的。
因为项目的组织结构将在很大程度上影响项目的沟通需求，所以沟通计划常常与组织结构密切相关。

42、【答案】C
【解析】沟通需求分析是编制沟通管理计划的工具与技术。

43、【答案】A
【解析】参见中级教材第二版P425:项目的客户和项目经理的主管领导都是属于第二区域的项目干系人，应重点管理。

44、【答案】A
【解析】在进行干系人管理中，应使用沟通管理计划中为每个项目干系人确定的沟通方法。**面对面会议是与项目干系人讨论、解决问题的最有效方法**。如果不需要进行面对面会议或进行面对面会议不可行时（例如国际项目）。则可利用电子邮件或者传真的方式进行。

45、【答案】C
【解析】风险类别。它提供了一种结构化方法以便使风险识别的过程系统化、全面化，这样组织就能够在统一的框架下进行风险识别，目的是提高风险识别的工作质量和有效性。组织可以使用事先准备的常用风险类别。

46、【答案】D
【解析】风险记录是风险识别过程的输出和成果，不属于风险管理计划编制的成果。A、B、C都是风险管理计划中的具体内容，风险管理计划的内容包括：
- 方法论。
- 角色与职责。
- 预算。

- 制订时间表。
- 风险类别。
- 风险概率和影响力的定义。
- 概率及影响矩阵。
- 已修订的项目干系人对风险的容忍度。
- 报告的格式。
- 跟踪。

47、【答案】B
【解析】激励因素包括工作成就感、认可和赞赏、成长和发展等，类似于尊重和自我实现。

48、【答案】C
【解析】塔克曼阶梯理论：
（1） 形成阶段：一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同目标，对未来团队往往有美好的期待。
（2） 震荡阶段:团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。
（3） 规范阶段:经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。
（4） 发挥阶段:随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任，成员积极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们那个组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。
（5） 结束阶段:随着项目的结束，团队也被遣散了。
有新成员加入，团队又会回到形成阶段。

49、【答案】A
【解析】事先分派就组建项目团队过程的工具与技术。

50-51 【答案】A B
【解析】某种意义上来说，一般项目的计划主要关注的是项目活动的计划。但是对大型及复杂项目来说，制定活动计划之前，必须先考虑项目的过程计划，也就是必须先确定用什么方法和过程来完成项目。

52、【答案】C
【解析】也就是说，如果没有外部的约束场能量，系统一定会趋于无序状态的。**而这个约束系统有序的外部场能量就是指独立的监督机制**。一般在组织中，**这个监督机制就是质量保证。**

53、【答案】D
【解析】合同管理—管理合同以及买卖关系；**审核并记录供应商的绩效以建立必需的纠正措施并作为将来选择供应商的参考；**管理合同相关的变更和与项目客户的合同关系。

54、【答案】B
【解析】如果采购不仅限于简单的原材料或通用产品，卖方可能会设立一个项目来管理所有工作。所以A是正确的。
对于企业而言，一般存在不同采购种类，一种是依据公司的战略计划的采购行为，一种是依据公司所投资（或承包）的项目特点、环境的采购行为。当然，还有一种特例：企业的日常采购行为……。总结来说，企业采购可以分为战略计划采购、项目采购和属于特例的日常采购，所以本题中B答案是不恰当的。很多计算机信息系统集成项目，如果集成产品和服务种类比较多，客户一般都倾向于寻找一家总集成商。

C 是正确的。
采购是从项目外部获得产品和服务的完整的购买过程。在企业和政府大部分领域都称为采购，有些领域称为“购买”。**在信息系统集成行业，普遍将项目所需产品或服务资源采购称为“外包”。不论是何种称谓，基本过程是一致的。D 是正确的。**

55、【答案】D
【解析】风险评估不只是简单的凭空想象，必须进行量化后才能方便操作。

56、【答案】A
【解析】静态分析法和动态分析法最主要的区别是是否考虑了资金的时间价值，静态不考虑资金的时间价值，动态则考虑。

57、【答案】B
【解析】建立统一的项目过程会大大提高项目之间的协作效率，有力地保证项目质量。但是，如果希望过程制度起到期望的作用，还必须在项目团队内部建立一个体系。包括：
1.制定过程：建立项目组织所需要的各个过程文件，支撑过程实施的操作指南、文档模板和检查表。
2.执行过程：按照预定义的过程实施项目。
3.监督过程：由独立的组织检查项目组织实施预定义过程的符合度。
所以答案 B 是不正确的。

58、【答案】C
【解析】三点估算也是成本估算的工具与技术。用三点估算的方法计算：（120+75*4+60）/6=80。

59、【答案】D
【解析】项目章程确定项目地位，对项目经理授权。送分题了。

60、【答案】B
【解析】因果图：又叫因果分析图、石川图、鱼刺图。**直观地反映了影响项目的各种潜在原因或结果及其构成因素同各种可能出现的问题之间的关系**。构建因果图的五个基本步骤：确定问题（帕累托分析、直方图等）、选择各学科的头脑风暴班子、画问题框和主箭头、具体化主要分类、甄别问题原因（参见 lulaoshi.taobao.com 一本通）。

61、【答案】B
【解析】信息系统工程监理活动的主要内容是“四控、三管、一协调”。
“四控”：
（1）信息系统工程的质量控制
（2）信息系统工程的进度控制
（3）信息系统工程的投资控制
（4）信息系统工程的变更控制
“三管”：
（1）信息系统工程的合同管理
（2）信息系统工程的信息管理
（3）信息系统工程的安全管理
“一协调”：
在信息系统工程实施过程中协调有关单位间的工作关系。

62、【答案】D

【解析】根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》第十九条　**电子政务项目实施机构应在电子政务项目竣工验收后 3 个月内，**根据建设单位档案管理规定，向建设单位或本机构的档案管理部门移交档案。需经常利用的档案，可在办理移交手续后借出。

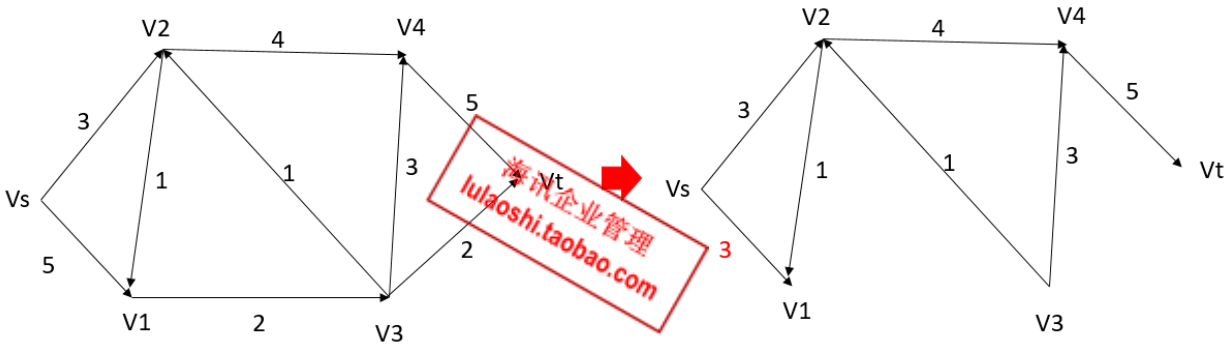
63、【答案】B
【解析】A 答案说法不准确，配置库也包括受控库和产品库等，这些都是严格受控的。源文件一旦评审通过做为基线入配置库，即“冻结”，不允许对其任意修改。
B 答案是正确的，受控库，也称为主库或系统库，**是用于管理当前基线和控制对基线的变更。**受控库包括配置单元和被提升并集成到配置项中的组件。
C 答案不正确，版本管理与发布应由 CMO 配置管理人员来执行。
D 答案不正确。配置管理需保留所有版本，旧版本不可删除。

64、【答案】A
【解析】这题考的似乎是语文题。选 A 有点小儿科，因为题目本来就说的签订合同。选 B 的话，在合同上做约定，这似乎同需求基线管理也不是一个概念。推荐答案 A，这个是针对需求变更的合同管理，即通过合同来约束需求变更。

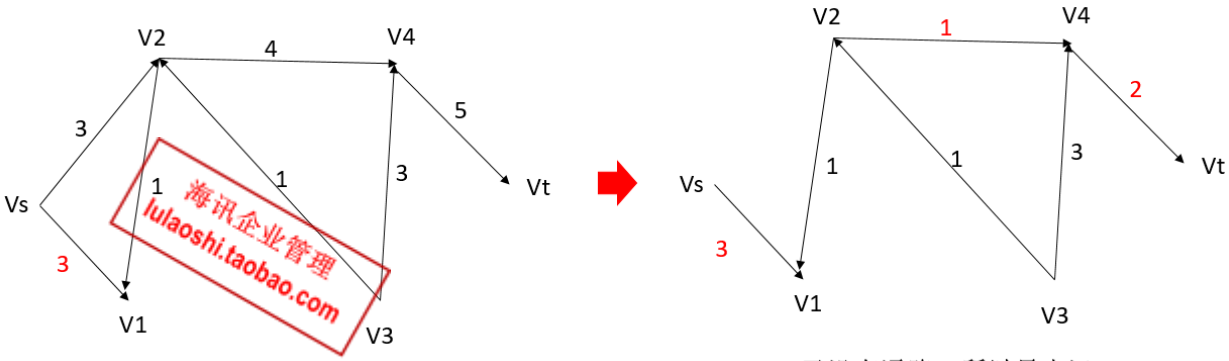
65、【答案】C
【解析】当不得不做出变更时，**应该按从高级到低级的顺序对被影响的需求文档进行处理。**如，一个已建议的变更可能影响一个使用实例和功能需求但不影响任何业务需求。改动高层系统需求能够影响多个软件需求。如果在最低层需求上做出变更，（典型的情况是一个功能性需求），可能会导致需求同上层文档不一致。

66、【答案】C
【解析】列出各方案的预期成本
自行开发方案=0.3*38+0.7*45=42.9
复用方案=0.4*27.5+0.6*（0.2*31+0.8*49）=38.24
外购方案=0.7*21+0.3*30=23.7
承包方案=0.6*35+0.4*50=41
从上来看，外购方案的成本最小，所以选外购方案。注意本题没有收益说明，所以只能选成本小的。如果是收益则选大的。

67、【答案】A
【解析】最大运输能力问题，参见 2006 年 11 月第 63 题。解题时，找出每条路径中的流量瓶颈（路径中的最小流量值，如珠海到深圳要经过虎门大桥，不管前面的路有多宽，到虎门大桥后，由于虎门大桥流量只有 10，所以这个 10 就是本路径的最大运力）。然后将其断开，路径上的其他运力减去该值。然后重复。过程见下图：



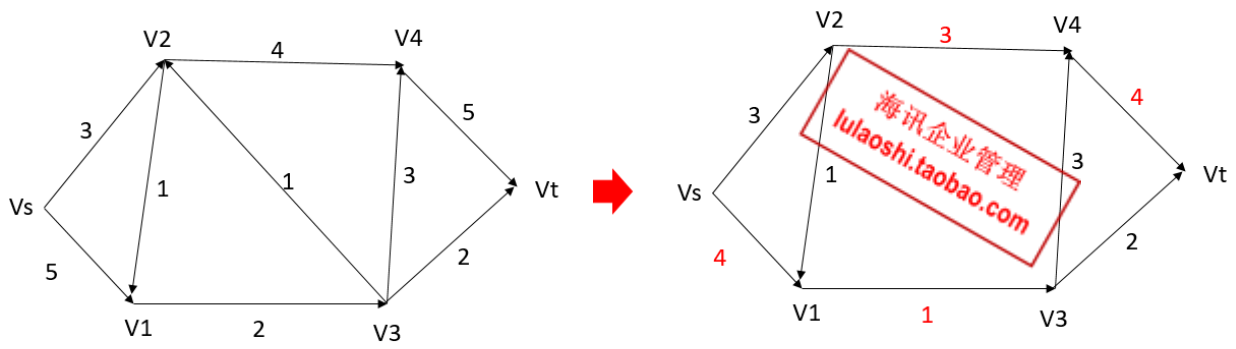
找Vs-V1-V3-Vt，最大运力为2，V1-V3断开，Vs-V1, V3-Vt分别减2， V3-Vt减2为0，也断开



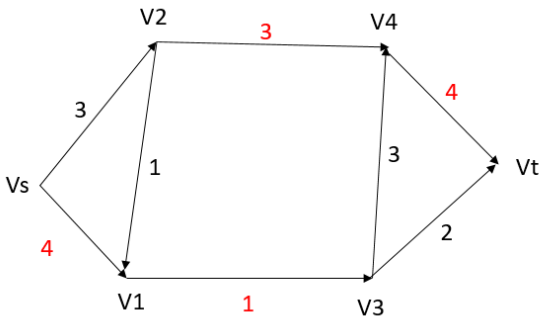
找Vs-V2-V4-Vt，最大运力为3，Vs-V2断开，V2-V4和V4-Vt分别减3

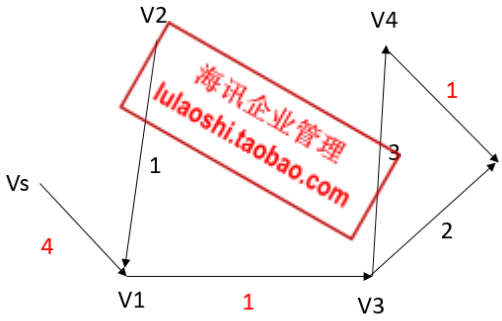
已没有通路，所以最大运力=2+3=5

注意，以上选的两条路径的选择，每次要尽量找出有最大流量值的路径。此处再举一例——例如，第一次选择另一条路径 Vs-V1-V3-V2-V4-Vt，结果如下，也是一样的，最大运力都是 5：

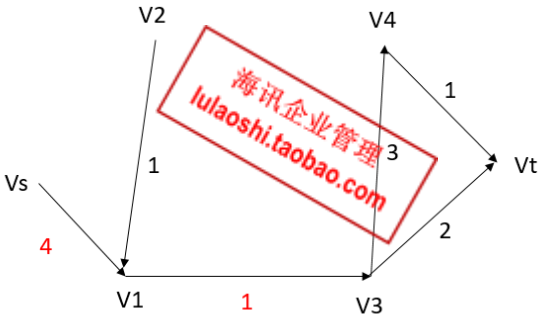


找Vs-V1-V3-V2-V4-Vt，最大运力为1，V3-V2断开，Vs-V1、V1-V3、V2-V4、V4-Vt分别减1

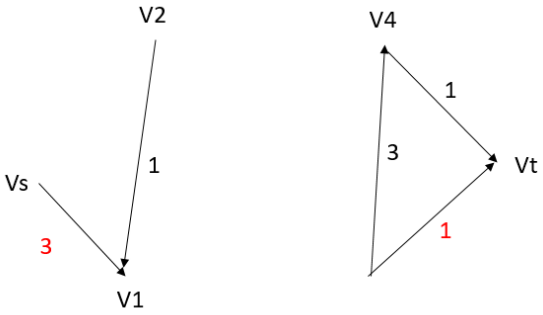




找Vs-V2-V4-Vt，最大运力为3，Vs-V2、V2-V4都断开，V4-Vt减3



找Vs-V1-V3-Vt，最大运力为1，V1-V3断开，Vs-V1、V3-Vt分别减1



已没有通路，所以最大运力=1+3+1=5

68、【答案】B

【解析】设盈亏平衡点为 X 次，得方程：500000+2000*X=2500*X，解得 X=1000。或直接用盈亏平衡点的公式固定成本/（单位销售收入-单位产品变动成本）=500000/（2500-2000），结果是一样的。

69、【答案】D

【解析】最大利润问题，考的很多。题目有时候是有表格，有时候是这种文字描述，大家要会看。根据题干也可以转成表格如下：

	甲产品	乙产品	有效工时
中心 I	1 小时	2 小时	20 小时
中心 II	3 小时	1 小时	18 小时
	日需求小于等于 5	日需求无限制	

设甲产品 X 公斤；乙产品 Y 公斤，列出方程：

①X+2Y≤20；

②3X+Y≤18；

X、Y≥0。

解方程得 X=3.2，Y=8.4；

另外当 X=0 时，Y 最大为 10；当 Y=0 时，X 最大为 6（因为也可以甲产品或乙产品其中一个不生产）

所以最大利润分别为：

300*3.2+200*8.4=960+1680=2640

200*10=2000

5*300=1500（虽然甲产品 X 算出为 6，但甲产品日需求小于等于 5，所以用 5 算利润。

所以最大利润方案为 X=3.2，Y=8.4 的时候。即答案 D。

70、【答案】B

【解析】成本基准不包括管理储备，计算为：40+4=44 万元。这个放在第 70 题有点过于简单了。

71、【答案】D
【解析】云计算是一种基于互联网的计算，它根据需要将计算机处理资源和数据共享给计算机和其他设备。倡导者声称，云计算允许公司排除前期基础设施成本。云计算现在已经提供了一些服务，但不包括（ ）
A、IaaS　　B、PaaS　　C、SaaS　　D、DaaS
只有 DAAS 数字音频分析系统，不是云计算提供的服务。

72、【答案】C
【解析】（ ）代表了数据量大（Volume）、速度快（Velocity）、类型多（Variety）为特征的信息资产，需要具体的技术和分析方法来转化为价值。
A、互联网+　　B、工业 4.0　　C、大数据　　D、云计算
数据量大（Volume）、速度快（Velocity）、类型多（Variety）都是大数据的特点。

73、【答案】B
【解析】项目的生命周期是从开始到结束的项目的各个阶段的描述。 以下之一不是传统项目生命周期的一个阶段，它是（ ）。
A、开发　　B、概念　　C、系统分析　　D、实施
这题可能有些人翻译出来后还是做不对，从广义上讲四个选项都像属于项目生命周期。概念阶段是属于产品生命周期，做为项目生命周期的导入。所以本题推荐为 B 答案。

74、【答案】B
【解析】项目是实现组织（ ）的一种手段。
A、文化　　B、战略　　C、精神　　D、结构

75、【答案】A
【解析】（）力求建立对未来输出或未完成输出的信心，将以满足特定要求和期望的方式完成。
A、质量保证　　B、质量计划　　C、质量控制　　D、质量度量

2017 年下半年

2017 年下半年题目

1、（　）是物联网应用的重要基础，是两化融合的重要技术之一。
A、遥感和传感技术
B、智能化技术
C、虚拟计算技术
D、集成化和平台化

2、两化深度融合已经成为我国工业经济转型和发展的重要举措之一。对两化融合的含义理解正确的是（）。
A、工业化与现代化深度融合
B、信息化与现代化深度融合
C、工业化与信息化深度融合
D、信息化与社会化深度融合

3、某种大型种植企业今年要建设一个构建在公有云上的企业招投标信息系统，项目经理称现在正在进行软件采购，按照信息系统的生命周期 5 阶段划分法，当前处于（）。
A、系统规划
B、系统分析
C、系统设计
D、系统实施

4、商业智能将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策，包括数 据预处理、建立数据模型、数据分析及数据展现 4 个阶段，其主要应用的 3 个关键技术是（　）。
A、数据仓库/OLAP/数据挖掘
B、ETL/OLAP/数据展现
C、数据仓库/OLTP/OLAP
D、数据集市/数据挖掘/数据质量标准

5、区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构， 并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。主要解决交易的信任和安全问题，最初作为（ ）的底层技术出现。
A、电子商务
B、证券交易
C、比特币
D、物联网

6、人工智能（Artificialintelligence，简称 AI），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。近年在技术上取得了长足的进步，其主要研究方向不包括（）。
A、人机对弈
B、人脸识别
C、自动驾驶
D、3D 打印

7、研究软件架构的根本目的是解决软件的复用、质量和维护问题，软件架构设计是开发过 程中关键的一步，因此需要对其进行评估，在这一活动中，评估人员关注的是系统的（ ）属性。
A、功能
B、性能
C、质量
D、安全

8、通常软件的质量管理可以通过质量工具解决，在新七种工具中（）是用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系，该工具能帮助团队预测一部分可能破坏目标实现的中间环节，因此有助于制定应急计划。
A、过程决策程序图
B、关联图
C、因果图
D、流程图

9、以下关于质量保证的叙述中，不正确的是（ ）。
A、实施质量保证是确保适用合理的质量标准和操作性定义的过程
B、实施质量保证是通过执行产品检查并发现缺陷来实现的
C、质量测量指标是质量保证的输入
D、质量保证活动可由第三方团队进行监督，适当的提供服务支持

10、某软件企业为了及时、准确地获得某软件产品配置项的当前状态，了解软件开发活动的进展状况，要求项目组出具配置状态报告，该报告内容应包括（ ）。
①各变更请求概要：变更请求号、申请日期、申请人、状态、发布版本、变更结束日期
②基线库状态：库标识、至某日预计库内配置项数、实际配置项数、与前版本差异描述
③发布信息：发布版本、计划发布时间、实际发布时间、说明
④备份信息：备份日期、介质、备份存放位置
⑤配置管理工具状态
⑥设备故障信息：故障编号、设备编号、申请日期、申请人、故障描述、状态
A、①②③⑤
B、②③④⑥
C、①②③④
D、②③④⑤

11、关于企业应用集成（EAI）技术，描述不正确的是（ ）。
A、EAI 可以实现表示集成、数据集成、控制集成、应用集成等
B、表示集成和数据集成是白盒集成，控制集成是黑盒集成
C、EAI 技术适用于大多数实施电子商务的企业及企业之间的应用集成
D、在做数据集成前必须首先对数据进行标识并编成目录

12、依据标准 GB/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》， （ ）是忽略系统或部件的内部机制，只集中于响应所选择的输入和执行条件产生的输出的一种测试，是有助于评价系统 或部件与规定的功能需求遵循性的测试。
A、结构测试
B、白盒测试
C、功能测试
D、性能测试

13、依据标准 GB/T 16260.1-2006《软件工程产品质量第 1 部分 质量模型》定义的外部和内部质量的质量模型，可将软件质量属性划分为（）个特性。
A、三
B、四
C、五
D、六

14、GB/T8566-2007 《信息技术软件生存周期过程》标准为软件生存周期过程建立了一个公共库框架，其中定义了三类过程，（ ）不属于 GB/T8566-2007 定义的过程类别。
A、主要过程
B、支持过程
C、组织过程
D、工程过程

15、GB/T22240-2008《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》标准将信息系统的安全保护等级分为五级。“信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害”是（ ）的特征。
A、第二级
B、第三级
C、第四级
D、第五级

16、针对信息系统，安全可以划分为四个层次，其中不包括（ ）。
A、设备安全
B、人员安全
C、内容安全
D、行为安全

17、 以下网络安全防御技术中，（）是一种较早使用、实用性很强的技术，它通过逻辑隔离外部网络与受保护的内部网络的方式，使本地系统免于受到威胁。
A、防火墙技术
B、入侵检测与防护技术
C、VPN 技术
D、网络蜜罐技术

18、按照行为方式，可以将针对操作系统的安全威胁划分为：切断、截取、篡改、伪造四种。其中（）是对信息完整性的威胁。
A、切断
B、截取
C、篡改
D、伪造

19、IP 协议属于（ ）
A、物理层协议
B、传输层协议
C、网络层协议

D、应用层协议

20、2015 年国务院发布的《关于积极推进“互联网+ ”行为的指导意见》提出：到（　）年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网产业生态体系基本完善，“互联网+” 成为经济社会创新发展的重要驱动力量。
A、2018
B、2020
C、2025
D、2030

21、以下关于移动互联网的描述，不正确的是（　）
A、移动互联网使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务
B、移动互联网是桌面互联网的复制和移植
C、传感技术能极大地推动移动互联网的成长
D、在移动互联网领域，仍存在浏览器竞争及“孤岛”问题

22、在计算机网络设计中，主要采用分层（分级）设计模型，其中（　）的主要目的是完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址以及其他数据处理的任务。
A、接入层
B、汇聚层
C、主干层
D、核心层

23、以下关于无线网络的叙述中，不正确的是（ ）
A、无线网络适用于很难布线或经常需要变动布线结构的地方
B、红外线技术和射频技术也属于无线网络技术
C、无线网络主要适用于机场、校园，不适用于城市范围的网络接入
D、无线网络提供了许多有线网络不具备的便利性

24、在无线通信领域，现在主流的是第四代（4G）通信技术，5G 正在研发中，理论速度可达到（）。
A、50Mbps
B、100Mbps
C、500Mbps
D、1Gbps

25、面向对象软件开发方法的主要优点包括（ ）
①符合人类思维习惯
②普适于各类信息系统的开发
③构造的系统复制性好
④适用于任何信息系统开发的全生命周期
A、①③④
B、①②③
C、②③④
D、①②④

26、UML2.0 中共包括 14 种图，其中（）属于交互图
A、类图

B、定时图
C、状态图
D、对象图

27、（ ）又称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。
A、逻辑视图
B、进程视图
C、实现视图
D、用例视图

28、甲公司因业务开展需要，拟购买 10 部手机，便向乙公司发出传真，要求以 2000 元/台的价格购买 10 部手机，并要求乙公司在一周内送货上门。根据 《中华人民共和国合同法》；甲公司向乙公司发出传真的行为属于（　　）。
A、邀请
B、要约
C、承诺
D、要约邀请

29、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、 30
B、20
C、15
D、10

30、（　）不属于项目经理的岗位职责。
A、为严格控制项目成本，可不全面执行所在单位的技术规范标准
B、对项目的全生命周期进行有效控制，确保项目质量和工期
C、在工作中主动采用项目管理理念和方法
D、以合作和职业化方式与项目干系人打交道

31、项目经理小李依据当前技术发展趋势和所掌握的技术能否支撑该项目的开发，进行可行性研究。小李进行的可行性研究属于（）。
A、经济可行性分析
B、技术可行性分析
C、运行环境可行性分析
D、其他方面的可行性分析

32、某系统开发项目邀请第三方进行项目评估，（　）不是项目评估的依据。
A、项目建议书及其批准文件
B、项目可行性研究报告
C、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
D、项目变更管理策略

33、项目质量管理包括制定质量管理计划、质量保证、质量控制，其中质量控制一般在项目管理过程组的（）中进行。

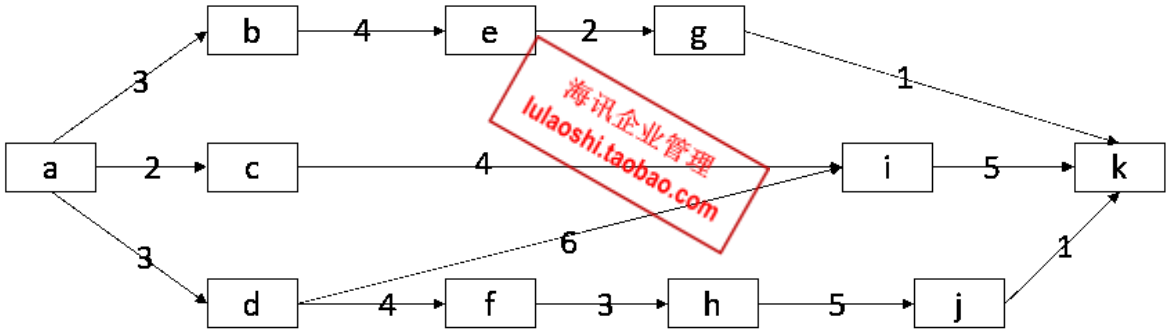
A、启动过程组
B、执行过程组
C、监督和控制过程组
D、收尾过程组

34、项目经理张工带领团队编制项目管理计划，（）不属于编制项目管理计划过程的依据。
A、项目章程
B、事业环境因素
C、组织过程资产
D、工作分解结构

35、（）不属于项目监控工作的成果。
A、进度预测
B、项目文件更新
C、工作绩效报告
D、项目管理计划更新

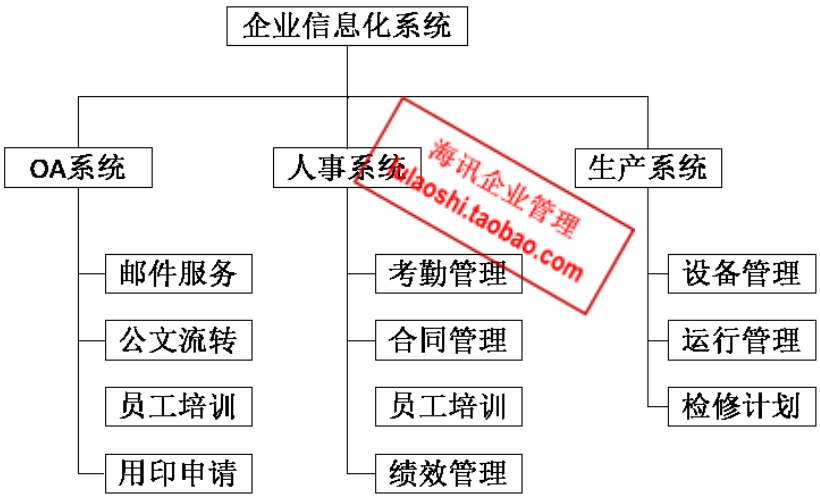
36、依据变更的重要性分类，变更一般分为（）。
A、紧急变更
B、重大变更
C、标准变更
D、特殊变更

37-38、下图中（单位：周）显示的项目历时总时长是（ ）周。在项目实施过程中，活动 D-I 比计划延期了 2 周，活动 A-C 实际工期是 6 周，活动 F-H 比计划提前了 1 周，此时该项目的历时总时长是（ ）周。



（37）A、14
B、18
C、16
D、13
（38）A、14
B、18
C、16
D、17

39、某公司中标一个企业信息化系统开发项目，合同中该项目包括：人事系统、OA 系统和生产系统。下图为项目经理制作的 WBS，此处项目经理违反了关于 WBS 的（ ）原则。



A、WBS 需要考虑将不同的人员工作分开
B、WBS 中各项工作是为提供可交付成果服务的
C、可以按照系统子系统逐层分解 WBS
D、一个工作单元只能从属于某个上层单元

40、（）不属于范围变更控制的工作
A、确定影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展
B、判断范围变更是否已经发生
C、管理范围变更，确保所有被请求变更按照项目整体变更控制过程处理
D、确定范围正式被接受的标准和要素

41、沟通的基本模型用于显示信息如何在双方之间被发送和被接收，日常与人交往过程中发生的误解，通常在（　）环节发生。
A、编码
B、解码
C、媒介
D、信息

42、你正在组织项目沟通协调会，参加会议的人数为 12 人，沟通渠道有（）条。
A、66
B、72
C、96
D、132

43、在编制沟通计划时，干系人登记册是沟通计划编制的输入，（　）不是干系人登记册的内容。
A、主要沟通对象
B、关键影响人
C、次要沟通对象
D、组织结构与干系人的责任关系

44、（　）不属于项目干系人管理的输入。
A、干系人管理计划
B、干系人沟通需求
C、变更日志

D、问题日志

45、风险可以从不同角度、根据不同的标准来进行百年不遇的暴雨属于（ ）
A、不可预测风险
B、可预测风险
C、已知风险
D、技术风险

46、在风险识别时，可以用到多种工具和技术。其中（　）指的是从项目的优势、劣势、机会和威胁出发，对项目进行考察，从而更全面地考虑风险。
A、头脑风暴法
B、因果图
C、SWOT 分析法
D、专家判断法

47、某项目由 40%的概率获利 10 万元，30%的概率会亏损 8 万元，30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析（EMV）是（ ）
A、0 元
B、1.6 万元
C、2 万元
D、6.4 万元

48、一般来说，团队发展会经历 5 个阶段，“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”，是（　）的主要特征。
A、形成阶段
B、震荡阶段
C、规范阶段
D、发挥阶段

49、（ ）是通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。
A、马斯洛需求层次理论
B、赫茨伯格双因素理论
C、X 理论与 Y 理论
D、期望理论

50、项目经理的权利有多种来源，其中（　）是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你，以及希望自己成为你那样的人而产生的，这是一种人格魅力
A、职位权力
B、奖励权力
C、专家权力
D、参照权力

51-52、在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集、项目三者都要与（ ）保特一致。 其中，（　）通过设定优先级并提供必要的资源方式进行项目选择，保证组织内所有项目都经过风险和收益分析。
（51）A、组织管理
B、组织战略

C、组织文化
D、组织投资
（52）A、项目组合
B、项目集
C、项目
D、大项目

53、项目经理张工管理着公司的多个项目，在平时工作中，需要不时向上层领导或其他职能部门进行沟通。通过学习项目管理知识，张工建议公司成立一个（　）进行集中管理。
A、组织级质量管理部门
B、变更控制委员会
C、大项目事业部
D、项目管理办公室

54、在采购规划过程中，需要考虑组织过程资产等一系列因素，以下（）不属于采购规划时需要考虑的。
A、项目管理计划
B、风险登记册
C、采购工作说明书
D、干系人登记册

55、项目外包是承接项目可能采取的方式，但只有（　）是允许的。
A、部分外包
B、整体外包
C、主体外包
D、层层转包

56、战略管理包含 3 个层次，（）不属于战略管理的层次
A、目标层
B、规划层
C、方针层
D、行为层

57、业务流程重构（BPR）注重结果的用时，更注童流程的实现，所有 BPR 需要遵循一定的原则，（　）不属于 BPR 遵循的原则。
A、以流程为中心的原则
B、团队管理原则
C、以客户为导向的原则
D、风险最小化原则

58-60、某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块 A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了 A 的开发成本，只给 A 预留了 5 万，以防意外发生。然后估算了 B 的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元，三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成成员，该项目的成本基准是（　）万元，项目预算是（　）万元，项目开始执行后，当前项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6 时，项目实际花费 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值 EAC 为（　）万元。
（58）A、90

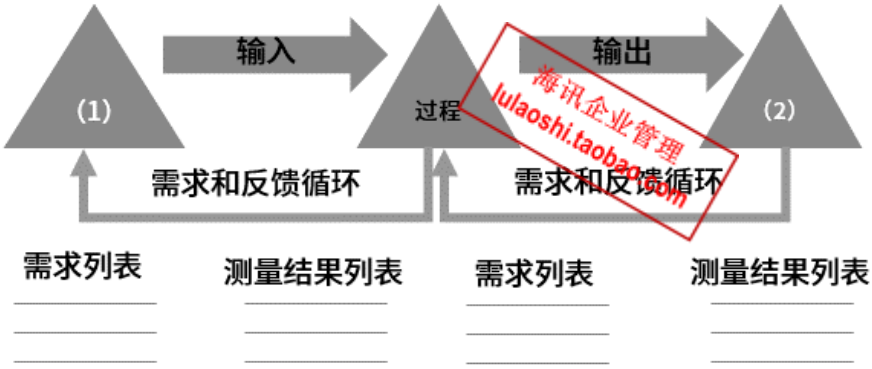
B、95
C、100
D、110
（59）A、90
B、95
C、100
D、110
（60）A、64
B、134
C、194.4
D、124.4

61-62、某项目进行到系统集成阶段，由于政策发生变化，需要将原互联网用户扩展到手机移动用户，于是项目经理提出了变更请求，CCB 审批通过后，项目经理安排相关人员进行了系统修改，项目虽然延期了 2 个月，还是顺利进行了系统集成。准备试运行时其中一个投资商提出，项目的延期影响后期产品上线，要求赔偿，为了避免以上事件，正确的做法是（ ），在以上事件处理过程中，对于项目组开发人员最需要关注的是（ ）。
（61）A、提出变更申请阶段，应该由甲方提出变更申请
B、CCB 审批阶段，CCB 应该评估延期的风险
C、CCB 审批通过后，应该将审批结果通知相关所有干系人
D、变更执行阶段，项目经理执行变更时应该采取进度压缩策略
（62）A、提交变更申请
B、进行变更评估
C、变更验证与确认
D、变更关联的配置项

63、过程改进计划详细说明了对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，有助于识别增值活动。在项目管理知识领域，过程改进计划产生于（ ）阶段
A、质量规划
B、实施质量保证
C、控制质量
D、质量改进

64、项目成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量保证人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而尴尬的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量保证工作发生的成本属于（ ）
A、预防成本
B、外部失败成本
C、内部失败成本
D、评价成本

65、下图质量控制常用到的 SIPOC 模型，数字 1、2 部分代表的模型内容为（ ）。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

A、建议方　承建方
B、供应商　客户
C、卖方 卖方
D、生产者　消费者

66-67、某企业生产甲、乙两种产品，送两种产品都需要 A、B 两种原材料。生产每一个甲产品需要 3 万个 A 和 6 万个 B，销售收入为 2 万元；生产每一个乙产品需要 5 万个 A 和 2 万个 B，销售收入为 1 万元。该企业每天可用的 A 数量为 15 万个，可用的 B 数量为 24 万个。为了获利最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应当为（66）万个，此时该企业每天的销售收入为（67）万元。
（66）A、 2.75
B、3.75
C、4.25
D、5
（67）A、5.8
B、6.25
C、8.25
D、10

68、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y=362-2X，这说明（　）。
A、产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元
B、产品产量每增加 1 台，单位产品成本增加 2 元
C、产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 365 元
D、产品产置每增加 1 台，单位产品成本增加 365 元

69、假设某项目风险列表中，风险分为一、二、三级占 10%、30%、60%,项目经理小李随机抽查一个风险等级情况，结果不是一级风险，则本次抽查到三级风险的概率是（）。
A、2/3
B、1/3
C、3/5
D、2/5

70、同时抛掷 3 枚均匀的硬币，恰好有两枚正面向上的概率为（ ）
A、1/4
B、3/8
C、1/2
D、1/32

71、（　）： a cloud service,allied to the set of business terms under which the cloud service

id　offereD、
A、cloud service
B、cloud service product
C、product catalogue
D、service catalogue

72、（ ）is a computer technology that headsets,sometimes in combination with physical spaces or multi-projected environments,to generate realisitic images,sounds and other sensations that simulate a user's physical presence in a virtual or imaginary environment.
A、virtual reality
B、cloud computing
C、big data
D、internet+

73、validate scope is the process of formalizing acceptance of completed（ ）
A、project deliverables
B、WBS
C、activities
D、milestones

74、（ ） is a document generated by the creating WBS process that support the WBS,which provides more detailed descriptions of the components in the WBS.
A the project charter
B、the project scope statement
C、the WBS dictionary
D、the activity list

75、in project network diagram, the number of critical path is（）.
A、 none
B、only one
C、only two
D、one or more

2017 年下半年答案

1、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P82：
遥感和传感技术：感测与识别技术的作用是仿真人类感觉器官的功能，扩展信息系统（或信息设备） 快速、准确获取信息的途径。传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的 三大支柱。随着信息技术的进步和信息产业的发展，传感与交互控制在工业、交通、医 疗、农业、环保等方面的应用将更加广泛和深入。可以说，传感和识别技术是“物联网” 应用的重要基础，而“物联网”应用目前和未来将遍及国民经济和日常生活的方方面面， 成为计算机软件服务行业的应用重点，也是工业和信息化深度融合的关键技术之一。

2、【答案】C
【解析】两化融合即工业化与信息化深度融合。

3、【答案】D
【解析】根据题意来看，已在进行软件采购，应是属于系统实施阶段，实施阶段涉及软硬件的购置。参见高级教材第三版 P10：
信息系统的生命周期可以简化为系统规划（可行性分析与项目开发计划）、系统分析（需求分析）、系统设计（概要设计、详细设计）、系统实施（编码、测试）、运行维护等 5 个阶段。
1. 系统规划阶段：系统规划阶段的任务是对组织的环境、目标及现行系统的状况进行初步调查，根据组织目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。
2.系统分析阶段的任务是根据系统设计任务书所确定的范围，对现行系统进行详细调查，描述现行系统的业务流程，指出现行系统的局限性和不足之处，确定新系统的基本目标和逻辑功能要求，即提出新系统的逻辑模型。系统分析阶段又称为逻辑设计阶段。这个阶段是整个系统建设的关键阶段，也是信息系统建设与一般工程项目的重要区别所在。
3 .系统设计阶段：系统分析阶段的任务是回答系统“做什么”的问题，而系统设计阶段要回答的问题是“怎么做”。该阶段的任务是根据系统说明书中规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案，也就是设计新系统的物理模型。这个阶段又称为物理设计阶段，可分为总体设计（概要设计）和详细设计两个子阶段。这个阶段的技术文档是系统设计说明书。
4.系统实施阶段：系统实施阶段是将设计的系统付诸实施的阶段。这一阶段的任务包括计算机等设备的购置、安装和调试、程序的编写和调试、人员培训、数据文件转换、系统调试与转换等。这个阶段的特点是几个互相联系、互相制约的任务同时展开。必须精心安排、合理 组织。系统实施是按实施计划分阶段完成的，每个阶段应写出实施进展报告。系统测试之后写出系统测试分析报告。
5.系统运行和维护阶段：系统投入运行后，需要经常进行维护和评价，记录系统运行的情况，根据一定的规则对系统进行必要的修改，评价系统的工作质量和经济效益。

4、【答案】A
【解析】中级教材第二版 P77：商业智能能够辅助组织的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理（OLAP）工具和数据挖掘等技术。因此，从技术层面上讲，商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。

5、【答案】C
【解析】区块链（Blockchain）是比特币的一个重要概念，货币联合清华大学五道口金融学院互联网金融实验室、新浪科技发布的《2014—2016 全球比特币发展研究报告》提到区块链是比特币的底层技术和基

础架构。区块链本质上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。此为常识题。

6、【答案】D
【解析】人工智能的研究方向或实际应用可包括：机器视觉，指纹识别，人脸识别，视网膜识别，虹膜识别，掌纹识别，专家系统，自动规划，智能搜索，定理证明，博弈，自动程序设计，智能控制，机器人学，语言和图像理解，遗传编程等。ABC 选项都可以包括，但不包括 3D 打印。此为常识题。

7、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P45：2.软件架构评估：软件架构设计是软件开发过程中关键的一步……，在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。

8、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P326：过程决策程序图（PDPC）：用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。 PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。

9、【答案】B
【解析】答案 B 是错误的。。质量保证通过用规划过程预防缺陷，或者在执行阶段对正在进行的工作检查出缺陷，来保证质量的确定性，而不是通过执行产品检查并发现缺陷来实现的，B 选项是质量控制的说明。
高级教材第三版 P319：实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果 9 确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。A 是正确的。
高级教材第三版 P319：质量测量指标是质量保证的输入。C 也是正确的。
高级教材第三版 P319：质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。无论其名称是什么，该部门都可能要向项目团队、执行组织管理层、客户或发起人，以及其他未主动参与项目工作的干系人提供质量保证支持。D 是正确的。

10、【答案】C
【解析】此题内容第三版新教材里没有说明，不过在高级第二版教材 P336 里有几乎一样的描述，但若按第二版教材则①②③④⑤都是正确答案。之所以推荐答案 C，是因为题目说明是为了获得软件产品配置项的当前状态，参见第三版教材 P479 里也有提到版本在哪个备份中可以使用，因此常规报告里备份信息应该是需要的，而配置管理工具状态内容则可不包括在常规报告里（配置管理工具状态一般包括：是否升级；引入新工具等）。了解即可。

11、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P53：表示集成是黑盒集成，B 是错误答案。
知识补充：
EAI 所连接的应用包括各种电子商务系统、ERP 、CRM、SCM 、OA、数据库系和数据仓库等。从单个企业的角度来说， EAI 可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面。当然，也可以在多个企业之间进行应用集成。
1.表示集成
也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。
2. 数据集成
为了完成控制集成和业务流程集成，必须首先解决数据和数据库的集成问题。在集成之前，必须首先对数据进行标识并编成目录， 另外还要确定元数据模型，保证数据在数据库系统中分布和共享。因此，数

据集成是白盒集成。

3.控制集成

也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。控制集成的集成点存于程序代码中，集成处可能只需简单使用公开的 API （应用程序编程接口）就可以访问，当然也可能需要添加附加的代码来实现。控制集成是黑盒集成。

4. 业务流程集成

业务流程集成也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

业务流程集成不仅要提供底层应用支撑系统之间的互连，同时要实现存在于企业内部的应用之间，本企业和其他合作伙伴之间的端到端的业务流程的管理，它包括应用集成、B2B 集成、自动化业务流程管理、人工流程管理、企业门户，以及对所有应用系统和流程的管理和监控等。

5. 企业之间的应用集成

EAI 技术可以适用于大多数要实施电子商务的企业，以及企业之间的应用集成。EAI 使得应用集成架构里的客户和业务伙伴，都可以通过集成供应链内的所有应用和数据库实现信息共享。

12、【答案】C

【解析】标准 GB/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》2.669：

2.669

功能测试 functional testing

a) 忽略系统或部件的内部机制只集中于响应所选择的输入和执行条件产生的输出的一种测试。

相对：结构测试 structural testing(2.1604)。

b) 有助于评价系统或部件与规定的功能需求遵循性的测试。

其实功能测试也是黑盒测试。

13、【答案】D

【解析】《软件工程产品质量 GB/T16260.1-2006》，6 外部和内部质量的质量模型：

本章定义了外部和内部质量的质量模型它将软件质量属性划分为六个特性：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性和可移植性。

14、【答案】D

【解析】根据 GB/T8566-2007 《信息技术软件生存周期过程》4.1，有三类过程：基本过程（5 个）、支持过程（9 个）、组织过程（7 个）。用排除法，D 答案不属于。

基本过程包括：获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程；

支持过程包括：文档编制过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审核过程、问题解决过程、易用性过程；

组织过程包括：管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、重用大纲管理过程、领域工程过程。

15、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P70-71：

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。第三级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行监督、 检查。

16、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P68：针对信息系统，安全可以划分为以下四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。其中数据安全即是传统的信息安全。

17、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P76：防火墙是一种较早使用、实用性很强的网络安全防御技术，它阻挡对网络的非法访问和不安全数据的传递，使得本地系统和网络免于受到许多网络安全威胁。

18、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P78：
针对操作系统的安全威胁按照行为方式划分，通常有下面四种：
（1）切断，这是对可用性的威胁。系统的资源被破坏或变得不可用或不能用，如破坏硬盘、切断通信线路或使文件管理失效。
（2）截取，这是对机密性的威胁。未经授权的用户、程序或计算机系统获得了对某资源的访问，如在网络中窃取数据及非法拷贝文件和程序。
（3）篡改，这是对完整性的攻击。未经授权的用户不仅获得了对某资源的访问，而且进行篡改，如修改数据文件中的值，修改网络中正在传送的消息内容。
（4）伪造，这是对合法性的威胁。未经授权的用户将伪造的对象插入到系统中，如非法用户把伪造的消息加到网络中或向当前文件加入记录。

19、【答案】C
【解析】网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层具体协议有 IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP 等。

20、【答案】C
【解析】中级教材第二版 P99：到 2025 年，网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系基本完成，“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

21、【答案】B
【解析】高级教材第三版P67：移动互联网的核心是互联网，因此一般认为移动互联网是桌面互联网的补充和延伸，但不是复制和移植，B 是错误的。
高级教材第三版 P67-68 补充：
一、移动互联网有以下特点
（1） 终端移动性：移动互联网业务使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务，移动的终端便于用户随身携带和随时使用。
（2） 业务使用的私密性：在使用移动互联网业务时，所使用的内容和服务更私密，如手机支付业务等。
（3） 终端和网络的局限性：移动互联网业务在便携的同时，也受到了来自网络能力和终端能力的限制：在网络能力方面，受到无线网络传输环境、技术能力等因素限制；在终端能力方面，受到终端大小、处理能力、电池容量等的限制。无线资源的稀缺性决定了移动互联网必须遵循按流量计费的商业模式。
（4）业务与终端、网络的强关联性：由于移动互联网业务受到了网络及终端能力的限制，因此，其业务内容和形式也需要适合特定的网络技术规格和终端类型。
二、移动互联在市场领域和应用开发领域形成了一些特点，这些特点在移动互联领域内有着划时代的重要意义：
（1）重视对传感技术的应用
（2）有效地实现人与人的连接
（3）浏览器竞争及孤岛问题突出

22、【答案】B
【解析】高级教材第三版P28-29：汇聚层是核心层和接入层的分界面，完成网络访问策略控制、数据包处理、过滤、寻址，以及其他数据处理的任务。

23、【答案】C
【解析】高级教材第三版P29：无线网络设计：无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方（比如受保护的建筑物、机场等），或者经常需要变动布线结构的地方（如展览馆等）。另外，因为无线网络支持十几公里的区域，因此对于城市范围的网络接入也能适用，可以设想一个采用无线网络的 ISP 可以为一个城市的任何角落提供高速互联网接入。
高级教材第三版 P27：无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介。无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络，也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术。
C 是错误的。其他正确。

24、【答案】D
【解析】中级教材第二版 P155：5G 正在研发中，计划到 2020 年推出成熟的标准，理论上可在 28GHz 超高频段以 1 Gbps 的速度传送数据，且最长传送距离可达 2 公里。

25、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P14：
使用面向对象方法构造的系统具有更好的复用性，其关键在于建立一个全面、合理、统一的模型（用例模型与分析模型）。
面向对象方法方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期。OO 方法可以普遍适用于各类信息系统的开发，但是，OO 方法也存在明显的不足。例如，必须依靠一定的 OO 技术支持，在大型项目的开发上具有一定的局限性，不能涉足系统分析以前的开发环节。
综上看，④不是主要优点。所以答案为 B。

26、【答案】B
【解析】交互图展现了一种交互，它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。

27、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P41：UML 对系统架构的定义是系统的组织结构，包括系统分解的组成部分，以及它们的关联性、交互机制和指导原则等提供系统设计的信息。具体来说，就是指以下 5 个系统视图：
（1）逻辑视图：逻辑视图也称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。
（2）进程视图：进程视图是可执行线程和进程作为活动类的建模，它是逻辑视图的一次执行实例，描述了并发与同步结构。
（3）实现视图：实现视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。
（4）部署视图：部署视图把构件部署到一组物理节点上，表示软件到硬件的映射和分布结构。
（5）用例视图：用例视图是最基本的需求分析模型。

28、【答案】B
【解析】这题甲公司向乙公司发出传真的行为属于要约，即甲公司希望和乙公司订立合同的意思表示，而且内容具体确定。乙公司如果收到传真后同意该要约即为承诺。
参考《中华人民共和国合同法》依据：
第十四条　　要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：

（一）内容具体确定；

（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

第十五条　要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

第二十四条　要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

29、【答案】A

【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》，第四十六条　招标人和中标人应当自中标通知书发布之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30、【答案】A

【解析】中级教材第二版 P610，书上写的是项目管理工程师的职责，其实也是项目经理的岗位职责。BCD 都有原话，见下：

项目管理工程师的职责：

（1） 不断提高个人的项目管理能力。

① 在工作中表现出诚实正直的态度。

② 在工作中主动采用项目管理理念和方法

③ 提升个人的项目管理能力。

④ 平衡项目干系人的利益。

⑤ 以合作和职业化方式与团队和项目干系人打交道。

（2） 贯彻执行国家和项目所在地政府的有关法律、法规和政策，执行所在单位的各项管理制度和有关技术规范标准。

（3） 对信息系统项目的全生命期进行有效控制，确保项目质量和工期，努力提高经济效益。

（4） 严格执行财务制度，加强财务管理，严格控制项目成本。

（5）执行所在单位规定的应由项目管理工程师负责履行的各项条款

31、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P161，技术可行性分析一般应当考虑以下因素。

（1） 进行项目开发的风险。在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。

（2） 人力资源的有效性。可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。

（3） 技术能力的可能性。相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。

（4） 物资（产品）的可用性。是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。

技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

32、【答案】D

【解析】高级教材第三版 P183：项目评估的依据包括如下：

（1）项目建议书及其批准文件。

（2）项目可行性研究报告。

（3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。
（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件。
（5）必需的其他文件和资料。

33、【答案】C
【解析】质量控制是监督和控制过程组的过程。这个纯粹送分了。

34、【答案】D
【解析】编制项目管理计划过程的依据（输入）有项目章程、其他过程的输出结果、事业环境因素和组织过程资产。不包括工作分解结构。

35、【答案】A
【解析】项目监控工作的成果有：
1）变更请求
2）工作绩效报告
3）项目管理计划更新
4）项目文件更新而进度预测的控制进度的输出，做为项目监控工作的输入。

36、【答案】B
【解析】高级教材 P508：
根据变更性质可分为：重大变更、重要变更和一般变更。通过不同审批权限控制。
根据变更的迫切性可分为：紧急变更、非紧急变更。通过不同变更处理流程进行。
重要性显然是性质分类，所以是答案 B。

37-38、【答案】C　C
【解析】把所有路径列出来做一下就可以了，不难：
a-b-e-g-k=3+4+2+1=10
a-c-i-k=2+4+5=11
a-d-i-k=3+6+5=14
a-d-f-h-j-k=3+4+3+5+1=16
所以第 1 小问答案是 C。
第 2 小问把条件代入上述路径即可：
a-b-e-g-k=3+4+2+1=10
a-c-i-k=2+4+5=11+4=15（活动 A-C 实际工期是 6 周，2 变成 6，增加 4 周）
a-d-i-k=3+6+5=14+2=16（活动 D-I 比计划延期了 2 周）
a-d-f-h-j-k=3+4+3+5+1=16-1=15（活动 F-H 比计划提前了 1 周）
综上看，还是 16 周，只是关键路径变了，由 a-d-f-h-j-k 变为 a-d-i-k。

39、【答案】D
【解析】这张图里员工培训既属于 OA 系统又属于人事系统，违反了工作单元从属唯一的原则。

40、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P246：
范围变更控制的工作：在整个项目周期内，项目范围发生变化，则要进行范围变更控制，范围变更控制的主要工作如下。
（1）影响导致范围变更的因素，并尽量使这些因素向有利的方面发展。
（2）判断范围变更是否已经发生。

（3）范围变更发生时管理实际的变更，确保所有被请求的变更按照项目整体变更控制过程处理。

41、【答案】B
【解析】解码是把信息还原成有意义的思想或想法。沟通中，因为噪声的影响，在解码环节可能容易发生误解。

42、【答案】A
【解析】12*（12-1）/2=66 条

43、【答案】D
【解析】中级教材第二版 P410：干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）。不包括 D 选项。

44、【答案】D
【解析】管理干系人参与输入包括：
1）干系人管理计划
2）沟通管理计划
3）变更日志
4）组织过程资产
选项 D 问题日志是管理干系人参与的输出。

45、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P391：不可预测风险就是有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风险。不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察 到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果。例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化等。

46、【答案】C
【解析】SWOT 技术从项目的每个优势（Strength）、劣势（Weaiaiess）、机会（Opportunity） 和威胁（Threat）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。

47、【答案】B
【解析】0.4*10+0.3*（-8）+0.3*0=1.6 万元。

48、【答案】D
【解析】优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。
（1）形成阶段（Forming）：一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。
（2）震荡阶段（Storming）：团队成员开始执行分配的项目任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。
（3）规范阶段 CNorming）：经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。
（4）发挥阶段（Perfbiming）：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们组”“我们部门” 等，并会努力捍卫团队声誉。

（5）解散阶段（Adjourning）：所有工作完成后，项目结束，团队解散。

49、【答案】D
【解析】高级教材 P54：期望理论是一种通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系，来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

50、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P348：参照权力（Referent Power），由于成为别人学习参照榜样所拥有的力量。参照权力是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你以及希望自己成为你那样的人 而产生的，这是一种个人魅力。具有优秀品质的领导者的参照权力会很大。这些优秀品质包括诚实、正直、自信、自律、坚毅、刚强、宽容和专注等。领导者要想拥有参照权力，就要加强这些品质的修炼。

51-52、【答案】B　A
【解析】高级教材第三版 P581：在组织级项目管理中，要求项目组合、项目 集与项目与组织的战略方向保持一致；另一方面，三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同。项目组合通过选择正确的项目集和项目、设定工作的优先级别并提供必需的资源的方式来促成组织的战略实现；项目集管理则是对其所包含的项目子集和项目的依赖关系进行有效管理，从而实现项目集的特定利益；项目管理通过制定和实施集合来完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合目标的实现，最终确保组织战略得以实现。

53、【答案】D
【解析】四个选项里，对项目可进行集中管理的只有项目管理办公室 PMO 最合适。

54、【答案】C
【解析】采购工作说明书是采购规划的输出，而不是输入。

55、【答案】A
【解析】这题其实考的是项目分包合同，就是卖方承接项目后，其如果又做了项目外包，其实就是项目分包。项目分包 BCD 都是不允许的。
高级教材第三版 P455：项目分包合同：经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分项目（非项目的主体结构）再发包给具有相应资质条件的分包方，与分包方订立的合同称为项目分包合同。需要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件，即：
•经过买方认可。
•分包的部分必须是项目非主体工作。C 是不允许的。
•只能分包部分项目，而不能转包整个项目。B 是不允许的。
•分包方必须具备相应的资质条件。
•分包方不能再次分包。D 是不允许。

56、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P523：一般来说，组织完整的战略包括如下三个层次：目标层、方针层、行为层。

57、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P548：
BPR 遵循的原则：
（1）以流程为中心的原则
（2）团队管理原则
（3）以客户为导向的原则

58-60、【答案】C　D　C
【解析】第 1 小问：成本基准=估算+应急储备=A：5 万+B：50 万+C：30 万+10 万（应急储备）+集成成本 5 万=100 万元；
第 2 小问：项目预算=成本基准+管理储备=100 万+10 万=110 万；
第 3 小问，列出各要素：
BAC=100 万（注意 BAC 不包括管理储备，管理储备不参与挣值计算）
AC=70 万
PV=60 万（实际花费超出预算 10 万元，70-10=60）
因为 SPI=EV/PV，所以 EV=SPI*PV=60*0.6=36
不加以纠偏，则是典型情况，EAC=BAC/CPI=100/（36/70）=194.4
这个题目要注意：项目实际花费 70 万元，超出预算 10 万元，这里的预算显然是 PV，不是 EV，EV 是挣值不是预算。而且如果把这个 60 当做是 EV 的话，计算结果是 100/（60/70）=116.67,答案里没有，所以可以非常确定答案 C 是没有问题的。上午考试时间充足，考试时不妨也可以这样验证一下。
另外要懂得用 SPI 的公式及值来倒推出 EV，这个是简单的数学推导。

61-62、【答案】B　C
【解析】第1 小问：
A 和 D 是可以排除的，因为谁都可以提变更，关键是要走变更流程，A 说应该由甲方提出变更申请，这个不正确，项目经理发现问题也应该及时提变更；D 的话进度压缩策略与这个题关系不大。
关键是 B 和 C，有些学员可能会认为 CCB 只负责审批，不负责评估，评估应该是项目经理组织先做的事，这个也是有道理的，实际中常常是这样的。但从这个题的角度来看，评估延期的风险是最重要的一环，肯定比通知干系人要重要，根据题干的描述，项目延期影响后期产品上线，最有可能应是没有充分评估到变更的影响，对延期风险估计不足，这个是源头。另外，在高级教材第三版 P476-477 里有说明：
CCB 负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容：
•变更对项目的影响。
•变更的内容是否必要。
•变更的范围是否考虑周全。
•变更的实施方案是否可行。
•变更工作量估计是否合理。
CCB 决定是否接受变更，并将决定通知相关人员。
此处说明是由 CCB 负责组织对变更申请进行影响评估。所以综上来看，推荐选择答案 B。这题 B 和 C 确实有点纠结。
第 2 小问：项目组开发人员最需要关注的是变更验证与确认，也就是关注变更是否按要求完成，要进行测试或验证。同样参见高级教材第三版 P477：5） 变更验证与确认：
项目经理指定人员对变更后的配置项进行测试或验证。
项目经理应将变更与验证的结果提交 CCB，由其确认变更是否已经按要求完成。
所以推荐答案 C。

63、【答案】A
【解析】过程改进计划是质量规划的输出。

64、项目成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量保证人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而尴尬的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量保证工作发生的成本属于（　）
A、预防成本
B、外部失败成本

C、内部失败成本
D、评价成本
【答案】A
【解析】高级教材第三版 P319：在项目管理中，质量保证所开展的预防和检查，应该对项目有明显的影响。质量保证工作属于质量成本框架中的一致性工作。这题比较尴尬的是 A 预防成本和 D 评价成本（包括测试、破坏性测试导致的损失、检查）都是属于一致性成本（见 P323 图 8-1）。
但注意题干的意思，题干说明是对于质量保证人员而言，而且是处于因不产生效益而尴尬的境地，因为质量保证人员一般是不会做具体测试等工作的，他们通常提前做好培训、流程及检查项目质量过程遵从性等，这个是偏向于预防成本而不是评价成本的。所以推荐答 A。

65、【答案】B
【解析】分别是供应商和客户。参见高级教材第三版 P325，图 8-3。

66-67、【答案】B　C
【解析】根据题意可以画一个表：

	甲产品	乙产品	可用材料
A 原材料	3 万个	5 万个	15 万个
B 原材料	6 万个	2 万个	24 万个
销售收入	2 万元	1 万元	

然后设甲产品数量为 X，乙产品数量为 Y，得方程：
3X+5Y<=15
6X+2Y<=24
X、Y 大于等于 0
最大利润为 MAX（2X+1Y）
求方程得 X=3.75　Y=0.75 利润为：8.25
另设 Y=0 时（即乙产品不生产，全部生产甲产品），求得 X=4 利润为 8。
因为题目问的是甲产品，答案选项里没有 0，所以不需要再设 X=0。
MAX（8.25，8），取 8.25。所以每天生产的甲产品的数量为 3.75 个时，每天销售收入为 8.25 万元，这是获利最大的方案。

68、【答案】A
【解析】从方程可以直接看出当 X 变大时，Y 就会变小，所以可先锁定答案 A 和 C，即产量增加、单位成本就会减少。然后直接代入试几个数：
Y=362-2*1=360
Y=362-2*2=358
Y=362-2*3=356
很明显，产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元。这个其实是非常简单的题了。

69、【答案】A
【解析】如果是正常从总体里抽样的话，那不管哪次抽，三级风险被抽中的概率都是 60%。
但此题的意思应是考的一个条件概率，就是已经知道了一个结果不是一级风险，然后再来看三级的概率，那从结果来看抽查到三级风险的概率应该就大于 60%了，初步可以判定选 A，此答案大于 60%。
概率计算，随机抽到结果不是一级风险，则二、三级风险这被抽中就是 100%了，按抽中比例看，二级风险占 3/9，三级风险占 6/9，所以三级风险概率 2/3。

70、【答案】B
【解析】 同时抛掷三枚均匀硬币出现的等可能基本事件总共有 2^3=8 种；
比如：如果问出现 3 个正面向上的概率则是 1/2*1/2*1/2=1/8，即 3 个正面向上只有一种情况（正，正，

正）。
本题里其中两个正面一个背面的情况有：
（正，正，背），（正，背，正）与（背，正，正），共 3 种，
所以：同时抛掷三枚均匀的硬币，出现一枚正面，二枚反面的概率：P=3/8

71、【答案】B
【解析】（）：云服务，与云服务身份所提供的一组业务条款相关联。
A、云服务　　B、云服务产品　　C、产品目录　　D、服务目录

72、【答案】A
【解析】（）是一种计算机技术，有时与物理空间或多投影环境相结合，生成模拟用户在虚拟或虚拟环境中的物理存在的真实图像，声音和其他感觉。
A、虚拟现实　B、云计算　C、大数据　D、互联网+

73、【答案】A
【解析】验证范围是正式完成验收（）的过程
A、项目可交付成果　　B、WBS　　C、活动　　D、里程碑

74、【答案】C
【解析】（ ）是由创建 WBS 过程生成的支持 WBS 的文档，提供了对 WBS 中组件的更详细描述。
A、项目章程　　B、项目范围说明书　　C、WBS 词典　　D、活动清单

75、【答案】D
【解析】在项目网络图中，关键路径的数量是（）。
A、没有　B、只有一个　C、只有两个　D、一个或多个

2018 年上半年

2018 年上半年题目

1、我国在“十三五”规划纲要中指出要加快信息网络新技术开发应用，以拓展新兴产业发展空间，纲要中提出将培育的新一代信息技术产业创业重点中不包括（）。
A、人工智能
B、移动智能终端
C、第四代移动通信
D、先进传感器

2、智能具有感知、记忆、自适应等特点，能够存储感知到的外部信息及由思维产生的知识， 同时能够利用已有的知识对信息进行分析、计算、比较、判断、联想和决策属于智能的（） 能力。
A、感知
B、记忆和思维
C、学习和自适应
D、行为决策

3、某快消品连锁企业委托科技公司 A 开发部署电子商务平台，A 公司根据系统设计任务书所确定的范围，确定系统的基本目标和逻辑功能要求，提出新系统的逻辑模型，这属于信息系统生命周期中（）阶段的工作。
A、系统规划
B、系统分析
C、系统设计
D、系统实施

4、区块链 2.0 技术架构自上而下分为数据层、网络层、共识层、激励层、智能合约层，数据传播机制、数据验证机制属于其中的（）
A、数据层
B、网络层
C、共识层
D、激励层

5、区块链是（）、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
A、数据仓库
B、中心化数据库
C、非链式数据结构
D、分布式数据存储

6、某云计算服务商向电信运营商提供计算能力、存储空间及相应的运营管理服务。按照云计算服务提供的资源层次，该服务类型属于（）。
A、IaaS
B、CaaS
C、PaaS
D、SaaS

7、老于是某银行的系统架构师，他为银行投资管理系统设计的软件架构包括进程通信和事件驱动的系统，该软件架构风格属于（）。
A、数据流风格
B、独立构件风格
C、仓库风格
D、虚拟机风格

8、办公软件开发公司 A 非常重视软件过程管理，按照 CMMI （能力成熟度模型）逐步进过程改进，刚刚实现了组织级过程性能、定量项目管理，按照 CMMI （能力成熟度模型），A 公司达到了（）级别。
A、CMMI2
B、CMMI3
C、CMMI4
D、CMMI5

9、软件测试是发现软件错误（缺陷）的主要手段，软件测试方法可分为静态测试和动态测试，其中（）属于静态测试。
A、代码走查
B、功能测试
C、黑盒测试
D、白盒测试

10、结束软件测试工作时，应按照软件配置管理的要求，将（）纳入配置管理。
A、全部测试工具
B、被测试软件
C、测试支持软件
D、以上都是

11、企业应用集成技术（EAI）可以消除信息孤岛，将多个企业信息系统连接起来，实现无缝集成。EAI 包括多个层次和方面。其中在业务逻辑层上对应用系统进行黑盒集成的，属于（）。
A、数据集成
B、控制集成
C、表示集成
D、业务流程集成

12、根据 GB/T11457-2006《软件工程术语》由某人、某小组或借助某种工具对源代码进行的独立的审查，验证其是否符合软件设计文件和程序设计标准，称为（）。
A、桌面检查
B、代码评审
C、代码走查
D、代码审计

13、根据 GB/T 16260.1-2006《软件工程产品质量》软件产品使用质量特性中的可靠性，是指与软件在规定的一段时间内和规定的条件下维持其性能水平的一组软件属性。（）不属于可靠性质量特性。
A、安全性
B、成熟性
C、容错性
D、可恢复性

14、根据 GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，软件开发各阶段都要进行评审，与软件可靠性和可维护性有关的评审要求中，（）不属于需求评审的内容。
A、测试用例
B、可靠性和可维护性目标
C、实施计划
D、验证方法

15、信息系统设备安全是信息系统安全的重要内容，其中设备的（）是指设备在一定时间内不出故障的概率。
A、完整性
B、稳定性
C、可靠性
D、保密性

16、信息系统安全技术中，关于信息认证、加密、数字签名的描述，正确的是（）
A、数字签名具备发送方不能抵赖、接收方不能伪造的能力
B、数字签名允许收发双方互相验证其真实性，不准许第三方验证
C、认证允许收发双方和第三方验证
D、认证中用来鉴别对象真实性的数据是公开的

17、在网络安全防护中，（）注重对网络安全状况的监管，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。
A、防火墙
B、蜜罐技术
C、入侵检测系统
D、入侵防护系统

18、（）不属于网页防篡改技术。
A、时间轮询
B、事件触发
C、文件过滤驱分动
D、反间谍软件

19、TCP/IP 是 Internet 的核心协议，应用程序通过用应用层协议利用网络完成交互的任务，其中，（）是用来在客户机与服务器之间进行简单文件的传输的协议，提供不复杂，开销不大的文件传输服务。
A、FTP
B、TFTP
C、HTTP
D、SMTP

20、在开放系统互连参考模型（OSI）中，（）的主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址，并决定如何将数据从发送方经路由送达到接收方。
A、数据链路层
B、物理层
C、网络层
D、传输层

21、IEEE 802 规范定义了网卡如何访问传输介质，以及如何在传输介质上传输数据的方法。其中，（）是重要的局域网协议。

A、IEEE 802.1

B、IEEE 802.3

C、IEEE 802.6

D、IEEE 802.11

22、大型信息系统具备的特点包括（）。

① 规模庞大，包含的独立运行和管理的子系统多

② 跨地域性，系统分布广阔，部署不集中

③ 提供的业务种类繁多，业务的处理逻辑复杂

④ 采用虚拟化技术管理软硬件环境

⑤ 采用国际领先的软硬件设备

⑥ 处理的业务和信息量大，存储的数据复杂、内容多且形式多样

A、①②③⑥

B、②③⑤⑥

C、②③④⑤

D、①②③④⑤⑥

23、企业系统规划（businesssystem，BSP）办法包含一定的步骤，完成准备工作后，需要进行的四个步骤依次是：（）。

A、定义企业过程，识别定义数据类，确定管理部门对系统的要求，分析现有系统

B、识别定义数据类，定义企业过程，确定管理部门对系统的要求，分析现有系统

C、定义企业过程，识别定义数据类，分析现有系统，确定管理部门对系统的要求

D、识别定义数据类，定义企业过程，分析现有系统，确定管理部门对系统的要求

24、在信息系统的规划工具中，下表是（）。

		总经理	财务总监	业务总监
人事	人员培训	✔	*	
	招聘培训			
	合同支付	✔	*	+
说明：“✔”代表负责和决策，“*”代表过程主要涉及，“+”代表过程有涉及，空白代表过程不涉及				

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、过程/组织矩阵

B、资源/数据矩阵

C、优先矩阵

D、过程/数据矩阵

25、在面向对象的基本概念中，（）体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。

A、继承多态

B、多态

C、接口

D、消息

26、关于 UML 的描述，不正确的是（）

A、 UML 是一种可视化编程语言

B、 UML 适用于各种软件开发过程
C、 UML 用于对软件进行可视化描述
D、 UML 适用于软件生命周期的各个阶段

27、UML 图不包括（）。
A、用例图
B、序列图
C、组件图
D、继承图

28、在合同履行过程中，当事人就有关合同内容约定不明确时，不正确的是（）
A、价款或者报酬不明确的，按照订立合同履行地的市场价格履行
B、履行地点不明确，给付货币的，在支付货币一方所在地履行
C、履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
D、履行费用的负担不明确的，由履行义务方负担

29、关于招投标的描述，不正确的是（）
A、招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书
B、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人
C、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人
D、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的一半

30、信息系统可行性研究包括很多方面的内容，（）中经常会用到敏感性分析
A、技术可行性分析
B、经济可行性分析
C、运行环境可行性分析
D、社会可行性分析

31、关于项目评估和项目论证的描述。不正确的是（）。
A、项目论证应该围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析
B、项目论证一般可分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段
C、项目评估由项目建设单位实施，目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行贷款决策或行政主管部门的审批决策提供依据
D、项目评估的依据包括项目建议书及其批准文件、项目可行性研究报告、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见等一系统文件

32、（）不是 V 模型的特点。
A、体现了开发和测试同等重要的思想
B、测试是开发生命周期中的阶段
C、针对每个开发阶段都有一个测试级别与之相对应
D、适用于需求不明确的项目

33、识别项目干系人是（）的子过程。

A、启动过程组
B、计划过程组
C、执行过程组
D、监督与控制过程组

34、项目管理计划的内容不包括（）
A、沟通管理计划
B、选择的生命周期模型
C、资源日历
D、成本基准

35、关于项目目标的描述，不正确的是（）。
A、项目可以有一个目标，也可以有多个目标
B、项目目标可以量化，也可以不量化
C、项目的成果目标与约束目标可能会冲突
D、项目目标应该是具体的、可实现的

36、关于变更申请的描述，不正确的是（）
A、实施整体变更控制过程贯穿项目始终
B、变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救
C、变更请求必须由 CCB 来负责审查、评价、批准或否决
D、实施整体变更过程中涉及到的配置管理活动包括配置识别

37-38、某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示，活动 C 的总浮动时间是（）天，该项目工期是（）天。

活动名称	活动历时	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	6	A
E	4	B
F	4	C、D
G	3	E、F

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（37）A、0
B、1
C、2
D、3
（38）A、 13
B、14
C、15
D、16

39、关于 WBS 的描述，不正确的是（）。
A、WBS 必须且只能包括 100%的工作
B、WBS 的元素必须指定一个或多个负责人
C、WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
D、分包出去的工作也应纳入 WBS 中

40、（）属于控制范围的活动。
A、与客户仔细讨论项目范围说明书，并请客户签字
B、当客户指出新的需求时，说服用户放弃新的需求
C、确认项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动
D、确认每项工作是否有明确的质量标准

41、从参与者的观点来看，（）沟通方式的参与程度最高。
A、叙述
B、推销
C、征询
D、讨论

42、在项目沟通过程中，会使用各种沟通方法。电子邮件沟通属于（）。
A、实时沟通
B、推式沟通
C、拉式沟通
D、情景式沟通

43、在了解和管理干系人期望时，可以采用多种分类方法对干系人进行分类管理。其中（）方法是根据干系人主动参与项目的程度改变项目计划或执行的能力进行分组。
A、权力/利益方格
B、权力/影响方格
C、影响/作用方格
D、凸显模型

44、A 公司承接了某银行网上银行系统的建设项目，包括应用软件开发、软硬件集成适配、系统运维等多项工作内容。针对该项目，不正确的是（）
A、该项目的干系人包括客户、公司高层领导、项目成员及网上银行用户
B、干系人管理工作应由项目成员分工负责
C、干系人管理有助于为项目赢得更多的资源
D、通常来说，干系人对项目的影响能力在项目启动阶段最大，随着项目的进展逐渐减弱

45、人们对风险事件都有一定的承受能力，当（）时，人们愿意承担的风险越大。
A、项目活动投入的越多
B、项目的收益越大
C、个人、组织拥有的资源越少
D、组织中高级别管理人员相对较少

46、（）不属于风险识别的依据。
A、成本管理计划
B、范围基准
C、采购文件
D、风险类别

47、通过概率和影响级别定义以及专家访谈，有助于纠正该过程所使用的数据中的偏差属于（）。
A、定性风险分析

B、识别风险
C、定量风险分析
D、风险监控

48、项目人力资源管理是对团队进行有效的指导和管理，以保证团队可以完成项目任务。关于项目人力资源的描述，正确的是（）
A、新团员加入到项目团队中，他们的经验水平将会降低项目风险
B、项目人力资源管理包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队三个过程
C、项目经理对于所有冲突要设法解决或减少，鼓励团队成员良性竞争
D、项目团队中项目经理的管理能力和领导能力二者缺一不可

49、建设项目团队过程所使用的技术不包括（）。
A、人际关系技能
B、基本规则
C、人事评测工具
D、项目人员分派

50、某项目团队每周组织羽毛球活动，根据马斯洛需求层次理论，该活动满足了项目成员（）的需求。
A、生理
B、受尊重
C、社会交往
D、自我实现

51、某软件开发项目在测试时发现需求需要调整，涉及到需求规格说明书、概要设计、详细设计及代码等相关文档的变更，需要对（）进行变更控制。
A、知识库
B、配置库
C、产品库
D、数据库

52、做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述，不正确的是（）
①及时、正式的提出变更，且留下书面记录
②变更初审的常见方式为变更申请文档的格式校验
③变更方案论证首先是对变更请求是否可行实现进行论证
④审查过程中，客户根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准
⑤发出变更通知并组织实施
⑥变更实现的过程监控，配置管理员负责基准的监控
⑦变更效果评估中的首要评估依据是项目的基准
⑧ 基准调整后，需要判断项目是否纳入正轨
A、②③⑤
B、②④⑥
C、①②③④
D、⑤⑥⑦⑧

53、供应商战略伙伴关系是企业与供应商之间达成的最高层次的合作关系，有关战略合作管理的描述，

不正确的是（）。
A、战略合作管理的管理模式是“以企业为中心”
B、可以缩短供应商的供应周期，提高供应灵活性
C、可以与供应商共享管理经验，推动企业整体管理水平的提高
D、可以降低企业采购设备的库存水平，降低管理费用，加快资金周转

54、关于合同管理的描述，不正确的是（）。
①合同管理包括：合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、合同违约、索赔管理
②对于合同中需要变更、转让、解除等内容应有详细说明
③如果合同中有附件，对于附件的内容也应精心准备，当主合同与附件产生矛盾时，以附件为主
④为了使签约各方对合同有一致的理解，合同一律使用行业标准合同
⑤签订合同前应了解相关环境，做出正确的风险分析判断
A、①②
B、③④
C、②⑤
D、①⑤

55、关于组织战略的描述，不正确的是（）。
A、战略目标根据特定时期的战略形式和组织的利益需要确定
B、战略方针在分析当前组织面临战略形势和外部竞争等诸多因素基础上制定，具有较强的针对性，在不同的环境下应采取不同的战略方针
C、战略实施能力根据组织战略目标和战略方针要求，确定战略规模，发展方向和重点，是组织自身拥有的，无法通过外部获得
D、战略措施是组织决策机构根据战略实施的需要，在组织架构、权利分配、监督机制、授权环境等方面的安排

56、（）是为了从流程角度衡重流程的“瓶颈”活动，通过评价相关活动的三个参数：r（价值系数）、f （贡献）、c （成本），衡量活动的运行效果，所谓“瓶颈”活动，是指那些制约业务流程运行的关键活动。
A、供应链分析
B、增值性分析
C、挣值分析
D、净现值分析

57、小李作为项目经理需要从以下四个项目方案中选择项目，已知项目周期均为 2 年且期初投资额都是 30000 元，折现均为 10%。项目情况如下：
方案 A:第一年现金流为 14000 元，第二年现金流为 19000 元
方案 B:第一年现金流为 23000 元，第二年现金流为 20000 元
方案 C:第一年现金流为 18000 元，第二年现金流为 24000 元
方案 D:第一年现金流为 21000 元，第二年现金流为 22000 元 则小李应该优先选择（）
A、方案 A
B、方案 B
C、方案 C
D、方案 D

58、（）不属于制定预算过程的输出。
A、成本基准
B、范围基准

C、项目资金需求
D、 更新的活动成本估算

59、某信息系统集成项目计划 6 周完成，项目经理就前 4 周的项目进展情况进行分析情况如 下，项目的成本执行指数 CPI 为（）

周	计划投入成本值（元）	实际投入成本值（元）	完成百分比
1	1000	1000	100%
2	3000	2500	100%
3	8000	10000	100%
4	13000	15000	90%
5	17000		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、 0.83
B、 0.87
C、 0.88
D、 0.95

60、（）是项目集的决策机构，负责为项目集的管理方式提供支特。
A、项目集指导委员会
B、项目治理委员会
C、项目集变更控制委员会
D、项目管理办公室

61、项目组合管理实施的主要过程不包括（）
A、评估项目组合管理战略计划
B、定义项目组合管理的愿景和计划
C、实施项目组合管理过程
D、改进项目组合管理过程

62、（）按时间顺序统计被发现缺陷的数量分布。
A、缺陷分布密度
B、缺陷修改质量
C、缺陷趋势分析
D、缺陷存活时间

63、规划质量管理的输入不包含（）
A、质量测量指标
B、项目管理计划
C、需求文件
D、风险登记册

64、()是一种统计方法，用于识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。
A、过程分析
B、实验设计
C、标杆对照
D、质量审计

65、质量管理实施阶段的工具与技术不包括（）

A、储备分析
B、统计抽样
C、过程决策程序图
D、质量审计

66-67、某项工程的活动明细如下表（时间：周；费用：万元）

活动	紧前	正常进度		赶工	
		所需时间	直接费用	所需时间	直接费用
A		3	10	2	15
B	A	8	15	6	17
C	A	4	12	3	13
D	C	5	8	3	11
项目间接费用每周需要 1 万元					

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

项目总预算由原先的 60 万元增加到 63 万元，根据上表，在预算约束下该工程最快能完成时间为（）周，所需项目总费用为（）万元

（66）A、9
B、8
C14
D、12
（67）A、60
B、64
C、56
D、45

68-69、某项目由并行的 3 个活动甲、乙和丙组成，为活动甲分配 3 人 5 天可以完成，活动乙分配 6 人 7 天可以完成，活动丙分配 4 人 2 天可以完成，活动完成后人员可再调配。在此情况下，项目最短工期为（）天，此时人员最少配置为（）

（68）A、6
B、7
C、8
D、9
（69）A、6
B、9
C、10
D、13

70、某拟建项目财务净现金流量如下表所示，该项目的静态投资回收期是（）年。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9
现金流量	-1200	-1000	200	300	500	500	500	500	500

A、5.4
B、5.6
C、7.4
D、7.6

71、（）is the technology that appears to emulate human performance typicaliy by learning, orning to its own conclusions, appearing to understand complex content,engaging in natural dialogs with people, enhancing

human cognittive performance（also known as cognittive computing）or replacing people on execution ofnonroutine tasks.

A、Cloud service

B、Blockchain

C、Internet ofthings

D、Artificial intellingence

72、（）is a decentralized, distributed and public digital ledger that is used to record transactions across many computers so that the record cannot be alterred retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the collusion of the network.

A、Cloud service

B、Blockchain

C、Internet of things

D、 Artificial intellingence

73、（）includes the processes required to ensure that the project includes all the work required, and only the work required , to complete the project successfully . managing the project scope is primarily concerned with defining and controlling what is not included in the project.

A、Create scope

B、Project stakeholder management

C、Preject scope management

D、Project cost management

74、estimate activity durations is the process of estimating the number of work periods to complete indivities with estimate dresources . the tools and technques is not including （）

A、expert judgment

B、analogous estimating

C、requirements traceablility matrix

D、three-point estimating

75、（） the process of translating the quality mangement plan into executable quality activities that incorporate the organization's quality policies into the project.

A、Manage quality

B、Quality audit

C、Quality metrics

D、Quality improvement

2018 年上半年答案

1、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P81-1.7.1：我国在“十三五” 规划纲要中，将培育人工智能、移动智能终端、第五代移动通信 （5G）先进传感器等作为新一代信息技术产业创新重点发展，拓展新兴产业发展空间。C 是第四代，错了。

2、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P100-1.7.6 智能一般具有这样一些特点：一是具有感知能力，即具有能够感知外部世界、获取 外部信息的能力，这是产生智能活动的前提条件和必要条件；**二是具有记忆和思维能力，即能够存储感知到的外部信息及由思维产生的知识，同时能够利用已有的知识对信息进行分析、计算、比较、判断、联想、决策；**三是具有学习能力和自适应能力，即通过与环境的相互作用，不断学习积累知识，使自己能够适应环境变化；四是具有行为决策能力，即对外界的刺激作出反应，形成决策并传达相应的信息。

3、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P11：系统分析阶段的任务是根据系统设计任务书所确定的范围，对现行系统进行详细调 查，描述现行系统的业务流程，指出现行系统的局限性和不足之处，确定新系统的基本目标和逻辑功能要求，即提出新系统的逻辑模型。

4、【答案】B
【解析】区块链系统由数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层组成。 其中，数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等基础数据和基本算法；
网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等；
共识层主要封装网络节点的各类共识算法；
激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来，主要包括经济激励的发行机制和分配机制等；
合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约，是区块链可编程特性的基础；
应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。

5、【答案】D
【解析】参见一本通 1.5 区块链的补充：区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

6、【答案】A
【解析】云计算服务类型：IaaS 基础设施即服务，PaaS 平台即服务，SaaS 软件即服务。
1.IaaS（基础设施即服务）：向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。 这种服务模式需要较大的基础设施投入和长期运营管理经验（典型厂家有 Amazon、阿里云等）
2.PaaS （平台即服务）：向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。PaaS 服务的重点不在于直接的经济效益，而更注重构建和形成紧密的产 业生态。（典型厂家有 Google App Engine、Microsoft Azure、阿里 Aliyun Cloud Engine、百度 Baidu App Engine 等）
3.SaaS （软件即服务）：向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作 流等虚拟化软件的服务，SaaS 一般采用 Web 技术和 SOA 架构，通过 Internet 向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，减少了软件升级、定 制和运行维护的复杂程度，并使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运 营者。（如：国外的 Salesforce 等）

7、【答案】B

【解析】第三版教材 P45：Garlan 和 Shaw 对通用软件架构风格进行了分类，他们将软件架构分为数据流风格、 调用/返回风格、独立构件风格、虚拟机风格和仓库风格。
（1）数据流风格：数据流风格包括批处理序列和管道/过滤器两种风格。
（2）调用/返回风格：调用/返回风格包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以 及层次结构。
（3）独立构件风格：独立构件风格包括进程通信和事件驱动的系统。
（4）虚拟机风格：虚拟机风格包括解释器和基于规则的系统。
（5）仓库风格：仓库风格包括数据库系统、黑板系统和超文本系统。

8、【答案】C
【解析】第三版教材 P48 表 1-2：组织级过程性能、定量项目管理是量化管理级，即为 CMMI4。
CMMI 层级：初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级、持续优化级。教材上说了 4 个成熟等级，没有把初始级列入其中。

9、【答案】A
【解析】第三版教材 P49：软件测试方法可分为静态测试和动态测试。静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查（DeskChecking）、代码走查和代码审查。

10、【答案】D
【解析】第三版教材 P52-53：结束软件测试工作，一般应达到下列条件（准出条件）：已按要求完成了合同（或项目计划）所规定的软件测试任务；实际测试过程遵循了原定的软件测试计划和软件测试说明；客观、详细地记录了软件测试过程和软件测试中发现的所有问题；软件测试文档齐全，符合规范；软件测试的全过程自始至终在控制下进行；软件测试中的问题或异常有合理解释或正确有效的处理；**软件测试工作通过了测试评审；全部测试工具、被测软件、测试支持软件和评审结果已纳入配置管理。**

11、【答案】B
【解析】第三版教材 P53：控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。

12、【答案】D
【解析】第三版教材 P850：代码审计：由某人、某小组或借助某种工具对源代码进行的独立的审查，以验证其是否符合软件设计文件和程序设计标准。还可能对正确性和有效性进行估计。

13、【答案】A
【解析】第三版教材 P857 表 26-6：可靠性包括：成熟性、容错性、可恢复性。

14、【答案】A
【解析】参见 GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》，
5.2.6.2 需求评审
a）可靠性和可维护性目标
b）实施计划
c）功能降级使用方式下，软件产品最低功能保证的规格说明
d）选用或制定的规范和准则
e）验证方法

15、【答案】B
【解析】第三版教材 P69：

信息系统设备的安全是信息系统安全的首要问题。这里主要包括三个方面：
（1）设备的稳定性：设备在一定时间内不出故障的概率。
（2）设备的可靠性：设备能在一定时间内正常执行任务的概率。
（3）设备的可用性：设备随时可以正常使用的概率。

16、【答案】A
【解析】高级第三版教材 P74：
（1）认证总是基于某种收发双方共享的保密数据来认证被鉴别对象的真实性，而数字签名中用于验证签名的数据是公开的。D 是错误的。
（2）认证允许收发双方互相验证其真实性，不准许第三者验证，而数字签名允许收发双方和第三者都能验证。B、C 都是错误的。
（3）数字签名具有发送方不能抵赖、接收方不能伪造和具有在公证人前解决纠纷的能力，而认证则不一定具备。A 是正确的。

17、【答案】C
【解析】高级第三版教材 P76-77：
入侵检测与防护的技术主要有两种:入侵检测系统和入侵防护系统
1.入侵检测系统（IDS）注重的是网络安全状况的监管，通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。因此绝大多数 IDS 系统都是被动的。
2.入侵防护系统（IPS）则倾向于提供主动防护，注重对入侵行为的控制。其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，避免其造成损失。IPS 是通过直接嵌入到网络流量中实现这一功能的，即通过一个网络端口接收来自外部系统的流量，经过检查确认其中不包含异常活动或可疑内容后，再通过另外一个端口将它传送到内部系统中。这样一来，有问题的数据包，以及所有来自同一数据流的后续数据包，都能在 IPS 设备中被清除掉。

18、【答案】D
【解析】高级第三版教材 P80：
网页防篡改技术包括时间轮询技术、核心内嵌技术、事件触发技术、文件过滤驱动技术等。

19、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P19：
TFTP：简单文件传输协议。是用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。

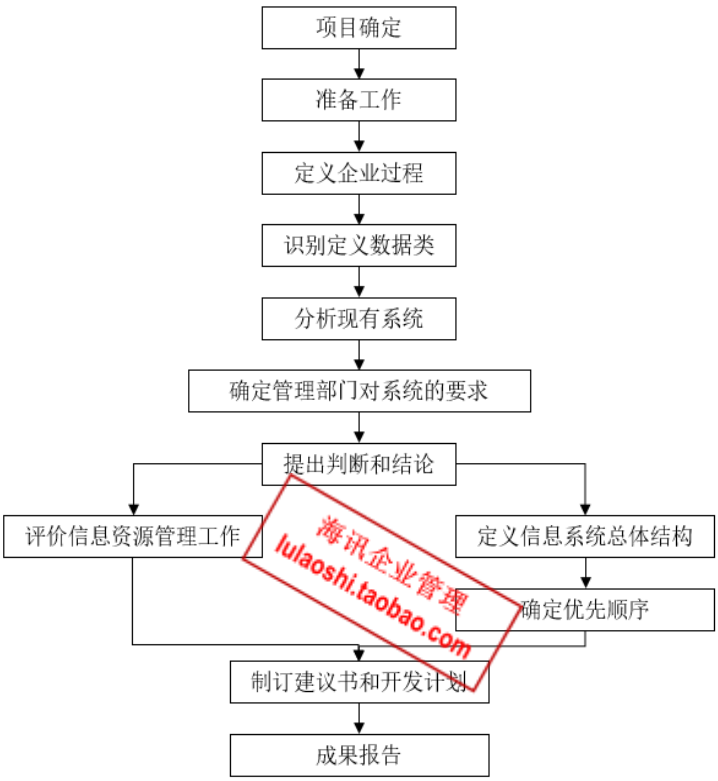
20、【答案】C
【解析】高级第三版教材 P18：
网络层：其主要功能是将网络地址（例如，IP 地址）翻译成对应的物理地址（例如，网卡地址）。并决定如何将数据从发送方路由到接收方。

21、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P19：
以太网规范 IEEE 802.3 是重要的局域网协议，内容包括：
IEEE 802.3 标准以太网 10Mb/s 传输介质为细同轴电缆
IEEE 802.3U 快速以太网 100Mb/s 双绞线
IEEE802.3Z 千兆以太网 1000Mb/s 光纤或双绞线

22、【答案】A

【解析】高级第三版教材 P113-114：
大型信息系统作为一种典型的大系统，除具有大系统的一些共性特点，同时具备以下独有的特点:1. 规模庞大 2. 跨地域性 3. 网络结构复杂 4. 业务种类多 5. 数据量大 6. 用户多②和⑤都不在里面，也比较容易排除。

23、【答案】C
【解析】高级第三版教材 P116，图 1-17：



24、【答案】A
【解析】高级第三版教材 P117-118：
1.9.3：为把企业组织结构与企业过程联系起来，说明每个过程与组织的联系，指出过程决策人，可以采用建立过程/组织（Process/Organization, P/O）矩阵的方法。另参见 P118 表 1-5，是原图。

25、【答案】D
【解析】这个是面向对象常识。在中级教材第二版 P139：（8） 消息：体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。
一并补充一下此处中级教材第二版 P138-140 上的知识点，以下每一个知识都有可能考，不管是中级还是高级：
面向对象的基本概念包括对象、类、抽象、封装、继承、多态、接口、消息、组件、复用和模式等。
（1）对象：由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个模块，是构成系统的基本单位。用计算机语言来描述，对象是由一组属性和对这组属性进行的操作构成的。对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为
（2）类：现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数） 封装在一起。类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板。如果将对象比作房子，那么类就是房子的设计图纸。
（3）抽象：通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。抽象是一种单一化的描述，强调给出与应用相关的特性，抛弃不相关的特性。对象是现实世界中某个实体的抽象，类是 一组对象的抽象。
（4）封装：将相关的概念组成一个单元模块，并通过一个名称来引用它。面向对象封装是将数据和基于

数据的操作封装成一个整体对象，对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。
（5）继承：表示类之间的层次关系（父类与子类），这种关系使得某类对象可以继外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。
（6）多态：使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态使得某个属性或操作在不同的时期可以表示不同类的对象特性。
（7）接口：描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。可以将接口理解成为类的一个特例，它规定了实现此接口的类的操作方法，把真正的实现细节交由实现该接口的类去完成。
（8）消息：体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。
（9）组件：表示软件系统可替换的、物理的组成部分，封装了模块功能的实现。组件应当是内聚的，并具有相对稳定的公开接口。
（10）复用：指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统。组件技术软件复用实现的关键。
（11）模式：描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。其包括特定环境、问题和解决方案三个组成部分。应用设计模式可以更加简单和方便地去复用成功的软件设计和架构，从而帮助设计者更快更好地完成系统设计。

26、【答案】A
【解析】UML 是一种可视化的建模语言，而不是编程语言，这个是送分题了。

27、【答案】D
【解析】参见高级教材第三版 P40-41 或一本通，共 14 种图（UML2.0），不包括继承图。这个也是送分了。

28、【答案】B
【解析】中华人民共和国合同法
第六十二条　当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：
（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。B 说反了。
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

29、【答案】D
【解析】D 很容易选出，技术、经济方面的专家不得少于成员总数三分之二，而不是一半。

30、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P162：经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括：支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等

31、【答案】C
【解析】高级第三版教材 P183：项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，

对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。所以 C 是错误的，应是第三方，而不是建设单位。

32、【答案】D
【解析】高级第三版教材 P150：
V 模型的特点:
- V 模型体现的主要思想是开发和测试同等重要，左侧代表的是开发活动，而右侧代表的是测试活动。
- V 模型针对每个开发阶段，都有一个测试级别与之相对应。
- 测试依旧是开发生命周期中的阶段，与瀑布模型不同的是，有多个测试级别与开发阶段对应。
- **V 模型适用于需求明确和需求变更不频繁的情形。D 说反了。**

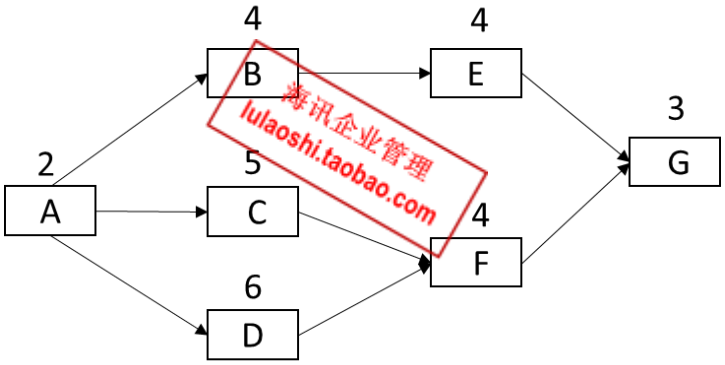
33、【答案】A
【解析】识别项目干系人是启动过程组的。这种题简单过头了。不想吐槽了，多来几题。

34、【答案】C
【解析】这个题目出的其实是没问题的。但由于高级第三版教材延续了第二版教材过时的知识，导致变成了疑问题。按中级第二版教材和 PMBOK，资源日历是项目文件而不是项目管理计划（可参见中级教材第二版 P250-251 表 6-2 或 PMBOK 第五版 P78 表 4-1）。
但高级教材第三版 P202，还是把里程碑清单（也是项目文件）和资源日历，放到了项目管理计划里了。而且比较尴尬的是，高级教材第三版里没有 B 选项：选择的生命周期模型，但 B 选项在中级教材第二版 P250 是有的：“（11）为项目选择的生命周期模型”。
综上，推荐答案 C，因为资源日历按新知识来说是明显的项目文件，而不是项目管理计划。

35、【答案】B
【解析】第三版教材 P197-198：
目标应该是具体的、可度量的、可达到的、与企业战略目标相关的和有时间限制的。
成果目标和约束目标之间经常发生矛盾，甚至发生冲突；
项目目标要量化
项目通常有多个目标

36、【答案】C
【解析】我们在课程里反复有强调：项目经理也可以批准变更（一些非基准类的项目文件，如问题日志、各种登记册等），必要时才由 CCB 来决策（通常是变更基准），而不是必须由 CCB 来批准或否决。也可参见中级教材第二版 P260。

37-38、
【答案】B C
【解析】把单代号图画出来，然后路径列出来，看哪条是关键路径即可，然后总浮动时间=关键路径时长-C 活动所在最长路径时长。计算如下
ABED=13；ACFG=14；ADFG=15，所以工期为 15。C 的总浮动时间=15-14=1



39、【答案】B

【解析】高级第三版教材 P242：

在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面。

（1） WBS 必须是面向可交付成果的。项目的目标是提供产品或服务，仅仅是一连串特别的活动。WBS 中的各项工作是为提供可交付的成果服务的。

（2） WBS 必须符合项目的范围。WBS 必须包括，也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。100％原则（包含原则）认为，在 WBS 中，所有下一级的元素之和必须 100% 的代表上一级元素。如果 WBS 没有覆盖全部的项目可交付成果；那么最后提交的产品或服务是无法让用户满意的。

（3） WBS 的底层应该支持计划和控制。

（4） WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与。这个规定又称为独立责任原则。B 是错误的。独立责任原则在 RACI 矩阵也是一样的。

（5） WBS 的指导。作为指导而不是原则，WBS 应控制在 4～6 层。如果项目规模比较大，以至于 WBS 要超过 6 层，此时，可以使用项目分解结构将大项目分解成子项目 然后针对子项目来做 WBS。一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。

（6） WBS 应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作。

（7） WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与。

（8） WBS 并非是一成不变的，在完成了 WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。

40、【答案】B

【解析】A 是定义范围的内容。C 和 D 是确认范围的内容，参见高级教材第三版 P244-5.6.1-2 需要检查的问题里的第 3 点和第 5 点。

只有 B 是控制范围的活动，虽然写的比较奇怪，但认真想也是对的。客户提的有些需求，不合理的可能就要说服其放弃，其实就是范围变更控制的工作——影响导致范围变更的因素。

41、【答案】D

【解析】中级教材第二版 P404：

在进行沟通过程中，要根据沟通目标、参与者的特点选择适合的沟通方式。一般沟通过程所采用的方式分为以下几类：参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式。

以上四类沟通方式从参与者（发送信息方）的观点看，参与讨论方式的控制力最弱，随后逐步加强，以叙述方式的控制力最强。**从参与者（发送信息方）的观点看，其他参与者的参与程度恰巧相反，也就是讨论方式下参与程度最高，然后逐步减弱，以叙述方式下参与程度最弱。**

42、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P376，沟通方法：

•交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

•推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。

•拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

43、【答案】C

【解析】高级教材第三版 P384：

一、权利/利益方格。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（利益）程度进行分类。

二、权利/影响方格。干系人的职权大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分类。

三、影响/作用方格。干系人主动参与（影响）项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分类。

四、凸显模型。根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、紧迫程度和合法性对干系人进行分类。

注意上述答案里的权利和题干的权力不同，不过高级教材就是如此，请大家了解。

44、【答案】B

【解析】中级教材第二版 P421：通常，由项目经理负责项目干系人管理，所以 B 是错误的。项目成员当然也要参与和进行干系人管理，但不是负责。

45、【答案】B

【解析】第三版教材 P388：

对于项目风险，人们的承受能力主要受下列几个因素的影响。

（1）收益的大小。收益总是有损失的可能性相伴随。损失的可能性和数额越大，人们希望为弥补损失而得到的收益也越大。**反过来，收益越大，人们愿意承担的风险也就越大。**

（2）投入的大小。项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。

（3）项目活动主体的地位和拥有的资源。管理人员中级别高的同级别低的相比，能够承担大的风险。同一风险，不同的个人或组织承受能力也不同。个人或组织拥有的资源越多，其风险承受能力也越大。

46、【答案】D

【解析】风险类别在规划风险管理里的风险管理计划里得到初步的定义，在识别风险里还会得到更新。但不是风险识别的依据。参见高级第三版教材 P397、402。

47、【答案】A

【解析】高级第三版教材 P402-11.4 实施定性风险分析：通过概率和影响级别定义以及专家访谈，可有助于纠正该过程所使用的数据中的偏差。相关风险行动的时间紧迫性可能会夸大风险的严重程度。对目前已掌握的项目风险信息的质量进行评估有助于理解有关风险对项目重要性的评估结果。

48、【答案】D

【解析】高级第三版教材 P333：新团队成员加入到团队中，他们的经验水平将会降低或增加项目风险，从而有必要进行额外的风险规划。A 说的不完整。

B 是明显的错误，还有管理项目团队过程。

C 见高级第三版教材 P332：项目经理对于有害的冲突要设法加以解决或减少；对有益的冲突要加以利用，要鼓励团队成员良性竞争。也是错误的。

D 是正确的，项目经理管理能力和领导能力二者缺一不可（见高级第三版教材 P332），我们在视频课里也有专门的说明。

49、【答案】D

【解析】项目人员分派是组建项目团队的输出，不是工具技术。

50、【答案】C
【解析】每周组织羽毛球活动是典型的满足社交需求。定期的员工活动、聚会、比赛、俱乐部都是社交需求。参见高级第三版教材 P351。

51、【答案】B
【解析】需求规格说明书、概要设计、详细设计及代码等相关文档都是配置项，放在配置库里进行管理。这个题目确实是过于简单了。

52、【答案】B
【解析】做这种题目最好用排除法结合，比如我们可以明显发现④是错误的，因为不是客户决定是否变更项目基准的。所以一下就能锁定答案 B 和 C（题目要求选择不正确的，答案 A 和答案 D 里没有④）。然后再看 C 选项，①或③是比较明显正确的，所以可以排除 C 选项了。很快就做出来了。
变更控制的工作程序是重要的内容，必须记住，参见高级第三版教材 P509-510。

53、【答案】A
【解析】高级第三版教材 P422：随着经济全球化进程的加速和需求多样化趋势的加强，企业间的竞争日趋激烈，市场不确定性急剧增加，使企业处于日益复杂多变的经营环境之中。企业仅靠自身已无力应对激烈的竞争，而应借助供应链的力量，整合各成员企业的优势资源，形成整体竞争力。**因此，必须摈弃“以企业为中心”的传统管理模式，代之以现代战略合作的管理模式。**战略合作的管理本质是供应链管理。供应链成员企业间应建立战略合作伙伴关系， 即供应链中相互独立的上下游企业间基于信任和共同目标，共享资源、共担风险、共同获利的非正式长期协议关系。A 是错误的。

54、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P461，为了使签约各方对合同有一致理解，建议如下：
（1）使用国家或行业标准的合同格式。注意书上说的是建议，而不是一律，④说得太绝对了。
（2）为避免因条款的不完备或歧义而引起合同纠纷，卖方应认真审阅买方拟订的合同条款
（3）对合同中质量条款应具体写清规格、型号、适用的标准等，避免合同订立后因为适用标准是采用国际、国家、地方、行业还是其他标准等问题产生纠纷。
（4）对于合同中需要变更、转让、解除等内容也应详细说明。
（5）如果合同有附件，对于附件的内容也应精心准备，并注意保持与主合同一致，不要相互之间产生矛盾。如果确有矛盾，可以由双方协商确认合同条款的效力，不是直接确定以附件为主。③也是错误的。
（6）对于既有投标书，又有正式合同书、附件等包含多项内容的合同，要在条款中列明适用顺序。
（7）为避免合同纠纷保证合同订立的合法性、有效性，当事人可以将签订的合同到公证机关进行公证。
（8）避免方案变更导致工程变更，从而引发新的误解。
（9）注意合同内容的前后一致性。

55、【答案】C
【解析】高级第三版教材 P517：
战略实施能力。组织战略实施能力是组织战略实施的物质基础。这种物质基础既可以是组织自身拥有的，**也有可能是组织外部的，**但可以被组织通过协商获得的资源，根据组织战略目的和战略方针的要求，确定战略的规模、发展方向和重点，并能够与组织的总体力量保持协调发展。C 是错误的。
A、B、D 见教材上的内容。

56、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P545：
增值性分析。利用模型的对象属性尤其是活动的价值系数分析流程的运营合理性和潜在问题。该分析方

法可用于对现有业务流程建模和业务流程实施后的效果进行分析。增值性分析是为了从流程角度衡量流程的“瓶颈”活动，通过评价活动的三个参数：r （价值系数）、f （贡献）、c （成本），衡量活动的运行效果。所谓“瓶颈”活动，是指那些制约业务流程运行的关键活动。

57、【答案】B
【解析】算各方案的净现值，谁大选谁：
方案 A：14000/1.1+19000/1.21=34400/1.21
方案 B：23000/1.1+20000/1.21=45300/1.21
方案 C：18000/1.1+24000/1.21=43800/1.21
方案 D：21000/1.1+22000/1.21=45100/1.21
所以选 B。
计算上述各方案结果时，并不需要第一年和第二年除出结果再加，这样计算量大。可以把第一年的分母和分子同时乘以 1.1，这样分母就变成了 1.21，和第二年相等了；然后把第一年和第二年的分子加一下，最后看各方案里谁的分子大就可以了。

58、【答案】B
【解析】范围基准是创建 WBS 的输出。

59、【答案】A
【解析】根据表格，列出：
EV=1000+3000+8000+13000*0.9=23700
AC=1000+2500+10000+15000=28500
CPI=23700/28500=0.83

60、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P567-20.3.2：项目集指导委员会也称为项目集治理委员会、项目集董事会、监督委员会，其职责主要是负责定义并执行恰当的项目集治理体系和方法，保证项目集执行与组织的战略目标保持一致，并为指导项目集的正常管理提供支持。项目集指导委员会成员通常由决策层干系人组成，能够为实现项目集目标收益提供足够的资源。

61、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P586：
项目组合管理过程实施主要包括:
（1）评估项目组合管理过程的当前状态。A 说的不正确。
（2）定义项目组合管理的愿景和计划。
（3）实施项目组合管理过程。
（4）改进项目组合管理过程。

62、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P746：
按照测试执行的时间顺序（以月、周、天或测试版本为时间单位），统计被发现的缺陷数量的分布情况。
如果发现缺陷越来越少，趋近于 0，则考虑结束测试执行；相反，则说明存在以下问题:
•代码修改引发新的缺陷。
•前一版本的测试存在覆盖率的问题，新的测试发现了原先未发现的缺陷。
•必须先修改某些缺陷后才能继续测试，然后才发现其他的缺陷。

63、【答案】A

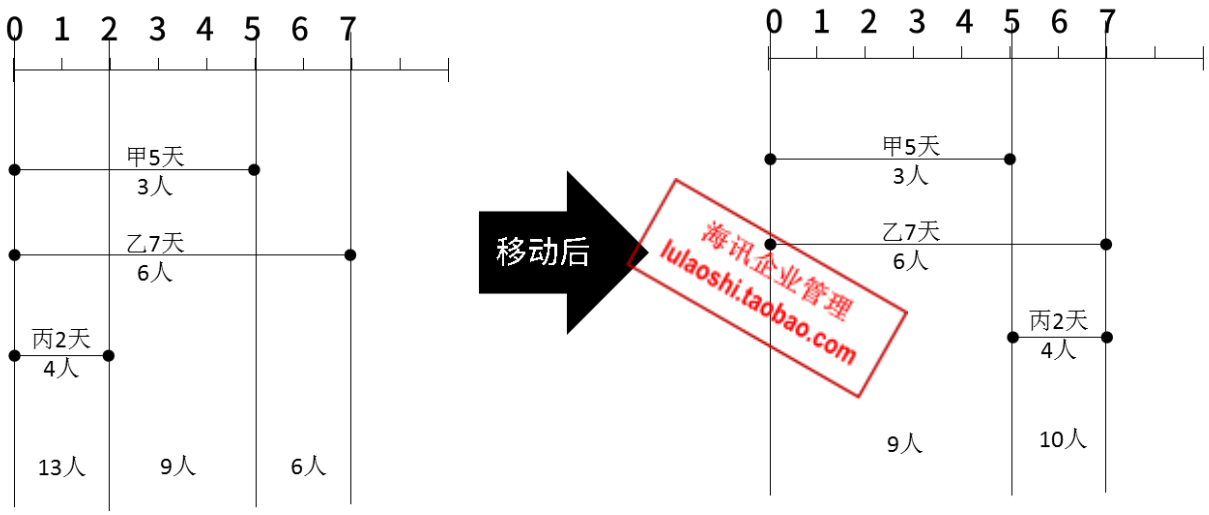
【解析】质量测量指标是规划质量管理的输出。

64、【答案】B
【解析】高级第三版教材 P323：
实验设计：是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。

65、【答案】A
【解析】质量管理实施阶段即质量保证，储备分析是肯定没有的。容易排除。

66-67、【答案】A　A
【解析】这个题有点类似于高级案例 2011 下试题一，但简单一些。这题的压缩原则：在 63 万元内，尽可能把工期压到最短。可以把所有活动都考虑去压缩，只要成本在 63 万元内就行。过程如下:
一、压缩前路径和成本计算：
1）A——B=3+8=11
2）A——C——D=3+4+5=12
成本=A10+B15+C12+D8+间接费用 12*1=57 万元
二、开始压缩：
第一步：先压活动 C（因为其在关键路径上，增加成本最小才 1 万元）
1）A——B=3+8=11
2）A——C 压缩——D=3+3+5=11
成本=A10+B15+C 压缩 13+D8+间接费用 11*1=57 万元
第二步：再压活动 B（第 1 步压缩后，B 已在关键路径上，其压缩成本增加 2 万元）
1）A——B 压缩=3+6=9
2）A——C 压缩——D=3+3+5=11
成本=A10+B 压缩 17+C 压缩 13+D8+间接费用 11*1=59 万元
第三步：继续压活动 D
1）A——B 压缩=3+6=9
2）A——C 压缩——D 压缩=3+3+3=9
成本=A10+B 压缩 17+C 压缩 13+D 压缩 11+间接费用 9*1=60 万元
第四步：还是没有超出 63 万元，可继续尝试再压 A：
1）A 压缩——B 压缩=2+6=8
2）A 压缩——C 压缩——D 压缩=2+3+3=8
成本=A 压缩 15+ B 压缩 17+C 压缩 13+D 压缩 11+间接费用 8*1=64，此时已超出 63 万最大成本了。所以只能压到第三步的 60 万，工期为 9。

68-69、【答案】B　C
【解析】画时标图如下：



所以最短工期为 7 天，最小 10 人。

70、【答案】C

【解析】计算各年收益累计，画表如下：

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9
现金流量	-1200	-1000	200	300	500	500	500	500	500
收益累计	-1200	-2200	-2000	-1700	-1200	-700	-200	300	800

用投资回收期公式：投资回收期=（累计净值出现正值的年数-1）+出现正值年份的上年累计收益的绝对值/出现正值年份收益值=（8-1）+200/500=7.4

71、【答案】D

【解析】（）是一种典型的模仿人类行为的技术。学习，总结自己的结论，理解复杂的内容，与人进行自然对话，增强人类的认知能力（也称为认知能力）。或替代执行非常规任务的人员。

A、云服务　　B、区块链　　C、物联网　　D、人工智能

72、【答案】B

【解析】（）是一个分散的，分布式的公共数字分类帐，用于记录多台计算机上的交易记录，以便记录不会被追溯改变，而不会改变所有后续的区块和网络共识。

A、云服务　　B、区块链　　C、物联网　　D、人工智能

73、【答案】C

【解析】（）包括确保项目包括做且仅做需要的工作，以成功地完项目所需的过程。管理项目范围主要涉及定义和控制项目中未包括的内容。

A、创建范围　　B、项目利益相关者管理　　C、项目范围管理　　D、项目成本管理

74、【答案】C

【解析】估计活动持续时间是用预估资源估算完成各阶段活动工作时间的过程。工具和技术不包括（）

A、专家判断力　　B、类比估算　　C、需求跟踪矩阵　　D、三点估算

75、【答案】A

【解析】将质量管理计划转化为可执行的质量活动，将组织的质量方针纳入项目中的过程。

A、管理质量　　B、质量审计　　C、质量度量　　D、质量改进

注意这题大家可能觉得有点奇怪，看题干内容应该是实施质量保证，而答案为什么是管理质量呢。也有可能出题者是匹配了 PMBOK 第六版的知识，PMBOK 第六版里把实施质量保证过程调整为“管理质量”了。另外用排除法，BCD 都和题干不符。

2018 年下半年

2018 年下半年题目

1、信息技术发展的总趋势是从典型的技术驱动发展模式向应用驱动与技术驱动相结合的模式转变。（）不属于信息技术发展趋势和新技术的应用。
A、集成化、平台化与智能化
B、遥感与传感技术
C、数据仓库与通信技术
D、虚拟计算与信息安全

2、关于两化融合的描述，不正确的是（）。
A、虚拟经济与工业实体经济的融台
B、信息资源与材料、能源等工业资源的融合
C、工业化与自动化发展战略的融合
D、IT 设备与工业装备的融合

3、（）的任务是：根据系统说明书规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案。
A、系统规划阶段
B、系统分析阶段
C、系统设计阶段
D、系统实施阶段

4、商业智能系统应具有的主要功能不包括（）。
A、数据仓库
B、数据 ETL
C、分析功能
D、联机实务处理 OLTP

5、物联网应用中的两项关键技术是（）
A、传感器技术与遥感技术
B、传感器技术与嵌入式技术
C、虚拟计算技术与智能化技术
D、虚拟计算技术与嵌入式技术

6、某电商平台根据用户消费记录分析用户消费偏好，预测未来消费倾向，这是（）技术的典型应用。
A、物联网
B、区块网
C、云计算
D、大数据

7、软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求（）。
A、反应了企业或客户对系统高层次的目标需求
B、描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务
C、从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束
D、描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

8、关于设计模式的描述，不正确的是（）
A、设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素
B、根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式
C、根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式
D、对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系。

9、CMMI 的连续式表示法与阶段式表示法分别表示：（）。
A、项目的成熟度和组织的过程能力
B、组织的过程能力和组织的成熟度
C、项目的成熟度和项目的过程能力
D、项目的过程能力和组织的成熟度

10、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、配置测试、回归测试等类别。（）主要用于检测软件的功能、性能、和其他特性是否与用户需求一致。
A、单元测试
B、集成测试
C、确认测试
D、系统测试

11、关于件配置管理的描述，不正确的是（）
A、配置控制委员会成员必须是专职人员
B、配置库包括动态库（开发库），受控库（主库）、静态库（产品库）
C、常用的配置管理工具有 SVN、GIT 等
D、配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

12、《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）规定了软件工程领域的术语。其中（）指的是为评估是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特殊要求而进行的一种独立的检查。
A、验收测试
B、审计
C、鉴定
D、走查

13、软件质量模型描述了软件产品的质量特性和质量子特性：其中（）包括适宜性、准确性、互用性、依从性和安全性等子特性。
A、功能性
B、可靠性
C、可用性
D、可维护性

14、根据著作权法规定，当著作权属于公民时，著作权人署名权的保护期为（）。
A、永久
B、100 年
C、50 年
D、20 年

15、 政府采购的主要方式是（）。
A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、单一来源采购

16、按照信息系统安全策略“七定”要求，系统安全策略首先要（）
A、定方案
B、定岗
C、定目标
D、定工作流程

17、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》将计算机信息系统分为 5 个安全保护等级。其中（）适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位等部门。
A、系统审计保护级
B、安全标记保护级
C、结构化保护级
D、访问验证保护级

18、CC（即 Common Criteoria ISO/IEC 17859）标准将安全审计功能分为 6 个部分，其中（）要求审计系统提供控制措施，以防止由于资源的不可用丢失审计数据。
A、安全审计数据生成功能
B、安全审计浏览功能
C、安全审计事件选择功能
D、安全审计事件存储功能

19、在 OSI 七层协议中，UDP 是（）的协议。
A、网络层
B、传输层
C、会话层
D、应用层

20、（）依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。
A、云计算
B、物联网
C、虚拟化技术
D、互联网+

21、关于网络存储技术的描述，正确的是：（）
A、DAS 是一种易于扩展的存储技术
B、NAS 系统与 DAS 系统相同，都没有自己的文件系统
C、NAS 可以使用 TCP/IP 作为其网络传输协议
D、SAN 采用了文件共享存取方式

22、 某企业要建设信息系统平台，要求系统可用性达到 99.99%。系统 A 平均无故障时间 10000 小时，故障平均维修时间 1 小时；系统 B 平均无故障时间 14000 小时，故障平均维修时间 1.5 小时。以下说正

确的是（）。
A、只有系统 A 符合可用性要求
B、系统 A 和系统 B 均符合可用性要求
C、只有系统 B 符合可用性要求
D、系统 A 和系统 B 都不符合可用性要求

23、大型信息系统是以信息技术和（）为支撑的大系统，具有规模庞大、分布广阔、采用多级网络结构、提供多种类型应用等特征。
A、通信技术
B、安全技术
C、数据处理技术
D、虚拟化技术

24、企业系统规划（BSP）是通过全面调查分析企业信息需求，制定信息系统总体方案的一种方法，其活动步骤顺序是：（）。
①准备工作
②识别定义数据类
③确定管理部门对系统的要求
④成果报告
⑤分析现有系统
⑥制订建议书和开发计划
⑦定义企业过程
A、①⑦②③⑤⑥④
B、①②⑦⑥⑤③④
C、①⑦②⑤③⑥④
D、①②⑦③⑤⑥④

25、信息系统规划工具中，（）可以反映数据类型和企业过程之间的关系：
A、过程/组织（P/O）矩阵
B、SWOT 矩阵
C、资源/数据（R/D）矩阵
D、创建/用户（C/U）矩阵

26、关于面向对象方法的描述，不正确的是（）。
A、相比于面向过程设计方法，面向对象方法更符合人类思维习惯
B、封装性、继承性、模块性是面向对象的三大特征
C、面向对象设计中，应把握高内聚、低耦合的原则
D、使用面向对象方法构造的系统具有更好的复用性

27、UML 的（）描述了一个特定对象的可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。
A、控制图
B、状态图
C、协作图
D、序列图

28、（）的设计方法满足了信息系统快速响应需求与环境的变化，组织内部、组织之间各种应用的相互通信要求，提高了系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性。

A、面向对象
B、面向过程
C、基于构件
D、面向服务

29、项目建议书中不包含（）
A、产品方案或服务的市场预测
B、项目建设必需的条件
C、项目的市场预测
D、风险因素及对策

30、项目可行性研究阶段的经营成本不包括（）。
A、财务费用
B、研发成本
C、行政管理费
D、销售与分销费用

31、下表列出 A、B、C、D 四个项目的投资额及销售收入，根据投资回报率评估，应该选择投资（）

项目	投资额（万元）	销售收入（万元）
A	2000	2200
B	1500	1600
C	1000	1200
D	800	950

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、A 项目
B、B 项目
C、C 项目
D、D 项目

32、（）不属于典型的信息系统项目的特点。
A、使用与维护的要求复杂
B、需求稳定
C、设计人员高度专业化
D、智力密集型

33、某公司下设硬件研发部、软件研发部、结构设计部、生产车间等部门，当执行项目遇到硬件问题时，参与项目人员先向自己部门的领导反馈，由部门领导再和硬件部门经理沟通，该组织结构类型的缺点是：（）
A、组织横向之间的联系薄弱，部门间协调难度大
B、管理成本高，多头领导，难监测和控制
C、项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享
D、员工缺乏事业上的连续性和保障

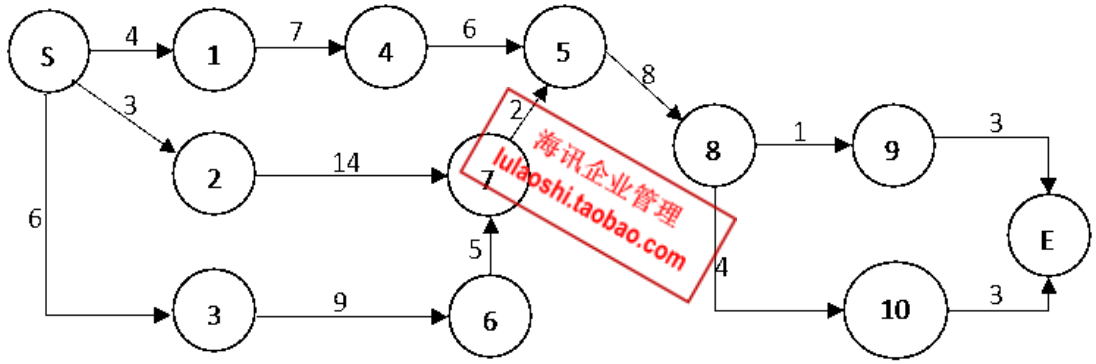
34、可以将组成项目的各个过程归纳为 5 个过程组，启动过程组包括制定项目章程和（ ）两个过程。
A、收集需求
B、识别项干系人
C、定义范围
D、组建项目团队

35、项目管理计划不包括（）。
A、绩效信息
B、项目目标
C、配置管理计划
D、生命周期模型

36、为使项目管理团队洞察项目的状况，识别需特别关注的任何方面，项目经理应提供（）。
A、风险登记册
B、工作绩效报告
C、干系人风险承受度
D、进度管理计划

37、（）属于事业环境因素。
A、配置管理知识库
B、变更控制程序
C、项目档案
D、项目管理信息系统

38-39、项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（）天。在项目实施的过程中，活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（）。



（38）A、40
B、37
C、34
D、32
（39）A、没有影响
B、增加 2 天
C、增加了 3 天
D、增加了 4 天

40、关于需求管理的描述，正确的是：（）。
A、需求管理包括在产品生存周期中维持需求一致性和精确性的所有活动
B、从测试用例和测试报告的描述中追踪到用户原始需求的过程是正向追踪
C、需求文件之间的跟踪用于检查需求分解中可能出现的错误或遗漏
D、需求跟踪矩阵中可以不体现测试策略和测试场景的跟踪结果

41、某公司决定在现有公文处理系统的基础上，新开发一个移动端 APP，便于大家远程办公。项目经理召开工作会议，就工作分解结构提出了如下的建议，其中（）是不妥当的。
A、项目组所有人员都要参与，任务分解的层次控制在 4 至 6 层之间
B、对目前尚不清楚具体活动的模块可以使用规划包进行分解
C、项目干系人对完成的 WBS 给予确认，并达成共识
D、项目经理负责项目 WBS 分解，外包商负责外包合同 WBS 的分解

42、（）是控制范围常用的工具和技术。
A、引导式研讨会
B、产品分析
C、偏差分析
D、标杆对照

43、项目经理通过微信群告知项目组成员每天早上 9:00 在会议室召开 5 分钟站立会议，讨论项目进展和当日工作，并要求每个组员对上述内容进行确认回复，十分钟后他收到了所有回复信息。其中，微信群属沟通模型中的（）关键要素。
A、编码
B、解码
C、噪声
D、媒介

44、某公司决定将一个废弃的体育场馆改成数字化影院，项目经理制定了沟通计划，对沟通的方式、人员、保密要求、信息传递等方面做了规定。项目在施工阶段发现未进行无障碍设计，不符合国家电影院设计规范及条文说明的要求，项目被迫暂停。项目经理此时应在沟通计划中增加（）的要求。
A、干系人的沟通需求
B、沟通制约因素
C、为沟通活动分配的资源
D、问题升级程序

45、A 公司正在给 B 公司做一个运维管理体咨询项目，小张作为 B 公司的项目接口人，主要完成两家公司间的资料传递工作。但最近 A 公司提交的文档经常出现问题，小张经常受到批评，因此 B 公司的项目经理要求小张做资料初审工作。针对这一变化情况，A 公司的项目经理在干系人管理上应该做（）
①更新干系人联系手册
②更新项目管理计划
③形成问题日志
④填写变更请求
⑤修改项目章程
A、①②③
B、③④⑤
C、②④⑤
D、①②④

46、关于项目风险管理的描述，不正确的是：（）
A、纯粹风险和人为风险在一定条件下可以相互转化
B、项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会
C、风险大多数随看项目的进展而不断变化，不确定性会逐渐减小
D、风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小

47、如果你正在为一个新的信息系统研发项目识别可能的风险，得知某项目团队刚刚发生了一起代码意外泄露的安全事件。此时应该使用（）方法进行信息收集。
A、德尔菲
B、访谈
C、根本原因识别
D、头脑风暴

48、A 公司刚刚中标个大型系统集成项目，其中一台设备计划从国外采购，近期汇率波动明显，A 公司准备与客户协商使用国产设备进行替代，这是采用了（）风险应对策略
A、回避
B、转移
C、减轻
D、接受

49、（）不属于项目人力资源管理的范畴。
A、人员获取和能力匹配
B、建立项目组织计划
C、企业人员入职培训
D、有效利用冲突和竞争

50、有关建设团队的描述，不正确是：（）。
A、通过各种活动提高团队成员之间的信任和认同感，增进协作
B、借助管理层和相关干系人的帮助，使项目组获得有效资源支持
C、通过有效手段提高团队成员的知识和技能，实现有效交付
D、通过塑造良好的团队文化，提高个人和团队的生产率

51、管理项目团队的输入包括（）。
①项目成员清单
②人力资源管理计划
③问题日志
④组织过程资产
⑤变更请求
⑥组织绩效评价
A、①②③④
B、①③④⑤
C、①②④⑤
D、②④⑤⑥

52、在项目配置项与基线的变更控制中，（）是配置管理员的主要工作。
A、确定受变更影响的关联配置项和有关基线
B、将变更申请的决议通知受此变更影响的每个干系人
C、组织修改配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息
D、将变更后的配置纳入基线，并将变更内容和结果通知相关人员

53、A 公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出 30%，接下来他应该首先（）。

A、项目还没有结束，暂时不做处理
B、给主管领导打申话，汇报情况，寻求解决方案
C、填写项目变更申请，启动变更流程
D、寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请

54、小王在一家系统集成公司做运维项目经理，随着公司业务的扩大，他发现公司现的备件方式经常在时间和质量上达不到要求，因此他向公司提出了以下合理化建议，其中（）不属于项目采购管理过程控制的范畴。
A、对关键备件的供应商进行深入调查，对供应商进行分级管理
B、对于紧急采购的备件，可以先采购，后进行供方审核评价
C、定期盘点库存，将报废的或不再需要的备件及时进行处理
D、对于出现货到即损情况的供应商应重点关注，及时重新评定

55、关于合同违约索赔的描述，不正确的是：（）。
A、项目索赔事件中，监理工程师和政府建设主管机构承担调解责任，经济合同仲裁委员会承担调解或仲裁责任
B、合同索赔遵循的原则包括：索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性
C、对于属于买方的原因造成拖延工期，只需给卖方延长工期，不应给予费用补偿
D、《民法通则》、《合同法》中与合同纠纷相关条款，可以作为工程索赔的法律依据

56、需求管理（REQM）属于 CMMI 的（）过程域。
A、项目管理类
B、过程管理类
C、工程类
D、支持类

57、某项目采用敏捷管理方式，项目经理给领导汇报了项目的执行速度和团队绩效情况，请领导对提交的项目文挡进行审核，以确定下一阶段在哪些方面做出改进。当前项目处于敏捷项目管理中的（）阶段。
A、探索
B、推测
C、适应
D、结束

58、（）利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。
A、类比估算
B、参数估算
C、自下而上估算
D、三点估算

59、成本预算的输入不包括（）。
A、资源日历
B、风险登记册
C、协议
D、成本基准

60、控制成本过程输出，不包括（）。
A、项目资金需求

B、项目文件更新
C、工作绩效信息
D、成本预测

61、（）不属于项目准备阶段的关键活动。
A、建立项目集治理结构
B、开发项目集章程
C、建立初始的项目集组织
D、制定项目集管理计划

62、项目组合的管理/协调对象是（）。
A、项目团队
B、项目经理
C、项目干系人
D、组合管理人员

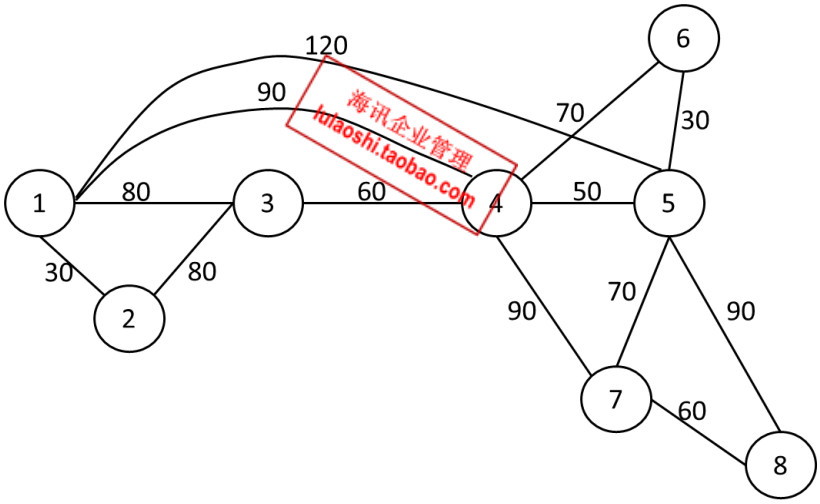
63、小王在设计测试用例时，由于忽视了边界条件、异常处理等情况，没有完全覆盖需求。这类风险属于测试工作中的（）。
A、测试用例风险
B、缺陷风险
C、代码质量风险
D、测试环境风险

64、质量规划管理过程的事业环境因素不包括（）。
A、可能影响项目质量的工作条件和运行条件
B、特定应用领域的相关规则、标准和指南
C、可能影响质量期望的文化观念
D、以往阶段或项目的经验教训

65、（）旨在建立对未来输出或正在进行的工作完工时满足特定的需求和期望的信心。
A、质量控制
B、质量规划
C、质量保证
D、质量改进

66、质量控制的输入，不包括（）。
A、项目管理计划
B、确认的变更
C、质量测量指标
D、工作绩效数据

67、工程师小张需要完成图中所有区域的巡检工作，图中圆圈代表巡检地点，两点之间的连线为可行的交通路径，连接线上所标识的数字为两点之间所需要的交通费用（单位：元），从地点 1 开始完成巡检（不需要按数字顺序也无需返回起点）所需的最少交通费为（）元。



A、390
B、450
C、400
D、470

68、项目需购买一项资产，投入 50 万元，50%的概率能收入 100 万元，20%的概率能收入 200 万元，15%的概率能收入 250 万元，10%的概率不赚不赔，5%的概率亏损 500 万元。则投资这项资产的投资回报为（）万元。
A、102.5
B、77.5
C、60.5
D、52.5

69、某化工企业接到一份 10 吨新材料研发的订单 100 万元，该材料由甲、乙、丙三种原料构成，其中所含金属 A 不少于 4400 克，金属 B 不少于 4800 克，金属 A 和金属 B 在原材料中的含量及单价如下表所示。经过不断测算和实验，为了获得满足客户要求的这种新材料，该企业最多可获得的利润为（）万元。

	甲	乙	丙
金属 A（克/吨）	400	600	400
金属 B（克/吨）	800	200	400
单价（万元/吨）	7	6	5

A、58
B、64
C、42
D、56

70、关于动态规划的描述，不正确的是（）。
A、动态规划是解决多阶段决策过程最优化解的一种常用算法思想
B、动态规划的实质是分治思想和解决冗余，与分治法和回溯法类似
C、在处理离散型问题时，动态规划比线性规划效果更好
D、一个标准的动态规划算法包括划分阶段和选择状态两个步骤

71、The（）can realize seamless integration of various manufacturing devices equipped with sensing，identification，processing，communication actuation and networking capabilities。

A、Internet of things
B、cloud computing
C、big data
D、artificial intelligent

72、high-profile examples of（）include autonomous vehicles （such as drones and self-driving cars），Creating art（such as poetry）and online assistants（such as siri）
A、Internet of things
B、cloud computing
C、big data
D、artificial intelligent

73-74、The （73）process differ from the（74）process in that the former is primarily concerned with acceptance of the deliverables，while the latter is primarily concerned with correctness of the deliveralbes。
（73）A、Perform Quality Assurance
B、Validate Scope
C、Control Quality
D、Define Scope
（74）A、Perform Quality Assurance
B、Validate Scope
C、Control Quality
D、Define Scope

75、（）is a technique for estimating the duration or cost of an activity or a project using historical data from a similar activity or project。
A、Analogous estimating
B、parametric estimating
C、Three-Point estimating
D、Bottom estimating

2018 年下半年答案

1、【答案】C
【解析】参见第三版教材 P81-82。C 是错误的，数据仓库不是发展趋势新技术。

2、【答案】C
【解析】第三版高级教材 P98-99。工业化与信息化“两化融合”的含义是：一是指信息化与工业化发展战略的融合；二是指信息资源与材料、 能源等工业资源的融合；三是指虚拟经济与工业实体经济融合；四是指信息技术与工业技术、IT 设备与工业装备的融合。不包括答案 C。

3、【答案】C
【解析】第三版高级教材 P12。系统设计阶段的任务是根据系统说明书中规定的功能要求，考虑实际条件，具体设计实现逻辑模型的技术方案，也就是设计新系统的物理模型。C 是正确的。

4、【答案】D
【解析】第二版中级教材 P78。商业智能系统应具有的主要功能：
（1）数据仓库：高效的数据存储和访问方式。
（2）数据 ETL:数据 ETL 支持多平台、多数据存储格式（多数据源、多格式数据文件、多维数据库等）的数据组织，要求能自动地根据描述或者规则进行数据查找和理解。
（3）数据统计输出（报表）：报表能快速地完成数据统计的设计和展示
（4）分析功能：可以通过业务规则形成分析内容，并且展示样式丰富，具有一定的交互要求。
不包括 D。

5、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P57：物联网应用中的两项关键技术，分别是传感器技术与嵌入式技术。

6、【答案】D
【解析】根据历史消费记录分析，预测未来，是大数据的典型应用。常识题。

7、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P36：业务需求是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。

8、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P47：设计模式是前人经验的总结，它使人们可以方便地复用成功的软件设计。设计模式包含模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素。
根据处理范围不同，设计模式可分为类模式（静态关系）和对象模式（动态性）。
根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种
ABC 都正确。D 答案是错误的。对象模式在运行时刻变化的，动态性的，而不是静态关系。

9、【答案】B
【解析】参考高级教材第三版 P48：连续式表示法是过程能力，阶段式表示组织的成熟度等级。

10、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P50：确认测试主要用于验证软件的功能、性能和其他特性是否与用户需求一致。

11、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P474：配置控制委员会负责对配置变更做出评估、 审抽以及监督已批准变更的实施。建立在项目级，其成员可以包括项目经理、用户代表、产品经理、开发工程师、 测试工程师、质量控制人员、配置管理员等。不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，小的项目可以只有一个人，甚至只是兼职人员。A 是错误的。

12、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P850：审计：为评估是否符合软件需求、规格说明、基线、标准、过程、指令、代码以及合同和特殊要求而进行的一种独立的检查。

13、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P857，表 26-6，功能性包括：适宜性、准确性、互用性、依从性和安全性等。这个表要记下来。常考。

14、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P839：署名权、修改权、保护作品完整权的保护期没有任何限制，永远受法律保护。所以是永久的，A 正确。
发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后的 50 年（第 50 年的 12 月 31 日）。

15、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P842：据政府采购法的规定，政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈 判、单一来源采购、询价，以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

16、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P609：安全策略的核心内容就是“七定”，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。首先是定方案。A 正确。

17、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P611：
（1）第一级用户自主保护级。通过隔离用户与数据，使用户具备自主安全保护的能力。该级适用于普通内联网用户。
（2）第二级系统审计保护级。实施了粒度更细的自主访问控制，它通过登录规程、审计安全性相关事件和隔离资源，使用户对自己的行为负责。该级适用于通过内联网或国际网进行商务活动，需要保密的非重要单位。
（3）第三级安全标记保护级。具有系统审计保护级的所有功能。此外，还需提供有关安全策略模型、数据标记以及主体对客体强制访问控制的非形式化描述，具有准确地标记输出信息的能力；消除通过测试发现的任何错误。该级适用于地方各级国家机关、金融单位机构、邮电通信、能源与水源供给部门、交通运输、大型工商与信息技术企业、重点工程建设等单位。
（4）第四级结构化保护级。建立于一个明确定义的形式安全策略模型之上，要求将第三级系统中的自主和强制访问控制扩展到所有主体与客体。此外，还要考虑隐蔽通道。必须结构化为关键保护元素和非关键保护元素。系统具有相当的抗渗透能力。该级适用于中央级国家机关、广播电视部门、重要物资储备单位、社会应急服务部月、尖端科技企业集团、国家重点科研单位机构和国防建设等部门。
（5）第五级访问验证保护级。满足访问控制器需求。访问监控器仲裁主体对客体的全部访问。访问监控器本身是抗篡改的；必须足够小，能够分析和测试。系统具有很高的抗渗透能力。该级适用于国防关键部门和依法需要对计算机信息系统实施特殊隔离的单位。

18、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P662：安全审计事件存储功能要求审计系统将提供控制措施；以防止由于资源的不可用丢失审计数据。

19、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P18：UDP 是传输层协议。

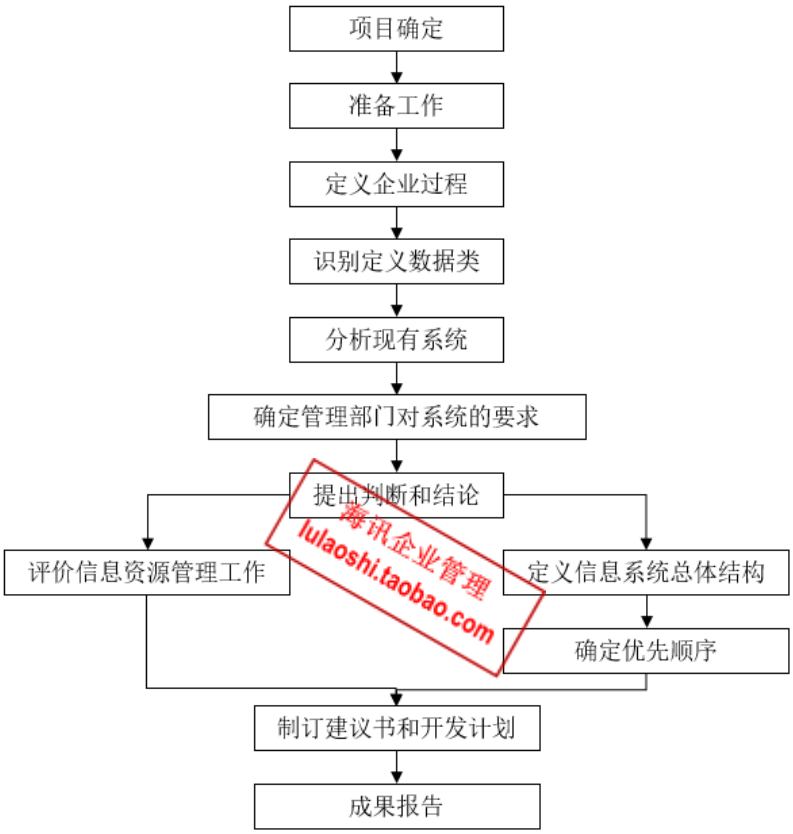
20、【答案】D
【解析】互联网+”就是“互联网+各个传统行业”。常识题。

21、【答案】C
【解析】参考高级教材第三版 P23-24：
DAS 是直连模式，不易扩展，A 错误。
NAS 有自的文件系统。B 错误。
NAS 可以用 TCT/IP 作为其网览传输协议，C 正确。
SAN 是块级存储，不是文件共享方式。NAS 才是用文件共享存取方式。D 错误。

22、 【答案】A
【解析】高级教材第三版 P35：计算机系统的可用性定义为： MTTF/ （MTTF+MTTR） *100%。MTTF 是平均无故障时间；MTTR 是平均维修时间。所以：
系统 A 可用性：10000/（10000+1）=0.999900=99.99%
系统 B 可用性：14000/（14000+1.5）=0.999892=99.989%
推荐答案 A。系统 B 达不到，应精确计算，此处不四舍五入。

23、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P113：大型信息系统是指以**信息技术和通信技术**为支撑，规模庞大，分布广阔，采用多级网络结构，跨越多个安全域；处理海量的，复杂且形式多样的数据，提供多种类型应用的大系统。

24、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P116：BSP 步骤方法如下图。答案 C 正确。



25、【答案】D

【解析】高级教材第三版 P117-118：CU 矩阵反映数据类型和企业过程之间的关系：企业过程和数据类定义好后，可以企业过程为行，以数据类为列， 按照企业过程生成数据类关系填写 C（Create），使用数据类关系填写 U （User），形成 CU 矩阵。D 是正确的。

过程/组织（P/O）矩阵：是组织（如总经理）对过程（如人事）的负责和决策、涉及或不涉及。

资源/数据（R/D）矩阵：是企业资源（如顾客）和数据类（如存档数据）的关系。

26、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P51：与传统的结构化系统相比，OO 系统具有三个明显特征，即封装性、继承性与多态性，而不是模块性。B 是不正确的。

27、【答案】B

【解析】参考高级教材第三版 P41：状态图（state diagram）：状态图描述一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。它对于接口、类或协作的行为建模尤为重要，而且它强调事件导致的对象行为，这非常有助于对反应式系统建模。

28、【答案】D

【解析】高级教材第三版 P17：面向服务（Service-Oriented，SO）的开发方法：将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（Service-Oriented，SO）的开发方法。

从应用的角度来看，组织内部、组织之间各种应用系统的互相通信和互操作性直接影响着组织对信息的掌握程度和处理速度。**如何使信息系统快速响应需求与环境变化，提高系统可复用性、信息资源共享和系统之间的互操作性，成为影响信息化建设效率的关键问题，**而 SO 的思维方式恰好满足了这种需求。

29、【答案】D

【解析】高级教材第三版 P157：

项目建议书应该包括的核心内容如下。
（1）项目的必要性。
（2）项目的市场预测。
（3）产品方案或服务的市场预测。
（4）项目建设必需的条件。
不包括 D。

30、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P174：开发总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧。前三类成本的总和称为经营成本。所以 A 财务费用不属于经营成本。

31、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P196：投资回报率（收益率）=（总的折现收益-总的折现成本）/折现成本，得：
A 项目=（2200-2000）/2000=0.1；
B 项目=（1600-1500）/1500=0.0667
C 项目=（1200-1000）/1000=0.2
D 项目=（950-800）/800=0.1875
C 的回报率最高，选择 C 项目。

32、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P128：典型的信息系统项目有如下特点。
（1）项目初期目标往往不太明确。
（2）需求变化频繁。B 是错误的。
（3）智力密集型。
（4）系统分析和设计所需人员层次高，专业化强。
（5）涉及的软硬件厂商和承包商多，联系、协调复杂。
（6）软件和硬件常常需要个性化定制。
（7）项目生命期通常较短。
（8）通常要采用大量的新技术。
（9）使用与维护的要求高。
（10）项目绩效难以评估和量化。

33、【答案】A
【解析】参考高级教材第三版 P141：题干描述的是职能型组织，缺点是组织横向之间的联系薄弱，部门间协调难度大。

34、【答案】B
【解析】基本知识题。启动过程组两个过程，一个制定项目章程，二是识别干系人。

35、【答案】A
【解析】绩效信息不属于项目管理计划的内容。注意 D 生命周期模型，在高级教材项目管理计划里也没写，但是包括的。中级教材里有。

36、【答案】B
【解析】工作绩效报告可以包括项目的整体状况和各方面的信息。

37、【答案】D

【解析】项目管理信息系统属于事业环境因素。基本知识题。

38-39、【答案】B、B

【解析】把各路径列出来算就可以了：

S-1-4-5-8-9-E：4+7+6+8+1+3=29

S-1-4-5-8-10-E：4+7+6+8+4+3=32

S-2-7-5-8-9-E：3+14+2+8+1+3=31

S-2-7-5-8-10-E：3+14+2+8+4+3=34

S-3-6-7-5-8-9-E：6+9+5+2+8+1+3=34

S-3-6-7-5-8-10-E：6+9+5+2+8+4+3=37

活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，对各路径影响如下：

S-1-4-5-8-9-E：4+7+6+8+1+3=29

S-1-4-5-8-10-E：4+7+6+8+4+3=32-1=31

S-2-7-5-8-9-E：3+14+2+8+1+3=31-2=29

S-2-7-5-8-10-E：3+14+2+8+4+3=34-2-1=31

S-3-6-7-5-8-9-E：6+9+5+2+8+1+3=34+3=37

S-3-6-7-5-8-10-E：6+9+5+2+8+4+3=37-1+3=39 增加了两天。

40、【答案】C

【解析】答案 A：高级教材第三版 P232，5.3.4：需求管理包括在产品开发过程中维持需求一致性和精确性的所有活动。不是产品生存周期，A 是错误的。

答案 B：属于反向跟踪，说反了。

答案 C：高级教材第三版 P233，第五类联系链是需求文件之间的跟踪，这种跟踪便于更好地处理各种需求之间的逻辑相关性，检查需求分解中可能出现的错误或遗漏。C 是正确的。

答案 D：高级教材第三版 P233：需要跟踪的内容包括以下几个方面：

•业务需求、机会、目的和目标。

•项目目标。

•项目范围（WBS 可交付成果）。

•产品设计。

•产品开发。

•测试策略和测试场景。D 错误。

41、【答案】D

【解析】参考高级教材第三版 P241：WBS 不是某个项目团队成员的责任，应该由全体项目团队成员、用户和项目干系人共同完成和一至确认。而不是仅项目经理来负责分解，D 是不妥当的。

42、【答案】C

【解析】基本知识题。C 偏差分析是控制范围常用的工具和技术。

43、【答案】D

【解析】参考高级教材第三版 P367。媒介用来传递信息的方法，微信群是媒介。

44、【答案】B

【解析】参考高级教材第三版 P370-371，沟通管理计划的内容中最后一小点：

•沟通制约因素，通常来自特定的法律法规、技术要求和组织政策等。

本题干说明不符合国家设计规范及条文说明，符合 B 沟通制约因素的说明。

45、【答案】A
【解析】⑤修改项目章程首先可以排除，所以排除 B 和 C 答案。A 和 D 答案里，问题日志和变更请求都算是管理干系人的输出，针对题干所述“经常出现问题”，所以推荐形成问题日志更贴题意。因此推荐答案 A。

46、
【答案】A
【解析】高级教材第三版 P390：纯粹风险和投机风险，在一定条件下可以相互转化。项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险。A 是不正确的。纯粹风险和人为风险不是同一个维度的。
B 正确，风险包括威胁和机会。
C 正确，风险会随项目进展变化，不确定性会随项目渐进明细而逐渐减小。
D 正确，高级教材第三版 P389：风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小，D 是正确的。

47、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P400-401：考的是识别风险的工具-信息收集技术，从题干来看，得知刚刚发生了一起安全事件，应做根本原因识别，对根本原因进行调查。

48、【答案】A
【解析】从题干来看，计划从国外采购，改为用国产设备替代，这个是改变计划。属于回避。这个是必考的内容，大家一要熟悉。
参考高级教材第三版 P412，消极风险或威胁的应对策略：
•回避。采取行动，消除风险。如改变计划，或对目标放松要求，如：延长进度或缩小范围； 项目早期风险通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避；
•转移。转移给第三方。如通过保险将风险影响转移给第三方、分包、担保或保证书等，或利用合同将具体风险责任转移给另一方。几乎都要付费
•减轻。即通过降低风险的概率或影响。如采用不太复杂的工艺，实施更多测试，选用可靠的卖方；制作原型或样机；设计冗余组件等。
•接受。风险接受是指项目团队决定接受风险的存在，该策略可以是被动或主动的。
被动接受策略不采取任何措施，只需要记录本策略，而无需任何其他行动，待风险发生时再由项目团队处理。不过，需要定期复查，以确保威胁没有太大的变化。
如果采取主动接受的策略，则要在风险发生前制定应急计划。最常见的主动接受策略是建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险。

49、【答案】B
【解析】从题意上理解，A 应是组建项目团队；C 是建设团队的培训；D 是管理项目团队，进行冲突管理。答案 B 建立项目组织计划，没有类似的说法，像是出题者编的一个迷惑选项。不过这种题目确实有歧义，因为 C 企业人员入职培训，像是人事部门要做的事，这种题了解就好了，不纠结。

50、【答案】B
【解析】参考高级教材第三版 P340-341：ACD 都是建设项目团队的内容。答案 B 获取管理层和干系人帮助和支持是管理干系人的内容，不是建设团队的内容。

51、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P343，管理项目团队的输入有：
1.人力资源管理计划
2.项目人员分派

3.团队绩效评价
4.问题日志
5.工作绩效报告
6.组织过程资产。
其实⑤变更请求只会是实施整体变更控制一个过程的输入。所以 BCD 都能直接确定是错误的。

52、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P477：6 ）变更的发布：
配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录。D 是正确答案。
答案 A 参见 P476：变更申请的相关人员，如项目经理填写变更申请表等，并说明受变更影响的关联配置项和有关基线。这个不是 CMO 的工作。
答案 B 参见 P477：通告评估结果是 CCB 的责任。
答案 C 参见 P477：项目经理组织修改配置项。

53、【答案】C
【解析】这个算是情景题，在 PMP 考试是很常见，但信管考试里算少见。
做这种题要选一个最合适的答案，分析如下：
答案 A 不能选，暂时不做处理，不是主动和好的做法。
答案 B 有问题不能自己先不分析和想方案，而直接去找领导。所以 B 也不是合适的做法。
答案 C 是正确、规范的做法。可以走变更，进行变更的分析、影响评估等。
答案 D 不正确，这个不一定就是直接寻找新的承运商，直接变更合同。需要先分析。

54、【答案】C
【解析】A 供应商分级、B 紧急采购、D 重新评定等是项目采购管理过程日常管理和控制的范畴。答案 C 是事后工作，从字面上理解就不是采购管理过程控制，另个这个主要由仓库管理员来做，应不属于项目采购管理过程，所以推荐答案 C。不过这题有些争议，也不是书上的考点，大家了解就好，不纠结。

55、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P463 最后两行：对于属于买方的原因造成拖延工期，不仅应给
卖方延长工期，还应给予费用补偿。C 是不正确的。

56、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P796 需求管理是项目管理类的过程域。
注意高级教材第三版 P49 表 1-3，需求管理放在工程类，经考证这个是有问题的。在 CMMI 新版本 V1.3 里需求管理是放在了项目管理类，所以应按 V1.3 版本来。CMMI for DEV V1.3：

Requirements Management (REQM) 需求管理	Project Management 项目管理	2

57、【答案】C
【解析】参考高级教材第三版 P555-556：适应阶段的任务是审核提交的结果、当前情况以及团队的绩效，必要时做出调整。与题干相符合。其他阶段也了解一下：
构想阶段的任务是确定产品构想、项目范围、项目团队以及团队共同工作的方式。
推测阶段制订基于功能的发布计划、里程牌和迭代计划，确保交付构想的产品。

探索阶段的任务是在短期内提供经测试的功能，致力于减少项目风险和不确定性。探索阶段提供产品功能。
结束阶段的任务，是终止项目、交流主要的学习成果并庆祝。

58、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P304：参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量来进行项目工作的成本估算。

59、【答案】D
【解析】制定预算的输入：
1.成本管理计划
2.范围基准
3.活动成本估算
4.估算依据
5.项目进度计划
6.资源日历
7.风险登记册
8.协议
9.组织过程资产。
D 成本基准是输出，而不是输入。

60、【答案】A
【解析】控制成本的输出：
1.工作绩效信息
2.成本预测
3.变更请求
4.项目管理计划更新
5.项目文件更新
6.组织过程资产更新
A 项目资金需求是控制成本的输入而不是输出。

61、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P574：
项目集准备阶段的关键活动一般包括：
1.建立项目集治理结构。
2.组建初始的项目集组织。
3.制订项目集管理计划。不包括 B 开发项目集章程。

62、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P581，表 21-1：项目组合的管理协调对象是项目组合管理人员，D 是正确答案。这个表中管理对象的意思是：在项目中管理的对象是项目团队；在项目集中管理的对象是项目经理；在项目组合中管理协调的对象是项目组合管理人员。

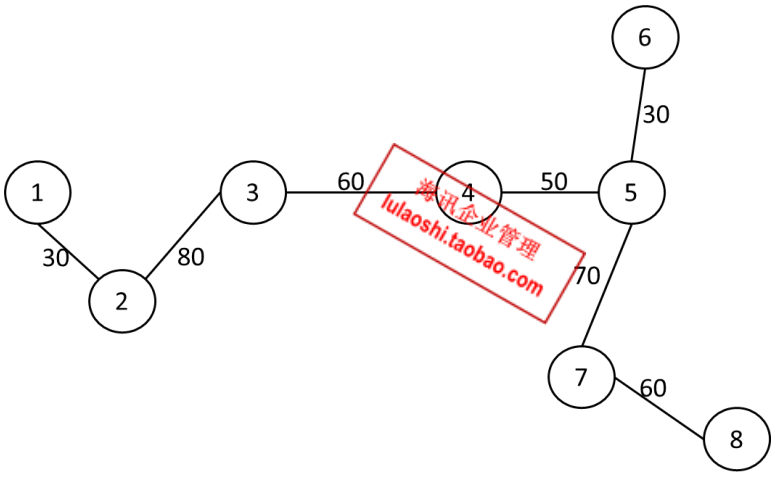
63、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P748：测试用例风险：测试用例设计不完整，忽视了边界条件、异常处理等情况，用例没有完全覆盖需求；测试用例没有得到全部执行，有些用例被有意或者无意的遗漏。

64、【答案】D
【解析】D 以往阶段或项目的经验教训这个是组织过程资产，容易判断。其他参见高级教材第三版 P318。

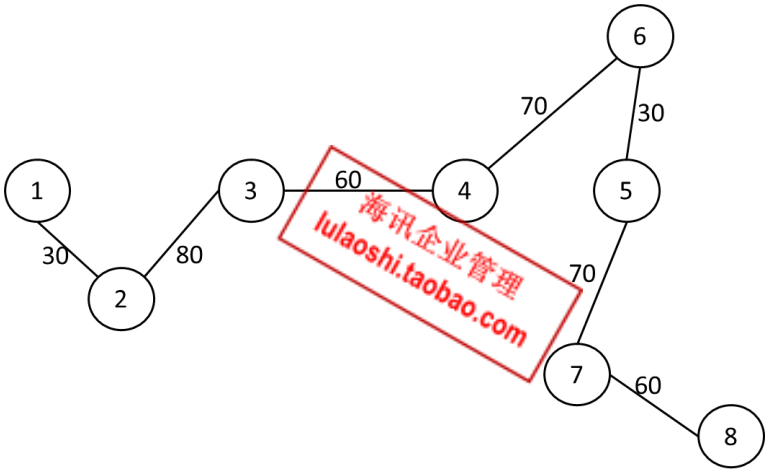
65、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P319：质量保证旨在建立对未来输出或正在进行的工作完工时满足特定的需求和期望的信心。

66、【答案】B
【解析】控制质量的输入：
1.项目管理计划
2.质量测量指标
3.质量核对单
4.工作绩效数据
5.批准的变更请求
6.可交付的成果
7.项目文件
8.组织过程资产
不包括 B 确认的变更，这个是控制质量的输出。

67、【答案】C
【解析】注意这个不是最短路径问题，而是最小生成树问题。最短路径是在网络图中找出一条最短的路径，不需要触达每个节点；而最小生成树是用最小代价触达每个节点，这是它们最大的区别。有了这个思路，我们可以用视频课程《第 27 章-1 管理科学及运筹学基础知识（最小生成树、最短路径、最大运力）》中介绍的最小生成树的贪心算法（克鲁斯卡尔算法），先尽量路径值小的来连通各节点，连通后见下图，其路径值为：30+80+60+50+30+70+60=380。



但需要注意的是，题目问的是巡检的交通费用，从 1-2-3-4-5 都可以逐个到达没问题，但 5 去到 6 以后还需要再折返回 5，那路费就要再加 30，这样就变成 380+30=410 元了。所以我们可以考虑 4 和 6 连通，见下图：



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

按此图的路费是：30+80+60+70+30+70+60=400，所以选答案 C。
总结一下：做这种题目，首先定位是什么问题，然后结合题目和答案选项来看，一般可以找到答案。

68、【答案】D
【解析】50%*100+20%*200+15%*250+10%*0+5%*（-500）-50（投入）=50+40+37.5-25-50=52.5 万元。

69、【答案】C
【解析】
设需要甲、乙、丙材料为 X、Y、Z 吨，得方程如下：
①400X+600Y+400Z>=4400
②800X+200Y+400Z>=4800
③X+Y+Z=10
求 MIN（7X+6Y+5Z）（最小成本才有最大利润）
将③变换成 Z=10-X-Y，代入①和②
①400X+600Y+400（10-X-Y ）>=4400
②800X+200Y+400（10-X-Y ）>=4800
解得：X=3，Y=2；再代入③得 Z=5
MIN（7X+6Y+5Z）=7*3+6*2+5*5=58
得最多可获得利润=100-58=42。

70、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P878：动态规划的实质是分治思想和解决冗余，与分治法和**贪心法**类似，而不是回溯法。B 是错误的。其余正确，参见 P878-879。

71、【答案】A
【解析】（）可以实现各种制造设备的无缝集成，这些设备配备有传感，识别，处理，通信驱动和网络功能。
A、物联网　　B、云计算　　C、大数据　　D、人工智能

72、【答案】D
【解析】（）包括自动驾驶汽车（如无人机和自动驾驶汽车），创造艺术（如诗歌）和在线助手（如 siri），等备受瞩目的例子。
A、物联网　　B、云计算　　C、大数据　　D、人工智能

73-74、【答案】B、C

【解析】（73）过程与（74）过程的不同之处在于前者主要关注可交付物的接受，而后者主要关注交付物的正确性。

（73）A、执行质量保证　　B、验证范围　　C、控制质量　　D、定义范围

（74）A、执行质量保证　　B、验证范围　　C、控制质量　　D、定义范围

75、【答案】A

【解析】（）是一种使用来自类似活动或项目的历史数据来估计活动或项目的持续时间或成本的技术。

A、类比估算　　B、参数估算　　C、三点估算　　D、自下而上估算

2019 年上半年

2019 年上半年题目

1、RFID 射频技术多应用于物联网的（）。
A、网络层
B、感知层
C、应用层
D、传输层

2、智慧城市建设参考模型的（）利用 SOA（面向服务的体系架构）、云计算，大数据等技术，承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务和共享资源。
A、通信网络层
B、计算与存储层
C、物联感知层
D、数据及服务支撑层

3、在信息系统的生命周期中，开发阶段不包括（）。
A、系统规划
B、系统设计
C、系统分析
D、系统实施

4、（）目的是缩小数据的取值范围，使其更适用于数据挖掘算法的需要，并且能够得到和原始数据相同的分析结果。
A、数据清洗
B、数据集成
C、数据变换
D、数据归纳

5、（）向用户提供办公软件、工作流等服务，使软件提供商从软件产品的生产者转变成服务的运营者。
A、IaaS
B、PaaS
C、SaaS
D、DaaS

6、区块链的特征不包括（）。
A、中心化
B、开放性
C、信息不可篡改
D、匿名性

7、软件架构中，（）模式包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。
A、数据流
B、调用/返回
C、虚拟机

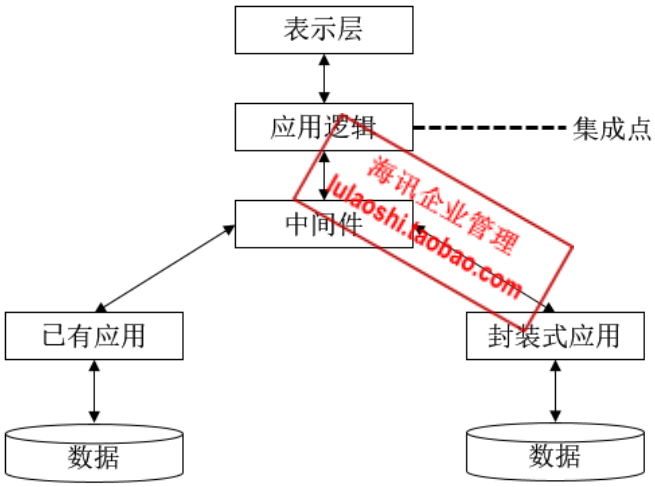
D、独立构件

8、关于软件过程管理的描述，不正确的是（）
A、在软件过程管理方面，最著名的是能力成熟度模型集成（CMMI）
B、CMMI 成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测性
C、连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持四个过程组
D、对同一组织采用阶段式模型和连续模型分别进行 CMMI 评估，得到的结论不同

9、关于软件测试的描述，不正确的是（）
A、采用桌前检查、代码走查和代码审查属于动态测试方法
B、控制流测试和数据流测试属于白盒测试方法
C、软件测试可分为单元测试、集成测试、确认测试、系统测试等类别
D、回归测试的目的是在软件变更后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性，以及功能、性能等要求的不损害性

10、关于软件工程的描述，不正确的是（）。
A、软件工程对软件开发的质量、进度、成本进行评估、管理和控制
B、用户需求反映客户高层次的目标要求，通常由项目投资人、客户提出
C、需求是用户对新系统在功能、行为、性能等方面的期望
D、软件工程将系统的、规范的、可度量的工程化方法应用于软件开发

11、企业应用集成技术可以消除信息孤岛，将多个企业信息系统连接起来。实现无缝集成，下图显示的是（）集成模型。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、表示
B、数据
C、控制
D、业务

12、（）验证一个配置项的实际工作性能是否符合它的需求规格说明。
A、功能配置审计
B、物理配置审计
C、设计评审
D、代码审计

13、GB/T 16260.1 是产品质量系列标准中的基础标准，它描述了软件工程领域产品质量的（）。
A、使用质量
B、外部度量
C、内部度量
D、质量模型

14、GB/T 14394_2008 用于指导软件产品生命周期内可靠性和（）大纲的指定和实施。
A、可用性
B、可维护性
C、可访问性
D、可移植性

15、信息必须依赖于存储、传输、处理及应用的载体（媒介）而存在。信息系统安全可以划分设备安全、数据安全、内容安全和（）。
A、行为安全
B、通信安全
C、主机安全
D、信息安全

16、信息安全等级保护管理办法中，如果信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害，则该系统应该受到（）保护。
A、第二级
B、第三级
C、第四级
D、第五级

17、关于网络安全防御技术的描述，不正确的是（）
A、防火墙主要是实现网络安全的安全策略，可以对策略中涉及的网络访问行为实施有效管理，也可以对策略之外的网络访问行为进行控制
B、入侵检测系统注重的是网络安全状况的监督，绝大多数 IDS 系统都是被动的
C、蜜罐技术是一种主动防御技术，是一个“诱捕”攻击者的陷阱
D、虚拟专用网络是在公网中建立专用的、安全的数据通信通道

18、关于 Web 安全及其威胁防护技术的描述，不正确的是（）
A、当前 Web 面临的主要威胁有可信任站点的漏洞、浏览器及其插件的漏洞、网络钓鱼、僵尸网络等
B、网页防篡改技术包括单点登录、时间轮询、事件触发等
C、Web 内容安全管理技术包括电子邮件过滤、网页过滤、反间谍软件等
D、Web 访问控制的主要任务是保证网络资源不被非法访问者访问

19、TCP/IP 模型中，Telnet 属于（）协议。
A、接口层
B、网络层
C、传输层
D、应用层

20、（）不属于“互联网+ ”的应用。
A、滴滴打车

B、AlphaGo
C、百度外卖
D、共享单车

21、基于买方的购买历史及行为分析，进行针对性的广告推送，属于（）的典型应用。
A、大数据
B、云计算
C、物联网
D、智慧城市

22、关于大型信息系统特征的描述，不正确的是（）。
A、大型系统通常具有多个子系统
B、大型信息系统数据量大，存储数据复杂
C、大型信息系统对安全要求很高，具有统一的安全域
D、大型信息系统的网络结构复杂，一般采用多级网络结构

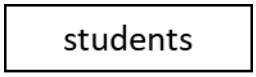
23、在信息系统生命周期中，首先要进行信息系统规划，之后开展系统分析工作。（）不属于系统规划阶段的工作。
A、确定组织目标和发展战略
B、可行性研究
C、给出拟建设系统的备选方案
D、分析和预测新系统的需求

24、信息系统规划的工具很多，例如 P/O 矩阵，R/D 矩阵，IPO 图，C/U 矩阵等。每种工具的用途有所不同，其中（）适用于归纳数据。
A、 P/O 矩阵
B、 R/D 矩阵
C、IPO 图
D、C/U 矩阵

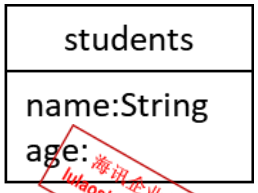
25、执行者与用例之间的关系是（ ）。
A、包含关系
B、泛化关系
C、关联关系
D、扩展关系

26、在 UML 的顺序图中，通常由左向右分别排列各个对象，正确的排列方法是（）。
A、执行者角色、控制类、用户接口、业务层、后台数据库
B、执行者角色、用户接口、控制类、业务层、后台数据库
C、执行者角色、控制类、用户接口、后台数据库、业务层
D、执行者角色、用户接口、业务层、控制类、后台数据库

27、项目成员张工绘制了四张类图，其中不正确的是（）
A、

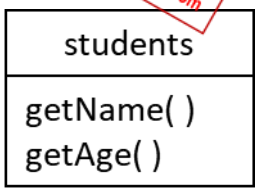


B、

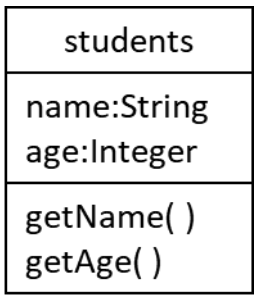


海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

C、



D、



28、合同法对合同索赔流程有严格的规定，索赔方以书面通知书的形式，在索赔事件发生后的 28 天内，向监理工程师正式提出索赔意向，在索赔通知书发出后 28 天内，向监理工程师提出索赔报告及有关资料。监理工程师收到索赔报告有关资料后，于（）内给予答复。

A、15 天

B、15 个工作日

C、28 天

D、28 个工作日

29、已进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于（）天。

A、20

B、30

C、15

D、60

30、小张接到一项任务，要对一个新项目投资及经济效益进行分析，包括支出分析、收益分析、敏感性分析等，请问小张正在进行（）。

A、技术可行性分析

B、经济可行性分析

C、运行环境可行性分析

D、法律可行性分析

31、关于项目评估及论证的描述不正确的是（）

A、“先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则

B、项目论证应围绕着市场需求、开发技术、人力资源三个方面开展

C、项目论证一般包括机会研究、经济可行性研究和详细可行性研究

D、项目评估的目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性

32、项目生命周期是指项目从启动到收尾所经历一系列阶段，当项目进入收尾阶段时（ ）较高。
A、项目的风险
B、人力投入
C、变更的代价
D、不确定性

33、项目管理过程 5 个过程组可以对应到 PDCA 循环中，（）过程组与 PDCA 循环中的检查和行动相对应。
A、规划
B、执行
C、监控
D、收尾

34、（）属于编制项目管理计划的输入。
A、项目绩效数据
B、范围管理计划
C、项目进度网络图
D、风险清单

35、监控项目工作的输出不包括（）。
A、变更请求
B、工作绩效信息
C、项目管理计划更新
D、项目文件更新

36、项目执行期间，客户提出增加一项功能，但它并没有包括在项目预算之内，不过对于一个几百万美元的项目而言，该项工作涉及的开发工作量较小，作为项目经理应该（）。
A、拒绝用户请求，原因是该项工作不在项目预算之内
B、同意并免费完成这项工作，帮助维护客户关系
C、同意增加新功能，但是需要客户负担相应的费用
D、评估新功能对项目的影响，提交变更申请

37、38、某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历史估算和逻辑关系如下表所示，则活动 C 的总浮动时间是（）天，项目工期是（ ）天。

活动名称	紧前活动	活动历时（天）
A	——	2
B	A	4
C	A	5
D	A	6
E	B、C	4
F	D	6
G	E、F	3

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（37）A、0
B、1
C、2
D、3
（38）A、14

B、15
C、16
D、17

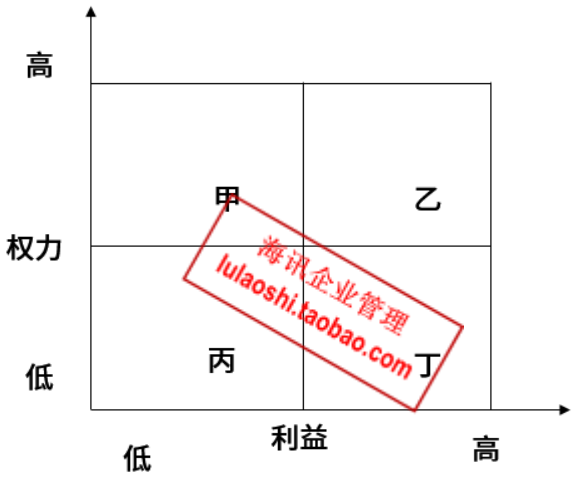
39、关于工作分解结构（WBS）的描述，正确的是（）。
A、WBS 必须符合项目范围
B、WBS 元素必须由多个人负责
C、WBS 必须控制在 5-8 层
D、WBS 的编制只需要项目团队成员参与

40、关于范围控制的描述，正确的是（）。
A、控制进度是控制范围的一种有效方式
B、项目执行组织本身发生变化，不会引起范围变更
C、范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起
D、政府政策的变化不可以成为范围变更的理由

41、某项目沟通协调会共有 9 人参加会议，此次会议沟通渠道有（）条。
A、42
B、28
C、45
D、36

42、对于信息量很大或受众很多的情况，建议采用（）沟通方式。
A、拉式
B、推式
C、交互式
D、面对面

43、在进行项目干系人分析时，经常用到权利/利益分析法，对下图中甲区域的项目干系人应该采取的策略是（ ）



A、随时告知
B、令其满意
C、花较少的精力
D、重点管理

44、某大型环保信息系统工程建设项目，项目发起人与项目经理一起识别出如下 3 类项目干系人：甲方信息系统管理人员、项目组主要技术人员、监理方，并准备针对他们编制干系人管理计划。对此你的建议是（）
A、重新识别干系人
B、编制干系人管理计划
C、召开干系人管理沟通会议
D、编制项目进度计划

45、关于项目风险的描述，不正确的是（）。
A、已知风险与未知风险都可以进行管理
B、风险既有可能对项目产生正面的影响，也有可能产生负面的影响
C、同样的风险对于不同的主体有不同的影响
D、收益越大，人们愿意承担的风险也就越大

46、关于风险识别的描述，不正确的是（）
A、应鼓励所有项目人员参与风险的识别
B、风险登记册的编制始于风险识别过程
C、在某些项目中，识别风险后可以跳过定性风险分析过程直接进入定量分析
D、识别风险是项目计划阶段的工作，其他阶段不涉及

47、某信息系统建设项目中，为防范系统宕机风险，项目经理建议采购服务器时均配置冗余电源和冗余风扇。经理采用的风险应对策略是（）。
A、减轻
B、转移
C、规避
D、消除

48、关于领导者和管理者的描述，正确的是（ ）。
A、管理者的工作主要是确定方向、统一思想、激励和鼓舞
B、领导者负责某件具体事情的管理和实现某个具体目标
C、管理者设定目标，领导者率众实现目标
D、项目经理具有领导者和管理者的双重身份

49、关于团队建设和管理的描述，不正确的是（）。
A、在团队发展的五个阶段中，震荡阶段之后是规范阶段
B、团队发展不一定按五个阶段顺序进行，可能会跳过某个阶段
C、项目经理注重运用奖励权力和惩罚权力，尽量避免使用专家权力
D、成功的冲突管理可以提高生产力，改进工作关系

50、在马斯洛需求层次理论中，位于金字塔结构第 3 层的是（）需求。
A、安全
B、社会交往
C、受尊重
D、自我实现

51、配置管理工作中，确定配置项的所有者及其责任，确定配置项进入配置管理的时间和条件是（ ）的工作内容。

A、配置状态报告
B、配置审计
C、配置控制
D、配置标识

52、关于配置控制委员会 CCB 的说法正确的是（）
A、CCB 负责分配配置库的操作权限
B、CCB 负责制定配置管理计划
C、CCB 必须是常设机构
D、CCB 可以是兼职人员

53、根据供方选择标准，选择最合适的供方属于（）阶段的工作。
A、规划采购
B、实施采购
C、控制采购
D、结束采购

54、在确定项目合同类型时，如果项目工作范围很明确且风险不大，建议使用（）。
A、总价合同
B、工料合同
C、成本补偿合同
D、成本加激励费用合同

55、（ ）战略组织模式的特点是，组织高层从如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。
A、变革型
B、合作型
C、文化型
D、增长型

56、（）是一种支持结构化程序设计的流程设计工具。它的执行顺序是从最左主干线的上端结点开始，自上而下依次执行。
A、因果图分析
B、亲和图
C、问题分析图
D、判定图

57、关于成本估算的描述，正确的是（）。
A、成本估算的准确度随着项目的进度而逐渐降低
B、成本类比估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量进行估算
C、成本估算是需要考虑应急储备，不用考虑管理储备
D、成本估算时需要考虑项目成员学习所耗费的时间成本

58、关于成本基准的描述，不正确的是（）。
A、大项目可能有多个成本基准
B、成本基准的变更需要通过变更控制程序
C、成本基准中，既包括预计的支出，也包括预计的债务

D、项目预算是成本基准与应急储备之和

59、下表给出了某项目到 2018 年 12 月 30 日为止的部分成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（）元。

活动编号	活动	完成百分比（%）	计划值（PV）元	实际成本（AC）元
1	A	100	1000	1000
2	B	100	800	1000
3	C	100	2000	2200
4	D	100	5000	5100
5	E	80	3200	3000
6	F	60	4000	3800
合计			16000	16100
项目总预算（BAC）:40000				
报告日期：2018 年 12 月 30 日				

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、45000
B、40100
C、42340
D、47059

60、项目集指导委员会的主要职责包括（）、项目集批准和启动。
A、项目审计
B、保证项目集与组织愿景和目标的一致性
C、协调项目集与项目组合的公共资源
D、任命项目经理

61、（）可用于评估组织内项目组合管理成熟度，用于识别组织目前的最佳实践能力和结果。
A、TQM
B、EFQM
C、OPM3
D、PMBOK

62、（）属于系统测试执行过程中的工作效率指数。
A、进度偏离度
B、需求覆盖率
C、评审问题数
D、有效缺陷率

63、根据项目进度基准和成本基准指定质量测试指标，属于（ ）阶段的工作内容。
A、质量评价
B、质量控制
C、实施质量保证
D、规划质量管理

64、质量保证成本属于质量成本中的（）成本。
A、一致性
B、内部失败
C、非一致性

D、外部失败

65、在 A 项目的质量例会中，质量经理发现监控模块 Bug 修复时间较长，有测量指标超出临界线，质量经理决定再观察几天。本次质量控制的输出一定包括（）

①工作绩效信息　②变更请求　③经验教训文档

④质量控制测量结果　⑤更新的质量标准　⑥质量审计报告

A、②③

B、①⑥

C、①④

D、②⑤

66-67、某油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨。该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元/吨和 300 元/吨。对于该炼油厂需要从乙采购（）吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是（）元。

原油成分	甲	乙
汽油	20%	40%
煤油	50%	20%
其他	30%	40%

（66）A、10

B、20

C、30

D、40

（67）A、 12000

B、 13000

C、 14000

D、15000

68、有 8 口海上油井，相互间的距离如下表所示（单位：海里），其中 1 号井离海岸最短长度为 5 海里，先要从海岸经 1 号井铺设油管将各井连接起来，则铺设输油管道的最短长度（　　）海里。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2		0	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3			0	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4				0	0.7	1.6	1.5	0.9
5					0	0.9	1.1	0.8
6						0	0.6	1.0
7							0	0.5
8								0

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、9.1

B、9.2

C、10.1

D、10.2

69-70、项目经理制定了项目资产负债表（单位：元），如下表所示。该项目的静态投资回收期为（）年，动态投资回收期为（）年（保留 1 位小数）

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000

收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

（69）A、2

B、2.4

C、2.8

D、3

（70）A、3

B、3.4

C、3.5

D、3.6

71、The （ ） creates opportunities for more direct Integration of the physical world into computer- based systems, resulting in efficiently improvements, economic benefits, and reduced human exertions.

A、internet of things

B、cloud computing

C、big data

D、mobile internet

72、（ ）is an open, distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way.

A、Internet of things

B、Blockchain

C、Edge computing

D、Artificial intelligence

73、（ ）are those costs that cannot be directly traced to a specific project and therefore will be accumulated and allocated equitably over multiple projects by some approved and documented accounting procedure.

A、Direct costs

B、Operation costs

C、Indirect costs

D、Implement costs

74、Earned value management（EVM） integrates the scope baseline with the （ ） baseline, along with schedule baseline, to form the performance baseline, which helps the project management team assess and measure project performance and progress.

A、Qulity

B、Risk

C、Change

D、Cost

75、（ ）risks cannot be management proactively and therefore may be assigned a management reserve.

A、Known

B、Natural

C、Unknown

D、Human

2019 年上半年答案

1、【答案】B
【解析】RFID 是感知设备，主要用于物联网的感知层。

2、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P59，数据及服务支撑层：利用 SOA、云计算、大数据等技术，通过数据和服务的融合，支撑承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务和共享资源。

3、【答案】A
【解析】系统规划是立项阶段的，高级教材第三版 P10。

4、【答案】D
【解析】数据清洗：包括填充空缺值，识别孤立点，去掉噪声和无关数据。
数据集成：将多个数据源中的数据结合起来存放在一个一致的数据存储中。需要注意不同数据源的数据匹配问题、数值冲突问题和冗余问题等。
数据变换：将原始数据转换成为适合数据挖掘的形式。包括对数据的汇总、聚集、概化、规范化，还可能需要进行属性的重构。
数据归约：缩小数据的取值范围，使其更适合于数据挖掘算法的需要，并且能够得到和原始数据相同的分析结果。所以答案为 D

5、【答案】C
【解析】向用户提供办公软件、工作流等服务是典型的 SaaS，常识题。

6、【答案】A
【解析】区块链最大的特征是去中心化的，所以 A 不包括。

7、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P45，调用/返回风格：调用/返回风格包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

8、【答案】D
【解析】参见高级教材第三版 P48：在软件过程管理方面，最著名的是能力成熟度模型集成，A 正确。
高级教材第三版 P803：成熟度级别 3 级与 4 级的关键区别在于对过程性能的可预测性，B 正确。
高级教材第三版 P49：连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持四个过程组，C 正确。
参见高级教材第三版 P48：这两种表示方法（阶段式模型和连续模型）各有优缺点，均采用统一的 24 个过程域，它们在逻辑上是等价的，对同一个组织采用两种模型分别进行 CMMI 评估，得到的结论应该是相同的。

9、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P49，桌前检查、代码走查和代码审查都是静态测试方法，不运行程序的。P50，白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等，B 是对的。

10、【答案】B

【解析】B 答案是业务需求的内容，不是用户需求。高级教材第三版 P36。

11、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P55，控制集成也称为功能集成或应用集成，是在业务逻辑层上对应用系统进行集成的。

12、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P851，功能配置审计：验证一个配置项的实际工作性能是否符合它的需求规格说明的一项审查，以便为软件的设计和编码建立一个基线。

13、【答案】D
【解析】GB/T 16260.1 中提出了软件生存周期中的质量模型，高级教材第三版 P856。

14、【答案】B
【解析】标准全称：GB 14394-2008-T 计算机软件可靠性和可维护性管理

15、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P68，信息系统安全可以划分设备安全、数据安全、内容安全和行为安全。

16、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P71，第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

17、【答案】A
【解析】参见高级教材第三版 P76，防火墙主要是实现网络安全的安全策略，而这种策略是预先定义好的，所以是一种静态安全技术。在策涉及的网络访问行为可以实施有效管理，而策略之外的网络访问行为则无法控制。防火墙的安全策略由安全规则表示。

18、【答案】B
【解析】参见高级教材第三版 P80，网页防篡改技术包括时间轮询技术、核心内嵌技术、事件触发技术、文件过滤驱动技术等。

19、【答案】D
【解析】Telnet 是应用层协议。

20、【答案】B
【解析】AlphaGo 是人工智能的应用。

21、【答案】A
【解析】基于买方的购买历史及行为分析，进行针对性的广告推送是大数据的应用。

22、【答案】C
【解析】参见高级教材第三版 P113，大型信息系统一般采用多级网络结构、跨域多个安全域、网络关系复杂、接口众多。

23、【答案】A
【解析】A 是错误的，这个是组织战略管理要做的事，不是信息系统规划的工作。参见高级教材第三版

P10-11：系统规划阶段的任务是对组织的环境、目标及现行系统的状况进行初步调查，根据组织目标和发展战略，确定信息系统的发展战略，对建设新系统的需求做出分析和预测，同时考虑建设新系统所受的各种约束，研究建设新系统的必要性和可能性。根据需要与可能，给出拟建系统的备选方案。对这些方案进行可行性研究，写出可行性研究报告。可行性研究报告审议通过后，将新系统建设方案及实施计划编写成系统设计任务书。

24、【答案】B
【解析】参见高级教材第三版 P117，为定义数据类，在调查研究和访谈的基础上，可以采用实体法归纳出数据类。实体法首先列出企业资源，再列出一个资源/数据（R/ D）矩阵。

25、【答案】C
【解析】在用例图中执行者与用例之间是关联关系。

26、【答案】A
【解析】对于顺序图，还可以按执行者角色、控制类、用户接口、业务层、后台数据库放进行分层，由左向右分别排列。

27、【答案】B
【解析】类图一般包括三个组成部分，第一个是类名；第二个是属性；第三个是该类提供的方法（类的性质可以放在第四部分；如果类中含有内部类，则会出现第五个组成部分）。类名部分是不能省略的，其他组成部分可以省略。所以 A 是正确的。
B 不正确。定义了属性，则须定义其类型，如字符、整型、引用类型（String）等，这个相当于字段类型。
B 答案中 age 没有定义属性类型，是错误的。属性的完整格式：可见性 名称:类型 [= 缺省值]，其中名称和类型不可缺少，[= 缺省值]是可选的。
C 和 D 正确。

28、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P464-465，监理工程师收到索赔报告有关资料后，应在 28 天内答复。

29、【答案】A
【解析】招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于 20 天。

30、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P162，经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。

31、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P181，项目论证应围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面开展，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心，所以 B 是错误的。
C 答案：项目论证一般包括机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段，经济可行性说法也有点问题。
综上来说，B 错的比较离谱，因为把做为核心的财务经济写错了，所以推荐 B。

32、【答案】C
【解析】项目进入收尾阶段变更的代价一般会越来越高。

33、【答案】C

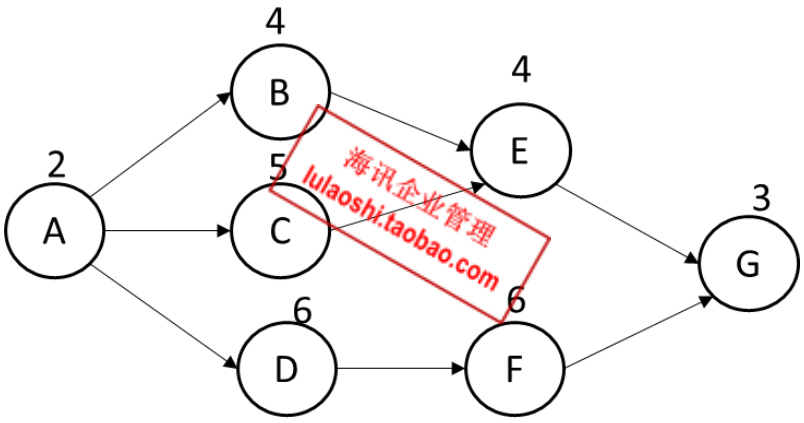
【解析】PDCA 中的 C 是 CHECK 检查，是 Do 执行过后的检查，所以对应监控制过程组。

34、【答案】B
【解析】范围管理计划是子计划，也是编制项目管理计划的输入。编制项目管理计划一般是总-分-总的一个过程，一般来说项目经理或管理团队会初步制定一个总体计划，然后分发给各部分，各部分做各分子计划，做完后再进行整合和汇总。所以项目管理计划和各规划过程的成果是互为输入的。

35、【答案】B
【解析】工作绩效信息是监控项目工作的输入，不是输出。

36、【答案】D
【解析】增加功能，有变更，不管工作量大小，应正常走变更控制流程来处理，所以答案为 D。直接拒绝或同意都是错误的做法。

37、38、【答案】D　D
【解析】
ABEG=2+4+4+3=13
ACEG=2+5+4+3=14
ADFG=2+6+6+3=17



活动 C 的总浮动=17-C 活动所在路径的最长路径 14=3。

39、【答案】A
【解析】参见高级教材第三版 P242：
WBS 元素可以多人参与，但必须有人负责，而且只能由一个人负责，此为唯一责任点。B 错误。
WBS 应控制在 4-6 层，C 错误。
WBS 的编制需要所有主要干系人参与，D 错误。

40、【答案】C
【解析】范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起考虑，如范围变更可能也会影响成本、进度等。所以 C 是正确的。
范围的变化容易影响进度，反之则不明显，所以 A 不恰当。组织变化和政策变化都可能会引用范围变更，B 和 D 都不对。

41、【答案】D
【解析】9（9-1）/2=36。

42、
【答案】A
【解析】信息量很大或受众很多就是拉式沟通。

43、
【答案】B
【解析】甲是权利高利益低的干系人，所以应令其满意。

44、
【答案】A
【解析】此题目中能看出发起人与项目经理识别的为初步干系人清单，应是不全的，比如客户方、相关领导等一些重要干系人可能并未识别出来，所以应继续识别干系人，推荐答案 A。

45、【答案】A
【解析】未知风险是未识别风险，无法管理。高级教材第三版 P387。

46、
【答案】D
【解析】在控制风险过程中也包括风险的再识别、再评估等。
答案 C 是正确的，参考高级教材第三版 P406: 定量风险分析一般在定性风险分析之后进行，但是，经验丰富的风险经理有时在风险分析过程之后径直进行定量分析。

47、【答案】A
【解析】冗余电源和冗余风扇是典型的减轻应对。

48、【答案】D
【解析】参考高级教材第三版 P332，项目经理具有领导者和管理者的双重身份，D 是正确的。

49、【答案】C
【解析】参考高级教材第三版 P349，项目经理更注重运用奖励权力、专家权力和参照权力，尽量避免使用惩罚权力。

50、【答案】B
【解析】第 3 层是社交需求。第 1 层是生理、第 2 层是安全、第 4 层是受尊重、第 5 层是自我实现。

51、【答案】D
【解析】参考高级教材第三版 P476，确定配置项的所有者及其责任，确定配置项进入配置管理的时间和条件是配置标识的工作。

52、【答案】D
【解析】参考高级教材第三版 P473-475：
A 是错误的，配置管理员分配置库的操作权限；
B 错误，配置管理员制定配置管理计划
C 错误，CCB 不必是常设机构。
D 正确，CCB 成员可以兼职。

53、【答案】B

【解析】选择最合适的供方并签订合同是实施采购过程的工作。

54、【答案】A
【解析】工作范围很明确且风险不大建议总价合同。

55、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P522，文化型战略组织模式。这种组织战略模式的特点是组织高层是从如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。

56、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P542，问题分析图（PAD）一种描述详细设计的工具，它由日立公司于 1979 年提出，也是一种支持结构化程序设计的图形工具。执行顺序是从最左主干线的上端的结点开始，自上而下依次执行。

57、【答案】D
【解析】成本估算时需要考虑项目成员学习所耗费的时间成本，这个是学习曲线问题：如果采用项目团队成员所没有采用过的方法和技术，那么在初期项目团队成员学习过程所引起的成本应包括学习耗费的时间成本。项目团队实施全新的项目时，也会具有学习曲线。D 正确。

58、【答案】D
【解析】项目预算是成本基准与管理储备之和。成本基准本身包括应急储备，所以 D 是错的。

59、【答案】C
【解析】
EV=1000+800+2000+5000+3200*0.8+4000*0.6=13760
ETC=BAC-EV=40000-13760=26240
EAC=ETC+AC=26240+16100=42340

60、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P568，项目集指导委员会的主要职责包括证项目集与组织愿景和目标的一致性、项目集批准和启动。

61、【答案】C
【解析】OPM3 是组织级项目管理成熟度模型，可用于评估组织项目管理成熟度。
TQM 是全面质量管理；EFQM 业务卓越模型，欧洲大陆使用最广的质量管理架构。

62、【答案】A
【解析】参考高级教材第三版 P750-751：测试执行中工作效率相关指标主要包括：执行效率、进度偏离度、缺陷发现率。所以答案 A 是对的。
B、需求覆盖率是测试设计中的工作质量指标；C、评审问题数是测试设计中工作质量指标；D、有效缺陷率是测试执行过程中工作质量相关指标。

63、【答案】D
【解析】质量测试（或测量）指标是规划质量管理的输出。

64、【答案】A
【解析】质量保证成本是属于质量成本中一致性成本。

65、【答案】C

【解析】这个题目考的有意思。质量经理发现测量指标超出临界线，说明有异常，但决定再观察，所以并未采取纠正措施等。因此不会有变更请求，排除 A 和 D。质量控制的测量结果是肯定有的，因为这本身是测量后再发现超出测量指标。工作绩效信息是监控过程根据工作绩效数据分析、汇总后信息，也一定会有，所以 C 是正确的

66-67、【答案】C　B

【解析】设甲采购 X 吨，在乙采购 Y 吨，得：

0.2X+0.4Y=16

0.5X+0.2Y=16

求：MIN（200X+300Y）。求该方程 X=20，Y=30，得乙采购 30 吨，最低采购成本=200*20+300*30=13000。

68、【答案】D

【解析】首先定位这个是我们视频课程 lulaoshi.taobao.com 第 27 章-1 管理科学及运筹学基础知识（最小生成树、最短路径、最大运力）中讲的最小生成树问题。解法如下：

根据上表将线各井边接起来，得下图 1：

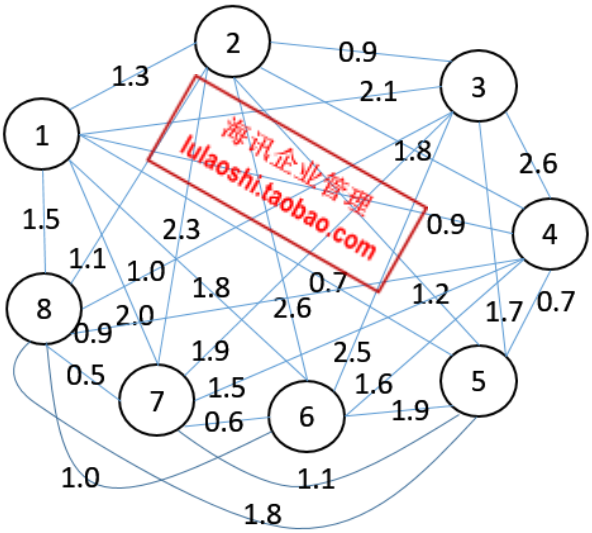


图 1

然后用我们课程里说的“贪心算法”，找出各短边、判断各点是否连通，最终得出图 2：

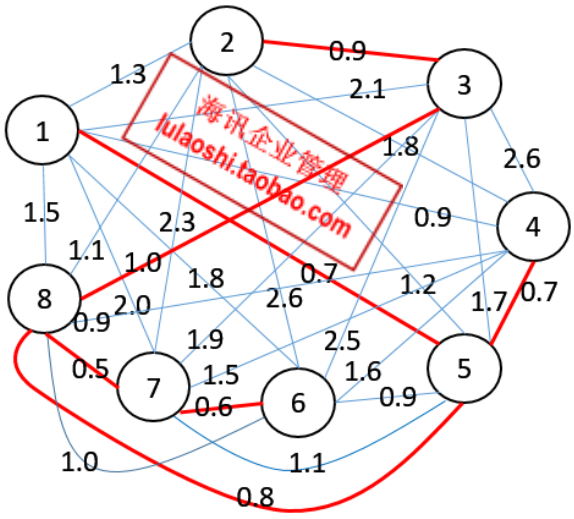


图 2

算出上图粗红线部分长度合计：0.7+0.9+1.0+0.7+0.8+0.6+0.5=5.2 海里，再加上 1 号井离海岸最短长度为 5 海里，所以为 10.2 海里。

上述是完整解题思路。考试时时间较紧，也可以考虑简化思路，先不用画图 1，直接在上表中找各最短边，然后进行连线画图 2（红线部分），各点能连通，一般来说也是可以的，这样会比较简单一些。

69-70、【答案】C B

【解析】

1）静态计算，累计值如下表：

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
净值	-35000	19000	8500	10000	14000	18000
累计值	-35000	-16000	-7500	2500	16500	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

得：（3-1）+7500/10000=2.75，保留一位小数为 2.8，答案为 C。

2）动态计算，累计值如下表：

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62
支出净值		910	1245	1500	680	1240
收入净值		18200	8300	9000	10200	12400
净现金流现值	0	17290	7055	7500	9520	11160
累计值	-35000	-17710	-10655	-3155	6365	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

得（4-1）+3155/9520=3.33，保留一位小数接近 3.4，推荐答案 B。

71、【答案】A

【解析】（）为物理世界更直接地融入基于计算机的系统创造了机会，从而有效地改善了经济效益，减少了人力。

A、物联网　　B、云计算　　C、大数据　　D、移动互联网

72、【答案】B

【解析】（）是一个开放的、分布式的分类账，可以有效地以可验证和永久的方式，记录双方之间的交易。

A、物联网　　B、区块链　　C、边缘计算　　D、人工智能

73、【答案】C

【解析】（）是指不能直接追溯到某个特定项目的成本，因此将通过一些经批准和记录的会计程序在多个项目上公平地累计和分配。

A、直接成本　　B、运营成本　　C、间接成本　　D、实施成本

74、【答案】D

【解析】挣值管理将范围基线与（）基线以及进度基线相结合，形成绩效基线，帮助项目管理团队评估和衡量项目绩效和进度。

A、质量　　B、风险　　C、变更　　D、成本

75、【答案】C

【解析】（）风险不能主动管理，因此可以划拨管理储备。

A、已知　　B、自然　　C、未知　　D、人类

2019 年下半年

2019 年下半年题目

1、对象和类是面向对象中两个重要的概念，关于对象和类不正确的是（）
A、对象是类的实例
B、类是对象的抽象
C、一个类只能产生一个对象
D、类中包含方法和属性

2、中间件是一种独立的系统软件或服务程序，（）不属于中间件。
A、Tomcat
B、Websphere
C、ODBC
D、Python

3.关于大数据的描述，不正确的是（）
A、大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有查询及分析简单的特点
B、大数据的意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些数据进行专业化处理
C、大数据主要依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术
D、大数据具有类型繁多、结构多样、处理速度快、时效性强的特点

4、2013 年，习近平主席在 （）发表《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，首次提出“一带一路”构想。
A、土耳其
B、哈萨克斯坦
C、印度尼西亚
D、德国

5、智能音箱是（）的典型应用。
A、人工智能
B、数据库
C、两化融合
D、区块链

6、2019 年 8 月，华为正式发布自有操作系统（），可用于支付、人脸识别、指纹等高安级别场景。
A、鲲鹏
B、麒麟
C、翼腾
D、鸿蒙

7、在软件需求分析中，（）分别用来表示功能模型和行为模型。
A、数据流图、状态转换图
B、状态转换图、E-R 图

C、状态转换图、数据流图
D、 E-R 图、状态转换图

8、在 CMMI 阶段表示法中，过程域（）属于已定义级。
A、组织级过程焦点
B、组织级过程性能
C、组织改革与实施
D、因果分析和解决方案

9、（）不需要了解代码的逻辑结构。
A、控制流测试
B、黑盒测试
C、数据流测试
D、白盒测试

10、某有两套监控系统，分别监控仓库和办公区。为了使用方便，总经理让小王设计一个整合软件，能同时自动打开两套监控系统，将监控画面全部显示在屏幕中，这种集成方式称为（）
A、表示集成
B、数据集成
C、控制集成
D、过程集成

11、在某科研企业信息办工作的小王将储存在内网上的涉密数据，偷偷拷贝到个人笔记本电脑上，这属于（）事件
A、设备安全
B、数据安全
C、内容安全
D、行为安全

12、（）可以对预先定义好的策略中涉及的网络访问行为实施有效管理，而对策略之外的网络访问行为则无法控制。
A、入侵防护系统（IPS）
B、防火墙（FW）
C、虚拟专用网络（VPN）
D、分布式拒绝攻击（DDos）

13、理论上，IPv6 的地址数量是（）。
A、2 的 32 次方
B、2 的 64 次方
C、2 的 96 次方
D、2 的 128 次方

14、（）不属于“互联网+”的特征
A、创新驱动
B、资源驱动
C、跨界融合
D、重塑结构

15、2019 年 6 月，工信部正式颁发 5G 牌照给 4 家公司，其中不包括（）。
A、中国电信
B、中国联通
C、中国广电
D、中国铁塔

16、通常来说，（）占用带宽最大。
A、数字广播系统
B、指纹考勤系统
C、财务报表系统
D、视频监控系统

17、企业在实施信息化规划过程中，应首先（）。
A、制定企业信息化战略
B、拟定规划方案
C、分析企业信息化现状
D、总体架构设计

18、（）不属于信息系统规划工县。
A、CU 矩阵
B、P/O 矩阵
C、RD 矩阵
D、RACI 矩阵

19、根据著作权法和实施条例的规定，著作权人对作品享有的权利不包括（）。
A、发表权
B、署名权
C、继承权
D、修改权

20、根据软件生存周期标准，验证确认过程属于（）过程。
A、主要过程
B、支持过程
C、组织过程
D、改进过程

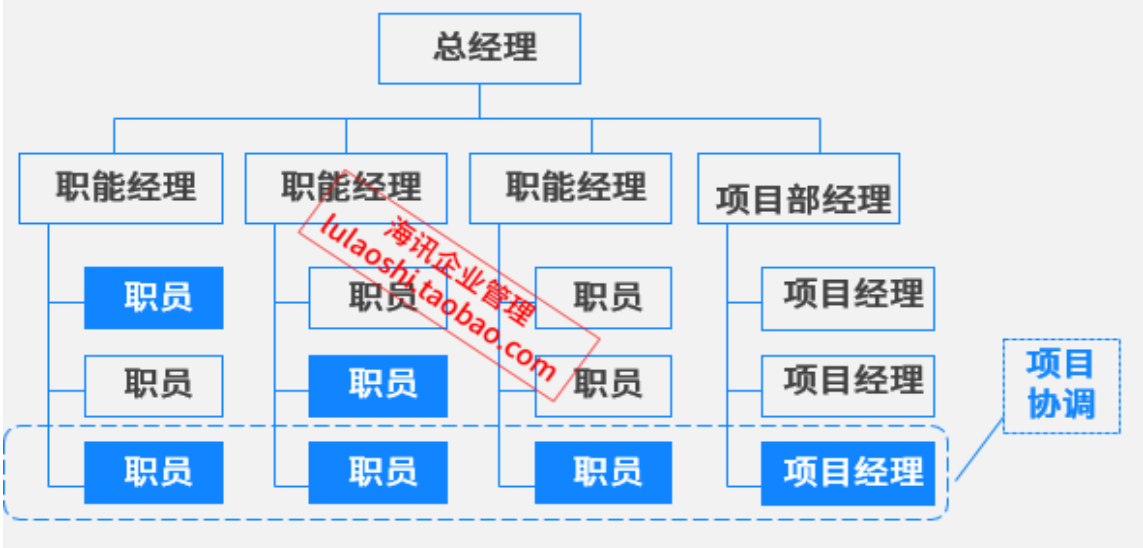
21、项目可行性研究中，开发总成本一般不包标（）。
A、行政管理费
B、销售与分销费用
C、财务费用和折旧
D、运行维护费用

22、关于项目论证的描述，不正确的是：（）。
A、“先论证，后决策’是现代项目管理的基本原则
B、项目论证是一个非连续的过程
C、项目论证报告对结构和内容有特定的要求

D、项目论证的结果是确定项目是否实施的依据

23、关于项目和企业战略，不正确的是：（）。
A、项目管理通常需要将企业战略作为考虑因索
B、项目型企业通过一系列项目的成功实施来实现企业战略目标
C、战略管理包含战略制定、战略实施和战略评价三个过程
D、企业战略是针对企业当前经营状况所制定的策略

24、某公司的组织结构如下图所示，该公司采取的是（）组织结构。



A、强矩阵型
B、职能型
C、弱矩阵型
D、项目型

25、项目管理的五大过程组中的（）过程组，与戴明环中的检查和行动环节对应。
A、启动
B、执行
C、规划
D、监控

26、（）不属于组织过程资产。
A、行业风险数据库
B、变更控制程序
C、公司过去同类项目的相关资料
D、配置管理知识库

27、项目经理向公司管理层汇报项目进展情况时最合适采用（）
A、工作绩效数据
B、工作绩效信息
C、工作绩效报告
D、项目管理计划

28、某公司接了一个小型软件研发的项目，测试过程中，程序员发现某处算法需要进行更改，则（）。

A、项目经理可决定是否进行变更
B、研发人员可直接进行更改
C、项目不大，变更只需口头提出即可
D、变更处理要力求简化，操作无需规范

29、在项目管理的过程中，确认范围的输入不包括（）
A、项目管理计划
B、工作绩效数据
C、验收的可交付成果
D、需求跟踪矩阵

30、（）执行的步骤为：分成多个小组，每个小组开展讨论，小组讨论结束后主持人依次询问每位参与者，请每人提出一个创意，这种询问可以进行很多轮，直至得到足够数量的创意；再由全体参与者对所有创意进行评审和排序。
A、焦点小组
B、名义小组
C、引导式研讨会
D、头脑风暴

31、关于确认范围和质量控制的描述，不正确的是：（）。
A、确认范围强调可交付成果的接受程度
B、质量控制强调可交付成果的正确
C、确认范围和质量控制均由组织内部质量部门实施
D、确认范围和质量控制都可以通过检查的方法来进行

32.关于进度管理的描述，不正确的是：（）。
A、项目开展过程中，关键路径可能会发生变化
B、关键路径上的活动的总浮动时间和自由浮动时间都为 0
C、资源平滑技术通常会导致项目关键路径变长
D、关键链法在关键路径法基础上，考虑了资源因素

33-34、某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E	3	B
F	4	B、C、D
G	3	E、F

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

依据上表内容，活动 D 的总浮动时间是（33）天，该项目工期为（34）天。
（33）A、0
B、1
C、2
D、3
（34）A、12
B、13

C、14
D、15

35、关于成本估算的描述，正确的是（）。
A、成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出来的成本预测
B、成本估算的准确性随着项目的进展而逐渐下降
C、融资成本不应纳入成本估算
D、项目进度发现变化但范围没有变化，对成本估算不产生影响

36、关于成本管理的描述，不正确的是（）。
A、成本基准不包括管理储备
B、成本基准中包括预计的支出，但不包括预计的债务
C、管理储备用来应付对会影响项目的“未知-未知”风险
D、成本基准是经过批准且按时间分段的项目预算

37、下表给出了某项目到 2019 年 6 月 30 日为止的成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是典型的，则完工估算 EAC 为：（）元。

活动	完成百分比	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
A	100	2200	2500
B	100	2500	2900
C	100	2500	2800
D	80	1500	1500
E	70	3000	2500
F	60	2500	2200
合计		14200	14400
项目总预算（BAC）40000			
报告日期 2019 年 6 月 30 号			

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、48000
B、44000
C、42400
D、41200

38、（）不是现行 ISO9000 系列标准提出的质量管理原则。
A、以产品为中心
B、领导作用
C、基于事实的决策方法
D、与供方互利的关系

39、质量管理相关的工具中，（）用于理解一个目标以达成此目标的步骤之间的关系。
A、树形图
B、过程决策程序图
C、优先矩阵
D、亲和图

40、（）监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更。
A、质量规划
B、质量保证

C、质量控制
D、质量改进

41、从信息的发布角度看，控制力最强的沟通方式是（）
A、讨论
B、叙述
C、征询
D、说明

42、备忘录、报告、日志、新闻稿等沟通方式属于（）
A、推式沟通
B、交互式沟通
C、拉式沟通
D、非正式沟通

43、关于项目干系人的描述，正确的是（）
A、项目干系人是从项目中获利的个人，群体或组织。
B、自认为受项目决策活动或结果影响的个人、群体或组织也是干系人
C、干系人分析是在项目计划阶段实施的工作，在项目其他阶段不涉及
D、干系人之间的关系不是干系人分析的工作内容

44、在权力利益方格中，针对“权力小、对项目结果关注程度高”的干系人应该采取的策略是（）
A、重点管理
B、花最少的精力监督
C、令其满意
D、随时告知

45、关于风险的描述，正确的是（）
A、不能带来机会，无获利可能的风险叫投机风险
B、根据经验可以预见其发生，但不可预见其后果的风险叫已知风险
C、地震、百年不遇的暴雨等属于不可预测的风险
D、风险是零和游戏，有人受损就有人获利

46、关于风险识别的描述，不正确的是（）
A、应鼓励所有项目参与人员识别风险
B、风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单
C、可以跳过定性风险分析过程，直接进入定量风险分析
D、识别风险是一次性工作

47、()检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。
A、风险再评估
B、风险审计
C、偏差和趋势分析
D、技术绩效测量

48、领导者的工作主要涉及（）
A、确定方向、统一思想、实现目标

B、召集人员、分配任务、激励和鼓励
C、召集人员、分配任务、实现目标
D、确定方向、统一思想、激励和鼓励

49、（）能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。
A、人际关系技能
B、项目绩效评估
C、人事评测
D、冲突管理

50、（）不能用于评价项目管理团队的绩效。
A、达成既定项目目标
B、进度绩效
C、成本绩效
D、团队规模

51、运维过程中发现待修改问题，程序员首先需将待修改代码从（）中取出放入（），其次检出代码段放入（），修改完成被检入受控库后，才能被其他程序员检出。
A、产品库 开发库 受控库
B、受控库 开发库 产品库
C、受控库 产品库 开发库
D、产品库 受控库 开发库

52、关于变更管理的描述，不正确的是（）：
A、每次变更通过评审后，都应重新确定基准
B、必须采用变更管理工具
C、明确变更工作中评估、评审、执行的职责
D、评估变更的可能影响

53、关于变更管理工作程序，正确的步骤是：（）。
①变更实施监控与效果评估
②发出变更通知并组织实施
③提出与接受变更申请
④对变更的初审和方案论证
⑤CCB 审查
A、31245
B、43521
C、34521
D、45321

54、（）不属于建立战略合作伙伴关系的目的。
A、加快资金周转
B、降低管理费用
C、共享企业资质
D、提高管理水平

55、在 CPIF 合同下，A 公司是卖方，B 公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A 公司得到的付款总

数是（）
A、目标成本+目标费用-B 公司应担负的成本超支
B、目标成本+目标费用+A 公司应担负的成本超支
C、目标成本+目标费用-A 公司应担负的成本超支
D、目标成本+目标费用+B 公司应担负的成本超支

56、知识的价值在于流动和使用，（）能够实现知识在企业内传播和分享。
A、知识转移工具
B、知识编码工具
C、知识评价工具
D、知识生成工具

57、关于项目组合管理的描述，不正确的是：（）。
A、项目组合管理绩效必须结合战略目标进行测量
B、项目组合管理使组织在高速发展和快速变化的环境中维持市场竞争力
C、项目组合管理统筹财务，人力，设备等资源
D、项目集是组织战略计划和项目组合之间联系的桥梁。

58、（）不属于评估业务流程实施效果的关键指标。
A、产品和服务质量
B、员工满意度
C、成本和工作效率
D、销售增长率

59、（）负责批准和监督项目集的人员。
A 项目集治理委员会
B 项目经理
C 项目集发起人
D、项目集经理

60、项目组合管理中“实施项目组合管理过程”的步骤包括：（）
①为项目组合管理实施定义角色和职麦
②沟通项目组合管理实施计划
③定义和部署详细的项目组合管理过程
④为参与人员和干系人提供培训
⑤执行项目组合管理监督，以确保其与组织战略目标一致
A、1234
B、1345
C、1245
D、2345

61、（）属于评估测试过程的指标。
A、缺陷分布
B、修复缺陷的时间
C、回归测试中发现的缺陷数据
D、测试进度

62、（）不可用于量化的项目管理。

A、PERT

B、网络图

C、专家判断

D、挣值分析

63、信息系统安全保护等级的定级要素是（）。

A、等级保护对象和保护客体

B、受侵害的客体和对客体的侵害程度

C、信息安全技术策略和管理策略

D、受侵害客体的规模和恢复能力

64、（）在军事和安全部门中应用最多。

A、自主访问控制方式（DAC）

B、强制访问控制方式（MAC）

C、访问控制列表方式（ACL）

D、基于角色的访问控制方式（RBAC）

65、（）的目标是防止内部机密或敏感信息非法泄露和资产的流失。

A、数字证书

B、安全审计

C、入侵检测

D、访问控制

66-67. 某电池厂生产甲、乙两种型号产品，（单位：万），这两种产品都需要设备和 A，B 两种原材料，利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为（66）万个，此时该企业每天的利润为（67） 万元。

	甲	乙	资源限制条件
设备（台时）	2	3	20
原材料 A（千克）	3	1	15
原材料 B（千克）	0	2	12
利润（万元）	2	4	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（66）A、1

B、2

C、3

D、4

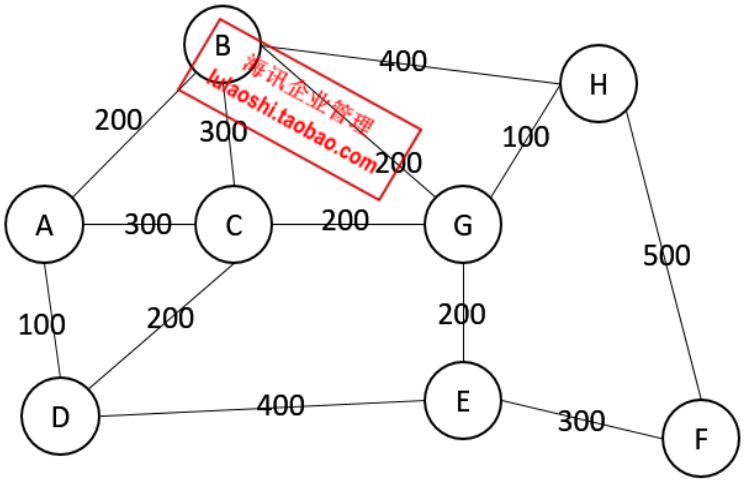
（67）A、20

B、22

C、24

D、26

68、下图为某地区的通信线路图，图中节点为 8 个城市，节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线路的长度，为了保持 8 个城市通讯连接，刚至少铺设（68）千米的线路。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

A、1000
B、1100
C、1200
D、1300

69、张先生向商店订购某一商品，每件定价 100 元，共订购 60 件。张先生对商店经理说：“如果你肯减价，每减价 1 元，我就多订购 3 件”，商店经理算了一下，如果减价 4%，由于张先生多订购，仍可获得原来一样多的总利润。请问这件商品的成本是（）元。
A、76
B、80
C、75
D、85

70、为响应环保号召，某电池生产厂家承诺用 3 块旧电池可以换 1 块新电池，小李有 21 块旧电池，请问他一共可以换取（ ）块新电池。
A、7
B、9
C、10
D、11

71、（）seeks to perform root cause investigation as to what is leading identified trends.
A、Problem management
B、Incident management
C .Change management
D、Knowledge management

72、（ ）provides guidance for the development and improvement of capabilities for introducing new and changed services into supported environment.
A .Service strategy
B、 Service transition
C、 Service design
D .Service operation

73、（ ）is the process of managing procurement relationships，monitoring contract performance，and making

changes corrections as appropriate,and closing out contracts.

A、Control Procurements

B、Conduct Procurements

C、Plan Procurement Management

D、Procurements Strategy

74、The（　）is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables.

A、project scope statement

B、work package

C、WBS

D、Project scope plan

75、Risk（）acknowledges the existence of a threat，but no proactive action is taken.

A、avoidance

B、transfer

C、mitigate

D、acceptance

2019 年下半年答案

1、【答案】C
【解析】一个类可以包括和产生多个对象。

2、【答案】D
【解析】Python 是一种计算机程序设计语言。其他都是中间件。

3.【答案】A
【解析】中级教材第二版 P145：大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。

4、【答案】B
【解析】国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲。这次考试有几题时事题，以后大家要多关注下，可以看看学习强国 APP。

5、【答案】A
【解析】智能音箱是人工智能，如小米小爱同学之类的，道理和 IPHONE 的 SIRI 差不多。

6、【答案】D
【解析】2019 年 8 月 9 日，在华为开发者大会上，华为正式发布自有操作系统：鸿蒙。鸿蒙 OS 操作系统是全世界一个基于微内核的全场景分布式 OS。

7、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P37：在实际工作中，一般使用实体联系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图表示功能模型，用状态转换图表示行为模型。

8、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P48，表 1-2，组织级过程焦点属于已定义级。这题考得很细，不过这个知识考了很多次了，考前串讲我们也过了一下。

9、【答案】B
【解析】比较简单的题，黑盒测试是功能测试，不需要了解代码的逻辑结构。

10、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P48：表示集成将用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。两套系统集成在一个整合软件中，这个是典型的表示集成。

11、【答案】B
【解析】这个是属于泄密了，所以是数据安全。高级教材第三版 P69：数据安全包括：秘密性、完整性和可用性。很多情况下，即使信息系统设备没有受到损坏，但其数据安全也可能已经受到危害，如数据泄露、数据篡改等。

12、【答案】B
【解析】考防火墙的概念。

13、【答案】D
【解析】IPv6 地址长度：128 位
地址数量：2^128（约 3.4×10^38）。

14、【答案】B
【解析】互联网+有六大特征：跨界融合、创新驱动、重塑结构、尊重人性、开放生态、连接一切。

15、【答案】D
【解析】工信部向四家企业颁发 5G 牌照：中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

16、【答案】D
【解析】视频的数据量最大，占用带宽最大。

17、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P114：企业实施信息系统规划主要包括以下步骤：
（1）分析企业信息化现状。
（2）制定企业信息化战略。
（3）信息系统规划方案拟定和总体构架设计。包括技术路线、实施方案、运行维护方案等。

18、【答案】D
【解析】很简单，CU 矩阵、RD 矩阵、P/O 过程/组织矩阵等都是信息系统规划的工具，RACI 矩阵是人力资源中的责任分配矩阵。

19、【答案】C
【解析】根据著作权法及实施条例的规定，著作权人对作品享有以下五种权利：
（1）发表权：决定作品是否公之于众的权利。
（2）署名权：表明作者身份，在作品上署名的权利。
（3）修改权：修改或授权他人修改作品的权利。
（4）保护作品完整权：保护作品不受歪曲、篡改的权利。
（5）使用权、使用许可权和获取报酬权、转让权。

20、【答案】B
【解析】根据 GB/T8566-2007 《信息技术软件生存周期过程》4.1，有三类过程：基本过程（5 个）、支持过程（9 个）、组织过程（7 个）。
基本过程包括：获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程；
支持过程包括：文档编制过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审核过程、问题解决过程、易用性过程；
组织过程包括：管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、重用大纲管理过程、领域工程过程。

21、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P174：开发总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售与分销费用、财务费用和折旧。前三类成本的总和称为经营成本。

22、【答案】B

【解析】高级教材第三版 P182：项目论证是一个连续的过程，它包括问题的提出、制定目标、 拟订方案、分析评价、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策。

23、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P126：企业战略虽然有多种，但基本属性是相同的，都是对企业的谋略，都是对企业整体性、长期性、基本性问题的计谋。不是针对企业当前经营状况所制定，D 错误。
战略管理包含战略制定、战略实施和战略评价三个过程，C 是正确的。A、B 也是正确的说法。

24、【答案】A
【解析】这个是典型的强矩阵型组织。我们视频课里有对组织类型进行详细分析和实战举例。

25、【答案】D
【解析】五大过程组和戴明环的对应关系：计划——规划过程组；执行——执行过程组；检查、行动——监控过程组。高级教材第三版 P153。

26、【答案】A
【解析】高级教材第三版 P192：行业风险数据库属于商业数据库，是事业环境因素。

27、【答案】C
【解析】向公司管理层汇报用工作绩效报告。工作绩效数据和信息一般项目内部使用，在我们的课里面有强调说明。

28、【答案】A
【解析】用排除法，肯定不能直接更改 b 错误；可以口头提出，但是必须书面记录 c 错误；D 肯定也错误。答案 a 是正确的。项目经理可以审核和决定变更，当然也需要走变更控制流程。

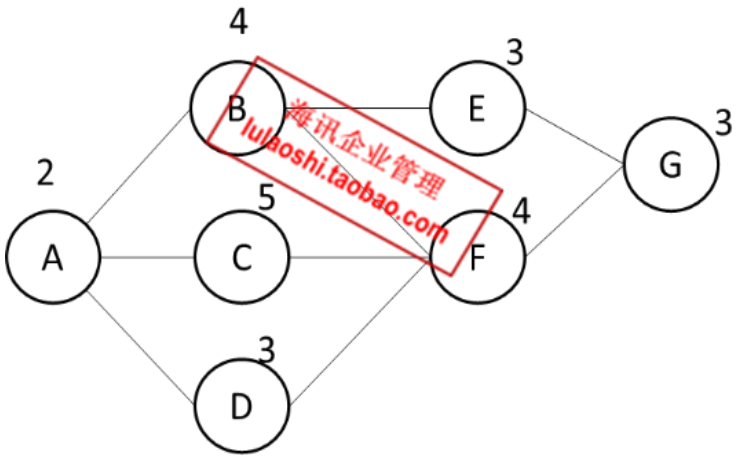
29、【答案】C
【解析】验收的可交付成果是确认范围的输出。

30、【答案】B
【解析】高级教材第三版 P228：名义小组技术的做法。

31、【答案】C
【解析】高级教材第三版 P246：质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施；确认范围则是由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收。

32.【答案】C
【解析】资源平滑不会导致关键路径变化。

33-34、【答案】C C
【解析】很简单的题，画出单代号如下，关键路径为 ACFG，工期 14 天。活动 D 上的最长路径是 ADFG=12 天，所以总浮动时间=14-12=2。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

35、【答案】A
【解析】高级教材第 3 版 P294：成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出的成本预测

36、【答案】B
【解析】成本基准中包含预计的支出，也包含预计的债务。

37、【答案】A
【解析】EV=2200+2500+2500+1500*0.8+3000*0.7+2500*0.6=12000
AC=14400
EAC=BAC/CPI=40000/（12000/14400）=48000。

38、【答案】A
【解析】ISO9000 的八项原则：
1．以顾客为中心；
2．领导作用；
3．全员参与；
4．过程方法；
5．管理的系统方法；
6．持续改进；
7．基于事实的决策方法；
8．互利的供方关系。

39、【答案】B
【解析】过程决策程序图用于理解一个目标以达成此目标的步骤之间的关系。

40、【答案】C
【解析】质量控制监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更。

41、【答案】B
【解析】这个知识点在高级教材没有，在中级教材里有，而且高级考前串讲我们还专门讲了一下。见高级一本通补充：

★补充知识：
中级教材第二版 P404



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

42、【答案】A
【解析】备忘录、报告、日志、新闻稿是推式沟通。

43、【答案】B
【解析】A 错误，可能是获利，也可能是受损。C 错误，其他阶段也会涉及。D 错误，干系人的关系也是干系人分析的内容。B 是对的，我们在课程专门讲了，还举了港珠澳大桥老太太的例子。

44、【答案】D
【解析】这部分一般是最终用户，随时告知。

45、【答案】C
【解析】高级教材第 3 版 391：地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀、政策变化等是不可预测风险。

46、【答案】D
【解析】风险识别要贯穿项目的整个过程，不是一次性的工作。

47、【答案】B
【解析】这个考的是风险审计的基本概念。

48、【答案】D
【解析】高级教材第 3 版 P332，领导者的工作主要涉及三方面：
确定方向：为团队设定目标，描绘愿景，制定战略。
统一思想：协调人员，团结尽可能多的力量来实现愿景。
激励和鼓舞：在向目标进军的过程中不可避免要遇到艰难险阻，领导者要激励和鼓舞大家克服困难奋勇前进。

49、【答案】C
【解析】人事评测工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。高级教材第 3 版 p342。

50、【答案】D
【解析】团队规模不用于评价项目管理团队绩效。高级教材第 3 版 p359。

51、【答案】D
【解析】高级教材第三版 P477：
（1）将待升级的基线（假设版本号 V2.1）从产品库中取出，放入受控库。
（2）程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Checkout），放入自己的开发库中进行修改。代码被 Checkout 后即被“锁定”，以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲对其修改，乙就无法。
（3）程序员将开发库中修改好的代码段检入（Checkin）受控库。 Checkin 后，代码的锁定被解除，其他程序员可以 Checkout 该段代码了。
（4）软件户品的升级修改工作全部完成后，把受控库中的新基线存入产品库中。

（软件产品的版本号更新为 V2.2，旧的 V2.1 版并不删除，继续在产品库中保存）。

52、【答案】B
【解析】高级教材第 3 版 P508 ：妥善保存变更产生的相关文档，确保其完整、及时、准确、清晰，适当时可以引入配置管理工具。不是必须。

53、【答案】C
【解析】高级教材第 3 版 p509~510：
变更管理工作程序
1.提出与接受变更申请
2.对变更的初审
3.变更方案论证
4.项目管理委员会审查
5.发出变更通知并组织实施
6.变更实施的监控
7.变更效果的评估
8.判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

54、【答案】C
【解析】高级教材第 3 版 P423 ：建立供应商战略合作伙伴关系的意义：
可以缩短供应商的供应周期，提高供应灵活性。
可以降低企业采购设备的库存水平，降低管理费用、加快资金周转，提高采购设备的质量。
可以加强与供应商沟通，改善定单的处理过程，提高设备需求的准确度。
可以共享供应商的技术与革新成果，加快产品开发速度，缩短产品开发周期。可以与供应商共享管理经验，**推动企业整体管理水平的提高。**

55、【答案】D
【解析】高级教材第 3 版 P457：**在 CPIF 合同下，如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”；**如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约”。
注意这里是用目标成本来加的，不是用实际成本来算的，和教材里表 13-3 的计算方式是不一样的。

56、【答案】A
【解析】高级教材第 3 版 P491。通常，可以把知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。
（1）知识生成工具。知识的生成包括产生新的想法、发现新的商业模式、发明新的生产流程，以及对原有知识的重新合成。
（2）知识编码工具。知识编码是通边标准的形式表现知识，使知识能够方便地被共享和交流。
（3）知识转移工具。知识转移工具最终就是要使知识能在企业内传播和分享。

57、【答案】D
【解析】高级教材第 3 版 P525 倒数第 2 段：D 说错了，项目组合管理才是组织战略计划和项目集、单项目管理及组织运营之间联系的桥梁。

58、【答案】B
【解析】高级教材第 3 版 P546：企业业务流程实施的成果必然体现在经营管理的绩效上，衡量业务流程实施效果的 关键指标主要有：产品和服务质量、顾客满意度、销售增长率、成本、员工工作效率等。 同时，业务流程实施取得显著效果的一个标志是带来企业文化，特别是员工价值观的变化。

59、【答案】A
【解析】高级教材第 3 版 p569：项目集治理委员会成员：这些成员是共同负责批准和监督项目集的人员，是项目集的重要干系人，也是项目集的相关重要决策的参与者。

60、【答案】A
【解析】高级教材第 3 版 P588：关键步骤包括：
（1）为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
（2）沟通项目组合管理实施计划。
（3）定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。
以上已经能够确定答案是 A。

61、【答案】D
【解析】高级教材第 3 版 P750，测试执行工作效率相关指标：
1.执行效率；2.进度偏离度：测试进度也是考核很重要的一步，如果没有进度保证所有的测试都存在风险；3.缺陷发现率。D 正确。
高级教材第 3 版 P746：评估开发过程的质量，根据缺陷的分布、修复缺陷的时间、回归测试中发现的缺陷数据来判断质量，所以 abc 都不对。

62、【答案】C
【解析】高级教材第 3 版 P821：在项目管理体系中的 WBS、网络图、PERT、挣值分析工具、质量管理工具在量化的项目管理中都可以采用。

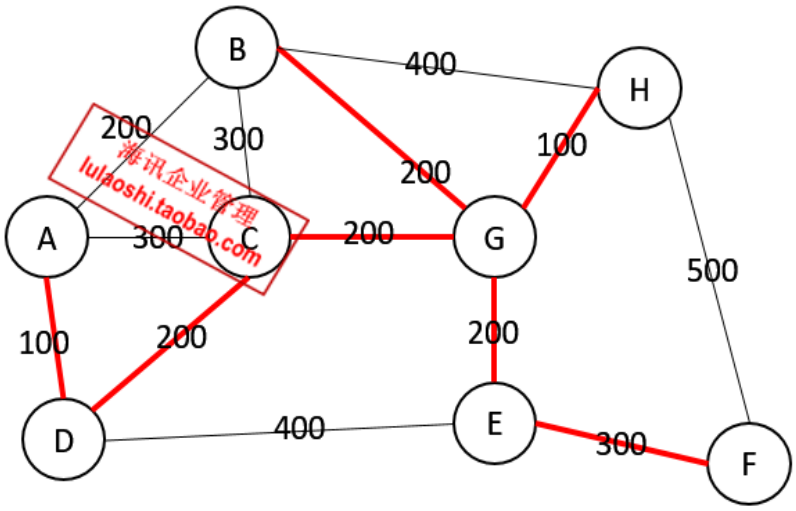
63、【答案】B
【解析】高级教材第 3 版 P612：信息系统的安全保护等级由网个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度。

64、【答案】B
【解析】高级教材第 3 版 P656： MAC 强制访问控制方式，该模型在军事和安全部门中应用较多。

65、【答案】B
【解析】高级教材第 3 版 p660：对信息内容和业务流程进行审计，可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产的流失。

66-67、【答案】A D
【解析】设生产甲产品 x，生产乙产品 y，方程如下：
①2x+3y<=20
②3x+1y<=15
③0x+2y<=12
MAX（2x+4y）
方程①+②算出 x≈3.6，y≈4.3　代入③满足，利润：2x+4y=2*3.6+4*4.3=24.4
方程①+③算出 x=1，y=6　代入②满足，所以利润：2x+4y=2*1+4*6=26
方程②+③算出 x=3，y=6　但代入①不满足，不能用。
所以最大利润为 26，甲产品 x 生产 1 万个。

68、【答案】D
【解析】用我们在《第 27 章-1 管理科学及运筹学基础知识（最小生成树、最短路径、最大运力）》教的方法，最小生成树用贪心算法，得出图：



把标粗线上的数加起来：100+200+200+200+200+100+300=1300。

69、【答案】A
【解析】减价 4%，所以减了 4 元，共增加订购 12 件。
设成本为 X，得方程：
6000-60X=96*72-72X，容易算出 X=76。

70、【答案】C
【解析】21/3=7，考高级工程师这么想也不敢这么选啊，哈哈哈。应该是新的用旧了还可以再去换，如此往复：
21 块旧的先换 7 块新的；
7 块用旧了还可以换 2 块新的，还剩下 1 块旧的。
2 块再用旧加原来 1 块旧的，还可以再换 1 块新的。
最后用旧剩下 1 块旧的，不给换了。
所以一共可以换：7+2+1=10 块。

71、【答案】A
【解析】（）寻求对导致确定趋势的根本原因进行调查。
A、问题管理　B、事件管理　C、变更管理　D、知识管理
这题就算懂英文，可能也很多人做不出来。教材上没有，在我们基础课里，当时为了大家 IT 服务管理能应付案例分析，所以补充了这个知识点的讲解。大家看看下图这个课件，分析根本原因是问题管理。



72、【答案】C
【解析】（）为开发和改进能力提供指导，在支持的环境中引入新的和更改的服务。
A、服务策略　　B、服务过渡　　C、服务设计　　D、服务操作
这题的知识点在哪没找到，不过看到是引入新的和更改的服务，那应该是服务设计。推荐 C。

73、【答案】A
【解析】（）是管理采购关系，监督合同的过程表现，并进行适当的更正，并签订合同。
A、控制采购
B、实施采购
C、规划采购管理
D、采购战略

74、【答案】C
【解析】（）是项目团队为实现项目目标并创建所需交付成果而要进行的总工作范围的层次分解。
A、项目范围说明书
B、工作包
C、WBS
D、项目范围计划

75、【答案】D
【解析】风险（）确认存在威胁，但未采取任何主动行动。
A、避免　　B、转移　　C、缓解　　D、接受

2020 年下半年

2020 年下半年题目

1、（　）使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流与沟通。
A、原型化方法
B、面向对象方法
C、结构化方法
D、面向服务的方法

2、TCP/IP 模型中，（）协议属于网络层的协议。
A、ARP
B、SNMP
C、TCP
D、FTP

3、（　）不属于关系型数据库。
A、Oracle
B、MySQL
C、SQLServer
D、MongoDB

4、影院向消费者线上提供订票、卖品优惠及其他会员服务，线下提供商品或服务，此模式称为（）。
A、O2O
B、B2B
C、B2G
D、C2C

5、（）不属于人工智能技术应用。
A、机器人
B、自然语言理解
C、扫码支付
D、图像识别

6、区别于传统资产，数据资产具有的独有特性是（）。
A、共享性
B、时效性
C、增值性
D、量化性

7、区块链在（）网络环境下，通过透明和可信规则，构建可追溯的块链式数据结构，实现和管理事务处理。
A、分布式
B、集中式
C、关系式

D、共享式

8、软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示（）模型。
A、行为
B、数据
C、功能
D、状态

9、在CMMI连续式模型中，“技术解决方案”过程域属于（）过程组。
A、过程管理
B、工程
C、项目管理
D、支持

10、关于软件测试的描述不正确的是（）。
A、软件测试从已知的条件开始，有预知结果
B、软件测试过程可以事先设计，进度可以事先确定
C、软件测试可以分为单元测试，集成测试，系统测试等
D、软件测试的工作内容包括定位和修改错误

11、企业应用集成中，（）超越了数据和系统，由一系列基于标准的、统一数据的工作流组成。
A、应用集成
B、功能集成
C、过程集成
D、表示集成

12、关于信息安全的描述，不正确的是（）
A、数据安全属性包括私密性、完整性、可用性
B、信息的完整性是指信息随时可以正常使用
C、内容安全包括信息内容保密、信息隐私保护等
D、数据安全是静态安全，行为安全是动态安全

13、（ ）不属于无线网络安全技术或协议。
A、WEP
B、WPA
C、SCSI
D、802.11i

14、“互联网+”是利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与（）深度融合。
A、创新产业
B、金融业
C、服务业
D、传统行业

15、（）不属于移动互联网的特点。
A、终端移动性
B、业务与网络的弱关联性

C、业务使用的私密性
D、终端和网络的局限性

16、（）不属于大型信息系统。
A、企业门禁系统
B、跨境电子商务系统
C、媒体社交系统
D、铁路门票系统

17、信息系统规划是从（）出发，构建企业基本的信息系统架构，利用信息系统管理企业行为，辅助企业进行决策。
A、企业客户需求
B、信息系统运维需求
C、企业信息化建设现状
D、企业战略

18、（）不属于信息系统规划的工具。
A、PERT 图
B、R/D 矩阵
C、E-R 图
D、CU 矩阵

19、根据《中华人民共和国著作权法》，关于著作权的描述，不正确的是（）
A、著作权人对作品享有发表权、署名权和修改权
B、合同约定著作权属于单位的作品，作者仅享有署名权
C、后继著作权人指没有参与创作，通过著作权转移活动而享有著作权的人
D、将已经发表的中文作品改成盲文出版，须经著作权人许可

20、GB/T36964-2018《软件工程软件开发成本度量规范》属于（）
A、企业标准
B、国家标准
C、行业标准
D、国际标准

21、在信息系统项目的经济可行性分析中，（）属于非一次性支出。
A、差旅费
B、培训费
C、人员工资和福利
D、设备购置费

22、在项目评估过程中，不可以由（）进行评价、分析和论证。
A、政府主管部门
B、项目建设单位
C、银行
D、第三方评估机构

23、关于项目管理的描述，不正确的是（）

A、项目管理的主要目的是实现企业管理目标
B、在项目管理中，时间是一种特殊的资源
C、项目管理的职能是对资源进行计划、组织、指挥、协调、控制
D、项目管理把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中

24、某项目组织结构中，项目经理全职管理项目，拥有很大的职权，且组织中全职参与项目工作的职员比例占 70%。该项目组织结构属于（）。
A、弱矩阵图型
B、强矩阵图型
C、平衡矩阵型
D、职能型

25、软件开发项目中，产品实现的过程不包含（）。
A、需求获取
B、编码
C、集成测试
D、挣值分析

26、系统集成项目制定风险管理计划时，发现病毒入侵有可能导致服务器死机或不能访问， 此风险属于（）。
A、市场风险
B、经营风险
C、技术风险
D、设备风险

27、（）不属于“监控项目工作”过程使用的工具与技术。
A、专家判断
B、分析技术
C、访问控制
D、会议

28、（）不属于整体变更控制的成果。
A、批准的变更请求
B、工作绩效报告
C、变更日志
D、项目文件更新

29、验收的交付成果，属于项目范围管理中（）过程的输出。
A、定义范围
B、控制范围
C、收集需求
D、确认范围

30、在收集需求时，可以采用的群体创新技术包括（）
1、头脑风暴法　2、观察　3、原型法　4、德尔菲技术　5、文件分析　6、名义小组技术
A、123
B、146

C、235
D、456

31、在项目范围管理中，企业管理层主要关注（）
A、产品的范围
B、项目范围投入产出的合理性
C、交付成果是否满足
D、项目过程的合理性

32-33、某项目共包含 A、C、D、E、F、G、H、I、J 一共十个活动，各项目历时估算与逻辑关系如下表所示，则该项目工期为（），活动 C 的总浮动时间是（）。

活动名称	活动历时（天）	前置活动
A	2	-
B	4	A
C	2	A
D	3	A
E	3	B
F	4	D
G	2	E C F
H	4	G
I	2	G
J	3	H I

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（32）A、17
B、18
C、19
D、20
（33）A、2
B、3
C、4
D、5

34、如果一个项目的 SPI=0.75，CPI=0.9，此时项目经理最适合采取（）方式控制项目进度。
A、快速跟进
B、赶工
C、资源平衡
D、蒙特卡洛分析

35、项目经理估算新开发产品的成本，最有可能情况下成本为 17 万元，最好情况下成本为 15 万元，最坏情况下成本为 25 万元，则该项目的预期成本为（）万元。
A、18
B、19
C、20
D、21

36、关于成本估算与预算的描述，不正确的是（）。
A、成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额
B、成本基准是经过批准且按时段分配的项目预算

C、成本预算过程依据成本基准监督和控制项目绩效
D、项目预算包含应急储备，但不包含管理储备

37、某公司对正在进行的 4 个项目进行检查，绩效数据如下所示，则有可能提前完成且不超支的是（）。

项目	计划价值	实际成本	挣值
A	1000	600	900
B	1000	1000	1100
C	1000	1300	1200
D	1000	900	800

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、项目 A
B、项目 B
C、项目 C
D、项目 D

38、为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训，该培训成本属于（）
A、内部失败成本
B、外部失败成本
C、评估成本
D、预防成本

39、某系统上线后频繁收到用户闪退投诉，项目经理安排工程师小王尽快找故障原因并推荐使用（）进行分析。
A、鱼骨图
B、直方图
C、趋势图
D、散点图

40、关于质量工具的描述，不正确的是（）。
A、控制图可以判断某一过程是否处于控制之中
B、统计抽样从总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量
C、关联图中一条斜线上的数据点距离越近表示关系越密切
D、质量审计可用于确认已批准的变更请求的实施情况

41、A 公司任命黄总为新项目的项目经理，黄总任命小张为开发经理，并在公司内部调集 10 人组成项目团队，该项目团队内的沟通渠道共（）条。
A、45
B、55
C、66
D、73

42、不属于沟通管理过程的工具与技术的是（）。
A、标杆对照
B、信息管理系统
C、沟通方法
D、报告绩效

43、某手机应用上线后，收到老年用户多起投诉，界面繁琐、字体太小、使用不方便，这反映了项目组在

（）工作中存在不足。
A、变更控制
B、识别干系人
C、质量控制
D、团队建设

44、根据干系人管理的权利/利益方格，对于项目建设方主管领导应（）。
A、令其满意
B、重点管理
C、监督
D、随时报告

45、关于项目风险的描述，不正确的是（）
A、风险具有随机性、相对性、可变性
B、项目收益越大，人们愿意承担风险越大
C、项目投入越多，人们愿意承担风险越大
D、风险按照影响范围分为局部风险和总体风险

46、（）不属于识别风险过程的成果。
A、已识别风险清单
B、潜在应对措施清单
C、风险根本原因
D、风险描述格式和模板

47、　（ ）不属于定性风险分析的技术。
A、风险数据质量评估
B、概率和影响矩阵
C、风险紧迫性评估
D、预期货币价值分析

48、关于管理者和领导者描述不正确的是（）
A、领导者主要工作是确定方向，统一思想、激励和鼓励
B、管理者负责事情管理或实现某个目标
C、领导者设定目标，管理者率众实现目标
D、项目经理身份是管理者，而非领导者

49、为了暂时或部分解决冲突，能让各方在一定程度上都满意的方案，这种冲突解决方法叫（ ）
A、妥协/调解
B、缓和/包容
C、撤退/回避
D、合作解决问题

50、团队发展 5 个阶段中（）是团队成员开始协同工作并调整各自工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理得到认可。
A、形成
B、震荡

C、发挥
D、规范

51、关于配置管理的描述正确的是（）
A、某个配置项的版本号为 0.91，该配置项的状态为“正式”
B、配置项版本管理的目的是保留配置项的最新版本，删除所有旧的，避免发生混淆
C、一个产品只能有一个基线，因此，对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
D、开发库中的信息可能频繁修改，因此可以由开发人自行控制

52、配置管理员的工作职责不包括（）
A、基线设立审批
B、版本管理和配置控制
C、建立和维护配置库
D、配置状态报告

53、（）的目的是确认变更的必要性，确保变更有价值。
A、提出变更申请
B、变更效果评估
C、变更初审
D、变更实施

54、关于招投标的描述，正确的是（）
A、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人
B、依法必须进行的招标项目招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于 10 日
C、在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，招标人可以以书面形式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改
D、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

55、（　　）为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本，买方再给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的判断来决定，并且卖方通常无权申诉。
A、总价加激励费用合同
B、总价加经济价格调整合同
C、成本加固定费用合同
D、成本加奖励费用合同

56、（　　）是隐性知识的特征。
A、经过编码、格式化、结构化
B、规范系统、稳定、明确
C、不易保存、传递、掌握
D、用公式、规律、原则等方式表述

57、组织高层从如何动员全体参与战略实施活动的角度考虑战略的制定和执行，属于（）战略组织特点。
A、文化
B、合作
C、变革
D、增长

58、业务流程分析工具中，（）反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工 的联系，以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、 输入输出、处理和数据存储等内容。
A、业务流程图
B、UML 活动图
C、N-S 图
D、petri 图

59、（）不是项目集指导委员会的职责。
A、保证项目集与组织愿景和目标的一致性
B、对项目组合投资以及优先级进行决策
C、批准项目集章程
D、批准和启动项目集

60、关于项目组合和项目集的描述，不正确的是（）
A、项目组合和项目集中都能包含日常运作业务
B、项目集是项目组合的一部分
C、项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外
D、项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

61、缺陷发现率=Σ缺陷数（系统测试）（个）/Σ执行系统测试的有效时间（小时）是衡量测试人员的（）指标。
A、测试设计中工作效率
B、测试设计中工作质量
C、测试执行中工作效率
D、测试执行中工作质量

62、（）用于评估工作产品的质量，辅助项目进行决策。
A、过程度量
B、技术度量
C、项目度量
D、经济度量

63、按照系统安全策略“七定”要求，系统安全策略首先要（）
A、定员
B、定制度
C、定方案
D、定岗

64、（）方式针对每个用户能够访问的资源，对于不在指定的资源列表中的对象不允许访问。
A、自主访问控制
B、基于策略的访问控制
C、强制访问的控制
D、基于角色的访问控制

65、ISO/IEG17859 标准将安全审计功能分为 6 个部分，其中（）通过分析系统活动和审计数据寻找可能

的或真正的安全违规操作，可以用于入侵检测或安全违规的自动响应。

A、安全审计事件存储功能

B、安全审计数据生成功能

C、安全审计分析功能

D、安全审计浏览功能

66、某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可能有 10 万件、15 万件和 20 万件三种情况，对应的概率分别为 50%、30%、20%。不同情况下各产品带来的市场收益（单位:万元）如表所示。为了追求利润最大化，该公司应该生产（）。

产品	需求量为 10 万件	需求量为 15 万件	需求量为 20 万件
甲	-25	35	70
乙	-20	30	65
丙	-10	25	55
丁	10	15	40

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

67-68、某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为（）万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是（）吨。

		甲	乙	现有原料（吨）
原料（吨）	纯牛奶	1	2	86
	酸牛奶	5	3	150
利润（万元）		3	4	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（67）A、140

B、144

C、175

D、178

（68）A、5

B、6

C、40

D、50

69、有 A、B、C、D 四个临省，同时向甲、乙、丙、丁四个城市运送援助物资，假设规定一个省对口援助一个城市。四省到各城市的运输时间如下表所示。请给出一个合理的方案，使得物资运输总时间最短，则最短物资运输时间为（）小时。

城市 / 省	甲	乙	丙	丁
A	17	20	23	26
B	21	25	24	20
C	28	19	18	21
D	21	21	19	19

A、74

B、75

C、76

D、77

70、甲、乙、丙、丁 4 个已完工项目的历史数据如表，其中负值代表项目的投资额，正值代表项目收益，从投资收益率来看，项目（）最优。

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
甲	-10	2	23	7	
乙		-100	80	110	
丙		-20	15	18	30
丁	-150	150	150		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、甲
B、乙
C、丙
D、丁

71、The patters of （ ） show the next probable behavior of a person or market without a logical explanation as why。
A、Internet of Things
B、Cloud Computingg
C、Artificial intelligence
D、Big Data

72、（） can be scripted as a new science and technology which is used to simulate human inteligence. namely，computers simulate the way of human's thinking and intelligent behavior. Such as Learning, Reasoning, Thinking, planning, and so or.
A、Internet of Things
B、Cloud Computing
C、Artficial intelligence
D、Big Data

73、（） is preservation of confidentiality, integrity availabaliy of information, in addition, other properties such as authenticity accountability, non-repudiation and relibility can also be involve.
A、Equipment Security
B、Network Securiy
C、Information Security
D、Content Security

74、（ ）involres choosing part of a population of interest for inspection.
A、Check list
B、Check sheet
C、Statistical Sampling
D、Questionnaire

75、（ ） is the process of formalizing acceptance of the completed project deliverables.The key benefit of this process is that it brings objectivity to the accptance process and increases the probability of final product service or result acceptance by validating each deliverable.
A、Validate Scope
B、Define Scope

C、Control Scope

D、Collect requirement

2020 年下半年答案

1、【答案】B
【解析】面向对象方法使系统的描述及信息模型的表示与客观实体相对应，符合人们的思维习惯，有利于系统开发过程中用户与开发人员的交流和沟通，缩短开发周期。

2、【答案】A
【解析】ARP 地址解析协议，是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。属于网络层。

3、【答案】D
【解析】常见的数据库管理系统主要有 Oracle、MySQL、SQLServer、MongoDB 等， 这些数据库中，前三种均为关系型数据库，而 MongoDB 是非关系型的数据库。

4、【答案】A
【解析】O2O 即 Online To Offline，含义是线上购买线下的商品和服务，实体店提货或者享受服务。O2O 平台在网上把线下实体店的团购、优惠的信息推送给互联网用户，从而将这些用户转换为实体店的线下客户。O2O 持别适合餐饮、院线、会所等服务类连锁企业。

5、【答案】C
【解析】扫码支付不是人工智能。常识。

6、【答案】A
【解析】与土地资源相比，数据资产具有衍生性、共享性、非消耗性三大价值，打破了自然资源有限供给对增长的制约，为持续增长和永续发展提供了基础与可能，成为了新时期经济社会发展的重要抓手。
衍生性：开发数据资产潜在价值，是其在使用及交易过程中，立足于需求提供相对应的相关数据“新产品”。
共享性：指数据资产是可以提供给他人而不使数据资产使用价值减少的特性。
非消耗性：数据资产无限循环利用，价值可持续。

7、【答案】A
【解析】区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

8、【答案】B
【解析】用实体联系图（E-R 图）表示数据模型，E-R 图主要描述实体、属性，以及实体之间的关系。

9、【答案】B
【解析】

连续式分组	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与 实施
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、定量项目管理
工程	需求管理、需求开发、**技术解决方案**、产品集成、验证、确认
支持	配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成环境、因果分析和解决方案

10、【答案】D
【解析】测试的目的是找出存在的错误，而调试的目的是定位错误并修改程序以修正错误。

11、【答案】C
【解析】业务流程集成：也称为过程集成，这种集成超越了数据和系统，它由一系列基于标准的、统一数据格式的工作流组成。当进行业务流程集成时，企业必须对各种业务信息的交换进行定义、授权和管理，以便改进操作、减少成本、提高响应速度。

12、【答案】B
【解析】B 是可用性：信息可以随时正常使用的属性。

13、【答案】C
【解析】SCSI 是小型计算机系统接口。

14、【答案】D
【解析】“互联网+”就是“互联网+各个传统行业”。

15、【答案】B
【解析】移动互联网有以下特点：
（1）终端移动性：移动互联网业务使得用户可以在移动状态下接入和使用互联网服务，移动的终端便于用户随身携带和随时使用。
（2）业务使用的私密性：在使用移动互联网业务时，所使用的内容和服务更私密，如手机支付业务等。
（3）终端和网络的局限性：移动互联网业务在便携的同时，也受到了来自网络能力和终端能力的限制：在网络能力方面，受到无线网络传输环境、技术能力等因素限制；在终端能力方面，受到终端大小、处理能力、电池容量等的限制。无线资源的稀缺性决定了移动互联网必须遵循按流量计费的商业模式。
（4）业务与终端、网络的强关联性：由于移动互联网业务受到了网络及终端能力的限制，因此，其业务内容和形式也需要适合特定的网络技术规格和终端类型。

16、【答案】A
【解析】企业门禁系统不是大型信息系统，是常识题。

17、【答案】D
【解析】高级教材 P115：信息系统规划是从企业战略出发，构建企业基本的信息系统架构， 对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，利用信息系统控制企业行为，辅助企业进行决策，帮助企业实现战略目标。

18、【答案】C
【解析】E-R 图帮助数据库设计，不是规划工具。常识题。

19、【答案】D
【解析】《中华人民共和国著作权法》，第二十二条　在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利：
（十二）将已经发表的作品改成盲文出版。

20、【答案】B
【解析】GB/T 是指国家推荐标准。

21、【答案】C
【解析】经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析。具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。
（1）支出分析：信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。
一次性支出，包括开发费、培训费、差旅费、初试数据录入、设备购置费等费用。
非一次性支出，包括软、硬件租金、**人员工资及福利**、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。

22、【答案】B
【解析】项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）来评价。不能由建设单位自行来评。

23、【答案】A
【解析】参见高级教材 P129：不能把企业管理的目的当成项目管理的目的，企业管理的目的是多方面的，而项目管理的主要目的是实现项目的预定目标。

24、【答案】B
【解析】这个是典型的强矩阵。

组织结构对项目的影响总图

组织 / 项目	职能型	矩阵型			项目型
		弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	
项目经理权力	很小或没有	有限	小到中	中到大	大到全权
全职参与项目工作的职员比例	没有	0~25%	15%~60%	50%~95%	85%~100%
项目经理职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理头衔	项目协调员/主管	项目协调员/主管	项目经理/项目主任	项目经理/计划经理	项目经理/计划经理
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

25、【答案】D
【解析】挣值分析用于项目绩效分析，不是产品实现过程。

26、【答案】C
【解析】病毒入侵是技术风险。

27、【答案】C
【解析】访问控制不是工具技术，这个也太简单了点。

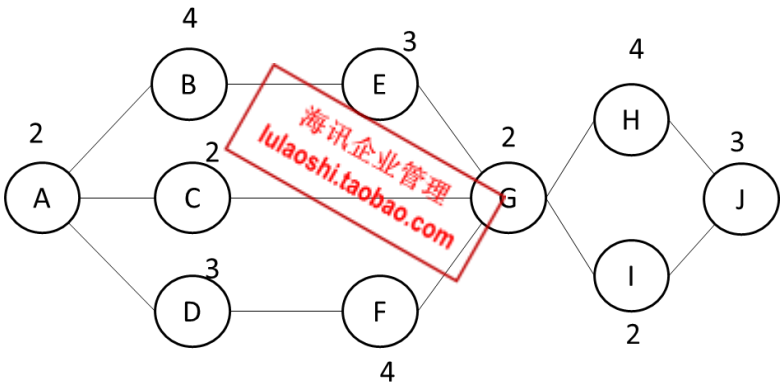
28、【答案】B
【解析】工作绩效报告是整体变更控制的输入不是输出。

29、【答案】D
【解析】确认范围做验收，输出验收的可交付成果。

30、【答案】B
【解析】群体创新技术包括头脑风暴法、名义小组技术、德尔菲技术、概念 / 思维导图等。

31、【答案】B
【解析】高级教材 P245：管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

32-33、【答案】B D
【解析】画单代号如下图，得关键路径 ABEGHJ 或 ADFGHJ，工期 18 天，C 的总浮动时间为 5（18-ACGHJ:13）。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

34、【答案】A
【解析】成本超支、进度落后，超支不能赶工了，快速跟进最适合。

35、【答案】A
【解析】（17*4+15+25）/6=18

36、【答案】D
【解析】项目预算包含应急储备，也包含管理储备。参见高级教材 P300 倒数第三段：最后，成本基准之上增加管理储备，得到项目预算。
答案 C 参见高级教材 P298 倒数第二段：制订预算的作用是，确定成本基准，可据此监督和控制项目绩效，C 选项写得有点问题（和书上意思太不一样了），但出处应该是在这里。推荐答案 D 更好。

37、【答案】B
【解析】直接看表就可以了。项目 B 的 EV>AC，EV>PV，有可能提前完成且不超支。

38、【答案】D
【解析】培训是预防成本。

39、【答案】A
【解析】找原因找根本原因，鱼骨图。

40、【答案】C
【解析】C 是散点图不是关联图。关联图是包含相互交叉逻辑关系的复杂情形中创新性地解决问题的图

形。

41、【答案】C
【解析】黄总+小张+10 人团队共 12 人，12*（12-1）/2=66。

42、【答案】A
【解析】标杆对照是收集需求或规划质量管理的工具。

43、【答案】B
【解析】题目特指老年用户，说明没有考虑到这个群体的需求，首先是识别干系人工作不足。界面繁琐、字体太小、使用不方便这些都不像是质量问题，所以不先 C。

44、【答案】B
【解析】项目建设方主管领导是重点管理的干系人。

45、【答案】C
【解析】项目活动投入的越多，人们对成功所抱的希望也越大，愿意冒的风险也就越小。

46、【答案】D
【解析】格式和模板这个是组织过程资产了，不是识别风险的成果。

47、【答案】D
【解析】预期货币价值分析是定量的工具。

48、【答案】D
【解析】项目经理既是管理者，又是领导者，是双重身份。

49、【答案】A
【解析】让各方在一定程度上都满意的方案是妥协/调解。

50、【答案】D
【解析】开始协同工作并调整各自工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任是规范阶段。

51、【答案】D
【解析】开发库不受控，可以自行控制，D 正确。
一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线一般称为发行基线（Release），内部开发使用的基线一般称为构造基线（Build）。C 是错误的。

52、【答案】A
【解析】基线设立审批是配置控制委员会的工作职责。

53、【答案】C
【解析】高级教材 P509：变更初审的目的如下。
(1)对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。
(2)格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。
(3)在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

54、【答案】A
【解析】A 正确。
B 最短不少于 20 日，错误。
C 答案，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。没有 3 日的规定。错误。
D 答案是 30 日内不是 10 日，错误。

55、【答案】D
【解析】成本加奖励费用合同是卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本，买方再给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的判断来决定，并且卖方通常无权申诉。

56、【答案】C
【解析】隐性知识不易保存、传递和掌握。ABD 是显性知识的特征。

57、【答案】A
【解析】文化型战略组织模式。这种组织战略模式的特点是组织高层是从如何动员全体成员都参与战略实施活动的角度来考虑战略的制定和执行。这种模式主要是运用组织文化手段，不断向全体成员传播战略思想，以便在组织内部建立起共同的价值观和行为准则。打破了战略制定者与执行者的界限。组织战略实施迅速，风险较小。

58、【答案】A
【解析】高级教材 P538：业务流程图：是分析和描述现有系统的传统工具，是业务流程调查结果的图形化表示。它反映现有系统各部门的业务处理过程和它们之间的业务分工与联系，以及连接各部门的物流、信息流的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入、
输出、处理和数据存储等内容。

59、【答案】B
【解析】答案 B 是项目组合管理的职责，不是项目集项目集指导委员会的职责。

60、【答案】D
【解析】项目组合中的项目集和项目可以没有依赖关系。

61、【答案】C
【解析】高级教材 P751：缺陷发现率是测试执行中工作效率。

62、【答案】B
【解析】高级教材 P816，从宏观上，可以将度量分为过程度量、项目度量、技术度量。
1.过程度量是量化了用于软件开发的环境或者过程的特征，过程度量具有战略性目的，有助于进行连续的过程改进。
2.项目度量量化了被开发软件项目的特征，项目度量具有战术性目的，辅助估算、质量控制、生产率评估、项目控制等。
3.技术度量是评估技术工作产品的质量，在项目中进行决策。

63、【答案】C
【解析】安全策略的核心内容就是“七定”，即定方案、定岗、定位、定员、定目标、定制度、定工作流程。

64、【答案】A
【解析】自主访问控制机制允许对象的属主来制定针对该对象的保护策略。通常 DAC 通过授权列表（或访问控制列表）来限定哪些主体计对哪些客体可以执行什么操作。如此将可以非常灵活地对策略进行调整。

65、【答案】C
【解析】安全审计分析功能定义了分析系统活动和审计数据来寻找可能的或真正的安全违规操作。它可以用于入侵检测或对安全违规的自动响应。

66、【答案】D
【解析】甲:-25*50%+35*30%+70*20%=-12.5+10.5+14=12
乙:-20*50%+30*30%+65*20%=-10+9+13=12
丙:-10*50%+25*30%+55*20%=-5+7.5+11=13.5
丁:10*50%+15*30%+40*20%=5+4.5+8=17.5

67-68、【答案】D B
【解析】设甲生产 X，乙生产 Y 吨，得公式如下：
1X+2Y<=86
5X+3Y<=150
求得 X=6,Y=40，最大利润=3*6+4*40=178。所以最大利润 178，生产甲的数量是 6 吨。

69、【答案】B
【解析】解题思路，最短物资运输时间，我们先找表里最小的数看看：
A——甲：17
B——丁：20
C——丙：18
D——丙和丁：都是 19。
然后发现还有乙城市没有省送物资，那我们可以再看 C——乙：19，这样 D——丙 19 就可以了。所以最终方案：
A——甲：17
B——丁：20
C——乙：19
D——丙：19
17+20+19+19=75。

70、【答案】A
【解析】投资收益率=年平均利润/投资总额
甲：((2+23+7)/3)/10=1.07
乙：((80+110)/2)/100=0.95
丙：((15+18+30)/3)/20=1.05
丁：((150+150)/2)/150=1

71、【答案】D
【解析】（）的模式显示了一个人或市场的下一个可能的行为，而没有逻辑地解释为什么。
A、物联网　　B、云计算　　C、人工智能　　D、大数据

72、【答案】C

【解析】（）可以被描述为一种新的科学技术，用于模拟人类的智能。 即，计算机模拟人的思维方式和智能行为。例如学习，推理，思考，计划等等。

A、物联网　　B、云计算　　C、人工智能　　D、大数据

73、【答案】C

【解析】（）是保护机密性，信息的完整性和可用性，此外，还可以涉及其他属性，例如真实性，可靠性，不可否认性和可靠性。

A、设备安全　　B、网络安全　　C、信息安全　　D、内容安全

74、【答案】C

【解析】（）选择部分感兴趣的群体进行检查。

A、检查清单　　B、检查表　　C、统计抽样　　D、问卷调查

75、【答案】A

【解析】（）是对已完成的项目可交付成果进行正式接受的过程。此过程的主要好处是，使交付过程具有客观性，并通过验证每个可交付成果来增加最终产品服务或结果接受的可能性。

A、确认范围　　B、定义范围　　C、控制范围　　D、收集需求

2021 年上半年

2021 年上半年题目

1、国家信息化体系包括六个要素，其中（）是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和效益。
A.信息资源
B.信息技术应用
C.信息网络
D.信息化政策法规和标准规范

2、某行业协会计划开发一个信息管理系统，现阶段用户无法明确该系统的全部功能要求， 希望在试用后再逐渐改进并最终实现用户需求。则该信息系统应采用的开发方法是（2）。
A.结构化方法
B.面向对象方法
C.原型化方法
D.面向服务方法

3、路由器工作在（3）,通过逻辑地址进行网络之间的信息转发。
A.物理层
B.数据链路层
C.传输层
D.网络层

4、关于网络存储技术的描述，不正确的是（4）。
A.当存储容量增加时，采用直接附加存储（DAS）方式很难扩容
B.网络附加存储（NAS）支持即插即用，可经济地解决存储容量不足的问题
C.光纤通道存储区域网络（FC SAN）相对成本较低，配置简单
D.网际协议存储区域网络（IP SAN）设备成本低，可共享和使用大容量存储空间

5、根据“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，到 2035 年，我国进入创新型国家前列，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、（5）。
A.农业现代化
B.区域一体化
C.智能化
D.数字化

6、工程师小王为测试云计算平台网络的弹性伸缩能力，采用的有效方法是：（6）。
A.对网络负载进行压力测试，判断系统能否自行通过调整网络带宽来保障网络传输性能
B.检查是否具备计算资源弹性伸缩菜单或按钮
C.通过对当前运行的网络资源进行单点中断操作，检查网络是否持续可用
D.检查云平台是否具有存储资源容量规划工具

7、关于大数据特点的描述，正确的是（7）。
①数据体量巨大②数据处理速度快③数据价值密度高④数据真实⑤结构化数据为主
A.①②③

B.②④⑤
C.①②④
D.①④⑤

8、小王用智能手环来督促自己每天走路 100 步，这是将（8）应用到移动互联网中，为用户提供智能化服务。
A.用户画像
B.传感技术
C.数据挖掘
D.射频识别

9、质量功能部署（Qquality Function Deployment, QFD）将软件需求分为常规需求、（9）和意外需求。
A.期望需求
B.业务需求
C.系统需求
D.行为需求

10、能力成熟度模型（Capability Maturity Model Integration, CMMI）中,连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为项目管理、过程管理、（10）和支持四类。
A.技术
B.服务
C.系统
D.工程

11、用户在开发环境下进行的测试是（ ）。
A.配置项测试
B.Alpha 测试
C.Beta 测试
D.回归测试

12、不必了解程序与数据库的内部构造，为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统，可采用（12）。
A.表示集成
B.数据集成
C.控制集成
D.业务流程集成

13、测试人员用工具获取系统的传输数据包，查看发送和接收方内容的一致性，验证数据的（）。
A.完整性
B.保密性
C.可控性
D.合法性

14、（14）加密算法基于以下数论事实:将两个大素数相乘十分容易，但想要对其乘积进行因式分解却极其困难，因此可以将乘积公开作为加密密钥。
A.IDEA
B.DES

C.Hash
D.RSA

15、证券领域信息系统对存储数据量的要求较高，其平均存储数据量在（15）级别。
A.MB
B.GE
C.TB
D.PB

16、信息系统规划（ISP）的第三阶段以集成为核心，围绕（16）进行，主要方法包括价值链分析法等。
A.职能部门需求
B.企业战略需求
C.市场环境需求
D.企业整体需求

17、能把企业组织结构和企业过程联系起来的信息系统规划工具为（17）。
A.P/O 矩阵
B.R/D 矩阵
C.IPO 图
D.CU 矩阵

18、学生小李 3 月 20 日向某学术期刊投了一篇论文，自 3 月 20 日起（18）日内，如果未收到投稿期刊社决定刊登的通知，小李可以将该论文投稿给其他期刊社。
A.15
B.30
C.60
D.90

19、某市政府计划采购一批服务，但是采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大，该市政府可依法采用（19）方式采购。
A.邀请招标
B.单一来源
C.竞争性谈判
D.询价

20、GB/T 11457-2006《软件工程术语》中，只引用了 ISO/IEC 15504-9:19《信息技术软件过程评估第 9 部分:词汇》中的部分术语和定义，则该国标 GB/11457-2006 《软件工程术语》(20)。
A.与国际标准的关系是等同采用
B.与国际标准的关系是非等效采用
C.与国际标准的关系是等效采用
D.是自主制定

21、关于可行性研究的描述，正确的是（21）。
A.详细可行性研究由项目经理负责
B.可行性研究报告在项目章程制定之后编写
C.详细可行性研究是不可省略的
D.可行性研究报告是项目执行文件

22、关于项目论证的描述，不正确的是（22）。
A.项目论证可分为项目建议书、机会研究和详细可行性研究三个阶段
B.项目论证对技术进行分析，分析技术是否先进适用
C.项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据，是编制计划的依据
D.项目论证是确定项目是否实施的依据

23、以下（23）属于项目管理知识体系中的软技能。
A.激励
B.培训
C.规划
D.研发

24、关于项目生命周期特征的描述，正确的是（24）
A.项目生命周期越长，越有利于项目执行
B.风险会随着项目的执行越来越大
C.风险和不确定性在项目开始时最大，并随项目进展而减弱
D.项目生命周期应保持投入人力始终不变

25、项目人力资源管理中的“组建项目团队”过程属于（25）
A.启动过程组
B.计划过程组
C.监督与控制过程组
D.执行过程组

26、关于制定项目管理计划的描述，不正确的是（26）
A.进度基准、成本基准和风险登记册是制定项目管理计划过程的输入
B.项目管理计划确定了执行、监控和结束项目的方式和方法
C.制定项目管理计划时专家判断是常用的工具和技术
D.项目经理应基于实施细节制定项目管理计划

27、在接到一涉密系统集成项目后，项目经理要求信息技术部按公司规定，为每个项目组成员配置并安装数据防泄露工具的笔记本电脑。该项目经理采用的是（27）
A.批准的纠正措施
B.批准的预防措施
C.批准的缺陷补救措施
D.批准的变更请求

28、（ 28）是整体变更控制的依据。
①项目管理计划②批准的变更请求③验收的可交付成果④配置管理系统⑤组织过程资产
A.①③④
B.①②④
C.②③⑤
D.①④⑤

29、项目小组正在对项目需求变化数量、变化频率以及变化方式等进行评估,该工作属于（29 ） 的管理范畴。
A.配置管理计划
B.范围管理计划

C.变更管理计划
D.质量管理计划

30、在国家标准 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》中，将系统需求分成三大类，分别是（ 30）。
A.功能需求、业务需求和数据需求
B.接口需求、资源需求和数据需求
C.功能需求、接口需求和安全需求
D.业务需求、配置需求和维护需求

31、关于确认范围的描述，正确的是（31）
A.确认范围是在正式验收阶段才执行的过程
B.分解技术是确认范围的主要工具与技术
C.客户主要关心产品范围和可交付成果
D.确认范围强调的是结束项目所要做的流程性工作

32、项目进入设计阶段时，GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》已经升级版本，而项目需求是按旧版本策划的。（32）直接影响项目进度。
A.提高需求评审频率
B.执行项目范围变更
C.与项目干系人沟通
D.重新进行成本估算

33、34、某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路径为（33），执行过程中一名工程师因病缺席,导致活动 D 延期 2 天,为了确保项目按时完成，（34）。

活动	持续时间	前序活动
A	4	C
B	3	C
C	4	
D	1	AB
E	7	C
F	5	B
G	2	DEF

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（33）A、 CBDG
B、 CEFG
C、 CADG
D、 CBFG
（34） A.应为活动 D 增加更多资源
B.不需要采取任何措施
C.需要为关键路径上的任务赶工
D.应改进项目所需技术

35、项目经理第一次承接移动端 APP 的软件开发项目，在做成本估算时，考虑了最不利的情况，估算出成本为 90 人日，最有利的情况下成本为 45 人日，公司的期望成本为 60 人日。 基于贝塔分布的三点估算法，该项目的估算成本为（35）人日。
A、55
B、50.5
C、65

D、62.5

36、关于项目成本预算的描述，不正确的是（36）
A.范围基准、风险登记册和活动成本估算是制定预算过程的有效输入
B.资源日历中可获得项目资源种类和使用时间，以确定各阶段的资源成本
C.做项目成本预算时，需按照正态分布规律，依时间段分配成本
D.成本基准是经过批准的，包括应急储备，但不包括管理储备

37、某项目的估算成本为 90 万，在此基础上，公司为项目设置 10 万元的应急储备和 10 万元的管理储备，项目工期为 5 个月。项目进行到第三个月的时候，项目 SPI 为 0.6，实际花费为 70 万元，EV 为 60 万元。以下描述正确的是（37）
A.项目的项目总预算为 110 万元
B.项目的成本控制到位，进度上略有滞后
C.基于典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为 100 万元
D.基于非典型偏差计算，到项目完成时，实际花费成本为 117 万元

38、（38）不属于“规规划质量管理”过程的输出。
A.质量管理计划
B.质量测量指标
C.需求文件
D.过程改进计划

39、（39）过程的主要作用是确认项目的可交付成果满足干系人的既定需求。
A.质量规划
B.实施质量保证
C.质量控制
D.质量过程改进

40、项目 QA 列出各项检查内容，核实所要求的一系列步骤是否已经得到执行，该 QA 采取的质量管理工具为（40）。
A.质量控制图
B.乌龟图
C.鱼骨图
D.质量核对单

41、（41）属于拉式沟通方法。
A.电子邮件
B.经验教训数据库
C.视频会议
D.备忘录

42、关于沟通管理过程的描述，正确的是（42）。
A.控制沟通是为了促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通
B.项目管理中出现的任何问题都可以通过沟通来解决
C.管理沟通是识别和记录与干系人有效沟通的方式
D.项目经理大多数的时间都用于与团队成员和其他干系人沟通

43、关于项目干系人管理的描述，不正确的是（43）
A.项目成员的家属也可能成为项目干系人
B.整个项目周期中项目干系人都可能发生增减变化
C.规划干系人管理应由项目经理在项目规划阶段完成
D.应把干系人满意度作为一个关键的项目目标来管理

44、根据干系人的权力、紧迫度和合法性对干系人进行分类的是（44）。
A.凸显模型
B.影响/作用方格
C.权利/利益方格
D.权利/影响方格

45、关于风险的描述，不正确的是（45）
A.具有不确定性的事件不一定是风险
B.项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会
C.风险是零和游戏，有风险受益者，同时也有风险受害者
D.在项目中应规避投机风险向纯粹风险的转化

46、在识别风险时，先采用问卷匿名方式对项目重要风险进行征询，汇总后再由专家传阅并发表意见，多轮后最终得出项目风险的一致看法，该风险识别方法称为（46）。
A.头脑风暴
B.德尔菲技术
C.根本原因识别
D.专家访谈

47、在项目定量风险分析技术中，（47）需用一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对项目目标所产生的潜在影响。
A.蒙特卡洛技术
B.概率影响分析
C.帕累托分析
D.SWOT 分析法

48、关于人力资源管理的描述，不正确的是（48）
A.项目经理具有领导者和管理者的双重身份
B.冲突不一定是有害的，“一团和气”不一定是高效的集体
C.马斯洛需求层次理论中，受尊重是第三层的需求
D.在团队建设的五个阶段中，可以跳过某些阶段

49、（49）不是“建设项目团队”过程的输入。
A.认可与奖励
B.项目人员分派
C.资源日历
D.人力资源管理计划

50、管理项目团队所获得的主要收益体现在（50）
①指导团队选择和职责分配②管理冲突③解决问题④改进团队协作⑤影响团队行为⑥ 评估团队成员绩效

A.①③⑤⑥
B.②③④⑥
C.①③④⑥
D.②③⑤⑥

51、某软件产品集成测试阶段，发现问题需要对源代码进行修改。此时，程序员应将待修改的代码段从（51）检出，放入自己的（51）中进行修改，代码即被锁定。以保证同一段代码只能被一个程序员修改。
A.产品库 开发库
B.受控库 开发库
C.产品库 受控库
D.受控库 产品库

52、变更管理是为了使得（52）与项目实际执行情况相一致,是应对项目变化的一套管理方法。
A.项目资源
B.项目报告
C.项目基准
D.项目目标

53、关于变更管理工作程序描述，不正确的是（53）。
A.项目的干系人都可以提出变更申请
B.CCB 是执行机构，负责提出变更方案
C.变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准监控
D.涉及项目目标及交付成果的变更，客户意见应放在核心位置

54、关于控制采购的描述，不正确的是（54）。
A.采购设备不符合采购计划或合同规定的要求，即为不合格品
B.经验证确定为不合格品，应及时处理
C.严格控制，不允许不合格品降级并改作他用
D.不合格品都应进行标识区分

55、成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为（55）。
A.目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支
B.目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支
C.目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支
D.目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支

56、关于知识管理工具的描述，不正确的是（56）。
A.知识管理工具是实现知识的生成、编码和转移技术的集合
B.知识生成的工具包括知识获取、知识合成和知识发布三大功能
C.知识编码的困难在于，知识几乎不能以离散的形式予以表现
D.时间差异、空间差异和社会差异是知识转移的障碍

57、某组织在战略执行过程中，暴露出下述问题：由于战略是不同观点、不同目的的参与者相互协商折衷的结果，使战略的经济合理性降低，且未能充分调动全体管理人员的积极性。该组织采用了（57）战略组织模式。
A.文化型
B.变革型

C.合作型
D.增长型

58、敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、（58）、结束。
A.执行
B.改进
C.测试
D.适应

59、项目集管理过程中，项目集经理通过对各组件进行规划和授权、监管和整合以及（59）的方式实现组件层面各子阶段的执行和管理。
A.移交和收尾
B.构建和治理
C.准备和计划
D.转移和控制

60、项目组合管理中，定义过程组、调整过程组、授权与控制过程组都涉及的项目组合管理知识领域是（60）
A.项目组合战略管理
B.项目组合治理管理
C.项目组合风险管理
D.项目组合绩效管理

61、关于软件测试管理的描述，不正确的是（61）
A.软件测试的目的是尽可能多的找出程序中的错误
B.测试的准备工作在分析和设计阶段就要开始
C.回归测试可能存在测试不完全的风险
D.执行效率、缺陷发现率是测试执行中的质量指标

62、（62）是应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控，对过程存在的异常因素进行预警，建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平。
A.目标问题度量
B.统计过程控制
C.度量和分析
D.实用软件度量

63、工程师小王在检查公司云计算管理平台的网络安全时，需检查虚拟网络边界的（63）策略，查看其是否对进出网络的信息内容进行过滤，实现对应用层 HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3 等的控制。
A.访问控制
B.属性安全控制
C.目录级安全控制
D.网络锁定控制

64、关于权限管理基础设施的描述，不正确的是（64）.
A.PMI 主要进行授权管理，PKI 主要进行身份鉴别
B.认证过程和授权管理是访问控制的两个重要过程
C.图书馆对于进入人员的管理属于自主访问控制

D.权限管理、访问控制框架、策略规则共同构成 PMI 平台

65、信息安全系统工程能力成熟度模型（ISSE-OM）中，（65）属于充分定义级（Level 3 级）的公共特性逻辑域。

A.对过程进行标准化，协调内外部的沟通

B.量化地确定已定义过程的过程能力

C.在执行过程域中，使用文档化的规划、标准或程序

D.通过改变组织的标准化过程，从而提高过程效能

66、某供应商为高铁提供设备，并负责该设备 5 年的售后服务，售后可以采取维护方式，也可以选择更换新设备。假设新设备的制造成本为 9 万元，设备从换新的第 2 年起，每年需要
支出一定的维护费用，各年维护费用如下表所示。则以 5 年期计算，最优化的设备使用成本为（66）万元。

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
维护费（万元）	0	6	7	8	8

A.36

B.37

C.38

D.39

67-68、某公司计划将 500 万元研发经费投入 3 个研究方向，各方向投入金额和未来能获得的利润如表所示。为获得最大利润，公司在方向 A 应投入（67）万元，B 应投入（68）万元。

投资额（万元）	方向 A	方向 B	方向 C
0	0	0	0
100	300	500	400
200	600	800	700
300	1000	900	900
400	1300	1200	1100
500	1800	1600	1100

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（67）A.100

B.200

C.300

D.400

（68）A.100

B.200

C.300

D.400

69、某公司投资项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%，该项目投资回收期为（69）。

成本	初始投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万）	1500	500	500	500	500
收入（万）	0	1000	1200	1400	1600

A.2.3

B.2.7

C.4.2

D.5.1

70、某种商品价格 P 变动与某指标 A 的变化具有很强的相关性，指标 A 的增长会导致 P 的降 低，反之亦然。指标 A 和价格 P 的相关性系数是（70）。
A. 0.18
B. 0
C. 0.98
D. -0.83

71、（71） form of distributed computing in which significant processing and data storage takes place on nodes which are at the edge of the network.
A. Fog computing
B. Edge computing
C. Cloud computing
D. Parallel computing

72、（72）is the underlying architecture of Bitcoin, and it is used forother cryptocurrencies, because it provides a verifiable list of ownership, itis also used for contracts, fundraising and the recording of legal documents. Theincentive is undeniable proof of digital authenticity.
A. Internet of things
B. Big data
C. Blockchain
D. Artificial intelligence

73、（73） includes the processes and activities to identify, define, combine , unify, and coordinate the various process and project management activities with in the Project Management Process Groups.
A. Quality management
B. Cost management
C. Human Resource management
D. Integration management

74、Project Risk Management processes consist of the following elements, except: （74）。
A. hide the risks
B. assessthe risks
C. identify the risks
D. determine the risks

75、The key benefit of the Project （75） is that it determines whether towell as how and when to acquire goods and services from outside the project , if so , what to acquire as well as how and when to acquire as well as how and when to acquire it.
A. Schedule management
B. Change management
C. Knowledge management
D. Procurement Management

2021 年上半年答案

1、【答案】B
【解析】1.信息技术应用：是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求与利益；
2.信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我国信息化的薄弱环节；
3.信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换、共享的必要手段；
4.信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础；
5.信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量起着决定性的影响，是信息化建设的关键；
6.信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系六要素之间关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。

2、【答案】C
【解析】逐渐改进并最终实现用户需求，这个是原型法。

3、【答案】D
【解析】路由器工作在网络层。

4、【答案】C
【解析】P25：FC SAN 用光纤会使成本大幅增加。

5、【答案】A
【解析】2035 年远景目标：展望 2035 年，我国将基本实现社会主义现代化。经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。

6、【答案】A
【解析】题干说明是“网络的弹性伸缩能力”，所以 A 的网络负载进行压力测试，看能否自行调整网络带宽，这个和题目是匹配的。

7、【答案】C
【解析】大数据是有五 V 特点：Volume（大量）、Variety（多样）、Value（价值）、Velocity（高速）和 Veracity （真实性）：
1.大量(Volume)：指的是数据体量巨大，从 TB 级别跃升到 PB 级别(1PB=1024TB)、EB 级别(1EB=1024PB)，甚至于达到 ZB 级别（1ZB=1024EB）
2.多样（Variety）指的是数据类型繁多。这种类型的多样性也让数据被分为结构化数据和非结构化数据
3.价值（Value）价值密度的高低与数据总量的大小成反比。如何通过强大的机器算法更迅速地完成数据的价值“提纯”成为目前大数据背景下亟待解决的难题
4.高速（Velocity）指的是处理速度快。这是大数据区分于传统数据挖掘的最显著特征
5.真实性（Veracity） 指的是数据来自于各种、各类信息系统网络以及网络终端的行为或痕迹。

8、【答案】B
【解析】智能手环看步数这个是传感技术，用的是三轴加速度传感器。

9、【答案】A
【解析】质量功能部署（QFD）是一种将用户要求转化成软件需求的技术，其目的是最大限度地提升软件工程过程中用户的满意度。为了达到这个目标，QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。
（1）常规需求。用户认为系统应该做到的功能或性能，实现越多用户会越满意。
（2）期望需求。用户想当然认为系统应具备的功能或性能，但并不能正确描述自己想要得到的这些功能或性能需求。如果期望需求没有得到实现，会让用户感到不满意。
（3）意外需求。意外需求也称为兴奋需求，是用户要求范围外的功能或性能（但通常是软件开发人员很乐意赋予系统的技术特性），实现这些需求用户会更高兴，但不实现也不影响其购买的决策。

10、【答案】D
【解析】连续式模型将 24 个过程域按照功能划分为过程管理、项目管理、工程和支持四个过程组。

11、【答案】B
【解析】Alpha 测试和 Beta 测试：对于通用产品型的软件开发而言，Alpha 测试是指由用户在开发环境下进行测试，通过 Alpha 测试以后的产品通常称为 Alpha 版；
Beta 测试是指由用户在实际使用环境下进行测试，通过 Beta 测试的产品通常称为 Beta 版。一般在通过 Beta 测试后，才能把产品发布或交付给用户。

12、【答案】A
【解析】表示集成也称为界面集成，这是比较原始和最浅层次的集成，但又是常用的集成。 这种方法将用户界面作为公共的集成点，把原有零散的系统界面集中在一个新的界面中。表示集成是黑盒集成，无须了解程序与数据库的内部构造。常用的集成技术主要有屏幕截取和输入模拟技术。

13、【答案】A
【解析】查看发送和接收方内容的一致性，看有没有被篡改过，所以是完整性。

14、【答案】D
【解析】P73：1978 年美国麻省理工学院的三名密码学者提出了一种基于大合数因子分解困难性的公开密切密码，简称为 RSA 密码。

15、【答案】D
【解析】P114：大型信息系统处理的业务和信息量大，存储的数据复杂、内容多旦形式多样。
政府、银行、证券等行业，平均每家企业存储数据总量已经超过了 1PB ，存储数据量最高的证券领域的大型信息系统，平均存储数据量已经近 4PB。

16、【答案】B
【解析】P115：第三个阶段的方法在综合考虑企业内外环境的情况下，以集成为核心，围绕企业战略需求进行的信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

17、【答案】A
【解析】为把企业组织结构与企业过程联系起来，说明每个过程与组织的联系，指出过程决策人，可以采用建立过程 / 组织矩阵的方法。

18、【答案】B
【解析】第三十二条　　著作权人向报社、杂志社投稿的，自稿件发出之日起十五日内未收到报社通知决定刊登的，或者自稿件发出之日起三十日内未收到杂志社通知决定刊登的，可以将同一作品向其他报

社、杂志社投稿。双方另有约定的除外。这个学术期刊属于杂志社，所以是 30 日。

19、【答案】A
【解析】政采法：第二十九条　符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：
（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第三十条　符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。

20、【答案】B
【解析】P848：非等效采用是指与相应国际标准在技术内容和文本结构上不同，它们之间的差异没有被清楚地标明。非等效还包括在我国标准中只保留了少量或者不重要的国际标准条款的情况，非等效不属于采用国际标准。

21、【答案】C
【解析】P165-166：机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。

22、【答案】A
【解析】项目论证的阶段划分：一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。

23、【答案】A
【解析】只有激励是软技能。

24、【答案】C
【解析】大多数项目生命周期都具有许多共同的特征：
（1）成本与人力投入在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落在项目的初始阶段，项目干系人影响项目的最终产品特征和项目最终费用的能力最高，随着项目的继续逐渐变低。
（2）风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低。

25、【答案】D
【解析】“组建项目团队”过程属于执行过程组。

26、【答案】D
【解析】应是基于项目目标和要求来制定项目管理计划，而不是实施细节。

27、【答案】B
【解析】还没出问题，提前采取的措施是预防措施。

28、【答案】D
【解析】①项目管理计划；④配置管理系统属于事业环境因素，所以也是输入；⑤组织过程资产是输入。

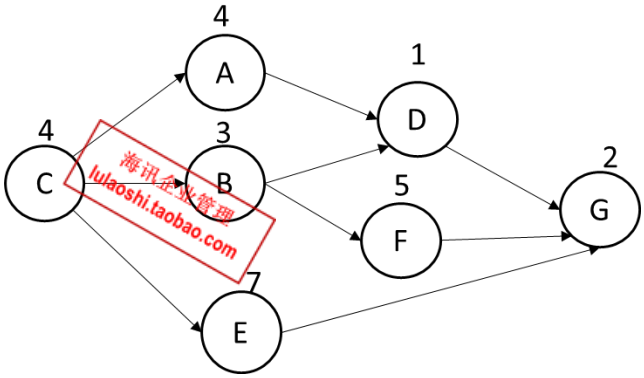
29、【答案】B
【解析】见教材：范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制订、监督、控制和确认项目范围。由于范围管理计划描述如何管理项目范围，项目范围怎样变化才能与项目要求相一致等问题，所以它也应该对怎样变化、变化频率如何，以及变化了多少等项目范围预期的稳定性进行评估。范围管理计划也应该包括对变化范围怎样确定，变化应归为哪一类等问题的清楚描述。

30、【答案】A
【解析】GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》3 需求：本章分条详述系统需求,是指功能、业务(包括接口、资源、性能、可靠性、安全性、保密性等)和数据需求。

31、【答案】C
【解析】P245：客户主要关心的是产品的范围，关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

32、【答案】B
【解析】项目需求变更涉的范围变更会直接影响进度。

33、34、【答案】D B
【解析】画出单代号图：



列出路径得 CBFG=14 是关键路径。D 延期 2 天不影响工期。

35、【答案】D
【解析】（90+45+60*4）/6=62.5

36、【答案】C
【解析】正态分布是中间高两边低的小山包，C 是错误。预算是按时间分段累计的，是一条 S 曲线。

37、【答案】A
【解析】总预算为：90+10+10=110。其他是错误的。

38、【答案】C
【解析】需求文件是收集需求的输出，不是规划质量管理的输出。

39、（39）【答案】C
【解析】可交付成果满足干系人需求，这个是对结果的验证，控制质量的。

40、【答案】D

【解析】核实所要求的一系列步骤是否已经得到执行，核对单的概念。

41、【答案】B
【解析】经验教训数据库是拉式的。A 和 D 是推式，C 是交互式。

42、【答案】D
【解析】项目经理要花 75%-90%的时间在沟通上，D 对。A 是管理沟通的说法；B 明显不对；C 是规划沟通的说法。

43、【答案】C
【解析】P379：规划干系人管理是一个反复过程，应由项目经理定期开展。

44、【答案】A
【解析】用权力、紧迫度和合法性对干系人进行分类的是凸显模型。

45、【答案】C
【解析】风险不是零和游戏。在许多情况下，涉及风险的各有关方面都要蒙受损失，无一幸免。

46、【答案】B
【解析】多轮匿名征询，这个是德尔菲技术。

47、【答案】A
【解析】定量风险分析的模型和模拟：项目模拟用一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对整个项目层次上的目标所产生的潜在影响。项目模拟一般采用蒙特卡洛技术。

48、【答案】C
【解析】受尊重是第四层的需求。

49、（49）【答案】A
【解析】认可与奖励是工具与技术，不是输入。

50、【答案】D
【解析】①是组建项目团队；④是建设项目团队，排除。

51、【答案】B
【解析】待修改的代码段从受控检出，在开发库中修改。

52、【答案】C
【解析】变更管理，即是为使得项目基准与项目实际执行情况相一致，应对项目变化的一套管理方法。

53、【答案】B
【解析】CCB 是决策机构，不是执行机构。

54、【答案】C
【解析】P437：经进货验证确定为不合格的产品，采购应及时处理：
退货；调换；降级改作他用，但降级处理需主管领导批准，并在相关部门备案。

55、【答案】B
【解析】P457：在 CPIF 合同下，如果实际成本大子目标成本罗卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”。注意这个是用目标成本来加的，而不是前面表格计算里讲的用实际成本来倒算的。大家可以自己用数字举例来倒推出公式。

56、【答案】B
【解析】P491：知识生成工具包括知识获取、知识合成和知识创新三大功能。

57、【答案】C
【解析】P522：题干描述是合作型的缺点。

58、【答案】D
【解析】P554：敏捷项目管理的流程包括构想、推测、探索、适应、结束。

59、【答案】A
【解析】P574：项目集经理以协同一致的方式管理项目各组件，并通过对各组件进行规划与授权、监管和整合、移交和收尾的方式实现组件层面各子阶段进行迭代的执行和管理。

60、【答案】B
【解析】P590：表 21-2，项目组合治理管理在各过程组里都有过程。

61、【答案】D
【解析】P750：执行效率、缺陷发现率是测试执行中工作效率相关指标。

62、【答案】B
【解析】P821：统计过程控制（简称 SPC ）是应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控，建立并保持过程处于可接受的且稳定的水平，从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量管理技术。

63、【答案】A
【解析】访问控制是信息安全保障机制的核心内容之一，是实现数据保密性和完整性的主要手段之一。查看是否对进出网络信息内容进行过滤，这个属于访问控制策略。

64、【答案】C
【解析】用排除法，ABC 都是对的，参考 P649-654。C 应该是一个编造的选项。

65、【答案】A
【解析】P631:表 22-2,这个考得太细了。了解一下就好。

66、【答案】B
【解析】把各种情况穷举一下：
第 2 年换设备：9+9+6+7+8=39
第 3 年换设备：9+6+9+6+7=37
第 4 年换设备：9+6+7+9+6=37
第 5 年换设备：9+6+7+8+9=39
买了后五年不换设备：9+6+7+8+8=38
所以是 37。

67-68、【答案】C A
【解析】可以简单把投资的几种可能情况组合列举一下：
100、400 组合：100 投 B500，400 投 A1300，最大利润是 1800；
200、300 组合：200 投 B800，300 投 A1000，最大利润是 1800；
100、200、200 组合：有多种方案，但容易看出最大利润也是 1800；
300、100、100 组合：300 投 A1000，100 投 B500，C400，最大利润 1900；
500 万单投一个方向也是 1800。
所以在最大 1900 利润下，投 A300 元，投 B100 元。

69、【答案】B
【解析】

成本	初始投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本	1500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
收入	0.00	1000.00	1200.00	1400.00	1600.00
收益	-1500.00	500.00	700.00	900.00	1100.00
折现	-1500.00	454.55	578.51	676.18	751.31
累计净值	-1500.00	-1045.45	-466.94	209.24	960.56

根据回收期公式（累计净值出现正值的年数-1）+出现正值年份的上年累计收益的绝对值/出现正值年份收益值得：（3-1）+466/676.18=2.69,约为 2.7

70、【答案】D
【解析】题干描述是一种负相关，只有 D 是符合的，A 越大，P 越小，

71、【答案】B
【解析】（71）分布式计算的一种形式，其中重要的处理和数据存储发生在网络边缘的节点上。
A.雾计算
B.边缘计算
C.云计算
D.并行计算
解析：其实雾计算和边缘计算非常相似，就题干信息而言，难以区分，因为雾计算和边缘计算系统都将数据处理转移到数据生成源头（网络边缘）。这里推荐 B，因为题干说明了边缘，边缘计算处理的大部分数据来源于所在的物联网设备本身。

72、【答案】C
【解析】（72）是比特币的底层架构，用于其他加密货币，因为它提供了可验证的所有权列表，也用于合同、筹款和法律文件的记录。激励是不可否认的数字真实性证明。
A.物联网
B.大数据
C.区块链
D.人工智能

73、【答案】D
【解析】（73）包括在项目管理过程组中识别、定义、组合、统一和协调各种过程和项目管理活动的过程和活动。
A.质量管理
B.成本管理
C.人力资源管理

D.整体管理

74、【答案】A
【解析】项目风险管理过程由以下要素组成，除了：（74）。
A.隐藏风险
B.评估风险
C.识别风险
D.确定风险

75、【答案】D
【解析】项目（75）的主要好处是它决定了是否以及何时以及如何从项目外部获取商品和服务，如果是，获取什么以及如何和何时获取以及如何和何时获取获取它。
A.划度管理
B.变更管理
C.知识管理
D.采购管理

2021 年下半年

2021 年下半年题目

1、“十四五”期间，我国关注推动政务信息化共建共用，推动构建网络安全空间命运共同体，属于()建设内容。
A.科技中国
B.数字中国
C.制造中国
D.创新中国

2、()关注的是业务，以业务驱动技术，强调 IT 与业务的对齐，以开放标准封装业务流程和已有的应用系统，实现应用系统之间的相互访问。
A.面向过程方法
B.面向对象方法
C.面向构件方法
D.面向服务方法

3、()是一种新型的计算机模式，其核心在于对开放网络环境下的大规模互联网用户群体资源进行有效管理和系统利用，以实现智能最大化。
A.群智协调计算
B.边缘计算
C.泛在计算
D.量子协同计算

4、在可用性和可靠性规划与设计中，需要引入特定的方法来提高系统的可用性，其中把可能出错的组件从服务中删除属于()策略。
A.错误检测
B.错误恢复
C.错误预防
D.错误清除

5、2021 年 9 月 1 日起施行《关键信息基础设施安全保护条例》(中华人民共和国国务院令第 745 号)规定运营者应当自行或委托网络安全服务机构对关键信息基础设施网络安全检测和风险评估。
A.每两年至少进行一次
B.每年进行一次
C.每半年至少进行一次
D.每季度至少进行一次

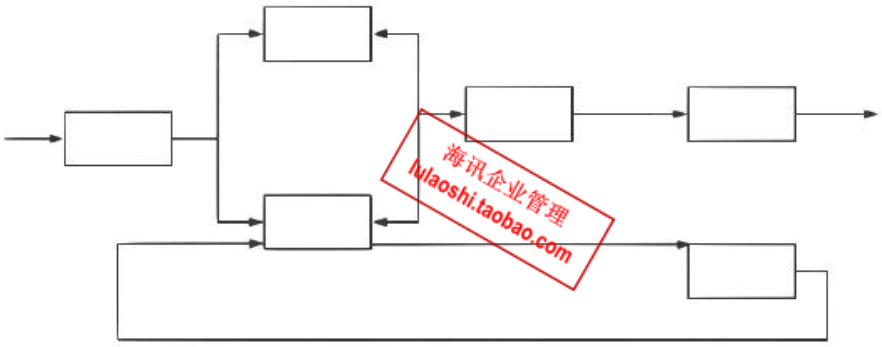
6、当前，人工智能细分领域涌现出大批专业型深度学习框架，其中（）擅长自然语言处理。
A.ROS
B.OpenCV
C.NLTK
D.ARTOOLKit

7、数据分析师在数据治理（）阶段，对业务进行分析，并应用业务埋点的方法，分析并获取所需要的数

据。
A.数据存储与管理
B.数据应用
C.数据脱敏
D.数据规划

8、国务院国资委办公厅 2020 年 8 月发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》中提出四个转型的方向，其中“探索平台化，集成化，场景化增值服务”属于推进()的内容。
A.产品创新数字化
B.生产运营智能化
C.用户服务敏捷化
D.产业体系生态化

9、图中的软件架构设计属于（）风格：



A.虚拟机风格
B.调用返回风格
C.独立构件风格
D.数据流风格

10、CMMI 的项目管理类过程域不包含（）。
A.配置管理
B.量化项目管理
C.项目监督与控制
D.风险管理

11、主流的软件开发工具（IDE）均提供一些插件，用来进行代码的静态检查，帮助开发人员做出质量高的软件，这种插件所进行的测试不属于（）。
A.静态测试
B.白盒测试
C.代码走查
D.功能测试

12、企业内的应用集成可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面，对于这 些集成关系的描述，不正确的是()。
A.在业务逻辑比较稳定的情况下，数据集成比表示集成更灵活
B.控制集成比表示集成和数据集成灵活性更高

C.数据集成比控制集成复杂性高，控制集成比表示集成复杂性高
D.业务流程集成的复杂性最高，这种集成超越了数据和系统

13、信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体(媒介)而存在，信息系统设备的安全主要包括()。
A.秘密性、可靠性、稳定性
B.秘密性、完整性、可用性
C.稳定性、可靠性、可用性
D.稳定性、完整性、可用性

14、《国家秘密法》属于()
A.具有规范信息安全技术、信息安全管理方面的规定
B.直接针时信息安全的特别规定
C.规范和惩罚网络信息犯罪的法律
D.一般性法律规定

15、关于 RSA 算法的描述，不正确()
A.RSA 算法是非对称算法的代表
B.RSA 算法加密密钥与解密密钥不同
C.RSA 算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密
D.利用 RSA 密码可以同时实现数字签名和数据加密

16、依据 2021 年印发的《5G 应用"扬帆”行动计划(2021-2023 年)》的通知，到 2023 年，我国 5G 发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造()深度融合新生态。①信息技术(IT) ②通信技术(CT)③运营技术(OT)④网络技术(NT)
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)

17、当前我国政府信息化和电子政务建设发展迅速，人民群众办理很多业务只需要通过浏览器就可以完成， 这些业务单位信息系统架构规划属于（）
A.文件服务器架构
B.典型客户端/服务器两层架构
C.客户/服务器 N 层架构
D.基于 Web 的架构

18、信息化系统规划中，制定项目计划通常用到（）。
A.RERT 图
B.R/O 矩阵
C.R/D 矩阵
D.Pareto 图

19、2021 年实施的《中华人民共和国个人信息保护法》中规定，个人信息处理者处理不满（）周岁未成年人 个人信息的，应当取得未成年人的父母或其监护人同意。
A.十二
B.十四
C.十六

D.十八

20、GB/T8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》中，将软件生存周期分为获取过程、供应过程、开发过 程、运作过程和（）
A.验收过程
B.维护过程
C.移植过程
D.退役过程

21、（）往往决定了项目的方向，一旦开发人员估计错误，将会出现严重的后果。
A.技术可行性分析
B.人员可行性分析
C.经济可行性分析
D.社会可行性分析

22、关于项目招投标的描述，不正确的是：（）。
A.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
B.招标项目，共收到两个投标人的标书，则该招标人需重新招标
C.标书以邮寄方式递交的，以“邮戳为准”
D.投标价格低于成本不符合中标人条件

23、使用 Scrum 进行敏捷项目管理，其中，（）负责维护进程和任务。
A.产品负责人
B.Scrum 主管
C.开发团队
D.系统架构师

24、某 100 人的公司承接了一个大型项目，所有部门都参与了该项目，其中 55 人为全职参与。项目经理小 A 专职负责项目管理，公司配置管理人员小 B 兼职负责该项目的行政工作。则该公司的组织结构类型是（）
A.强矩阵型组织
B.弱矩阵型组织
C.项目型组织
D.平衡矩阵型组织

25、关于项目阶段、项目生命周期及项目管理过程的描述，不正确的是（）
A.项目生命周期与项目管理过程组涵义相同，即同一事物的两个说法
B.做出变更和纠正错误的成本，随着项目越来越接近完成而显著增高
C.成本与人力投入在项目开始时较低，在执行期间达到最高，在项目快要结束时间快速回落
D.在螺旋模型中，每个周期一般划分为制定计划、风险分析、实施工程和客户评估四个阶段

26、关于项目管理计划的描述，不正确的是（）。
A.头脑风暴、冲突管理和会议管理可帮助项目管理计划的制定
B.项目章程由项目经理签字、是编制项目管理计划的依据之一
C.项目管理不能理想化期望项目管理计划一步到位
D.组织的过程测量数据库也可以是项目管理计划指定的依据

27、在项目管理中，根据可能的项目或环境变量的变化，以及他们与其他变量之间的关系，利用（）来预测潜在的后果。
A.会议
B.项目管理信息系统
C.分析技术
D.专家判断

28、属于整体变更控制的成果是（）。
①变更请求②项目管理计划更新③工作绩效信息④工作绩效报告⑤变更日志⑥项目文件更新
A.①②③
B.④⑤⑥
C.②③⑥
D.②⑤⑥

29、范围管理计划中不包含（）。
A.确定 WBS 满足项目和职能要求
B.确定所有的工作职责需分配到个人或组织单元
C.确定如何处理项目范围说明书的变更
D.确定并正式验收可交付成果的正确性

30、关于收集需求的描述，不正确的是（）。
A.德尔菲技术通过组织专家讨论、并投票来排列最有用创意
B.QFD 对质量需求分为基本需求、期望需求和意外需求
C.概述性文件的需求文件不能作为基准
D.如果不能将设计元素或测试案例回溯到需求文件，就可能出现镀金行为

31、在确认范围过程中，（）主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织 承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
A.客户
B.管理层
C.项目经理
D.项目团队成员

32、某个程序的两个模块，模块 A 实现设备的运行功能，模块 B 实现设备运行过程中实时监控设备状态数据 的功能。则项目计划网络图中，模块 A 和模块 B 的依赖关系可表示为（）型。
A.F-S
B.F-F
C.S-S
D.S-F
【答案】C

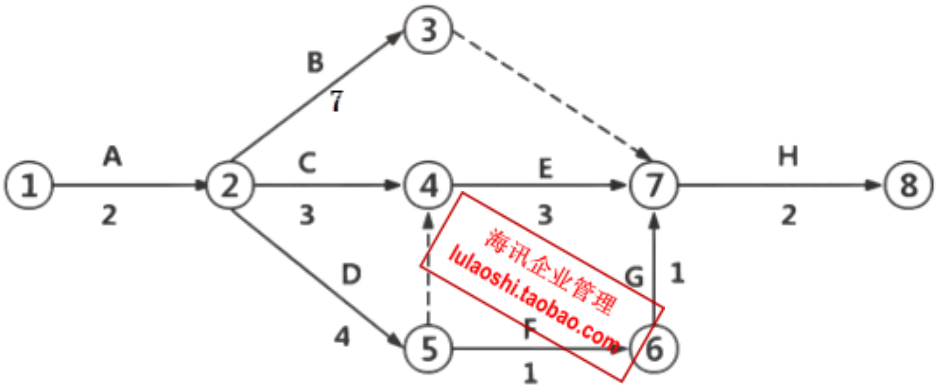
33、某项目各活动关系及乐观、最可能、悲观完成时间，假设各活动的三种完成时间服从 β 分布，按照三点估算该项目标准差时间为 3.2 天。则项目在（）完成的概率为 95%。

活动	紧前活动	乐观时间（天）	最可能时间（天）	悲观时间（天）
A	-	8	12	16
B	A	15	18	27
C	-	5	7	9
D	C	11	13	14
E	B,D	4	5	12
F	E	5	13	15

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A. 42.6 天到 55.4 天
B. 45.8 天到 52.2 天
C. 61.4 天到 74.6 天
D. 64.7 天到 71.3 天

34、某项目的进度网络图，在保障不会影响项目总工期的情况下，活动 E 最多能拖延()天。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

35、某项目估算，最乐观成本 105 万，利用三点估算，按三角分布计算出的值为 94 万，按 β 分布计算出的值为 94.5，则最悲观成本为()。
A. 80
B. 81
C. 82
D. 83

36、某项目按工作量平均分配到 10 个月完成，每月成本相同，项目管理储备 15 万元，在项目进行到第三个月末时，项目实际花费为 BAC 的 30%，完成总工作量的 20%，如果不加纠偏，根据当前进度，项目完工估算为 120 万元，则项目总预算为()万元。
A. 80
B. 85
C. 90
D. 95

37、四个项目甲、乙、 丙、丁的工期均是四年，在第一年末时，各项目进度数据如下表所示，则最有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是（）。

项目	预算	PV	EV	AC
甲	800	200	230	220
乙	800	200	210	200
丙	800	200	190	160
丁	800	200	200	200

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

38、规划质量管理的目的是（）。
A.准备对策，确保符合质量要求
B.建立未来输出在完工的满足待定求和期望的信心
C.评估绩效
D.确保项目满足承诺的需求

39、实施质量保证的主要作用是（）。
A.明确项目的质量意识和质量追求
B.把质量目标分解落实到各部门及项目全体成员
C.促进质量过程改进
D.识别过程低效或产品质量低劣的原因

40、关于质量控制的描述，不正确的是()。
A.该过程所产生的数据为质量保证过程作用
B.工作绩效数据是该过程的输入
C.质量控制是审计质量要求
D.确认的变更是该目标的输出

41、工程师小王作为项目干系人之一，主动去访问项目相关知识库，这种沟通属于()。
A.交互式沟通
B.拉式沟通
C.推式沟通
D.集中式沟通

42、（）的目的是随时确保所有的参与者之间的信息流动的最优化。
A.规划沟通管理
B.管理沟通
C.控制沟通
D.改进沟通

43、干系人管理活动按时间顺序排列正确的是（）。
①管理干系人期望，确保目标实现
②看项目章程和采购文件
③识别干系人及其相关信息
④制定干系人管理计划

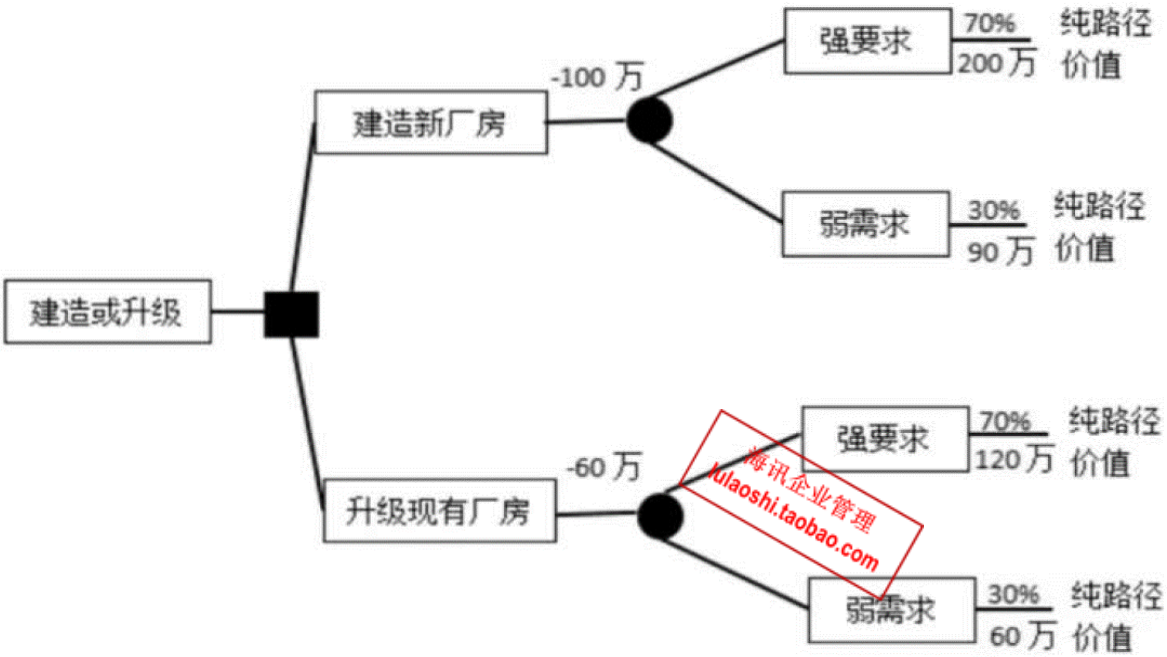
A. ②③④①
B. ②④①③
C. ③④②①
D. ③①②④

44、根据干系人分类模型，“高利益-低权利”的干系人对项目最不到能得一种态度是()。
A. 支持
B. 中立
C. 抵制
D. 领导

45、关于风险和风险管理的描述，不正确的是()。
A. 项目投入越多，愿意冒的风险越小
B. 具有不确定性的事件是风险
C. 投机风险在一定条件下可以转化为纯粹风险
D. 项目风险管理的目标在于增加积极事件的概率和影响

46、项目经理在风险识别时，需要分析政策，气候，运输条件等因素与活动所需原材料成本之间的关系，此时采用的决策工具是()。
A. 因果图
B. 石川图
C. 系统或过程流程图
D. 影响图

47、某厂房建设或者升级的两种方案的决策树分析如下图所示，由图可知，组织宜选择（）方案，因为该方案的 EMV 为（）万元。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A. 升级现有厂房 42
B. 建设新厂房 67
C. 升级现有厂房 60
D. 建设新厂房 10

48、近期，国家多个部委发布相关文件，其中“督促及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险”本条信息按照马斯洛的需求层次理论，属于()的需求。
A.生理
B.安全
C.社会交往
D.受尊重

49、团队成员的离职率降低，是()过程的输出。
A.规划人力资源管理
B.组建项目团队
C.建设项目团队
D.管理项目团队

50、（）不是管理项目团队过程的输出。
A.冲突管理
B.人员配备的变化
C.团队角色描述的更新
D.组织的标准流程

51、A、B 两个开发人员对信息系统的同一软件部件的两个 bug（位于同一代码段）进行修改，当 B 欲把计划修改的代码段从（）检出时，显示锁定，基于配置库的变更控制，可知此时该代码段正在工程师 A 的（）中进行修改。
A.开发库、受控库
B.受控库、开发库
C.受控库、产品库
D.产品库、开发库

52、项目变更按照变更性质划分为重大变更，重要变更和一般变更，通过不同的（）来实现。
A.变更处理流程
B.变更内容
C.审批权限控制
D.变更原因处理

53、变更管理组织机构的工作程序按时间先后顺序，排列正确的是（）。
①变更效果评估②项目工程师提出变更申请③项目经理审批变更申请④发出变更通知并组织实施⑤变更申请文档申请流转⑥变更方案论证⑦项目管理委员会审查⑧项目经理和监理单位监控实施
A.②⑤③④⑥⑧⑦①
B.②⑤④③⑦①⑥⑧
C.②③⑤⑦⑥④①⑧
D.②③⑤⑥⑦④⑧①

54、关于采购管理过程的描述，不正确的是()。
A.当订购物资规格和技术条件复杂时，采用协商选择法比较合适
B.确定后的采购需求在履行中发生变更，需走变更控制流程
C.原厂有相关协议的采购，实施采购时不采用调价比价方法
D.不合格品可以退货或调换，也可以由采购员确定是否降级改作他用

55、在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，合同解释非常重要。()原则不属于合同解释的原则。
A.整体解释
B.适用法律
C.实时纠偏
D.公平诚信

56、知识管理的工具通常分为()三大类。
A.知识生成工具、知识分析工具、知识传播工具
B.知识采集工具、知识合成工具、知识转移工具
C.知识生成工具、知识编码工具、知识转移工具
D.知识采集工具、知识分类工具、知识传播工具

57、关于企业战略的描述，不正确的是（）。
A.反应者战略适用于对外部环境缺乏控制，又缺乏内部控制机能的组织。
B.合作型战略组织模式力图在组织内部建立起共同的价值观和行为准则，使每一个员工都参与制定实施组织战略
C.指导型战略组织模式适用于业务单一且高效集权式的组织体制。
D.增长型战略组织模式冲击力一般管理人员的积极性和主动性角度进行战略制定和实施。

58、关于 BPR 流程再造与优化的描述，不正确的是()。
A.BPR 是对企业业务流程的再设计
B.BPR 实施中应将决策点下放到基层活动中，并建立对过程的控制
C.基于 BPR 的信息系统规划，结合现行职能管理模式，从业务流程的价值链出发，确定企业当前的信息化目标
D.新流程会给企业带来较大机会选择一个区域或领域的流程战功后再进行扩大和推广，逐步完善，逐步覆盖到整个流程

59、关于项目集生命周期管理的描述，不正确的是()。
A.项目集组织战略的一致性评估在项目集的构建时完成
B.项目集的项目经理一般在项目集的构建时被任命
C.项目集收益阶段是一个不断迭代的过程
D.项目集收尾阶段主要是保证项目集按照预定和受控的过程收尾

60、（）属于“实施项目组合管理过程”的活动。
A.定义与部署详细的项目组的管理过程
B.调研组织的内外实际环境
C.根据组织战略目标，确定项目组的管理目标
D.建立项目组的资源保障

61、产品版本更新后，由于工期紧张，测试工程师补测了更新部分的功能，并将测试结果补充到上一版本测试报告中，则该工程师的操作最可能引发的是()。
A.缺陷风险
B.测试环境风险
C.回归测试风险
D.测试技术风险

62、()活动属于“量化的管理项目“过程。

A.建立并维护项目的质量的过程性能目标
B.选择质量项与分析技术
C.选择的过程与属性
D.监督所选过程的性能

63、信息安全系统工程将信息安全系统工程的实施过程分为工程过程，()、保证过程三个基本的部分。
A.策划过程
B.风险过程
C.支持过程
D.质量过程

64、目标资源具有一个等级的安全标签，访问者拥有包含等级列表的许可，其中定义可以访问哪个等级的目标，该模型属于（）。
A.DAC
B.RBAC
C.ACL
D.MAC

65、安全审计的手段主要包括()。
①识别网络各种违规操作②对信息内容和业务流程审计，防止信息非法泄漏③响应并阻断网络攻击行为④对系统运行情况进行日常维护
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①③④

66-67、某项目 2016 年投资额 12 万元，2018 年开始取得项目的净收益 6 万元/年，2018-2021 年每年还会产生其他成本 1.1 万元/年，增值税 0.35 万元/年、营业税金及附加 0.05 万元/年。则该项目的静态投资回收期为( ) 年，截止到 2021 年底该项目的投资收益率是( )。
(66) A.2.0
B.2.67
C.3.25
D.3.67
(67)A.0.25
B.0.33
C.0.35
D.0.6

68-69、已知某公司生产 AB 两种产品，其中生产 1 件 A 产品需要 1 个单位的甲资源，3 个单位的丙资源；生产 1 件 B 产品需要 2 单位的乙资源和 2 个单位的丙资源。已知甲乙丙三种资源 4 个单位、12 单位和 18 个单位。 通过市场预测，可知 A 的单位市场利润 2 元，B 的单位市场利润为 5 元。为了公司获得最大利润应生产 A 产品( )件，此时( )应有剩余。
(68)
A.0
B.2
C.4
D.6

(69)
A.甲
B.乙
C.丙
D.甲及丙

70、分配甲、乙、丙、丁四人去完成 5 项任务。每人完成各项任务时间如表所示。由于任务多于人数，故规定其中有 1 人可兼完成两项任务，其余 3 人每人完成一项。为了花费时间最少，（）应该完成两项任务。

人/任务	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4	任务 5
甲	25	25	31	43	33
乙	38	33	25	20	28
丙	41	27	32	45	32
丁	23	37	35	23	40

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

71、（ ） Puts computer resources on the web，and must meet the requirements of super capacity，super concurrency， super speed and super security
A.Cloud computing
B.Big data
C.Blockchain
D.Internet of things

72、（） is a decentralized database，ensure that the data witl not be tampered with and forged
A.Artificial intelligence
B.Block chain
C.Sensing technology
D.Big data

73、The information securi ty management system preserves the confidentiality， integrity and availability of information by applying a （）
A.technology management process
B.resource management process
C.quality management process
D.risk management process

74、（ ） The process of determining，documenting，and managing stakeholder needs and requirements to meet Projectobjectives.
A.PIan Scope Management
B.Collection Requirements
C.Validate Scope
D.Control Scope

75、（） isthatit provides guidance and direction on how quality will be managed and verified throughout the project.

A.PIan Quality Management

B.Manage Quality

C.Control Quality

D.Project Charter

2021 年下半年答案

1、【答案】B
【解析】政务信息化共建共用这个是数字中国的内容。
参考十四五规划：加快数字化发展。
加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。
扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。

2、【答案】D
【解析】面向服务方法的目标在于让 IT 系统变得更有弹性，以便更灵活、更快地响应不断改变的企业业务需求，解决软件领域一直以来存在的“如何重用软件功能”问题。以开放标准封装业务流程和已有的应用系统，实现应用系统之间的相互访问。

3、【答案】A
【解析】国务院于 2018 年发布了《新一代人工智能发展规划》，“群体智能”成为新一代人工智能的六个重点发展方向之一。这是一种通过聚集群体智慧解决问题的新模式。智能物联网是海量人、机、物融合的主体，在未来智能物联网研究中如何发挥群体协作和群体智慧的作用以实现其感知计算能力的进一步提升，将成为一个重要的科学问题。

4、【答案】C
【解析】错误预防的战术包括把可能出错的组件从服务中删除、引入进程监视器。可能两个字很重要，说明是预防性的。

5、【答案】B
【解析】《关键信息基础设施安全保护条例》第十七条：运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施每年至少进行一次网络安全检测和风险评估，对发现的安全问题及时整改，并按照保护工作部门要求报送情况。

6、【答案】C
【解析】ROS 是一个机器人软件平台，它能为异质计算机集群提供类似操作系统的功能。
OpenCV 开源计算机视觉是一个主要针对实时计算机视觉的编程函数库。
Natural Language Toolkit (NLTK)，自然语言处理工具包。
ARTOOLKit 它是一个 C/C++语言编写的库，通过它可以让我们很容易的编写增强现实应用程序。

7、【答案】D
【解析】数据治理流程是从数据规划、数据采集、数据储存管理到数据应用整个流程的无序到有序的过程，也是标准化流程的构建过程。
数据规划：数据分析师要对业务进行分析，分析所需要的数据需要通过埋点来获取。
什么叫埋点：举个例子来说，假如现在用户流失很严重，业务提了个需求让分析师帮忙分析下用户流失前的第几步做了什么？但是，碰巧用户流失前第几步的事件日志没有记，那么作为数据分析师没有数据分析也无从下手，只能给研发提出埋点需求，在下个版本进行数据埋点，收集数据。

8、【答案】C
【解析】用户服务敏捷化：建设数字营销网络、建设敏捷响应服务体系、探索平台化、集成化、场景化增值服务。

9、【答案】D
【解析】P45 数据流风格：数据流风格包括批处理序列和管道 / 过滤器两种风格。数据流风格就是类似的处理方式，将数据看做水，一个个的处理单元看过一层层的过滤，数据经过一个个的处理单元，最终达到我们需要的结果。上图箭头有输入输出的意思，符合数据流风格的特点。

10、【答案】A
【解析】配置管理是支持类的。

连续式分组（连续式）	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与实施【助记：三个过程改革培训（有过程两个字的都是）】
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供应商合同管理、集成项目管理、风险管理、集成化的团队、定量项目管理【助记：四个项目团队管合同风险（有项目两个字的都是）】
工程	需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认【助记：两个需求技术，集成认证】
支持	配置管理、度量和分析、过程和产品质量保证、决策分析和解决方案、组织级集成环境、因果分析和解决方案【助记：制度保证决策，环境决定因果】

11、【答案】D
【解析】功能测试也就是黑盒测试，这个主要是由测试人员来做的，以用户角度，根据功能测试用例，逐项测试，检查产品是否达到用户要求的功能。所以推荐 D。

12、【答案】C
【解析】C 错误:控制集成是在业务逻辑层进行的，其复杂度比数据集成更高一些。

13、【答案】C
【解析】P69：信息系统设备的安全包括:设备的稳定性、设备的可靠性、设备的可用性。

14、【答案】D
【解析】适用于全国的法律称一般法，如《刑法》、《合同法》、《国家秘密法》等。仅适用于某一地区的法律或对特定事项有效的叫特别法，如《中华人民共和国澳门特别行政区驻军法》。

15、【答案】C
【解析】非对称加密的加密密钥可以公开而解密密钥需要保密。

16、【答案】A
【解析】《5G 应用"扬帆"行动计划(2021-2023 年)》结合当前 5G 应用现状和未来趋势，确立了未来三年我国 5G 发展目标。到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT （信息技术)， CT （通信技术)和 OT(运营技术)深度融合新生态。

17、【答案】D
【解析】通过浏览器就可以完成，是基于 Web 的架构。

18、【答案】A

【解析】P117:在制订计划时，可以利用 PERT 图和甘特图。

19、【答案】B
【解析】未满 14 岁还处于是未成年人的范畴，法律上常见的概念。

20、【答案】B
【解析】软件生成周期主要过程包括：获取过程、供应过程、开发过程、运作过程、维护过程。

21、【答案】A
【解析】技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

22、【答案】C
【解析】P159：如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点，而不是以“邮戳为准”。

23、【答案】B
【解析】Scrum 中的主要角色包括同项目经理类似的 Scrum 主管角色负责维护过程和任务，产品负责人叫 PO 负责用户故事的维护和优先级排序，开发团队包括了所有开发人员。

24、【答案】D
【解析】55%的人参与项目，项目行政人员是兼职，为平衡矩阵型组织。

组织结构对项目的影响总图

组织 / 项目	职能型	矩阵型			项目型
		弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	
项目经理权力	很小或没有	有限	小到中	中到大	大到全权
全职参与项目工作的职员比例	没有	0~25%	15%~60%	50%~95%	85%~100%
项目经理职位	部分时间	部分时间	全时	全时	全时
项目经理头衔	项目协调员/主管	项目协调员/主管	项目经理/项目主任	项目经理/计划经理	项目经理/计划经理
项目管理行政人员	部分时间	部分时间	部分时间	全时	全时

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

25、【答案】A
【解析】项目生命周期与项目管理过程组涵义不相同。

26、【答案】B
【解析】项目章程由发起人签字。

27、【答案】C
【解析】在项目管理中，根据可能的项目或环境变量的变化，以及它们与其他变量之间的关系，采用分

析技术来预测潜在的后果。

28、【答案】D
【解析】整体变更控制的输出：①批准的变更请求②变更日志③项目管理计划更新④项目文件更新

29、【答案】D
【解析】P223：范围管理计划的内容：
•如何制订项目范围说明书
•如何根据范围说明书创建 WBS
•如何维护和批准 WBS
•如何确认和正式验收已完成的项目可交付成果
•如何处理项目范围说明书的变更
例如，对于 WBS 的编制指南可能有（但不限于）如下内容。
•确定 WBS 满足职能和项目的要求。
•检查 WBS 是否为所有的项目工作提供了逻辑细分。
•保证每一个特定层的总成本等于下一个层次构成要素的成本和。
•从全面适应和连续角度来检查 WBS
•所有的工作职责需分配到个人或组织单元。
按上述教材内容来看，ABC 都有。D 没有包括。

30、【答案】A
【解析】名义小组技术通过组织专家讨论、并投票来排列最有用创意。

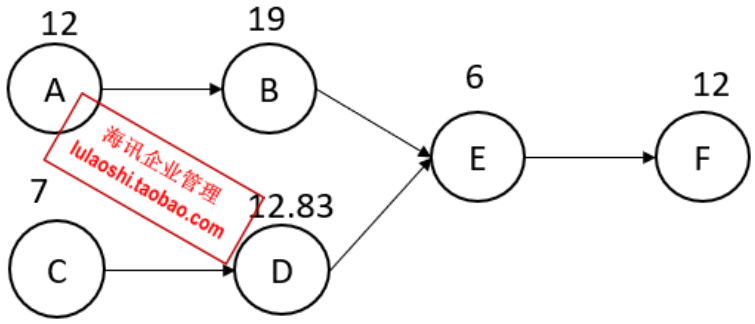
31、【答案】B
【解析】管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否趣过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
客户主要关心的是产品的范围，关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

32、【答案】C
【解析】开始-开始的关系（S-S 型）。前序活动开始后，后续活动才能开始，我们课上有说明这种是想强调一边一边的关系，如一边地基浇灌，一边混凝土找平，不能等。这个题目的关键词是“实时”，说明设备运行和运行监控是要实时并行的。推荐 C 好。

33、【答案】A
【解析】按三点估算得出各活动的工期：

A	12.00
B	19.00
C	7.00
D	12.83
E	6.00
F	12.00

画单代号图：



关键路径为 ABEF=12+19+6+12=49。
95%为正负两个标准差，所以：49-3.2-3.2=42.6，49+3.2+3.2=55.4。

34、【答案】A
【解析】关键路径为：ADEH，总工期为 11 天，E 在关键路径上，总时差为 0，所以选 A。

35、【答案】C
【解析】假设最悲观成本为 X，最可能成本为 Y，得：
三角分布：(X+Y+105)/3=94
β 分布：(X+4Y+105)/6=94.5
求得 X=82 Y=95。所以最悲观成本为是 82。

36、【答案】D
【解析】EAC=BAC/CPI=BAC/(EV/AC)=BAC/(BAC*20)/(BAC*30%)=120 万元，求得 BAC=80，项目总预算=80+15 管理储备=95。

37、【答案】B
【解析】丙和丁先排除，然后看甲和乙的 CPI 和 SPI：
甲：SPI=EV/PV=230/200=1.15；CPI=230/220=1.045
乙：SPI=EV/PV=210/200=1.05；CPI=210/200=1.05
相对来看可能甲和乙都能按时完工，但乙能更好的控制成本，所以推荐选乙。
不过这两个数据太接近了。

38、【答案】A
【解析】规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并准备对策确保符合质量要求的过程。

39、【答案】C
【解析】实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。

40、【答案】C
【解析】质量审计是实施质量保证的。

41、【答案】B
【解析】拉式沟通：用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

42、【答案】C
【解析】控制沟通:在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制的过程，以确保满足项目干系人对信息的需求。本过程的作用是，随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化。

43、【答案】A
【解析】项目章程和采购文件是识别干系人的输入，所以先②，然后识别干系人③，再制定干系管理计划，然后管理其期望。

44、【答案】D
【解析】高利益-低权利：如天天用系统但没有职位的普通员工，最不可能是领导。

45、【答案】B
【解析】当事件、活动或项目有损失或收益与之相联系，涉及到某种或然性或不确定性和涉及到某种选择时，才称为风险。以上三条，每一个都是风险定义的必要条件，不是充分条件。具有不确定性的事件不一定是风险。

46、【答案】C
【解析】系统或过程流程图，显示系统各要素之间如何相互联系，以及因果传导机制。

47、【答案】B
【解析】建设新厂房 EMV= (200-100)*70%+(90-100)*30%=67
升级现有厂房 EMV=(120-60)*70%+(60-60)*30%=42

48、【答案】B
【解析】安全需求：对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。比如养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险。

49、【答案】C
【解析】建设项目团队的输出：团队绩效评价，指标可包括：
•个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务
•团队能力的改进，从而使团队更好地开展工作
•团队成员离职率的降低
•团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助，来提高项目绩效

50、【答案】A
【解析】冲突管理是管理项目团队的工具和技术。

51、【答案】B
【解析】受控库中检出，开发库里修改。

52、【答案】C
【解析】根据变更性质可分为：重大变更、重要变更和一般变更，通过不同审批权限控制。

53、【答案】D
【解析】变更的工作程序：1.提出与接受变更申请 2.对变更的初审 3.变更方案论证 4.项目管理委员会审查 5.发出变更通知并组织实施 6.变更实施的监控 7.变更效果的评估 8.判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。

54、【答案】D
【解析】经进货验证确定为不合格的产品，采购应及时处理：
(1)退货。
(2)调换。
(3)降级改作他用，但降级处理需主管领导批准，并在相关部门备案。

55、【答案】C
【解析】合同解释的原则主要有主导语言原则、适用法律原则、整体解释原则和公平诚信原则。

56、【答案】C
【解析】知识管理工具分为知识生成工具、知识编码工具和知识转移工具三大类。

57、【答案】B
【解析】B 选项是文化型战略模式。

58、【答案】C
【解析】P550：基于 BPR 的信息系统规划，要突破以现行的职能式管理模式，从业务流程的价值链出发，确定企业当前的信息化目标。C 错误。

59、【答案】A
【解析】P572：项目集组织战略的一致性评估在项目集的定义时完成，所以 A 错误

60、【答案】A
【解析】P588：实施项目组合管理过程，关键步骤包括：
(1)为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
(2)沟通项目组合管理实施计划。
(3)定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。所以 A 正确。

61、【答案】C
【解析】P748：回归测试风险：回归测试一般不运行全部测试用例，可能存在测试不完全。

62、【答案】D
【解析】P811：量化管理项目涉及使用统计与其他量化技术执行以下活动：
•使用统计与其他的量化技术监督所选子过程。
•确定项目的质量与过程性能目标是否正在得到满足。
•对所选问题执行根本原因分析以解决不足。

63、【答案】B
【解析】P626：ISSE 将信息系统安全系统工程实施过程分为工程过程、风险过程、保证过程。

64、【答案】D
【解析】MAC 强制访问控制方式，该模型在军事和安全部门中应用较多，目标具有一个包含等级的安全标签，访问者拥有包含等级列表的许可，其中定义了可以访问哪个级别的目标。

65、【答案】A
【解析】P660：安全审计的手段：

采用网络监控与入侵防范系统，识别网络各种违规操作与攻击行为，即时响应(如报警)并进行阻断。
对信息内容和业务流程进行审计，可以防止内部机密或敏感信息的非法泄漏和单位资产的流失。

66-67、【答案】DB
【解析】先画图：

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	合计
投资额	-12						-12
收益			6	6	6	6	24
成本及税金			-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-6
净收益	-12		4.5	4.5	4.5	4.5	
累计净收益	-12	-12	-7.5	-3	1.5	6	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

这种年份的，2016 年为第 0 年，则正值年份为 2020 是第 4 年。
投资回收期=（累计净值出现正值的年数-1）+出现正值年份的上年累计收益的绝对值/出现正值年份收益值
=（4-1）+3/4.5=3.67
投资收益率=(总的折现收益-总的折现成本)/折现成本=（24-（6+12））/（6+12）=0.33。

68-69、【答案】BA
【解析】用表格来还原题目：

	A 产品	B 产品	资源限制
甲资源	1		4
乙资源		2	12
丙资源	3	2	18

设生产 A 产品为 X 件，生产 B 产品为 Y 件，得：
X<=4 (1)
2Y<=12 (2)
3X+2Y<=18 (3)
（1）和（3）组合求得 X =4 和 Y =3；（2）和（3）组合求得 X=2 和 Y=6，
如果求利润设为 Z，则有 Z=2X+5Y 求最大值，两组分别为：23 和 34，所以当 X 等于 2 时候利润最大。生产 A 产品 2 件。此时甲有剩余，因为甲的资源限制为 4，只生成 2 件 A 产品，则还有 2 个单位剩余。

70、【答案】B
【解析】资源分配问题，优先找表里每个人任务时间相对小的方式试一下各兼职方案：
甲做 1 和 2，乙做 4，丙做 5，丁做 3：25+25+20+32+35=137
乙做 3 和 4，丁做 1，甲做 2，丙做 5：25+20+23+25+32=125
丙做 2 和 3，丁做 1，乙做 4，甲做 5：27+32+23+20+33=135
丁做 1 和 4，甲做 2，乙做 3，丙做 5：23+23+25+25+32=128
乙做 3 和 4 这个方案时间小。

71、【答案】A
【解析】（）将计算机资源放到 web 上，必须满足超容量、超并发、超速度和超安全的要求。
A 云计算　B 大数据　C 区块链　D 物联网

72、【答案】B
【解析】（）是一个分散的数据库，确保数据不会被篡改和伪造
A 人工智能　B 区块链　C 传感技术　D 大数据

73、【答案】D
【解析】信息安全管理体系通过应用（）来保护信息的机密性、完整性和可用性。
A 技术管理过程　　B 资源管理过程　　C 质量管理过程　　D 风险管理过程
说明：信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性，以充分管理风险并给予相关方信心。

74、【答案】B
【解析】（）确定、记录和管理利益相关者需求和要求以实现项目目标的过程。
A 规划范围管理　B 收集需求　C 确认范围　D 控制范围

75、【答案】A
【解析】（）是指在整个项目中如何管理和验证质量提供指导和方向。
A 规划质量管理　B 质量管理　C 质量控制　D 项目章程

2022 年上半年

2022 年上半年题目

1、为了表达一只小狗的信息，可以用汉字“小狗”，也可以通过一只小狗的彩色图片，还可以通过声音文件“汪汪”来表示。同一个信息可以借助不同的信息媒体表现出来。这体现了信息的（）。
A、传递性
B、依附性
C、及时性
D、动态性

2、面向对象的方法构建在类和对象之上，通过建模技术将相关对象按照（）功能进行分组，形成（）。
A、管理 接口
B、流程 用例
C、活动 系统
D、业务 构件

3、Hadoop 中，（）是大规模数据集的并行计算框架。
A、DataNode
B、HDFS
C、MapReduce
D、Hive

4、按照《“十四五”国家信息化规划》重大任务和重点工程中，要统筹建设物联、（）、智联三位一体的新型城域物联专网，加快 5G 和物联网的协同部署，提升感知设施的资源共享和综合利用水平。
A、数联
B、车联
C、网连
D、城连

5、在《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中，（）的主要任务是：发展规划完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。
A、协同攻关应用软件
B、前瞻布局新兴平台软件
C、聚力攻坚基础软件
D、重点突破工业软件

6、《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出（）要素是数字经济深化发展的核心引擎。
A、数据
B、信息
C、技术
D、资源

7、元宇宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，强调虚实相融。元宇宙主要有以下几项核心技术：一是（），包括 VR、AR 和 MR，可以提供沉浸式的体验;二是（），能够把现实

世界镜像到虚拟世界里面去，在元宇宙里面，我们可以看到很多自己的虚拟分身;三是用（）来搭建经济体系。经济体系将通过稳定的虚拟产权和成熟的去中心化金融生态具备现实世界的调节功能，市场将决定用户劳动创造的虚拟价值。
A、扩展现实 数字孪生 区块链
B、增强现实 虚拟技术 区块链
C、增强现实 数字孪生 大数据
D、扩展现实 虚拟技术 大数据

8、OSI 七层协议中，RPC、NFS 协议属于（）。
A、网络层
B、传输层
C、会话层
D、表示层

9、使用结构化分析（SA）方法进行需求分析，围绕数据字典建立的三个层次的模型不包括（）。
A、实体关系图
B、业务流程图
C、数据流图
D、状态转换图

10、（）是一个容器化平台，它以容器的形式将应用程序及所有依赖项打包在一起，以确保应用在任何环境中无缝运行。
A、OOA
B、Spark
C、Docker
D、Spring cloud

11、企业能够将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化，并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件，软件产品的生产在整个软件过程是可见的。由此判断，该企业已经达到了 CMMI（）级。
A、2
B、3
C、4
D、5

12、关于信息安全的描述，不正确的是：（）。
A、磁盘阵列、数据备份和恢复以及异地容灾等为了防止数据泄露
B、数据安全的核心属性是机密性、完整性、可用性
C、数据安全本质上是一种静态安全，行为安全是一种动态安全
D、防火墙的安全策略由安全规则表示

13、某公司法人王某花费 3000 余元从网上购买个人信息计 3646 条，并将购得的信息分发给员工用以推销业务。当地警方依据（）规定，对王某予以罚款 10 万元。
A、著作权法
B、计算机软件保护条例
C、网络安全法
D、民法通则

14、（）是利用公开密钥进行加密的技术。
A、AES
B、IDEA
C、DES
D、RSA

15、关于系统规划，不正确的是:（）。
A、要从用户的现状出发
B、以技术的变革为导向
C、以用户的需求为基础
D、依据组织的战略目标进行

16、（）依照《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。
A、工信部
B、公安部
C、国资委
D、网信办

17、在《国家标准化发展纲要》的发展目标中提到，到 2025 年实现标准供给由政府主导向（）转变。
A、市场主导
B、行业主导
C、政府与市场并重
D、市场与行业协会并重

18、依据《政府采购法》，政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过（）日。
A、60
B、45
C、30
D、15

19、关于项目及项目管理基础的描述，不正确的是：（）。
A、项目是为提供一项独特产品、服务或成果所做的临时性努力
B、项目所产生的产品、服务或成果具有临时性特点
C、项目工作的目的在于得到特定的结果，即项目是面向目标的
D、项目管理和日常运营管理的目标有着本质的不同

20、因为西部的（）优势，“东数西算”工程选择西部作为大数据中心。
A、自然环境
B、教育环境
C、人文环境
D、技术环境

21、组建项目团队，建设项目团队和管理项目团队，是（）的过程。
A、启动过程组

B、计划与编制过程组
C、执行过程组
D、监督与控制过程组

22、关于可行性研究的描述，不正确的是：（）。
A、技术可行性决定了项目方向，技术路线估计错误会影响项目最终成败
B、信息系统项目可行性研究还包括法律可行性、社会可行性等方面
C、运行环境是信息系统发挥效益的关键，需重点分析其运行环境的可行性
D、经济可行性分析是对经济效益进行分析，不含对项目的社会效益分析

23、招标投标是一种国际惯例，是一种（）行为。
A、资金流转
B、项目任务分解
C、客户关系维护
D、商品交易

24、关于项目管理计划的描述，不正确的是（）。
A、项目管理计划是项目总体计划，它从整体上指导项目工作的有序进行
B、项目管理计划具有统筹作用，包括了项目管理与控制过程的所有文件
C、在项目管理信息系统中，项目管理计划在计划模块中制定和维护
D、项目管理计划可详可略，可由一个或多个部分计划及其他事项组成

25、（）不是“指导与管理项目执行”过程的成果。
A、可交付成果
B、工作绩效数据
C、变更请求
D、项目管理计划

26、小张作为项目经理负责项目 A，因需求方变动需要终止项目，接到通知后，小张采取的应对措施不合适的是：（）。
A、通知项目所有成员即刻停止工作
B、与所有合适的干系人整理项目历史信息和经验教训
C、制定程序，来调查和记录提前终止的原因
D、验收未全部完成的可交付成果

27、某公司承担了一个新项目，为一家小型制造企业开发协同工作系统，该制造企业之前没有使用过协同工作系统，业务比较复杂，需求会持续变更，作为项目经理应通过（）来确保项目顺利完成。
A、项目前期多花时间，尽可能的明确和细化需求
B、更改项目完成时间，提前进行验收，以便处理验收时发现的问题
C、在开发中采用迭代开发的方式，及时调整功能
D、制定需求管理计划，规划如何分析、记录和管理需求

28、在需求文件中，（）的需求可作为基准使用。
①可测量和可测试 ②项目经理认可
③完整且可跟踪 ④相对独立无依赖
A、①②
B、①③

C、③④
D、②③

29、下表为某项目的 WBS,则此项目的最短工期为（ ）月。

工作编号	工作任务	工期
0	X项目	
1	硬件采购	1月
2	第三方软件	2月
3	系统功能	4月
3.1	设备管理	1月
3.2	工单管理	1月
3.3	采购管理	1月
3.4	库存管理	1月
4	系统接口	1月
5	现场实施	1月

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、3
B、6
C、7
D、9

30、某项目进度网络图中，活动 A 和 B 之间的依赖关系表示为 SS-8 天，则表明：（ ）。
A、活动 A 开始 8 天后活动 B 开始
B、活动 A 开始 8 天前活动 B 开始
C、活动 A 结束 8 天后活动 B 开始
D、活动 A 结束 8 天前活动 B 开始

31-32、一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行 3 次迭代，每次迭代的工作分解均为：需求分析-设计编码-测试验证。该项目的活动关系表如下：

活动描述	活动	持续时间（天）	紧前活动
项目整体设计和迭代计划	A	3	
迭代1—需求分析	B	5	A
迭代1—代码编写	C	15	B
迭代1—测试验证	D	5	C
迭代2—需求分析	E	3	B
迭代2—代码编写	F	12	C,E
迭代2—测试验证	G	7	D,F
迭代3—需求分析	H	3	E
迭代3—代码编写	I	5	F,H
迭代3—测试验证	J	7	G,I
系统验证和发布	K	7	J

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

则该项目的工期为（31），在迭代 3 需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加（）天。

（31）A、52

B、54

C、56

D、58

（32）A、0

B、1

C、3

D、5

33、某学校开发图书管理系统，软件研发专家组给出了如下时间估计：

活动	乐观工期	最可能工期	悲观工期
图书管理系统的代码编写	5人天	14人天	17人天

假设三个估值服从 β 分布，则该图书管理系统软件在 11-15 天之间完成的可能性约为（）。

A、34%

B、68%

C、95%

D、99%

34、关于制定预算的描述，不正确的是（ ）。

A、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

B、项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算

C、成本基准中的成本估算与进度活动直接关联

D、项目资金通常以增量而非连续的方式投入

35、某软件开发项目包括 A、B、C 三项活动，目前各活动的相关数据如下（单位：万元），则该项目绩效处于（）状态。

活动	PMB	PV	完成比	AC
A	20	20	100%	20
B	15	5	50%	6
C	7	0	0	0

A、进度提前且成本节约
B、进度提前且成本超支
C、进度落后且成本节约
D、进度落后且成本超支

36、某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目 A 需要规划质量管理，则应采用（）的方法。
A、成本收益分析法
B、质量成本法
C、标杆对照法
D、实验设计

37、关于质量保证和质量控制的描述，不正确的是（）。
A、质量保证是为了满足质量目标而做的前瞻性行为
B、质量控制监督并记录质量活动的执行结果
C、质量保证是确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程
D、质量保证和质量控制的对象都是项目的可交付成果

38、软件项目的质量，主要用（）和软件测试两种方法配合使用来保证。
A、技术评审
B、用户试用
C、流程外包
D、迭代开发

39、某软件技术公司，主营业务为软件项目研发和交付，公司项目经理均为软件项目经理。为扩大发展，公司承接了一个技术改造项目，涉及到硬件的升级和更新及相关软件的开发和部署。关于新项目经理的人选，合适的是（）。
A、从现有软件项目经理中挑选任命，在新项目中锻炼一下
B、从现有的软件项目经理中挑选，脱产学习半年后任命
C、对外招聘一位有软硬件项目经验的项目经理
D、设置 2 个项目经理，软件部分从现有的软件项目经理遴选，硬件部分由公司老总担任

40、项目经理为了使团队高效运行并达成项目目标，可采用的方式不包括（）。
A、提高项目要求并增加每日工作时长，刺激成员创新
B、每周组织一次知识分享，提高团队成员的知识和技能
C、每日组织站会，及时收集成员遇到的问题，协作解决
D、不定期组织聚餐和团建活动，增加团队凝聚力

41、某公司人员流动性强，最近频频发生人员的变更。作为公司项目经理，此时需要处理的事项不包含（）

A、变更项目管理计划
B、变更问题描述和项目人员分派文件
C、更新项目范围和目标
D、总结历史信息和经验教训文档

42、某项目沟通渠道为66，则该项目干系人为（）人。
A、9
B、10
C、11
D、12

43、在项目沟通管理过程中，（）是“管理沟通”过程的作用。
A、确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化
B、促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通
C、识别与记录与干系人最有效率且最有效果的沟通方式
D、针对问题和关键绩效指标的沟通，可引发修正措施

44、关于项目干系人管理的描述，不正确的是（）
A、应把干系人满意度作为一个关键项目目标来进行管理
B、规划干系人是一个反复的过程，应由项目经理定期开展
C、项目干系人管理包含项目需求管理、沟通管理和人力资源管理
D、建立沟通管理计划是为管理干系人的期望提供指导和信息

45、“通过谈判达成共识”是项目经理应用（）来达成项目目标的方法。
A、管理技能
B、分析技术
C、人际关系
D、专家判断

46、关于风险的描述不正确的是（）。
A、具有不确定性的事件或活动也不一定是风险
B、风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会
C、项目投入越大，可接受的风险越小
D、因火灾造成停工引发的成本属于直接风险

47、（）可以从整体工作和每项工作层级识别和跟踪风险。
A、WBS
B、问题日志
C、风险管理计划
D、质量核对单

48、关于风险的描述，正确的是（）。
A、风险审计可以在日常项目审查中进行，也可以单独召开风险审计会议
B、蒙特卡洛分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响
C、制定有效的风险应对策略需要风险量化分析
D、建立应急储备，安排资金和资源应对风险是常见的问题风险策略

49、在配置控制中，（）不属于 CCB 变更评估申请的内容
A、变更实施方案可行性
B、变更工作量的合理性
C、变更对项目的影响
D、记录变更信息的准确性

50、项目变更管理的实质是（）
A、满足甲方管理者的要求
B、调整项目基准或资源配置提升项目价值
C、有效面对项目管理者的经验不足
D、实时了解并监控项目进展

51、关于变更工作程序的描述，正确的是（）
A、项目中变更申请应由项目团队成员提出
B、监理单位可监控主要变更成果和变更进度里程碑
C、涉及项目目标和交付成果的变更，应以专家意见为准
D、在变更确认前应将项目实施基准调整情况进行公示

52、选择合作伙伴的标准应建立在总成本最小化、（）、敏捷性强的核心原则之上。
A、公司规模化
B、资质最优
C、风险最小化
D、地域就近

53、关于采购询价比价环节相关的描述，不正确的是（）。
A、非专利专有技术，可替代性强的产品一般采用询价比价方式采购
B、原则上应向三家或三家以上的供应商进行询价
C、指定采购供应商可以将考评与合同谈判同时进行
D、供应商的报价可以通过邮件、微信、电话会议等方式提交

54、（）场景适宜签署成本补偿合同。
①工作范围尚不清楚 ②买方承担成本风险
③购买标准产品且数量不大 ④买卖双方已建立稳定的合作关系
⑤项目设计已具备详细的细节 ⑥工期短且不复杂的项目
A、①⑤⑥
B、①②④
C、②③⑤
D、③④⑥

55、关于知识管理的描述，不正确的是：（）。
A、知识包含显性知识，隐性知识和共享知识三类
B、隐性知识通常是指难以表达，隐含于过程和行动中的非结构化
C、可通过利益驱动促进隐性知识共享
D、组织结构扁平化，决策权向下层移动，是学习型组织的特征之一

56、平衡计分卡（BSC）是一种基于战略管理的业绩考评工具。从（）四个角度形成一套完整的绩效指标评分体系。

A、资金、资源 、流程、人员
B、领导层、目标层、方案层、行为层
C、财务、客户、内部运营、学习和成长
D、业务目标、组织资源、项目组合管理、单项目管理

57、关于项目管理流程的优化相关内容的描述，不正确的是（）。
A、由项目组之间对项目进行评价打分
B、由 PMO 对项目进行随机调查，发现实施中的问题
C、对项目进行分级管理
D、优化项目团队人员的组成

58、（）不属于“项目集准备”阶段的关键活动。
A、建立项目集治理结构
B、编制项目集章程
C、组建项目集组织
D、制订项目集管理计划

59、关于项目组合管理的描述，不正确的是：（）。
A、项目组合管理的实施过程也是一个组织变革的过程
B、项目组合管理是一个持续的过程，活动可循环发生
C、项目组合管理愿景应符合组织愿景，满足组织战略目标
D、项目组合组件旨在生成共同的结果或达成共同的利益

60、对信息系统测试的监控主要包括：（）。
①软件测试模型的定义
②测试用例执行的进度
③缺陷的存活时间
④缺陷的趋势分析
⑤缺陷分布密度
⑥缺陷修改质量
A、①③④⑤⑥
B、①②③④⑤
C、①②③⑤⑥
D、②③④⑤⑥

61、关于量化项目管理过程的描述，正确的是：（）。
A、项目对所选定子过程的性能监控主要意图是使用统计和量化技术分析子过程性能的偏差
B、项目子过程的选择和度量需尽可能完整的覆盖项目所有的过程，以保证数据分析的全面性
C、建立项目的质量与过程性能目标主要需考虑组织对项目的要求及客户对项目的要求，与项目当前自身能力无关
D、管理项目绩效时，项目质量与过程性能目标的达成情况分析来源于所选定子过程性能的稳定性和能力数据，与其他子过程、风险和供方进展无关

62、使用 GQM（Goal 目标-Question 问题-Metric 度量）技术，建立度量指标的步骤主要包括：（）。
①选择项目目标或企业目标，尽可能将目标可以量化，可以测量
②对于每个目标，设想必须回答的问题，看是否可达成目标
③选择回答每个问题所必须的度量指标

④确认进行软件度量的度量体系
⑤收集和分析度量数据
A、①③④⑤
B、①②③④
C、①②③⑤
D、②③④⑤

63、关于信息安全系统工程的描述，不正确的是：（）。
A、是信息系统工程的一部分,符合系统工程的一般原则和规律
B、应吸纳安全管理的成熟规范
C、信息安全系统工程成熟度模型用于信息安全系统实施的风险评估
D、安全工程活动与硬件工程、软件工程、系统工程、测试工程相关

64、（）为证书的持有者提供了对一个资源实体所具有的权限。
A、公钥
B、属性证书
C、数字签名
D、私匙

65、网络安全审计的内容不包括（）
A、监控网络内部的用户活动
B、对日常运行状况的统计和分析
C、对突发案件和异常事件的事后分析
D、数字证书的签发、撤销

66-67、某炼油厂每季度需供应合同单位汽油 15 吨，煤油 12 吨，重油 12 吨，该厂从甲乙两处运回原油提炼，已知两处炼油成分如表所示，从甲处采购原油价格为 2000 元/吨，乙处为 2900 元/吨，为了使成本最低，炼油厂应从甲处购（66）吨，乙处采购（67）吨。

原油成分	甲	乙
汽油	0.15	0.50
煤油	0.20	0.30
重油	0.50	0.15
其他	0.15	0.5

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（66）A、15
B、20
C、25
D、30
（67）A、20
B、25
C、30
D、35

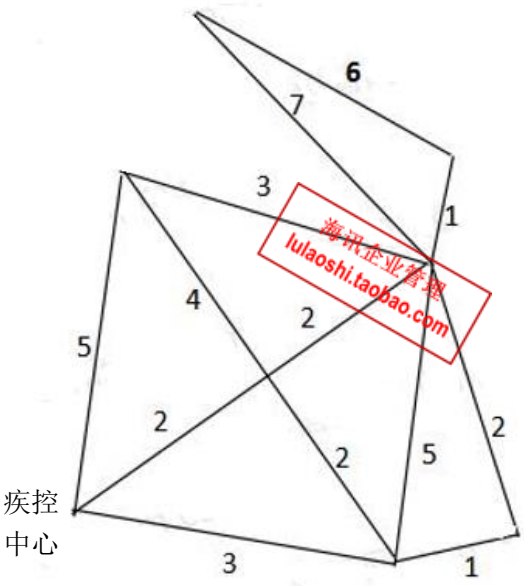
68、某公司有东部、中部、西部三个生产基地，生产的产品需要运送到甲、乙、丙、丁四个市场，从生产基地到各个市场的单位运价及产量和需求量如表所示，完成该运输任务所需的最小运费为（）。

	甲	乙	丙	丁	产量
东部	4	12	4	11	16
中部	2	10	3	9	10
西部	8	5	11	6	22
需求量	8	14	12	14	

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、242
B、244
C、289
D、302

69、下图是某地的街区网络图（单位：公里），疫情防控期间，一辆消毒车从疾控中心出发，需要消杀所有的街道并返回疾控中心，该消毒车完成消杀工作至少需要运行（）公里。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

A、43
B、45
C、46
D、48

70、某公司投资一个使用寿命为 5 年的项目，第一年年初投入 1000 万元，从第 1 年到第 5 年每年年末都有净现金流量 300 万元。则项目的静态投资回收期为（）年。
A、2
B、2.5
C、3
D、3.3

71、Xinhua News Agency reported in January 2022, Chian will further promote the developmet of a digital economy during the 14th Five-Year Plan eriod (2021-2025). The plan also emphasized industrial （） transformation.
A、digital

B、networking
C、intelligentize
D、informatization

72、( ) is a grid that shows the project resources assigned to each work package.
A、Stakeholder engagement assessment matrix
B、Requirements traceability matrix
C、Probability and impact matrix
D、Responsibility assignment matrix

73、At the project establishment stage , the feasibility study mainly includes techinical feasibility analysis , ( ) , operation environment feasibility analysis and other aspects of feasibility analysis.
A、detail feasibility analysis
B、opportunity analysis
C、economic feasibility analysis
D、risk analysis

74、In project human resource management , ( ) is not a source of power for the project manager.
A、referent power
B、expert power
C、reward power
D、audit power

75、Advancements in ( ) have contributed to the growth of the automotive industry through the creation and evolution of self-driving vehicles.
A、Artificial Intelligence
B、Cloud Computing
C、Internet of Things
D、Big Data

2022 年上半年答案

1、【答案】B
【解析】依附性：任何信息都要依附于一定的载体而存在，需要有物质的承担者，信息不能完全脱离物质而独立存在。小狗可以用不同信息来表现，但需依附于小狗这个载体。所以推荐 B。
传递性：信息在时间上的传递就是存储，在空间上的传递就是转移或扩散。与题意不符。
动态性：信息是随着时间的变化而变化的。与题意不符。

2、【答案】D
【解析】教材 P17：OO 的应用构建在类和对象之上，随后发展起来的建模技术将相关对象按照业务功能进行分组，就形成了构件的概念。

3、【答案】C
【解析】谷歌的 MapReduce 是主要的大数据分布式并行计算技术之一。

4、【答案】A
【解析】《“十四五”国家信息化规划》-四、重大任务和重点工程：建设物联数通的新型感知基础设施。加快公共安全、交通、城管、民生、生态环保、农业、水利、能源等领域公共基础设施的数字化、智能化升级。推动将行业物联网纳入公共基础设施建设规划，加快制定跨部门、跨厂商、跨行业的统一平台规范。统筹建设物联、数联、智联三位一体的新型城域物联专网，加快 5G 和物联网的协同部署，提升感知设施的资源共享和综合利用水平。开展长三角新一代信息基础设施互联互通先行示范。

5、【答案】C
【解析】《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》-四、主要任务：聚力攻坚基础软件。完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。加速分布式数据库、混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广。开展高性能、高可靠的中间件关键产品及构件研发。丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服务。推进软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用推广。

6、【答案】A
【解析】《“十四五”数字经济发展规划》，一、发展现状和形势：数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。

7、【答案】A
【解析】清华大学新闻学院沈阳教授表示，“元宇宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，如 5G、6G、人工智能、大数据等，强调虚实相融。”元宇宙主要有以下几项核心技术：
一是扩展现实技术，包括 VR 和 AR。扩展现实技术可以提供沉浸式的体验，可以解决手机解决不了的问题。
二是数字孪生，能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去。这也意味着在元宇宙里面，我们可以看到很多自己的虚拟分身。
三是用区块链来搭建经济体系。随着元宇宙进一步发展，对整个现实社会的模拟程度加强，我们在元宇宙当中可能不仅仅是在花钱，而且有可能赚钱，这样在虚拟世界里同样形成了一套经济体系。

8、【答案】C

【解析】会话层负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能。
RPC、SQL、NFS 是其主要协议。

9、【答案】B
【解析】教材 P37：使用 SA 方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典，围绕这个核心，有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用实体联系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图表示功能模型，用状态转换图（STD)表示行为模型。不包括 B。

10、【答案】C
【解析】Spark 是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎；
Docker 容器是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以以统一的方式打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中。C 正确。
Spring Cloud 是一系列框架的有序集合。它利用 Spring Boot 的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发，如服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等。

11、【答案】B
【解析】3 级-已定义级：在能力等级 3 级中，项目的标准、过程描述与规程是从组织的标准过程集中裁剪得来的，以适应特定的项目或组织级单位，因而就更为一致。

12、【答案】A
【解析】磁盘阵列、数据备份和恢复以及异地容灾是为了防止数据丢失，是常识题。

13、【答案】C
【解析】购买个人信息，网络安全法适用。《中华人民共和国网络安全法》是为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展，制定的法规。

14、【答案】D
【解析】RSA 是非对称加密，分公钥和私钥。ABC 是对称加密，对称加密的加密密钥和解密密钥相同。

15、【答案】B
【解析】相对来说系统规划不太可能以技术的变革为导向，以市场或业务应用为导向还比较正确一些。

16、【答案】D
【解析】《中华人民共和国数据安全法》第六条：
各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。
工业、电信、交通、金融、自然资源、卫生健康、教育、科技等主管部门承担本行业、本领域数据安全监管职责。
公安机关、国家安全机关等依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内承担数据安全监管职责。
国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

17、【答案】C
【解析】国家标准化发展纲要：到 2025 年，实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。

18、【答案】C
【解析】《政府采购法》第五十七条　政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

19、【答案】B
【解析】临时性是指项目有明确起止时间。但不是针对项目的成果。

20、【答案】A
【解析】为什么要实施“东数西算”工程？因为数据中心耗能较高。我国数据中心目前大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。所以是自然环境。

21、【答案】C
【解析】基本概念题。建设项目团队和管理项目团队是执行过程组的。

22、【答案】D
【解析】经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析。具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。除了上述的经济方面的分析外，一般还需要对项目的社会效益进行分析。

23、【答案】D
【解析】教材 P158：招标投标也被简称为招投标。招标和投标是一种商品交易的行为，是交易过程的两个方面。招标投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。

24、【答案】B
【解析】项目文件与项目管理计划有区别，所以 B 是错误的。

25、【答案】D
【解析】项目管理计划是指导与管理项目执行的输入，而不是输出。

26、【答案】A
【解析】A 是不合适的，应有序进行收尾工作。

27、【答案】D
【解析】业务比较复杂，需求会持续变更，应通过需求管理计划来管理好需求。

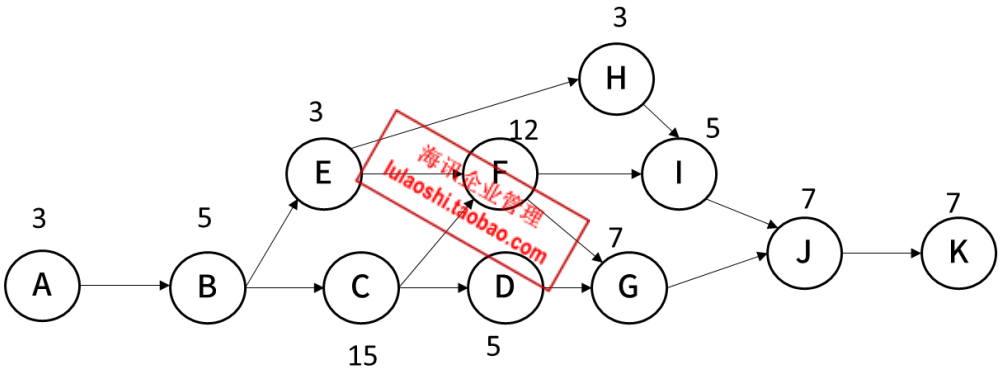
28、【答案】B
【解析】教材 P232，只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。

29、【答案】B
【解析】其中 1 硬件采购、2 第三方软件和 3 系统功能三个活动应可以并行，所以工期=3 系统功能+4 系统接口+5 现场实施=4+1+1=6 月。不过这个题没有交待清楚什么活动可以并行，有疑问的。

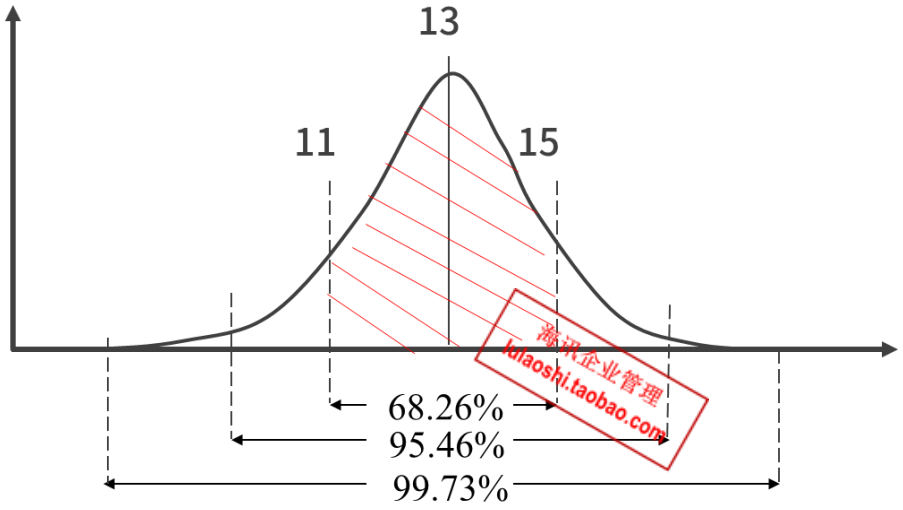
30、【答案】B

【解析】SS 是开始到开始关系，-8 是提前量，所以是：活动 A 开始 8 天前活动 B 开始。
A 是 SS+8；C 是 FS+8；D 是 FS-8。

31-32、【答案】CC
【解析】见下图，关键路径为：ABCFGJK=56 天；
如果 I（迭代 3 的代码编写）增加了 5 天，则工期加 3 天，把有 I 的路径全部列出来：
ABEHIJK=3+5+3+3+5+7+7=33
ABEFIJK=3+5+3+12+5+7+7=42
ABCFIJK=3+5+15+12+5+7+7=54+5=59 天，原 56 天，所以工期加 3 天。



33、【答案】B
【解析】工期=（5+14*4+17）/6=13　　标准差=（17-5）/6=2，画图得：



11-15 天之间完成的概率为 68.26%，约为 68%。

34、【答案】B
【解析】项目总资金需求是根据成本基准来计算的。B 是错误的。

35、【答案】A
【解析】
PMB 是绩效测量基准，其实就是 BAC。所以 EV=20*100%+15*50%=27.5，PV=25，AC=26,所以答案为 A。

36、【答案】C
【解析】已有丰富的项目经验，这个是关键词，说明可以和类似做法进行比较，以便识别最佳实践，形成

改进意见。所以 C 是匹配的。

37、【答案】D
【解析】质量保证主要针对过程，质量控制针对可交付成果。所以 D 是错误的。

38、【答案】A
【解析】评审和测试都属于检查，如需求评审、设计评审等，软件的各种测试等，这些是软件项目中最常用的保证软件质量的方法。

39、【答案】C
【解析】相对来说，C 比较合适，因为公司内部没有这方面的人才，可以从外部招聘一个有经理的项目经理。

40、【答案】A
【解析】项目管理理论肯定是不推荐加班的，这会牺牲工作质量，所以 A 不对。BCD 都是团队建设的方法。

41、【答案】C
【解析】人员变更，可能会更新人力资源管理计划，人力资源管理计划是项目管理计划的一部分，所以 A 可能包括；B 人员分派是比较直接要处理的；D 总结经验教训，这个人员变更时也可能涉及。
只有 C 列新项目范围和目标不包括，人员变更正常不会变项目目标。

42、【答案】D
【解析】跟我们考前模考题有点类似，给渠道数量反推干系人数。列出公式：n*(n-1)/2，然后用代入法，12*11/2=66，所以是 12 人。

43、【答案】B
【解析】管理沟通是根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程。本过程的主要作用是，促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通。
注意关键词“促进”沟通是管理沟通，“确保”最优化是控制沟通。

44、【答案】C
【解析】C 是明显的错误。需求管理、沟通管理和人力资源管理都是和干系人管理不同领域的。

45、【答案】A
【解析】教材 P385，项目经理应用管理技能来达成项目目标。如：
- 引导干系人对项目目标达成共识。
- 对干系人施加正面影响。
- 通过谈判达成共识。
- 调整组织行为，以接受项目成果。

46、【答案】D
【解析】教材 P391，风险损失的有形成本包括风险事件造成的直接损失和间接损失。
(1) 直接损失。直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。如压缩空气机房在施工过程中失火。直接损失包括空压机的重置成本、受伤人员的医疗费、体养费、工资等。
(2) 间接损失。间接损失指直接损失以外的它物损失、责任损失以及因此而造成的收益的减少。包括因灭火扑救、停工等发生的成本。

所以 D 不正确，是间接的。从题目上也可以推导，火灾导致停工，是间接造成的。

47、【答案】A
【解析】教材 P399：WBS 是识别风险过程的关键输入，因为它方便人们同时从微观和宏观两个层面认识潜在风险。可以在总体、控制账户和/或工作包层级上识别并继而跟踪风险。

48、【答案】A
【解析】A 正确；B 不对，这个是敏感性分析；
C 也不对，教材 P406：定量风险分析一般在定性风险分析之后进行，但是，经验丰富的风险经理有时在风 险分析过程之后径直进行定量分析。有时，制定有效的风险应对策略并不需要风险量化分析。
D 不对，教材 P413：建立应急储备，安排一定的时间、资金或资源来应对风险是最常见的主动接受策略。

49、【答案】D
【解析】教材 P476：CCB 负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容：
• 变更对项目的影响。
• 变更的内容是否必要。
• 变更的范围是否考虑周全。
• 变更的实施方案是否可行。
• 变更工作量估计是否合理。

50、【答案】B
【解析】教材 P507：变更管理的实质，是根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，提升项目价值。

51、【答案】B
【解析】参见教材 P510：B 是对的，管理委员会监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，可以通过监理单位完成。
A 错误，任何干系人都可以提变更；
C 错误，对涉及项目目标和交付成果的变更，客户的意见应放在核心位置。
D 错误，变更的通知，不只是包括项目实施基准的调整，更要明确项目的交付日期、成果对相关干系人的影响。如变更造成交付期的调整，应在变更确认时发布，而非在交付前公布。是变更确认时，不是确认前。

52、【答案】C
【解析】教材 P423：选择合作伙伴的标准应该建立在总成本最小化、敏捷性强、风险最小化的原则之上。

53、【答案】D
【解析】教材 P434：供应商的报价可以提交系统竞价平台、邮件、传真、邮寄、密封书面送达。D 错误。

54、【答案】B
【解析】合同类型选择总结：
•如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同。
•如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同， 则使用工料合同。
•如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同。
•如果双方分担风险，则使用工料合同；**如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同**；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同。
•如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同（订购单）。

所以①②对，④双方有稳定合作关系，比较信任，也可以采用成本补偿合同。

55、【答案】A
【解析】A 比较明显错误。知识包含显性知识，隐性知识两类。

56、【答案】C
【解析】教材 P524：平衡计分卡（BSC）作为一种基于战略管理的业绩考评工具，它从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度形成一套完整的绩效指标评分体系。

57、【答案】A
【解析】教材 P553，项目管理流程的优化内容：
• 项目立项要深入实际进行调查研究
• 项目方案要进行全面论证
• 优化项目团队成员的组成
• 对项目实施分级管理
• 要加强项目过程管理：项目管理办公室应采取定期和随机的方式，对项目实施情况进行调度，及时发现各项目组在实施过程中存在的问题和不足，提供必要的帮助。
• 项目评价要力求客观公正
BCD 上面都有。A 是不正确，因为每个项目组成员还存在着竞争关系，因此在评价打分时，未免会受主观情绪和个人利益的制约，影响评价的公正、公平。项目评价最好参考内部评价结果，邀请行业专家和学者组成评价委员会，或者交给专业的第三方评估机构来评价。

58、【答案】B
【解析】项目集准备阶段的关键活动一般包括：
（1）建立项目集治理结构。
（2）组建初始的项目集组织。
（3）制订项目集管理计划。
编制项目集章程是项目集构建的工作。

59、【答案】D
【解析】教材 P584，项目集组件通常生成共同的结果或者为了交付一系列共同的利益。D 说错了。

60、【答案】D
【解析】教材 P746-747，测试监控的内容如下：
• 测试用例执行的进度；
• 缺陷的存活时间；
• 缺陷的趋势分析；
• 缺陷分布密度；
• 缺陷修改质量。

61、【答案】A
【解析】教材 P812：监督所选定子过程的性能：主要工作是使用统计与其他量化技术来监督所选定予过程的性能。这个步骤的意图是使用统计与其他量化技术以分析子过程性能中的偏差。所以 A 正确。
B 错误，不是覆盖项目所有的过程，而是选择对评价起关键作用，并有助于达成质量与过程性能目标的子过程和属性。P811。
C 错误，当建立项目质量与过程性能目标时，要考虑项目已定义过程中会包括的过程，并考虑历史数据对这些过程的性能具有何种意义。P811

D 错误，管理项目绩效分析的关键输入包括来源于所选定的单个子过程的稳定性与能力数据，以及来自于监督其他子过程、风险与供方进展的性能数据。

62、【答案】B
【解析】教材 P816：采用 GQM 方法选择度量指标的基本步骤如下：
• 首先选择几个项目目标或几个企业目标，尽可能将目标叙述得可以量化、可以测量。
• 对于每个目标，设想一些必须回答的问题，看看是否达到目标。
• 选择回答每个问题所必需的度量指标。
• 确认进行软件度量的度量体系。

63、【答案】C
【解析】信息安全系统工程能力成熟度模型（ISSE-CMM)是一种衡量信息安全系统工程实施能力的方法，是使用面向工程过程的一种方法。不是风险评估。所以 C 错误。教材 P675。

64、【答案】B
【解析】教材 P649，属性证书，表示证书的持有者（主体）对于一个资源实体（客体）所具有的权限，它是由一个做了数字签名的数据结构来提供的，这种数据结构称为属性证书，由属性证书管理中心 AA 签发并管理。

65、【答案】D
【解析】网络安全审计的具体内容：教材 P660
•监控网络内部的用户活动。
•侦察系统中存在的潜在威胁。
•对日常运行状况的统计和分析。
•对突发案件和异常事件的事后分析。
•辅助侦破和取证。

66-67、【答案】AC
【解析】
假设从甲处购 X 吨，乙处采购 Y 吨，得方程：
0.15X+0.5Y>=15 (1)
0.2X+0.3Y>=12 (2)
0.5X+0.15Y>=12 (3)
X>=0; Y>=0
求最低成本：取(2000X+2900Y)最小值。
组合（1）和（2）求得：X=27.27,Y=21.82；计算(2000*27.27+2900*21.82)=117818
组合（1）和（3）求得：X=16.48,Y=25.05；代入（2）0.2*16.48+0.3*25.05=10.81 不符合要求，舍弃。
组合（2）和（3）求得：X=15,Y=30；计算（2000*15+2900*30）=117000
所以应从甲处购 15 吨，乙处采购 30 吨。最小成本为 117000 元。

68、【答案】B
【解析】先找表中最小的，由中部供应甲 8：2*8=16，供应完成；
东部供应丙 12：4*12=48，供应完成
西部供应乙 14：5*14=70，供应完成
丁先由西部供应 8：6*8=48（西部产量仅剩 8），这时丁需求量还有 6，然后由中部供应 2：2*9=18（中部产量仅剩 2），东部供应 4：4*11=44
所以最终运费=16+48+70+48+18+44=244

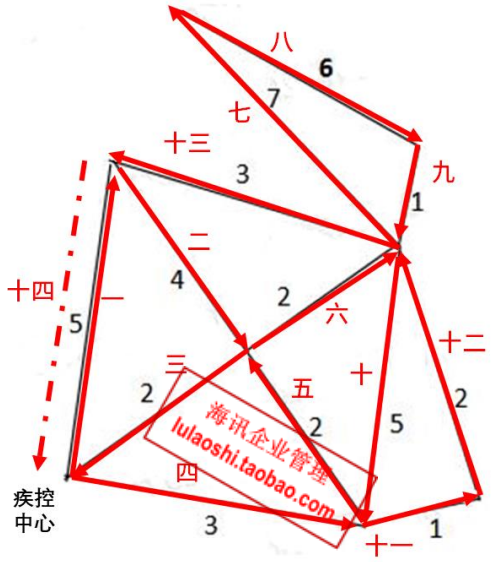
69、【答案】D

【解析】思路是同一条路尽量不要往返，最好只走一次。

先把全部路径的公里数算出来：（1+1）+（2+2+2+2）+（3+3）+4+（5+5）+6+7=43

见下图，大写数字为顺序，最后第十四步虚线这条路要多走一次，所以 43+5=48。

大家可以多试试，可能不只一种走法，但应该至少都要 48 公里。



70、【答案】D

【解析】

	第一年年初	第一年末	第二年末	第三年末	第四年末	第五年末
投资	-1000					
收益		300	300	300	300	300
净收益	-1000	300	300	300	300	300
累计净收益	-1000	-700	-400	-100	200	500

投资回收期=（累计净值出现正值的年数-1）+出现正值年份的上年累计收益的绝对值/出现正值年份收益值=（4-1）+(100/300)=3.3

71、【答案】A

【解析】

新华社 2022 年 1 月报道，中国将在“十四五”期间（2021 至 2025 年）进一步推动数字经济的发展。该计划还强调了（）产业转型。

A、数字

B、联网

C、智能化

D、信息化

2021 年 12 月 12 日《“十四五”数字经济发展规划》：以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级。

72、【答案】D

【解析】

（）是一个网格，显示分配给每个工作包的项目资源。

A、利益相关者参与评估矩阵
B、需求跟踪矩阵
C、概率和影响矩阵
D、责任分配矩阵

73、【答案】C
【解析】
在项目立项阶段，可行性研究主要包括技术可行性分析、（）、运行环境可行性分析等方面的可行性分析。
A、详细可行性分析
B、机会分析
C、经济可行性分析
D、风险分析

74、【答案】D
【解析】
在项目人力资源管理中，（）不是项目经理的权力来源。
A、参考权力
B、专家权力
C、奖励权力
D、审计权力

75、【答案】A
【解析】
通过自动驾驶汽车的创造和发展，（）的进步促进了汽车行业的增长。
A、人工智能
B、云计算
C、物联网
D、大数据

第二部分：历年案例题

2005 年上半年

试题一

阅读下列人力资源管理问题的叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
M 是负责某行业一个大型信息系统集成项目的高级项目经理，因人手比较紧张，M 从正在从事编程工作的高手中选择了小张作为负责软件子项目的项目经理，小张同时兼任模块的编程工作，这种安排导致软件子项目失控。
【问题 1】（4 分）
请用 150 字以内的文字，分析导致软件子项目失控的可能原因。
【问题 2】（9 分）
请用 200 字以内的文字，说明你认为 M 事先应该怎么做才能让小张作为子项目的项目经理，
并避免软件子项目失控？
【问题 3】（12 分）
请用 400 字以内的文字，概述典型的系统集成项目团队的角色构成？叙述在组建项目团队、建设项目团队和管理项目团队方面所需的活动，结合实例说明。

【参考答案】
【问题 1】（4 分）
请用 150 字以内的文字，分析导致软件子项目失控的可能原因。
【答案】
（1）小张缺乏足够的项目管理能力和经验。
（2）小张身兼二职，精力和时间不够用，顾此失彼。
（3）小张没有进入管理角色，只关注于编程工作，疏于对项目的管理。
（4）高级项目经理对小张的工作缺乏事先培训和全程的跟踪和监控。

【问题 2】（9 分）
请用 200 字以内的文字，说明你认为 M 事先应该怎么做才能让小张作为子项目的项目经理，
并避免软件子项目失控？
【答案】
（1）事先早制订岗位的要求，职责和选人标准，并选择合适的人选。
（2）高级项目经理应对小张的工作进行全面的估算，如果小张的负荷确实过重，需要找人代替小张当时正在从事的技术工作，解决负载平衡问题。
（3）要事前沟通，对小张明确要求，明确角色的轻重缓急，促使小张尽快转换角色。
（1）上级应该注意平时对人员的培养和监控。

【问题 3】（12 分）
请用 400 字以内的文字，概述典型的系统集成项目团队的角色构成？叙述在组建项目团队、建设项目团队和管理项目团队方面所需的活动，结合实例说明。
【答案】
一、系统集成项目团队的角色构成如下：

1、管理类岗位如项目经理、QA 人员；
2、行业专家；
3、工程人员如系统分析师（架构师）、软件设计师、程序员、测试工程师、美工、网络工程师、主机人员、实施人员；
4、辅助类如文档管理员、秘书等。
二、进行如下活动的经验
1、组建项目团队；明确责任（分配矩阵）。
2、建设项目团队；提高项目团队成员的个人绩效；提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以通过更好的团队合作提高工作效率。
3、管理项目团队；
跟踪个人和团队的执行情况、提供反馈； 协调变更、以提高项目的绩效、保证项目的进度；项目管理团队还必须注意团队的行为、管理冲突、解决问题； 评估团队成员的绩效。

试题二

阅读以下关于变更的叙述，回答问题 1 至问题 3。
【说明】
在一个正在实施的系统集成项目中出现了下述情况：一个系统的用户向他所认识的一个项目开发人员抱怨系统软件中的一项功能问题，并且表示希望能够进行修改。于是，该开发人员就直接对系统软件进行了修改，解决了该项功能问题。针对这样一种情况，请分析如下问题：
【问题 1】（5 分）
请用 150 字以内的文字，说明上述情况中存在着哪些问题？
【问题 2】（10 分）
请用 300 字以内的文字，说明上述情况可能会导致什么样的后果？
【问题 3】（10 分）
请用 300 字以内的文字，说明配置管理中完整的变更处置流程。

【参考答案】
【问题 1】（5 分）
请用 150 字以内的文字，说明上述情况中存在着哪些问题？
【答案】
1、对用户的要求未进行记录；
2、对变更请求未进行足够的分析，也没有获得批准；
3、在修改过程中没有注意进行版本管理；
4、修改完成后未进行验证；
5、修改的内容未和项目干系人进行沟通。

【问题 2】（10 分）
请用 300 字以内的文字，说明上述情况可能会导致什么样的后果？
【答案】
1、缺乏对变更请求的记录可能会导致对产品的变更历史无法追溯，并会导致对工作产物的整体变化情况失去把握。
2、缺乏对变更请求的分析可能会导致后期的变更工作失误。
3、在修改过程中不注意版本管理，一方面可能会导致当变更失败时无法进行复原；另一方面，对于组织财富和经验的积累也是不利的。
4、修改完成后不进行验证则难以确证变更是否正确实现。
5、未与项目干系人进行沟通可能会导致项目干系人的工作之间出现不一致之处。

【问题 3】（10 分）
请用 300 字以内的文字，说明配置管理中完整的变更处置流程。
【答案】
1、了解变更，进行沟通
2、提出正式的变更书面申请
3、充分评估变更的影响，并告诉客户和干系人变更的影响
4、变更后要通知干系人
5、提交变更控制委员会进行审批
5、对已批准的变更进行执行
6、执行变更后要进一步验证和监控
7、进行变更的归档

试题三

阅读以下叙述，从合同管理、过程控制、项目沟通管理的角度，回答问题 1 至问题 3。
【说明】
假设某项目的主要工作已经基本完成，经核对项目的“未完成任务清单”后，终于可以提交客户方代表老刘验收了。在验收过程中，老刘提出了一些小问题。项目经理张斌带领团队很快妥善解决了这些问题。但是随着时间的推移，客户的问题似乎不断。时间已超过系统试用期，但是客户仍然提出一些小问题，而有些问题都是客户方曾经提出过，并实际上已经解决了的问题。时间一天一天地过去，张斌不知道什么时候项目才能验收，才能结项，才能得到最后一批款项。
【问题 1】（9 分）
请用 200 字左右的文字，分析发生这件事情可能的原因？
【问题 2】（7 分）
请用 200 字以内的文字，说明现在张斌应该怎么办？
【问题 3】（9 分）
请用 200 字以内的文字，说明应当吸取的经验和教训？

【参考答案】
【问题 1】（9 分）
请用 200 字左右的文字，分析发生这件事情可能的原因？
【答案】
一、合同中缺乏以下内容：
1、项目目标中关于产品功能和交付物组成的清晰描述。
2、项目验收标准、验收步骤和方法。
3、对客户的明确服务承诺。
二、项目实施过程控制中出现问题
1、在项目实施过程中没有及时传递项目进展状态报告给客户，因此客户对项目质量状况不了解。
2、没有让客户及时对阶段交付成果签字确认。
3、客户对项目质量信心不足，怕承担责任，因此不愿签字。
4、合作氛围不良，客户存在某种程度的抵触情绪，双方缺乏信任感。

【问题 2】（7 分）
请用 200 字以内的文字，说明现在张斌应该怎么办？
【答案】
1、就项目验收标准和客户达成共识，确定哪些主要工作完成即可验收通过。

2、就项目验收步骤和方法和客户达成共识。（2 分）
3、就项目已经完成的程度让用户确认。例如出具系统试用报告，请客户签字确认。
4、向客户提出明确的服务承诺，使客户没有后顾之忧。

【问题 3】（9 分）
请用 200 字以内的文字，说明应当吸取的经验和教训？
【答案】
1、项目合同中要确定项目成果的正式验收标准、验收步骤、验收方法和运营维护服务承诺等。
2、加强项目执行过程中的控制，及时向客户提供项目绩效报告，让客户了解项目进展；设置对阶段性成果的验收，并让客户对阶段性交付成果进行签字确认；范围的变更要按照变更控制程序操作。
3、项目文档要齐全，使项目进展有据可查。
4、项目经理应及时与客户进行沟通，努力促成双方的良好合作氛围。

2005 年下半年

试题一

阅读下面关于项目管理问题的叙述，回答问题 1　至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成公司现有员工 50　多人，业务部门分为销售部、软件开发部、系统网络部等。经过近半年的酝酿后，在今年一月份，公司的销售部直接与某银行签订了一个银行前置机的软件系统的项目。合同中规定，6 月 28 日之前系统必须投入试运行。在合同签定后，销售部将此合同移交给了软件开发部，进行项目的实施。项目经理小丁做过 5 年的系统分析和设计工作，但这是他第一次担任项目经理。小丁兼任系统分析工作，此外项目组还有 2 名有 1 年工作经验的程序员，1 名测试人员，2 名负责组网和布线的系统工程师。项目组的成员均全程参加项目。在承担项目之后，小丁组织大家制定了项目的 WBS，并依照以往的经历制定了本项目进度计划，简单描述如下：

1. 应用子系统
   1） 1　月 5　日～2　月 5　日需求分析
   2） 2　月 6　日～3　月 26　日系统设计和软件设计
   3） 3　月 27　日～5　月 10　日编码
   4） 5　月 11　日～5　月 30　日系统内部测试
2. 综合布线
   2 月 20　日～4　月 20　日完成调研和布线
3. 网络子系统
   4 月 21　日～5　月 21 日设备安装、联调
4. 系统内部调试、验收
   1） 6 月 1　日～6　月 20 日试运行
   2） 6 月 28 日系统验收

春节后，在 2　月 17　日小丁发现系统设计刚刚开始，由此推测 3 月 26 日很可能完不成系统设计。

【问题 1】（4　分）

请用 150　字以内的文字，分析问题发生的可能原因。

【问题 2】（9　分）

请用 200 字以内的文字，建议小丁应该如何做以保证项目整体进度不拖延。

【问题 3】（12　分）

请用 400 字以内的文字，概述典型的信息系统集成项目的进度/时间管理的过程和方法以及资源配置对进度的制约。

【参考答案】

【问题 1】（4　分）

请用 150 字以内的文字，分析问题发生的可能原因。

【答案】

1、项目部没有及时让软件部参与项目早期工作，需求分析耗时过长，
2、项目经理经验不足，进度估算不准确，
3、项目资源分配不足，缺乏专门的系统分析和设计人员
4、工作安排没有充分利用分配的项目资源，资源有闲置
5、在安排进度时，可能未考虑节假日的因素

【问题 2】（9　分）

请用 200 字以内的文字，建议小丁应该如何做以保证项目整体进度不拖延。

【答案】

1、向职能经理申请增加特定资源，特别是要增加系统分析设计人员

2、临时加班、赶工，尽可能补救耽误的时间，或提高资源的利用效率

3、将部分阶段的工作改为并行进行

4、对后续工作的工期重新进行估算，并考虑节假日问题，修订计划尽量留有余地

5、加强沟通，争取客户能够对项目范围，以及需求、设计、验收标准、进行确认，避免后续频繁出现变更。

6、加强对阶段工作的检查和控制，避免后期出现返工

【问题 3】（12　分）

请用 400 字以内的文字，概述典型的信息系统集成项目的进度/时间管理的过程和方法以及资源配置对进度的制约。

【答案】

1、活动定义

2、活动排序

3、活动资源估算

4、活动历时估算

5、制定进度计划

6、进度控制

资源配置对进度的制约：

在一般情况下，项目活动的历时与项目的规模成正比，与投入的资源数量成反比，即投入的资源数量越多，活动历时越短，但是要注意，任何活动都有其压缩点，当活动的历时已达到自身的压缩点后，增加再多的 资源也无法压缩活动历时。在一个非关键活动的一个较大时间延误也许只对项目产生较小的影响或不产生影响，而在关键活动的较小 延误也许就需要马上采取纠正措施，因此每当缩短项目工期时，应当首先考虑关键活动上增加资源，以加快进度，缩短项目工期。

试题二【计算题】

阅读以下关于成本管理的叙述，回答问题 1　至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

一个预算 100 万的项目，为期 12 周，现在工作进行到第八周。已知成本预算是 64 万，实际成本支出是 68 万，挣值为 54 万。

【问题 1】（8 分）

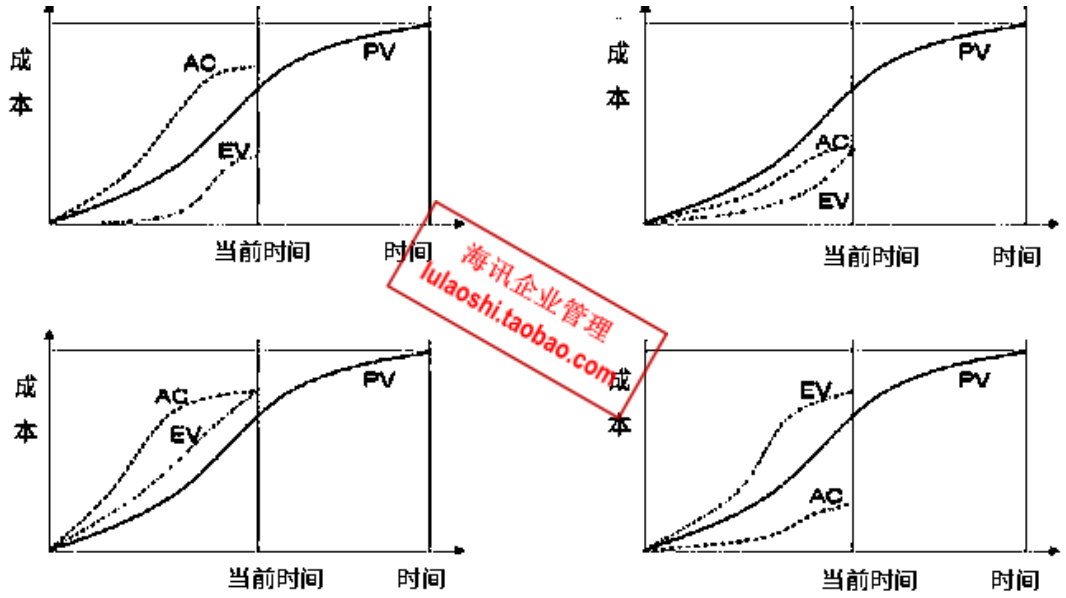
请计算成本偏差（CV）、进度偏差（SV）、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【问题 2】（5 分）

根据给定数据，近似画出该项目的预算成本、实际成本和挣值图。

【问题 3】（12　分）

对以下四幅图表，分别分析其所代表的效率、进度和成本等情况，针对每幅图表所反映的问题，可采取哪些调整措施？



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

请计算成本偏差（CV）、进度偏差（SV）、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【答案】

CV=EV-AC=54-68=-14

SV=EV-PV=54-64=-10

CPI=EV/AC=54/68=0.79

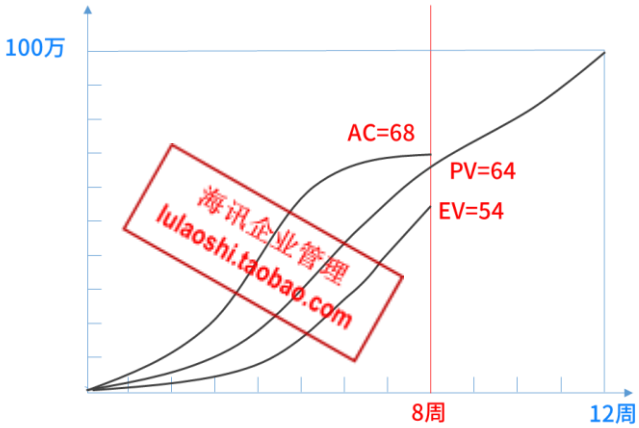
SPI=EV/PV=54/64=0.84

【问题 2】（5 分）

根据给定数据，近似画出该项目的预算成本、实际成本和挣值图。

【答案】成本预算是 64 万，实际成本支出是 68 万，挣值为 54 万。

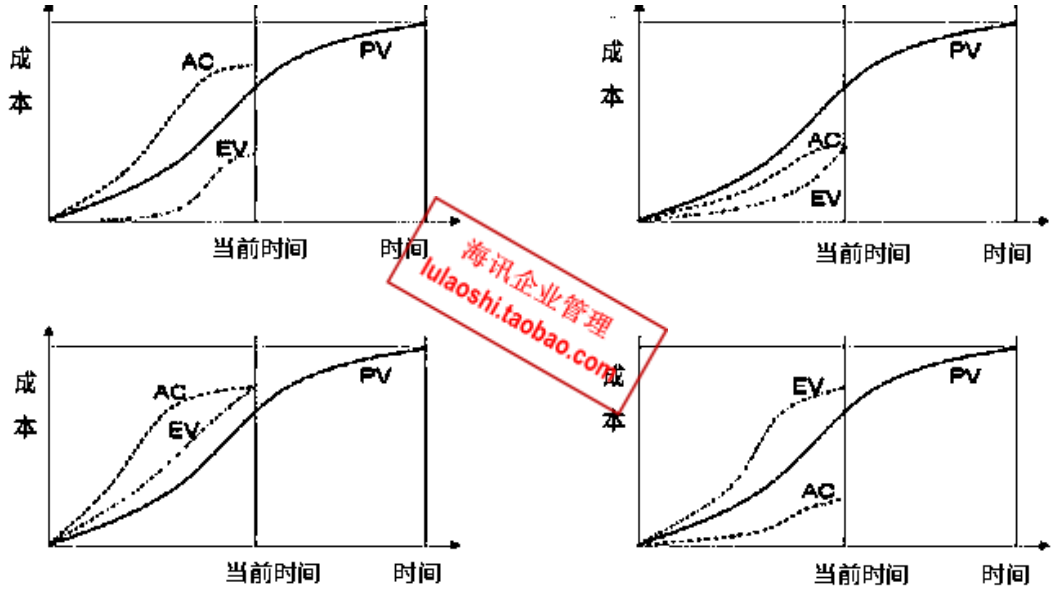
成本超支，进度落后。



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

【问题 3】（12　分）

对以下四幅图表，分别分析其所代表的效率、进度和成本等情况，针对每幅图表所反映的问题，可采取哪些调整措施？



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

【答案】

图 1：成本超支（较大），进度落后。措施：用高效人员代替低效人员、在防范风险的情况下快速跟进、减小活动范围或降低活动要求、通过改进方法或技术提高生产效率、分析成本超支原因，再找出针对性的对策如优化方案、提高效率

图 2：成本持平，进度落后。替换高效人员，赶工、快速跟进、改进方法或技术提高生产效率

图 3：成本持平，进度提前。做好成本控制。

图 4：成本节约（较大），进度提前。可以保持。

试题三

阅读下述关于项目沟通管理的叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

老张是某个系统集成公司的项目经理。他身边的员工始终在抱怨公司的工作氛围不好，沟通不足。老张非常希望能够通过自己的努力来改善这一状况，因此他要求项目组成员无论如何每周都必须按时参加例会并发言，但对例会具体应如何进行，老张却不知如何规定。很快项目组成员就开始抱怨例会目的不明，时间太长，效率太低，缺乏效果等等，而且由于在例会上意见相左，很多组员开始相互争吵，甚至影响到了人际关系的融洽。为此，老张非常苦恼。

【问题 1】（5　分）

针对上述情况，请分析问题产生的可能原因。

【问题 2】（15　分）

针对上述情况，你认为应该怎样提高项目例会的效率。

【问题 3】（5　分）

针对上述情况，你认为除了项目例会之外，老张还可以采取哪些措施来促进有效沟通？

【参考答案】

【问题 1】（5　分）

针对上述情况，请分析问题产生的可能原因。

【答案】

1、缺乏对项目组成员的沟通需求和沟通风格的分析。

2、缺乏完整的会议规程，会议目的、议程、职责不清，缺乏控制，导致会议效率低下，缺乏效果。

3、会议没有产生记录。
4、会议没有引发相应的行动。
5、沟通方式单一。
6、没有进行冲突管理。

【问题 2】（15　分）

针对上述情况，你认为应该怎样提高项目例会的效率。

【答案】高级教材第二版 P237

1.事先制定一个例会制度。在项目沟通计划里，确定例会的时间，参加人员范围及一般议程等等。

2.放弃可开可不开的会议。在决定召开一个会议之前，首先要明确会议是否必须举行，还是可以通过其它方式进行沟通。

3.明确会议的目的和期望结果。明确要开的会议的目的，是集体讨论一些想法、彼此互通信息还是解决一个面临的问题。并确定会议的效果是以信息同步为结束还是必须要讨论出一个确定的解决方案。

4.发布会议通知。在会议通知中要明确：会议目的、时间、地点、参加人员、会议议程和议题。有一种被广泛采用的决策方法是：广泛征求意见，少数人讨论，核心人员决策。许多会议不需要项目全体人员参加，因此需要根据会议的目的来确定参会人员的范围。事先应明确会议议程和讨论的问题，可以让参会人员提前做准备。

5.在会议之前将会议资料发到参会人员。对于需要有背景资料支持的会议，应事先将资料发给参会人员。提前阅读，直接在会上讨论，可以有效地节约会议时间。

6.可以借助视频设备。对于有异地成员参加或者需要演示的场合，可以借用一些必要的视频设备，以使会议达到更好效果。

7.明确会议规则。指定主持人，明确主持人的职责。主持人要对会议进行有效控制，并营建一个活跃的会议气氛。

主持人要事先陈述基本规则，例如明确每个人的发言时间，每次发言只有一个声音。主持人根据会议议程的规定控制会议的节奏，保证每一个问题都得到讨论。

8.会议后要总结，提炼结论。主持人在会后总结问题的讨论结果，重申有关决议，明确责任人和完成时间。

9.会议要有纪要。如果将工作的结果、完成时间、责任人都记录在案，则有利于督促和检查工作的完成情况。

10.做好会议的后勤保障。很多会议兼有联络感情的作用，因此需要选择一个合适的地点，提供餐饮、娱乐和礼品，制定一个有张有驰的会议议程。对于有客户或合作伙伴参加的会议更要如此。

【问题 3】（5　分）

针对上述情况，你认为除了项目例会之外，老张还可以采取哪些措施来促进有效沟通？

【答案】

1.首先应对项目组成员进行沟通需求和沟通风格的分析。

2.对于具有不同沟通需求和沟通风格的人员组合设置不同的沟通方式。

3.除了项目例会之外，可以通过电话、电子邮件、项目管理软件、OA 软件等工具进行沟通。

4.正式沟通的结果应形成记录，对于其中的决定应有人负责落实。

5.可以引入一些标准的沟通模板。

6.在项目组内培养团结的氛围并注意冲突管理。

2006 年下半年

试题一

阅读下列说明，从项目整体管理和配置管理的角度，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

老高承接了一个信息系统开发项目的项目管理工作。在进行了需求分析和设计后，项目人员分头进行开发工作，其间客户提出的一些变更要求也由各部分人员分别解决。各部分人员在进行自测的时候均报告正常，因此老高决定直接在客户现场进行集成。各部分人员分别提交了各自工作的最终版本进行集成，但是发现问题很多，针对系统各部分所表现出来的问题，开发人员又分别进行了修改，但是问题并未有明显减少，而且项目工作和产品版本越来越混乱。

【问题 1】

请用 200 字以内的文字，分析出现这种情况的原因。

【问题 2】

请用 300 字以内的文字，说明配置管理的主要工作并作简要解释。

【问题 3】

请用 300 字以内的文字，说明针对目前情况可采取哪些补救措施。

【参考答案】

【问题 1】

请用 200 字以内的文字，分析出现这种情况的原因。

【答案】

1.缺乏项目整体管理；
2.缺乏变更控制规程；
3.缺乏项目干系人沟通；
4.缺乏配置管理；
5.缺乏配置识别和基线化；
6.缺乏配置变更控制；
7.缺乏配置统计；
8.缺乏配置审计。
9.缺乏整体版本管理；
10.缺乏单元接口测试和集成测试。

【问题 2】

请用 300 字以内的文字，说明配置管理的主要工作并作简要解释。

【答案】

配置管理的主要工作：

1.制定配置管理计划：确定方针，分配资源，明确责任，计划培训，确定干系人，制定配置识别准则，制定配置管理表，制定配置管理软硬件资源，制定基线计划，制定配置库备份计划，变更控制规程，制定审批计划。

2.配置标识：识别配置项，分配唯一标识，确定配置项特征，记录配置项进入时间，确定 配置项拥有者职责，进行配置项登记管理。

3.建立配置管理系统：建立分级配置管理机制，存储和检索配置项，共享和转换配置项进行 归档、记录、保护和权限设置。

4.创建基线或发行基线：获得 CCB 授权，建立和发布基线，形成文件，使基线可用。

5.建立配置库：建立动态库，受控库和静态库。
6.变更管理：包括变更的记录、分析、批准、实施、验证、沟通和存档。
7.版本管理：包括文件、技术文档和程序版本
8.配置状态报告：统计和报告配置项的各种状态（如变更状态记录、配置库情况等）。
9.配置审计：包括功能审计和物理配置审计。

【问题 3】
请用 300 字以内的文字，说明针对目前情况可采取哪些补救措施。
【答案】
1.针对目前系统建立基线；
2.梳理变更脉络，确定统一的最终需求和设计；
3.梳理配置项及其历史版本；
4.对照最终需求和设计 逐项分析现有配置项及历史版本的符合情况；
5.根据分析结果由干系人确定整体变更计划并实施；
6.加强单元接口测试与系统的集成测试或联调；
7.加强整体版本管理。

试题二

阅读下述关于合同管理和项目范围管理的说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
小李是国内某知名 IT 企业的项目经理，负责西南某省的一个企业管理信息系统建设项目的管理。在该项目合同中，简单地列出了几条项目承建方应完成的工作，据此小李自己制订了项目的范围说明书。甲方的有关工作由其信息中心组织和领导，信息中心主任兼任该项目的甲方经理。可是在项目实施过程中，有时是甲方的财务部直接向小李提出变更要求，有时是甲方的销售部直接向小李提出变更要求，而且有时这些要求是相互矛盾的。面对这些变更要求，小李试图用范围说明书来说服甲方，甲方却动辄引用合同的相应条款作为依据，而这些条款要么太粗、不够明确，要么小李跟他们有不同的理解。因此小李因对这些变更要求不能简单地接受或拒绝而左右为难，感到很沮丧。如果不改变这种状况，项目完成看来要遥遥无期。
【问题 1】
针对上述情况，结合你的经验，请用 150 字左右的文字分析问题产生的可能原因。
【问题 2】
如果你是小李，你怎样在合同谈判、计划和执行阶段分别进行范围管理？请用 350 字左右的文字说明。
【问题 3】
请用 150 字左右的文字，说明合同的作用、详细范围说明书的作用，以及两者之间的关系。

【参考答案】
【问题 1】
针对上述情况，结合你的经验，请用 150 字左右的文字分析问题产生的可能原因。
【答案】
1.合同条款订立模糊，不明确，没有就具体完成的工作形成明确清晰的说明
2.收集需求不充分，未能对需求达成一致
3.范围定义不全面、不准确，范围说明书制定没有让用户充分参与，未同客户充分沟通确认和评审
4.甲乙双方对项目范围没有达成认可和承诺

5.变更不规范，缺乏控制与影响分析
6.没有建立统一的变更控制委员会来统一审核变更
7.甲方没有对各部门的需求进行统一的组织和管理
8.没有阶段性地对范围进行确认
9.缺乏范围的控制和规范的变更管理流程
10.缺乏客户参与 ，没有及时和用户做好沟通和汇报工作
11.信息中心在甲方仅仅是部门级单位，对协调跨部门的项目力不从心

【问题 2】
如果你是小李，你怎样在合同谈判、计划和执行阶段分别进行范围管理？请用 350 字左右的文字说明。
【答案】
一、合同谈判阶段
1.尽早参与到前期工作和合同谈判工作中去
2.积极为合同中的产品或服务描述提供专业意见
3.取得更明确的工作说明书或更细化的合同条款
4.在合同中明确双方的权利和义务，对于范围变更的约定和规范应明确
5.通过充分沟通和确认，确保项目干系人对合同的理解一致
二、 计划阶段
1.应编制范围管理计划，为范围的管理提供指导方案
2.应进行范围定义，编制详细项目范围说明书，让用户充分参与，并与用户取得对范围的共识
3.创建项目的工作分解结构（WBS），并与用户达成对工作范围的一致意见
4.同用户充分沟通，对范围计划和范围说明书等成果进行评审
三、执行阶段
1.在项目执行过程中加强对已分解的各项任务的跟踪和记录
2.建立与项目干系人进行沟通的统一渠道
3.加强对项目阶段性成果的评审和确认
4.做好范围的及时确认工作
5.做好范围控制工作，建立 CCB，对范围变更做好评估、审核和控制工作

【问题 3】
请用 150 字左右的文字，说明合同的作用、详细范围说明书的作用，以及两者之间的关系。
【答案】
1.《合同法》规定“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”。 合同是买卖双方形成的 一个共同遵守的协议，卖方有义务提供合同指定的产品和服务，而买方则有义务支付合同规定的价款。是买卖双方提供产品和服务、履行义务的指导性法律文件 。
2.项目范围说明书详细描述了项目的可交付物和产生这些可交付物所必须做的项目工作。项目范围说明书在所有项目干系人之间建立了一个对项目范围的共识，描述了项目的主要目标，使团队能进行更详细的规划，指导团队在项目实施期间的工作，并为评估是否为客户需求进行变更或附加的工作是否在项目范围之内提供基线。
3.合同是制定项目范围说明书的重要基础和依据。合同上记录着交付物或服务的描述、产品范围及需求以及产品可接受的标准和制约条件等。

试题三【计算题】

阅读下述关于项目进度管理的说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

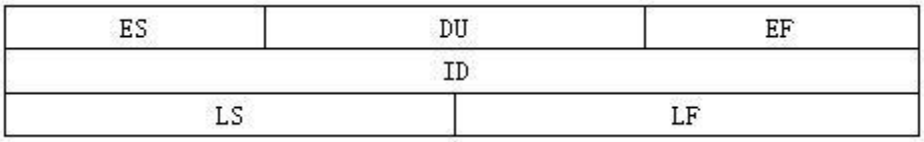
小张是负责某项目的项目经理。经过工作分解后，此项目的范围已经明确，但是为了更好地对项目的开发过程进行有效监控，保证项目按期、保质地完成，小张需要采用网络计划技术对项目进度进行管理。经过分析，小张得到了一张表明工作先后关系及每项工作的初步时间估计的工作列表，如下所示：

工作代号	紧前工作	历时（天）
A	-	5
B	A	2
C	A	8
D	B、C	10
E	C	5
F	D	10
G	D、E	15
H	F、G	10

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】

请根据上表完成此项目的前导图（单代号网络图），表明各活动之间的逻辑关系，并指出关键路径和项目工期。结点用以下样图标识。



图例：

ES：最早开始时间　EF：最早结束时间　LS：最迟开始时间　LF：最迟完成时间　DU：工作历时　ID：工作代号

【问题 2】

请分别计算工作 B、C 和 E 的自由浮动时间。

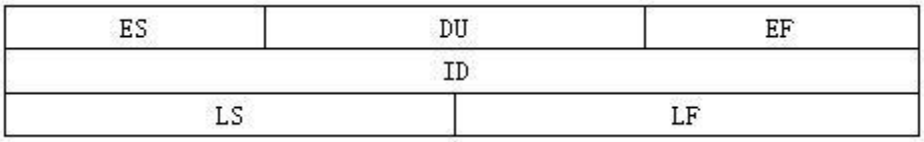
【问题 3】

为了加快进度，在进行工作 G 时加班赶工，因此将该项工作的时间压缩了 7 天（历时 8 天）。请指出此时的关键路径，并计算工期。

【参考答案】

【问题 1】

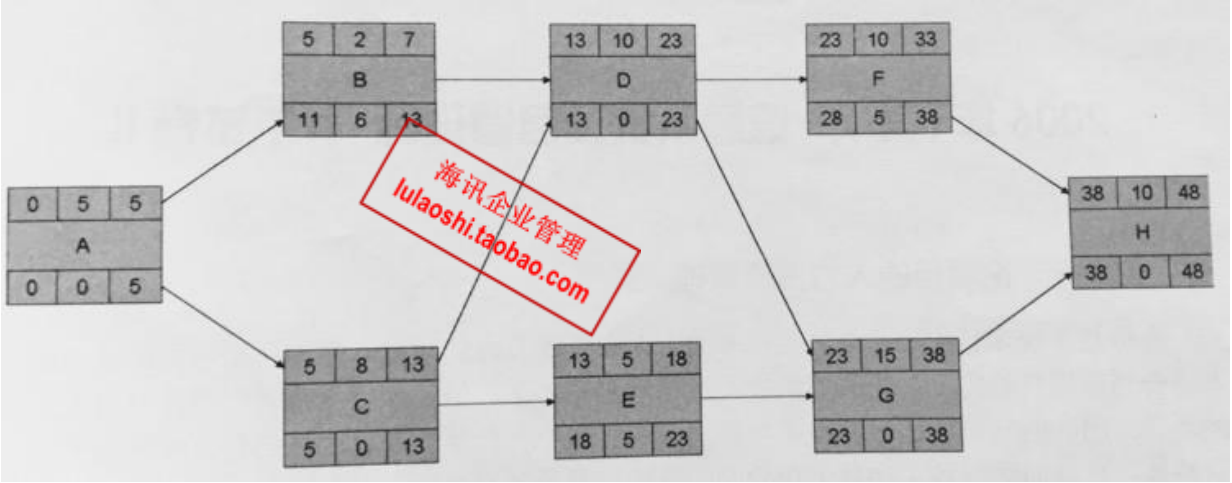
请根据上表完成此项目的前导图（单代号网络图），表明各活动之间的逻辑关系，并指出关键路径和项目工期。结点用以下样图标识。



图例：

ES：最早开始时间　EF：最早结束时间　LS：最迟开始时间　LF：最迟完成时间　DU：工作历时　ID：工作代号

【答案】



关键路径为：ACDGH

项目工期为：5+8+10+15+10=48

【问题 2】

请分别计算工作 B、C 和 E 的自由浮动时间。

【答案】

B 的自由浮动时间分别为 6

C 的自由浮动时间分别为 0

E 的自由浮动时间分别为 5

【问题 3】

为了加快进度，在进行工作 G 时加班赶工，因此将该项工作的时间压缩了 7 天（历时 8 天）。请指出此时的关键路径，并计算工期。

【答案】

关键路径：ACDFH

调整后工期：5+8+10+10+10=43

2007 年下半年

试题一

阅读下面叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成商 B 最近正在争取某钢铁公司 A 的办公网络迁移到外地的项目。李某是系统集成商 B 负责捕捉项目机会的销售经理，鲍某是系统集成商 B 负责实施的项目经理。由于以往项目销售经理的过度承诺给后继的实施工作带来了很大困难，此次鲍某主动为该项目做售前支持。该办公网络迁移项目的工作包括钢铁公司 A 新办公楼的综合 布线、局域网网络系统升级、机房建设、远程视频会议系统、生产现场的闭路监控系统等 5 个子系统。钢铁公司 A 对该项目的招标工作在 2006 年 8 月 4 日开始。该项目要求在 2006 年 12 月 29 日完成，否则将严重影响钢铁公司 A 的业务。

时间已到 2006 年 8 月 8 日，钢铁公司 A 希望系统集成商 B 能在 8 月 15 日前能够提交项目建议书。钢铁公司 A 对项目的进度非常关注，这是他们选择集成商的重要指标之一。根据经验、钢铁公司 A 的实际情况和现有的资源， 鲍某组织制定了一个初步的项目计划，通过对该计划中项目进度的分析预测，鲍某认为按正常流程很难达到客户对进度的要求。拟订的合同中将规定对进度的延误要处以罚款。但是销售经理李某则急于赢得合同，希望能在项目建议书中对客户做出明确的进度保证，首先赢得合同再说。鲍某和李某在对项目进度承诺的问题上产生了分歧，李某认为鲍某不帮助销售拿合同，鲍某认为李某乱承诺对以后的项目实施不负责任。本着支持销售的原则，鲍某采取了多种措施，组织制订了一个切实可行的进度计划，虽然其报价比竞争对手略高，但评标委员会认为该方案有保证，是可行的，于是系统集成商 B 中标。系统集成商 B 中标后，由其实施部负责项目的实施。

【问题 1】（12 分）

在制订进度计划时，鲍某可能会采取哪些措施使制订的进度计划满足客户的要求？

【问题 2】（8 分）

实施项目的系统集成商 B 目前的组织类型是什么？如何改进其项目的组织方式？如何改进其项目管理的流程？ 如何降低管理外地项目的成本？

【问题 3】（5 分）

在项目实施过程中，负责售前工作的李某应继续承担哪些工作？

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

在制订进度计划时，鲍某可能会采取哪些措施使制订的进度计划满足客户的要求？

【答案】

1、沟通。强调该项目对系统集成商 B 的意义，提高该项目优先级。例如开会这种方式，争得相关部门建议、支持与承诺。

2、从现有的资源和实际情况出发，优化网络图，例如重排活动之间顺序，压缩关键路径长度。

3、增加资源，或者使用经验丰富的员工。

4、子任务并行、内部流程优化。

5、尽可能地调配非关键路径上的资源到关键路径上的任务。

6、优化外包、采购等环节并全程监控。

【问题 2】（8 分）

实施项目的系统集成商 B 目前的组织类型是什么？如何改进其项目的组织方式？如何改进其项目管理的流程？ 如何降低管理外地项目的成本？

【答案】

1、目前系统集成商 B 实施项目的组织方式是职能式的。
2、系统集成商 B 实施项目的组织方式应该改进为矩阵式。
3、最好的办法是项目下阶段人员提前介入到前一阶段，如实施阶段的项目经理正式参与售前工作。也可选择做好各流程间交接工作，如实施与售后服务之间的技术交底。
4、委托、分包给当地有相应资质的集成商，或在当地招人。如果材料或服务在当地获得可降低成本，则尽量在当地采购。尽量压缩人员差旅成本。使用虚拟远程的沟通手段。

【问题 3】（5 分）
在项目实施过程中，负责售前工作的李某应继续承担哪些工作？
【答案】
1、与客户高层继续沟通，了解客户对项目实施情况的反映，维护客户关系，发掘新的项目机会
2、参加周例会，或至少每周收一次周报以了解项目的进展和问题
3、参与可能发生变更的前期评审工作
4、负责或者协助收款（有时商务部负责收款，售前协助）

试题二

阅读以下关于沟通管理的叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某系统集成商 B 负责某大学城 A 的 3 个校园网的建设，是某弱电总承包商的分包商。田某是系统集成商 B 的高级项目经理，对三个校园网的建设负总责。关某、夏某和宋某是系统集成商 B 的项目经理，各负责其中的一个校园网建设项目。项目建设方聘请了监理公司对项目进行监理。
系统集成商 B 承揽的大学城 A 校园网建设项目，计划从 2002 年 5 月 8 日启动，至 2004 年 8 月 1 日完工。期间因项目建设方的资金问题，整个大学城的建设延后 5 个月，其校园网项目的完工日期也顺延到 2005 年 1 月 1 日，期间田某因故离职，其工作由系统集成商 B 的另一位高级项目经理鲍某接替。鲍某第一次拜访客户时，客户对项目状况非常不满。和鲍某一起拜访客户的有系统集成商 B 的主管副总、销售部总监、销售经理和关某、夏某和宋某 3 个项目经理。客户的意见如下：
你们负责的校园网项目进度一再滞后，你们不停地保证，又不停地延误。
你们在实施自己的项目过程中，不能与其他承包商配合，影响了他们的进度。你们在项目现场，不遵守现场的管理规定，造成了现场的混乱。你们的技术人员水平太差，对我方的询问，总不能提供及时的答复。听到客户的意见，鲍某很生气，而关某、夏某和宋某也向鲍某反映项目现场的确很乱，他们已完成的工作经常被其他承包商搅乱，但责任不在他们。至于客户的其他指控，关某、夏某和宋某则显得无辜，他们管理的项目不至于那么糟糕，他们项目的进展和成绩客户一概不知，而问题却被扩大甚至扭曲。
【问题 1】（12 分）
请简要叙述发生上述情况的可能原因有哪些？
【问题 2】（8 分）
针对监理的作用，承建方如何与监理协同？
【问题 3】（5 分）
简要指出如何制定有多个承包商参与的项目的沟通管理计划？

【参考答案】
【问题 1】（12 分）
请简要叙述发生上述情况的可能原因有哪些？
【答案】
1.内部管理问题，监管缺位或不得力。

2.项目团队没有或极少与客户进行直接沟通。
3.没建立现场管理制度，或者现场管理制度不严密不明确，或现场管理制度执行不力
4.总承包商与分包商责任不是十分清楚
5.客户从总承包商或其他承包商那里获得的信息有失真。总承包商报告渲染了问题，推卸了责任
6.客户自己本身的原因如资金、管理水平
7.本项目的监理工作可能不到位
8.高级项目经理的离职造成项目工作不连续，可能没有做好客户沟通和工作交接，使客户不满意
9.项目进度管理没有做好，计划没有与客户和监理方等达成一致
10.与承包商没有采取有效的沟通机制
11.没有列出沟通管理计划，及时按计划做好沟通管理，没有让客户及时了解项目绩效及情况
12.监理没有起到监督报告的作用，造成双方的冲突
13.项目没有一致的对外的沟通

【问题 2】（8 分）
针对监理的作用，承建方如何与监理协同？
【答案】
1. 要认识到位，承建方和监理方不是对立关系，他们有共同的目标是让项目按质按时成功完成
2. 采用规范的项目管理方法，更容易在管理上达成协调统一
3.中间成果和阶段的评审，确保成果的确认
4.各方要进行周期性的沟通
5.突发事件的积极协调
6. 承建方应积极主动与监理沟通，报告项目的真实状态
7.监理重点关注进度、成本、质量、变更这四个方面，承建方也应重视这四个方面
8.承建方还应配合监理加强合同管理、信息、安全管理
9.在项目出现矛盾时，承建方应积极配合监理采取相应的预防或补救措施
10.承建方协助和配合监理方对项目的“四控三管一协调”

【问题 3】（5 分）
简要指出如何制定有多个承包商参与的项目的沟通管理计划？
【答案】
沟通管理计划包括：干系人沟通要求 ；对要发布信息的描述，包括格式、内容和详尽程度；信息接收的个人或组织；传达信息所需的技术或方法；沟通频率和地点；沟通发起人等等。
1.在制定沟通管理计划之前明确各干系人的信息需求，调研各集成商的沟通需求。
2.确定干系人的管理和沟通技术和方式
3.确定项目信息发布的频率和方法
4.确定项目绩效报告格式、发布规定
5.在沟通中发挥总承包商牵头作用和监理方的协调作用
6.对共用的资源的可用性进行分析，引入资源日历，在绩效报告中进行说明
7.采用问题日志，记录和解决冲突，包括干系人对项目期望之间的冲突、资源冲突等。
8.采用项目管理信息系统

试题三

阅读下述关于项目资源冲突管理的叙述，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某电子政务项目涉及到保密信息。项目建设的资源尤其是人力资源必须从甲方单位内部获得，因为

如果把项目 的部分任务交给分包商，一方面要征得甲方的同意，一方面要求分包商具有相应的保密资质，而保密资质的审核需要很长时间，等待审核结果也需要一段时间，这将严重危及到项目的交付日期。当项目团队内的工程师完成 90%的编程和测试任务时，项目承建单位的一名副总裁承揽了一个新项目，他把程序员、测试工程师从该项目上调走，去执行他新承揽的项目。

【问题 1】（8 分）

请简要说明发生上述情况的可能原因。

【问题 2】（8 分）

简要叙述如果项目经理希望继续推进该项目，应如何进行？

【问题 3】（9 分）

请简要叙述如何处理多个项目之间的资源冲突。

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

请简要说明发生上述情况的可能原因。

【答案】

1、没有对项目进行统一管理，谁的权大谁的项目就获得优先支持。

2、副总裁承揽了新的更重要的项目。

3、项目经理忽视了单位内可能的竞争性项目的出现所带来的风险。

4、可能是本项目的绩效不好，已失去了本单位有关方面的支持。

5、可能是重要干系人如客户、公司高层管理者内定项目暂停或者下马。

【问题 2】（8 分）

简要叙述如果项目经理希望继续推进该项目，应如何进行？

【答案】

1、如果经评估后，认为项目可为，就应写出充分准备反映项目现状与前景预测的报告，向主管领导汇报、说服和沟通，陈述该项目的重要性和预期的利润，如果项目下马会造成的损失等，以得到及时的和满足要求的资源支持。

2、因本项目要保密，所以要用本单位可靠又能干的人员。如果单位人手不够，尽量让本单位的其他非涉密项目去社会招聘或外包。

3、如果只剩下不到 10%的工作，应说服原来的团队加班赶工以期完成项目。

【问题 3】（9 分）

请简要叙述如何处理多个项目之间的资源冲突。

【答案】

1、建议单位统一管理所有的项目和资源，制定资源在项目之间分配的原则。

2、定期检查项目的执行情况，根据项目进展情况和企业整体绩效重新排定项目的优先顺序，从资源上优先支持重要的和进展良好的项目。

3、可以用外包的方式将部分工作进行外包。

4、在必要时，增加资源或进行资源的平衡。

5、建立项目管理体系，设立项目管理办公室，统一管理单位所有项目。

2008 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司是一家中小型系统集成公司，在 2006 年 3 月份正在准备对京发证券公司数据大集中项目进行投标，A 公司副总裁张某授权销售部的林某为本次投标的负责人，来组织和管理整个投标过程。林某接到任务后，召集了由公司商务部、销售部、客服部和质管部等相关部门参加的启动说明会，并把各自的分工和进度计划进行了部署。 随后，在投标前 3 天进行投标文件评审时，发现技术方案中所配置的设备在以前的项目使用中是存在问题的，必须更换，随后修改了技术方案。最后 A 公司中标并和客户签订了合同。根据公司的项目管理流程，林某把项目移交到了实施部门，由他们具体负责项目的执行与验收。

实施部门接手项目后，鲍某被任命为实施项目经理，负责项目的实施和验收工作。鲍某发现由于项目前期自己没有介入，许多项目前期的事情都不是很清楚，而导致后续跟进速度较慢，影响项目的进度。同时鲍某还发现设计方案中尚存在一些问题，主要有：方案遗漏一项基本需求，有多项无效需求，没有书面的需求调研报告;在项目的工期、系统功能和售后服务等方面，存在过度承诺现象。于是项目组重新调研用户需求，编制设计方案，这就增加了实施难度和成本。可是后来又发现采购部仍是按照最初的方案采购设备，导致设备中的模块配置功能不符合要求的情况。而在 A 公司中，类似现象已多次发生。

【问题 1】（10　分）

针对说明中所描述的现象，分析 A 公司在项目管理方面存在的问题（200 字以内）。

【问题 2】（10 分）

针对 A 公司在该项目管理方面存在的问题，提出补救措施（300 字以内）。

【问题 3】（5 分）

针对 A　公司的项目管理现状，结合你的实际经验，就 A 公司项目管理工作的持续改进提出意见和建议（300 字以内）　。

【参考答案】

【问题 1】（10　分）

针对说明中所描述的现象，分析 A 公司在项目管理方面存在的问题（200 字以内）。

【答案】

1.投标前的项目内部启动会上，没有邀请技术或实施部门。
2.没有把以往的经验教训收集、归纳和积累。
3.没有建立完善的内部评审机制，或虽有评审机制但未有效执行。
4.项目中没有实行有效的变更管理。
5.公司级的项目管理体系不健全，或执行得不好。

【问题 2】（10 分）

针对 A 公司在该项目管理方面存在的问题，提出补救措施（300 字以内）。

【答案】

1.改进项目的组织形式，明确项目团队和职能部门之间的协作关系和工作程序。
2.做好项目当前的经验教训收集、归纳工作。
3.明确项目工作的交付物，建立和实施项目的质量评审机制。
4.建立项目的变更管理机制，识别变更中的利益相关方并加强沟通。
5.加强对项目团队成员和相关人员的项目管理培训。

【问题 3】（5 分）

针对 A 公司的项目管理现状，结合你的实际经验，就 A 公司项目管理工作的持续改进提出意见和建议（300 字以内）　。

【答案】

1.建立企业级的项目管理体系和工作规范。

2.加强对项目工作记录的管理。

3.加强项目质量管理和相应的评审制度。

4.加强项目经验教训的收集、归纳、积累和分享工作。

5.引入合适的项目管理工具平台，提升项目管理工作效率。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

D 公司是一家系统集成商，章某是 D 公司的一名高级项目经理，现正在负责某市开发区的办公网络项目的管理 工作，该项目划分为综合布线、网络工程和软件开发三个子项目，需要 3 个项目经理分别负责。章某很快找到了负责综合布线、网络工程的项目经理，而负责软件开发的项目经理一直没有合适的人选。原来由于 D 公司近年业务快速发展，承揽的项目逐年增多，现有的项目经理人手不够。章某建议从在公司工作 2 年以上业务骨干中选拔项目经理。结果李某被章某选中负责该项目的软件开发子项目。在项目初期，依照公司的管理规定，李某带领几名项目团队成员刻苦工作，项目进展顺利。

随着项目的进一步展开，项目成员的逐步增加，李某在项目团队管理方面遇到很多困难。他领导的团队因经常返工而效率低下、团队成员对发生的错误互相推诿、开会时人员从来没有到齐过，甚至李某因忙于自己负责的模块开会时都迟到过。大家向李某汇报项目的实际进度、成本时往往言过其实，直到李某对自己负责的模块进行接口调试时才发现这些问题。

【问题 1】（10 分）

请分析项目中出现这些情况的可能原因（200 字以内）。

【问题 2】（10 分）

你认为高级项目经理章某应该如何指导和帮助李某（300 字以内）。

【问题 3】（5 分）

请说明李某作为项目经理要承担哪些角色?要成为一名合格的项目经理要具备哪些知识与技能?（300 字以内）

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请分析项目中出现这些情况的可能原因（200 字以内）。

【答案】

1.李某还暂不具备担任项目经理所需的能力和经验

2. 公司对项目经理的选拔任命不规范

3.公司对项目经理的工作缺乏指导和监督

4.公司对项目经理缺乏项目管理及一般管理和领导能力等方面的培训

5.项目工作中的沟通没有建立有效的机制和方式方法

6.缺乏有效的项目绩效管理机制

7.缺乏有效的团队建设和团队管理

8.项目团队的任务和职责分配不清楚

9. 没有制定团队共认的良好的团队规则

10.没有建立有效的项目组织结构

11.没有对人员实行绩效考评及相应的激励机制
12.项目经理没有以身作则

【问题 2】（10 分）
　　你认为高级项目经理章某应该如何指导和帮助李某（300 字以内）。
【答案】
1.章某应明确李某的工作职责，帮助其实现向项目经理角色的转变
2.对李某提供相关工作的指导或培训，如在项目管理方面
3.从整体项目层面对各子项目进行计划和协调，对子项目提出具体的工作要求
4.加强对子项目的日常监管，要项目经理以身作则
5.针对子项目中出现的问题，及时提出纠正和预防措施
6.根据工作情况，适时适当为李某提供相应的资源支持
7.定期或不定期同李某进行沟通，了解其项目等情况，及时给予指导和帮助
8.可以参加李某项目的周例会，以及时发现问题，予以具体指导
9.带李某去观摩其他项目的管理现场，提供相应参考和模板支持
10.协助和要求李某在管理上建立相应的规则和制度，尽快让项目进入正轨

【问题 3】（5 分）
　　请说明李某作为项目经理要承担哪些角色?要成为一名合格的项目经理要具备哪些知识与技能?（300 字以内）
【答案】
1.作为一名项目经理，要同时承担项目管理者和项目领导者的角色，包括了项目的计划、组织、协调、领导和控制等等。
2.项目经理应同时具备管理、领导和专业技术，包括：广博的知识，如：项目管理知识、系统集成行业及 IT 专业技术知识、客户行业知识；丰富的经历与经验；良好的协调能力；良好的职业道德；良好的沟通与表达能力；良好的领导能力（P18-20）

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
　　J 公司 2008 年 3 月中标某市公安局的人口管理系统开发项目，因该市要在 2008 年 11 月举办某大型国际会议，因此公安局要求人口管理系统一定要在 2008 年 7 月 1 日之前投入使用。强某是负责这个项目的项目经理，虽然他进公司才不到 3 年，但他已成功地管理过 2 个类似的项目，被大家称之为“救火队长”，而强某也对自己信心十 足。但这次和以往不同的是强某还同时管理着另外两个项目，而这个人口管理系统项目的工期要求紧、他能调用的人手少。
　　该人口管理系统项目属于升级项目。原来的系统为 J 公司开发，是 C/S 结构，只能管理本地城区常住人口。新的人口管理系统要求是 B/S 结构，要既能管理城区常住人口又能管理郊区常住人口、市辖县常住人口和流动人口， 而公安局要求该新系统首先把流动人口管理起来。该项目从技术角度可分为网络改造和软件开发，而软件又分界面、 业务流程和数据库三个子系统。他们团队有 6 人，其中有人做过类似的 C/S 结构的项目，而公司刚刚结束的一个网络项目与本次承担的网络改造项目在技术架构方面几近相同，只是规模不同。公安局要求新系统能够支持移动接入， 而项目团队中没有一人接触过移动接入技术。强某凭直觉知道依现有的人员在 2008 年 7 月 1 日之前完成项目是不可能的。
【问题 1】（10 分）
　　请说明强某可以用什么方法和技术来估算项目的工期（300 字以内）?
【问题 2】（10 分）

请说明强某可以采取哪些方法来压缩工期，以使项目能够在 2008 年 7 月 1 日之前交付（300 字以内）？

【问题 3】（5 分）

请说明强某可以采用哪些方法来跟踪项目的进度，以确保项目能够按期交付（300 字以内）

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请说明强某可以用什么方法和技术来估算项目的工期（300 字以内）？

【答案】

1.明确定义项目的工作分解结构（WBS）。

2.由于是升级项目，所以部分工作的工期估计方法可以采用“类比估算法”。

3.对于新增的移动接入模块，可以联系业界专家，采用“德尔菲法”进行估算。

4.对于 WBS 进行足够细化后，可依据历史数据采用“参数估算”或“三点估算”进行进一步历时估算。

【问题 2】（10 分）

请说明强某可以采取哪些方法来压缩工期，以使项目能够在 2008 年 7 月 1 日之前交付（300 字以内）？

【答案】

1.与客户进行沟通，梳理业务需求中的关键需求，与客户进行协商能否在期限前先完成关键需求，其他部分分期交付。

2.制定出合理可靠的技术方案，对其中不熟悉的部分，可以采用外包的方法。

3.清晰定义各功能模块之间的接口，然后可以加大并行工作的程度。

4.明确目标、责任和奖惩机制，提高员工的工作绩效。

5.必要时，进行赶工。

【问题 3】（5 分）

请说明强某可以采用哪些方法来跟踪项目的进度，以确保项目能够按期交付（300 字以内）

【答案】

1.基于 WBS 和工时估算制定活动网络图，制定项目工作计划。

2.建立对项目工作的监督和测量机制。

3.确定项目的里程碑，并建立有效的评审机制。

4.对项目中发现的问题，及时采取纠正和预防措施，并进行有效变更管理。

5.使用有效的项目管理工具，提升项目管理的工作效率。

2008 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

钱某新接手一个信息系统集成项目的管理工作，根据用户的业务要求，该项目要采用一种新的技术架构，项目团队没有应用这种架构的经验。钱某的管理风格是 Y 型的，在项目启动之初，为了调动大家的积极性，宣布了多项激励政策，如"按期用该新技术架构搭建出系统原型有奖，按时保质保量完成任务者有奖"，并分别公布了具体的奖励数额;在项目实施期间，为了激励士气，经常请大家聚餐。由于单位领导属于 X 型管理风格，很多餐票都不予报销。而在项目实施现场，因施工人员技术不过关导致一台电源烧坏，钱某也悄悄地在项目中给予报销。负责新技术架构的架构师经历多次失败之后，总算凭自己的经验和探索搭建出了系统原型。最后，虽然项目实际的进度、成本和质量等目标大体达到了要求，钱某自我感觉尚可，项目好歹也通过了验收，但他当初关于奖励的承诺并没有兑现，有人甚至认为他跟领导一唱一和，钱某有苦难言。

【问题 1】（6 分）

请概括出钱某在人力资源管理方面存在的问题。

【问题 2】（12 分）

针对本案例，项目经理钱某应该用哪些措施进行团队建设？如何运用自己的 Y 型管理风格有效地管理项目？

【问题 3】（7 分）

请用 200 字以内文字叙述钱某的单位及钱某应该如何处理新技术开发与项目管理之间的关系。

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请概括出钱某在人力资源管理方面存在的问题。

【答案】

1.奖励政策没有得到领导的同意；
2.虽然勉强通过验收，但项目工期可能拖延、成本超支、质量不尽如人意，项目可能存在其他让单位领导或客户不满意的地方；
3.项目管理至少是成本管理混乱；
4.Y 型的管理风格没有与切实可行的规章制度相结合；
5.钱某的管理风格没有与直接领导的管理风格相协调，或没有做好磨合沟通；
6、没有对员工进行培训；
7、没有配备有经验的人员。

【问题 2】（12 分）

针对本案例，项目经理钱某应该用哪些措施进行团队建设？如何运用自己的 Y 型管理风格有效地管理项目？

【答案】

一、团队建设措施
1.一般管理技能。如经常与项目团队成员进行沟通，了解其后顾之忧，并帮助他们解决问题。
2.培训。培训个人和团队，以分别提高二者的绩效
3.团队建设活动。每一次的集体活动都是一次团队建设活动，团队建设活动更多地体现在团队的日常工作中，也可以通过专门的团队建设活动来进行。
4.共同的行为准则。越早建立清晰的准则，越能减少误解，提高生产率。

5.尽量集中办公。如果条件不允许集中办公，则可以通过大会、虚拟技术等方式弥补。
6.恰当的奖励与表彰措施。如尽量采用赢一赢的奖励与表彰措施，尽量少用输一赢的奖励与表彰措施。
二、怎样运用自己的 Y 型管理风格有效地管理项目？
1.Y 型的管理风格，仅仅假定员工是积极的会努力工作的还不够，还要与切实可行的规章制度相结合才行。
2.加强对项目团队成员的教育。
3.强调激励与约束并重，进化自己的管理风格。

【问题 3】（7 分）
请用 200 字以内文字叙述钱某的单位及钱某应该如何处理新技术开发与项目管理之间的关系。
【答案】
1. 可以在组织一级通过设立研发部等形式解决新技术开发与项目管理之间的问题。也就是新技术在研发部完成研发，然后再应用到项目中
2.把新技术的学习过程纳入项目计划；
3.组织外部资源进行新技术培训，并归入项目成本； 或通过招聘掌握该新技术的人员
4.和公司领导充分沟通，说明项目面对新技术产生的风险，并编制风险应对计划；
5.把新技术的研发作为项目成本，纳入成本计划，给公司汇报；
6.对于团队建设和新技术攻关中的奖励制度，应形成书面文件向公司领导汇报，得到公司认可；
7.遇到技术难题，及时协调资源加入技术攻关，避免个人作战，提高团队凝聚力；
8.及时进行质量检查，保证新技术在项目中的高质量实施；
9.做好进度控制，保证新技术的及时掌握和运用。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某信息技术有限公司中标了某大型餐饮连锁企业集团的信息系统项目，该项目包含单店管理、物流系统和集团 ERP 等若干子项目。由该信息技术有限公司的高级项目经理张工全面负责项目实施。张工认为此项目质量管理的关键在于系统地进行测试。张工制订了详细的测试计划用来管理项目的质量。在项目实施过程中，他通过定期发给客户测试报告来证明项目质量是有保证的。可是客户总觉得有什么地方不对劲，对项目的质量还是没有信心。
【问题 1】（6 分）
客户对项目质量没有信心的原因可能是什么？
【问题 2】（10 分）
一般地，项目质量管理计划应该包括哪些内容？
【问题 3】（9 分）
张工应该如何实施项目的质量保证？项目的质量控制与质量保证有哪些区别与联系？

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
客户对项目质量没有信心的原因可能是什么？
【答案】
1.质量出自计划，而不仅仅是检查。张工没有为项目制定一个可行的质量管理计划。制定可行的质量计划需要识别组织的质量政策、方针和策略。
2.没有建立质量的保证体系；
3. 缺乏质量标准和质量规范；
4.仅向用户提交测试报告而没有提交全面质量管理进展情况的报告，沟通方式单一、容易误导用户、容易

导致客户/用户不必要的担心。

【问题 2】（10 分）

一般地，项目质量管理计划应该包括哪些内容？

【答案】

质量策略，目标及方针及制定依据
质量组织结构、人员职责
质量管理程序
质量管理制度
质量保证措施
质量过程控制
过程改进计划和措施
建立质量管理所需的资源

【问题 3】（9 分）

张工应该如何实施项目的质量保证？项目的质量控制与质量保证有哪些区别与联系？

【答案】

一、实施质量保证

1、 应制定确实可行的质量管理计划
2、 可安排独立于项目组的质量保证人员负责质量保证工作
3、 根据质量管理计划中的要求对软件开发的过程实施质量保证
4、 加强对需求和设计等开发过程文件的技术评审或同行评审工作
5、 对发现的缺陷进行统计分析，制定措施，确保软件质量符合要求

二、区别和联系

1.区别：

质量保证是为了使项目达到有关质量标准而开展的有计划、有组织的活动。质量保证注重于过程管理和审计。而质量控制是检查和监控项目或产品的具体结果，以判断它们是否符合相关质量标准，是对交付产品的质量把关。质量保证主要保证高质量的软件过程管理，是管理职能；质量控制主要是对工作结果的检查，属检查职能。

2.联系：

质量保证和质量控制最终目标都是为了让产品、服务的质量达到质量计划的要求，提供适合的、达到要求质量的产品和服务。质量控制中采用的工具与技术在质量保证中同样可以应用。一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象。质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作包括质量控制和质量改进。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3。将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

去年底某大型企业集团的财务处经过分析发现，员工手机通话量的 80%是在企业内部员工之间进行的，而 90%的企业内部通话者之间的距离不到 1000 米。如果能引入一项新技术降低或者免掉内部员工通话费，这对集团来说将能节省很大一笔费用，对集团的发展意义相当大。财务处将这个分析报告给了集团的总经理，总经理又把这个报告转给了集团信息中心主任李某，责成他拿出一个方案来实现财务处的建议。

李某找到了集团局域网的原集成商 A 公司，反映了集团的需求。A 公司管理层开会研究后命令项目经理章某积极跟进，与李某密切联系。章某经过调研，选中了一种基于无线局域网 IEEE802.11n 改进的

新技术"无线通"手机通信系统，也了解到有一家山寨机厂家在生产这种新技术手机。这种手机能自动识别"无线通"、移动和联通，其中"无线通"为优先接入。经过初步试验，发现通话效果很好，因为是构建在集团现有的局域网之上，除去购买专用无线路由器和这种廉价手机之外，内部通话不用缴费。而附近其他单位听说后，也纷纷要求接入"无线通"，于是章某准备放号并准备收取这些单位适当的话费。

但等到"无线通"在集团内部推广时，发现信号覆盖有空白、噪声太大、高峰时段很难打进打出，更麻烦的是当地政府的主管部门要他们暂停并要对他们罚款。此时章某骑虎难下，欲罢不能。

【问题 1】（10 分）

造成这样局面的可能原因是什么？章某在实施"无线通"时可能遇到的风险有哪些？

【问题 2】（7 分）

针对本案例，章某应该在前期进行可行性分析，请问可行性分析的基本内容有哪些？

【问题 3】（7 分）

请用 200 字以内文字简要叙述章某为走出这样的局面，可能采取的措施。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

造成这样局面的可能原因是什么？章某在实施"无线通"时可能遇到的风险有哪些？

【答案】

一、可能原因如下：

1.没有进行系统的可行性分析，没有进行多方案比较。

2.调研不充分，没有调研大规模应用的案例。

3.没有调研国家政策是否允许。

二、李某在实施“无线通”时可能遇到的风险有：

1.技术风险，李某采用的这种新技术目前还没有成为行业标准。

2.政策风险，李某涉嫌无照运营，这是目前的政策所不允许的。

3.市场风险，系统运行也有风险，因设备供应商可能倒闭而产生。

【问题 2】（7 分）

针对本案例，章某应该在前期进行可行性分析，请问可行性分析的基本内容有哪些？

【答案】高级教材第二版 P63

1.概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，确定项目工作的依据和范围、产品交付的形式、种类、数量。

2.确定需求：调查研究客户的需求，对技术趋势进行分析，确定项目的规模、目标、产品、方案和发展方向。

3.现有资源、设施情况分析：调查现有的资源（包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况）。

4.确定设计（初步）技术方案（或称技术可行性、或称搭建系统原型等）：

确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。

5.项目实施进度计划建议。

6.投资估算和资金筹措计划（或称经济可行性）。

7.项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、

个人技术能力、人员技术培训计划等。

8.经济和社会效益分析（效果评价）。

9.合作 / 协作方式。

【问题 3】（7 分）

请用 200 字以内文字简要叙述章某为走出这样的局面，可能采取的措施。

【答案】

1.停止放号，系统的运行只局限在本公司办公场所
2.同时咨询是否有政策限制。
3.增加无线发射点、扩大接入能力及无线带宽，改进技术方案。
4.如果目前的技术方案改进后，也不被接受。考虑其他方案。

2009 年上半年

试题一

阅读下列说明，针对项目的启动，计划制订和执行过程中存在的部分问题，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

2007 年 3 月系统集成商 BXT 公司承担了某市电子政务三期工程，合同额为 5000 万元，全部工期预计 6 个月。该项目由 BXT 公司执行总裁涂总主管，小刘作为项目经理具体负责项目的管理，BXT 公司总工程师老方负责项目的技术工作，新毕业的大学生小吕负责项目的质量保证。项目团队的其他 12 个成员分别来自公司的软件产品研 发部、网络工程部。来自研发部的人员负责项目的办公自动化软件平台的开发，来自网络工程部的人员负责机房、综合布线和网络集成。

总工程师老方把原来类似项目的解决方案直接拿来交给了小刘，而 WBS 则由小刘自己依据以往的经验进行分解。小刘依据公司的计划模版，填写了项目计划。因为项目的验收日期是合同里规定的，人员是公司配备的，所以进度里程碑计划是从验收日期倒推到启动日期分阶段制定的。在该项目计划的评审会上，大家是第一次看到该计划，在改了若干错别字后，就匆忙通过了该计划。该项目计划交到负责质量保证的小吕那里，小吕看到计划的内容，该填的都填了，格式也符合要求，就签了字。

在需求分析时，他们制作的需求分析报告的内容比合同的技术规格要求更为具体和细致。小刘把需求文档提交给了甲方联系人审阅，该联系人也没提什么意见。在项目启动后的第二个月月底，甲方高层领导来到开发现场听取项目团队的汇报并观看系统演示，看完后甲方领导很不满意，具体意见如下：

系统演示出的功能与合同的技术规格要求不一致，最后的验收应以合同的技术规格要求为准。进度比要求落后 2 周，应加快进度赶上计划。

……

【问题 1】（8 分）

你认为造成该项目的上面所述问题的原因是什么？

【问题 2】（7 分）

项目经理小刘应该如何科学地制订该项目的 WBS（说明 WBS 的制订过程）？如何在项目的执行过程中监控项目的范围（说明 WBS 的监理过程）？

【问题 3】（10 分）

项目经理小刘应该如何科学地检查及控制项目的进度执行情况？

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

你认为造成该项目的上面所述问题的原因是什么？

【答案】

1.质量保证 QA 缺乏相关知识经验。不应选新毕业生做质量保证
2.WBS 评审会质量不达标
3.质量保证未尽到相应的职责
4.没有做到风险管理
5.项目经理经验不足
6. 需求分析闭门造车，没有充分沟通和调研，没有同客户做好确认工作
7.需求未进行评审
8.项目计划一手包办。没有用户和相关干系人充分参与，没有经过评审
9.未对需求进行追溯和验证

【问题 2】（7 分）

项目经理小刘应该如何科学地制订该项目的 WBS（说明 WBS 的制订过程）？如何在项目的执行过程中监控项目的范围（说明 WBS 的监理过程）？

【答案】

一、WBS 的制订过程如下：

1、首先需求分析及范围定义的结果需要关键干系人评审和确认

2、在具体制定 WBS 时，遵循规范的步骤：识别项目交付物和相关项目工作；对 WBS 的结构进行组织；对 WBS 进行分解；对 WBS 中各级工作单元分配标识符或编号；对当前的分解级别进行检验，以确保它们是必须的、而且是足够详细的。

3.在分解过程中应充分让各相关干系人参与，对分解结果应取得干系人的认可和一致意见。

二、WBS 的监控过程如下：

1.在项目的执行过程中，定时收集项目实际完成的工作，这些工作应得到关键干系人认可；

2.及时进行范围的验证和确认，并与 WBS 进行分析比较；

3.范围发生变更时，必须经过变更控制流程，保证范围的可控性

【问题 3】（10 分）

项目经理小刘应该如何科学地检查及控制项目的进度执行情况？

【答案】

1、科学地制订进度计划，设置恰当监控点。

2、进行恰当的工作记录

3、绩效测量和报告

4、偏差分析

5、制定相应的进度控制手段，比如资源调配、赶工等

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司组织结构属于弱矩阵结构，该公司的项目经理小刘正在接手公司售后部门转来的一个项目，要为某客户的企业管理软件实施重大升级。小刘的项目组由 5 个人组成，项目组中只有资深技术人员 M 参加过该软件的开发，主要负责研发该软件最难的核心模块。 根据公司与客户达成的协议，需要在一个月之内升级完成 M 原来开发过的 核心模块。

M 隶属于研发部，由于他在日常工作中经常迟到早退，经研发部经理口头批评后仍没有改善，研发部经理萌生了解雇此人的想法。但是 M 的离职会严重影响项目的工期，因此小刘提醒 M 要遵守公司的有关规定，并与研发部 经理协商，希望给 M 一个机会，但 M 仍然我行我素。项目开始不久，研发部经理口头告诉小刘要解雇 M，为此，小刘感到很为难。

【问题 1】（6 分）

从项目管理的角度，请简要分析造成小刘为难的主要原因。

【问题 2】（9 分）

请简要叙述面对上述困境应如何妥善处理。

【问题 3】（10 分） 请简要说明该公司和项目经理应采取哪些措施以避免类似情况的发生。

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

从项目管理的角度，请简要分析造成小刘为难的主要原因。

【答案】

1.项目都是在组织里执行的，项目的组织结构制约着项目对所需资源的获得。本题中弱矩阵型组织内项目

经理对资源的影响力弱于部门经理，多头领导，项目经理对员工难以监测、管理、考核，是其为难的主要原因。

2.本例中研发部经理的行为会对项目造成重大影响，是重要的项目干系人。其解雇 M 的要求与项目的客户要求的工期这两个干系人的要求存在冲突，是造成小刘为难的另一个原因。

【问题 2】（9 分）

请简要叙述面对上述困境应如何妥善处理。

【答案】

1. 与 M 沟通，了解其行为的真正原因，争取其遵守公司规定。
2. 搞好项目团队建设活动，使 M 融入到项目团队之中。
3. 争取外部资源，避免 M 的对实现项目目标的不可替代性。
4. 建立项目团队工作激励制度。
5. 与研发部经理沟通，争取其对本项目工作的支持。

【问题 3】（10 分） 请简要说明该公司和项目经理应采取哪些措施以避免类似情况的发生。

【答案】

1.制定公司级项目资源使用政策和过程，保证项目执行的资源可用性。

2.提升项目经理的职级，使公司变为平衡矩阵或强矩阵，使项目经理有和职能经理对等谈判权，利于项目执行。

3.将项目经理和职能经理在项目中的职责做清晰划分，争取权责对等。

4.项目经理要执行项目团队建设，提升项目绩效。

5.项目经理要履行管理项目团队职责，及时处理项目团队问题。

6.项目经理要在风险管理中关注人力资源风险。

7.项目经理要分析并管理好项目干系人。

8.项目经理对关键路径任务要准备可替代资源。

试题三

阅读下述说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司是从事粮仓自动通风系统开发和集成的企业，公司内的项目管理部作为研发与外部的接口，在销售人员的协助下完成与客户的需求沟通。

某日，销售人员小王给项目管理部提交了一条信息，说客户甲要求对“JK 型产品的 P1 组件更换为另外型号的组件”的可行性进行技术评估。项目经理接到此信息后，发出正式通知让研发部门修改 JK 型产品并进行了测试，再把修改后的产品给客户试用。但客户甲对此非常不满，因为他们的意图并不是要单一改变 JK 产品的这个 P1 组件，

而还要求把 JK 产品的 P1 组件放到其他型号产品的外壳中，上述技术评估只是他们需求的一个方面。经项目管理部了解，销售部其实知道客户的目的，只是认为 P1 组件的评估是最关键的，所以只向项目经理提到这个要求，而未向项目经理说明详细情况。

【问题 1】（8 分）

请分析上案例中 A 公司在管理中主要存在哪些问题导致客户非常不满。

【问题 2】（5 分）

请简要叙述需求管理流程的主要内容。

【问题 3】（12 分）

请简要叙述上述案例中，项目经理在接到销售部的信息后应如何处理。

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

请分析上案例中 A 公司在管理中主要存在哪些问题导致客户非常不满。

【答案】

1.需求获取不规范，从客户到销售人员再到项目管理部，需求都是口头传达的，没有形成用户需求说明书。

2.没有进行需求定义形成《需求规格说明书》。

3.没有进行需求验证，使开发方和用户对需求达成共识。

4.销售人员和项目管理部在需求管理上没有明确的职责划分和流程控制。

5.分工不明确或者虽有分工但没有落实（2 分）

6.项目管理部没有履行自己的全部职责（2 分）

7.销售部门未能将正确的客户需求传递给研发部门（2 分）

【问题 2】（5　分）

请简要叙述需求管理流程的主要内容。

【答案】

制定需求管理计划，求得对需求的理解，求得对需求的确认和承诺，管理需求变更，维护对需求的双向跟踪性，识别项目工作与需求之间的不一致性

【问题 3】（12 分）

请简要叙述上述案例中，项目经理在接到销售部的信息后应如何处理。

【答案】

1、需要和销售部门作清晰的确认

2、明确和销售部门的分工和权限，真正承担对外接口的角色

3、需要和客户进行细节的澄清和确认

4、将确认的需求正确地传递给研发部门

5、管理产品的需求变更

6、与研发部门进行验证，确保产品符合客户需求

2009 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某市电力公司准备在其市区及各县实施远程无线抄表系统，代替人工抄表。经过考察，电力公司指定了国外的 S 公司作为远程无线抄表系统的无线模块提供商，并选定本市 F 智能电气公司作为项目总包单位，负责购买相应的 无线模块，开发与目前电力运营系统的接口，进行全面的项目管理和系统集成工作。F 公司的杨经理是该项目的项目经理。

在初步了解用户的需求后，F 公司立即着手系统的开发与集成工作。5 个月后，整套系统安装完成，通过初步调试后就交付用户使用。但从系统运行之日起，不断有问题暴露，电力公司要求 F 公司负责解决。可其中很多问题，比如数据实时采集时间过长、无线传输时数据丢失，甚至有关技术指标不符合国家电表标准等等，均涉及到无线模块。于是杨经理同 S 公司联系并要求解决相关技术问题，而此时 S 公司因内部原因退出中国大陆市场。因此，系统不得不面临改造。

【问题 1】（6 分）

请用 300 字以内文字指出 F 公司在项目执行过程中有何不妥。

【问题 2】（9 分）

风险识别是风险管理的重要活动。请简要说明风险识别的主要内容并指出选用 S 公司无线模块产品存在哪些风险？

【问题 3】（10 分）

请用 400 字以内文字说明项目经理应采取哪些办法解决上述案例中的问题。

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请用 300 字以内文字指出 F 公司在项目执行过程中有何不妥。

【答案】

1.F 公司没有对 S 公司无线模块产品进行充分调研和熟悉，没有在用户环境中对无线模块进行充分测试

2.没有充分、详细了解用户需求

3. 由于“S 公司是国外无线模块提供商”，在项目实施时，没有进行有效的风险管理，没有考虑相应运行风险和防范措施。

【问题 2】（9 分）

风险识别是风险管理的重要活动。请简要说明风险识别的主要内容并指出选用 S 公司无线模块产品存在哪些风险？

【答案】

一、风险识别的主要内容：

1、 识别并确定项目有哪些潜在的风险

2、 识别引起这些风险的主要因素

3、 识别项目风险可能引起的后果

二、存在的风险：

1.技术风险。无线模块提供商 S 公司的产品和技术是否满足用户的需求，能否提供相应的技术支持以解决出现的问题。

2.运行风险。S 公司退出中国大陆市场，甚至可能会倒闭。

【问题 3】（10 分）

请用 400 字以内文字说明项目经理应采取哪些办法解决上述案例中的问题。

【答案】

1.对原有方案进行充分评估，进行系统改造的可行性分析。

2.对新采用的无线模块提供商从技术、政策、运行等多方面进行调研和评估。

3.与客户充分沟通，详细了解用户的需求，特别是重要的技术指标，对于不能满足的需求或者技术指标，向客户详细说明。

4.在项目进行过程中，将风险管理纳入日常工作，建立风险预警机制。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成商 A 公司承担了某科研机构的信息系统集成项目，建设内容包括应用软件开发、软硬件系统的集成等工作。

在项目建设过程中，由于项目建设单位欲申报科技先进单位，需将此项目成果作为申报的重要内容之一，在合 同签订后 30 天内，建设单位向 A 公司要求总工期由 10 个月压缩到 6 个月，同时增加部分功能点。由于此客户为 A 公司的重要客户，为维护客户关系，A 公司同意了建设单位的要求。为了完成项目建设任务，A 公司将应用软件分成了多个子系统，并分别组织开发团队突击开发，为提高效率，尽量采用并行的工作方式，在没有全面完成初步设计的情况下，有些开发组同时开始详细设计与部分编码工作；同时新招聘了 6 名应届毕业生加入开发团队。

在项目建设过程中，由于客户面对多个开发小组，觉得沟通很麻烦，产生了很多抱怨，虽然 A 公司采取了多种 措施来满足项目工期和新增功能的要求，但项目还是频繁出现设计的调整和编码工作的返工，导致项目建设没有在 约定的 6 个月工期内完成，同时在试运行期间系统出现运行不稳定情况和数据不一致的情况，直接影响到建设单位科技先进单位的申报工作；并且项目建设单位对 A 公司按合同规定提出的阶段验收申请不予回应。

【问题 1】（10 分）

请简要分析 A 公司没有按期保质保量完成本项目的原因。

【问题 2】（5 分）

结合本试题所述项目工期的调整，请简述 A 公司应按照何种程序进行变更管理。

【问题 3】（10 分）

公司重新任命王工为该项目的项目经理，负责项目的后续工作。请指出王工应采取哪些措施使项目能够进入验收阶段。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请简要分析 A 公司没有按期保质保量完成本项目的原因。

【答案】

1、没有对变更进行充分的论证和评估，采取合适的方案

2、缺乏与客户清晰的、统一的接口，与客户沟通不是很有效

3、变更的实施过程缺少有效的监控

4、在压缩工期的情况下，没有考虑新增加开发人员的可用性

5、项目没有完成整体设计的同时就开始详细设计和编码，没有考虑到并行工作带来的风险

6、子系统的划分不恰当，或者缺少有效的（数据）整合，或者缺少有效数据规划、设计。

【问题 2】（5 分）

结合本试题所述项目工期的调整，请简述 A 公司应按照何种程序进行变更管理。

【答案】
1、受理变更申请
2、对变更的影响进行评估，
3、变更方案论证
4、提交变更管理委员会审查批准
5、将变更通知给各干系人
6、实施变更
7、对变更的实施进行监控
8、对变更效果评估，进行相关归档。

【问题 3】（10 分）
公司重新任命王工为该项目的项目经理，负责项目的后续工作。请指出王工应采取哪些措施使项目能够进入验收阶段。
【答案】
1、召集应用软件各个子系统的负责人，了解项目存在的问题，并提出解决问题的技术方案
2、安排公司管理层、项目负责人，与客户的管理层、项目负责人进行交流，就项目的后续进度等事宜达成一致，妥善处理前期项目变更措施不当对用户产生的影响
3、根据新的进度要求，按照变更程序实施变更
4、加强文档管理，妥善保存变更产生的相关文档、确保其完整、及时、准确、清晰、适当的时候可以引入配置管理工具
5、对变更过程进行有效的监控
6、加强与客户的沟通，确保各个子系统对用户的需求理解一致
7、加强各个子系统的项目负责人之间的沟通，确保子系统的同步

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
M 公司是由 3 个大学同学共同出资创建的一家信息系统开发公司，经过近 2 年时间的磨砺，公司的业务逐步达到了一定规模。公司成员也从最初的 3 人发展为近 30 人，公司的组织机构也逐渐完善。为了适应业务发展需要， 逐渐摆脱作坊式开发状态，公司决定实施项目管理制度。随后公司成立了项目管理部，并聘请了计算机专业博士生小王作为项目管理部经理。小王上任后，首先用了半天的时间对公司成员介绍项目管理相关理念，然后参考项目管理教材和国外一些大型项目管理经验制定了一系列相关规定以及奖惩措施，针对正在开发的项目分别指定了技术骨 干作为项目的项目经理。
但是由于公司承担的业务大多是时间紧任务重的项目，每个人可能同时承担着多个项目，开发人员对项目管理不是很热心，认为“公司规模小没有必要进行项目管理”，与其花费了大量时间开会、写文档，不如几个人碰碰头 说说就可以了。实际开发工作中总是以开发任务重等原因不按照规定履行项目管理程序。小王根据自己制定的规定，对公司一些员工进行了处罚。公司员工对此有不满情绪，使得某些项目没有按期完成，公司也因此受到了一定的损失。
【问题 1】（10 分）
请用 200 字以内的文字指出 M 公司在实行项目管理制度的过程中存在的问题。
【问题 2】（6 分）
针对“公司规模小没有必要进行项目管理”的说法，请用 200 字以内的文字谈谈你的看法。
【问题 3】（9 分）
请用 300 字以内的文字说明小王应该采取哪些措施来摆脱目前面临的困境。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请用 200 字以内的文字指出 M 公司在实行项目管理制度的过程中存在的问题。

【答案】

1.聘任的项目管理部经理小王照搬国外大型项目管理理论或经验。

2.技术骨干担任项目经理不一定合适。

3.没有根据小企业的具体情况制定相应的管理措施。

4.制定的奖惩制度可能不够合理。

5.小王与企业员工缺乏灵活和有效的沟通。

6.公司领导层的重视不够。

7.公司其他职能部门支持或协作不够。

8.小王缺少项目管理实践经验。

【问题 2】（6 分）

针对“公司规模小没有必要进行项目管理”的说法，请用 200 字以内的文字谈谈你的看法。

【答案】

首先“公司规模小没有必要进行项目管理”的说法是错误的。

1、小规模企业也需要实施项目管理，项目管理有助于企业正规化、规模化发展，长期来看有助于企业降低生产和维护成本

2、实施项目管理，不可能也没必要全盘照搬其他企业的经验，需要根据自身企业的具体情况和环境，灵活运用项目管理的方法和技术。

【问题 3】（9 分）

请用 300 字以内的文字说明小王应该采取哪些措施来摆脱目前面临的困境。

【答案】

1、根据企业的具体环境，设计一套适用于本企业的项目管理流程（规定哪些步骤，产生哪些文档，设哪些控制点等等）。由于多数项目比较小，那么项目管理方面的流程也可以设计得简单一些，抓主要问题

2、落实项目管理部的职责

3、多与企业员工进行正式与非正式的沟通，适当激励项目团队，以赢得大家的信任

4、采用灵活的工作方式。对项目进行中出现的问题，通过各种方式处理，而不是一味的按照规章制度进行相应的奖惩

5、寻求公司领导层支持

2010 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成商因公司业务发展过快，项目经理人员缺口较大，因此决定从公司工作 3 年以上的业务骨干中选拔 一批项目经理。张某原是公司的一名技术骨干，编程水平很高，在同事中有一定威信，因此被选中直接担当了某系统集成项目的项目经理。张某很珍惜这个机会，决心无论自己多么辛苦也要把这个项目做好。

随着项目的逐步展开，张某遇到很多困难。他领导的小组有 2 个新招聘的高校毕业生，技术和经验十分欠缺，一遇到技术难题，就请张某进行技术指导。有时张某干脆亲自动手编码来解决问题，因为教这些新手如何解决问题反而更费时间。由于有些组员是张某之前的老同事，在他们没能按计划完成工作时，张某为了维护同事关系，不好意思当面指出，只好亲自将他们未做完的工作做完或将不合格的地方修改好。该项目的客户方是某政府行政管理部门，客户代表是该部门的主任，和公司老总的关系很好。因此对于客户方提出的各种要求，张某和组内的技术人员基本全盘接受，生怕得罪了客户，进而影响公司老总对自己能力的看法。张某在项目中遇到的各种问题和困惑，也感觉无处倾诉。项目的进度已经严重滞后，而客户的新需求不断增加，各种问题纷至沓来，张某觉得项目上的各种压力都集中在他一个人身上，而项目组的其他成员没有一个人能帮上忙。

【问题 1】（9 分）

请问该公司在项目经理选拔与管理方面的制度是否规范？为什么？

【问题 2】（10 分）

请结合本案例，分析张某在工作中存在的问题。

【问题 3】（6 分）

请结合本案例，你作为项目经理可以向张某提出哪些建议？

【参考答案】

【问题 1】（9 分）

请问该公司在项目经理选拔与管理方面的制度是否规范？为什么？

【答案】

不规范，原因是：

1.公司仅从技术能力方面考察和选拔项目经理，而没有或较少考虑其管理方面的经验、能力。

2. 公司对项目经理缺乏项目管理及一般管理和领导能力等方面的培训。

3.公司对项目经理的工作缺乏指导和监督。

4.公司和项目经理之间缺乏完善的沟通渠道。

【问题 2】（10 分）

请结合本案例，分析张某在工作中存在的问题。

【答案】

1.项目管理经验不足，未能完成从技术骨干到项目经理的角色转变。

2.计划不周、分工不明，责权不清。

3.缺乏团队领导经验，做为项目管理者，事必躬亲的做法不对。

4.缺乏良好的沟通能力和沟通技巧

5.没有控制好项目范围，导致需求蔓延。

6.缺乏团队合作精神，没有做好团队建设工作，不能充分发挥团队的整体效用。

【问题 3】（6 分）

请结合本案例，你作为项目经理可以向张某提出哪些建议？

【答案】

1.在客户和管理层等项目干系人之间建立良好的沟通。

2.根据项目计划，进行良好的项目分工，明确工作要求，发挥团队的集体力量。

3.对客户提出的新需求，按变更管理的流程管理。

4.对项目组成员，按岗位要求提供相应培训。

5.对已完成工作和剩余工作进行评估，重新进行资源平衡，如果有问题，应及时进行协调。

试题二

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

M 公司 2009 年 5 月中标某单位（甲方）的电子政务系统开发项目，该单位要求电子政务系统必须在 2009 年 12 月之前投入使用。王某是公司的项目经理，并且刚成功地领导一个 6 人的项目团队完成了一个类似项目，因此公司指派王某带领原来的团队负责该项目。

王某带领原项目团队结合以往经验顺利完成了需求分析、项目范围说明书等前期工作，并通过了审查，得到了甲方的确认。由于进度紧张，王某又从公司申请调来了 2 个开发人员进入项目团队。

项目开始实施后，项目团队原成员和新加入成员之间经常发生争执，对发生的错误相互推诿。项目团队原成员认为新加入成员效率低下，延误项目进度；新加入成员则认为项目团队原成员不好相处，不能有效沟通。王某认为这是正常的项目团队磨合过程，没有过多干预。同时，批评新加入成员效率低下，认为项目团队原成员更有经验，要求新加入成员要多向原成员虚心请教。 项目实施两个月后，王某发现大家汇报项目的进度言过其实，进度没有达到计划目标。

【问题 1】（8 分）

请简要分析造成该项目上述问题的可能原因。

【问题 2】（9 分）

（1） 写出项目团队建设所要经历的主要阶段；

（2）结合你的实际经验，概述成功团队的特征。

【问题 3】（8 分）

针对项目目前的状况，在项目人力资源管理方面王某可以采取哪些补救措施？

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

请简要分析造成该项目上述问题的可能原因。

【答案】问题产生的可能原因有：

1.对新员工的工作能力缺乏考察

2.对新员工的团队合作精神等缺乏考察和管理

3.王某没有及时进行有效的团队建设和团队管理

4.王某对于冲突的处理方式过于简单

5.王某对人员的绩效评估缺乏有效的考核手段

6.王某没有对进度进行有效控制

7.项目团队的任务和职责分配不清楚

8.未制定共认并应遵守的团队规则

9.没有建立有效的项目组织结构

【问题 2】（9 分）

（1） 写出项目团队建设所要经历的主要阶段；

（2）结合你的实际经验，概述成功团队的特征。

【答案】

一、团队建设将经历形成阶段、震荡阶段、正规阶段、发挥阶段和结束（解散）阶段

二、成功的项目团队的特征：

1.项目的目标明确，成员清楚自己工作对目标的贡献；2. 有效有组织结构，结构清晰；3.团队岗位角色明确；4.共同制定并遵守的组织纪律，良好的团队秩序；5.相互信任，善于总结和学习； 6.有恰当的领导，在统一领导之下，又能发挥团队的力量；7.有良好的团队氛围，开放的沟通；8.有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效；9。项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准；10.良好的合作，协同工作

【问题 3】（8 分）

针对项目目前的状况，在项目人力资源管理方面王某可以采取哪些补救措施？

【答案】可以采取的补救措施如下：

1.采用合适的团队建设手段，消除团队成员间的隔阂

2.明确项目团队的目标及项目组各成员的分工

3.建立清晰的工作流程和沟通机制

4.建立明确的考核评价标准

5.建立并不断强化项目的目标

6.制定并组织规则和纪律

7.积极做团队建设活动，保持良好的团队氛围，分享和开放的沟通

8.制定有效的激励措施

试题三

阅读下面说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏目内。

【说明】

小方是某集团信息处工作人员，承担集团主网站、分公司及下属机构子网站具体建设的管理工作。小方根据在学校学习的项目管理知识，制定并发布了项目章程。因工期紧，小方仅确定了项目负责人、组织结构、概要的里程碑计划和大致的预算，便组织相关人员开始各个网站的开发工作。在开发过程中，不断有下属机构提出新的网站建设需求，导致子网站建设工作量不断增加，由于人员投入不能及时补足，造成实际进度与里程碑计划存在严重偏离；同时，因为与需求提出人员同属一个集团，开发人员不得不对一些非结构性的变更做出让步，随提随改，不但没有解决项目进度，质量问题时有出现，而且工作成果的版本越来越混乱。

【问题 1】（8 分）

请简要分析该项目在启动及计划阶段存在的问题。

【问题 2】（10 分）

（1）简要叙述正确的项目启动应包含哪些步骤？

（2）针对在启动阶段存在的问题，可以采取哪些措施（包括应采用的具体工具和技术）进行补救？

【问题 3】（7 分）

请为该项目设计一个项目章程（列出主要栏目及核心内容）。

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

请简要分析该项目在启动及计划阶段存在的问题。

【答案】该项目在启动及计划阶段存在的问题如下：
1.项目没有遵循正确的立项流程，项目章程应由项目发起人发布。
2.项目章程不完整。没有形成完善的项目计划；
3.对需求估计不准确，资源估算不足，项目管理计划没有根据项目的实际情况进行调整。
4.对项目变更风险认识不足，未制定变更控制流程。
5.配置管理和版本控制没有做好。

【问题 2】（10 分）
（1）简要叙述正确的项目启动应包含哪些步骤？
（2）针对在启动阶段存在的问题，可以采取哪些措施（包括应采用的具体工具和技术）进行补救？
【答案】
一、项目启动步骤：1、根据工作说明书、合同及相关指导方针、规程等制定项目章程；2、根据项目章程及工作说明书等制项目初步范围说明书；3、召开项目启动大会，进行全员动员。
二、采取的措施
1.完善项目章程。
2.由项目发起人正式签发项目章程。
3.采用项目管理方法论、项目管理信息系统和专家判断等工具和方法制定项目管理计划。
4.应采用配置管理系统进行变更和版本控制。
5.应采用风险核对表、头脑风暴、概率影响矩阵等工具管理项目风险，根据项目需要重新配置项目资源。
6.可使用需求跟踪矩阵等工具来管理项目需求。

【问题 3】（7 分）
请为该项目设计一个项目章程（列出主要栏目及核心内容）。
【答案】
（1）项目需求，反映了项目干系人的要求与期望。
（2）项目必须实现的商业需求、项目概述或产品需求。
（3）项目的目的或论证的结果。
（4）任命项目经理并授权。
（5）里程碑进度计划。
（6）干系人的影响。
（7）组织职能。
（8）组织的、环境的和外部的假设。
（9）组织的、环境的和外部的约束。
（10）论证项目业务方案，包括投资回报率。
（11）概要预算。

2010 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1　至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某国有大型制造企业 H 计划建立适合其业务特点的 ERP 系统。为了保证 ERP 系统的成功实施，H 公司选择了一家较知名的监理单位，帮助选择供应商并协助策划 ERP 的方案。

在监理单位的协助下，H 公司编制了招标文件，并于 5 月 6 日发出招标公告，规定投标截止时间为 5 月 21 日 17 时。在截止时间前，H 公司共收到五家公司的投标书，其中甲公司为一家外资企业。H 公司觉得该项目涉及公司的业务秘密，不适合由外资企业来承担。因此，在随后制定评标标准的时候，特意增加了关于企业性质的评分条件：国有企业可加 2 分，民营企业可加 1 分，外资企业不加分。

H 公司又组建了评标委员会，其中包括 H 公司的领导一名，H 公司上级主管单位领导一名，其他 4 人为邀请的行业专家。在评标会议上，评标委员会认为丙公司的投标书能够满足招标文件中规定的各项要求，但报价低于成本价，因此选择了同样投标书满足要求，但报价次低的乙公司作为中标单位。

在发布中标公告后，H 公司与乙公司开始准备签订合同。但此时乙公司提出，虽然招标文件中规定了合同格式并对付款条件进行了详细的要求，但这种付款方式只适用于硬件占主体的系统集成项目，对于 ERP 系统这种软件占主体的项目来说并不适用，因此要求 H 公司修改付款方式。H 公司坚决不同意乙公司的要求，乙公司多次沟通未达到目的只好做出妥协，直到第 45 天，H 公司才与乙公司最终签订了 ERP 项目合同。

【问题 1】（10 分）

请指出在该项目的招投标过程中存在哪些问题？并说明原因。

【问题 2】（8 分）

（1）评标委员会不选择丙公司的理由是否充分？依据是什么？

（2）乙公司要求 H 公司修改付款方式是否合理？为什么？为此，乙公司应如何应对？

【问题 3】（7 分）

请说明投标流程中投标单位的主要活动有哪些。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请指出在该项目的招投标过程中存在哪些问题？并说明原因。

【答案】

1、5 月 6 日发出招标公告，到 5 月 21 日为投标截止时间是不正确的，因为《招投标法》第二十四条规定：投标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得小于 20 日，应设为 5 月 26 日。

2、收到企业的投标文件后，再编制评标标准是不正确的，因为《招投标法》第十九条规定招标文件中应包含评标标准。【参考，考试时可以不写：第十九条　招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。】

3、在评标标准中加入不利于外资企业的标准是不正确的，因为《招投标法》第十八条规定：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实施歧视待遇。

4、评标委员会人数设置不正确，人数应为超过 5 人的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5、在公布中标公告第 45 天签订合同不正确，《招投标法》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发布之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

【问题 2】（8 分）

（1）评标委员会不选择丙公司的理由是否充分？依据是什么？

（2）乙公司要求 H 公司修改付款方式是否合理？为什么？为此，乙公司应如何应对？

【答案】

一、评标委员会不选择丙公司的理由充分，因为丙公司的报价低于成本价，不符合招投标法的第三十三条规定。【参考，考试时可以不写：第三十三条　投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。】

（2）不合理，因为招标文件中已经规定了付款方式，参加投标意味着已经接受招标文件的要求。

如果乙公司对付款方式有异议，应该在投标前与 H 公司沟通，协商成功后再参加投标。

【问题 3】（7 分）

请说明投标流程中投标单位的主要活动有哪些。

【答案】

1、收集招标信息

2、填报资格审查文件

3、购买标书

4、提出问题或参加答疑会

5、编制投标文件

6、提交投标文件

7、参加开标会议

8、讲解投标文件

9、回应招标方质疑或提交补充材料

10、如果中标，则签订合同

试题二

阅读下面说明，回答问题 1　至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏目内。

【说明】

某软件开发项目已进入编码阶段，此时客户方提出有若干项需求要修改。由于该项目客户属于公司的重点客户，因此项目组非常重视客户提出的要求，专门与客户就需求变更共同开会进行沟通。经过几次协商，双方将需求变更的内容确定下来，并且经过分析，认为项目工期将延误二周时间，并会对编码阶段里程碑造成较大的影响。项目经理将会议内容整理成备忘录让客户进行了签字确认。随后，项目经理召开项目组内部会议将任务口头布置给了小组成员。会后，主要由编码人员按照会议备忘录的要求对已完成的模块编码进行修改，而未完成的模块按照会议备忘录的要求进行编写。项目组加班加点，很快完成了代码编写工作。项目进入了集成测试阶段。

【问题 1】（10 分）

请说明此项目在进行需求变更的过程中存在的问题。

【问题 2】（10 分）

请分析该项目中的做法可能对后续工作造成什么样的影响？

【问题 3】（5 分）

请简要说明整体变更控制流程。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请说明此项目在进行需求变更的过程中存在的问题。

【答案】

1、没有按照严谨的变更控制流程对整个需求变更做完整的记录和跟踪（对于需求变更请求没有记录、没有对变更进行正式的评审和批准、对于变更的结果没有验证）
2、对需求变更可能造成的影响进行全面的评估和分析，只分析了需求变更对于工期的影响
3、没有修改项目管理计划并重新评审
4 项目经理不应口头布置任务，同时里程碑的调整没有通知相应的管理层）
5、配置管理工作没有做好。没有对需求文件和设计文件进行修改，并升级相应版本，相应的模块编码的修改也没有进行版本控制
6、变更结果没有跟客户沟通，需求变更实施完成后，没有让客户对最终结果进行确认

【问题 2】（10 分）
请分析该项目中的做法可能对后续工作造成什么样的影响？
【答案】
1、没有遵循正式的变更控制流程，可能导致需求变更的过程失控和不可追溯。
2、没有对变更的影响进行完整的分析，可能导致无法全面了解这次变更对项目的进度、范围、成本、质量等造成多大的影响。
3、没有修改项目管理计划，可能导致实际工作内容与计划有较大的偏差，使项目管理计划无法指导项目实施。
4、没有对相应技术文档进行修改可能导致需求、设计与编码无法对应，不利于后期的测试和以后的维护工作。版本管理和配置管理没有做好，可能导致在变更失败后无法将项目恢复到变更前的状态。
5、没有让用户对最终结果进行确认，可能导致双方对变更结果的意见不一致，不利于项目验收和最终交付。

【问题 3】（5 分）
请简要说明整体变更控制流程。
【答案】
1、了解变更，进行沟通
2、提出正式的变更书面申请
3、充分评估变更的影响，并告诉客户和干系人变更的影响
4、变更后要通知干系人
5、提交变更控制委员会进行审批
5、对已批准的变更进行执行
6、执行变更后要进一步验证和监控
7、进行变更的归档

试题三【计算题】

阅读下面说明，回答问题 1　至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏目内。
【说明】
某项目经理将其负责的系统集成项目进行了工作分解，并对每个工作单元进行了成本估算，得到其计划成本。 第四个月底时，各任务的计划成本、实际成本及完成百分比如下表：

任务名称	计划成本(万元)	实际成本(万元)	完成百分比
A	10	9	80%
B	7	6.5	100%
C	8	7.5	90%
D	9	8.5	90%
E	5	5	100%
F	2	2	90%

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（10 分）

请分别计算该项目在第四个月底的 PV、EV、AC 值，并写出计算过程。请从进度和成本两方面评价此项目的执行绩效如何，并说明依据。

【问题 2】（5 分）

有人认为：项目某一阶段实际花费的成本（AC）如果小于计划支出成本（PV），说明此时项目成本是节约的，你认为这种说法对吗？请结合本题说明为什么。

【问题 3】（10 分）

（1）如果从第五月开始，项目不再出现成本偏差，则此项目的预计完工成本（EAC）是多少？

（2）如果项目仍按目前状况继续发展，则此项目的预计完工成本（EAC）是多少？

（3）针对项目目前的状况，项目经理可以采取什么措施？

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请分别计算该项目在第四个月底的 PV、EV、AC 值，并写出计算过程。请从进度和成本两方面评价此项目的执行绩效如何，并说明依据。

【答案】

PV=10+7+8+9+5+2=41

EV=10×80%+7×100%+8×90%+9×90%+5×100%+2×90%=8+7+7.2+8.1+5+1.8=37.1

AC=9+6.5+7.5+8.5+5+2=38.5

此项目目前进度落后，成本超支。

因为：进度偏差小于 0：SV=EV-PV=37.1-41=-3.9＜0，所以进度落后；

而成本偏差小于 0：CV=EV-AC=37.1-38.5=-1.4＜0，所以成本超支。

【问题 2】（5 分）

有人认为：项目某一阶段实际花费的成本（AC）如果小于计划支出成本（PV），说明此时项目成本是节约的，你认为这种说法对吗？请结合本题说明为什么。

【答案】

不对，因为假如没有完成预定的工作量，既使实际花费小于计划支出成本，也是超支的。

例如本题中第 4 个月底的计划成本 PV 为 41 万元，实际成本 AC 为 38.5 万元，虽然 AC＜PV，但这个结果并不是由于成本节约造成的，而是由于已完成工作的进度落后于计划造成的。

本题实际已完成工作的计划价值才 EV37.1 万元，而实际已花了 38.5 万元，所以结合已完成工作来看，成本其实是超支的。

【问题 3】（10 分）

（1）如果从第五月开始，项目不再出现成本偏差，则此项目的预计完工成本（EAC）是多少？

（2）如果项目仍按目前状况继续发展，则此项目的预计完工成本（EAC）是多少？

（3）针对项目目前的状况，项目经理可以采取什么措施？

【答案】

（1）项目不再出现成本偏差，说明不是趋势，所以 ETC=BAC-EV=41-37.1=3.9；

EAC=AC+ETC=3.9+38.5=42.4

（2）如果项目仍按目前状况继续发展，说明是趋势，需要加除以 CPI，所以 EAC=AC+（BAC-EV）/CPI=38.5+（41-37.1）/0.9636=42.55。或直接用 BAC/CPI=41/（37.1/38.5）=42.55

（3）加快进度（赶工或加班）；替换更有经验的资源；做好成本控制。

2011 年上半年

试题一

某公司承接了一个银行业务系统的软件开发项目，质量要求非常高。项目经理小赵制定了项目的整体计划，将项目划分为需求、设计、编码和测试四个阶段，他将测试阶段预留了大量时间，以便开展充分的测试工作。

需求分析完成后，项目组编写了《需求分析报告》，项目经理小赵召集部分骨干人员召开评审会。为了尽快进入下一阶段工作，评审会从早上 9 点一直开到晚上 9 点，终于把全部的文件都审完了。评审组找到了几处小问题， 并当场进行了修改，项目经理宣布可以进入设计阶段了。编程结束后，进入了测试阶段。第一轮测试，发现了 70 个缺陷。项目组对发现的缺陷进行了修改，又重新提交了测试。第二轮又发现了 100 多个缺陷，就这样反复修改和测试，直到第六轮，发现了 33 个缺陷。各轮发现的缺陷数如下：

轮数	第一轮	第二轮	第三轮	第四轮	第五轮	第六轮
缺陷数	70	117	89	54	158	33

这时，小赵终于松了一口气，由于第六轮只剩下 33 个缺陷，他觉得测试工作应该很快就会结束了。

【问题 1】（10 分）

请分析此项目的质量管理过程中存在哪些问题。

【问题 2】（9 分）

请在答题纸上标出纵坐标的刻度值，并画出测试缺陷的趋势图。根据趋势图分析“小赵觉得测试工作很快就会结束了”是否有道理，并分析原因。

【问题 3】（3 分）

请结合软件生命开发周期分析软件存在缺陷的可能原因。

【问题 4】（3 分）

请结合实际经验说明软件项目的质量管理工作应重点完成哪些工作。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

请分析此项目的质量管理过程中存在哪些问题。

【答案】

1、没有制定单独的质量管理计划，也没有安排质量管理人员及职责

2、没有实施质量保证工作，只进行了质量控制工作

3、项目在重大里程碑处没有设置阶段成果评审，无法确保结果和预期目标一致；

4、技术评审会没有关注于发现问题，而去参加修改问题，没有达到预期的目标；

5、设计文件没有经 过正式评审，可能没有发现设计文件的错误；

6、需求评审没有客户参与，可能导致最终对需求不能达成一致；

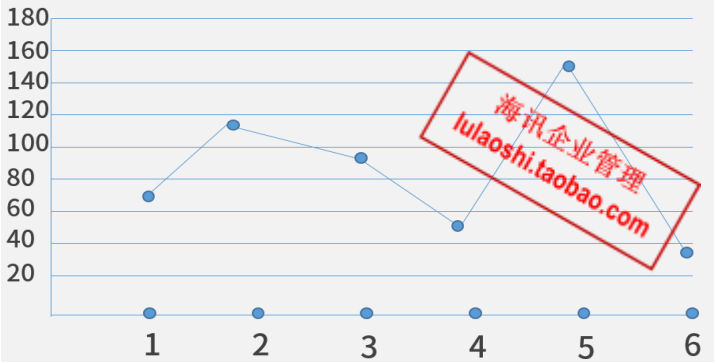
7、需求评审会的计划安排没做好，需求评审属于技术评审，评审会持续时间过长会导致效率低下，流于形式，起不到质量控制的作用

8、测试在测试用例、方法、人员安排及测试环境等方面可能也存在问题。

【问题 2】（9 分）

请在答题纸上标出纵坐标的刻度值，并画出测试缺陷的趋势图。根据趋势图分析“小赵觉得测试工作很快就会结束了”是否有道理，并分析原因。

【答案】



小赵判断的没道理。因为，因为 6 轮测试的缺陷数高低波动过大，并没有呈整体下降并趋于稳定的趋势，所以不能得出测试工作应该很快结束的结论。
另外这只是编码测试，还未进行集成测试等。

【问题 3】（3 分）
请结合软件生命开发周期分析软件存在缺陷的可能原因。
【答案】
此项目软件开发生命周期包括需求、设计、编码和测试，存在缺陷的可能原因包括：需求分析缺陷、设计缺陷、编码错误、测试用例设计问题或测试不充分等。

【问题 4】（3 分）
请结合实际经验说明软件项目的质量管理工作应重点完成哪些工作。
【答案】
1、应制定确实可行的质量管理计划
2、应安排独立于项目组的质量保证人员负责质量保证工作
3、对软件开发的过程实施质量保证
4、加强对需求和设计等开发过程文件的技术评审工作
5、注重测试工作，应安排相对独立的测试人员
6、对发现的缺陷进行统计分析，制定措施，确保软件质量符合要求
7、加强质量控制，对各项成果要进行评审和检查

试题二

F 公司拥有 800 多名员工，近两年因业务快速发展人员急剧增加，人力资源部总监潘某越来越觉得需要一套人力资源管理系统。潘某向 F 公司总经理反映了这种需求，F 公司总经理主持相关部门的联席会议，专门讨论此问题。 该会议最终决定满足人力资源部的要求，并估算了大致的资金需求，其所需资金由总经理基金支持，由人力资源部提出业务需求，由信息中心提出解决方案。

信息中心主任乐某接到这个任务后，认为 F 公司的信息中心为公司开发部门级系统如市场营销管理系统，并把该系统集成到了公司的 MRP Ⅱ 系统，有较强的开发能力，同时认为信息中心比较了解公司的人力资源需求。尽管在开发市场营销管理系统过程中，整个信息中心全年没有休息过节假日，但毕竟该系统已投入使用，所以他仍颇有成就感并对自己和自己的团队充满信心，因此他决定采用自主开发人力资源管理系统的实施方案，并亲自担任该项目的项目经理。

信息中心的日常工作除维护现有系统外，还正在开发公司的办公自动化系统。随着人力资源管理系统项目的开展，信息中心的员工纷纷抱怨工作量太大、压力过高，因而士气低落，进度拖延；最后信息中心的其他业务也受到了该项目的拖累。无奈乐某只得申请暂停人力资源项目。

【问题 1】（6 分）
请从项目管理角度指出造成人力资源管理系统项目暂停的主要原因是什么。

【问题 2】（15 分）

为了继续完成人力资源管理系统，需要对项目实施整体变更，而实施方案的调整是变更的重要内容。针对案例中 F 公司人力资源部关于建立人力资源管理系统的需求，为获得这种系统，有哪几种项目实施方案可供选择？结合 F 公司现状，简要分析每种方案分别有哪些优缺点。

【问题 3】（4 分）

针对本案例，请你推荐一种项目实施方案并给出相应理由。

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请从项目管理角度指出造成人力资源管理系统项目暂停的主要原因是什么。

【答案】

1.F 公司领导层没有进行合理的自制或外购分析，也没有进行详细的可行性分析；
2.乐某没有调查项目的需求，没有估算项目所需资源；
3.人力资源管理系统与 MRP Ⅱ 系统的差异较大，先前的经验与技术累积复用度较低；
4.乐某制定的实施方案缺乏其他项目干系人参与，且自行决定实施；
5.领导层与开发人员之间缺乏有效的交流与沟通；
6.项目团队建设工作做得不好，缺乏有效的激励机制，导致士气低落；
7.项目没有足够的资源；
8.没有很好进行资源平衡；
9.没有有效地进行风险管理；
10.乐某没有在确定项目范围的基础上，分析并确定项目团队的工作量。

【问题 2】（15 分）

为了继续完成人力资源管理系统，需要对项目实施整体变更，而实施方案的调整是变更的重要内容。针对案例中 F 公司人力资源部关于建立人力资源管理系统的需求，为获得这种系统，有哪几种项目实施方案可供选择？结合 F 公司现状，简要分析每种方案分别有哪些优缺点。

【答案】

方案一：继续由信息中心自行开发。这种方案的优点在于以后升级或完善功能比较方便、及时；缺点在于成本高，耗时长，影响信息中心现有工作。
方案二：直接购买成熟产品。这种方案的优点在于产品成熟，成本较低，质量有保证；缺点在于可能无法满足 F 公司的个性化需求，后期维护困难。
方案三：外包开发。这种方案的优点在于能满足 F 公司的个性化需求，可以解决 F 公司人手不够、技术不够专业的问题；缺点在于成本高，以后修改和维护困难（修改功能还需要花成本），质量难以保证。
方案四：雇用开发人员。这种开发方案的优点在于能满足 F 公司的个性化需求，同时比外包开发成本要低；缺点在于这些人员临时性来到开发项目，责任心没有保证，而且需要由信息中心安排项目管理人员，可能会影响信息中心的现有工作。

【问题 3】（4 分）

针对本案例，请你推荐一种项目实施方案并给出相应理由。

【答案】

针对 F 公司现状，建议 F 公司直接购买成熟的产品。因为目前市场上有关此类软件产品较多，也比较成熟，基本能满足所有类型公司的人力资源管理需求。购买成熟的产品比自己重新开发要更专业，成本更低，质量也会有保证。

试题三

某高校计划建设校园一卡通项目，选择了具有自主一卡通产品的 A 公司作为系统集成商。项目的主要内容是对学校的 3 个学生食堂、1 个图书馆、1 个体育馆实现统一管理，并与学校的后勤保障和财务部门的主要业务系统联通。为保证项目的实施，学校聘请了监理公司对此项目进行监理。

经双方协定，合同规定工期为 6 个月，A 公司指定了项目经理小李负责该项目。项目组经需求调研后制定了项目计划，将项目的主要活动划分为需求、设计、卡机具生产、应用系统开发、综合布线及硬件安装调试、软硬件系统联调、现场测试、验收等活动。

项目进入编码阶段后，校方领导指示，要求把另外一个教职工食堂也纳入一卡通管理，并对学校重点教研室和实验室进行门禁管理。因此，校方代表直接找到 A 公司领导提出增加项目内容，并答应会支付相应的费用、延长项目工期，由于该高校是公司重要的客户，A 公司领导口头答应了客户的要求。

【问题 1】（6 分） 将空白处需要填写的恰当内容写入答题纸对应栏内。

（1）根据项目管理知识域相关理论，学校提出的增加内容的要求造成了项目_____的变更。

（2）在此项目中，为了控制项目的变更过程，小李应首先向_____方提出书面的_____。

【问题 2】（13 分）

（1）项目组对变更产生的原因进行了分析，请说明此变更会对项目管理的哪些方面造成影响。（4 分）

（2）项目的 CCB（变更控制委员会）对变更进行了审批。请说明此项目，CCB 的组成应包括哪些人员。（2 分）

（3）请简要叙述变更批准后小李应该安排哪些工作。（2 分）

（4）对变更产生的结果可采取一定的方法进行验证。其中，对于需求、设计等文档类变更是否正确可采用什么方法进行验证？对于软硬件系统变更是否正确可采用什么方法进行验证？（2 分）

（5）请简要叙述在这次变更过程中监理方应参与的工作环节。（3 分）

【问题 3】（6 分）

在客户提出新需求时，该项目产品基线中哪些项目会发生变化？

【参考答案】

【问题 1】（6 分） 将空白处需要填写的恰当内容写入答题纸对应栏内。

（1）根据项目管理知识域相关理论，学校提出的增加内容的要求造成了项目_____的变更。

【答案】：范围或需求。

（2）在此项目中，为了控制项目的变更过程，小李应首先向_____方提出书面的_____。

【答案】：监理，变更申请

【问题 2】（13 分）

（1）项目组对变更产生的原因进行了分析，请说明此变更会对项目管理的哪些方面造成影响。（4 分）

（2）项目的 CCB（变更控制委员会）对变更进行了审批。请说明此项目，CCB 的组成应包括哪些人员。（2 分）

（3）请简要叙述变更批准后小李应该安排哪些工作。（2 分）

（4）对变更产生的结果可采取一定的方法进行验证。其中，对于需求、设计等文档类变更是否正确可采用什么方法进行验证？对于软硬件系统变更是否正确可采用什么方法进行验证？（2 分）

（5）请简要叙述在这次变更过程中监理方应参与的工作环节。（3 分）

【答案】

（1）范围，进度，成本，质量，人力资源，沟通，整体，合同

（2）项目经理、公司领导，监理方，校方（客户）代表

（3）更新项目管理计划，更新 WBS 及 WBS 词典，安排相应人员去实施新的项目活动

（4）评审，测试

（5）接受变更申请；对变更进行评估；总监理工程师对变更申请进行审批；参与 CCB 评审；

对变更的结果进行监控和检查。

【问题 3】（6 分）

在客户提出新需求时，该项目产品基线中哪些项目会发生变化？

【答案】

需求文档、设计文档、程序代码、硬件配置记录

2011 年下半年

试题一【计算题】

张某是 M 公司的项目经理，有着丰富的项目管理经验，最近负责某电子商务系统开发的项目管理工作。该项目经过工作分解后，范围已经明确。为了更好地对项目的开发过程进行监控，保证项目顺利完成，张某拟采用网络计划技术对项目进度进行管理。经过分析，张某得到了一张工作计划表，如表 1 所示。

表 1 工作计划表

工作代号	紧前工作	计划工作历时（天）	最短工作历时（天）	每缩短一天所需增加的费用（万元）
A	---	5	4	5
B	A	2	2	
C	A	8	7	3
D	B、C	10	9	2
E	C	5	4	1
F	D	10	8	2
G	D、E	11	8	5
H	F、G	10	9	8
每天的间接费用 1 万元				

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

事件 1：为了表明各活动之间的逻辑关系，计算工期，张某将任务及有关属性用以下样图表示，然后根据工作 计划表，绘制单代号网络图。

ES	DU	EF
ID		
LS		LF

其中，ES 表示最早开始时间；EF 表示最早结束时间；LS 表示最迟开始时间；LF 表示最迟结束时间；DU 表示工 作历时；ID 表示工作代号。

事件 2：张某的工作计划得到了公司的认可，但是项目建设方（甲方）提出，因该项目涉及融资，希望项目工期能够提前 2 天，并可额外支付 8 万元的项目款。

事件 3：张某将新的项目计划上报给了公司，公司请财务部估算项目的利润。

【问题 1】（13 分）

（1）请按照事件 1 的要求，帮助张某完成此项目的单代号网络图。

（2）指出项目的关键路径和工期

【问题 2】（6 分）

在事件 2 中，请简要分析张某应如何调整工作计划，才能既满足建设方的工期要求，又尽量节省费用。

【问题 3】（6 分）

请指出事件 3 中，财务部估算的项目利润因工期提前变化了多少，为什么？

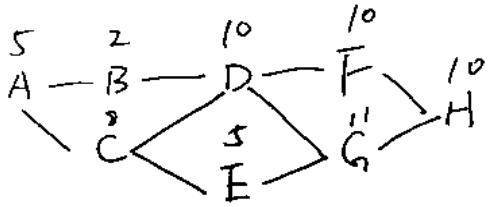
【参考答案】

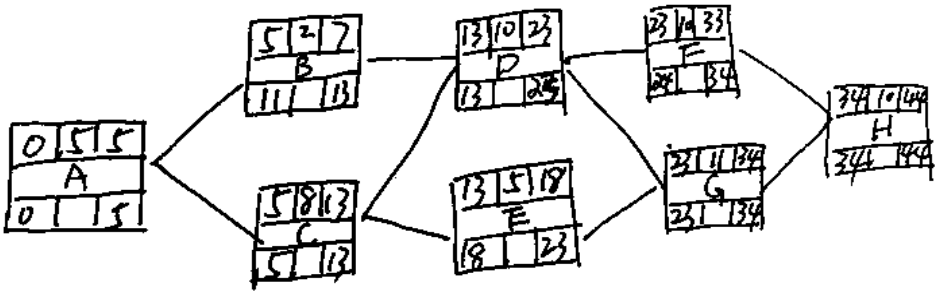
【问题 1】（13 分）

（1）请按照事件 1 的要求，帮助张某完成此项目的单代号网络图。

（2）指出项目的关键路径和工期

【答案】





关键路径：ACDGH（快速方法，画好七格图后，优先把没有时差的活动找出来，即关键路径活动，就可以找出关键路径），工期：44 天

【问题 2】（6 分）

在事件 2 中，请简要分析张某应如何调整工作计划，才能既满足建设方的工期要求，又尽量节省费用。

【答案】

【分析过程，大家做类似题目，记住三个压缩原则：

原则 1：优先考虑压缩 ACDGH 上的活动（尽量不改变关键路径）；

原则 2：压缩的活动尽量少；

原则 3：找压缩成本最小的。】

最终可以找到 C 和 D 都可压一天，成本也较小（增加 5 万元）。

所以答案为：C 压一天、D 也压一天。压完后工期为 42 天，关键路径没有变化，也尽量节省了费用。

【问题 3】（6 分）

请指出事件 3 中，财务部估算的项目利润因工期提前变化了多少，为什么？

【答案】

1.工期提前所需的成本：C 和 D 各压 1 天，增加成本 3+2=5 万；

2.工期提前所获得的收益：压缩了两天，减少间接费用 2*1=2 万，客户额外再支付 8 万，总共收益 10 万；

3.所以利润变化：10 万-5 万=5 万，即增加 5 万的利润。

试题二

某市工商局为了给各个企业提供更好的服务，提高工作效率，决定建设电子政务系统，并选择 A 公司承担该项目，项目的工期经双方协定为 9 个月。A 公司指定项目经理李某负责该项目，李某带领项目团队完成了项目的需求分析。编制了项目范围说明书，并通过了审查，得到了甲方的确认。

项目进入编码阶段后，工商局项目负责人通知李某，由于政策的变化，一些业务流程发生变更，并答应延长项目工期 2 个月，同时支付相应的费用，李某凭借自己项目管理的经验，认为这些变更在约定的工期内可以完成，因此直接答应了对方的变更要求。随后，李某找到负责变更模块的项目组成员，要求其完成对业务流程变更的修改。 在项目继续实施的过程中，项目组成员抱怨业务流程变更较大，原来的代码很多需要重写，很难在计划的时间内完成业务流程的变更任务，而且，系统其它模块的成员发现

已经完成的一些功能突然出现错误，经过分析发现是

受业务流程变更的影响。项目团队不得不重新修改并测试出现问题的功能模块，从而导致项目进度大大落后于计划，整个项目看来很难在预定工期内完工。

【问题 1】（6 分）

请指出工商局项目负责人提出的变更要求，除了项目范围外，可能会对项目管理的哪些方面造成影响。

【问题 2】（10 分）

请简要分析李某在项目管理方面存在哪些问题，导致项目进度大大落后于计划。

【问题 3】（9 分）

李某意识到项目存在的问题后，采取了改进措施，并与用户就项目进度重新达成了一致，项目进展较为顺利。在项目开发过程中，李某认为需要对项目需求变更进行验证和确认。作为项目经理，李某应如何开展此项工作？

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请指出工商局项目负责人提出的变更要求，除了项目范围外，可能会对项目管理的哪些方面造成影响。

【答案】

可能会导致项目质量、成本、进度、人力资源、合同、风险等方面的变更。例如，可能导致质量降低、成本超支、项目工期延期、可能需要增加人员和资源、可能需要签署补充协议、其他不确定的风险因素的产生等。

【问题 2】（10 分）

请简要分析李某在项目管理方面存在哪些问题，导致项目进度大大落后于计划。

【答案】存在如下问题：

1.未按规范的变更管理流程进行变更。直接同意变更。

2.没有书面提出变更申请，对和项目干系人进行变更评审

3.仅凭借自己项目管理的经验，未对项目进行变更后的历时进行严格的科学估算。

4.未对变更产生的影响进行分析评审，并通知所有相关干系人。

5.对变更的实施过程缺乏有效的监控。

【问题 3】（9 分）

李某意识到项目存在的问题后，采取了改进措施，并与用户就项目进度重新达成了一致，项目进展较为顺利。在项目开发过程中，李某认为需要对项目需求变更进行验证和确认。作为项目经理，李某应如何开展此项工作？

【答案】

通过检查和评审，确保更新后的软件需求规格说明书能正确地反映变更的各个方面。使用需求跟踪矩阵找出受变更影响的各个部分，并验证他们是否实现了变更。验证通过后，安装更新后的工作产品部分，并通过调试使之能与其他部分正常工作。

试题三

为了解决传统人工抄表方式费时、费力，准确性和及时性得不到保障的问题，某市电力公司准备在其市区及各县实施远程无线型抄表系统，代替人工抄表，A 公司承接了该无线抄表系统项目。王某是 A 公司负责该项目经理。 A 公司现有技术人员对电力业务比较熟悉，但是没有人精通无线通信技术，如果要招聘或者培训相应技术人员 可能会影响项目的进度，无法保证在合同规定工期内完工，因此，王某决

定将无线模块外包出去，并选择了一家专 门开发无线通信技术的公司来完成外包工作，而为了保证进度，王某集中主要精力，全力推动公司项目组的各项工作。

随着项目的进行，公司的项目计划进展顺利，但是临近外包模块交工时对方提出人力资源紧张，要求延长合同期限。如何延长外包合同期限，将导致无线抄表系统项目进度无法完成，公司将承受很大的损失。

【问题 1】（4 分）

请简要叙述一般情况下，企业采用外包管理模式的目的。

【问题 2】（5 分）

A 公司将无线模块外包出去是否合适？为什么？

【问题 3】（6 分）

请简要说明王某在外包管理中是否存在缺陷

【问题 4】（10 分）

针对项目现状，王某应如何处理？

参考答案】

【问题 1】（4 分）

请简要叙述一般情况下，企业采用外包管理模式的目的。

【答案】

企业采用外包管理模式的目的（或收益，也是差不多这么答）是：

1.降低成本，降低企业组织的人事成本和获得服务所产生的成本降低

2.提高效率

3.取得专业知识

4.改善服务

5.获得额外的管理时间

6.专注于核心服务、发挥核心竞争力等。

7. 品质改善

8.转移风险

9.资本投资减少

10.现金流通

【问题 2】（5 分）

A 公司将无线模块外包出去是否合适？为什么？

【答案】

合适。根据案例，如果仅凭借 A 公司现有人力和技术条件及相关资源，无法保证在合同规定工期内完工，通过外包可以将主要精力放到公司熟悉的电力业务上，从而在成本、资源和质量及进度方面，满足项目要求。

【问题 3】（6 分）

请简要说明王某在外包管理中是否存在缺陷

【答案】

存在缺陷。王某没有随时了解外包项目的进度，没有对外包方的绩效进行有效监控。导致临近外包交工时，才得知项目无法按期完工，缺少了与承包方的沟通，监控。

【问题 4】（10 分）

针对项目现状，王某应如何处理？

【答案】

答：对于目前这种现状，王某应：

1.向甲方报告进度延迟实情，以取得甲方的谅解并承担相应责任，就项目的后续计划达成一致
2.根据外包合同与外包公司就项目进度拖延进行协商、索赔；
3.与外包公司就外包项目的变更达成一致（签订补充协议或重新签订外包合同）；
4.实施项目变更，确定新的项目计划；
5.加强与外包公司的沟通、监控，随时了解项目进度，出现问题及时纠偏。

2012 年上半年

试题一【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司是一家专门从事系统集成和应用软件开发的公司，目前有员工 100 多人，分属销售部、软件开发部、系统网络部等业务部门。公司销售部主要负责服务和产品的销售工作，将公司现有的产品推销给客户，同时也会根据客户的具体需要，承接信息系统集成项目，并将其中应用软件的研发任务交给软件开发部实施。

经过招投标，A 公司承担了某银行的系统集成项目，合同规定，5 月 1 日之前系统必须完成，并且进行试运行。 合同签定后，项目的软件开发任务由软件开发部负责，硬件与网络由系统网络部负责设计与实施。王工担任这个项目的项目经理。王工根据项目需求，组建了项目团队，团队分成软件开发小组和网络集成小组，其中软件开发小组组长是赵工，网络集成小组组长是刘工。王工制定了项目进度计划，图 1 是该项目的进度网络图。

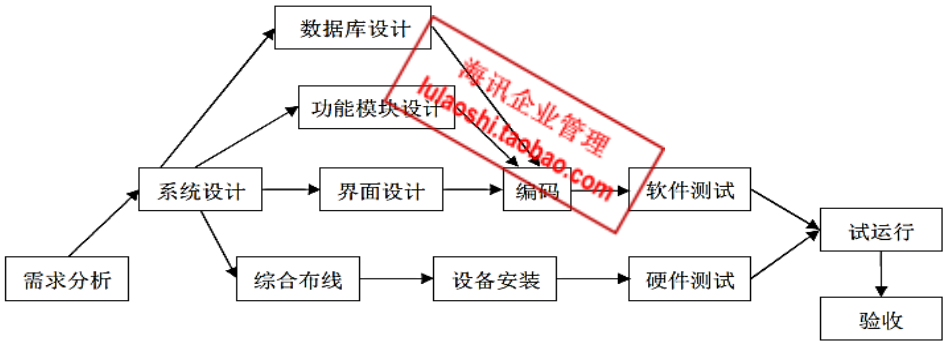


图 1

图 1 中各个活动的工期在表 1 中列出。

表 1

活动排序	活动名称	工期（天）
1	需求分析	30
2	系统设计	20
3	界面设计	20
4	功能模块设计	25
5	数据库设计	20
6	编码	50
7	软件测试	20
8	综合布线	60
9	设备安装	20
10	硬件测试	10
11	试运行	20
12	验收	2

软件开发中，发现有两个需求定义得不够明确，因此增加了一些功能，导致功能模块设计延长了五天。网络集成过程中，由于涉及到物联网等新技术，综合布线延迟了五天，接着采购的一个新设备没有按时到货，到货之后在调试过程中遇到了以前没有遇到的问题，使网络设备安装调试延迟了 7 天。两个

小组分别通过电话向各自部门通报项目进展，而网络集成工作是在用户现场进行的，因此网络集成的进度状况在公司总部进行开发工作的软件开发小组并不了解。上述问题导致了项目整体进度的拖延，绩效状况不佳。

【问题 1】 （10 分）

项目原计划的工期是（　　）天，如不采取措施，项目最后完工的工期是（　　）天，这是因为_____、_____等活动的工期变化， 导致了关键路径的变化，如果想尽量按照原来的预期完成工作，而使增加成本最少，最常采用的措施应是_____。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

【问题 2】（6 分）

分析案例中发生问题的可能原因。

【问题 3】（9 分）

结合案例，说明王工应如何实施进度控制？采用的工具与技术有哪些？

【参考答案】

【问题 1】 （10 分）

项目原计划的工期是（　　）天，如不采取措施，项目最后完工的工期是（　　）天，这是因为_____、_____等活动的工期变化， 导致了关键路径的变化，如果想尽量按照原来的预期完成工作，而使增加成本最少，最常采用的措施应是_____。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

【答案】

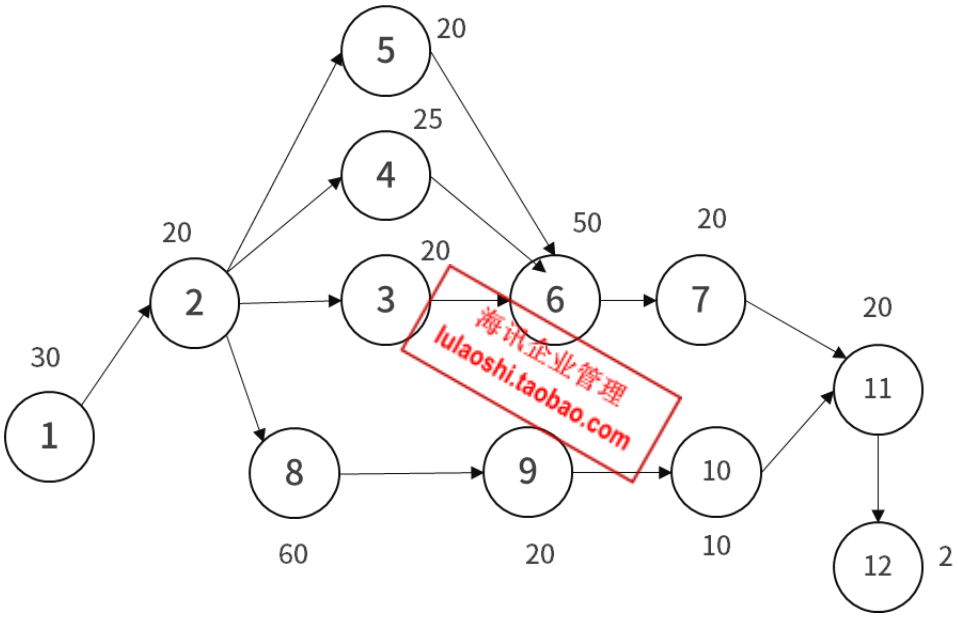
这是比较简单的网络图，把表 1 中相应的工期和开始时间等填到图 1 的网络图中，即可计算工期和最后完工工期，见下图。列出各路径时长：

1-2-5-6-7-11-12：30+20+20+50+20+20+2=162

1-2-4-6-7-11-12：30+25+20+50+20+20+2=167

1-2-3-6-7-11-12：30+20+20+50+20+20+2=162

1-2-8-9-10-11-12：30+20+60+20+10+20+2=162



所以得到关键路径为 1-2-4-6-7-11-12，原计划为 167 天。

如不采取措施：功能模块设计（活动 4）延长了五天、综合布线（活动 8）延迟了五天、网络设备安装调试（活动 9）延迟了 7 天，分析如下：

1-2-5-6-7-11-12：30+20+20+50+20+20+2=162

1-2-4-6-7-11-12：30+25（增加 5 天）+20+50+20+20+2=167+5=172

1-2-3-6-7-11-12：30+20+20+50+20+20+2=162

1-2-8-9-10-11-12：30+20+60（增加 5 天）+20（增加 7 天）+10+20+2=162+12=174
所以因为综合布线、网络设备安装调试等活动的工期变化（项目最后完工的工期是：174 天，关键路径变为：1-2-8-9-10-11-12）
如果想尽量按照原来的预期完成工作，而使增加成本最少，最常采用的措施应是替换更有经验的人员及赶工。

【问题 2】（6 分）
分析案例中发生问题的可能原因。
【答案】
1.需求管理不力
2.进度计划制订有问题；
3.风险分析和应对不力
4.项目团队间沟通存在问题
5.项目进度控制和整体管理没有做好

【问题 3】（9 分）
结合案例，说明王工应如何实施进度控制？采用的工具与技术有哪些？
【答案】
1.应该制定科学合理的进度计划
2.分析进度，找出哪些地方需要采取纠正措施。
3.确定应采取哪种具体纠正措施。
4.修改计划，将纠正措施列入计划。
5.重新计算进度，估计计划采取的纠正措施的效果。
6.当项目的实际进度滞后于计划进度时，可以采用赶工、快速跟进、指派更有经验的人或减少活动范围、降低活动要求等方法去缩短活动工期。
7.对进度的控制，还应当重点关注项目进展报告和执行状况报告。
8.进度控制采用的工具和技术有：1)绩效审查；2)项目管理软件；3)资源优化技术；4)建模技术；5)提前量与滞后量；6) 进度压缩；7) 进度计划编制工具等。

试题二【计算题】

阅读下述说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某项目进入详细设计阶段后，项目经理为后续活动制定了如图 2 所示的网络计划图，图中的“△”标志代表开发过程的一个里程碑，此处需进行阶段评审，模块 1 和模块 2 都要通过评审后才能开始修复。

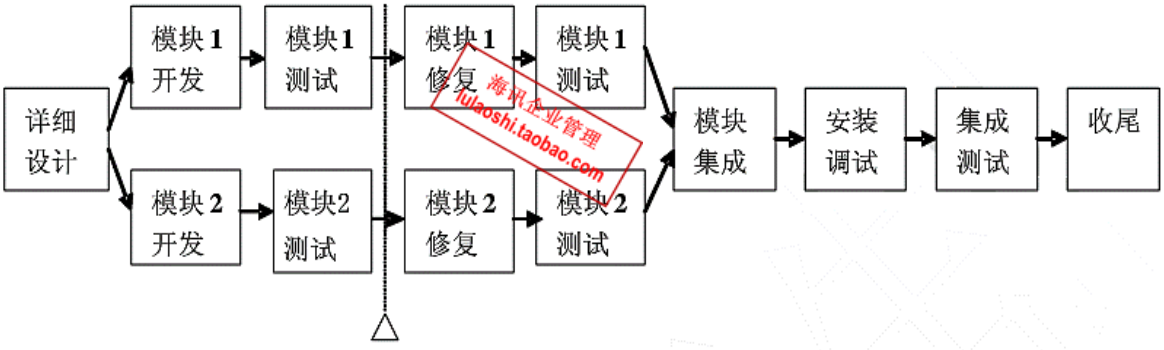


图 2

项目经理对网络图中的各活动进行了成本估算，估计每人每天耗费的成本为 1000 元，安排了各活动的人员数量并统计了模块 1、模块 2 的开发和测试活动的工作量（如表 2 所示），其中阶段评审活动不计入项目组的时间和人力成本预算，如表 2 所示。

表 2

活动	人数安排	预计完成工作量（人·天）
模块 1 开发	8	48
模块 1 测试	1	3
模块 1 修复	8	8
模块 1 测试	1	2
模块 2 开发	10	80
模块 2 测试	1	3
模块 2 修复	10	10
模块 2 测试	1	2

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（3 分）

请计算该项目自模块开发起至模块测试全部结束的计划工期。

【问题 2】（10 分）

详细设计完成后，项目组用了 11 天才进入阶段评审。在阶段评审中发现：模块 1 开发已完成，测试尚未开始；模块 2 的开发和测试均已完成，修复工作尚未开始，模块 2 的实际工作量比计划多用了 3 人·天。

（1）请计算自详细设计完成至阶段评审期间模块 1 的 PV、EV、AC，并评价其进度和成本绩效。

（2）请计算自详细设计完成至阶段评审期间模块 2 的 PV、EV、AC，并评价其进度和成本绩效。

【问题 3】（8 分）

（1）如果阶段评审未作出任何调整措施，项目仍按当前状况进展，请预测从阶段评审结束到软件集成开始这一期间模块 1、模块 2 的 ETC（完工尚需成本）（给出公式并计算结果）。

（2）如果阶段评审后采取了有效的措施，项目仍按计划进展，请预测从阶段评审结束到软件集成开始这一期间模块 1、模块 2 的 ETC（完工尚需成本）（给出公式并计算结果）。

【问题 4】（4 分）

请结合软件开发和测试的一般过程，指出项目经理制定的网络计划和人力成本预算中存在的问题。

【参考答案】

【问题 1】（3 分）

请计算该项目自模块开发起至模块测试全部结束的计划工期。

【答案】

注意：题目是问从模块开发到模块测试，工期用工作量除以人数安排：

模块 1 工期=48/8+3/1+8/8+2/1=6+3+1+2=12 天

模块 2 工期=80/10+3/1+10/10+2/1=8+3+1+2=14 天

因为模块 1 和模块 2 是并行的，所以总工期为模块 2 的路径时长，为 14 天

【问题 2】（10 分）

详细设计完成后，项目组用了 11 天才进入阶段评审。在阶段评审中发现：模块 1 开发已完成，测试尚未开始；模块 2 的开发和测试均已完成，修复工作尚未开始，模块 2 的实际工作量比计划多用了 3 人·天。

（1）请计算自详细设计完成至阶段评审期间模块 1 的 PV、EV、AC，并评价其进度和成本绩效。

（2）请计算自详细设计完成至阶段评审期间模块 2 的 PV、EV、AC，并评价其进度和成本绩效。

【答案】

（1）模块 1 应在第 9 天（48/8+3/1）完成开发和测试工作，现在是 11 天后，所以 PV 包括了这两项工作的计划成本，因此：模块 1 的 PV=模块 1 的（开发+测试）=48*1000+3*1000=51000 元；
在阶段评审中发现，模块 1 开发已完成，测试尚未开始，所以：模块 1 的 EV=模块 1 的开发=48*1000=48000 元。
模块 1 的 AC，题干没有说明实际成本及相关情况，可见实际成本应等于完工计划成本，即模块 1 的 AC=模块 1 的开发成本=48*1000=48000 元

SV=EV-PV=48000-51000=-3000<0，进度落后

CV=EV-AC=48000-48000=0，成本持平

【疑问说明】1.现在是 11 天，模块 1 的 PV 按理应还加修复和测试的一半。但题干特别说明是计算“详细设计完成至阶段评审期间模块 1 的 PV”，所以不推荐加阶段评审后的修复和测试。
2.对于 AC，部分参考答案也有 AC=88000 的，依据是现在是 11 天，所以用 11 天*8 人*1000 元。但我们看题干的前后文，这个用历时乘以人数的算法与其他方式不太相符，其他均是用完成工作量来计算的。另外，从实际来看，9 天应完成的工作，到 11 天才完成，说明是进度落后了，但不代表成本一定是超支的（因为模块一开发的工作量并没有变化），既然题干对模块一没有实际情况的说明（模块二题干有说明，实际比计划多用了 3 人/天），所以此处 AC 推荐采用模块 1 的已完工作量来计算。
这个题目大家了解就好，按理应给出实际 AC 金额。
（2）模块 2 应在第 11 天（80/10+3/1）完成开发、测试工作，现在是 11 天后，所以 PV 包括了这两项工作的计划成本，因此：模块 2 的 PV=模块 2 的（开发+测试）=80*1000+3*1000=83000 元；
在阶段评审中发现，模块 2 的开发测试均已完成，所以：
模块 2 的 EV=模块 2 的（开发+测试）=80*1000+3*1000=83000 元
模块 2 的实际工作量比计划多用了 3 人天，所以：
模块 2 的 AC=模块 2 的 PV+3 人天的成本=83000+3*1000=86000 元
SV=EV-PV=83000-83000=0，进度持平
CV=EV-AC=83000-86000=-3000<0，成本超支

【问题 3】（8 分）
（1）如果阶段评审未作出任何调整措施，项目仍按当前状况进展，请预测从阶段评审结束到软件集成开始这一期间模块 I、模块 2 的 ETC（完工尚需成本）（给出公式并计算结果）。
（2）如果阶段评审后采取了有效的措施，项目仍按计划进展，请预测从阶段评审结束到软件集成开始这一期间模块 1、模块 2 的 ETC（完工尚需成本）（给出公式并计算结果）。
【答案】
（1）项目仍然按当前状况进行，说明为典型情况，ETC 计算公式为： ETC=（BAC - EV）/ CPI，
模块 1 的 BAC=（48+3+8+2）*1000=61000 EV=48000 CPI=EV/AC=48000/48000=1，
所以：模块 1 的 ETC=（61000-48000）/1=13000
模块 2 的 BAC=（80+3+10+2）*1000=95000 EV=83000 CPI=EV/AC=83000/86000=0.9651，所以：模块 2 的 ETC=（95000-83000）/0.9651=12000/0.9651=12433.94
（2）如果采取了有效的措施，项目按计划进行，则此情况为非典型，ETC 计算公式： ETC=BAC-EV，BAC 及 EV 见第 1 小题，所以：
模块 1 的 ETC=13000
模块 2 的 ETC=12000

【问题 4】 （4 分）
请结合软件开发和测试的一般过程，指出项目经理制定的网络计划和人力成本预算中存在的问题。
【答案】
存在的问题：
里程碑设置不合理，人员安排不当：安排到模块 1 和模块 2 的人员分配不合理，模块 1 开发才 6 天，模块 2 要 8 天，使得模块 1 与模块 2 不能同时达到里程碑，进行阶段评审，导致模块 1 需等 2 天后才进

入阶段评审，造成了资源和时间的浪费。

试题三

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某单位甲建设数据中心管理系统，与乙公司签定了单价建设合同，与丙公司签定了监理合同。建设合同中规定： 系统提供的网络带宽不低于 2Mbps，操作响应时间不超过 5 秒，可支持的最大并发用户数不少于 5000 个。

乙公司项目经理张某根据项目要求编写了范围说明书，将 WEB 服务器和数据库服务器部署在一个小型机上，并编制了 WBS 字典，其中规定服务器安装要在 10 月 5 日前完成，主要性能指标为响应时间不超过 5 秒，可支持最大并发用户数不少于 5000 个。 在现场设备安装调试前，建设方技术总监与张某沟通，要求提高系统可支持的最大并发用户数至 10000 个并说明了原因。张某为此邀请乙公司技术总监和相关技术人员进行了商讨并制定了新的技术方案，该方案中建议用两台 小型机分别担当 WEB 服务器和数据库服务器。

乙公司技术总监批准了该方案，随后报建设方领导出具意见，建设方领导也批准了新方案。张某按照批准的新方案重新采购、安装和调试了设备。项目完成后，建设方代表对系统的性能指标满意，但不同意追加投资。乙公司为此请丙公司出面协调，然而丙公司总监以对新技术方案不了解为由拒绝在项目验收报告上签字。

【问题 1】（5 分）结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

（1）技术方案调整属于技术变更，应由建设方和承建方技术负责人最终审批。（ ）

（2）张某编制的 WBS 字典不符合项目管理文件规范。（ ）

（3）甲、乙双方可对所签订的合同的效力约定生效或解除条件。（ ）

（4）对于单价建设合同，技术方案的调整不涉及合同变更。（ ）

（5）签定监理合同后，建设方不能再提出技术指标变更要求，应由监理方提出。（ ）

【问题 2】（8 分）

请指出案例中的技术方案调整可能涉及到哪些类型的项目变更。

【问题 3】 （12 分）

请简要分析案例中技术方案变更过程中存在的问题并提出改正建议。

【参考答案】

【问题 1】（5 分）结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

（1）技术方案调整属于技术变更，应由建设方和承建方技术负责人最终审批。（×）

解析：变更应由 CCB 审批。

（2）张某编制的 WBS 字典不符合项目管理文件规范。（√）

解析：WBS 字典上一般不包括进度信息，所以 WBS 字典说明“要在 10 月 5 日前完成”是不太规范的。

WBS 字典的内容：包括一个账户编码、工作描述、执行组织和里程碑列表等。其他信息包括合同信息、质量要求和相关技术参考资料。P123

（3）甲、乙双方可对所签订的合同的效力约定生效或解除条件。（√）

（4）对于单价建设合同，技术方案的调整不涉及合同变更。（×）

（5）签定监理合同后，建设方不能再提出技术指标变更要求，应由监理方提出。（×）

【问题 2】（8 分）

请指出案例中的技术方案调整可能涉及到哪些类型的项目变更。

【答案】

可能涉及到的项目变更有：需求变更、范围变更、成本变更、合同变更、进度变更和质量变更

【问题 3】（12 分）

请简要分析案例中技术方案变更过程中存在的问题并提出改正建议。

【答案】

一、存在的问题：

1.没有正式的变更申请书面文件

2.缺少监理方参与

3.缺少评审流程

4.缺少详细的、审批过的变更方案

5.变更的执行缺少监控

二、改正建议

1.制定三方（建设方、承建方、监理方）认可的项目变更流程

2.出现变更时，由变更发起者提出正式的书面变更申请并附变更原因及方案

3.监理方审核变更申请并给出监理意见

4.对变更方案进行审批

5.按照批准的变更方案进行变更，监理要对变更过程进行监控

6.对变更结果进行评估

7.妥善保存好变更过程中的有关文件

2012 年下半年

试题一

阅读以下说明，根据要求回答问题 1-3

【说明】

某信息系统集成公司承接了一大型电子政务应用项目，由于项目涉及研发部门的多项相关技术，合适的项目管理人员暂时缺乏，公司就委派研发部副总经理刘某担任了该项目的项目经理。同时，公司意识到刘某担任项目经理可能会面临一些问题，特意安排公司项目管理办公室的小王专门协助刘某管理项目。

小王在项目管理办公室一直负责各种项目管理计划的审核，对制定项目管理计划非常重视，也非常熟悉。小王在初步了解了这个项目的基本情况后，就按照公司的模板与项目组的几个核心成员共同制订了项目管理计划。考虑到刘某第一次管理这种商业性项目，因此对很多管理细节都进行了细化，并将计划重点集中在项目执行计划的制订方面，配置管理计划做得比较简单，刘某也根据自身多年的研发项目管理实践提出了相应的项目计划制订意见。但由于计划涉及很多技术细节，在计划中预留了一些空白。

刘某看小王的计划制订得很详细，也觉得非常合理，就按照小王的计划开始实施项目。一开始项目进展得非常顺利，各项工作有条不紊地进行，但是项目执行一个月以后，却发现由于项目计划没有充分考虑到该项目的特殊性，计划内容与现实状况不符，项目团队成员的能力与项目需要存在一定的差距，多项技术问题得不到有效解决。项目经理刘某也明显感觉到最近变更的请求明显增加，自己制订的比较简易的项目配置管理计划不能够满足项目整体变更的需要。

【问题 1】（12 分）

结合本案例，请简要叙述项目管理计划应该包含的主要内容（不包含辅助计划）

【问题 2】（8 分）

结合本案例，请简要叙述项目经理和项目团队为执行项目管理计划而应采取哪些行动？

【问题 3】（5 分）

结合本案例，在项目管理的配置管理中，配置库的主要作用是什么？

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

结合本案例，请简要叙述项目管理计划应该包含的主要内容（不包含辅助计划）

【答案】

项目管理计划是说明项目将如何执行、监督和控制项目的一份文件。它合并与整合了其他各规划过程所产生的所有子管理计划和基准（范围基准、进度基准、成本基准等），项目管理计划可以包括如下内容：

•项目背景（比如项目名称、客户名称、以及项目的商业目的等）

•项目干系人（比如项目经理、项目经理的主管领导、客户方联系人，以及客户方的主管领导等）

•项目的总体技术解决方案

- 所使用的项目管理过程。
- 每个特定项目管理过程的实施程度。
- 完成这些过程的工具和技术的描述。
- 选择的项目的生命周期和相关的项目阶段。
- 如何用选定的过程来管理具体的项目。包括过程之间的依赖与交互关系和基本的输入输出等。
- 如何执行工作来完成项目目标。
- 如何监督和控制变更。
- 如何实施配置管理。
- 如何维护项目绩效基线的完整性。

- 与项目干系人进行沟通的要求和技术。
- 为项目选择的生命周期模型。对于多阶段项目，要包括所定义阶段是如何划分的。
- 为了解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。

【问题 2】（8 分）

结合本案例，请简要叙述项目经理和项目团队为执行项目管理计划而应采取哪些行动？

【答案】

1.按列入计划的方法和标准执行项目活动来完成项目要求
2.创造、验证、确认项目的交付物
3.配备、培训和管理项目团队成员
4.获取、管理和使用资源，包括材料、工具、设备与设施
5.执行已计划好的方法和标准
6.建立和管理项目团队内外的沟通渠道
7.产生及收集分析项目实际数据（成本、进度、技术和质量进展情况，以及状态数据），为预测提供基础
8.提出变更请求，并根据项目范围、计划和环境来实施批准的变更
9.管理风险并实施风险应对活动
10 管理卖方和供应商
11.收集和记录经验教训，执行质量保证、并实施批准的过程改进计划

【问题 3】（5 分）

结合本案例，在项目管理的配置管理中，配置库的主要作用是什么？

【答案】配置库的主要作用：

1.记录与配置相关的信息
2.利用库中的信息可评价变更后的后果，这对变更控制有着重要的意义。
3.从库中可提取各种配置管理过程的管理信息，可利用库中的信息查询回答许多配置管理问题

试题二

阅读以下说明，根据要求回答问题 1-3

【说明】

某项目是一个新产品开发项目，项目计划开发周期为 12 个月，项目团队有 11 个人，包括：项目经理 1 人，开发工程师 5 人，测试工程师 2 人，文档工程师 1 人，配置管理 1 人，SQA1 人。

项目于 2010 年 7 月 1 日开始，项目计划如下：需求分析一个月，总体设计一个月，详细设计二个月，编码五个月，测试一个半月，文档准备、客户验收测试半个月，修改 BUG 并发布半个月，项目开工后，项目团队充满激情地努力工作，项目经理也非常有信心按期完成该项目，并在开工会上公布了该项目的考核与激励制度。

2010 年 8 月 1 日，项目组按期完成《需求规格设计说明书》；2010 年 9 月 1 日，按期完成了总体设计。此时，市场部提出，最近有几名客户都问到这个产品了，9 月份可能有客户要看演示的 DEMO，需要加快开发进度，问项目经理是否可以先开发 DEMO，详细设计后面再补充，先把产品的原型做出来。项目经理经过与项目组与项目管理部协商，决定去掉详细设计这个环节，直接进入产品的编码阶段，安排开发工程师根据总体设计负责各自模块的开发工作。

5 名开发工程师组成成的开发小组进入非常忙碌的编码阶段后，经常加班加点，开发过程中，由于原来制定的计划已完全被打乱，SQA 无法再根据原来的质量保证计划进行跟踪，项目组其他人员也已无法发挥作用。

2011 年 2 月 15 日，项目经理向公司管理层反映这个项目存在的问题，市场部提的需求有部分不能实现，遇到了技术瓶预，而且有团队成员要离职，为此由项目管理部组织会议，对新增的部分需求进行

评审，包括研发总监、研发副总裁在内，最终决定产品要继续开发，确定关键技术问题的解决时间为 2611 年 3 月 15 日，其他工作继续进行。

遗憾的是，关键技术问题一直到 5 月 1 日才解决，这时已有 2 名开发人员因为信心问题而离职，项目经理除了要考虑项目进度外，还要考虑项目资源，由于此时其他项目任务也很重，公司资源很紧张，他不得不重新招聘开发人员。

等项目经理招到 2 个新人后，已是 2011 年 6 月 15 日，这本应是项目计划中系统侧试结束的关键里程碑，但现在编码任务至少还需要 1 个月，在公司的月度会议上，项目经理向包括总裁在内的各位高层领导做了汇报，并因为项目进度延迟受到了批评。

2011 年 8 月 1 日，测试部终于拿到了系统的第一个测试版本。

2011 年 10 月 20 日，系统终于开发和侧试完毕，测试部输出最终的测试报告，同意该产品向市场发布，所有的文档，包括《详细设计》、《需求规格说明书书》、《产品说明书》等还没有上传到配置库。

【问题 1】

该项目在项目管理方面存在哪些问题?

【问题 2】

该项目至少延期了多少时间?

【问题 3】

可以采取哪些措施来应对市场提出的要求

【参考答案】

【问题 1】

该项目在项目管理方面存在哪些问题?

【答案】

1.风险管理问题，公司领导以及项目经理对“详细设计到后面再补充”变更造成的风险预计不充分，对团队成员离职的风险预估不足

2.沟通管理问题：项目经理与领导层之间的沟通失败，项目经理与市场部之间沟通不足；项目经理可能与团队成员的沟通；在整个项目实施过程中，缺少与客户的沟通和需求确认等

3.缺少有效的需求变更控制流程，对需求没有进行记录、评审和确认，变更风险控制未到位。

4.“去掉详细设计环节”后，没有对项目管理计划做相应的变更和调整，特别是缺少变更后的质量管理计划，没有及时更新测试管理计划

5.项目经理没有做好团队建设，绩效激励可能形同虚设，对项目面临的困境没有急思广益

6.项目经理对整个项目的整体把控不到位

7.项目经理对项目执行过程中的相关控制比较弱，执行过程中没有不断细化和完善项目计划

8.项目的配置管理缺乏过程的跟踪和审计，或配置管理不严格，混乱

9.整个项目没有相应的监督机制和监督人员，导致重要环节的缺漏和工作流程的随意更改

10.项目进度控制和质量监控未到位

【问题 2】

该项目至少延期了多少时间?

【答案】

3 个月 20 天，或者是近 4 个月

项目计划开发周期为 12 个月，项目于 2010 年 7 月 1 日开始，正常应于 2011 年 7 月 1 日前结束。但系统最终是在 2011 年 10 月 20 日开发和侧试完毕，因此延期近 4 个月。

【问题 3】

可以采取哪些措施来应对市场提出的要求

【答案】

1.积极与客户沟通交流，尽可能收集客户的需求，功能部分的需求可以先记录下来，沟通协商后可采用分

阶段延后开发，但是客户主要的需求要尽量满足
2.积极与市场部沟通过，让其在接受客户需求的时候也考虑下研发部的实现难度。一些重大需求的沟通项目组也可直接参与进去。
3.及时与客户和市场部沟通，说明现阶段变更可能对项目造成的诸多影响情况
4.遵循整体变更控制流程，记录相关客户需求，对需求变更可能带来的影响进行较全面的评估，形成经建设方签字确认的新需求文件，并提交 CCB 审批；将相关的变更信息及时有效的通知相关的项目干系人
5.在防范风险的前提下，将客户需求的 DEMO 版软件的设计、开发与原项目计划中详细设计阶段一起并行施工，即把 DEMO 版软件作为新增的附加功能进行设计，但是不影响原定计划和设计目标，同时，利用 DEMO 版软件进行客户需求确认
6.对于 DEMO 版软件的开发，及时更新和调整可能影响到的项目管理计划极其子计划
7.加强与团队成员的沟通交流，切实落实绩效激励措施，让团队成员积极地接受 DEMO 版软件的开发
8.强化对项目的配置管理，以及对整个项目实施过程的监督与控制。

试题三

阅读以下说明，根据要求回答问题 1-问题 3
【说明】
　　小赵被任命为某软件开发项目的专职质量管理人员，他此前只有过三个月的软件开发经历。项目经理李工要求他按照项目进度计划中的工作安排，按时做好检查，发现问题随时汇报。
　　项目启动后，由于进度紧张，项目组经常加班，小赵在质量检查中，总会遇到这样那样的问题，例如，计划时间点已到，工作却没有按时完成，因此，无法开展检查；相关人员工作太忙，无法配合检查等。不久，项目组成员对小组的工作颇有怨言，说他不懂技术，还得浪费时间跟他解释，有的还说进度已经这么紧张了，他不帮忙却来添乱。小赵很无奈，将这些情况汇报给项目经理李工，李工也觉得比较棘手，要求小赵尽量在不打扰大家工作的情况下执行检查。
　　项目组在超负荷运转中完成了编码任务，虽然天天加班，但进度还是延误了 20%，此时已经不能按原计划开展测试工作，项目经理李工决定调整计划，不划分测试阶段，将所有模块一次集成后统一开始测试。软件模块集成后，头一轮测试刚开始就出现了致命错误，导致测试无法继续，李工只好让开发人员先修复软件，之后再提交侧试，随后的测试过程更加混乱，由于模块由不同人员开发，需要不同的人来修改，常常是已修复的 BUG，在修复其他的 BUG 之后又再次出现，开发人员不停修改，项目交付时间临近，程序中还有大量 BUG 没有修复。
【问题 1】
　　请结合本案例分析该项目在质量管理方面出现了哪些问题？
【问题 2】
　　请结合本案例简要阐述在项目中，作为项目经理应如何做好质量管理？
【问题 3】
　　根据以上案例描述，项目的测试过程至少应分为哪几个阶段？

【参考答案】
【问题 1】
　　请结合本案例分析该项目在质量管理方面出现了哪些问题？
【答案】
1.质量保证人员经验不足
2.没有制定和实施合理的、可操作性的质量管理计划（或进度计划代替了整个项目的质量管理计划）
3.项目经理在项目质量管理方面的经验欠缺
4.进度计划制定的不合理（或进度计划安排过于紧张）

5.测试过程的阶段安排不合理，软件系统的测试时间不足
6.需求分析、系统设计阶段的质量控制可能不到位、缺少评审环节
7.测试过程中配置管理工作未到位
8.项目缺乏质量标准和质量规范
9.没有建立项目的质量保证体系
10.在质量管理中，没有采用合适的工具、技术和方法

【问题 2】
请结合本案例简要阐述在项目中，作为项目经理应如何做好质量管理？
【答案】
1.应使用有相关行业经验、项目经验和质量管理经验的质量保证人员
2.应该科学制定和实施质量管理计划
3.重视软件项目的测试环节，安排必要的时间，采用合理的方法进行充分测试
4.应加强需求和设计方案的评审和质量控制工作
5.应重视软件开发过程中的质量保证工作，采用相应的工具和技术，避免将检查、测试作为项目质量保证的唯一方法
6.应加强项目实施过程中的配置管理工作
7.应建立项目的质量管理体系，包括制定可行的过程规范和质量目标、质量标准
8.对发现的缺陷进行统计分析，确保软件质量
9.提出合理有效的质量整改措施（如建议的纠正措施、对项目计划可能的更新等）
10.为项目组成员提供质量管理要求方面的培训（或指导）
11.加强与客户在质量管理方面的沟通和交流等

【问题 3】
根据以上案例描述，项目的测试过程至少应分为哪几个阶段？
【答案】
单元测试、集成测试、系统测试、验收测试等

2013 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司是国内一家大型系统集成企业，已建立基于 SJ/T 11234、SJ/T 11235 的涵盖公司所有部门和人员的质量管理体系。在公司建立质量管理体系之初，质量部要求各业务部门都参加体系建设，编写程序文件和作业指导，但这些部门都说忙，难以抽出人力。质量部便借鉴了其它公司的体系文件，对其简单修改后形成了 A 公司的质量管理体系文件。

质量管理体系运行一年后，公司承担了一个大型软件集成项目。公司领导对此项目非常重视，任命高级项目经理陈工管理此项目，并强调一定要保质保量完成。同时，公司要求销售部、采购部、质量部各派一个人参与该项目，配合项目组开展工作。

根据公司的质量管理体系要求，项目的每个里程碑节点都要召开评审会，主要开发文档（包括要求规格说明书、总体设计和详细设计等）都需要通过评审。事实上，在以往的项目中，这些评审会都是项目组内讨论，讨论出结果后让相关部门负责人签字，质量部只要看到有签字的评审记录就不干预项目的实施。由于本项目关系重大，各部门都怕出了问题而承担责任，因此所有部门都参加了该项目的评审会。

几个评审会开完，项目组成员开始抱怨。说以前的项目评审都是我们自己讨论，其它部门根本没人仔细看。可是现在这个项目，各个部门都有人参与，评审会上每个人都提意见，并且意见经常不一致，没有人负责最后拍板； 对于有些技术文件的评审，评审人员明明不懂还提出很多问题，还要费很大力气给他们解释。

在以往的项目中，虽然公司的程序文件中规定评审没通过就不能进入下一环节，但如果进度要求紧张的话，一般也不管什么流程了，抢进度要紧。但是在这个项目中，设计方案经过几次讨论都没有结果。项目经理陈工为了保证进度，向采购部提出提前采购设备，采购部以设计方案没有定稿为理由拒绝处理。无奈陈工找了好几次公司领导，最终领导拍板可以提前采购。项目就这样在不断的争执过程中进行，每次争执不下时陈工就去找公司领导。如此多次争执后，陈工发现质量管理体系文件中规定那么多评审纯粹是浪费时间，希望修改。

按照计划，现在项目应该进行到测试阶段，但实际上项目的详细设计还未通过评审。

【问题 1】（12 分）

请简要叙述 A 公司的质量管理体系在建立和运行中存在的主要问题。

【问题 2】（8 分）

如果你是 A 公司质量负责人，请简要叙述实施 A 公司质量管理体系的改进步骤。

【问题 3】（5 分）

项目质量管理包括（1）、（2）和（3）过程。A 公司在建立质量管理体系后，应定期对质量管理体系的运行进行内部审核和（4）。质量体系内部审核属于质量管理中的（5）过程。

请将上面（1）到（5）处和答案填写在答题纸的对应栏内。

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

请简要叙述 A 公司的质量管理体系在建立和运行中存在的主要问题。

【答案】

1.体系建设应全员参与，不应由质量部门单独负责体系文件编制

2.体系应结合企业自身特点设计，不能照搬其它公司的文件或经验

3.体系建设后应及时运行

4.体系运行后应及时发现问题并改进

5.质量部门全全程参与项目的质量管理和体系运行，不能只检查结果

6.高层领导不能过多干预体系运行的细节，导致体系的作用被弱化
7.项目应按照体系规定的流程进行，不应按照个人意志进行

【问题 2】（8 分）

如果你是 A 公司质量负责人，请简要叙述实施 A 公司质量管理体系的改进步骤。

【答案】

1.分析目前质量体系（或质量管理）的现状
2.找出问题及原因
3.制定改进计划，确定措施
4.确定改进责职，将工作分配到相关部门及人员
5.按改进计划进行执行；
6.对执行的成果及过程进行检查和评估；
7.进行总结和修正，形成正式质量体系，再不断持续改进。

【问题 3】（5 分）

项目质量管理包括（1）、（2）和（3）过程。A 公司在建立质量管理体系后，应定期对质量管理体系的运行进行内部审核和（4）。质量体系内部审核属于质量管理中的（5）过程。

请将上面（1）到（5）处和答案填写在答题纸的对应栏内。

【答案】质量规划、质量保证、质量控制；外部审核；质量保证

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

W 公司与所在城市电信运营商 Z 公司签订了该市的通信运营平台建设合同。W 公司为此成立了专门的项目团队， 由李工担任项目经理，参加项目的还有监理单位和第三方测试机构。李工对项目工作进行了分解，制作出如下表所示的任务清单。经过分析后李工认为进度风险主要来自需求分析与确认环节，因此在活动清单定义的总工期基础上又预留了 4 周的应急储备时间。该进度计划得到了 Z 公司和监理单位的认可。

代号	任务	紧前工作	持续时间（周）
A	项目启动与人员、资源调配	——	8
B	需求分析与确认	A	4
C	总体设计	B	4
D	总体设计评审和修订	B	2
E	详细设计（包括软硬件）	C、D	10
F	编码、单元测试、集成测试	E	15
G	硬件安装与调试	B	4
H	现场安装与软硬件联合调试	F、G	8
I	第三方测试	H	8
J	系统试运行与用户培训	I	2

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

在项目启动与人员、资源调配（任务 A）阶段，李工经过估算后发现编码、单元测试、集成测试（任务 F）的技术人员不足。经公司领导批准后，公司人力资源部开始招聘技术人员，项目前期工作进展顺利，进入详细设计（任务 E）后，负责任务 E 的骨干老杨提出，详细设计小组前期没有参加需求调研和

确认，对需求文档的理解存在疑问。经过沟通后，李工邀请 Z 公司用户代表和项目团队相关人员召开了一次推进会议。会后老杨向李工提出，由于先前对部分用户需求的理解有误，须延迟 4 周才可完成详细设计。考虑到进度计划中已预留了 4 周的时间储备，李工批准了老杨的请求，并按原进度计划继续执行。

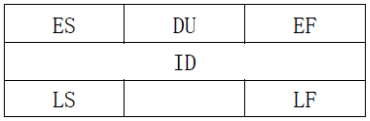
任务 E 延迟 4 周完成后，项目组织开始编码、单元测试和集成测试（任务 F）。此时人力资源部招聘的新员工陆续到职，为避免进度延误，李工第一时间安排他们上岗。新招聘的员工大多是应届毕业生，即便有老员工带领，工作效率仍然不高。与此同时，W 公司领导催促李工加快进度，李工只得组织新老员工加班。虽然他们每天加班，可最终还是用了 20 周才完成原来计划用 15 周完成的任务 F。此时已临近春节假期，在李工的提议下，W 公司决定让项目组在假期结束前提前 1 周入驻 Z 公司进行现场安装与软硬件联合调试。由于 Z 公司和监理单位春节期间只有值班人员，无法很好地配合项目组工作，导致联合调试工作进展不顺利。为了把延误的进度赶回来，经公司同意，春节后一上班，李工继续组织项目团队加班。此时许多成员都感到身心疲惫，工作效率下降，对项目经理的安排充满了抱怨。

【问题 1】

根据任务清单，将前导图填充完整，并指出项目的关键路径、计算计划总工期、活动 C 和 G 的总时差（总浮动时间）。



节点图例如下所示：



【问题 2】（6 分）

结合本案例简要叙述项目经理在进度管理中存在的主要问题。

【问题 3】（6 分）

如果你是项目经理，请结合本案例简要叙述后续可采取哪些应对措施。

【问题 4】（5 分）

除了采取进度网络分析，关键路径法和进度压缩技术外，请指出李工在制定进度计划时还可以采用那些方法或工具。

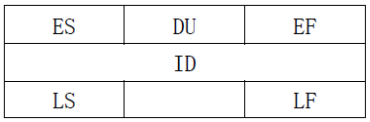
【参考答案】

【问题 1】

根据任务清单，将前导图填充完整，并指出项目的关键路径、计算计划总工期、活动 C 和 G 的总时差（总浮动时间）。



节点图例如下所示：



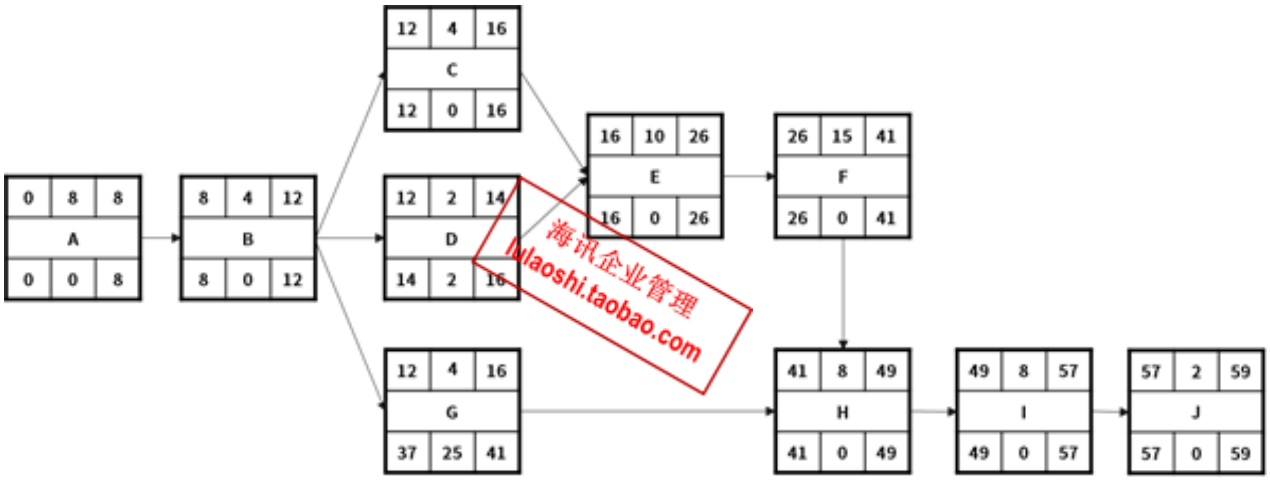
【答案】

关键路径为：ABCEFHIJ，计算出的总工期为 ： 59 。

C 的总浮动时间为 ： 0

G 的总浮动时间为： 25

完整前导图如下：



【疑问说明】这题有人有些疑问是，题干有说明预留了 4 周的应急储备时间，所以应加上应急储备时间的总工期是 63 周。也有一定道理的，不过此小题说的是比较明显是根据“任务清单”画图计算计划总工期，所以推荐答案都是不加 4 周。题干里说明预留的 4 周，应该是为了后面所说的延期后处理方法不妥准备的。

考试时如果大家一定要加上这个 4 周，最好两个答案都写出来，先正常算出 59，然后再说明加应急储备后写出 63。答题记得把计算过程和各个数据写出来，让考官能看到，比较保险。

【问题 2】（6 分）

结合本案例简要叙述项目经理在进度管理中存在的主要问题。

【答案】

1.没有先期资源调配工作；

2.缺乏对新员工的培训，使其效率不高，进度滞后。

3.老员工除了赶工还要分心来帮助应届毕业生，降低了工作效率；

4.没有内部测试就进入了现场环境测试

5.未考虑联合测试工作需 Z 公司和监理单位（并未与上述两单位进行沟通）的沟通配合，导致虽然项目团队加班，但联合测试工作进展不顺利。

6.项目经理对关键路径上的任务经常采用加班的方法来赶进度，造成成本增加、团队成员产生负面情绪；

8.当进度有问题时，没有充分评估，并进行规范的变更控制和修正计划，而是直接使用应急时间储备。

9. 存在对活动的任务进度风险估计和资源估算不足的情况

【问题 3】（6 分）

如果你是项目经理，请结合本案例简要叙述后续可采取哪些应对措施。

【答案】

1.当进度有问题时，在同甲方协商一致后，及时进行变更控制并修正计划

2.通过培训、团队建设等活动来提高团队绩效，进而提高团队的协作能力和工作效率

3.通过快速跟进及资源平衡，提高资源利用率

4.争取得到公司在人员以及其他资源上的支持

5.提前做好沟通工作，和客户协商好现场安装和软硬件联合调试的时间，确保对方有人员积极配合

6.应总项目整体进度进行考虑，首先确立保证项目关键路径上的工作的进度

7. 加强需求的管理和确认，尽量避免后期出现返工

【问题 4】（5 分）

除了采取进度网络分析，关键路径法和进度压缩技术外，请指出李工在制定进度计划时还可以采用那些方法或工具。

【答案】

1.关键链法
2.资源优化技术
3.建模技术
4.提前量与滞后量
5.进度计划编制工具

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏目内。
【说明】

项目经理李工和近五十人的项目团队经过 9 个月的辛苦努力，在某信息系统项目约定的最后期限内完成了信息系统的开发工作，并通过了系统试运行。尽管这是李工负责的第一个项目，但还是算圆满地结束了。李工感觉很有成就感，也对团队成员充满了感激。由于项目工期几度耽搁，在项目最后阶段，项目团队成员加班加点工作了近 3 个月，团队成员不仅精神疲惫而且因此耽误了其他项目的很多工作。鉴于项目已经完成了试运行，李工就组织大家召开了项目总结会。在总结会上李工表示了对大家的感谢，然后就宣布项目已经结束，项目团队成员可以各自按照原先的人力资源计划进入新的项目。

项目总结会后的第二天，建设方的项 目负责人就打来了电话，说是建设方总经理发现该信息系统还有一项功能需要添加，尽管该功能在原先的合同中没有体现，但是总经理还是希望添加该项目功能。而且建设方的项目负责人还指出，试运行之后相关部门发觉还有一些相关的操作手册没有提供，希望建设方补充提供相关文档。

刚接完建设方项目负责人的电话，公司财务审计部门和项目管理办公室的人员也敲门进来，首先问李工该项目是否已经完成，如果已经完成就需要走公司的相关项目收尾流程。接着就要求李工和他的项目团队成员配合组织项目审计和项目收尾方面的工作，并告诉李工，该项目的尾款，20%的合同金额对方还没有付，请李工催促对方尽快付款。

【问题 1】（10 分）

结合本案例，简要回答项目收尾的主要工作包括哪几个部分并分别说明其主要内容。

【问题 2】（10 分）

请简要说明项目团队成员转移进入新项目的前提条件。

【问题 3】（10 分）

请指出项目收尾阶段需要完成哪些文档？

【参考答案】
【问题 1】（10 分）

结合本案例，简要回答项目收尾的主要工作包括哪几个部分并分别说明其主要内容。

【答案】
系统集成项目收尾管理工作通常包含了四类典型的工作，即项目验收工作、项目总结工作、系统维护工作以及项目后评价工作，此外项目团队成员的后续工作也应在收尾管理时妥善安排。它们的内容分别是：
1.项目验收工作的主要内容包括：验收验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验。
2.项目总结工作的主要内容包括：检查项目团队成员及相关干系人是否按规定履行了所有职责；收集项目记录、分析项目成败、收集应吸取的教训；以及将项目信息存档供本组织将来使用等活动；并召开项目总结会。
3.系统维护工作的主要内容包括：信息系统日常维护工作、硬件产品更新、满足信息系统的新需求。
4.项目后评价的主要内容包括：信息系统目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价、信息系统可持续性评价。

【问题 2】（10 分）

请简要说明项目团队成员转移进入新项目的前提条件。

【答案】

项目团队成员转移进入新项目的前提条件是：

1. 项目人力资源管理计划中所描述所说的人员转移条件已经具备

2.项目团队成员所承担的任务已经完成，提交了经过确认的可交付物并已完成工作交接

3.项目经理与项目团队成员确认该成员的工作衔接已完成

4.项目经理签发项目团队成员转移确认文件

5.项目经理签发项目团队成员的绩效考核文件

6.项目经理通知所有相关的干系人并已达成一致意见

7.若是项目收尾全体项目成员结束项目工作，应召开项目总结表彰大会，肯定项目的成绩、团队成员的业绩，同时总结项目的经验教训

【问题 3】（10 分）

请指出项目收尾阶段需要完成哪些文档？

【答案】

1.项目介绍文档。

2.项目最终报告。

3.项目最终验收报告。

4.系统说明手册。

5.系统维护手册。

6.软硬件产品说明书、质量保证书。

7.项目评估报告。

8.项目审计报告。

9.项目总结会会议纪要。

2013 年下半年

试题一【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

一个信息系统集成项目有 A、B、C、D、E、F 共 6 个活动，目前是第 12 周末，活动信息如下：

活动 A：持续时间 5 周，预算 30 万元，没有前置活动，实际成本 35.5 万元，已完成 100%。

活动 B：持续时间 5 周，预算 70 万元，前置活动为 A，实际成本 83 万元，已完成 100%。

活动 C：持续时间 8 周，预算 60 万元，前置活动为 B，实际成本 17.5 万元，已完成 20%。

活动 D：持续时间 7 周，预算 135 万元，前置活动为 A，实际成本 159 万元，已完成 100%。

活动 E：持续时间 3 周，预算 30 万元，前置活动为 D，实际成本 0 万元，已完成 0%。

活动 F：持续时间 7 周，预算 70 万元，前置活动为 C 和 E，实际成本 0 万元，已完成 0%。项目在开始投入资金为 220 万元，第 10 周获得投入资金 75 万元，第 15 周获得投入资金 105 万元，第 20 周获得投入资金 35 万元。

【问题 1】（12 分）

请计算当前的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及进度绩效指数（SPI）和成本绩效指数（CPI），并分析项目的进展情况

【问题 2】（10 分）

分别按照非典型偏差和典型偏差的计算方式，计算项目在第 13 周末的完工尚需成本（ETC）和完工估算成本（EAC）

【问题 3】（3 分）

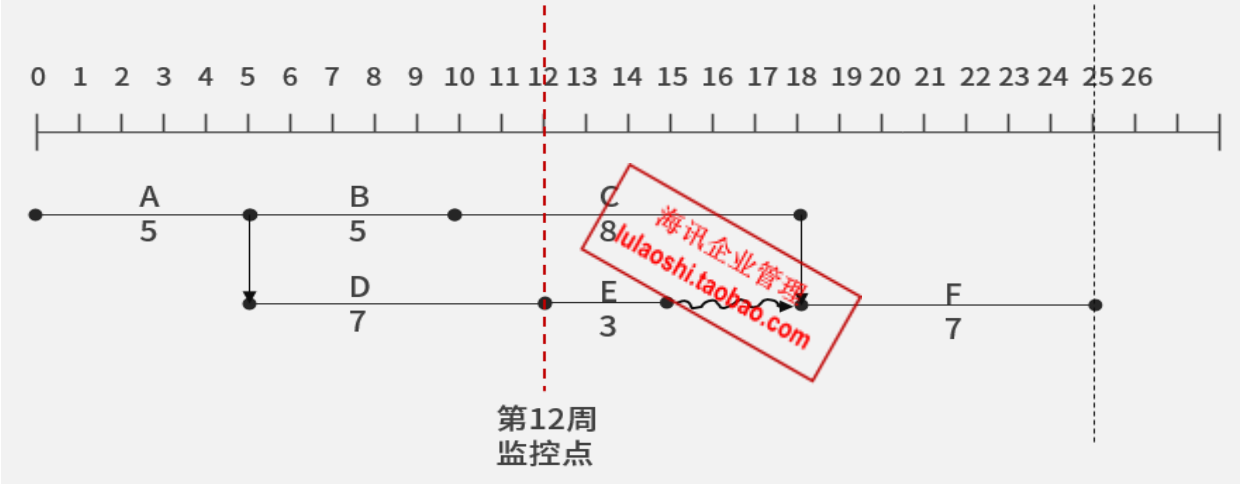
在不影响项目完工时间的前提下，同时考虑资金平衡的要求，在第 13 周开始应该如何调整项目进度计划？

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

请计算当前的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及进度绩效指数（SPI）和成本绩效指数（CPI），并分析项目的进展情况

【答案】画图，画时标网络图，最准确、最清晰（如果还不会画时标网络图，请参见 lulaoshi.taobao.com 信管视频课程-计算神器）。见下图：



1.由上图很容易得出 PV=A30+B70+C60/4（活动 C 总共 8 周，12 周时，按计划应完成四分之一）+D135=250

2.根据题意：AC=35.5+83+17.5+159=295

3.根据题意：EV=30+70+60*20%+135=247

CV=EV-AC=247-295=-48
SV=EV-PV=247-250=-3
CPI=EV/AC=247/295=83.73%
SPI=EV/PV=247/250=98.8%
进度落后，成本超支

【问题 2】（10 分）
分别按照非典型偏差和典型偏差的计算方式，计算项目在第 13 周末的完工尚需成本（ETC）和完工估算成本（EAC）
【答案】注意本题虽然问的是第 13 周末的 ETC 和 EAC，与第 1 小题里第 12 周末的不同。但其实 EV 和 AC 第 12 周末和第 13 周末是相同的(因为到第 12 周末时实际支出 AC 已达 295 万，之前投入的资金已花玩，要等第 15 周才有 105 万的新资金投入，所以 13 周应已停工了，而且题目也没有明确说明 13 周又做了多少工作)；AC 则是项目的实际支出，所以是一样的
算出 BAC=30+70+60+135+30+70=395。所以：
1.非典型偏差：ETC=BAC-EV=395-247=148；EAC=ETC+AC=148+295=443
2.典型偏差：ETC=（BAC-EV）/CPI=148/0.8373=176.76；EAC=AC+ETC=295+176.76=471.76

【问题 3】（3 分）
在不影响项目完工时间的前提下，同时考虑资金平衡的要求，在第 13 周开始应该如何调整项目进度计划?
【答案】从现状来看，第 12 周结束时，进度落后，成本超支。所以从第 13 周开始采取的措施：
1、因为活动 E 有三周的浮动时间，所以可以暂时不启动，可等到第 15 周才开工 。
一方面可以减少资金的压力（因为到第 12 周末时实际支出 AC 已达 295 万，将之前投入的资金已花玩。要等第 15 周才有 105 万的新资金投入），另一方面可以集中资源将已落后的关键路径上的活动 C 的进度追回来。（按计划应完成 25%，但实际完成 20%）
2、活动 E 暂时不启动后，可考虑将原安排在活动 E 上的资源，适当抽调过来支持活动 C，追补 C 的进度；
3、采取用高效人员替换低效人员（或培训），将活动 C 所拖延的进度补救回来。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
项目组成员小张根据项目经理的要求绘制了项目 A 的 WBS 图（图 1），并根据工作量对项目的成本进行了分配， 见表 1。

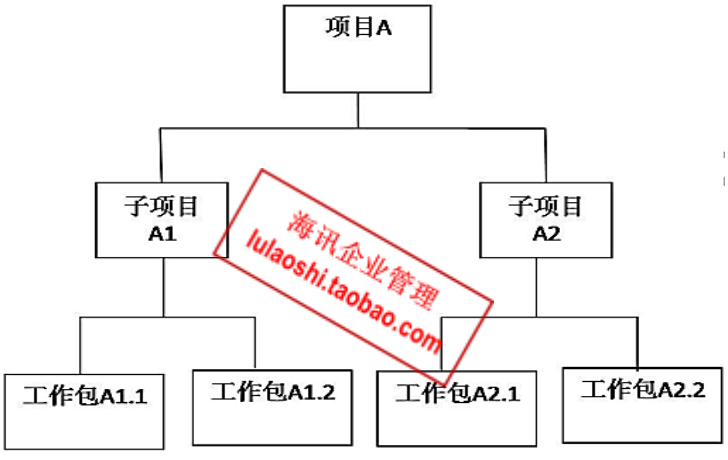


图 1 项目 A 的 WBS 图

表 1：成本分配表　　单位：万元

项目		子项目		工作包	
名称	估算值	名称	估算值	名称	估算值
A		A1		A1.1	12
				A1.2	14
		A2		A2.1	18
				A2.2	16

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（3 分）

如果小张采取自下而上的估算方法。请计算 A1、A2、A 的估算值分别是多少？

【问题 2】（10 分）

在进行项目预算审批时，财务总监之处在 2012 年初公司实施过一个类似项目，当时的决算金额是 50 万元，考虑到物价因素增加 10%也是可接受的，财务总监要求据此更改预算，请根据财务总监的建议列出 A1、A2、A1.1、A2.1 的估算值以及项目的总预算

【问题 3】（3 分）

项目经理认为该项目与公司 2012 年初实施的一个类似项目还是有一定区别的，为稳妥起见，就项目预算事宜，项目经理可以向公司财务总监提出何种建议

【问题 4】（9 分）

除了自下而上的估算方法，本案例还应用了哪些成本估算方法？成本估算的工具和技术还有那些？

【参考答案】

【问题 1】（3 分）

如果小张采取自下而上的估算方法。请计算 A1、A2、A 的估算值分别是多少？

【答案】

A1 的估算值=12+14=26（万元）

A2 的估算值=18+16=34（万元）

A 的估算值=26+34=60（万元）

【问题 2】（10 分）

在进行项目预算审批时，财务总监之处在 2012 年初公司实施过一个类似项目，当时的决算金额是 50 万元，考虑到物价因素增加 10%也是可接受的，财务总监要求据此更改预算，请根据财务总监的建议列出 A1、A2、A1.1、A2.1 的估算值以及项目的总预算

【答案】根据财务总监的建议，首先可得到项目总预算为：50+50*10%=55 万。

然后倒推各活动的估算值：

A1 估算值=55*26/60=23.83（万元）

A2 估算值=55*34/60=31.17（万元）

A1.1 估算值=55*12/60=11（万元）

A2.1 估算值=55*18/60=16.5（万元）

【问题 3】（3 分）

项目经理认为该项目与公司 2012 年初实施的一个类似项目还是有一定区别的，为稳妥起见，就项目预算事宜，项目经理可以向公司财务总监提出何种建议

【答案】

1.因为本项目与参考项目有一定的区别。可以考虑根据项目 WBS 中各工作包的具体情况，对预算做出调整，而不是一刀切。

2.根据类比估算出的 55 万，考虑到项目的风险，可再增加 5 万元做为管理储备，以备不时之需。
3.考虑到项目的独特性和风险，类比估算的准确性是比较差的。所以具体到项目执行时，也将会根据项目的具体情况，适当调整项目预算。进行滚动规划。

【问题 4】（9 分）
除了自下而上的估算方法，本案例还应用了哪些成本估算方法？成本估算的工具和技术还有那些？
【答案】一、还用了类比估算法、确定资源费率（虽然题干不是很明显，但有说“根据工作量对项目的成本进行了分配”，所以可以写上）；
二、成本估算的工具和技术还有项目管理软件、卖方投标分析、准备金分析，质量成本。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某市信息资源管理中心经过公开招标，将该市的政务信息资源整合系统项目委托某公司开发，并准备将该系统推广应用到全市二十个委办局。由于每个委办局框架构成、业务功能、界面要求、资源类别等均有所不同，该软件公司经过讨论，决定对一家信息资源建设比较完备的委办局的需求进行开发和试用，然后再在些基础上进行修改，为其他委办局定制系统。
该项目的负责人是软件公司的刘经理，项目采用瀑布模型开发，项目组成员按分析、设计、编码、测试进行分工，历经三个月，进入试运行阶段。为了赶工，就对项目开发人员再发工，将试运行的系统版本作为原始版本，在些基础上开始并行为其他委办局定制开发各自的政务信息资源整合系统。
试运行的版本在运行中根据用户的要求，产生了一些功能的变动，开发人员改动代码，这些改动后的代码有的适合其他委办局，有的不适合；而在为其他委办局开发中，也在根据用户的要求进行各自代码的修改。项目进展得很顺利，期间，主要开发人员小王和小李因故提出辞职，刘经理向公司申请补充开发人员接替小王和小李的工作， 然而由于之前的变更没有相关文档的记录，开发版本与设计和需求的版本对应不上，两各新的开发人员用了很长的 时间才编码，结果导致工期的延误，而且在交付时出现文档与代码对应不上的情况。
【问题 1】（12 分）
请指出在该项目的开发过程中，配置管理方面存在的主要问题。
【问题 2】（8 分）
结合本案例，请列举配置项的内容
【问题 3】（5 分）
经与客户协商，为确保系统推广应用顺利，刘经理决定加强项目的配置管理，简要回答刘经理在配置管理方面的主要活动应有哪些。

【参考答案】
【问题 1】（12 分）
请指出在该项目的开发过程中，配置管理方面存在的主要问题。
【答案】
1.没有制定完善配置管理计划
2.没有为项目建立合理配置管理流程
3.对不同委办局的业务系统没有分别建立基线并进行配置控制；
4.试运行的系统版本没有及时建立基线并让各业务部门正式确认；
5.未能严格控制配置项的操作权限，开发人员不应在试运行版本上直接改动代码；
6.人员职责不清晰，没有 CMO（配置管理员）的参与并控制配置权限；
7.版本管理存在问题，没有及时做好版本的更新记录工作；

8.开发人员没有按照变更流程的要求修改系统及代码；
9.开发人员修改代码后没有及时修改文档，导致两者不一致；
10.代码被修改后没有及时进行回归测试并请干系人确认；
11.文档管理存在问题，没有 做好文档的交接、更新、变更管理工作；
12.配置管理过程中没有做好相应的记录；
13.工作交接不到位，对新人的培训工作不到位。

【问题 2】（8 分）
结合本案例，请列举配置项的内容
【答案】
根据本案例，配置项的内容主要包括两大类：
一是属于产品组成部分的工作成果，包括：需求文档、设计文档、源代码、测试用例、运行软件所需的各种数据等；
二是项目管理和过程域产生的各种文档，包括：工作计划、项目计划、质量报告、项目跟踪报告等。

【问题 3】（5 分）
经与客户协商，为确保系统推广应用顺利，刘经理决定加强项目的配置管理，简要回答刘经理在配置管理方面的主要活动应有哪些。
【答案】
刘经理在配置管理方面的主要活动应包括：
1.制定完善配置管理计划
2.进行配置识别与建立基线，将一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线
3.建立配置管理系统，使用相关配置工具
4.进行版本管理、配置状态报告和配置审计
5.严格控制配置项的操作权限：基线配置项向软件开发人员开放读权限；非基线配置项向 PM，变更控制委员会（CCB）及相关人员开放
6.进行配置库管理：将配置库分为动态库（开发库）、受控库（主库）、静态库（软件仓库）和备份库 4 种类型，明确不同类型操作对象及权限
7.加强配置项跟踪，及时反映问题和进一步处理，对不符合进行版本撤回操作
8.加强变更控制，严格按照变更流程进行相应处理
9.配备相关配置管理人员

2014 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某系统集成企业承接了一个环保监测系统项目，为某市的环保局建设水污染自动监测系统。该企业以往的主要业务领域为视频监控及信号分析处理，对自动控制系统也有较强的技术能力，但从未在环保领域开发应用。该企业的老李被任命为此项目的项目经理。
该企业已按照 IS09001 的要求建立了一套质量管理体系，对于项目管理、软件开发等的流程均有明确的书面规定。但公司中很多人认为这套管理体系的要求对于项目来说是多余的，条条框框的约束太多了，大部分项目经理都是在项目结项前才把质量体系要求的文档补齐以便能通过结项审批。公司的质量管理员也习以为常，只要在项目结束前能把 文档补齐，就不会干涉项目建设。老李组织了技术骨干对客户的

需求进行了调研，通过对用户需求的分析和整理，项目组 直接制定了一个总体的技术方案，然后老李制定了一个较粗略的项目计划:1.对市场上的 采集设备进行调研，选择一款进行采购；2.利用公司已有的控制软件平台直接进行修改 开发；3.待设备选定后，将软件与采集设备进行联调实验，实现软件与设备的控制功能；4.联调成功后，按技术方案开展整个项目的实施工作。

在软件与采集设备的联调过程中，老李请环保局的客户代表来检查工作。客户代表发现由于项目组不了解环保领域的一些参数指标，完成的系统达不到客户方的要求。由于项目从一开始就没有完整的项目文档，老张为了避免再出现重大问题，只要重新进行需求 调研。客户方很不满意，既担心项目不能按时上线又担心项目质量无法保证。

【问题 1】（6 分）

请指出该项目的需求活动存在哪些问题。

【问题 2】（7 分）

请简要分析该项目的项目管理方面存在哪些问题。

【问题 3】（12 分）

该企业的质量管理体系可能存在哪些问题？应该如何改进？

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请指出该项目的需求活动存在哪些问题。

【答案】

该项目的需求活动存在以下主要问题：

1.没有按照规范的需求开发与需求管理的流程及内容开展需求工作；

2.对客户（或用户）的需求获取不充分；

3.需求分析工作不充分；

4.缺乏需求定义环节，没有定义出需求规格说明书；

5.缺乏需求验证环节，没有请客户代表一起进行需求评审；

6.没有制定需求管理计划；

7.没有求得干系人对需求的一致理解；

8.没有求得干系人（特别是客户代表）对需求的承诺；

9.没有有效地管理需求变更控制；

10.没有有效维护对需求进行跟踪管理；

11.没有及时识别项目工作与需求之间的不一致性。

【问题 2】（7 分）

请简要分析该项目的项目管理方面存在哪些问题。

【答案】

1.没有按公司的质量管理体系要求来进行项目的质量管理，团队成员没有质量意识；

2.没有制定规范的质量管理计划和流程，项目经理仅依据经验来替代规范的质量管理；

3.没有安排专职的项目质量管理人员；

4.没有开展有效的质量保证及质量控制工作；

5.没有开展有效的配置管理与系统测试工作；

6.项目计划过于简单、粗略，而且计划没有经过评审；

7.团队成员没有充分参与，仅仅是由项目经理自己来制订项目计划；

8.在实施过程中没有建立有效的阶段评审机制（技术方案等均未经过评审）；

9.对项目的实施工作没有进行及时有效的监控，未能及时发现问题；

10.轻视文档编制工作，项目文档几乎一片空白；

11.缺乏对环保领域较为熟悉的专业人才，也未去获取支持或进行相关培训

12.与客户的沟通没有做好

【问题 3】（12 分）

该企业的质量管理体系可能存在哪些问题？应该如何改进？

【答案】

一、质量管理体系存在的问题：

1.目标工作与实际工作和原有管理体系割裂开来，认为目标归目标，不遵从现有的质量体系和质量要求；

2.未能结合企业的实际情况，照搬照抄，其后果导致旧的方法弃之不用，新的方法不知如何使用；

3.实际运行中缺乏指导性、操作性。

4.在体系建立和实施过程，个别领导和富有管理职能的人员，对体系理解不透、不准确，而其又要具体指导目标工作，以致于体系无法在本单位得到有效的贯彻；

5.把目标工作看成是额外安排的一件事，被动应付，不推不动，实施不用心，满足于上级下达的目标任务；

6.个别单位对体系的宣传力度不够，使一些部门领导和员工对体系的认识存在偏差；

7.在体系的建立和实施过程中的各种工作较为肤浅，缺乏深入的研究及遇到问题主动的解决。

二、改进策略：

1.加强领导的组织和协调作用；

2.统一认识，牢固树立目标的长久思想；

3.加强培训和教育；

4.以质量管理体系为中心，整合各种管理制度间的关系；

5.强化内审和管理评审工作；

6.重视持续改进；

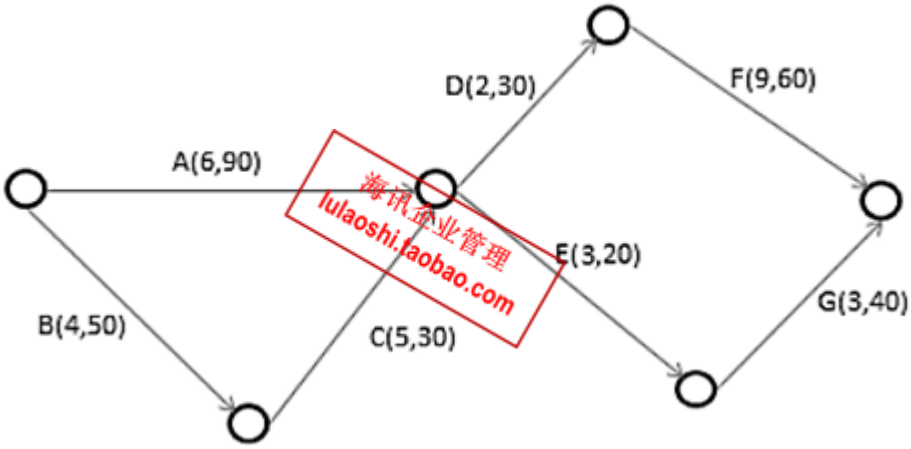
7.重视质量管理制度化建设，加强考核，强化监督保障机制的作用。

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

一个信息系统集成项目有 A、B、C、D、E、F、G 共 7 个活动。各个活动的顺序关系、计划进度和成本预算如下图所示，大写字母为活动名称，其后面括号中的第一个数字是该活动计划进度持续的周数，第二个数字是该活动的成本预算，单位是万元。 该项目资金分三次投入，分别在第 1 周初、第 10 周初和第 15 周初投入资金。



项目进行的前 9 周，由于第 3 周时因公司有个临时活动停工 1 周。为赶进度，从其他项目组中临时抽调 4 名开发人员按到本项目组。第 9 周末时，活动 A、B 和 C 的信息如下，其他活动均未进行。

活动 A：实际用时 8 周，实际成本 100 万元，已完成 100%；

活动 B：实际用时 4 周，实际成本 55 万元，已完成 100%；

活动 C：实际用时 5 周，实际成本 35 万元，已完成 100%。

从第 10 周开始，抽调的 4 名开发人员离开本项目组。这样项目进行到第 14 周末的情况如下，其中由于对活动 F 的难度估计不足，导致了进度和成本的偏差。

活动 D：实际用时 2 周，实际成本 30 万元，已完成 100%；

活动 E：实际用时 0 周，实际成本 0 万元，已完成 0%；

活动 F：实际用时 3 周，实际成本 40 万元，已完成 20%；

活动 G：实际用时 0 周，实际成本 0 万元，已完成 0%；

【问题 1】（10 分）

在不影响项目总体工期的前提下，制定能使资金成本最优化的资金投入计划，请计算三个资金投入点分别要投入的资金量并写出在此投入计划下项目各个活动的执行顺序。

【问题 2】（5 分）

请计算项目进行到第 9 周末时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析项目的进展情况。

【问题 3】（5 分）

请计算项目进行到第 15 周初时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析项目的进展情况。

【问题 4】（5 分）

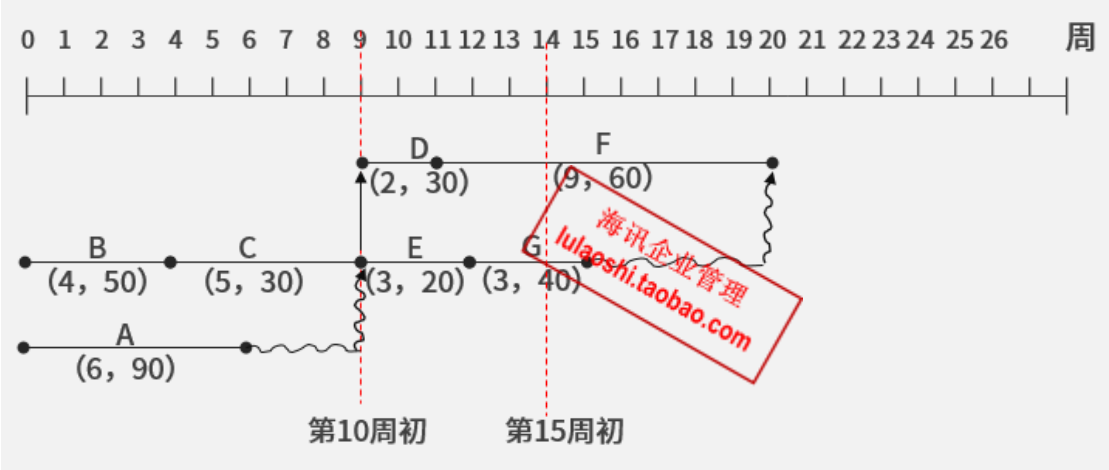
若需在项目第 15 周时计算完工尚需成本（ETC）和完工估算成本（EAC），采用哪种方式计算更合适？写出计算公式。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

在不影响项目总体工期的前提下，制定能使资金成本最优化的资金投入计划，请计算三个资金投入点分别要投入的资金量并写出在此投入计划下项目各个活动的执行顺序。

【答案】这种题目画时标网络图最好，（如果还不会画时标网络图，请参见 lulaoshi.taobao.com 计算神器-时标网络图专题），根据题意画出时标网络图如下：



参见上图，根据计划安排资金如下：

第一周初投入资金为（A+B+C）：90+50+30＝170 万元。

执行顺序：第 1-4 周执行 B 活动，第 1-6 周执行 A 活动，第 5-9 周执行 C 活动。

第十周初投入资金为（D+F 的九分之三）：30+60×（3/9）＝50 万元。

执行顺序：第 10-11 周执行 D 活动，第 12-14 周执行 F 活动。

第十五周初投入资金为（F 的九分之六+G）：60×（6/9）+E20+G40＝40+20+40=100 万元。

执行顺序：第 15-20 周执行 F 活动，第 15-17 周执行 E 活动，第 18-20 周执行 G 活动。

【另注】此前一本通里有推荐资金平滑的方法： 170、70、80（将 G 活动移到第 15 周开始，E 活动不移）。综合来看，如果资金能尽迟投入也是成本优化的方式，所以本处修订为上述答案，按资金越迟投入越好的方案来。

【问题 2】（5 分）

请计算项目进行到第 9 周末时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析项目的进展情况。

【答案】到第 9 周时，各数值如下：

AC=100（活动 A 实际成本）+55（活动 B 实际成本）+35（活动 C 实际成本）=190 万

PV=90（活动 A）+50（活动 B）+30（活动 C）=170 万

EV=90（活动 A）+50（活动 B）+30（活动 C）=170 万

所以：

CV=EV-AC=170-190=-20 万

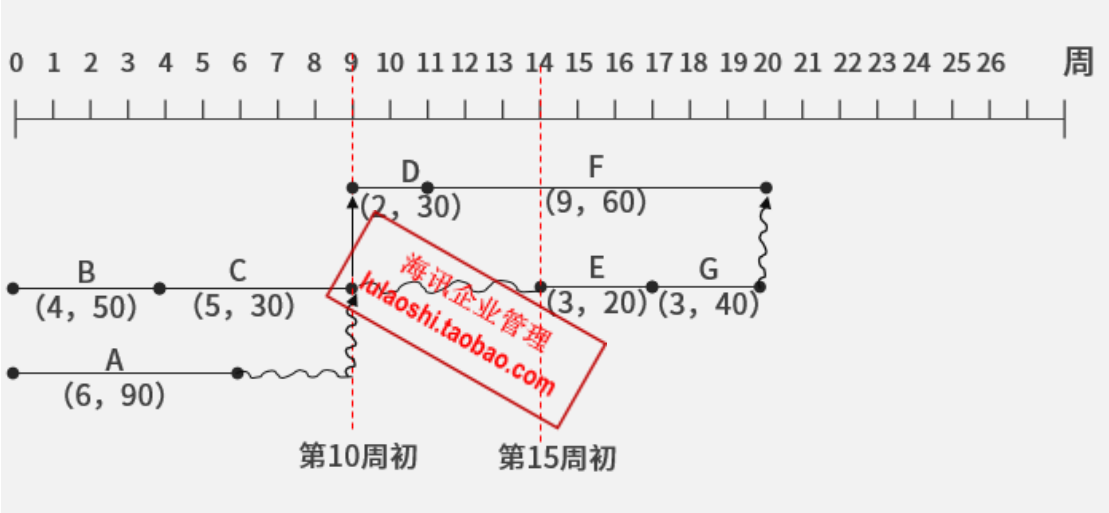
SV=EV-PV=170-170=0 万

所以项目成本超支、进度正常 。

【问题 3】（5 分）

请计算项目进行到第 15 周初时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并分析项目的进展情况。

【答案】第 15 周初时，根据问题 1 资金最优化安排后的时标图如下：



得：

AC=100（活动 A 实际成本）+55（活动 B 实际成本）+35（活动 C 实际成本）+30（活动 D 实际成本）+40（活动 F 实际成本）=260 万

PV=90（活动 A）+50（活动 B）+30（活动 C）+30（活动 D）+60*（3/9）（活动 F）=220 万

EV=90（活动 A）+50（活动 B）+30（活动 C）+30（活动 D）+60*20%（活动 F）=212 万

所以：

CV=EV-AC=212-260=-48 万

SV=EV-PV=212-220=-8 万

项目成本超支、进度落后。

【问题 4】（5 分）

若需在项目第 15 周时计算完工尚需成本（ETC）和完工估算成本（EAC），采用哪种方式计算更合适？写出计算公式。

【答案】从题干和上述情况来看，第 9 周时成本超支，第 15 周时成本超支进度落后，也未找出原因或能解决当前问题的办法，所以是一种趋势，应用典型情况的公式来计算更合适。

公式为：ETC=（BAC-EV）/CPI；EAC=ETC+AC

考试时按题目要求应写出公式就可以了。以下我们算出来给大家参考一下：

BAC=90+50+30+30+20+40+60=320

EV= 212

AC=260

CPI=EV/AC=212/260=0.82
ETC=（320-212）/0.82=131.71
EAC=260+131.71=391.71

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某系统集成公司承接了一个政府部门的系统集成大项目，任命张工为大项目项目经理。张工按照项目内容，将项目分成子项目 1、子项目 2 和子项目 3，分别任命李工、王工和廖工负责。三个项目在张工的领导及协调下进展顺利。在整个项目进行到 80% 时，出资人提出子项目 1 由于政策原因需要终止，子项目 2、子项目 3 继续按照原计划进行。因此张工通知李工将子项目 1 的项目团队解散，有关员工加入到子项目 2、子项目 3 中。

子项目 2、子项目 3 在张工引入新的资源后，进展顺利，因此张工觉得不需要再加强阶段审查，等项目全部完成后再统一进行验收。

在项目结束后，张工组织客户对子项目 2、子项目 3 分别进行验收，结果客户对子项目 2 的成果很不满意。因子项目 3 需要一个关键部件是子项目 2 提供的，最后影响了二者的总体验收。项目因此没有按时交工。
【问题 1】（10 分）
结合案例，说明在子项目 1 终止时张工的做法是否存在不足？如何从管理收尾及合同收尾两个方面进行弥补？
【问题 2】（5 分）
结合案例，请说明张工在随后的子项目 2、子项目 3 的执行和验收工作中分别存在哪些问题。
【问题 3】（10 分）
结合案例，简要回答正确制定此大项目验收工作的步骤。

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
结合案例，说明在子项目 1 终止时张工的做法是否存在不足？如何从管理收尾及合同收尾两个方面进行弥补？
【答案】
一、张工做法存在以下不足：
1.张工没有针对子项目 1 开展有效的管理收尾工作。张工和李工应该针对子项目 1 进行管理收尾，进行工作经验总结和归档。
2.张工没有针对子项目 1 开展有效的合同收尾工作。张工应针对子项目上进行合同收尾，应组织用户进行验收，确定并验证已经完成的工作，如有合同条款需执行或协商的，应进行处理。
二、在管理收尾方面进行弥补：
1.应确认项目或阶段已满足所有重要项目干系人需求的行动和活动；
2.确认已满足项目阶段（或者整个项目）的完成标准或退出标准的行动和活动；
3.收集项目或者项目阶段记录、收集教训、归档项目信息，以方便组织未来的项目管理。
三、在合同管理收尾方面进行弥补：
1.应进行产品验证，验证所有工作已正确和令人满意的完成；
2.应进行合同管理收尾，更新反映最终成果的合同记录并存档将来会用的信息。

【问题 2】（5 分）
结合案例，请说明张工在随后的子项目 2、子项目 3 的执行和验收工作中分别存在哪些问题。

【答案】
执行中存在的主要问题：
（1）没有进行阶段性审查；
（2）没有进行及时的监督和控制；
（3）在子项目之间非常缺乏沟通与协调；
（4）没有进行有效的需求管理；
（5）与客户的沟通不良。
验收中存在的主要问题：
（1）没有进行有效的系统测试；
（2）没有准备好相应的文档；
（3）没有按照规范的流程进行验收；
（4）与客户未能进行充分有效的沟通。

【问题 3】（10 分）
结合案例，简要回答正确制定此大项目验收工作的步骤。
【答案】项目验收工作的步骤：
1.首先要对各个子项目的成果进行分别测试与确认，并得到客户的肯定；
2.将各个子项目的成果联系起来，展开全面的系统测试，并测试通过；
3.整个系统进行试运行；
4.系统的文档验收（项目介绍、项目最终报告、系统说明手册、系统维护手册、软硬件产品说明书、质量保证书等）；
5.取得项目的最终验收报告。

2014 年下半年

试题一【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共 10 个工作包组成，项目计划执行时间为 5 个月。在项目执行到第 3 个月末的时候，公司对项目进行了检查，检查结果如下表所示（假设项目工作量在计划期内均匀分布）。

工作包	预算（万元）	预算按月分配（万元）					实际完成（%）
		第一个月	第二个月	第三个月	第四个月	第五个月	
A	12	6	6				100
B	8	2	3	3			100
C	20		6	10	4		100
D	10		6		4		75
E	3	2	1				75
F	40			20	15	5	50
G	3					3	50
H	3				2	1	50
I	2				1	1	25
J	4				2	2	25

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（4 分）

计算到目前为止，项目的 PV、EV 分别为多少？

【问题 2】（11 分）

假设该项目到目前为止已支付 80 万元，请计算项目的 CPI 和 SPI，并指出项目整体的成本和进度执行情况以及项目中哪些工作包落后于计划进度，哪些工作包超前于计划进度？

【问题 3】（10 分）

如果项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，预测项目未来的结束时间和总成本。并针对项目目前的状况，提出相应的应对措施。

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

计算到目前为止，项目的 PV、EV 分别为多少？

【答案】

PV =（6+6）+（2+3+3）+（6+10）+（6）+（2+1）+20=65 万元。

EV = 12+8+20+10×75%+3×75%+40×50%+3×50%+3×50%+2×25%+4×25%

= 40+7.5+2.25+20+1.5+1.5+0.5+1

= 74.25 万元。

【问题 2】（11 分）

假设该项目到目前为止已支付 80 万元，请计算项目的 CPI 和 SPI，并指出项目整体的成本和进度执行情况以及项目中哪些工作包落后于计划进度，哪些工作包超前于计划进度？

【答案】

CPI=EV/AC=74.25/80=0.9281。
SPI=EV/PV=74.25/65=1.1423。
所以，在第 3 月末时，成本超支（小于 1），进度提前（大于 1）
落后于计划进度的工作包：E
超前于计划进度的工作包：C、D、G、H、I、J
【注：把全部加起来，乘以实际完成的百分比，然后同第三个月监测点的合计去比，小于为落后，大于为超前；等于是没落后也没超前，比如 F 工作包】

【问题 3】（10 分）
如果项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，预测项目未来的结束时间和总成本。并针对项目目前的状况，提出相应的应对措施。
【答案】
1、先预测时间：
因为题干表明是一种趋势（下同），所以可用我在基础课和前面选择题教大家的方法，直接用总工期/SPI=5/1.1423=4.38。或者用类似 ETC 的算法先算尚需剩余时间：（总工期-挣得时间）/SPI，然后再算预算总时间：实际时间+尚需剩余时间，结果是一样的：
尚需剩余时间=（5-3×SPI）/SPI=（5-3 ×1.1423）/1.1423=1.38。
则项目的总工期=3+1.38=4.38 个月，也就是该项目将在第 4.38 个月（即大约在 4 个月 11 天时完工）。
2、再预测成本：
BAC=12+8+20+10+3+40+3+3+2+4=105 万元
完工尚需成本 ETC=（BAC-EV）/CPI=（105-74.25）/ 0.9281=33.13 万元。
则项目的总成本 EAC=AC+ETC=80+33.13=113.13 万元。 或 BAC/CPI=105/0.9281=113.13
由于目前成本超支，进度却有所提前，所以可以采取：1.减少赶工和不必要的加班，降低成本；2.可以抽调部分人员去支援其他项目，减少本项目成本；3. 采用更先进的方法、技术来提高效率，降低成本；4. 更换少量效率更高的成员，提高工作效率，确保最终成本不会超支的情况下，按时完成项目。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某信息系统集成公司的项目经理李工承接了一家大型国有企业（甲方）的内部网络建设项目，接到该任务后李工组织项目组的相关人员对该项目工作进行了仔细分析，李工根据分析结果并结合自身的项目管理经验，得出该项目的总工作量为 60 人月，计划工期 6 个月。这样的成本估算和进度计划也正好能够满足甲方的合同要求，项目的相关计划也得到了公司内部和甲方的认可。
项目开始一个月之后，李工的直接领导，公司的项目总监找到李工说，由于公司其他项目出现了问题，因此要求李工要在 5 个月内完成项目，同时作为补偿，可以为项目增添两名开发人员。李工很为难，他没有当时就答应项目总监的要求，而是说考虑几天再给项目总监答复。
李工在之后的几天中，一方面在团队内部召开了几次会议，广泛听取大家的意见，同时也与公司出现问题项目的项目经理进行了沟通，基本明白了另外一个项目存在的问题和当前的状况，李工提出了自己的解决方案，将项目分为两部分来完成，第一部分任务是基本花费 4 个半月的时间，开发客户当前最重要和急需的系统；第二部分是计划历时 2 个月，开发客户需求的另外的功能。同时，李工还分别编写了相关的文档，描述了新的项目计划中各部分的主要工作、相关的验收标准和可能存在的项目风险等方面的问题。
为谨慎起见，李工在向项目总监汇报前，在项目团队内部对该计划进行了讨论，并通过甲方的项目经理进行了侧面了解，得知甲方应该有 70%的可能性同意此计划。李工就找到公司项目总监，向其汇报了自己新的项目计划，项目总监觉得，如果按照新的项目计划实施，尽管项目工期可能会延长半个月，

但是不需要再增添开发人员，同时还能够满足另外一个问题项目对资源的要求。大概能够为项目节约成本 6 万余元。项目总监在与甲方领导沟通和确认后，同意了新的项目计划。

最终项目按计划在没有增加人员的情况下顺利完成，客户对项目最终交付的系统也非常满意，项目组成员在项目过程中也非常愉快，没有感觉到太大的压力，而公司的问题项目，也由于获得了资源方面的及时支持，终于步入到了正常的轨道，并顺序结项。

【问题 1】（4 分）

结合案例，请分析案例中的项目取得成功的主要原因有哪些？

【问题 2】（6 分）

结合对项目范围控制和范围基准的理解，说明在本案例的变更中，与原来项目的范围基准相比，新的项目的范围是否发生了实质性的变化？

【问题 3】（5 分）

按照你的理解，请简要叙述在项目变更中项目经理的作用。

【问题 4】（10 分）

在本案例中，项目经理在没有取得项目总监意见的情况下，与公司其他项目经理进行沟通，并与甲方项目负责人初步沟通，是否恰当？请说明理由。

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

结合案例，请分析案例中的项目取得成功的主要原因有哪些？

【答案】

该项目成功的主要原因如下：

1、李工项目管理经验丰富，有很强的大局观；

2、李工的估算与计划做得合符实际情况；

3、李工能充分听取团队成员的意见，集思广益；

4、李工敢于积极主动地与公司同事、高层及甲方人员进行有效的沟通；

5、李工熟练掌握进度压缩的方法与技巧，按优先级灵活将交付分两期，赢得了时间；

6、李工的冲突管理方法纯熟；

7、该项目的文档工作做得充分、合理，有说服力。

8、充分分析和考虑了风险的管理

【问题 2】（6 分）

结合对项目范围控制和范围基准的理解，说明在本案例的变更中，与原来项目的范围基准相比，新的项目的范围是否发生了实质性的变化？

【答案】

1.范围基准包括范围说明书、WBS 与　WBS 词典三大部分。

2.在本案例中，新项目的范围与原先相比，并没有发生本质的变化，原计划要做的工作仍然要完成，原来计划中不需要做的工作，将来也仍然不需要做。

3.在案例中只是进行了优先级的调整，将工作按重要等级分为两个阶段，第一阶段是前四个半月要完成的重要功能。第二阶段是后两个月要完成的其他功能。这样便于后续工作的安排。

【问题 3】（5 分）

按照你的理解，请简要叙述在项目变更中项目经理的作用。

【答案】

项目经理在项目变更中的主要作用：

1、推动建立规范的整体变更控制流程，并确保流程的执行。

2、响应变更提出者的要求。

3、对变更造成的因素施加影响，确保变更得到更一致的认可

4、确定范围变更已经发生
5、组织评估变更对项目的影响及应对方案。
6、将各种综合评估结果呈报，供相关授权人决策。
7、根据评审结果实施即调整项目基准，确保项目基准反映项目实施情况。
8、做好变更控制中的沟通工作，指导做好相关存档工作。
9、将变更结果通知各干系人
10、执行变更后对组织进行核实和验证

【问题 4】（10 分）

在本案例中，项目经理在没有取得项目总监意见的情况下，与公司其他项目经理进行沟通，并与甲方项目负责人初步沟通，是否恰当？请说明理由。

【答案】

恰当。

因为项目经理是项目最重要的沟通者和协调者，它有权利，也有义务针对项目中发生的各种情况，包括但不限于项目的整体及计划、范围、时间、成本、质量、与项目相关的方方面面，与相关干系人进行各种正式与非正式的沟通，而不是被动地等待上级、客户或发起人的指示。在项目中，有时非正式沟通往往能使得气氛更融洽，解决问题更顺利。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

乙公司是一家信息技术公司，主要从事信息系统集成和软件开发业务。该公司通过员工王工的介绍与甲公司签订了大型系统开发合同，合同金额 650 万元，工期 11 个月，该项目主要为甲公司开发一套综合管理系统，并要求新系统要与现有生产管理系统、财务管理系统连通，以帮助甲公司落实两化（信息化和工业化）深度融合的战略部署，提升甲公司的核心竞争力。甲公司指派信息技术中心的赵主任负责该项目。

项目启动时，乙公司领导安排王工担任此项目的项目经理，王工自己按照公司项目章程模板撰写项目章程，进入了下一个过程，新撰写的项目章程内容包括：质量控制人员、项目组织结构、项目基本需求、项目完工日期。

同时为了保证项目质量，王工亲自撰写了初步的项目范围说明书。王工依照以前公司的经验撰写的初步的项目范围说明书内容包括：项目概述、产品要求、项目完工日期、项目约定条件、初始风险。初步的项目范围说明书撰写完成后，王工通知了项目组成员，按照初步的项目范围说明书开始工作，项目组成员有人认为初步范围说明书内容太过简单，跟以往项目范围说明书差别太大，但担心项目经理不高兴，也没有直接说。

刚进入项目规划阶段，发生的几个事件让王工觉得非常棘手：

（1）项目组成员就系统是否包含数据库导出、备份功能产生了分歧，查看初步的项目范围说明书发现也没有相应描述。

（2）有项目组成员认为初步的项目范围说明书中给出的系统安全等级过高，实现难度非常大，还可能导致项目成本大幅度增加

（3）项目组成员不确定项目验收时是否要给客户交付《产品使用手册》，有成员建议既然不确定就不要做了，这样可以节约成本。

（4）在初步的项目范围说明书中没有涉及到项目的质量管理要求，乙公司内部的质量技术部因此没有安排专门的人员配合王工工作。

（5）一些项目组成员经常抱怨王工大包大揽，项目启动阶段的工作不严格遵照公司管理流程执行，也未征求其他项目组成员的意见和建议。

【问题 1】（12 分）

结合案例，请分析案例中的项目启动过程中存在哪些问题？

【问题 2】（6 分）

结合案例，该项目的干系人应该包括哪些？

【问题 3】（7 分）

结合案例，从候选答案中选择 5 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 5 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

（1）以下（　　）内容应放入组织过程资源库

候选答案：

A、问题和缺陷管理库 B、经验教训 C、个人周报 D、项目总结

E、风险控制程序 F、合同原件 G、验收标准指南 H、测试记录

（2）根据题干，从候选答案中选择 2 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 2 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

SOW 包括（　　）内容

候选答案：

A、项目概述 B、产品需求 C、组织结构 D、质量控制人员

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

结合案例，请分析案例中的项目启动过程中存在哪些问题？

【答案】

项目启动过程中存在的问题：

1、项目章程的内容过于简单。

2、项目初步范围说明书的内容过于简单且不具体。

3、制订上述文件时未请项目团队成员及客户代表参加，导致遗漏不少必要的内容。

4、对项目干系人识别不充分。

5、对项目干系人的需求了解不细致。

6、启动工作未按照公司管理流程执行。

【问题 2】（6 分）

结合案例，该项目的干系人应该包括哪些？

【答案】

该项目的干系人主要包括：

乙方项目经理王工、甲方项目经理赵主任、甲乙双方的高层领导、甲方原有信息系统的开发或维护人员、用户、甲乙双方的业务专家、全体团队成员、乙方的市场销售人员。

【问题 3】（7 分）

结合案例，从候选答案中选择 5 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 5 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

（1）以下（　　）内容应放入组织过程资源库

候选答案：

A、问题和缺陷管理库 B、经验教训 C、个人周报 D、项目总结

E、风险控制程序 F、合同原件 G、验收标准指南 H、测试记录

（2）根据题干，从候选答案中选择 2 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 2 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

SOW 包括（　　）内容

候选答案：

A、项目概述 B、产品需求 C、组织结构 D、质量控制人员

【答案】

（1）A、B、D、E、G

（2）A、B

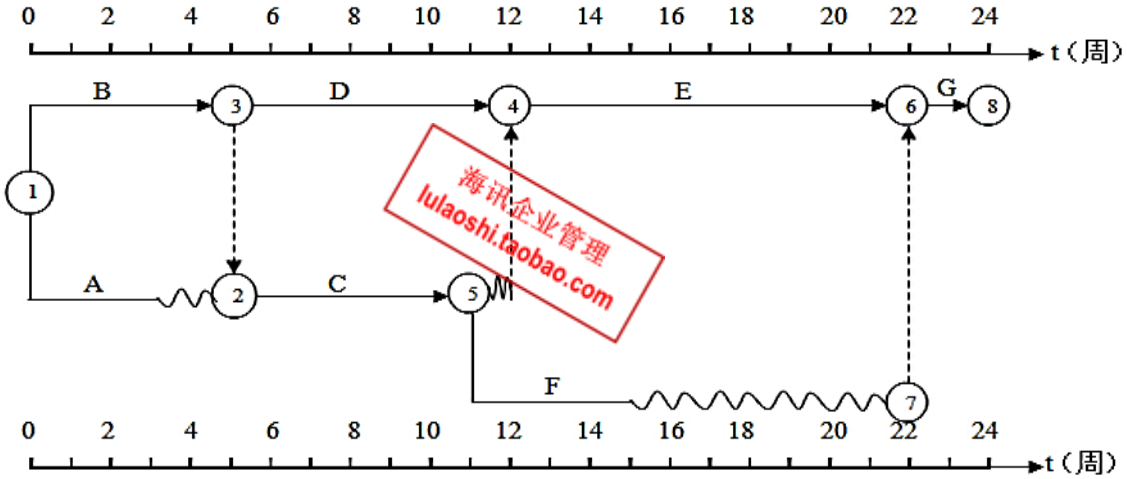
2015 年上半年

试题一【计算题】

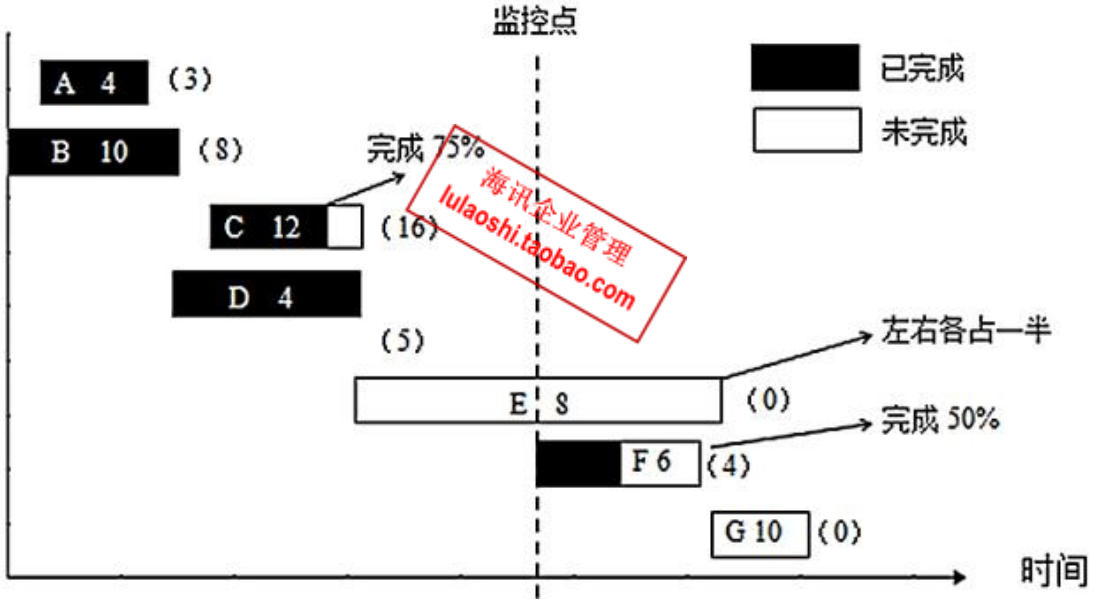
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内

【说明】

某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，项目组根据不同任务的特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：



项目中各项任务的预算（方框中，单位是万元）、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用（括号中，单位为万元），及各项任务在监控点时的完成情况如下图：



【问题 1】（10 分）

（1）请指出该项目的关键路径、工期。

（2）本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

（3）请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差

（4）若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【问题 2】（7 分）

请计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI.

【问题 3】（4 分）

请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【问题 4】（4 分）

（1）请计算该项目的总预算。

（2）若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后，找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的 ETC、EAC、

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

（1）请指出该项目的关键路径、工期。

【答案】关键路径：B-D-E-G，工期：24 周

（2）本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

【答案】时标网络图。还有：单代号、双单代、甘特图、 横道图、里程碑图等

（3）请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差

【答案】

A 的总时差=关键路径时长-MAX（A 所在路径时长 ACEG）=24-21=3 周；自由时差直接看图为 2 周

D 的总时差和自由时差都是 0，因为其在关键路径长。

F 的总时差为 7；自由时差是 7。

（4）若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【答案】因为 C 有 1 周总时差，所以推迟 1 周不影响。

【问题 2】（7 分）

请计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI.

【答案】

PV=4+10+12+4+4（8/2）=34 （到监控点的计划价值）

AC=3+8+16+5+4=36 （到监控点实际成本，括号内的数，财务部给的注意千万不能看黑色部分以为是 4 和 10 等）

EV=4+10+12*0.75+4+6*0.5=30 （实际完成的计划价值，黑色部分）

CV=EV-AC=30-36=-6

SV=EV-PV=30-34=-4

CPI=EV/AC=30/36=0.83

SPI=EV/PV=30/34=0.88

【问题 3】（4 分）

请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【答案】

因为监控点的 CPI、SPI 都小于 1，所以项目成本超支、进度落后。

改进措施：

1、加强员工培训，提高工作效率

2、适当赶工（加班）

3、选择软依赖关系的活动，在预防风险的情况下并行活动，快速跟进

4、采用新技术、方法，节省开支

5、增加（替换）工作能力强的员工加入到项目组

【问题 4】（4 分）

（1）请计算该项目的总预算。

（2）若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后，找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的 ETC、EAC、

【答案】

（1）总预算 ：BAC=4+10+12+4+8+6+10=54 万元 （全部加起来）

（2）找到了影响绩效的原因并予以纠正，说明是非典型来计算（不是趋势，不用除 CPI），所以：

ETC=BAC-EV=54-30=24 万元

EAC=AC+ETC=36+24=60 万元

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某石化行业的信息化项目是一个大型项目，前期投标竞争非常激烈，甲公司最终中标。合同谈判过程也比较紧张，客户提出的一些要求，如工期和某些增加的功能，虽然在公司内部讨论时，认为并没有把握能按要求完成，但是为了赢得这个项目，甲公司在谈合同时未提出异议。

由于项目工期紧张，甲公司选择了项目经理老李负责该项目。原因是老李在甲公司多年一直从事石化行业的项目咨询、设计、开发，对行业非常熟悉，技术水平高。而且近一年来，他正努力转型做项目经理，管理并负责完成了 2 个较小规模的项目。

老李带领项目组根据客户要求的工期制定了项目计划，但项目执行到第一阶段，就未按计划进度完成。由于项目刚开始，老李怕客户有意见终止合同，因此决定不把实际情况告知客户，打算在后面的工作中加班加点把进度追回来。

接下来，项目组在解决客户谈判过程中增加的功能需求的时候，遇到了一个技术问题，老李带领项目组加班进行技术攻关，耗费了几周的时间，终于解决了技术问题。但此时项目进度延误得更多了。

甲公司已建立项目管理体系，该项目的 QA 本应该按照甲公司要求对项目过程进行检查，但老李认为过程中的检查会影响到项目组的工期，要求 QA 在项目阶段未再进行检查。

时间已经超过了工期的一半，客户到甲公司检查项目工作，发现项目的进度严重滞后，并且已经完成的部分也未能达到质量要求。

【问题 1】（15 分）

你认为该项目的实施过程中存在哪些问题？请逐条说明并给出正确的做法。

【问题 2】（4 分）

除了行业知识和专业技术知识外，你认为该项目的项目经理还应该具备哪些知识与能力？

【问题 3】（6 分）

结合案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）

（1）对于比较小的项目来说，可以选择技术能力较强的项目经理。（ ）

（2）大型项目的项目经理的管理工作应该以间接管理为主。（ ）

（3）公司中的项目必须按照公司定义的完整项目管理流程执行，不能进行裁剪。（ ）

【参考答案】

【问题 1】（15 分）

你认为该项目的实施过程中存在哪些问题？请逐条说明并给出正确的做法。

【答案】

一、存在的问题：

1.甲公司谈合同时没对客户方就项目进度的可行性提出异议；

2.甲公司任命老李为项目经理的过程中没有考虑其项目管理能力；

3.老李缺乏大项目的管理经营，胜任力不足；

4.老李对项目的进度管理工作没做好，计划未经过评审就付诸实施；

5.对于项目产生的重大问题，老李应该但是没与客户进行沟通；

6.老李的项目团队在一定程度上缺乏技术实力；

7.老李未识别出项目的技术风险，缺少风险应对措施；
8.缺乏质量规划，质量保证工作没做到位
9.项目缺乏阶段沟通与阶段评审。
二、正确的做法是：
1.谈合同时应该与客户就项目中可能存在的问题进行充分沟通
2.公司任命项目经理应该充分考虑其技术能力和管理能力
3.选派有大项目管理经验的人员作为该项目的项目经理
4.进度计划必须经过评审才可以付诸实施，加强进度管理
5.加强项目阶段沟通，遇到重点问题及时汇报，计划的调整要走变更流程
6.选派实力较强的技术人员加入项目团队
7.做好风险管理工作，识别风险，制定应对措施并持续监控
8.制定质量管理计划，加强质量保证活动；
9.对项目进行阶段评审

【问题 2】（4 分）
除了行业知识和专业技术知识外，你认为该项目的项目经理还应该具备哪些知识与能力？
【答案】
项目经理还具备以下能力：
1、具备项目经验与管理能力与领导能力
2、具备完整的项目管理知识体系
3、具备对社会及项目环境的认识、理解、洞察能力
4、具备组织协调能力和人际交往能力
5、理解国家和项目所在地政府的有关法律、法规和政策

【问题 3】（6 分）
结合案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）
（1）对于比较小的项目来说，可以选择技术能力较强的项目经理。（×）
（2）大型项目的项目经理的管理工作应该以间接管理为主。（ √）
（3）公司中的项目必须按照公司定义的完整项目管理流程执行，不能进行裁剪。（×）

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
A 公司是一家大型信息系统集成公司，具有多年的系统集成项目实施经历，成功地在多个行业进行了系统集成项目建设，取得了较多的成果，在业内具有较好的口碑。
2013 年年初，A 公司通过竞标获得某市人口管理信息系统工程项目。A 公司高层认为，尽管该项目的许多需求还没有完全确定下来，但是总体感觉上同以往曾经开发过的项目比较，还是比较简单，对完成这样的项目充满信心。
项目前期，A 公司请王副总经理负责此项目的启动工作。王副总经理简单了解项目的概要情况后制定并发布了项目章程，任命小丁为项目经理。项目团队根据分工制定了相应的项目管理子计划。据此，项目经理小丁把各个子计划归并为项目管理计划。
为了保证项目按客户要求尽快完成，小丁基于自身的行业经验和对客户需求的初步了解，即安排项目团队开始进行项目实施，在系统开发过程中，建设方提出的建设需求不断变化，小丁本着客户至上的原则，总是安排项目组进行修改，从而导致开发工作多次反复。而因为项目计划的多次变化，导致项目

团队的成员也经历过多次调整，实际进度与里程碑计划存在严重偏离，并且项目的质量指标也经常暴露出问题。

A 公司项目管理办公室在对项目阶段审查时，感到很吃惊，并对发生这种情况觉得很不理解，认为即使是需求不完善也不至于导致项目存在这么多问题，觉得该项目在管理方面肯定存在很多问题。

【问题 1】（12 分）

结合案例，除了项目经理能力因素之外，请简要分析造成项目目前状况的可能原因。

【问题 2】（9 分）

作为项目经理，应统一考虑项目进度、成本与质量之间的平衡。任何一个要素的变动，都会引起其他要素的变动。

（1）请简要叙述项目进度、成本与质量之间的关系

（2）请结合本案例说明，为了保证项目按照最初的设想按时完工，项目经理还可以采取哪些措施？

【问题 3】（4 分）

结合案例，从候选答案中选择 4 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 4 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

项目章程一般要包括的内容有（　　）

A、项目概述

B、项目成功评价标准

C、项目进度计划

D、项目预算

E、委派项目经理，并授予其职责和职权

F、质量保证

G、项目风险控制策略

H、组织的假设与约束

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

结合案例，除了项目经理能力因素之外，请简要分析造成项目目前状况的可能原因。

【答案】

1.公司对项目重视不够，没有及时对项目情况进行监控

2.需求获取和分析方面存在问题，只是在初步了解客户需求情况下就进行项目实施，导致后期大量需求变更。

3.需求管理做得不好，对需求变更没有走变更流程，导致需求蔓延。

4. 项目计划和项目管理之计划存在问题，项目经理对各子计划没有进行审核把关，只是把各子计划归并为项目管理计划，可能导致项目计划不符合项目实际情况。

5.进度管理方面存在问题，没有对项目进度进行及时的跟踪控制，导致进度与里程碑计划存在严重偏离

6.质量管理方面存在问题，没有对项目质量进行质量保证和质量控制，导致质量指标暴露出很多问题。

7.项目管理办公室对项目监督不力，没有及时发现项目中存在的问题并予以指导。

8.沟通方面存在问题，项目经理也向公司高层、项目管理办公室及用户的沟通不畅，问题没有及时汇报。

【问题 2】（9 分）

作为项目经理，应统一考虑项目进度、成本与质量之间的平衡。任何一个要素的变动，都会引起其他要素的变动。

（1）请简要叙述项目进度、成本与质量之间的关系

（2）请结合本案例说明，为了保证项目按照最初的设想按时完工，项目经理还可以采取哪些措施？

【答案】

一、进度、成本与质量之间的关系：

1.项目进度、成本和质量三要素之间是相互作用、相互协调、相互制约的关系。

2.进度的压缩可能导致成本的上升，或质量的下降，
3.高质量一般意味着更的高成本。质量和成本之间的关系不是线性的，质量达到一定程度后需要再提高一点，所付出的成本可能是很高的；
二、项目经理还可以采取的措施
1.投入更多优质的资源以加快活动进程或指派有丰富经验的人员去完成
2.与客户沟通详细需求形成需求规格说明书，并与用户进行确认，形成需求基线
3.需求的变更需严格走变更控制流程
4. 对项目的进度进行定期的检查、分析，及时发现问题并进行纠正
5.加强与客户沟通，使项目交付物、阶段成果及时得到客户确认
6.加强与公司高层和项目管理办公室的沟通，必须进行汇报或通报，减少不必要的误解，
7.在加强对交付物、阶段成果的检查和监控，避免出现质量问题而返工

【问题 3】（4 分）

结合案例，从候选答案中选择 4 个正确选项（每选对一个得 1 分，选项超过 4 个该题得 0 分），将选项编号填入答题纸对应栏内。

项目章程一般要包括的内容有（ADEH）

A、项目概述
B、项目成功评价标准
C、项目进度计划
D、项目预算
E、委派项目经理，并授予其职责和职权
F、质量保证
G、项目风险控制策略
H、组织的假设与约束

【说明】这题考的是老教材的，而且题干有要求只能选 4 个，ADEH 对应在老教材上有，B 在新教材上有类似说法，但老教材上是没有的。大家了解即可。

2015 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统集成公司决定采用项目管理办公室这样的组织形式来管理公司的所有项目，并任命了公司办公室主任王某来兼任项目管理办公室主任这一职务。鉴于目前公司项目管理制度混乱。各项目经理都是依照自己的经验来制定项目管理计划，存在计划制定不科学、不统一等情况，王某决定从培训入手来统一和改善公司项目管理计划的制定过锃，并责成项目管理办公室的小张具体负责相关培训内容的组织。

小张接到任务后，仔细学习了项目管理的相关知识，并请教了专业人士。小张觉得项目管理体系结构中，主要由输入、工具和技术以及输出组成。于是也按照项目管理编制计划的输入、项目管理编制计划工具和技术、以及项目管理计划的输出内容三个方面来组织项目管理计划培训的相关课程内容。

但是在准备进一步的内容时，小张觉得目前公司的项目五花八门，有研发项目、系统集成项目、运维项目和纯粹的软件开发项目，还有部分弱电工程项目，既有规模大的项目，也有一些小项目，是不是能够用统一的标准来要求所有的项目管理计划规范制定过程，小张觉得很怀疑。

【问题 1】（8 分）

项目管理计划制定的作用是什么？在以上案例中，是否能够用一个统一的标准来规范公司内部各种不同项目计划的制定过程？为什么？

【问题 2】（4 分）

请指出项目管理计划主要包括哪几个方面的内容？

【问题 3】（4 分）

请指出项目管理计划的输出包括什么？

【问题 4】（7 分）

结合实际工作经验和案例，判断下列选项的正误：

（1） 项目经理不能由部门经理担任。　（　）

（2） 项目管理计划应该由王某制定。　（　）

（3）有没有收到项目工作说明书对项目组人员完成项目任务没有彩响。（　）

（4） 小项目的管理也必须按照企业项目管理制度执行。　（　）

（5） 在小型项目的管理中责任分工表可以代替项目管理计划。　（　）

（6） 在小型项目的管理中阶段评审可以忽略，直接进行内部验收。　（　）

（7） 项目管理计划的辅助计划包括人员配备计划。　（　）

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

项目管理计划制定的作用是什么？在以上案例中，是否能够用一个统一的标准来规范公司内部各种不同项目计划的制定过程？为什么？

【答案】

一、项目管理计划制定的作用：

1、项目管理计划是项目的总纲领，总指导，为项目的实施提供指南和方面

2、制订项目管理计划是对定义、准备、整合和协调所有子计划所采取必要的所有行动

3、项目管理计划制定的促使管理者去考虑未来情况，预见未来可能发生的问题，制定适当的对策，来减少项目执行过程中的不确定性。

4、项目管理计划是实施、监控及收尾的依据和指南；

5、确立项目组各成员及工作的责任范围和地位，以及相应的职权，以便按要求去指导和控制项目的工作，

减少风险；
6、使项目组成员明确自己的奋斗目标、实现目标的方法，途径及期限，并确保以时间、成本及其他资源需求的最小化实现项目目标。
二、可以用统一的标准来规范各种不同项目计划的制定过程。　因为虽然各项目的具体各子计划及基准可能有所不同，但是制定计划的过程和思路，相应有输入准备文件和采用的工具技术及对应的输出成果（如子计划和项目文件等），都是可以通过标准来规范的，可按规范的项目管理体系来制订。

【问题 2】（4 分）
　　请指出项目管理计划主要包括哪几个方面的内容？
【答案】
项目管理计划是说明项目将如何执行、监督和控制项目的一份文件。它合并与整合了其他各规划过程所产生的所有子管理计划和基准（范围基准、进度基准、成本基准等），项目管理计划可以包括如下内容：
•项目背景（比如项目名称、客户名称、以及项目的商业目的等）
•项目干系人（比如项目经理、项目经理的主管领导、客户方联系人，以及客户方的主管领导等）
•项目的总体技术解决方案
• 所使用的项目管理过程。
• 每个特定项目管理过程的实施程度。
• 完成这些过程的工具和技术的描述。
• 选择的项目的生命周期和相关的项目阶段。
• 如何用选定的过程来管理具体的项目。包括过程之间的依赖与交互关系和基本的输
入输出等。
• 如何执行工作来完成项目目标。
• 如何监督和控制变更。
• 如何实施配置管理。
• 如何维护项目绩效基线的完整性。
• 与项目干系人进行沟通的要求和技术。
• 为项目选择的生命周期模型。对于多阶段项目，要包括所定义阶段是如何划分的。
• 为了解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。
除上述的进度计划和项目预算之外，项目管理计划可以是概要的或详细的，并且还可以包含一个或多个分计划（或辅助计划）。这些分计划包括但不限于：
•范围管理计划
•需求管理计划
•进度管理计划
•成本管理计划
•质量管理计划
•过程改进计划
•人力资源管理计划
•沟通管理计划
•风险管理计划
•采购管理计划
•干系人管理计划
【说明】本小题只有 4 分，可以简略回答上述第一段中的主要内容，列举一些即可。

【问题 3】（4 分）
　　请指出项目管理计划的输出包括什么？
【答案】
1、项目管理计划

2、配置管理系统

3、变更控制系统

【注明】这个答案见中级官方教材第一版 P217。高级官方教材是没有第 2、3 点的。大家了解就可以了，不需要把中级教材的项目管理也看一遍。

【问题 4】（7 分）

结合实际工作经验和案例，判断下列选项的正误：

（1） 项目经理不能由部门经理担任。　（ 错）

（2） 项目管理计划应该由王某制定。　（ 错）

（3） 有没有收到项目工作说明书对项目组人员完成项目任务没有彩响。（错 ）

（4） 小项目的管理也必须按照企业项目管理制度执行。　（对 ）

（5） 在小型项目的管理中责任分工表可以代替项目管理计划。　（错 ）

（6） 在小型项目的管理中阶段评审可以忽略，直接进行内部验收。　（错 ）

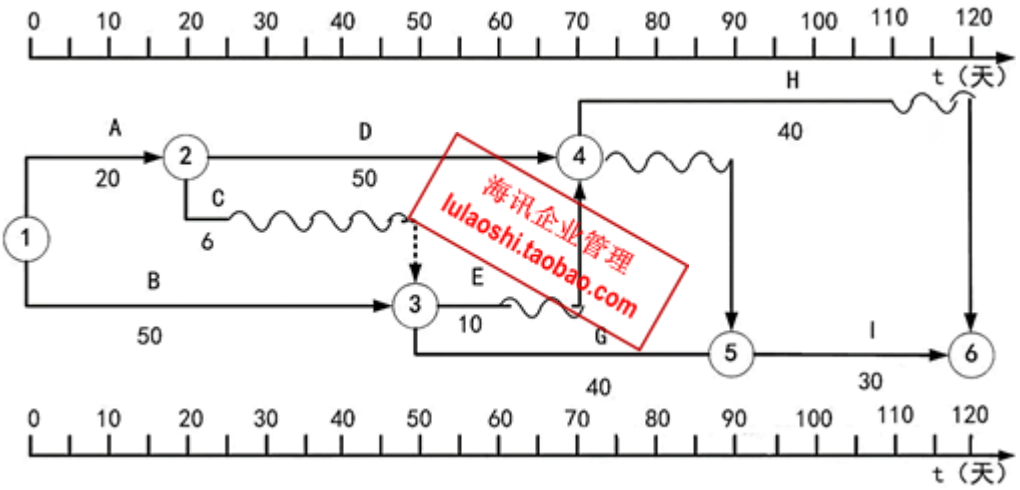
（7） 项目管理计划的辅助计划包括人员配备计划。　（对 ）

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

已知某信息工程项目由 ABCDEGHI 八个活动构成，项目工期要求为 100 天。项目组根据初步历时估算、各活动间逻辑关系得出的初步进度计划网络图如下图所示（箭线下方为活动历时）。



【问题 1】 （7 分）

（1）请给出该项目初步进度计划的关键路径和工期。

（2）该项目进度计划需要压缩多少天才能满足工期要求？可能需要压缩的活动都有哪些？

（3） 若项目组将 B 和 H 均压缩至 30 天，是否可满足工期要求？压缩后项目的关键路径有多少条？关键路径上的活动是什么？

【问题 2】（9 分）

项目组根据工期要求，资源情况及预算进行了工期优化，即将话动 B 压缩至 30 天、D 压缩至 40 天，并形成了最终进度计划网络图；给出的项目所需资源数量与资源费率如下：

活动	资源	费率（元/人天）	活动	资源	费率（元/人天）
A	1人	180	E	1人	180
B	2人	220	G	2人	200
C	1人	150	H	2人	100
D	2人	240	I	2人	150

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

按最终进度计划执行到第 40 天晚对项目进行监测时发现，活动 D 完成一半，活动 E 准备第二天开始，活动 G 完成了 1/4；此时累计支付的实际成本为 40000 元，请在下表中填写此时该项目的绩效信息。

活动	PV	EV
A		
B		
C		
D		
E		
G		
H		
I		
合计		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 3】 （6 分）

请计算第 40 天晚时项目的 CV、SV、CPI、SPI （给出计算公式和计算结果，结果保留 2 位小数），评价当前项目绩效，并给出改进措施。

【问题 4】（3 分）

项目组发现问题后及时进行了纠正，对项目的后续执行没有影响，请预测项目完工尚需成本 ETC 和完工估算 EAC（给出计算公式和计算结果）

【参考答案】

【问题 1】 （7 分）

（1）请给出该项目初步进度计划的关键路径和工期。

（2）该项目进度计划需要压缩多少天才能满足工期要求？可能需要压缩的活动都有哪些？

（3） 若项目组将 B 和 H 均压缩至 30 天，是否可满足工期要求？压缩后项目的关键路径有多少条？关键路径上的活动是什么？

【答案】

1、关键路径 BGI，工期是 120 天 =50+40+30

2、进度需要压缩 20 天才可以满足工期，可以压缩的活动有 ABDGHI 活动（BGI 为关键路径活动，ADH 为次长路径上的活动，因为 ADH 的总浮动时间才 10 天，所以也需压缩，否则 BGI 压了 20 天，ADH 就会成为关键路径。

3、若项目组将 B 和 H 均压缩至 30 天，可以满足。压缩后项目的关键路径有 3 条，工期为 100。3 条关键路径上的活动分别是 BGI 和、ADH、ADI

【更多解题说明请见信管视频课程 lulaoshi.taobao.com】

【问题 2】（9 分）

项目组根据工期要求，资源情况及预算进行了工期优化，即将活动 B 压缩至 30 天、D 压缩至 40 天，

并形成了最终进度计划网络图；给出的项目所需资源数量与资源费率如下：

活动	资源	费率（元/人天）	活动	资源	费率（元/人天）
A	1人	180	E	1人	180
B	2人	220	G	2人	200
C	1人	150	H	2人	100
D	2人	240	I	2人	150

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

按最终进度计划执行到第 40 天晚对项目进行监测时发现，活动 D 完成一半，活动 E 准备第二天开始，活动 G 完成了 1/4；此时累计支付的实际成本为 40000 元，请在下表中填写此时该项目的绩效信息。

活动	PV	EV
A		
B		
C		
D		
E		
G		
H		
I		
合计		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【答案】

答案见下表。按天数*费率*所需资源算出各活动 PV 和 EV。注意 E 比计划滞后了，没开始，所以 EV=0。

活动	PV	EV
A	20*180*1=3600	3600
B	30*220*2=13200	13200
C	6*150*1=900	900
D	20*240*2=9600	9600
E	10*180*1=1800	0
G	10*200*2=4000	4000
H	0	0
I	0	0
合计	33100	31300

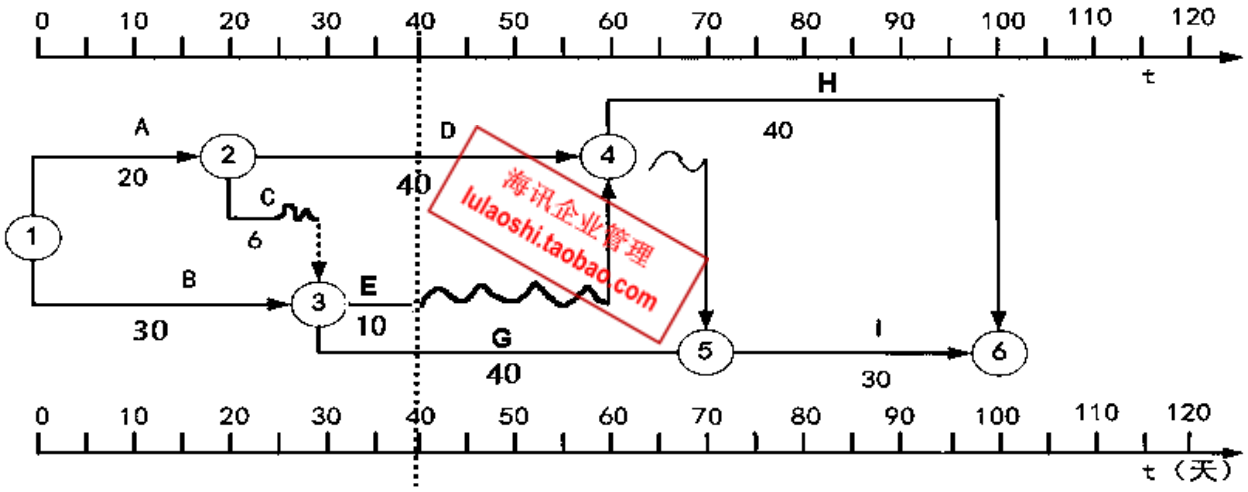
海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 3】　（6 分）

请计算第 40 天晚时项目的 CV、SV、CPI、SPI （给出计算公式和计算结果，结果保留 2 位小数），评价当前项目绩效，并给出改进措施。

【答案】

根据题意画出的最终网络图如下：



一、计算结果

CV=EV-AC=31300-40000=-8700

SV=EV-PV=31300-33100=-1800

CPI=EV/AC=31300/40000=0.78

SPI=EV/PV=31300/33100=0.95

当前项目绩效：成本超支、进度滞后

二、采取措施：快速跟进、赶工及增加优质资源、加强沟通、提高资源利用率、在甲方同意的情况下缩减范围、降低活动要求。

【问题 4】（3 分）

项目组发现问题后及时进行了纠正，对项目的后续执行没有影响，请预测项目完工尚需成本 ETC 和完工估算 EAC（给出计算公式和计算结果）

【答案】发现问题后进行了纠正，因此是非典型，不用考虑 CPI。

BAC=A+B+C+D+E+G+H+I=3600+13200+900+19200+1800+16000+8000+9000=71700

ETC=BAC-EV=71700-31300=40400

EAC=AC+ETC=40400+40000=80400

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司 2014 年初承接了一个周期为一年的 OA 信息系统项目，并指定项目经理小张负责。该项目属于定制型项目，涉及的用户方较多，小张根据自己的经验预测到项目可能会涉及频繁的需求变更，因此小张在将项目组分成了业务组、实施组、开发组后，定义了如下需求管理及控制流程：

（1） 指派专门的业务组进行需求分析，分析完成后马上与用户进行需求确认，确认后，填写需求关态表（包括需求提交日期、需求状态、是否属于变更等）；

（2）实施组获得需求分析文档后，一周内进行技术方案设计；

（3）技术方案完成后，业务组视情况与用户进行二次沟通确认，确认后填写需求状态表（包括需求技术方案提交日期、需求技术方案状态）。

（4）需求分析、技术方案完成后，开发组每周对已确定需求进行工作量评估，形成月度开发计划。

（5）开发组根据开发计划进行定制开发工作。

（6）每周开发组根据需求状态库的需求、方案进行工作量重新评估，更新开发计划。

项目进行过程中，发生了如下事件，导致项目延期半年才完成。

[事件 1]根据 2014 年初的计划开发完成了 OA 信息系统项目并上线，但用户没有真正使用。2014

年底推广使用的时候发现，业务流程有缺失，程序有 BUG，于是项目组重新按照以上流程梳理了需求，并重新开发上线。

[事件 2] 2014 年底，开发组提出需求分析在深度、广度上不够，导致开发返工任务多。

【问题 1】（12 分）

结合案例及你的工作经验，请说明项目经理小张在需求管理及控制过程中存在哪些不足。

【问题 2】（4 分）

结合案例，围绕需求管理，请将下面（1） — （2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

案例中，2014 年底推广使用的时候发现，业务流程有缺失，这一现象是缺乏（1）_____中的（2）_____。

【问题 3】（5 分）

结合案例和个人经验，简要叙述项目中需求可能存在的几种状态。

【问题 4】（4 分）

如果你是小张的经理，请帮助小张改进需求管理及控制过程中的不足。

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

结合案例及你的工作经验，请说明项目经理小张在需求管理及控制过程中存在哪些不足。

【答案】

1.分析完成后马上与用户进行需求确认存在问题。需求分析完成后，要编制需求规格说明书，编制的过程也是对需求渐进明细的过程，然后进行需求验证和评审

2.需求确认缺少干系人的充分参与，只有业务组与用户组进行需求确认（需要实施组、开发组共同参与）

3.没有定义需求变更控制过程

4.对于需求变更，只进行了记录，没有走需求变更流程

5.没有对需求变更影响进行评估

6.技术方案设计不充分，没有进行技术评审

7.没有进行需求跟踪，导致有些需求缺失情况

8.需求状态表包括的内容不完整

【问题 2】（4 分）

结合案例，围绕需求管理，请将下面（1） — （2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

案例中，2014 年底推广使用的时候发现，业务流程有缺失，这一现象是缺乏（1）_____中的（2）_____。

【答案】需求管理　需求评审（需求验证）

【问题 3】（5 分）

结合案例和个人经验，简要叙述项目中需求可能存在的几种状态。

【答案】

需求状态包括：已定义、已批准、已建议、已分析、已评审、已设计、已开发、已测试、已完成、 已删除、已交付

【问题 4】（4 分）

如果你是小张的经理，请帮助小张改进需求管理及控制过程中的不足。

【答案】

1.建立需求变更控制策略和需求变更控制流程。

2.采用多种方式充分获取用户需求并进行详细的需求分析

3.形成需求规格说明书并与用户进行需求验证（确认）和评审。

4.需求定稿建立基线，以后的需求变更必须走变更控制流程，并及时更新需求规格说明书和需求跟

踪矩阵。

5.编写需求跟踪矩阵，需求状态表等文档

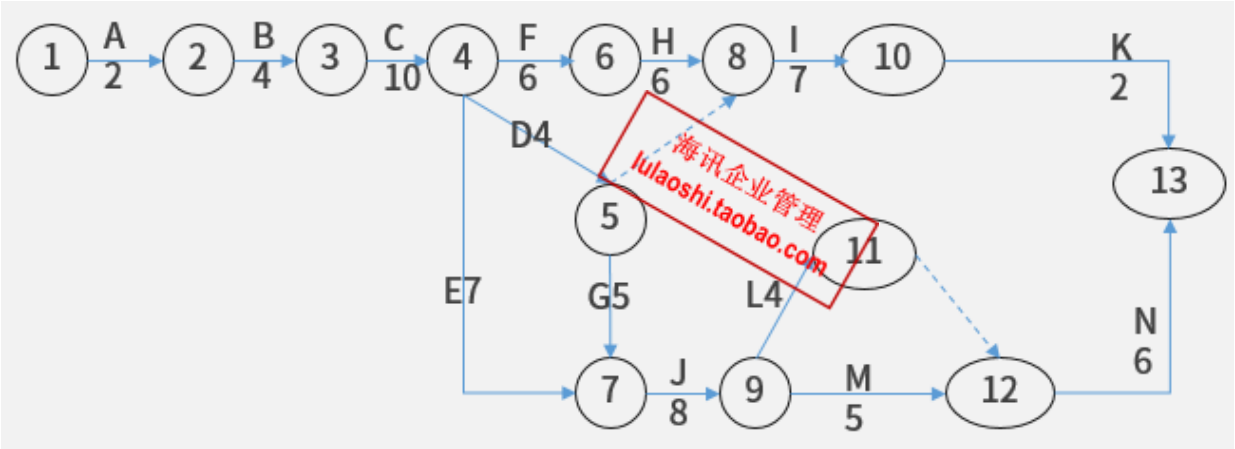
6.在需求规格说明书基础上编制技术方案，并进行评审。

7.定期不定期对项目绩效进行监督检查，找出问题原因并指导团队成员解决。

2016 年上半年

试题一【计算题】

下图给出了一个信息系统项目的进度网络图。



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

下表给出了该项目各项作业正常工作与赶工工作的时间和费用。

活动	正常工作		赶工工作	
	时间/天	费用/元	时间/天	费用/元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

【问题 1】（3 分）

请给出项目关键路径

【问题 2】（3 分）

请计算项目总工期

【问题 3】（19 分）

（1）请计算关键路径上各活动的可缩短时间、每缩短 1 天增加的费用和增加的总费用，将关键路径上各活动的名称及对应的计算结果填入答题纸相应的表格中。

（2）项目工期要求缩短到 38 天，请给出具体的工期压缩方并计算需要增加的最少费用。

【参考答案】

【问题 1】（3 分）

请给出项目关键路径

【答案】找出各路径及时长如下：

ABCFHIK=2+4+10+6+6+7+2=37

ABCDIK=2+4+10+4+7+2=29

ABCDGJLN=2+4+10+4+5+8+4+6=43

ABCDGJMN=2+4+10+4+5+8+5+6=44

ABCEJLN=2+4+10+7+8+4+6=41

ABCEJMN=2+4+10+7+8+5+6=42

所以关键路径为：ABCDGJMN

【问题 2】（3 分）

请计算项目总工期

【答案】见问题 1，总工期为 44

【问题 3】（19 分）

（1）请计算关键路径上各活动的可缩短时间、每缩短 1 天增加的费用和增加的总费用，将关键路径上各活动的名称及对应的计算结果填入答题纸相应的表格中。

【答案】填表如下：

活动	可缩短时间	每缩短1天增加费用	增加的总费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	300	900
D	2	350	700
G	2	150	300
J	2	100	200
M	2	150	300
N	3	120	360

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（2）项目工期要求缩短到 38 天，请给出具体的工期压缩方并计算需要增加的最少费用。

【答案】压缩三个原则：原则 1：优先考虑压缩关键路径上的活动（尽量不改变关键路径）；原则 2：压缩的活动尽量少；原则 3：找压缩成本最小的。各路径及活动成本如下：

ABCFHIK=2+4+10+6+6+7+2=37
ABCDIK=2+4+10+4+7+2=29
ABCDGJLN=2+4+10+4+5+8+4+6=43
ABCDGJMN=2+4+10+4+5+8+5+6=44
ABCEJLN=2+4+10+7+8+4+6=41
ABCEJMN=2+4+10+7+8+5+6=42
根据以上原则，找到应先压缩的活动，J、N 压缩成本最小，
可以压 J2 天；N3 天；这两个活动压了 5 天，按要求要压 6 天，
所以再找，M 或 G 都可以压一天（压 M 关键路径变成两条，
但关键路径也没变，所以都没问题）
最终计算增加的最小费用是：J200+N360+G 或 M150=710

试题二

甲公司准备启动某软件项目，在项目可行性研究报告中提到项目可能会面临市场方面的风险，在进行项目可行性研究时专家提出应该把市场风险细化，并提出相应的对策。于是公司在可研报告之外，以会议纪要的方式提出一应对该市场风险的方法，即如果 4G 技术能够在 2015 年年底前普及率达到 70%及以上，则应该按照较快的进度尽快完成该项目。并争取在 2016 年 5 月让产品上市，并建议项目采用 V 模型开发，项目的预算为 1000 万元；如果届时 4G 普及率达不到预期的 70%，则建议项目采用迭代开发模型，分阶段进行开发，只需要在 2016 年 5 月完成部分产品即可，项目到该时点的预算为 450 万元。并建议将项目的开始时间原定的 2015 年 8 月，推迟到 2015 年 12 月，以降低项目的可能风险。

李工被临时任命为该项目的项目经理，直接归公司负责营销的王总领导。王总让公司人力资源部门准备了项目章程，通知了财务部、人力资源部和销售部的相关人员一起召开了项目启动会，并在会议上正式发布了项目章程和对项目经理的任命。项目章程中包括了项目团队成员、项目的历时、项目经理的权限、项目的预算等内容。其中的项目预算根据王总对市场的理解和判断，为 1000 万元。项目章程要求项目于 2015 年 8 月开始，于 2016 年 5 月完成产品研发。

李工在项目执行过程中，发现项目章程中没有任何对于 项目风险和开发说明与规定，所以李工就根据自身经验采用了瀑布模型来安排项目工作。当项目进展到 2015 年 12 月时，发现 4G 的普及率没有达到 70%，公司决定暂缓此项目。但是到此时为止，项目已经进展到了差不多一半，而且项目也不能够分阶段进行开发，否则 将前功尽弃。当公司质量管理部分追究相关环节的错误时，李工觉得这样的风险不属于项目层面风险管理的内容，作为项目经理只要按照项目章程的规定执行项目就是尽责了。

［问题 1］（12 分）
制定项目章程的输入项包括什么？并列举说明项目章程中应包含哪些内容？
［问题 2］（7 分）
请指出制定项目管理计划的输入项包括哪些内容？本案例中一开始提到的会议纪要影响项目管理计划的制定吗？如影响，请指出是如何影响的；如不影响，请说明理由。
［问题 3］（6 分）
项目经理李工认为“这样的风险不属于项目层面风险管理的内容，作为项目经理只要按照项目章程的规定执行项目就是尽责了”是否正确？为什么？项目风险管理计划中主要应包括哪些内容？

【参考答案】
［问题 1］（12 分）
制定项目章程的输入项包括什么？并列举说明项目章程中应包含哪些内容？
【答案】
项目章程的输入包括：

1）项目工作说明书
2）商业论证
3）协议
4）组织过程资产。
项目章程的制订主要关注记录商业需求、项目论证、对顾客需求的理解和满足这些 需求的新产品、服务或输出。主要内容包括：
•概括性的项目描述和项目产品描述。
•项目目的或批准项目的理由，即为什么要做这个项目。
•项目的总体要求，包括项目的总体范围和总体质量要求。
•可测量的项目目标和相关的成功标准。
•项目的主要风险，如项目的主要风险类别。
•总体里程碑进度计划。
•总体预算。
•项目的审批要求，即在项目的规划、执行、监控和收尾过程中，应该由谁来做 出哪种批准。
•委派的项目经理及其职责和职权。
•发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

［问题 2］（7 分）
请指出制定项目管理计划的输入项包括哪些内容？本案例中一开始提到的会议纪要影响项目管理计划的制定吗？如影响，请指出是如何影响的；如不影响，请说明理由。
【答案】
一、制定项目管理计划输入项包含（此处按第三版教材）：
1.项目章程
2.其他过程的输出
3.事业环境因素
4.组织过程资产
二、会议纪要会影响到项目管理计划的制定。具体影响：此会议纪要非常重要，其已明确提出项目的一个重大风险和相对应的应对方案，包括在风险识别、风险应对、项目进度安排、资金安排等各方面都对项目有重大的影响。会议纪要也是企业的组织过程资产，应做为项目管理计划制定的输入。

［问题 3］（6 分）
项目经理李工认为“这样的风险不属于项目层面风险管理的内容，作为项目经理只要按照项目章程的规定执行项目就是尽责了”是否正确？为什么？项目风险管理计划中主要应包括哪些内容？
【答案】
一、项目经理李工的观点不正确。理由是：
作为项目经理，对风险管理负有主要管理责任。在做风险管理时，应组织尽可能多的人员进行充分的风险识别，包括识别项目的内外部风险，并进行积极应对。项目风险管理是项目管理者和团队日常项目管理的重要内容。项目经理需要按照项目章程中所授予的权限和责职进行项目的管理，同时也需要结合项目的情况综合利用资源、技能与方法来管理项目的整体风险、进度、成本、质量等方方面面，以确保项目的成功。
二、项目风险管理计划主要应包括的内容有：
方法论、角色与职责、预算、制订时间表、风险类别、风险概率和影响力的定义、概率及影响矩阵、已修订的项目干系人对风险的容忍度、报告的格式、跟踪。

试题三

系统集成商 B 公司中标了某电子商务 A 企业的信息系统硬件扩容项目，项目内容为采购用户指定型号的多台服务器、交换设备、存储设备。将整套系统与原有设备连接，最后实现 A 企业的多个应用系统迁移。公司领导指定小周为该项目的项目经理。

小周曾担任过多个应用软件开发项目的项目经理，但没有负责过硬件集成项目。

小周组织召开了项目启动会，将项目进行了分解，并给项目组成分配了任务。接下来，安排负责技术的小组长先编写项目技术方案，同时小周根据合同中规定的时间编制了项目的进度计划并发送给项目组成员。进度计划中确定了几个里程碑点，完成技术方案、设备到货、安装调试完成、应用系统迁移完成。由于该项目需要采购多种硬件设备，小周将进度计划也发给了采购部经理，并与采购部经理进行了电话沟通。

技术方案完成后通过了项目组的内部评审，随后项目组按照技术方案开始进行设备调试前的准备工作。小周找到采购部经理确认设备的到货时间，结果得到的答复是服务器可以按时到场，但存储设备由于运输的问题，到晚一周到货。

由于存储设备晚到的原因，安装调试工作比计划延误了一周时间，在安装调试的过程中，项目组发现技术方案中存在一处错误，又重新修改了技术方案，结果导致进度比计划延误了两周。A 企业得到系统迁移时间要延后，非常不满意，找到 B 公司的高层领导投诉。

【问题 1】（12 分）

请分析该项目执行过程中存在哪些问题？

【问题 2】（3 分）

请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在项目里程碑点应进行里程碑评审。里程碑评审由（1）、（2）、（3）参加。

【问题 3】（8 分）

（1）项目的整体管理计划还应该包含哪些子计划？

（2）小周应该采取哪些管理措施以保证采购设备按时到货？

【问题 4】（2 分）

从供选择的答案中选择 1 个正确选项，将选项编号填入答题纸对应栏内。

公司高层领导接到客户投诉后最恰当的做法是　（　）

供选择的答案：

A、向客户道歉并立即更换项目经理

B、向客户道歉并承诺赔偿部分损失

C、向项目组增派相关领域技术水平高的人，力争在系统迁移过程中追回部分时间

D、与客户沟通，说明进度延误是由于设备到货时间延误造成的，希望客户顺延项目工期

【参考答案】

【问题 1】（12 分）

请分析该项目执行过程中存在哪些问题？

【答案】

1）小周缺乏硬件集成项目管理经验（或项目经理经验不足）

2）项目分解缺少成员参与，小周一人进行分解不合理

3）技术方案缺少用户或相干系人的参与和确认

4）技术方案只在小组内评审，评审没有按规范进行，或没有进行外部评审

5）进度计划不应只由小周一人制定，缺少外部干系人参与

6）依据合同制定的进度计划没有考虑到相应的风险与时间储备（或进度计划不合理）

7）进度计划没有经过评审和各方确认

8）里程碑设置可能不合理（或不合项目实际）

9）沟通方式过于单一，只采用了电话沟通方式
10）与客户的沟通不到位，导致用户不满
11）供应商的监控不到位，造成设备晚到
12）对采购部设备采购缺乏相应监控措施

【问题 2】（3 分）
请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
在项目里程碑点应进行里程碑评审。里程碑评审由（1）、（2）、（3）参加。
【答案】
项目经理及团队成员
项目发起人或决策者
监理工程师及相关干系人

【问题 3】（8 分）
（1）项目的整体管理计划还应该包含哪些子计划？
（2）小周应该采取哪些管理措施以保证采购设备按时到货？
【答案】
一、项目管理计划包括以下子计划：范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、过程改进计划、人员配备管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划。
二、应采取的管理措施
1.应在采购合同中与供应商进行约定设备延期违约的惩罚条款，以降低违约的概率
2.加强与采购部的沟通，时常跟进采购设备到货情况及进行过程监控
3.争取高级支持，与采购部门对采购设备到货时间进行签字确认，明确设备延误的后果
4.提前了解并及时同供应商沟通，要求供应商定期报告情况（或通过采购部门）
5.定期对供应商进行进度绩效审查（或通过采购部门）
6.在获知设备延误的情况下及时同采购部门、公司高层和客户方进行沟通

【问题 4】（2 分）
从供选择的答案中选择 1 个正确选项，将选项编号填入答题纸对应栏内。
公司高层领导接到客户投诉后最恰当的做法是　（）
供选择的答案：
A、向客户道歉并立即更换项目经理
B、向客户道歉并承诺赔偿部分损失
C、向项目组增派相关领域技术水平高的人，力争在系统迁移过程中追回部分时间
D、与客户沟通，说明进度延误是由于设备到货时间延误造成的，希望客户顺延项目工期
【答案】C
【解析】题干有说明客户已非常不满意，所以高层恰当的做法是向项目增派人员，力争追回部分时间，减少损失和降低客户的不满情绪。

2016 年下半年

试题一【计算题】

【说明】

已知某信息工程由 A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动构成，项目的活动历时，活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示

活动	历时（单位：天）	所需人数	费用（单位：元/人天）	紧前活动
A	3	3	100	-
B	2	1	200	A
C	8	4	400	A
D	4	3	100	B
E	10	2	200	C
F	7	1	200	C
G	8	3	300	D
H	5	4	200	E、F、G

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】4 分

请给出该项目的关键路径和工期

【问题 2】12 分

第 14 天晚的监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出为 12000 元。

（1）请计算此时项目的计划值（PV）和挣值（EV）

（2）请判断此时项目的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及成本和进度执行情况

【问题 3】3 分

若后续不作调整，项目工期是否有影响?为什么?

【问题 4】6 分

（1）请给出总预算（BAC）、完工尚需估算（ETC）和完工估算（EAC）的值。

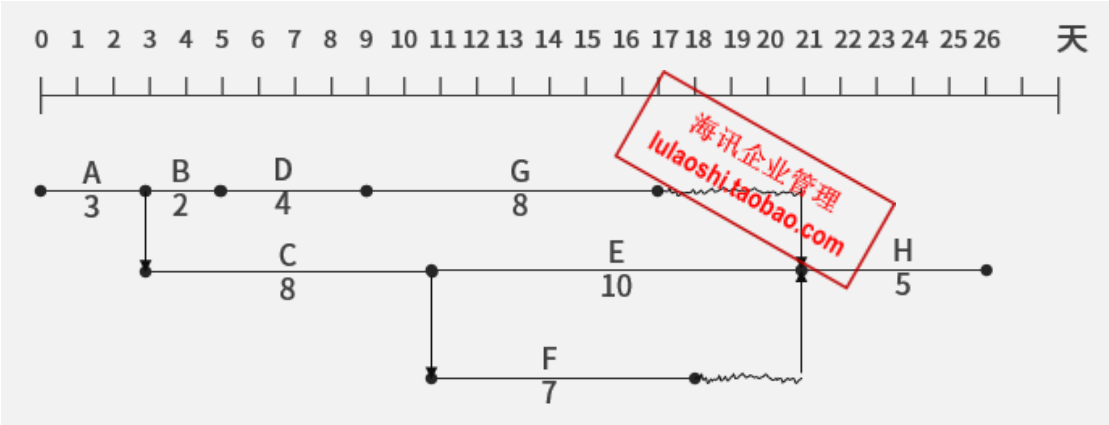
（2）请预测是否会超出总预算（BAC）？完工偏差（VAC）是多少?

【参考答案】

【问题 1】4 分

请给出该项目的关键路径和工期

【答案】根据上表画图（单代号和时标图均可，建议画时标网络图。另注：考试时题目未要求则不需在答题纸上画图）。得关键路径为 A-C-E-H，工期为 26 天。



【问题 2】12 分

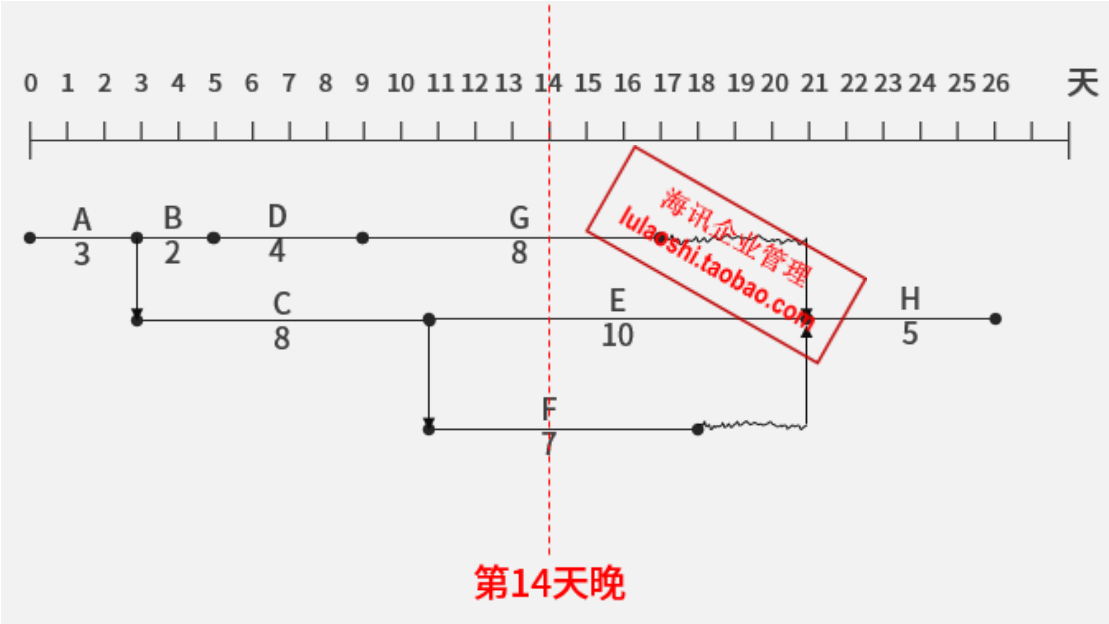
第 14 天晚的监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出为 12000 元。

（1）请计算此时项目的计划值（PV）和挣值（EV）

（2）请判断此时项目的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及成本和进度执行情况

【答案】

第 14 天晚的时标图如下：



（1）

PV=A+B+C+D+G*5/8+E*3/10+F*3/7=3*3*100+2*1*200+8*4*400+4*3*100+8*3*300*5/8+10*2*200*3/10+7*1*200*3/7=900+400+12800+1200+4500+1200+600=21600

EV= A+B+C+D+G/2+E/2=900+400+12800+1200+3600+2000=20900

（2）

CV=EV-AC=20900-12000=8900

SV=EV-PV=20900-21600=-700

成本和进度执行情况：成本节约、进度落后。

【问题 3】3 分

若后续不作调整，项目工期是否有影响?为什么?

【答案】若后续不作调整，项目工期有可能会有所延误。

因为目前进度偏差指数为：EV/PV=20900/21600=0.9676，进度总体是落后的。另外 F 本应完成 3/7，但实际未开始，如后续不调整，很可能 ACFH 会变成新的关键路径，所以工期可能会有所延误。

【备注：这题如果看关键路径 ACEH，并没有被延误，关键路径活动 E 还有所提前（按计划应是 3/10，实际完成一半）。但因为 F 推迟了三天，其三天的总浮动时间已全部用完，但如果后续不做调整继续延误的话，关键路径就有可能变为 ACFH 并延误项目工期。】

【问题 4】6 分

（1）请给出总预算（BAC）、完工尚需估算（ETC）和完工估算（EAC）的值。

（2）请预测是否会超出总预算（BAC）？完工偏差（VAC）是多少?

【答案】

（1）BAC=A+B+C+D+E+F+G+H=900+400+12800+1200+4000+1400+7200+4000=31900

因本小题题目未给出是典型还是非典型情况，以下按两种情况分别计算：

或后续不做调整，则按典型情况计算为：
ETC=（BAC-EV）/CPI=（31900-20900）/（20900/12000）=6315.79
EAC=AC+ETC=12000+6315.79=18315.79
若做调整，按非典型情况计算为：
ETC=BAC-EV=31900-20900=11000
EAC=AC+ETC=12000+11000=23000
（2）因为 CPI 大于 1，所以不管是典型还是非典型情况根据预测都不会超出总预算；
完工偏差，典型情况：VAC=BAC-EAC=31900-18315.79=13584.21
完工偏差，非典型情况：VAC=BAC-EAC=31900-23000=8900

试题二

【说明】
某涉密单位甲计划建设一套科研项目管理系统，因项目涉密，通过考察和比较，选择了具有涉密系统集成资质的单位乙来为其实施该项目。
甲方要求所有开发工具必须在现场完成，项目所有资料归甲方所有，双方签订了合同和保密协议。合同中规定项目应在当年的年底前完成。
乙公司派出项目经理小李带领项目组进驻甲单位现场，小李首先与客户沟通了需求，确定了大致的需求要点，形成了一份需求文件，经过客户确认后，小李就安排项目组成员开始进行开发工作，为了更好的把握需求的实现，小李在每天工作结束后，都将工作进度和成果汇报给甲方的客户代表，由客户提出意见，并形成一份备忘录。客户对软件的修改意见不断提出，小李也仔细地将修改意见记录在每天的备忘录中，并在第二天与项目组讨论之后，安排开发人员尽量实现，随着软件的逐渐成型，小李发现此时客户提出了一些需求实际上跟某些已实现的需求是矛盾的，对于有些新的需求，实现难度也越来越大，此时软件的实际功能与最初确定的需求文件中确定的功能已经相差很远，眼看时间越来越接近年底，小李不知道该怎么办才好。
【问题 1】3 分
请问该项目是否可以不公开招标?为什么？
【问题 2】4 分
项目需求发生变更后，可能导致项目的哪些方面同时发生变更
【问题 3】8 分
请指出该项目在项目整体管理方面存在哪些问题?
【问题 4】5 分
针对案例中项目的现状，请指出在继续实施此项目时小李可采取哪些措施?
【问题 5】5 分
请简要说明实施整体变更控制的完整流程

【参考答案】
【问题 1】3 分
请问该项目是否可以不公开招标?为什么？
【答案】可以不公开招标。
因为根据招投标法第六十六条　涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。此为涉密项目，可以根据相关规定不公开招标，当然一般需要报批。

【问题 2】4 分
项目需求发生变更后，可能导致项目的哪些方面同时发生变更

【答案】项目需求发生变更后，可能导致项目的范围、成本、进度、质量，以及相应的合同条款等都同时发生变更。

【问题 3】8 分
请指出该项目在项目整体管理方面存在哪些问题?
【答案】
1. 没有制定项目的整体管理计划
2. 没有制定有效的范围和需求管理子计划；
3.没有制定合理的整体变更流程及需求变更控制流程
4. 对客户的需求获取不充分；
5.需求分析工作不充分，缺乏需求定义环节，没有定义出需求规格说明书；
6.缺乏需求验证环节，没有请客户代表一起进行需求评审；
7.没有求得干系人对需求的一致理解；
8.没有求得干系人对需求的承诺；
9.没有有效地管理需求变更控制；
10.范围没有管好，导致不断的范围蔓延；
11.未能做好进度管理，范围变更时没有充分评估对进度等其他方面的影响，导致进度延误。

【问题 4】5 分
针对案例中项目的现状，请指出在继续实施此项目时小李可采取哪些措施?
【答案】
1. 应重新梳理和确定定项目的整体管理计划特别是需求管理计划，并取得干系人的确认和认可，以指导后续项目顺利执行；
2. 制定合理的变更流程，成立 CCB，成员应包括项目组、客户、相关领导和其他重要干系人等；
3. 充分沟通，重新梳理矛盾和重点需求，充分挖掘和获取需求，并形成正式需求规格说明书，让客户参与评审并签字确认；
4. 和客户重新确认需求及项目范围，合理划分工作及阶段，并取得干系人对需求及范围的一致理解及成果的承诺；
5. 进行有效的范围管理和需求管理，变更必须纳入正式的变更流程进行严格管理，防止范围蔓延。
6. 做好进度管理，条件允许的情况，替换更有效的资源，适当赶工以加快进度。

【问题 5】5 分
请简要说明实施整体变更控制的完整流程
【答案】
1. 先沟通，然后提出变更申请，应采用书面方式
2. 充分评变更的影响，包括对范围、成本、进度、质量等方方面面的影响，并将评估结果通知干系人
3. 按规定变更流程，由 CCB 进行审批
4. 变更审批未通过则取消变更，纳入监控；
5. 变更审批通过则调整和更新相应的项目计划及文件，并通知干系人
6. 根据要求执行变更、记录变更实施情况
7. 验证变更，归档等。

试题三

【说明】
某公司承接了某银行的信息系统集成项目，并任命王工为项目经理。这也是王工第一次担任项目经

理，王工带领近 20 人的人团队，历经近 11 个月的时间，终于完成了系统建设工作，并通过了试运行测试，王工在与甲方项目负责人简单地核对了项目交付清单之后，就报告公司项已经结束，部分项目人员可以进行转移。王工组织剩下的项目团队成员召开了项目总结会议。随后公司的财务要求王工根据合同催甲方支付剩余 20%的项目款。

当王工打电话催促甲方支付项目尾款时，甲方的项目经理告诉他项目还没有结束，甲方还没有在验收报告上签字确认，项目的很多常规性文件还没有提交，而且需要在试运行的基础上，进一步修改程序和功能设置，现在根本没有达到项目收尾的条件。

【问题 1】4 分

项目收尾包括哪些具体工作？

【问题 2】8 分

项目经理王工收尾管理方面上主要存在哪些问题?

【问题 3】5 分

对于软件和信息系统集成项目来说，项目收尾时一般提交的文件包括哪些类?

【问题 4】8 分

（1）王工组织的项目总结会议是否恰当，请说明理由。

（2）请简要叙述项目总结会议上一般讨论的内容包括哪些?

【参考答案】

【问题 1】4 分

项目收尾包括哪些具体工作？

【答案】

系统集成项目收尾管理工作通常包含了四类典型的工作，即项目验收工作、项目总结工作、系统维护工作以及项目后评价工作，此外项目团队成员的后续工作也应在收尾管理时妥善安排。它们的内容分别是：

1.项目验收工作的主要内容包括：验收验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验。

2.项目总结工作的主要内容包括：检查项目团队成员及相关干系人是否按规定履行了所有职责；收集项目记录、分析项目成败、收集应吸取的教训；以及将项目信息存档供本组织将来使用等活动；并召开项目总结会。

3.系统维护工作的主要内容包括：信息系统日常维护工作、硬件产品更新、满足信息系统的新需求。

4.项目后评价的主要内容包括：信息系统目标评价、信息系统过程评价、信息系统效益评价、信息系统可持续性评价。

【问题 2】8 分

项目经理王工收尾管理方面上主要存在哪些问题?

【答案】

1.未制定规范的项目收尾规程

2.未经过正式规范的收尾就提前报告项目结束、可进行人员转移，给项目带来诸多风险

3.项目总结会议没有让全部项目人员参与

4.项目收尾时应提交的必要文件没有准备好，并经客户签收验证

5.项目产品未经正式验收和确认

6.催收剩余款项没有正式和必要的依据

7.项目收尾时与建设方的沟通工作没有做好

8.项目在产品和项目工作上都还不满足收尾条件

【问题 3】5 分

对于软件和信息系统集成项目来说，项目收尾时一般提交的文件包括哪些类?

【答案】

•系统集成项目介绍。

•系统集成项目最终报告。
•信息系统说明手册。
•信息系统维护手册。
•软硬件产品说明书、质量保证书等。

【问题 4】8 分
（1）王工组织的项目总结会议是否恰当，请说明理由。
（2）请简要叙述项目总结会议上一般讨论的内容包括哪些?
【答案】
（1）不恰当。项目总结会需要全体参与项目的成员都参加，并由全体讨论形成文件。项目总结会议所形成的文件一定要通过所有人的确认，任何有违此项原则的文件都不能作为项目总结会议的结果。
（2）项目总结会议讨论的内容一般包括：
1）项目绩效
2）技术绩效
3）成本绩效
4）进度计划绩效
5）项目的沟通
6）识别问题和解决问题
7）意见和建议

2017 年上半年

试题一【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目工期为 6 个月，该项目的项目经理在第 3 个月末对项目进行了中期检查，检查结果表明完成了计划进度的 90%，相关情况见下表（单位：万元），表中活动之间存在 F-S 关系。

序号	活动	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	PV 值
1	编制计划	4	4					8
2	需求调研		6	6				12
3	概要设计			4	4			8
4	数据设计				8	4		12
5	详细设计					8	2	10
	月度 PV	4	10	10	12	12	2	
	月度 AC	4	11	11				

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】8 分

计算中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV，以及“概要设计”活动的 EV 和 SPI。

【问题 2】4 分

如果按照当前的绩效，计算项目的 ETC 和 EAC。

【问题 3】8 分

请对该项目目前的进展情况作出评价。如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？ 如需要，请说明可采取哪些纠正措施进行成本控制；如不需要，请说明理由。

【问题 4】5 分

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

（1）应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，并已经制定应急或减轻措施的已识别风险。（ ）

（2）管理储备主要应对项目的“已知—未知”风险，是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算。（ ）

（3）管理储备是项目成本基准的有机组成部分，不需要高层管理者审批就可以使用。（ ）

（4）成本基准就是项目的总预算，不需要按照项目工作分解结构和项目生命周期进行分解。（ ）

（5）成本管理过程及其使用时工具和技术会因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定义过程中对此进行选择。（ ）

【参考答案】

【问题 1】8 分

计算中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV，以及“概要设计”活动的 EV 和 SPI。

【答案】

1.中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV

PV=编制计划（4+4）+需求调研（6+6）+概要设计（4）=24 万元（或直接用月度 PV4+10+10=24）计算。

AC=4+11+11=26 万元

EV=24*90%=21.6 万元（注意题目说明是完成了计划进度的 90%，所以应用到 3 月份时的计划进度 PV24

来计算，而不是项目预算来算）。
得项目的 CPI、CV 和 SV 如下：
CPI=EV/AC=21.6/26=0.83
CV=EV-AC=21.6-26=-4.4 万元
SV=EV-PV=21.6-24=-2.4 万元
2.概要设计活动的 EV 和 SPI
注意此题可能有些人会觉得条件不够，不知道怎么计算概要设计活动的 EV，大家要注意题干中的这句话：“表中活动之间的关系为 F-S 关系，即前一个活动结束，后一个活动才能开始”，所以活动顺序是编制计划做完了做需求调研，需求调研做完了做概要设计。
编制计划 PV+需求调研 PV=8+12=20，而此时已完成计划的 90%（24*90=21.6），21.6 大于 20，说明编制计划和需求调研是都已经完成了（概要设计则只完成了一部分），编制计划和需求调研的 EV=PV，得：
①编制计划 EV=PV=4+4=8 万元
②需求调研 EV=PV=6+6=12 万元
得：概要设计 EV=总 EV-编制计划 EV-需求调研 EV=21.6-8-12=1.6 元。
概要设计的 SPI=EV/PV=1.6/4=0.4
此题和中级考试 2012 年下半年试题三几乎一样，数字都差不多。

【问题 2】4 分
如果按照当前的绩效，计算项目的 ETC 和 EAC。
【答案】
按照当前的绩效，则说明是典型情况，需要除以 CPI，得：
ETC=（BAC-EV）/CPI=（50-21.6）/0.83=34.22
EAC=AC+ETC=26+34.22=60.22

【问题 3】8 分
请对该项目目前的进展情况作出评价。如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？ 如需要，请说明可采取哪些纠正措施进行成本控制；如不需要，请说明理由。
【答案】
CPI=0.83，SPI=EV/PV=21.6/24=0.9，说明目前项目的成本超支、进度落后。
如果按公司规定：进度绩效指数为 0.9，在计划值正负 10%以内，进度在控制内；成本绩效指数为 0.83，在计划值正负 10%以外，成本需纠正，所以项目需要采取纠正措施。具体的措施包括：
1.对造成成本基准变更的因素施加影响，做好成本偏差分析和控制工作
2.严格成本审批制度，确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按 WBS 组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额；
3.减小活动范围或降低活动要求；
4. 分析成本超支原因，再找出针对性的对策如改进方法、优化方案、提高效率等。通过改进方法或技术提高生产效率以降低成本；
5.用高效人员代替低效人员。

【问题 4】5 分
结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：
（1）应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，并已经制定应急或减轻措施的已识别风险。（√）
解析：应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制订应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知—未知”

风险。
（2）管理储备主要应对项目的“已知—未知”风险，是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算。（×）
解析：管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知一未知”风险。管理储备不包括在 成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。
（3）管理储备是项目成本基准的有机组成部分，不需要高层管理者审批就可以使用。（×）
（4）成本基准就是项目的总预算，不需要按照项目工作分解结构和项目生命周期进行分解。（×）
解析：项目总预算包括成本基准和管理储备。
（5）成本管理过程及其使用时工具和技术会因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定义过程中对此进行选择。（√）
解析：参见中级教材第二版 P332：成本管理过程及其使用的工具和技术因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定义过程中对此进行选择，并在成本管理计划中加以记录。

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某系统集成公司 A 中标某信息中心 IT 运维平台开发项目，公司 A 任命小李为项目经理。小李在项目启动阶段确定了项目团队和项目组织架构，项目团队分三个小组：研发组、测试组和产品组。各组成员分别来自研发部、测试部以及产品管理部。
小李制定了项目整体进度计划，将项目分为需求分析、设计、编码、试运行和验收五个 阶段。为保证项目质量，小李请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长张工兼任项目的质量保证人员。
在项目启动会上，小李对张工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成 需求分析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，张工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。
项目在实施过程中，遇到一些问题，具体如下：
在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，张工按照项目经理小李的要 求进行了质量检查。在检查过程中，张工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个 模块代码存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是 严格按照公司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，张工未能说服该开 发人员，同时考虑到该模块对整体项目影响不大，张工没有再追究此事，该代码也没有修改。
在项目上线前，信息中心领导组织技术专家到项目现扬进行调研和考察。专家组对已完成的编码进行了审查，发现很多模块不能满足甲方的质量要求。
【问题 1】10 分
请指出该项目在质量管理方面可能存在哪些问题？
【问题 2】8 分
请指出张工在质量检查中可能存在的问题。
【问题 3】6 分
针对上述问题，如果你是项目经理，你会采取哪些措施？
【问题 4】5 分
在（1）～（5）中填写恰当内容（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内:
在质量控制中，可以使用的工具和技术有（1）、（2）、（3）、（4）、（5）。
候选答案：
A、趋势分析　B、试验设计　C、因果图　D、统计抽样
E、帕累托图　F、质量成本　G、成本效益分析　H、控制图

【参考答案】
【问题 1】10 分
请指出该项目在质量管理方面可能存在哪些问题？
【答案】
•没有制定质量管理计划；
•没有建立质量的保证体系；
•质量职责分配不合理， QA 为测试人员来兼职，不独立于项目组，没有全程参与质量活动；
•质量保证活动做的不到位，或未实施质保证工作，仅是事后做检查；
•质量控制缺少必要的环节（评审、测试）；
•没有按照变更流程的要求处理质量标准或验收标准的变更；
•QA 张工在质量管理方面经验不足
•在质量管理中，没有采用适合的工具、技术和方法；
•测试过程中配置管理工作未到位；
•项目在重大里程碑处没有设置阶段成果评审，无法确保结果和预期目标一致；
•技术评审会没有达到预期的目标；
•需求评审没有客户参与或没做好，可能导致最终需求不一致及质量的问题；
•项目团队成员缺乏质量意识；
•缺乏有效沟通。

【问题 2】8 分
请指出张工在质量检查中可能存在的问题。
【答案】
•没有制定相应的质量管理和检查计划；
•缺乏质量检查的标准和质量规范；
•未做好质量保证活动，仅依赖于事后的检查；
•仅凭经验来做检查工作，没有充分利用好适合的质量工具、技术和方法
•张工虽有编码、测试经验，但在质量管理和质量检查方面的经验不足
•没有设置规范的质量检查和控制流程，检查太过随意
•发现问题后没有进一步追究和解决，为产品质量埋下隐患
•张工在检查过程中，与开发人员沟通存在问题

【问题 3】6 分
针对上述问题，如果你是项目经理，你会采取哪些措施？
【答案】
•应科学制定和实施质量管理计划；
•应建立项目的质量管理体系，包括制定可行的过程规范和质量目标、质量标准；
•重视软件项目的测试环节，安排必要的时间，采用合理方法进行充分测试；
•应重视软件开发过程中的质量保证工作，采用相应的工具和技术，避免将检查、测试作为项目质量保证的唯一方法；
•应加强需求和设计方案的评审和质量控制工作；
•应加强项目实施过程中的配置管理；
•对发现的缺陷进行统计分析，确保软件质量；提出合理有效的质量整改措施；
•为项目组成员提供质量管理要求方面的培训；
•加强与客户在质量管理方面的沟通和交流

【问题 4】5 分
在（1） ~ （5）中填写恰当内容（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内:

在质量控制中，可以使用的工具和技术有（1）、（2）、（3）、（4）、（5）。
候选答案：
A、趋势分析　B、试验设计　C、因果图　D、统计抽样
E、帕累托图　F、质量成本　G、成本效益分析　H、控制图
【答案】ACDEH

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
项目经理小李负责了一个新的项目，该项目的内容是为某市开发一套智慧城市公共综合信息服务平台。项目启动阶段，甲方仔细查看了小李提交的项目实施方案，提出由于该项目的投资方构成复杂，项目需求不清晰，希望项目组能想办法解决这个问题。

小李向公司申请了几名经验丰富的系统分析师，加强需求分析阶段的工作。经过较为充分的需求调研，形成了初步的需求说明书。小李认为需求分析工作较为详细，按照公司常用的软件开发生命周期模型，选择了瀑布模型进行开发。

在编写概要设计和详细设计说明书的过程中，客户方提供了几处需求的修改要求。由于其工作量不大，小李直接安排系统分析师按客户的要求进行了修改。在编码阶段后期，由于客户的投资方发生了变化，新的投资方采用了新的运营模式，导致需求发生较大变化，由于前期甲方已经强调过项目需求特点和要求，小李只能接受客户新的变更要求。在执行变更的过程中，项目组发现新的需求将导致系统架构的更改，经过评估该变更将使项目延期。
【问题 1】5 分
请分析该项目在整个过程中存在哪些主要问题？
【问题 2】7 分
请说明项目范围（需求）变更控制流程。
【问题 3】6 分
请将下面（1）～（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
每项记录在册的变更请求都必须由（1）批准或否决。
变更结束后，形成新的项目基线并纳入到配置库的（2）库中，这时配置管理员应向项目组成员提交一份（3）报告。
（4）、（5）、（6）构成了项目的范围基准。
【问题 4】3 分
小李选择瀑布模型作为生命周期模型是否合适？如合适，请说明理由；如不合适，请说明理由，并给出合适的生命周期模型。

【参考答案】
【问题 1】5 分
请分析该项目在整个过程中存在哪些主要问题？
【答案】
•没有制定项目的整体管理计划
•没有制定有效的范围和需求管理子计划；
•没有制定合理的整体变更流程及需求变更控制流程
•对客户的需求获取不充分；
•需求分析工作不充分，缺乏需求定义环节，仅有初步的需求说明书，没有定义出详细的需求规格说明书；
•缺乏需求验证环节，没有请客户代表一起进行需求评审；
•没有求得干系人对需求的一致理解；

•没有求得干系人对需求的承诺；
•没有有效地管理需求变更控制
•范围没有管好，导致不断的范围蔓延；
•未能做好进度管理，范围变更时没有充分评估对进度等其他方面的影响，导致进度延误。
•此项目需求不清晰，选择瀑布模型不合适。

【问题 2】7 分
请说明项目范围（需求）变更控制流程。
【答案】
•提出范围变更申请，应采用书面方式
•充分评估范围或需求变更的影响，包括对范围、成本、进度、质量等方方面面的影响，并将评估结果通知干系人
•按规定变更流程，交由 CCB 进行综合评估审批
•范围或需求变更审批未通过则取消变更，纳入监控；
•变更审批通过则调整和更新相应的项目计划及文件，并通知干系人
•根据要求执行变更、记录变更实施情况、监控变更实施
•验证变更，归档及结束变更等。

【问题 3】6 分
请将下面（1）～（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
每项记录在册的变更请求都必须由（1）批准或否决。
变更结束后，形成新的项目基线并纳入到配置库的（2）库中，这时配置管理员应向项目组成员提交一份（3）报告。
（4）、（5）、（6）构成了项目的范围基准。
【答案】
（1）CCB（变更控制委员会）
（2）受控库
（3）配置状态报告
（4）批准的项目范围说明书
（5）WBS
（6）WBS 词典

【问题 4】3 分
小李选择瀑布模型作为生命周期模型是否合适？如合适，请说明理由；如不合适，请说明理由，并给出合适的生命周期模型。
【答案】不合适。因为甲方已说明由于该项目的投资方构成复杂，项目需求不清晰，瀑布模型适用于需求确定，可严格按阶段开发的项目，不适用于前项需求不清晰、风险较大的项目。对于需求不清晰的，可选的合适的生命周期模型有：迭代模型（分版本开发）、原型化模型（中级教材第二版 P210，有助于明确需求）及螺旋模型（强调风险分析）。

2017 年下半年

试题一

A 公司承接了一个为某政府客户开发 ERP 软件的项目，任命小张担任项目经理。由于该客户与 A 公司每年有上千万元的项目合作，A 公司管理层对该客户非常重视，并一再嘱咐小张要保证项目的客户满意度。为此，小张从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团 队。

在项目初期，小张制定了变更和配置管理规则：客户需求发生变化时，应首先由工程师对需求变化造成的影响做评估，如果影响不大，工程师可以直接进行修改并更新版本， 不需要上报项目经理，当工程师不能判断需求变化对项目的影响时，应上报给项目经理， 由项目经理作出评估，并安排相关人员进行修改。

在项目实施过程中，用户针对软件的功能模块提出一些修改需求，工程师针对需求做了评估，发现修改工作量不大，对项目进度没有影响，因此，出于客户满意度的考虑，工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改。在软件测试联调阶段，测试人员发现部分功能模块与原先设计不符，造成很多接口问题。经调查发现，主要原因是客户针对这些功能模块提出过修改要求，项目经理要求查验，没有发现相关变更文件。

【问题 1】 （10 分）

请分析该项目实施过程中存在哪些主要问题

【问题 2】 （10 分）

结合案例，请描述项目变更管理的主要工作程序。

【问题 3】 （6 分）

请将下面（1）~（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

根据变更的迫切性，变更可分为（1 ）和（2 ），通过不同的流程处理

变更管理过程涉及到的角色主要包括项目经理、（3）、（4）、（5）、（6）。

【参考答案】

【问题 1】 （10 分）

请分析该项目实施过程中存在哪些主要问题

【答案】

•没有建立变更控制委员会，且 CCB 应该包括客户代表，最好是高级管理人员，并明确分工

•没有建立规范合理的变更控制流程，变更流程设置太过随意。

•是否接受或拒绝变更，不应该由项目经理（或某个人）决定；

•应该对变更因素施加影响，积极沟通，确认变更的必要性

•没有对变更造成的影响进行充分的分析和评估。

•没有将变更可能造成的影响告诉变更提出方。

•没有严格按照变更控制流程进行变更管理。

•没有对变更作记录并形成文档，造成变更内容无法追溯。

•缺少对变更执行过程进行有效的监控。

•变更结果没有进行正式验证，未得到客户的确认

•未能及时就需求及变更等事项同干系人进行沟通，造成不必要的麻烦

【问题 2】 （10 分）

结合案例，请描述项目变更管理的主要工作程序。

【答案】

1.提出与接受变更申请

2. 对变更的初审

3. 变更方案论证
4. 项目管理委员会审查
5. 发出变更通知并组织实施
6. 变更实施的监控
7. 变更效果的评估
8. 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

【问题 3】 （6 分）
请将下面（1）~（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
根据变更的迫切性，变更可分为（1 ）和（2 ），通过不同的流程处理
变更管理过程涉及到的角色主要包括项目经理、（3）、（4）、（5）、（6）。
【答案】
根据变更的迫切性可分为：紧急变更、非紧急变更。通过不同变更处理流程进行。
变更管理过程涉及到的角色主要包括项目经理、变更申请人、CCB、变更实施人、配置管理员
参见我们的变更管理课件或中级教材第二版 P506-507

试题二【计算题】

某信息系统项目包括：A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动。各活动的历时、成本估算值、活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	成本估算值（元）	紧前活动
A	2	2000	
B	4	3000	A
C	6	5000	B
D	4	3000	A
E	3	2000	D
F	2	2000	A
G	2	2000	F
H	3	3000	E、G
I	2	2000	C、H
J	3	3000	I

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】 （10 分）
请计算活动 H、G 总浮动时间和自由浮动时间。
请指出该项目的关键路径。
请计算该项目的总工期。
【问题 2】（3 分）
项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断访项目工期是否会受到影响？为什么？
【问题 3】 （10 分）

结合问题 2，项目经理在第 9 天结束时，对项目成本进行了估算，发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

⑴请计算该项目的完工预算 BAC。

⑵请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【问题 4】（3 分）

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算项目的完工估算 EAC。

【参考答案】

【问题 1】 （10 分）

请计算活动 H、G 总浮动时间和自由浮动时间。

请指出该项目的关键路径。

请计算该项目的总工期。

【答案】

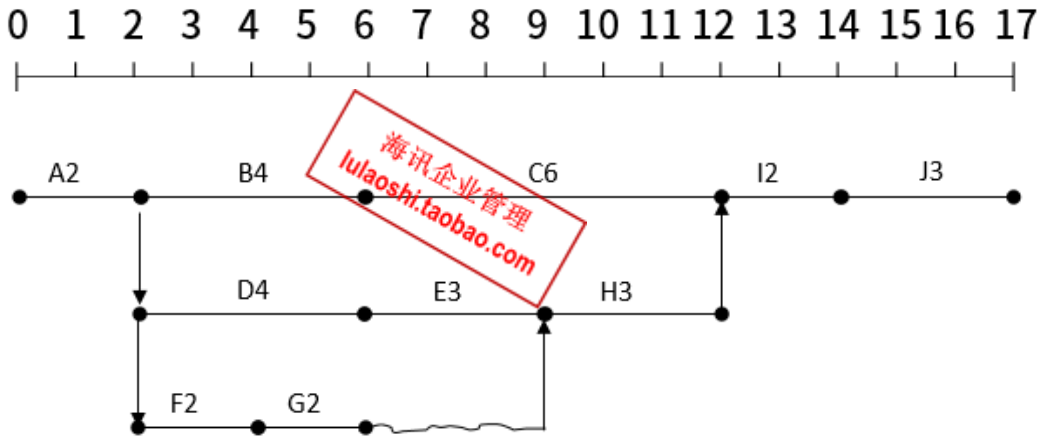
这种题毫无疑问，上神器：时标网络标。参见课程 lulaoshi.taobao.com《计算神器-时标网络图专题》，见下图，得：

H 总浮动为 0、自由浮动为 0

G 总浮动为 3、自由浮动为 3

关键路径两条 ABCIJ 和 ADEHIJ，都是 17 天

总工期 17 天



【问题 2】（3 分）

项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断访项目工期是否会受到影响？为什么？

【答案】

会受影响，因为按计划活动 E 应全部完成，而实际只完成了 50%，且 E 在关键路径上，所以会影响项目工期。

【问题 3】 （10 分）

结合问题 2，项目经理在第 9 天结束时，对项目成本进行了估算，发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

⑴请计算该项目的完工预算 BAC。

⑵请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【答案】

BAC=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2000+3000+5000+3000+2000+2000+2000+3000+2000+3000=27000

PV=A+B+C1/2+D+E+F+G=2000+3000+5000*1/2+3000+2000+2000+2000=16500

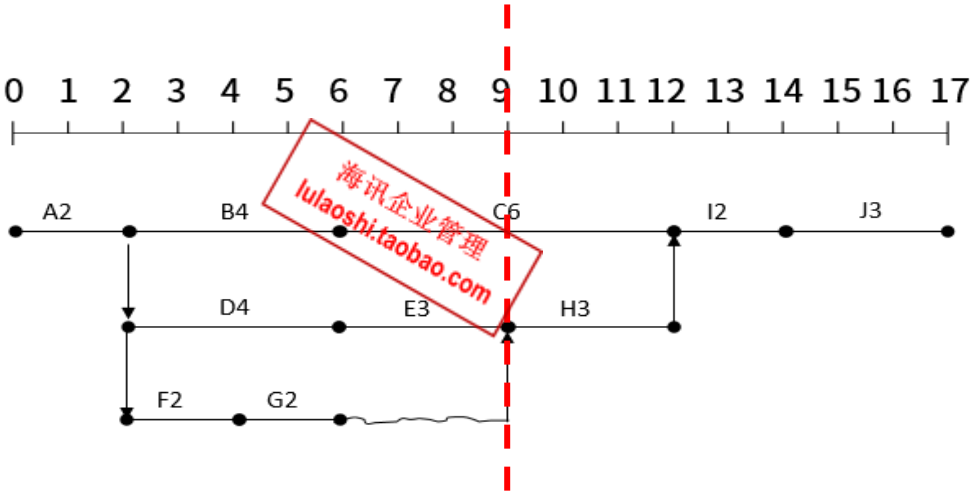
EV=A+B+C1/2+D+E1/2+F+G=2000+3000+5000*1/2+3000+2000*1/2+2000+2000=15500

（EV 计算接按问题 2 说明：活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%）

AC=A2000+B（3000+1000）+C2000+D（3000-500）+E1000+F2000+G2000=15500（看本题干说明）

CPI=EV/AC=15500/15500=1

SPI=EV/PV=15500/16500=0.94



【问题 4】（3 分）

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算项目的完工估算 EAC。

【答案】

不会再发生类似问题，即非典型：

ETC=BAC-EV=27000-15500=11500

EAC=AC+ETC=15500+11500=27000

试题三

甲公司中标一个城市轨道交通监控系统开发项目，公司领导决定启用新的技术骨干作为项目经理，任命研发部软件开发骨干小王为该项目的项目经理。

小王技术能力强，自己承担了该项目核心模块开发任务，自从项目管理计划发布以后，一直投身于自己的研发任务当中。除了项目阶段验收会之外，没有召开过任何项目例会，只是项目出现问题时才召开项目临时会议。经过项目团队共同努力，该项目进展到系统测试阶段。

在系统测试前，发现该项目有一个指示灯显示模块开发进度严重滞后，小王立刻会同该模块负责人小李一起熬夜加班赶工，完成了该模块。

小王在项目绩效考核时，认为小李的工作态度不认真，给予了较差评价并在项目团队公布考核结果。小李认为自己连续熬夜加班，认为也已完成，觉得考核结果不公平，两人就此问题发生了严重冲突，小李因此消极怠工，甚至影响到了项目验收。

【问题 1】　（11 分）

（1）基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通过程中的不恰当之处

（2）针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。

【问题 2】　（4 分）

结合案例，说明项目经理小王应当重点学习哪些项目团队管理的方法？

【问题 3】（2 分）

结合案例中小王和小李的冲突，请指出他们之间的冲突属于（　　）。从候选答案中选择一个正确选项，将编号填入答题纸对应栏内。

A、项目优先级冲突

B、资源冲突

C、个人冲突

D、技术冲突

【问题 4】（6 分）

请简要描述项目冲突管理的方法。

【参考答案】

【问题 1】　（11 分）

（1）基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通过程中的不恰当之处

（2）针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。

【答案】（1）

•小王缺乏足够的项目管理能力和经验；

•自己承担具体技术工作过多，精力和时间都不够用，顾此失彼；

•没有进入管理角色，定位错误，疏于对项目的管理；

•项目缺乏全程的跟踪和监控，导致测试前才发现指示灯模块进度严重落后

•没有进行良好的冲突管理，过于简单粗暴，直接公布考核结果，导致冲突加剧

•和团队成员缺乏有效的沟通

•小王没有很好的掌握人际关系技能，领导和协调能力较弱

•没有建立合理的绩效考评或相应的激励机制；

•未制定共认并应遵守的团队规则

（2）

•建立清晰的工作流程和沟通机制

•建立明确的考核评价标准

•建立并不断强化项目的目标

•应加强平时项目的跟踪和监控，平时应固定有例会制度，及时了解工作执行情况和问题

•及时了解和跟踪个人和团队的情况，提供反馈

•提高自身的沟通能力，掌握人际关系技能

•积极做好冲突管理，项目冲突应该被尽早发现，利用私下但直接的、合作的方式来处理冲突。给团队成员有改正和进步的机会，如确实有必要才采取公开惩戒方式

【问题 2】　（4 分）

结合案例，说明项目经理小王应当重点学习哪些项目团队管理的方法？

【答案】

1）观察和交谈

2）项目绩效评估

3）冲突管理

4）人际关系技能

【问题 3】（2 分）

结合案例中小王和小李的冲突，请指出他们之间的冲突属于（　　）。从候选答案中选择一个正确选项，将编号填入答题纸对应栏内。

A、项目优先级冲突

B、资源冲突
C、个人冲突
D、技术冲突
【答案】C

【问题 4】（6 分）
请简要描述项目冲突管理的方法。
【答案】
冲突的解决方法：
1 .撤退/回避
2.缓和/包容
3.妥协/调解
4 .强迫/命令
5 .合作/解决问题

2018 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答愿纸的对应栏内，

【说明】

A 公司承接了某银行大型信息系统建设项目，任命张伟担任项目经理。该项目于 2017 年年初启动，预计 2018 年年底结束。

项目启动初期，张伟任命项目成员李明担任项目的质量管理员，专职负责质量管理，考虑到李明是团队中最资深的工程师，有丰富的实践经检，张伟给予李明充分授权，让他全权负责项目的质量管理。得到授权后，李明制定了质量管理计划，内容包括每月进行质量抽查、每月进行质量指标分析、每半年进行一次内部审核等工作。

2017 年 7 月份，在向客户进行半年度工作汇报时，客户表示对项目的不满，一是项目进度比预期滞后；二是项目的阶段交付物不能满足合同中的质量要求。

由于质量管理工作由李明全权负责，张伟并不清楚究竟发生了什么问题，因此，他找李明进行了沟通，得到两点反馈:

1.在每月进行质量检查时，李明总能发现些不符合项。每次都口头通知了当事人，但当事人并没有当回事，同样的错误不断重复出现；

2.李明认为质量管理工作太得罪人，自己不想继续负责这项工作。

接着，张伟与项目组其他成员也进行了沟通，也得到两点反馈:

1.李明月度检查工作的颗粒度不一致。针对他熟悉的领域，会检查得很仔细；针对对不熟悉的领域，则一带而过；

2.项目组成员普遍认为：在项目重要里程碑节点进行检查即可，没必要每月进行检查。

【问题 1】6 分

结合案例，请分析该项目质量管理过程中有哪些做得好的地方?

【问题 2】10 分

结合案例，请分析该项目质量管理过程中存在哪些问题?

【问题 3】6 分

请简述 IS09000 质量管理的原则。

【问题 4】5 分

请将下面（1）一（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内:

国家标准（G B/T19000-2008 ）对质量的定义为:一组（1）满足要求的程度，质量管理是指确定（2）、目标和职责，并通过质量体系中的质量管理过程来使其实现所有管理职能的全部活动。

在质量管理的技术和工具中，（3）用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支；（4）用于识别造成大多数问题的少数重要原因；（5）可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据点距离越近，两个变量之间的相关性越密切。

【参考答案】

【问题 1】 6 分

结合案例，请分析该项目质量管理过程中有哪些做得好的地方?

【答案】做得好的地方包括：

1、指派了专门的人员来担任项目的质量管理员，对质量工作重视

2、给予质量管理人员充分授权，职责明确

3、专门制定了质量管理计划，并规定了质量抽查、指标分析和内部审核的工作

4、在项目过程中质量管理员也进行了质量检查工作

【问题 2】0 分
结合案例，请分析该项目质量管理过程中存在哪些问题?
【答案】
•在制定质量管理计划时，没有充分识别质量标准和要求，导致不满足合同质量要求
•质量管理计划内容过于简单，没有说明总体质量策略、目标及方针及制定依据，以及相关的制度和人员职责等
•质量管理计划没有得到干系人的评审和一致认可
•质量保证活动做的不到位，没有进行必要的质量审计和过程改进及一致性检查
•质量控制缺少必要的环节（评审、测试）;
•质量控制方法不合理，虽然做了检查，但效果不佳没做到位，检查出问题也没有进行及时纠正
•李明做为资深工程师，但质量管理的经验不足;
•项目团队成员缺乏质量意识;
•项目经理管理上存在问题，没有定期检查质量管理方面的问题，没有给质量管理员给予指导和支持;
•没有建立质量的保证体系;
•在质量管理中，没有采用适合的工具、技术和方法;
•项目在重大里程碑处没有设置严格的阶段成果评审，无法确保结果和预期目标一致;
•与客户沟通存在问题，平时没有及时同客户进行沟通和确认

【问题 3】 6 分
请简述 IS09000 质量管理的原则。
【答案】参考高级第三版教材 P314
ISO9000 的八项原则：
1．以顾客为中心;
2．领导作用;
3．全员参与;
4．过程方法;
5．管理的系统方法;
6．持续改进;
7．基于事实的决策方法;
8．互利的供方关系。

【问题 4】 5 分
请将下面（1）一（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内:
国家标准（G B/T19000-2008 ）对质量的定义为:一组（1）满足要求的程度，质量管理是指确定（2）、目标和职责，并通过质量体系中的质量管理过程来使其实现所有管理职能的全部活动。
在质量管理的技术和工具中，（3）用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支;（4）用于识别造成大多数问题的少数重要原因;（5）可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据点距离越近，两个变量之间的相关性越密切。
【答案】
（1）固有特性
（2）质量方针
（3）流程图
（4）帕累托图
（5）散点图

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内，

【说明】

某软件项目包合 8 项活动，活动之间的依赖关系，以及各活动的工作量和所需的资源如下表所示。假设不同类型的工作人员之间不能互换，但是同一类型的人员都可以从事与其相关的所有工作。所有参与该项目的工作人员，从项目一开始就进入项目团队，并直到项目结束时才能离开，在项目过程中不能承担其他活动。（所有的工作都按照整天计算）

活动	工作量（人•天）	依赖	资源类型
A	4	-	SA
B	3	A	SD
C	2	A	SD
D	4	A	SD
E	3	B	SC
F	3	C	SC
G	8	C、D	SC
H	2	E、F、G	SA
SA：系统分析人员　SD：系统设计人员　SC：软件编码人员			

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】14 分

假设该项目团队有 SA 人员 1 人，SD 人员 2 人，SC 人员 3 人，请将下面（1）一（11）处的答案填写在答案纸对应栏内。

- A 结束后，先投入（）个 SD 完成 C，需要（）天。
- C 结束后，再投入（）个 SD 完成 D，需要（）天。
- C 结束后，投入（）个 SC 完成（），需要（）天。
- D 结束后，投入 SD 完成 B。
- C、D 结束后，投入（）个 SC 完成 G，需要（）天。
- G 结束后，投入（）个 SC 完成 E，需要 1 天。
- E、F、G 完成后，投入 1 个 SA 完成 H，需要 2 天。
- 项目总工期为（）天。

【问题 2】7 分

假设现在市场上一名 SA 每天的成本为 500 元，一名 SD 每天的成本为 500 元，一名 SC 每天的成本为 600 元，项目要压缩至 10 天完成。

（1）则应增加什么类型的资源?增加多少?

（2）项目成本增加还是减少?增加或减少多少?（请给出简要计算步骤）

【问题 3】6 分

请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）：

（1）活动资源估算过程同费用估算过程紧密相关，外地施工团队聘用熟悉本地相关法规的咨询人员的成本不属于活动资源估算的范畴，只属于项目的成本部分。（ ）

（2）制定综合资源日历属于活动资源估算过程的一部分，一般只包括资源的有无，而不包括人力资源的能力和技能。（ ）

（3）项目变更造成项目延期，应在变更确认时发布，而非在交付前发布。（ ）

【参考答案】

【问题 1】14 分

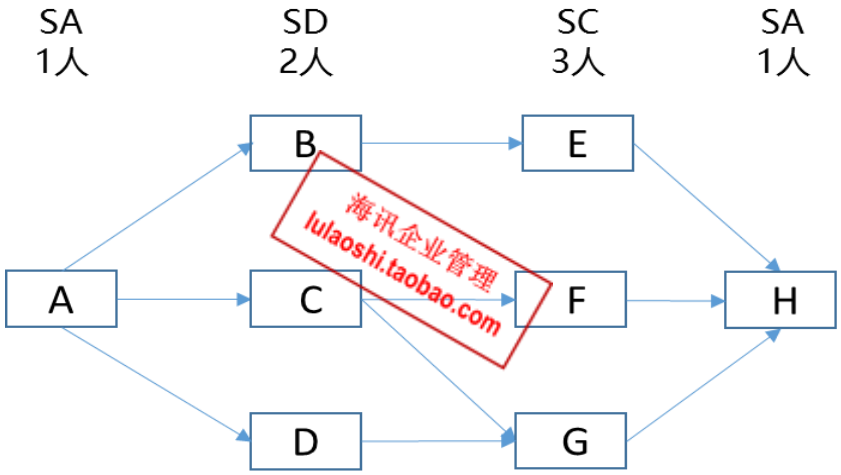
假设该项目团队有 SA 人员 1 人，SD 人员 2 人，SC 人员 3 人，请将下面（1）一（11）处的答案填写在答案纸对应栏内。

- A 结束后，先投入（1）个 SD 完成 C，需要（2）天。
- C 结束后，再投入（3）个 SD 完成 D，需要（4）天。
- C 结束后，投入（5）个 SC 完成（6），需要（7）天。
- D 结束后，投入 SD 完成 B。
- C、D 结束后，投入（8）个 SC 完成 G，需要（9）天。
- G 结束后，投入（10）个 SC 完成 E，需要 1 天。
- E、F、G 完成后，投入 1 个 SA 完成 H，需要 2 天。
- 项目总工期为（11）天。

【答案】

这题和之前历年的真题有点不一样，不过认真分析后，用单代号图+时标网络图也可以做出来，思路理顺后就不难了。解题说明如下：

第一步，根据上表画一个单代号图：



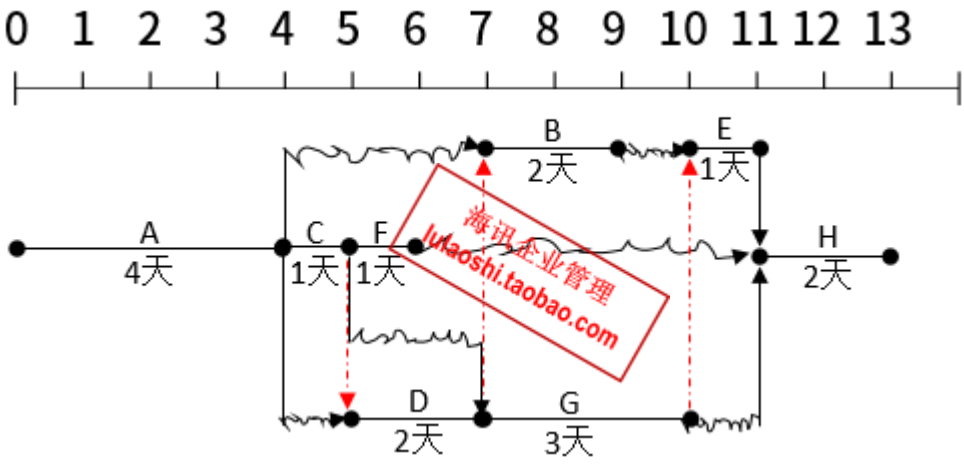
第二步，看着单代号上的关系，和上述表格和问题里给的条件，进行资源排定：

开始 A 需要 4 人•天，只有一个 SA 的资源，所以需要 4 人•天/1 人=4 天；

- A 结束后，先投入（2）个 SD 人员完成 C，需要（1）天【2 人•天/2 人=1 天】
- C 结束后，再投入（2）个 SD 人员完成 D，需要（2）天【4 人•天/2 人=2 天】
- C 结束后，再投入（3）个 SC 人员完成（F），需要（1）天【3 人•天/3 人=1 天】（注意，为什么是做 F 活动呢？可以根据题目倒推出来，因为只有 F 没有在问题 1 的题干中列出）
- D 结束后，投入 SD 完成 B。【需要 3 人•天/2 人=2 天，注意题干上有说明 “所有的工作都按照整天计算”，所以 1 天干不完只能算 2 天，下同】
- C、D 结束后，投入（3）个 SC 完成 G，需要（3）天【8 人•天/3 天=3 天，2 天干不完算 3 天】
- G 结束后，投入（3）个 SC 完成 E，需要 1 天【3 人•天/3 人=1 天】
- E、F、 G 完成后，投入 1 个 SA 完成 H，需要 2 天。
- 项目总工期为（13 ）天。【具体计算参见下述第三步解释，考试时直接按格子答即可，不需要在答题纸上画图分析】

【注意】因为根据题干意思，活动因为资源限制，不能并行执行，所以是尽可能投入最大资源尽快去完成活动，再做后序活动。而且后面的题干上的也有提示，如： “G 结束后，投入（ ）个 SC 完成 E，需要 1 天。”这里，肯定是填 3 个 SC 才可能 1 天完成 E，也就是全部投入。

第三步，根据第一步中的单代号图和第二步中的活动安排，我们就不难画出如下时标网络图求出总工期（用单代号判断活动位置，用第二步活动安排次序，考试时答题纸上不用画图）：



【注：上述三根红虚线不是真正的活动依赖关系，而是代表资源平衡后活动执行的顺序，从左到右：
1.C 结束后，投入 2 个 SD 人员完成 D，2 天；
2.D 结束后，投入 SD 完成 B，2 天
3.G 结束后，投入 3 个 SC 完成 E，1 天】
这个题目比较难，大家做个了解就行。这种题型考得很少。

【问题 2】7 分
假设现在市场上一名 SA 每天的成本为 500 元，一名 SD 每天的成本为 500 元，一名 SC 每天的成本为 600 元，项目要压缩至 10 天完成。
（1）则应增加什么类型的资源?增加多少?
【答案】
SA 增加 1 名即可，这样可以把 A 活动从 4 天压缩到 2 天，H 活动 2 天压缩到 1 天，共压缩了 3 天。
（2）项目成本增加还是减少?增加或减少多少?（请给出简要计算步骤）
【答案】
原成本：SA1*500*13+SD2*500*13+SC3*600*13=6500+13000+23400=42900
压缩到 10 后的成本：SA2*500*10+ SD2*500*10+SC3*600*10=38000
成本节约了 4900 元。
【注意：因为题干有说明所有人员都在项目开始就进入项目，直到项目结束才能离开，所以其成本都要算全部工期时间】

【问题 3】6 分
请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）：
（1）活动资源估算过程同费用估算过程紧密相关，外地施工团队聘用熟悉本地相关法规的咨询人员的成本不属于活动资源估算的范畴，只属于项目的成本部分。（×）
解析：聘用人员，也要列入活动资源估算
（2）制定综合资源日历属于活动资源估算过程的一部分，一般只包括资源的有无，而不包括人力资源的能力和技能。（×）
解析：资源日历表明资源（人、设备等）的工作班次，不是资源的有无。
（3）项目变更造成项目延期，应在变更确认时发布，而非在交付前发布。（√）

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内
【说明】

A 公司是一家为快消行业提供 APP 开发解决方案的软件企业。项目经理范工承接了一个开发鲜花配送 APP 的项目，项目需求非常明确， 此前 A 公司承接过一个类似的项目，做得很成功，项目结束后人员已经分派到其他项目组。经过认真考虑反复论证后范工决定采用虚拟团队方式搭建项目组，项目架构师由一位脚踝骨折正在家修养的资深工程师担任，开发团队依据项目模块的技术特点分别选择了西安和南京的两个有经验的项目小组，测试交给了美国旧企山分部的印度籍测试员 Lisa，其他成员均在北京总部的公司内部选拔。项目经理范工编制了人力资源管理计划并下发给每个成员以便他们了解自己的工作任务和进度安排。

项目刚进入设计阶段，开发团队在 APP 的测试部署方式和时间上与 Lisa 发生了争执，南京开发团队没有跟项目经理范工沟通就直接将问题汇报给了当地的执行总经理王总。王总批评了范工，范工虽然觉得非常委屈，但还是立即召集了包括架构师在内的相关人员召开紧急电话会议。会上多方言辞激烈，终于确定了一套开发团队和测试团队都觉得可行的部署方案。

【问题 1】（6 分）

结合案例，请从项目团队管理的角度说明本项目采用虚拟团队形式的利与弊。

【问题 2】（5 分）

请简述项目人力资源管理计划的内容和主要的输入输出。

【问题 3】（2 分）

请将下面（1）~（2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

结合案例，A 公司范工带领的项目团队已经度过了项目团队建设的（1）阶段，正在经历震荡阶段的考验，即将步入（2）阶段。

【问题 4】（8 分）

请简述项目冲突的特点和解决的方法。结合案例，你认为项目经理范工采用了哪种方法?

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

结合案例，请从项目团队管理的角度说明本项目采用虚拟团队形式的利与弊。

【答案】

虚拟团队（Virtual Teams）的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行。

虚拟团队形式的利：

•在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队。

•为项目团队增加特殊技能，即使相应的专家不在同一地理区域。

•将在家办公的员工纳入团队。

•在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队。

•将行动不便者或残疾人纳入团队。

•执行那些原本会因差旅费用过高而被否决的项目。

虚拟团队形式的弊：

虚拟团队也有一些缺点，例如，可能产生误解，有孤立感，团队成员之间难以分享知识和经验，采用通信技术的成本。

在虚拟团队的环境中，沟通规划变得尤为重要。项目管理团队需要花更多时间，来设定明确的期望，促进沟通，制定冲突解决方法，召集人员参与决策，理解文化差异， 以及共享成功喜悦。

【问题 2】（5 分）

请简述项目人力资源管理计划的内容和主要的输入输出。

【答案】

一、人力资源计划的内容:1、角色和职责；2、项目组织图；3、人员配备管理计划

二、主要的输入输出包括：输入：项目管理计划、活动资源需求、事业环境因素、组织过程资产；输出：

人力资源管理计划

【问题 3】（2 分）
请将下面（1）~（2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
结合案例，A 公司范工带领的项目团队已经度过了项目团队建设的（1）阶段，正在经历震荡阶段的考验，即将步入（2）阶段。
【答案】
（1）形成
（2）规范

【问题 4】（8 分）
请简述项目冲突的特点和解决的方法。结合案例，你认为项目经理范工采用了哪种方法?
【答案】
一、冲突的特点：
① 冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。
② 冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。
③ 应公开地处理冲突。
④ 冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。
⑤ 冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去。
二、解决的办法：
1 .撤退/回避
2.缓和/包容
3.妥协/调解
4 .强迫/命令
5 .合作/解决问题
三、范工采用了“合作/解决问题”的方法。

2018 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

2018 年 1 月，某系统集成公司中标本市某地铁线路的列车乘客信息系统项目，内容包括地铁公司运营中心节目播放控制软件、地铁列车节目接收软件以及服务器、播放终端等硬件设施的搭建工作。

公司任命小陈为项目经理，并从各部门抽掉了经验丰富的工程师组成项目团队。小陈依据过去多年从事会议场所多媒体播控系统的经验，自己编写了项目范围说明书，并依此创建了 WBS 和 WBS 词典，形成了项目范围基准。在项目实施过程中，由于与供应解码设备的厂商发生合同纠纷，项目组不得不重新寻找新的合作厂商，并针对新的解码设备，全新开发接口软件，致使项目工期拖延。客户针对播放控制软件，要求增加断点续传的功能，开发人员认为工作量不大就自行增加了该功能。项目测试时，小陈发现与之前做的项目不同，地铁运行时数据是通过车地无线网络传输，带宽有限，网络丢包现象严重，导致视频节目播放时，经常卡顿，马赛克现象严重，究其原因发现是 WBS 中解决该问题的软件模块没有开发。验收时，客户对项目执行情况很不满意，小陈觉得客户吹毛求疵与客户发生争执，导致客户向公司高层投诉。

【问题 1】（10 分）

结合案列，请分析该项目在范围管理方面存在哪些问题？

【问题 2】（6 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理之外，还存在哪些问题？

【问题 3】（5 分）

分解是一种将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的技术，请指出要将整个项目分解为工作包，需要开展哪些主要活动？

【问题 4】（4 分）

从候选答案中选择四个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内（所选答案多余四个该题的 0 分）。

规划范围管理过程的输入是（）。

A、需求管理计划
B、 项目章程
C、项目范围说明书
D、经验教训知识库
E、项目管理计划
F、工作绩效数据
G、人事管理制度

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

结合案列，请分析该项目在范围管理方面存在哪些问题？

【答案】

•没有制定范围管理计划和需求管理计划
•没做好需求收集、分析、调研等工作
•没有做好需求跟踪工作
•不能仅依据过去经验来编写现在项目的范围说明书等工作
•项目范围说明书内容不全面或者项目范围定义不充分
•项目范围说明书不应由项目经理一人来编写
•WBS 及范围基准应让项目团队和所有关键干系人一起来创建，而不是项目经理创建，导致工作遗漏

•项目范围基准未经评审和审批
•缺少范围确认等环节，项目成果等没有得到用户的正式确认和接受
•范围变更没有规范的变更控制流程
•项目变更实施前没有及时变更合同
•变更结果没有得到客户的确认
•未做好范围控制工作，对范围管理中的偏差和问题进行及时纠正

【问题 2】（6 分）
结合案例，请分析该项目在范围管理之外，还存在哪些问题？
【答案】
•没有做好项目整体管理，缺乏整体的计划安排和整体监控和变更管理
•没有做好进度管理，未编制进度计划、进度控制也存在问题等
•没有做好质量规划和质量控制，导致质量问题频发
•小陈做为项目经理有技术经验，但缺乏项目管理经验，没有做好管理工作
•未做好沟通工作，导致客户不满，甚至还同客户争执，导致投诉
•没有做好项目风险管理，导致项目出现各种意外，只能被动应对
•未做好供应解码设备厂商的管理，未做好供应商审查和合同绩效审查和沟通
•没有做好干系人管理，未能充分分析干系人的期望和要求
【从范围之外的其他领域来考虑】

【问题 3】（5 分）
分解是一种将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的技术，请指出要将整个项目分解为工作包，需要开展哪些主要活动？
【答案】把整个项目的工作分解为工作包，一般包括下列活动：
•识别和分析可交付成果及相关工作。
•确定 WBS 的结构和编排方法。
•自上而下逐层细化分解。
•为 WBS 组件制定和分配标识编码。
•核实可交付成果分解的程度是恰当的。

【问题 4】（4 分）
从候选答案中选择四个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内（所选答案多余四个该题的 0 分）。
规划范围管理过程的输入是（）。

A、需求管理计划
C、 项目章程
C、项目范围说明书
D、经验教训知识库
E、项目管理计划
F、工作绩效数据
G、人事管理制度

【答案】B、D、E、G。
其中 D 属于组织过程资产，G 属于事业环境因素。

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统项目包含如下是个活动。各活动的历时，活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	
B	5	A
C	2	B、D
D	6	A
E	3	C、G
F	3	A
G	4	F
H	4	E
I	5	E
J	3	H、I

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（9 分）

（1）请给出该项目的关键路径和总工期。

（2）请给出活动 E、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 2】（5 分）

在项目开始前，客户希望将项目工期压缩为 19 天，并愿意承担所发生的所有额外费用。经过对各项活动的测算发现，只有活动 B、D、I 有可能缩短工期，其余活动无法缩短工期。活动 B、D、I 最多可缩短的天数以及额外费用入下：

活动名称	最多可缩短的天数	每缩短一天需要增加的额外费用（元）
B	2	2000
D	3	2500
I	3	3000

在此要求下，请给出费用最少的工期压缩方案及其额外增加的费用。

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）~（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目活动之间的依赖关系分为四种：

（1）是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。

（2）是基于具体应用领域的最佳实践或者基于项目的某种特殊性质而设定，即便还有其他顺序可以选用，但项目团队仍缺省按照此种特殊的顺序安排活动。

（3）是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。

（4）是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

【问题 4】（9 分）

假设该项目的总预算为 20 万元，其中包含 2 万元管理储备和 2 万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为应完成工作的 60%，此时的 PV 为 12 万元，实际花费为 10 万元。

（1）请计算该项目的 BAC。

（2）请计算当前点的 EV、CV、SV。

（3）在当前绩效情况下，请计算该项目的完工尚需估算 ETC。

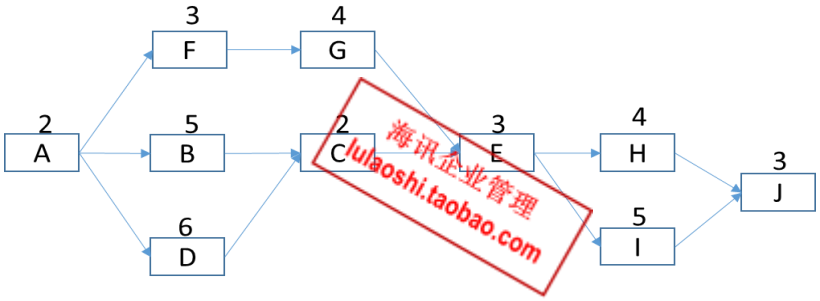
【参考答案】

【问题 1】（9 分）

（1）请给出该项目的关键路径和总工期。

（2）请给出活动 E、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

【答案】根据题目画出单代号图如下（题目没要求，不需画在答题卡上）：



求得关键路径：A-D-C-E-I-J，工期为 21 天

活动 E 在关键路径上，总浮动时间和自由浮动时间为 0；

活动 G 的总浮动时间为 1（工期 21-G 所在最长路径 20），自由浮动时间为 1（不需画七格图，可以看图推导出 G 活动最早完成为 9【2+3+4】，E 活动最早开始为 10【2+6+2】，10-9=1）

【问题 2】（5 分）

在项目开始前，客户希望将项目工期压缩为 19 天，并愿意承担所发生的所有额外费用。经过对各项活动的测算发现，只有活动 B、D、I 有可能缩短工期，其余活动无法缩短工期。活动 B、D、I 最多可缩短的天数以及额外费用入下：

活动名称	最多可缩短的天数	每缩短一天需要增加的额外费用（元）
B	2	2000
D	3	2500
I	3	3000

在此要求下，请给出费用最少的工期压缩方案及其额外增加的费用。

【答案】

压缩原则：优先关键路径上的活动、费用最小的活动。先选 D 活动，初步看 D 直接压 2 天也不能满足要求（有次关键路径 20 天），所在 D 先压一天：

AFGEHJ=2+3+4+3+4+3=19

AFGEIJ=2+3+4+3+5+3=20

ABCEHJ=2+5+2+3+4+3=19

ABCEIJ=2+5+2+3+5+3=20

ADCEHJ=2+6+2+3+4+3=20-1=19

ADCEIJ=2+6+2+3+5+3=21-1=20

然后再压 I 活动：

AFGEHJ=2+3+4+3+4+3=19

AFGEIJ=2+3+4+3+5+3=20-1=19

ABCEHJ=2+5+2+3+4+3=19

ABCEIJ=2+5+2+3+5+3=20-1=19

ADCEHJ=2+6+2+3+4+3=20-1=19（这个是压 D 活动的）

ADCEIJ=2+6+2+3+5+3=21-1=20-1=19

已经满足要求了，所以最少工期压缩方案为：D 压一天，I 压一天。额外增加的费用为：5500 元。

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）~（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目活动之间的依赖关系分为四种：

（1）是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。

（2）是基于具体应用领域的最佳实践或者基于项目的某种特殊性质而设定，即便还有其他顺序可以选用，但项目团队仍缺省按照此种特殊的顺序安排活动。

（3）是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。

（4）是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

【答案】

（1）强制性依赖关系；

（2）选择性依赖关系；

（3）外部依赖关系；

（4）内部依赖关系。

【问题 4】（9 分）

假设该项目的总预算为 20 万元，其中包含 2 万元管理储备和 2 万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为应完成工作的 60%，此时的 PV 为 12 万元，实际花费为 10 万元。

（1）请计算该项目的 BAC。

（2）请计算当前点的 EV、CV、SV。

（3）在当前绩效情况下，请计算该项目的完工尚需估算 ETC。

【答案】

（1）BAC=20-2=18 万元。BAC 不包括管理储备 2 万元。

（2）EV=12*60%=7.2 万元（注意题目说是实际完成的工作量**仅为应完成工作的 60%，**这个应完工作是指当前的 PV，而不是总的 BAC）；CV=EV-AC=7.2-10=-2.8 万元；SV=EV-PV=7.2-12=-4.8 万元。

（3）按当前绩效，则是一种趋势，ETC=（BAC-EV）/CPI=（18-7.2）/（7.2/10）=15 万元。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1-问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司准备研发一款手机无线充电器，项目启动时间为 2018 年 1 月，项目整体交付时间为 2018 年 6 月，按照资源配置和专业分工，公司将项目初步拆为 7 个子项目，其中，项目 A-C 负责产品主体研发和生产，项目 E 和 F 关注产品规格和外观设计，项目 D 负责技术攻关，项目 G 关注功能性附件。

2018 年 2 月，核心芯片采购遇到困难，为了不影响整体进度，又单独成立了 H 组负责研究可替代芯片的选型和采购。

同时公司专门成立了副总经理牵头的协调小组负责管理这 8 个启动时间不一、关键节点不一却又内部互有关联的项目。

【问题 1】（9 分）

（1）请简述项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念。

（2）结合案例，分析该项目适合用哪种方式进行管理，并简述理由

【问题 2】（6）

结合案例，从变更、计划、监控三个属性上阐述项目组 A 的项目经理与协调小组职责的差异。

【问题 3】（3 分）

请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）

项目组合治理管理包括：指定项目组合管理计划、（1）、（2）、（3）和执行项目组合监督 5 个子过程。

A、 定义项目组合

B、 分配项目组和资源

C、 优化项目组合

D、 批准项目组合

E、 制定项目组合预算

【问题 4】（5 分）

请判断以下描述是否正确（填写在答题纸对应栏内，正确的选项填写“ √ ”，不正确的选项填写“ × ”）；

（1）项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的意义。（ ）

（2）项目集目标可以是短期的，也可以是长期的，可以是定性的，也可以是定量可管理的。（ ）
（3）为了获得有效资源，组织应该为每个项目集提前分配固定的资源池。（ ）
（4）可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。（ ）
（5）项目集管理过程中，增加了绩效域这一新概念，重点关注项目集的战略、构建和治理等方面。（ ）

【参考答案】
【问题 1】（9 分）
（1）请简述项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念。
【答案】
项目管理：就是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中，以达到项目的要求。
项目集管理就是在项目集中应用知识、技能、工具和技术来满足项目集的要求，获得分别管理各项目集组件所无法实现的收益和控制。它包括对多个组件进行组合调整，以便于以优化或整合的成本、进度和工作来实现项目集目标。
项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。组织为了实现自身的愿景、使命和价值目标，遵循一系列相互关联的过程，对项目组合中的模块进行评价、选择以及设定优先级，以便将内部有限的资源以最佳方式分配给项目组合。

（2）结合案例，分析该项目适合用哪种方式进行管理，并简述理由
【答案】应适用用项目集管理方式进行管理。因为各子项目之前内部互有关联，相互依赖，其中一个子项目失败就会导致整体项目出问题，所以应采用项目集的方式进行管理。以保证分别管理各子项目所无法实现的收益和控制。

【问题 2】（6）
结合案例，从变更、计划、监控三个属性上阐述项目组 A 的项目经理与协调小组职责的差异。
【答案】

	项目组 A 的项目经理	协调小组
变更	尽量让变更最小化，对项目变更的管理和控制	要预测并拥抱变化，在必要时接受和适应变更，优化效益实现
计划	为交付物提供详细的项目计划	为详细的项目计划提供高层指导
监控	监控产生项目交付物任务和工和	在治理框架下，监控项目工作

参见高级教材第三版 P581。

【问题 3】（3 分）
请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）
项目组合治理管理包括：指定项目组合管理计划、（1）、（2）、（3）和执行项目组合监督 5 个子过程。
A、 定义项目组合
B、 分配项目组和资源
C、 优化项目组合
D、 批准项目组合
E、 制定项目组合预算
【答案】（1）、A（2）、C（3）D
参见高级教材第三版 P589。

【问题 4】（5 分）
请判断以下描述是否正确（填写在答题纸对应栏内，正确的选项填写“ √ ”，不正确的选项填写“ × ”）；

（1）项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的意义。（√）
【答案】正确。高级教材第三版 P562：项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义。
（2）项目集目标可以是短期的，也可以是长期的，可以是定性的，也可以是定量可管理的。（×）
【答案】错误。高级教材第三版 P565：目标可以是短期的，也可以是长期的，但是必须是具体的和可量化的，以及可管理的。
（3）为了获得有效资源，组织应该为每个项目集提前分配固定的资源池。（×）
【答案】错误。高级教材第三版 P571：对于不同的项目集对资源需求方面的要求不同，对资源池的需求也存在差异，因此就需要各项目集根据自身不同的特点来组建项目集层面的资源池。不是组织分配固定的。
（4）可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。（√）
【答案】正确。高级教材第三版 P572：项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程。
（5）项目集管理过程中，增加了绩效域这一新概念，重点关注项目集的战略、构建和治理等方面。（√）
【答案】正确。高级教材第三版 P575，20.5：在项目集管理过程中，增加了绩效域这一新的概念，强调在项目集管理之上，对项目集层面的战略、构建和治理等方面的关注。

2019 年上半年

试题一

A 公司中标某金融机构甲方位于北京的数据中心运行维护项目，并签署了运维合同。合同明确了运维对象包括服务器，存储及网络等设备，并约定：核心系统备件四小时到场；非核心系统备件 24 小时到场；80%以上备件需满足上述时效承诺，否则视为违约。

A 公司任命小张担任该项目的项目经理，为了确保满足服务承诺，小张在北京建立了备件库，招聘了专职备件管理员及库房管理员，考虑到备件成本较高，无法将服务器、存储和网络设备的所有备件都进行储备，备件管理员选择了一些价格较低的备件列入《备件采购清单》，并经小张批准后交给了采购部。随后，采购部通过网站搜索发现 B 公司能够提供项目所需全部备件且价格较低，于是确定 B 公司作为备件供应商并签署了备件采购合同。

项目实施三个月后，甲方向公司投诉，一是部分核心系统备件未能按时到场，二是部分备件加电异常，虽然补发了备件，但是影响了系统正常运行。

针对备件未能按时到场的问题，小张通过现场工程师了解到：一是部分核心系统备件没有储备；二是部分备件在库存信息中显示有库存，但调取时却找不到。为此需要临时从 B 公司采购，延误了备件到场时间。

针对备件加电异常的问题，小张召集采购部、库房管理员、B 公司召开沟通会议，库房管理员认为 B 公司提供的备件质量存在严重问题，但无法提供相应证据。B 公司则认为，供货没有问题，是库房环境问题导致备件异常，因为 B 公司人员送备件到库房时曾多次发现库房温度、湿度超标。采购部人员观点与库房管理员一致，原因是采购部通过查询政府采购网等多家网站发现，B 公司去年存在多项失信行为记录，大家各执一词，会议无法达成共识。

【问题 1】5 分

请说明采购管理的主要步骤。

【问题 2】12 分

结合案例，请指出，该项目采购管理中存在的问题。

【问题 3】3 分

请简述采购货物入库的三个条件。

【问题 4】7 分

请将下面（1）~（7）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

供应商选择的三大主要因素是供应商的（1）、（2）、和（3）。

经进货验证确定为不合格的产品，应采取的处理包括退货、（4）和（5）。

采购需求通常包括标的物的配置、性能、数量、服务等，其中（6）和（7）最为关键。

【参考答案】

【问题 1】5 分

请说明采购管理的主要步骤。

【答案】

项目采购管理的主要过程包括编制采购计划、实施采购、控制采购、结束采购等 4 个过程，细化来讲包含如下步骤：

1.需求确定与采购计划的制订

2.供应商的搜寻与分析

3.定价

4.拟定并发出定单

5.定单的跟踪和跟催

6.验收和收货

7.开票和支付货款
8.记录管理

【问题 2】12 分
结合案例，请指出，该项目采购管理中存在的问题。
【答案】
1.没有做好规划采购工作，未制定合理的采购管理计划、供方选择标准等。
2.没有没有编写采购工作说明书，未提前列明采购货物的质量等级、标准要求等。
3.在实施采购过程中，仅凭价格低就选择卖方，未综合评价卖方综合情况，采购流程制度不规范。
4.采购过程项目经理未重视采购管理，未说明采购备件的要求和参与采购过程监管。
5.未将项目的进度与采购货物的时间进行综合考虑。
6.库存规划不合理，未储备采购核心系统备件
7.库存管理混乱，库存信息未能反映真实情况。
8.仓库环境可能存在问题，这样会导致仓库中的备件被损毁。
9.未及时做好货物验收工作，进入现场才被甲方发现备件加电异常。
10.未做好控制采购工作，应及时监控卖方绩效，有问题要及时纠偏，而不是等到临近交货或交货时才发现问题。
11.未记录好采购过程中的相关采购文档和往来凭证，出问题难以找证据。
12.可能未在合同中规定交付验收标准、要求，或规定不合理，导致各种争议。
13.合同中未规定索赔和违约条款，无法进行有效合同管理
14.沟通存在问题，应充分做好会前准备工作，做好会议引导。

【问题 3】3 分
请简述采购货物入库的三个条件。
【答案】采购货物入库的三个条件：
1.采购产品验证完毕后，检验合格的产品，《进货检验记录单》作为办理入库的条件之一。
2.库房核对采购设备对应项目准确无误，作为办理入库条件之二。
3.供应商提供的运货单或者到货证明，作为办理入库条件之三。

【问题 4】7 分
请将下面（1）~（7）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
供应商选择的三大主要因素是供应商的（1）、（2）、和（3）。
经进货验证确定为不合格的产品，应采取的处理包括退货、（4）和（5）。
采购需求通常包括标的物的配置、性能、数量、服务等，其中（6）和（7）最为关键。
【答案】（1）产品价格、（2）质量、（3）服务；
（4）调换、（5）降级改作他用（需主管领导批准，并在相关部门备案）
（6）配置、（7）性能

试题二【计算题】

某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A、B 两个模块的开发测试。项目经理创建了项目的 WBS（见下表），估算了资源、工期，项目人力资源成本是 1000 元/人天。

活动	人数安排	预计完成工作量（人天）
模块 A 开发	8	48
模块 A 单元测试	1	4

模块 A 修复	8	8
模块 A 回归测试	1	3
模块 B 开发	8	80
模块 B 单元测试	1	3
模块 B 修复	10	10
模块 B 回归测试	1	2
A、B 接口测试	1	2
A、B 联调	2	4

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】7 分

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。

【问题 2】10 分

项目开展 11 天后，阶段评审发现：模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试工作还没有开始：模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

（1）请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。

（2）按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC（写出计算过程，计算结果精确到个位）。

【问题 3】6 分

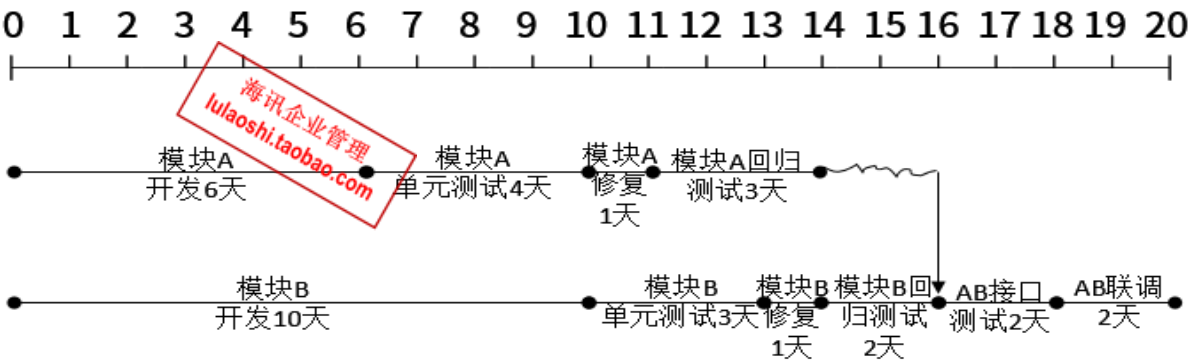
基于问题二，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工？

【参考答案】

【问题 1】7 分

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。

【答案】



最短工期为 20 天。

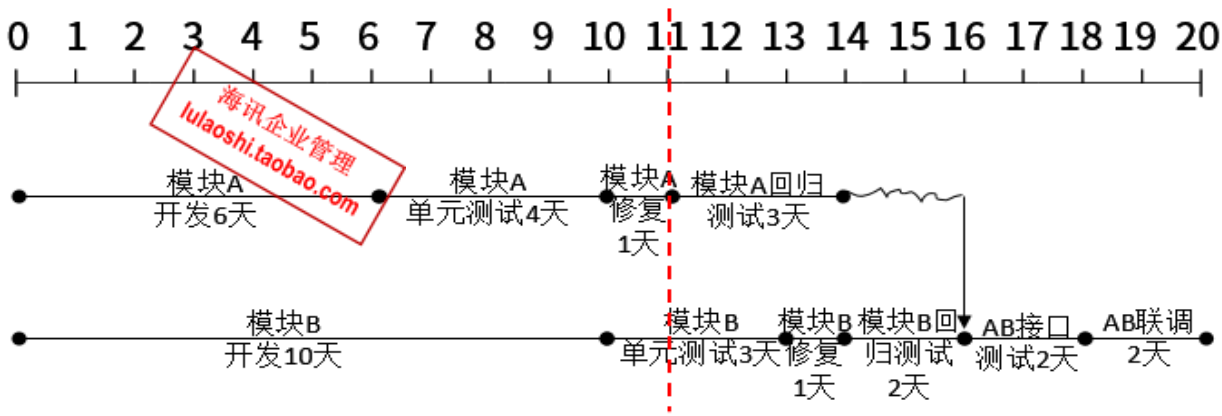
注意各活动历时为工作量/人数安排。

【问题 2】10 分

项目开展 11 天后，阶段评审发现：模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试工作还没有开始：模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

（1）请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。

【答案】在第 11 天的节点上画上监控线：



得：

PV=A 开发+A 单元测试+A 修复+B 开发+1/3B 单元测试

=6*8*1000+4*1*1000+1*8*1000+10*8*1000+1*1*1000=48000+4000+8000+80000+1000

=141000 元

EV= A 开发+ A 单元测试+1/2A 修复+ B 开发=48000+4000+4000+80000=136000 元。

AC=180000 元

CV=EV-AC=136000-180000=-44000 元

SV=EV-PV=136000-141000=-5000 元

当前项目进度落后，成本超支。

（2）按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC（写出计算过程，计算结果精确到个位）。

【答案】

按照当前绩效继续进行，是典型情况：

ETC=（BAC-EV）/CPI=（164000-136000）/（136000/180000）=37059 元。

【问题 3】6 分

基于问题二，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工？

【答案】

•在保证质量的情况下快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

•使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

•在批准的情况下，适当减小活动范围或降低活动要求；

•通过改进方法或技术提高生产效率。

•加强质量管理，及时发现问题：减少返工，从而缩短工期。

•灵活调动和安排人员，提高资源使用效率，降低成本，追赶进度。

试题三

2018 年 7 月某信息系统公司中标当地司法部门语音转写项目，任命小陈为项目经理。小陈组建了项目组，制定了项目范围说明书，并获得了客户确认。为了激励成员，小陈向公司申请了项目奖金。项目进行过程中，小陈发现人员紧张，请来在读研究生小张协助软件研发工作，并对其进行了培训。项目组成员如下：

序号	姓名	职责	备注
1	小陈	项目经理	技术能力强，具有多年研发经验
2	小胡	软件架构设计	多年软件研发工作经验，责任心强，做事积极热情，希望承担更多工

			作
3	小万	软件工程师	多年软件研发工作经验，单身，需要更多认同感
4	小张	软件工程师	在读研究生，勤工俭学
5	小李	算法工程师	业内专家，收入高，喜欢享受生活
6	小王	界面美工设计	刚毕业大学生，希望多从项目中学习到一些东西，并在公司立足

软件开发完成后，小陈找到公司办公室职员小侯帮助进行软件测试。小侯普通话不标准，测试发现语音识别率不高，小李认为原因是程序架构不合理，小胡则认为是算法存在问题，双方争论不休。小陈认为这是正常的工作状态，未作干预。项目组成员间气氛日趋紧张，士气低落。

【问题 1】（6 分）

请结合项目范围管理和人力资源管理知识，总结项目经理在该项目中做得恰当与不恰当的地方。

【问题 2】（10 分）

如果你是项目经理，请分析表中的其他项目成员处于马斯洛需求层次理论的哪一层，并给出相应的激励措施。

【问题 3】（5 分）

请简述团队成员发生冲突后，有哪些冲突解决办法？

【问题 4】（4 分）

在人力资源管理工具中，属于 X 理论的有_____（将选项编号填入答题纸对应栏内）

A、人们天生反对改革

B、在适当的条件下，人们愿意主动承担责任

C、工作动机就是为了获得经济报酬

D、人生来就以自我为中心

E、人们能够自我确定目标、自我指挥、自我控制

F、注重满足员工的生理需求和安全需求

G、大多数人具有一定的想象力和创造力

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

请结合项目范围管理和人力资源管理知识，总结项目经理在该项目中做得恰当与不恰当的地方。

【答案】

一、恰当的地方：

1.重视范围管理，制定了范围说明书，并获得客户确认，为范围工作打好基础

2.重视团队建设，提前规划和申请了项目奖金

3.及时应对了人员紧张的问题，并重视培训工作，对新成员进行培训

二、不恰当地方：

1.可能未制定好验收标准和相关质量标准

2.未制定人力资源管理计划，提前进行综合人力规划，做好人员配备管理等

3.未安排专门的测试人员，测试人员及工作安排太随意，不重视测试工作

4.未做好冲突管理和团队管理，导致成员间气氛日趋紧张，士气低落

【问题 2】（10 分）

如果你是项目经理，请分析表中的其他项目成员处于马斯洛需求层次理论的哪一层，并给出相应的激励措施。

【答案】

姓名	需求层次	措施
小胡	受尊重	荣誉性的奖励，形象、地位的提升，颁发奖章，作为导师培训别人
小万	社交需求	定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等
小张	生理需求	员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金

腾讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

小李	自我实现	给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与公司的管理会议等。
小王	安全需求	养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。

【问题 3】（5 分）
请简述团队成员发生冲突后，有哪些冲突解决办法？
【答案】
1.撤退/回避。从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。
2.缓和/包容。强调一致、淡化分歧（甚至否认冲突的存在）；为维持和谐与关系而单方面退让一步。
3.妥协/调解为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案。
4.强迫/命令。以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题。
5.合作/解决问题。综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺。这是冲突双方最理想的结果。

【问题 4】（4 分）
在人力资源管理工具中，属于 X 理论的有_____（将选项编号填入答题纸对应栏内）
A、人们天生反对改革
B、在适当的条件下，人们愿意主动承担责任
C、工作动机就是为了获得经济报酬
D、人生来就以自我为中心
E、人们能够自我确定目标、自我指挥、自我控制
F、注重满足员工的生理需求和安全需求
G、大多数人具有一定的想象力和创造力
【答案】A C D F

2019 年下半年

试题一

2019 年 3 月，某公司中标当地轨道交通的车载广播系统项目，主要为地铁列车提供车 载广播、报警、对讲及电子地图系统。公司任命具有丰富经验的老王担任项目经理。老王从各部门抽调人员成立了项目组，安排质量部的老杨负责质量工作。

根据甲方提出的技术要求，结合公司质量管理手册、程序文件和作业文件，老杨编制了《项目质量计划书》、《项目验收规范》等质量文件，组织人员对《项目质量计划书》等文件进行了评审，并对项目组成员进行了质量管理培训。项目实施过程中，按照《项目质量计划书》，老杨组织相关人员定期对项目进行检查并跟踪改进情况。

系统调试过程中，调试人员发现某电路板会导致系统运行出现严重的错误，立即向项目经理进行汇报。老王找到负责该电路设计的人员，要求其对系统出现的 Bug 进行原因分析，找到问题根源，若需要修改设计，对电路的缺陷设计进行更正，填写设计更改单，并进行评审。

经过分析并评审通过后，相关人员实施更改并升级了电路图版本。经验证，系统运行正常。工程样机生产出来后，根据项目技术条件，对产品进行型式试验和例行试验。在产品进行电磁兼容试验时，某指标不符合要求，项目人员分析原因后进行了整改，重新试验并顺利通过。

验收前，老杨对照《项目验收规范》，对系统功能及性能进行确认，并由质量部门开具了合格证，系统最终上线，经过一个月的试运行，客户反馈以下问题：

序号	故障时间	位置	客户反馈问题	故障定位
1	2019.6.13	1 客室	接通司机室没声音	报警器
2	2019.6.16	3 客室	接通客室没声音	报警器
3	2019.6.18	5 客室	呼不通	报警器
4	2019.6.20	5 客室	黑屏	电子地图
5	2019.6.24	5 客室	呼叫灯不亮	报警器
6	2019.6.25	司机室	监听声音小	监听扬声器
7	2019.6.25	2 客室	接通客室时没声音	报警器
8	2019.6.27	司机室	监听声音小	监听扬声器
9	2019.6.28	4 客室	接通司机室没声音	报警器
10	2019.7.2	司机室	对讲机无声音	对讲装置
11	2019.7.4	司机室	监听声音小	监听扬声器
12	2019.7.4	2 客室	接通司机室没声音	报警器
13	2019.7.6	1 客室	广播声音小	广播主机
14	2019.7.10	2 客室	黑屏	电子地图
15	2019.7.13	6 客室	呼不通	报警器

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

项目组针对试运行出现的问题进行了更改。

【问题 1】（6 分）

将案例中实际应用的质量管理措施分类填入答题纸对应表格。

【问题 2 】（8 分）

（1）请简述帕累托分析原理。

（2）根据试运行期间用户反馈的问题记录，请应用帕累托原理分析造成系统故障的主要原因，并指出解决系统故障的优先级。

【问题 3 】（11 分）

（1）写出一致性成本和非一致性成本的定义。

（2）请分析案例中发生的成本哪些属于一致性成本，哪些属于非一致性成本。

【参考答案】

【答案】

过程	质量管理措施
规划质量管理	识别并记录质量要求，制定了《项目质量计划书》；用了质量成本（提前培训）、实验设计（调试）等措施
质量保证	质量审计（定期检查跟踪）、过程分析、根本原因分析
质量控制	检查及测试、检查表、审查已经批准的变更请求

【问题 2 】（8 分）

（1）请简述帕累托分析原理。

【答案】

帕累托分析也称为二八原理，即百分之八十的问题往往是百分之二十的原因所造成的。也是就说那些数量较小的原因往往是造成绝大多数问题或缺陷的最主要原因。帕累托图有助于我们在繁杂的原因中尽快找到和理清主要问题，集中资源解决主要问题，防止在复杂的情况中出现分不清主次，眉毛胡子一把抓的情况。

（2）根据试运行期间用户反馈的问题记录，请应用帕累托原理分析造成系统故障的主要原因，并指出解决系统故障的优先级。

【答案】

可以对客户反馈问题对应的故障定位进行计数统计可得：

故障定位	反馈问题	出现次数
报警器	没声音、呼不通、灯不亮	8 次
监听扬声器	监听声音小	3 次
电子地图	黑屏	2 次
广播主机	广播声音小	1 次
对讲装置	对讲机无声音	1 次
合计		15 次

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

根据上表我们可以看出，报警器和监听扬声器出问题是造成系统故障的主要原因，占了 11 次，约 73%。

解决系统故障的优先级：

1.报警器

2.监听扬声器

3.电子地图

4.广播主机

5.对讲装置

【问题 3 】（11 分）

（1）写出一致性成本和非一致性成本的定义。

【答案】

一致性成本定义：为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求付出的成本，包括预防成本和评价成本。

非一致性成本定义：因产品、可交付成果或服务与需求或期望不一致、未达到要求而导致的相关成本，包括内部失败成本和外部失败成本。

（2）请分析案例中发生的成本哪些属于一致性成本，哪些属于非一致性成本。

【答案】

一致性成本包括：培训、流程、文档化、测试、检查

非一致性成本包括：返工、废品；客户发现产生的责任、保修成本

【卢老师点评】这种出题方式以往是很少见的，这种对具体问题进行详细剖析和解决分析，是非常好的案例题，令人印象深刻。这次的高级案例分析题总体出得都比较好，更偏重于实际场景和具体问题的解决，对我们后续的学习也提出更高的要求。要求我们在学习时，不能仅死记硬背一些教材上的基本概念和知识点，我们更要结合实际去理解，知道理论在实际中如何去灵活应用。

试题二【计算题】

某公司完成一个工期为 10 周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务。项目经理制定了成本预算表（如表 1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况（如表 2、 表 3 ）

表 1 计划预算表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

表 2 实际成本表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

表 3 任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

【问题 1】 （5 分）

项目执行到了第 6 周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

【问题 2】 （14 分）

（1）经分析任务 C 的成本偏差是非典型，而 D 的偏差是典型的。针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值（EAC）。

（2）判断项目当前的绩效情况。

【问题 3 】（6 分）

针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

【参考答案】

【问题 1】（5 分）

项目执行到了第 6 周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

【答案】

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	9	15	30							
B		10	25	50						
C				2	4	16				
D					4	8				
E										
合计	9	25	55	52	8	24				

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

解析说明：预算是按时间分段的，所以计算 EV 时是按表 1 中计划价值总数乘对应周数的百分比。不过注意，每个活动的 EV 是活动 6 周内最终的值，而不是各周相加，即：

A 活动 EV=30

B 活动 EV=50

C 活动 EV=16

D 活动 EV=8

【问题 2】（14 分）

（1）经分析任务 C 的成本偏差是非典型，而 D 的偏差是典型的。针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值（EAC）。

【答案】EAC=AC+ETC，这里 AC 看表 2 有了。ETC 可以直接看 6 个月之后还需要的预算：

A、B 已经完成了，ETC 没有了。

C 活动是非典型的，所以 C 活动 ETC=（BAC-EV）=40-16=24 万元。

D 活动是典型的，所以 D 活动 ETC=（BAC- EV）/ CPI=（40-8）/（8/13）=（32*13）/8=52 万元。

E 活动还没开始，所以 ETC=5+20+25=50

所以完工时的 EAC=AC+ETC=（10+14+10+10+14+20+5+5+10+5+8）+（C24+D52+E50）=237 万元。

这个题目因为列出了每个活动的明细，所以可直接计算各活动的 ETC，然后加上 AC，就是 EAC 了。

（2）判断项目当前的绩效情况。

【答案】CPI=EV/AC=（30+50+16+8）/111=0.94

SPI=EV/PV=104/（10+15+5+10+20+20+5+5+25+5+15）=0.77

所以成本超支、进度落后。

【问题 3 】（6 分）

针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

【答案】目前进度落后，可以采取如下措施：

•用高效人员代替低效人员

•在防范风险的情况下对活动进行并行施工

•减小活动范围或降低活动要求；

•通过改进方法或技术提高生产效率。

•加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

试题三

A 公司中标某系统集成项目，正式任命王伟担任项目经理。王伟是资深的技术专家，在公司各部门具有较高的声望。

接到任命后，王伟组建了项目团队。除服务器工程师小张是新招聘外，其余项目组成员都是各个团队的老员工。项目中王伟身先士卒，亲自参与解决复杂问题，深受团队成员好评。

项目中期，服务器厂商供货比计划延迟了一周。为了保证项目进度，王伟与其他项目经理协商，借调了两名资深人员。随后召开项目会议，动员大家加班赶工。会议上王伟向大家承诺会向公司申请额外项目奖金。大家均同意加班，只有小张以 1 家中有事、朋友聚会等理由拒绝加班。由于小张负责服务器基础平台，他的工作进度会影响整体进度，所以大家纷纷指责小张没有团队意识。

王伟认为好的项目团队中绝对不能出现冲突现象，这次冲突与小张的个人素养有直接关 系。为了避免冲突对团队产生不良影响，王伟宣布立即终止会议并请小张留下来单独谈话。

在沟通中，王伟批评小张缺乏团队合作意识。小张表示他对加班费、项目奖金等不在意， 而且他技术经验丰富，很容易找到份收入不错的工作。他不加班的原因是最近家人、朋友等各种圈子应酬太多。王伟表明如果因为小张的原因导致项目工期延误，会影响小张在团队中的个人声誉，同时更会影响整个项目团队在客户和公司内部的声誉，小张虽不情愿，但最终选择了加班。

【问题 1】（8 分）

管理者的权力来源有 5 种，请指出这 5 种权力在王伟身上的具体体现。

【问题 2 】（6 分）

结合马斯洛需求理论，指出案例中小张已经满足的需求层次，并指出具体表现。如果要想有效激励小张，应该在哪些层次上采取措施？

【问题 3】 （8 分）

（1）结合本案例，请指出王伟针对冲突的认识和做法有哪些不妥？

（2）解决冲突的方式有哪些？王伟最终采用了哪种冲突解决方式？

【问题 4 】（3 分）

结合案例中项目团队的人员构成，请指项目采用了哪些组建项目团队的方法？

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

管理者的权力来源有 5 种，请指出这 5 种权力在王伟身上的具体体现。

【答案】权力来源包括：

1.职位权力：来源于管理者在组织中的职位和职权。具体体现：王伟是正式任命的项目经理

2.惩罚权力：使用降职、扣薪、惩罚、批评、威胁等负面手段的能力。具体体现：王伟批评小张缺乏团队合作意识；

3.奖励权力：给予下属奖励的能力。具体体现：王伟承诺会向公司申请额外项目奖金；

4.专家权力：来源于个人的专业技能。具体体现：是资深的技术专家，在公司各部门具有较高的声望。

5.参照权力：源于他人对你的认可和敬佩愿意模仿和服从你，希望成为你那样的人，这是一种个人魅力。具体体现：王伟身先士卒，亲自参与解决复杂问题，深受团队成员好评。

【问题 2 】（6 分）

结合马斯洛需求理论，指出案例中小张已经满足的需求层次，并指出具体表现。如果要想有效激励小张，应该在哪些层次上采取措施？

【答案】小张已经满足的需求层次包及具体表：

1.生理需求已经满足；具体体现：他对加班费、项目奖金等不在意；

2.安全需求已经满足；具体体现：他技术经验丰富，很容易找到份收入不错的工作；

3.社交需求已经满足：具体体现：家人、朋友等各种圈子应酬多

小张的尊重需求和自我实现需求未满足，应在这两个层次给予更多激励，措施可包括：荣誉性的奖励，形象、地位的提升，颁发奖章，作为导师培训别人；给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与公司的管理会议等。

【问题 3】 （8 分）

（1）结合本案例，请指出王伟针对冲突的认识和做法有哪些不妥？

【答案】

1.王伟认为好的项目团队中绝对不能出现冲突现象，这种认识不妥。冲突是无法避免的，要找出一个解决办法，良好的冲突管理可以促进绩效。

2. 王伟认为这次冲突与小张的个人素养有直接关系也不妥。冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。

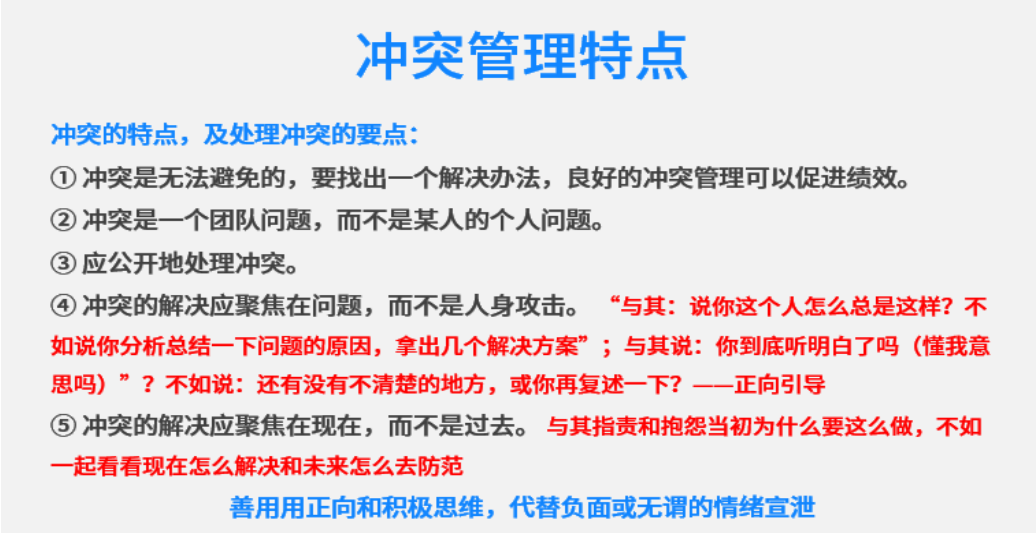
3.王伟宣布立即终止会议不妥，首先这样影响了团队的正常会议和工作。其次这样会把矛盾的焦点全部转移到了项目经理王伟和小张的身上。应先公开处理，让小张和其他团队成员充分表达和讨论，项目经理进行引导，或再根据相应的情况采取其他冲突解决的办法。

4.沟通中王伟批评小张缺乏团队合作意识，这个做法欠妥。冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。

5.王伟只是采用了强制的方式，小张是不情愿的选择了加班，这种方式效果可能并不长久，或可能导致其他的问题（如小张消极怠工或离职）。

以上每点 2 分，答案对 4 点算 8 分。

【卢老师点评及延伸讨论】这个题目出得很好，这种场景在实际项目中也可能经常会碰到，有些还是比较棘手的，这个也是比较考验项目经理的实际管理水平和能力的。上述回答思路是用我们在基础课里给大家补充的冲突管理的特点这个知识点来考虑的（参见下图）。所以理论知识可以为我们解决实际问题提供比较好的思路框架和方向。当然在实际中，就像德鲁克说的：“管理是实践出来的”：我们可以在好的理论指导的基础上，再不断去实践、摸索、对比和总结，就能不断提升自己的管理经验和水平。



（2）解决冲突的方式有哪些？王伟最终采用了哪种冲突解决方式？

【答案】

解决冲突的方式包括：撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问题等五种，王伟最终采用了强迫/命令的解决方式。

【问题 4 】（3 分）

结合案例中项目团队的人员构成，请指项目采用了哪些组建项目团队的方法？

【答案】

该项目采用了预分派（除小张外其他团队是预先分派的）、招募（小张是招聘的）、谈判（找其他项目借调了两个人）等三种组建项目团队的方法。

2020 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内

【说明】

某集成公司和某地区的燃气公司签订了系统升级合同，将原有的终端抄表系统升级改造，实现远程自动抄表且提供 APP 终端应用服务。

公司指定系统的项目经理张工来负责该项目，目前张工已经升任新产品研发部经理，张工调派了原项目团队的核心骨干刘工和李工分别负责新项目的需求调研和开发工作。

刘工和李工带领团队根据以往经验完成了需求调研和范围说明书。但由于该项目甲方负责人负责多个项目，时间紧张，导致需求评审会无法召开。张工考虑到双方已经有合作基础，李工和刘工对原系统非常熟悉，为了不影响进度，张工让项目组采用敏捷开发模式，直接进入了设计和编码阶段。

在客户验收测试时，甲方负责人提出 APP 的 UI 设计不符合公司风格、不兼容新燃气表的数据接口、数据传输加密算法不符合要求等多项问题，要求必须全部实现这些需求后才能验收。此时张工把公司新产品研发部正在研发的新产品给甲方负责人展示，双方口头约定可以采用新产品部分功能实现未完善的需求。经过增加人员和加班赶工，延期 1 个月完成。项目上线后用户又发现了若干问题。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请从项目范围管理的角度指出该项目实施过程中存在的问题。

【问题 2】（6 分）

请写出范围说明书的内容和作用。

【问题 3】（6 分）

结合案例，请阐述张工在需求变更过程中需要完成的具体工作内容。

【问题 4】（5 分）

请将下面①-⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

(1) 在每个项目任务的分解单元中都存在可交付成果和①，标志着某个可交付成果或阶段的正式完成。

(2) 创建②是将项目的可交付成果和项目工作分解为较小的、更易管理的组件的过程，其主要作用是对所要交付的内容提供一个结构化的视图。其最底层的可交付成果或项目工作组成部分称为③。

(3) 项目干系人提出变更申请后，一般由④或⑤进行初审

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

结合案例，请从项目范围管理的角度指出该项目实施过程中存在的问题。

【答案】

•没有制定范围管理计划和需求管理计划

•没做好需求收集、调研等工作，没有全面、充分地收集干系人的需求

•缺乏需求定义环节，没有定义出需求规格说明书

•缺乏需求验证环节，没有请客户代表一起进行需求评审

•不能仅依据过去经验来编写现在项目的范围说明书等工作

•项目范围说明书内容不全面或者项目范围定义不充分

•项目范围基准未经评审和审批

•缺少范围确认等环节，项目成果等没有及时得到用户的正式确认和接受，导致最终验收时出各种问题

•范围变更没有规范的整体变更控制流程

•未做好范围控制工作，未对范围管理中的偏差和问题进行及时纠偏

•验收出问题后，还是用口头约定的方式补救需求，未采取全面评估和书面确认方式，存在严重的漏洞，导致反复出问题。

【问题 2】（6 分）
请写出范围说明书的内容和作用。
【答案】
1、内容
（1）产品范围描述。
（2）验收标准。
（3）可交付成果。
（4）项目的除外责任。
（5）制约因素。
（6）假设条件。
2、作用
(1)确定范围。描述了可交付成果和所要完成的工作。
(2)沟通基础。项目范围说明书表明项目干系人之间就项目范围所达成的共识。
(3)规划和控制依据。使项目团队能开展更详细的规划，并可在执行过程中指导项目团队的工作。
(4)变更基础。为评价变更请求或额外工作是否超出项目边界提供基准。
(5)规划基础。在项目范围说明书的基础上，其他计划也将被编制出来，它同时还是滚动式规划的基础。

【问题 3】（6 分）
结合案例，请阐述张工在需求变更过程中需要完成的具体工作内容。
【答案】
1.响应变更提出者的需求
2.评估变更对项目的影响及应对方案
3.将需求由技术要求转化为资源需求
4.供授权人决策
5.并据评审结果实施即调整基准
6.确保项目基准反映项目实施情况
参见高级教材 P509，项目经理在变更中的作用。

【问题 4】（5 分）
请将下面①-⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。
(1) 在每个项目任务的分解单元中都存在可交付成果和①，标志着某个可交付成果或阶段的正式完成。
(2) 创建②是将项目的可交付成果和项目工作分解为较小的、更易管理的组件的过程，其主要作用是对所要交付的内容提供一个结构化的视图。其最底层的可交付成果或项目工作组成部分称为③。
(3) 项目干系人提出变更申请后，一般由④或⑤进行初审
【答案】
①里程碑；②工作分解结构；③工作包；④项目经理；⑤配置管理员
参见高级教材 P509，16.3.2 节

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内
【说明】
某软件开发项目包括 ABCD 四个活动，项目总预算为 52000 元。截至 6 月 30 日，各活动相关信息如下表所示。

活动	成本预算	计划成本	实际进度	实际成本

A	25000	25000	100%	25500
B	12000	9000	50%	5400
C	10000	5800	50%	1100
D	5000	0	0%	0

C 活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务能在 24 天之内完成，项目组一致决定采取快速跟进的方法加快项目进度，并估算 C 活动的预计工期为乐观 14 天、最可能 20 天、悲观 32 天。

【问题 1】（13 分）

结合案例,请计算截至 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差（SV)和成本偏差（CV),并判断项目的执行绩效。

【问题 2】（3 分）

项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【问题 3】（4 分）

如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本（EAC)。

【问题 4】（5 分）

项目经理尝试采用资源优化技术 24 天完成 C 活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。

【参考答案】

【问题 1】（13 分）

结合案例,请计算截至 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差（SV)和成本偏差（CV),并判断项目的执行绩效。

【答案】

各活动的 EV 如下：

A=25000*100%=25000 元

B=12000*50%=6000 元

C=10000*50%=5000 元

D=0 元

【备注】这个题目是用“成本预算”还是用“计划成本”列来计算 EV，当时引起很大争议，大家可进入海讯企业管理公众号里搜索“争议”两个字，可找到之前我们发的公众号文章关于这个题的说明。

我们总结一下：如果题目给了预算值（BAC），又没有特别说目前是完成当期计划的多少，那都应按 BAC 来算，而不是用 PV。

项目的 SV 和 CV

PV=25000+9000+5800=39800 元

EV=25000*100%+12000*50%+10000*50%=36000 元

AC=25500+5400+1100=32000 元

SV=EV-PV=36000-39800=-3800 元

CV=EV-AC=36000-32000=4000 元

所以项目的执行绩效为进度落后，成本节约。

【问题 2】（3 分）

项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【答案】

快速跟进是通过并行工作的方式加快速进度，此方式可能导致返工，增加质量风险。它只适用于能够通过并行活动来缩短项目工期的情况。

【问题 3】（4 分）

如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本（EAC)。
【答案】
典型偏差的 ETC=（BAC-EV）/CPI=(52000-36000) /（36000/32000）=16000/1.13=14159.29 元
EAC=AC+ETC=32000+14159.29=46159.29
有些学员可能用的小数位不一样，结果略有差异。不过把计算过程写出来，正常的差异不用担心。

【问题 4】(5 分）
项目经理尝试采用资源优化技术 24 天完成 C 活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。
【答案】
C 活动三点估算的工期=(14+32+4*20) /6=21 天
标准差=(32-14) /6=3 天
很容易看出 24 天刚好是向右一个标准差内，所以概率 50%+（68.26%/2）=84.13%
【卢老师备注】这里 24 天肯定是 24 天内的意思，不是特指 24 天这个时点的完成概率。24 天内完成项目，就是达成预算目标了。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
A 公司是提供 SaaS 平台服务业务的公司，小张作为研发流程优化经理，他抽查了核心产品的配置管理和测试过程，情况如下:项目组共 10 人，产品经理小马兼任项目经理和配置管理员，还要 7 名开发工程师和 2 名测试工程师，采用敏捷开发的方法,2 周为一个迭代周期，目前刚刚完成一个 3.01 版本的上线。
小张要求看一下配置管理库，小马回复：“我正忙着，让测试工程师王工给你看吧，我们 10 个人都有管理员权限”。小张看到配置库分为了开发库和产品库，产品库包括上线的 3 代个版本的完整代码和文档资料， 而且与实际运行版本有偏差。小版本只能在开发库中找到代码，但没有相关文档，而且因为新需求迭代太快，有些很细微的修改，开发人员随手进行了修改，文档和代码存在一些偏差。
小张策划对产品做一次 3.01 版本的系统测试，以便更好的解决研发流程和系统本身的问题。
【问题 1】(5 分）
结合本案例，从配置管理的角度指出项目实施过程存在的问题。
【问题 2】(10 分)
结合本案例，请帮助测试工程师从测试目的、测试对象、测试过程、测试用例设计依据、测试技术 6 个方面设计核心产品 3.01 版本的系统测试方案。
【问题 3】(6 分）
如果系统测试中需要采用黑盒测试、白盒测试和灰盒测试，请阐述三种测试的含义和用途。
【问题 4】(4 分）
从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内。
配置项的状态通常可分为三种，配置项初建时其状态为（1)。配置项通过评审后，其状态变为（2)。此后若更改配置项，则其状态变为（3)。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为（4）
A、送审稿
B、草稿
C、报批稿
D、征求意见
E、修改
F、正式

【参考答案】
【问题 1】（5 分）
结合本案例，从配置管理的角度指出项目实施过程存在的问题。
【答案】
•未建立配置管理系统和机制，配置管理混乱
•未设置专门的配置管理员，而由项目经理来兼职，职责不清
•配置库不完整，缺失了最重要的受控库
•未识别配置项，对配置项进行管理和控制
•配置库的管理权限设置不规范，不能让所有成员均拥有管理权限。
•没有进行规范的版本管理
•没有开展有效的配置审计工作

【问题 2】（10 分）
结合本案例，请帮助测试工程师从测试目的、测试对象、测试过程、测试用例设计依据、测试技术 6 个方面设计核心产品 3.01 版本的系统测试方案。
【答案】
•测试目的：是对已经集成好的软件系统进行彻底的测试，以验证软件系统的正确性和 性能等是否满足其规约所指定的要求。
•测试对象：包括需要测试的产品系统的软件，还要包含软件所依赖的硬件、外设甚至包括某些数据、某些支持软件及其接口等。
•测试过程：包含了测试计划、测试设计、测试实施、测试执行、测试评估几个阶段。
•测试用例设计依据：依据主要是产品系统的需求规格说明书、各种规范、标准和协议等
•测试技术：一般使用黑盒 测试技术并由独立的测试人员完成。
参见高级教材第 3 版 P681

【问题 3】（6 分）
如果系统测试中需要采用黑盒测试、白盒测试和灰盒测试，请阐述三种测试的含义和用途。
【答案】
1.黑盒测试也称功能测试，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下，在程序接口进行测试：它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息。黑盒测试着眼于程序外部结构，不考虑内部逻辑结构，主要针对软件界面和软件功能进行测试。
2. 白盒测试又称结构测试，白盒测试可以把程序看成装在一个透明的白盒子里，也就是清楚了解程序结构和处理过程，检查是否所有的结构及路径都是正确的，检查软件内部动作是否按照设计说明书的规定正常进行。其目的是通过检查软件内部的逻辑结构，对软件中逻辑路径进行覆盖的测试。可以覆盖全部代码、分支、路径和条件。
3.介于白盒测试与黑盒测试之间的测试。灰盒测试关注输出对于输入的正确性，同时也关注内部表现，但这种关注不像白盒测试详细、完整，只是通过一些表征的现象、事件、标志来判断内部的运行状态。灰盒测试是基于程序运行时的外部表现同时又结合程序内部逻辑结构来设计用例，执行程序并采集程序路径执行信息和外部用户接口结果的测试技术。
参见高级教材第 3 版 P685-686.

【问题 4】（4 分）
从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内。
配置项的状态通常可分为三种，配置项初建时其状态为（1）。配置项通过评审后，其状态变为（2）。此后若更改配置项，则其状态变为（3）。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为（4）
A、送审稿

B、草稿
C、报批稿
D、征求意见
E、修改
F、正式
【答案】
(1) B (2) F (3) E (4) F

2021 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

2020 年某公司承接某地方法院的智慧法院信息系统项目，实现法院庭审流程信息化，项目要求引入智能语音技术,将庭审现场人员的语音实时转换成文字，既可在屏幕上输出显示，又可实时编辑，提高庭审记录的效率。

公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚毕业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取 997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。

【问题 1】（10 分）

结合案例，从风险识别的角度，指出该项目存在的问题。

【问题 2】（6 分）

对于语音识别模块，假设项目组根据过去经验得到如下表信息（单位：万元）；

序号	方式	成功率	花费成本	成功获益	失败赔偿
1	自研	60%	80	100	50
2	外包	90%	45	100	60

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

请应用决策树分析技术，分别计算自研和外包的期望货币价值，并判断项目组选择外包方式是否正确。

【问题 3】（5 分）

请描述项目整体管理包括哪几个过程？分别属于哪个项目管理过程组？（将答案补充填写在答题纸的对应表格内）

【问题 4】（4 分）

请将下面（1）~（2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

风险按（1）性可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险，为了预防原材料价格波动，提前储备了一批原材料，结果原材料价格出现了下跌。该风险属于（2）。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

结合案例，从风险识别的角度，指出该项目存在的问题。

【答案】

1. 刚毕业两年的小王经验不足，没有很好的风险管理意识；
2. 项目管理计划仅考虑范围、人员分工和进度预算，未制定风险管理计划；
3. 项目管理计划不能独自制定，这会给项目带来计划不周、无法执行的风险；
4. 未组织进行全面的项目风险识别工作；
5. 未能对范围和成本，以及技术风险进行充分识别和评估，仓促上马；
6. 未对外包工作的机会和威胁进行全面识别和分析，后面有问题时难以应对；

7. 未识别和管理变更风险，导致范围蔓延；
8. 未能识别和评估进度风险，没有预留时间储备，导致项目进度出现较大问题；
9. 未识别和评估采取 997 高压工作模式下的项目质量风险；
10. 未识别和评估团队和关键人员离职风险；
11. 项目规划和执行过程中，与客户缺乏沟通，这会产生很多不必要的项目风险和隐患；
12. 未识别和评估需求风险，没做好需求和设计评审及确认工作，导致功能与设计不一致。

【问题 2】（6 分）
对于语音识别模块，假设项目组根据过去经验得到如下表信息（单位：万元）；

序号	方式	成功率	花费成本	成功获益	失败赔偿
1	自研	60%	80	100	50
2	外包	90%	45	100	60

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

请应用决策树分析技术，分别计算自研和外包的期望货币价值，并判断项目组选择外包方式是否正确。
【答案】
自研期望货币价值：（100-80）*60%+（-50-80）*40%=-40 万元；
外包期望货币价值：（100-45）*90%+（-60-45）*10%=39 万元；
外包 EMV 大于自研，所以选择外包方式是正确的。

【问题 3】（5 分）
请描述项目整体管理包括哪几个过程？分别属于哪个项目管理过程组？（将答案补充填写在答题纸的对应表格内）
【答案】

过程	过程组
制定项目章程	启动过程组
制定项目管理计划	规划过程组
指导与管理项目工作	执行过程组
监控项目工作	监控过程组
实施整体变更控制	监控过程组
结束项目或阶段	收尾过程组

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

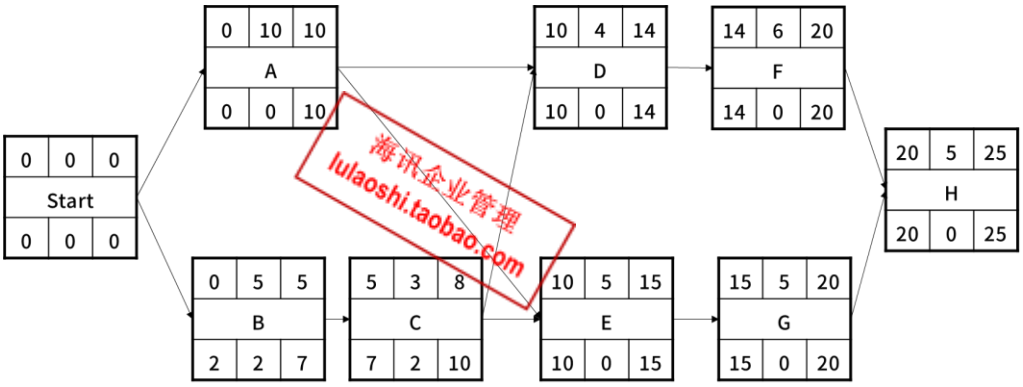
【问题 4】（4 分）
请将下面（1）~（2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
风险按（1）性可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险，为了预防原材料价格波动，提前储备了一批原材料，结果原材料价格出现了下跌。该风险属于（2）。
【答案】
（1）可预测
（2）已知风险

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 5,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络图如下：



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本（如下表所示）。另外，项目的间接成本为 500 元/天。

活动	正常完工时间（天）	正常完工直接成本（百元）	最短完工时间（天）	赶工增加直接成本（百元/天）
A	10	30	7	4
B	5	10	4	2
C	3	15	2	2
D	4	20	3	3
E	5	25	3	3
F	6	32	3	5
G	5	8	2	1
H	5	9	4	4
合计		149		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（4 分）

请确定项目的关键路径。

【问题 2】（3 分）

根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天？所需的成本是多少？

【问题 3]（3 分）

讨论下列事件对计划项目进度有何影响：

（1）活动 D 拖期 2 天；

（2）活动 B 拖期 2 天；

（3）活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成。

【问题 4】（7 分）

项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？

【问题 5】（8 分）

基于项目整体成本最优原则，请列出需要赶工的活动及其工期。

基于以上结果，确定赶工后的项目工期及所需成本。

【参考答案】

【问题 1】（4 分）
请确定项目的关键路径。
【答案】
把各路径列出来，然后加一下(考试时也可以直接写结果)：
ADFH=10+4+6+5=25 天
AEGH=10+5+5+5=25 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天
ADFH 和 AEGH 是关键路径。

【问题 2】（3 分）
根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天？所需的成本是多少？
【答案】
正常完工的工期是 25 天；
所需的成本=直接成本+间接成本=14900+500*25=27400 元（注意表格里 149 单位是百元，所以是 14900）

【问题 3]（3 分）
讨论下列事件对计划项目进度有何影响：
（1）活动 D 拖期 2 天；
（2）活动 B 拖期 2 天；
（3）活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成。
【答案】
（1）
ADFH=10+4+6+5=25 天+2 天=27 天
AEGH=10+5+5+5=25 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天+2 天=25 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天
活动 D 拖期 2 天，会导致工期延长 2 天。

（2）
ADFH=10+4+6+5=25 天
AEGH=10+5+5+5=25 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天+2 天=25 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天+2 天=25 天
活动 B 拖期 2 天，对工期无影响，但关键路径变成四条。

（3）
ADFH=10+4+6+5=25 天-1 天=24 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天-1 天=22 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天
活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成，工期会减少 1 天。

【问题 4】（7 分）
项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？
【答案】
方案一：用课里教的参考的三原则一方法（优先找关键路径活动，找成本最小的活动，天数和活动尽量

少压）：
先压 G 活动一天（增加成本为 1）：
ADFH=10+4+6+5=25 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天；
再压 D 活动一天（增加成本为 3）：
ADFH=10+4+6+5=25 天-1 天=24 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天-1 天=22 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天。
方案二和方案三（压 A 或 H）：
大家认真看全部路径，直接压 A 或 H 一天，也能满足工期要求，同时增加的成本是一样的（都是 400）
所以可以针对 A、D、G、H 四个活动赶工；
赶后的项目成本=（14900+400）+500*24=27300 元。

【问题 5】（8 分）
基于项目整体成本最优原则，请列出需要赶工的活动及其工期。
基于以上结果，确定赶工后的项目工期及所需成本。
【答案】
整体成本最优，是整个项目成本最小的方法。那考虑的原则是：一是压缩的每天成本要小于间接费用 500，不然划不来或没必要；二是压缩的活动必须能减少项目工期（才能减少间接费），所以：
第一步我们列出关键路径的活动：ADEFGH；
第二步我们找到少于一天 500 的压缩活动：ADEGH
按问题 4 里方案一，我们先压 G 一天、D 一天，增加 400 元，省间接费 500 元，节省 100 元：
ADFH=10+4+6+5=25 天-1 天=24 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天-1 天=22 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天。
然后再压 A 两天，增加 800 元，节约间接费用 1000 元，节省 200 元；
ADFH=10+4+6+5=25 天-1 天=24 天-2 天=22 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天-2 天=22 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天-1 天=22 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天
然后再压 H 一天（H 只能压 1 天），增 400 元，省间接费用 500 元，节省 100 元：
ADFH=10+4+6+5=25 天-1 天=24 天-2 天=22 天-1 天=21 天
AEGH=10+5+5+5=25 天-1 天=24 天-2 天=22 天-1 天=21 天
BCDFH=5+3+4+6+5=23 天-1 天=22 天-1 天=21 天
BCEGH=5+3+5+5+5=23 天-1 天=22 天-1 天=21 天
再看最后一个关键路径活动 E 压了没用，所以不再压了。
做到这里，因为四条路径都是 21 天，所以要再看一下还能不能压，不过初步看 ADFH 路径已没有空间了（DH 用完了可压天数，A 和 F 压了没用），所以可以确定答案**（考试时可直接写下面这个答案就行，不用写上面推理过程）：**
需要赶工的活动为：A、D、G、H，其中：
A 赶工 2 天，工期：8 天
D 赶工 1 天，工期：3 天
G 赶工 1 天，工期：4 天

H 赶工 1 天，工期：4 天
赶工后的项目工期为 21 天，所需成本是：27400-400=27000 元。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某省交通运输厅信息中心对省内高速公路部分路段的监控系统进行升级改造，该项目是省重点项目，涉及 5 个系统集成商、1 个软件供应商、3 个运维服务厂商以及 10 个路段管理单位。项目工期仅为两个月，沟通管理的好坏决定了项目的成败。

小张作为项目经理，在项目建设全过程中建立了项目领导小组的周例会制度，制定了详细的沟通计划，并根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人，形成了干系人登记册，根据沟通需求不同，设置不同的沟通方式，细化了相应的沟通管理策略（见下表），并完善了沟通管理计划。项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送，使项目如期完工并得到省交通运输厅的好评。

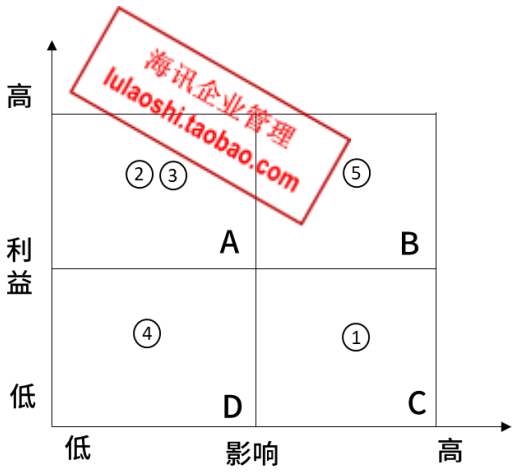
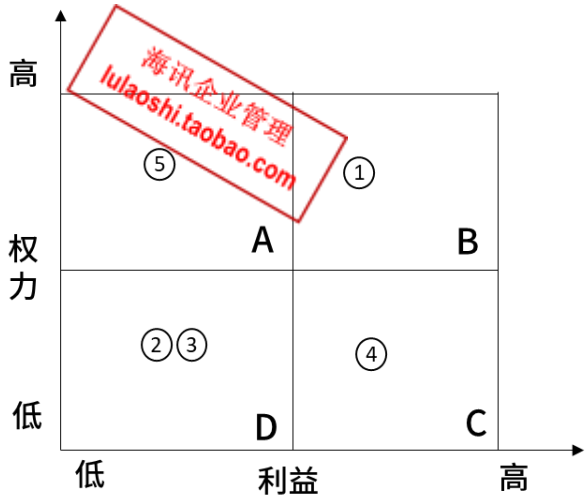
项目阶段	沟通管理策略
需求分析与设计	通过让集成商、软件商与路段管理单位面对面的沟通，尽快获取了系统建设的详细需求和设备的具体选型，项目需求和设备方案需得到路段管理单
集成	集成商、软件商、路段管理单位、省厅信息中心等需要密切配合，每一个变更都需要得到路段管理单位确认，并通知省厅信息中心
测试	系统集成商、软件供应商、设备维护服务商都需要参与，路段管理单位、省厅信息中心进行验收测试

【问题 1】（8 分）
（1）结合案例，请计算该项目的沟通渠道总数。
（2）请指出项目经理的如下活动对应的管理过程（从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）。

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人	
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	

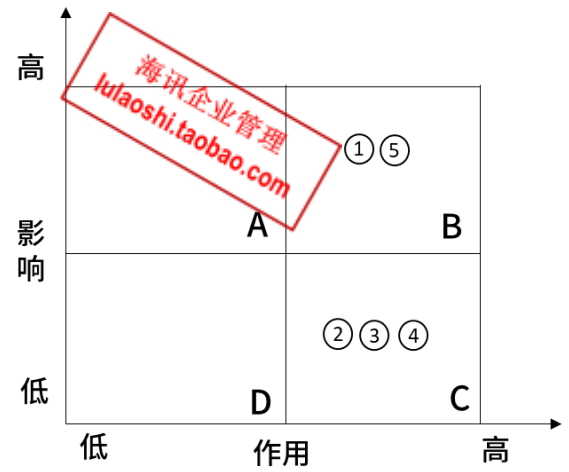
A、规划沟通
B、管理沟通
C、控制沟通
D、识别干系人
E、规划干系人管理
F、管理干系人
【问题 2】（6 分）
（1）结合案例中的以下干系人，请分别写出干系人影响/作用方格对应的项目阶段（将正确答案填入答题纸对应栏内）。
①省交通运输厅信息中心
②系统集成商
③软件供应商

④运维服务商
⑤路段管理单位

序号	干系人影响/作用方格	项目阶段
（1）		
（2）		

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

（3）



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 3】（6 分）

在试运行阶段，项目经理分析的干系人的参与程度见下表。此时，项目经理是否需要干预？如何干预?

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
省交运输厅信息中心					CD
系统集成商				CD	
软件供应商				CD	
A 运维服务厂商	C			D	
B 路段管理单位			C		D

注：C 表示当前参与程度，D 表示所需参与程度

【问题 4】（5 分）

从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。

工作绩效报告是（1）的输入，工作绩效数据是（2）的输入，问题日志是（3）的输入，制定干系人管理计划活动属于（4）过程，分析绩效与干系人进行沟通，提出变更请求属于（5）过程。

A、管理沟通

B、控制沟通

C、识别干系人

D、管理干系人

E、规划干系人管理

F、控制干系人参与

【参考答案】

【问题 1】（8 分）

（1）结合案例，请计算该项目的沟通渠道总数。

【答案】沟通渠道=N(N-1)/2=20（20-1）/2=190

N=省厅信息中心+5 个集成商+1 个供应商+3 个运维服务厂商+10 个路段管理单位=20

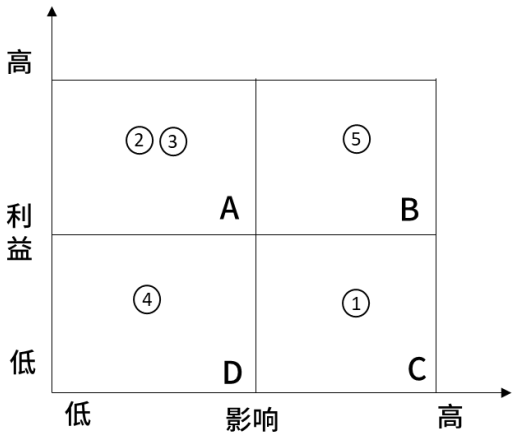
注：有人加上项目经理算成 21 个。这里项目经理小张应该是信息中心的，所以不推荐重复算，另外个人+单位数量不是同一个维度。

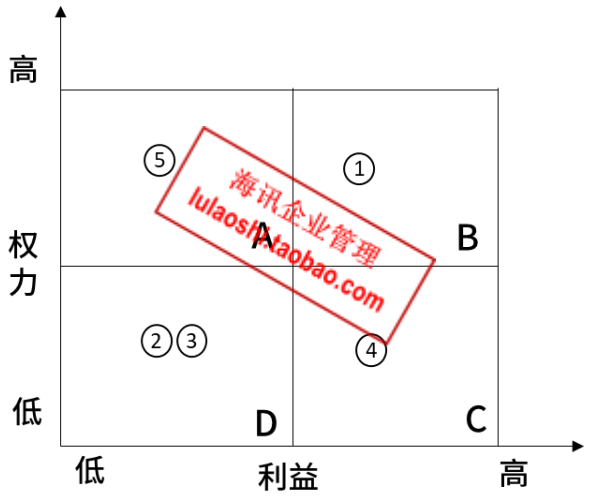
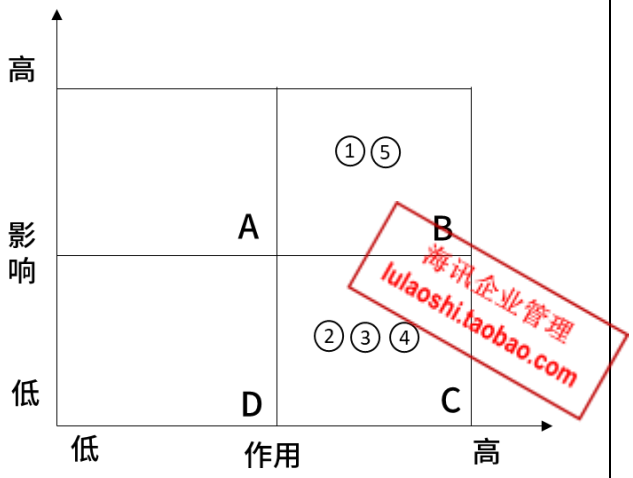
（2）请指出项目经理的如下活动对应的管理过程（从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）。

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	A
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人	D
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	B

A、规划沟通
B、管理沟通
C、控制沟通
D、识别干系人
E、规划干系人管理
F、管理干系人

【问题 2】（6 分）
（1）结合案例中的以下干系人，请分别写出干系人影响/作用方格对应的项目阶段（将正确答案填入答题纸对应栏内）。
①省交通运输厅信息中心
②系统集成商
③软件供应商
④运维服务商
⑤路段管理单位

序号	干系人影响/作用方格	项目阶段
（1）		需求分析与设计

（2）		集成
（3）		测试

【问题 3】（6 分）

在试运行阶段，项目经理分析的干系人的参与程度见下表。此时，项目经理是否需要干预？如何干预?

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
省交运输厅信息中心					CD
系统集成商				CD	
软件供应商				CD	
A 运维服务厂商	C			D	
B 路段管理单位			C		D

注：C 表示当前参与程度，D 表示所需参与程度

【答案】因为 A 运维服务厂商和 B 路段管理单位未达到期望的参与程度，所以需要干预。

干预办法：

A 运维服务厂商：了解和分析其不知晓的原因，及时向其更新信息，如有必要应更新沟通管理计划；

B 路段管理单位：首先分析和评估其目前在中立状态的原因，然后分析其利益和影响，及时同其沟通，并说明情况，建立定期沟通机制，重点管理其期望和利益、处理其问题，使 B 路段管理单位能达到并保持领导的程度。

【问题 4】（5 分）

从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。

工作绩效报告是（1）的输入，工作绩效数据是（2）的输入，问题日志是（3）的输入，制定干系人管理计划活动属于（4）过程，分析绩效与干系人进行沟通，提出变更请求属于（5）过程。

A、管理沟通

B、控制沟通

C、识别干系人

D、管理干系人

E、规划干系人管理

F、控制干系人参与

【答案】

（1）A

（2）B、F

（3）B、F

（4）E

（5）D

解析：与干系人进行沟通，这个应是执行过程，而不是控制过程。推荐管理干系人，即分析和发现项目状况和问题并及时同干系人进行沟通处理，有必要时提出变更，以满足干系人的要求。管理沟通也有点像，不过管理沟通主要是传递信息，其输出无变更请求，所以不推荐。

2021 年下半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整合子公司各类数据，实现总部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。

小王担任项目经理，项目交付期为 60 天。小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了 WBS 分解，WBS 的部分内容如下：

工作编号	工作任务	工期	负责人
…	…	…	…
2	系统设计	20 天	王工
3	程序编制	30 天	任工
…	…	…	…
3.2.1	人力资源模块编码	25 天	孙工
3.2.2	采购模块编码	20 天	赵工
3.2.3	销售模块编码	20 天	赵工
…	…	…	…
4	系统测试与验收	5 天	赵工、赵工
…	…	…	…

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

此外，虽然总部没有提出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极其不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

【问题 1】（12 分）

（1）请结合案例，简要分析该项目经理在 WBS 分解中存在的问题。

（2）写出 WBS 分解时，需要注意的事项。

【问题 2】（8 分）

请结合案例，除 WBS 分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【问题 3】（3 分）

请描述项目范围说明书的内容。

【问题 4】（2 分）

请将下面（1） - （4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目范围是否完成要以（1）来衡量，包括（2），（3），（4）。

【参考答案】

【问题 1】

（1）请结合案例，简要分析该项目经理在 WBS 分解中存在的问题。

【答案】

存在的问题：

•分解过程需要所有（主要）干系人参与，不能小王一个人分解
•WBS 没有包括外包工作数据分析预测功能
•WBS 缺少项目工作
•WBS 分解的层次不够，工作包过粗，不满足 8/80 原则
•分解后的工作单元不能区分开不同的责任者和不同工作内容
（2）写出 WBS 分解时，需要注意的事项。
【答案】
分解 WBS 的注意事项：
•WBS 必须是面向可交付成果的
•WBS 必须符合项目的范围
•WBS 的底层应该支持计划和控制
•WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责
•WBS 的指导。作为指导而不是原则，WBS 应控制在 4-6 层
•WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作.
•WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与。
•WBS 并非是一成不变的。

【问题 2】
请结合案例，除 WBS 分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。
【答案】
•没有制定范围管理计划和需求管理计划
•没做好需求收集、分析、调研等工作
•没有做好需求跟踪工作
•项目范围说明书内容不全面或者项目范围定义不充分
•WBS 及范围基准应让项目团队和所有关键干系人一起来创建，而不是项目经理创建，导致工作遗漏
•项目范围基准未经评审和审批
•缺少范围确认等环节，项目成果等没有得到用户的正式确认和接受
•范围变更没有规范的变更控制流程
•变更结果没有得到客户的确认
•存在范围蔓延和镀金情况

【问题 3】
请描述项目范围说明书的内容。
【答案】
（1）产品范围描述
（2）验收标准
（3）可交付成果
（4）项目的除外责任
（5）项目的制约因素
（6）假设条件

【问题 4】
请将下面（1） - （4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
项目范围是否完成要以（1）来衡量，包括（2），（3），（4）。
【答案】
（1）范围基准
（2）批准的项目范围说明书

（3）WBS（或工作分解结构）
（4）WBS 词典

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某项目的任务计划表如表 1 所示，资金计划和资金使用情况表如表 2。

表 1 任务计划表

序号	包	任务	紧前任务	人数	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
						1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1		4	2	50%	50%				
2		任务 2	任务 1	2	1			100%			
3	包 B	任务 3	任务 2	1	1				100%		
4		任务 4		4	2	50%	50%				
5		任务 5	任务 1、4	3	3			40%	40%	20%	
6	包 C	任务 6	任务 3	2	2					60%	40%
7		任务 7	任务 3	2	2					50%	50%
8	包 D	任务 8	任务 1、4	2	3			40%	30%	30%	
9		任务 9	任务 5、8	1	1						100%
计划任务完成率：某任务当月计划完成量与该任务全部工作量的比值											

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

表 2-资金计划和资金使用情况表（单位：万元）

时间（月）	总预算计划执行	总预算实际执行	财政资金预算计划执行	财政资金预算实际执行	自筹资金预算计划执行	自筹资金预算实际执行
1 月	400	200	200	0	200	200
2 月	700	700	300	100	400	600
3 月	1100	1700	100	100	1000	1600
4 月	2700	3800	600	1000	2100	2800
5 月	2300	1400	400	400	1900	1000
6 月	1800	1400	500	500	1300	900
累计	9000	9200	2100	2100	6900	7100

项目完成后得到任务完成情况月报表如下表 3 所示。

序号	包	任务	计划工期（月）	计划任务完成率安排					
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1	2	60%	40%				
2		任务 2	1			100%			
3	包 B	任务 3	1				100%		
4		任务 4	2	50%	50%				
5		任务 5	3			30%	40%	30%	
6	包 C	任务 6	2					50%	50%
7		任务 7	2					70%	30%
8	包 D	任务 8	3			40%	50%	10%	
9		任务 9	1						100%
计划任务完成率：某任务当月计划完成量与该任务全部工作量的比值									

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

【问题 1】（4 分）

请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【问题 2】（7 分）

（1）项目参与人员均可胜任任意一项任务，请计算项目每月需要的人数，并估算项目最少需要多少人?

（2）项目经理希望采用资源平滑的方式减少项目人员，请问该方法是否可行？为什么？

【问题 3】（5 分）

项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，计算此时项目的 PV、EV 和 AC

【问题 4】（9 分）

项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行绩效。

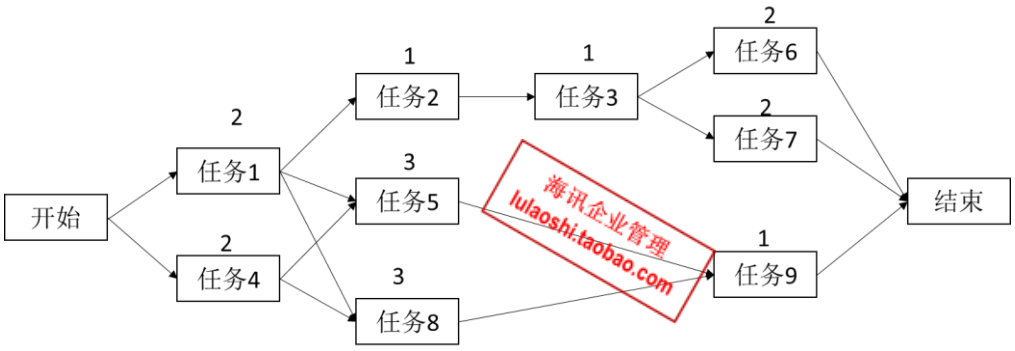
【参考答案】

【问题 1】

请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【答案】

表中数字单位为月。

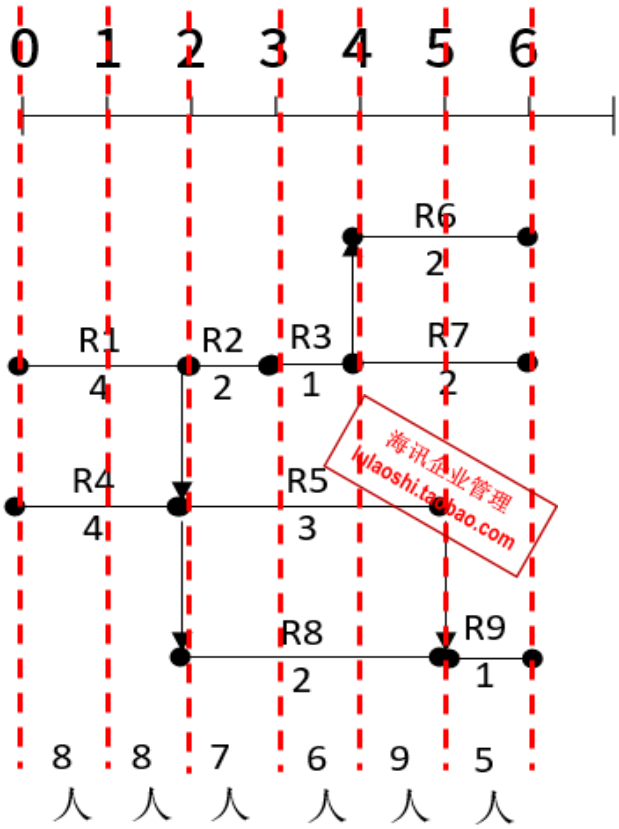


【问题 2】

（1）项目参与人员均可胜任任意一项任务，请计算项目每月需要的人数，并估算项目最少需要多少人?

【答案】

画时标图（画草稿上）：



海讯企业管理
lulaoshi.taobao.com

所以：1 月 8 人，2 月 8 人，3 月 7 人，4 月 6 人，5 月 9 人，6 月 5 人。最少需要 9 人。

（2）项目经理希望采用资源平滑的方式减少项目人员，请问该方法是否可行？为什么？

【答案】

不可行。因为所有活动都没有自由时差和总时差。不可以通过资源平滑的方式来优化项目资源。

【问题 3】

项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，计算此时项目的 PV、EV 和 AC

【答案】

PV=400 万元

EV=1100*（110%/200%）=605 万元（说明：看表 3 说明完成率是当月完成率与任务全部工作量的比值，说明应按 1100 总计划额来计算任务 1 和任务 4。不过这个题目有些歧义，按理应具体说明任务 1 和任务 4 的 PV 分别是多少）

AC=200 万元

【问题 4】（9 分）

项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行绩效。

【答案】

PV=400+700=1100

AC=200+700=900

EV=1100　看表 3，任务 1 和任务 4 到 2 月均完成 100%，所以计划全部完成。

CV=EV-AC=1100-900=200>0，成本节约

SV=EV-PV=1100-1100=0，进度正常

所以 2 月底项目总的进度正常，成本节约。

财政资金应该使用 500 万元，实际执行 100 万元，财政资金节约；自筹资金按计划应使用 600 万元，实

际执行 800 万金，超额支出。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员，小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】（10 分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【问题 2】（8 分）

请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程。

【问题 3】（5 分）

请简述质量审计的目标。

【问题 4】（2 分）

在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。通常来说，质量管理人员不应具备（）的权限。

A.产品库代码的 Check 权限

B.产品库文档的 Check 权限

C.受控库代码的 Check 权限

D.受控库文档的 Check 权限

【参考答案】

【问题 1】

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【答案】

•项目未建立配置管理系统和制度，配置管理混乱

•未充分识别配置项

•不能由小杨一人编写并发布质量管理计划和配置管理计划

•小杨给小王开放所有的配置权限存在问题

•没有做好变更管理，小杨直接决定是否批准变更请求存在问题。应该走变更控制流程

•配置的版本管理不到位，任何的修改都将产生新的版本

•未建立配置库，应该建立开发库、受控库、产品库

•没有定义配置管理流程

•不能因为有了新的版本号，就删除旧的版本，要保留所有版本

•没有定期发布配置状态报告

•没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应

•小杨是兼职管理，应该配备专职的配置管理员

•配置管理人员经验不足

•对配置管理工具没有进行有效评估
•未进行配置工具使用及配置管理的培训

【问题 2】(8 分)
请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程。
【答案】
(1)将待升级的基线从产品库中取出，放入受控库。
(2)程序员将欲修改的代码段从受控库中检出(cheek out),放入自己的开发库中进行修改。代码被 Check out 后即被“锁定”,以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改,如果甲正对其修改,乙就无法 Check out。
(3)程序员将开发库中修改好的代码段检入(Check in)受控库。Cheekin 后，代码的“锁定”被解除，其他程序员可以 Check out 该段代码了。
(4)软件产品的升级修改工作全部完成后，将受控库中的新基线存入产品库中。

【问题 3】(5 分)
请简述质量审计的目标。
【答案】
(1)识别全部正在实施的良好及最佳实践
(2)识别全部违规做法、差距及不足
(3)分享所在组织或行业中类似项目的良好实践。
(4)积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率
(5)强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献

【问题 4】(2 分)
在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。通常来说，质量管理人员不应具备（）的权限。
A.产品库代码的 Check 权限
B.产品库文档的 Check 权限
C.受控库代码的 Check 权限
D.受控库文档的 Check 权限
【答案】AC
说明：质量保证人员只有产品库和受控库文档的 Check 权限（根据教材 474 里，QA 在产品库没有 Check 权限，但这个表没有分文档和代码，我们推荐文档是有 Check 权限的，比如产品质量保证手册，这个可由 QA 来更新），但不能有代码的 Check 权限。

2022 年上半年

试题一

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A 公司承诺免费提供一个智慧社区 APP 小程序，并将其写入项目合同中，合同期为 6 个月。

项目经理小邱负责 APP 的开发，项目周期 4 个月，计划 2019 年 12 月上线。因合同中没有对 APP 给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了 APP 的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了 APP 的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019 年 7 月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。

后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019 年 12 月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该 APP 进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

[问题 1]（10 分）

（1）结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏?请指出遗漏的内容。

（2）请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	
检查时间点	
执行人员	
详略程度	

[问题 2]（5 分）

请将下面（1）~（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1）、（2） 和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。

[问题 3]（4 分）

请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。

[问题 4]（6 分）

请阐述项目变更应开展哪些工作?

【参考答案】

[问题 1]（10 分）

（1） 结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏?请指出遗漏的内容。

【答案】有遗漏。包括以下遗漏内容：

1. 只有文档交付物清单，遗漏了产品及功能交付清单；
2. 遗漏了产品的验收标准的确认
3. 遗漏了产品明确的质量标准的确认
4. 遗漏了项目范围风险的确认
5. 只有会议纪要，遗漏了客户正式的书面认可

（2）请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

【答案】

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受；质量控制强调可交付成 果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准）
检查时间点	质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行；确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段未进行
执行人员	质量控制由执行组织的相应质量部门实施;确认范围则是由外部干系人(客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收
详略程度	核实产品、确认范围和质量控制是递进的、越来越细的检查过程

[问题 2]（5 分）

请将下面（1）~（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1)、(2） 和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。

【答案】

（1)、访谈

（2)、问卷调查

（3)、标杆对照

（4)、测试策略

（5)、测试场景

[问题 3]（4 分）

请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。

【答案】

决策机构是 CCB（变更控制委员会)；

成员通常包括甲方和乙方的决策人员，如客户方负责人、高层经理、项目经理等；

CCB 的职责：做为决策机构，CCB 在变更管理过程中负责对提交的变更申请进行审查，并对变更申请做出批准、否决或其他决定。

[问题 4]（6 分）

请阐述项目变更应开展哪些工作?

【答案】

1. 提出与接受变更申请
2. 对变更的初审
3. 变更方案论证
4. CCB 审查

5. 发出变更通知并组织实施
6. 变更实施的监控
7. 变更效果的评估
8. 判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

试题二【计算题】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

	活动名称	工期/天 (乐观，可能、悲观)	紧前活动	人数/人	总预算/万元
需求分析	A任务下达	(1、4、7)		6	0.6
	B需求分析	(12、14、22)	A	15	6.3
设计研发	C总体设计	(13、14、21)	B	13	10.4
	D初样实现	(8、9、16)	C	17	24.7
	E正样研制	(10、17、18)	D	18	10.2
系统测试	F密码测评	(6、7、8)	E	9	5.1
	G软件测试	(5、8、11)	E	12	10.6
	H用户试用	(9、16、17)	F、G	20	15.7
项目收尾	I收尾	(3、5、7)	H	10	3

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

[问题 1]（12 分）

结合案例：

（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本服从 β 分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。

（2）如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。

[问题 2]（3 分）

请确定项目的关键路径，工期。

[问题 3]（6 分）

项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV、SV 和 CV 值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。

[问题 4]（4 分）

请指出当前项目绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施?

【参考答案】

[问题 1]（12 分）

结合案例：

（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本服从 β 分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。

【答案】

工期 A=（1+4×4+7）/6=4 天

工期 B=（12+4×14+22）/6=15 天

工期 C=（13+4×14+21）/6=15 天

工期 D=（8+4×9+16）/6=10 天

工期 E=（10+4×17+18）/6=16 天

工期 F=（6+4×7+8）/6=7 天

工期 G=（5+4×8+11）/6=8 天

工期 H=（9+4×16+17）/6=15 天

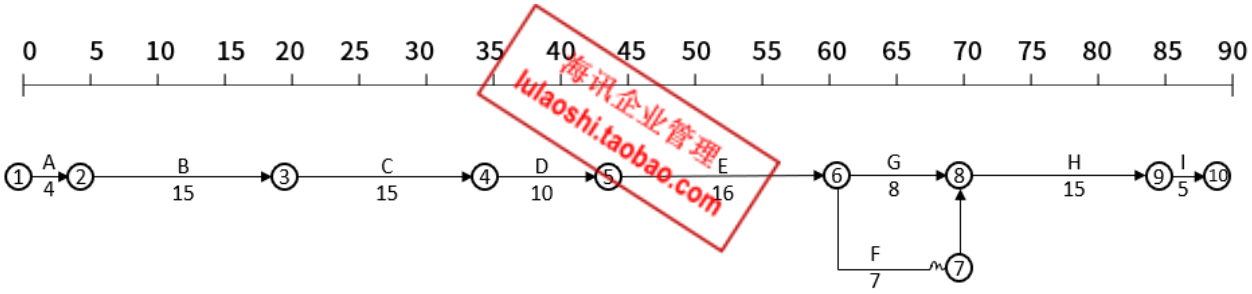
工期 I=（3+4×5+7）/6=5 天

（卢老师注：题目给的是工期的三个数字，但要求计算成本，这个应该是题目搞错了）

（2）如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。

【答案】草稿上画时标图如下：

可以得出最少需要：21 人　（G 和 F 并行要 21，这个题简单，不需要平滑）



【卢老师注：有学员说可以 F 可以不要 9 人，可以 8 人干 7.875 天（工作量 63/8=7.875），这样项目只需 20 人（12+8）；

这样考虑，那就相当于改题目了，表格中已说明 F 要 9 人。正常是不会这么考的。否则很多资源平滑的题答案可能都不确定了。不推荐这么算。】

[问题 2]请确定项目的关键路径，工期。（3 分）

【答案】

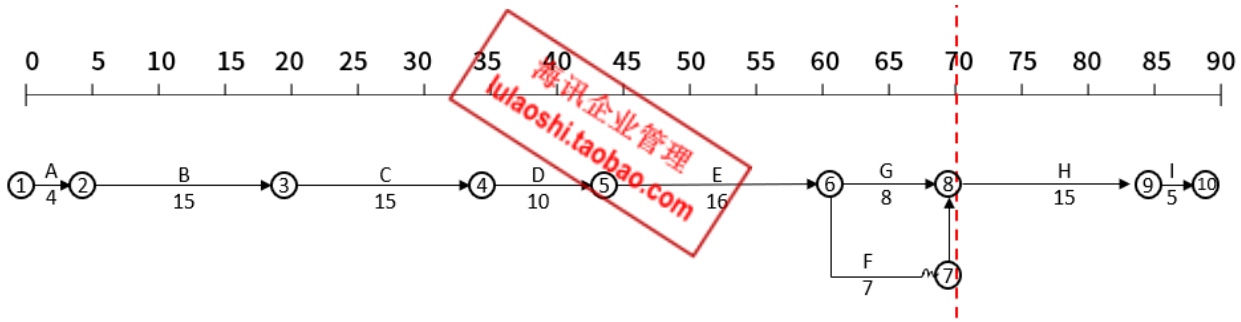
关键路径：ABCDEGHI

工期：88 天

[问题 3]（6 分）

项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV、SV 和 CV 值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。

【答案】



海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

PV=A+B+C+D+E+F+G+H*2/15=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+15.7*2/15=69.99≈70 万元(精确到整数)；

BAC=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+15.7+3=86.6；EV=86.6*3/4=64.95≈65 万元

SV=EV-PV=65-70=-5 万元

CV=EV-AC=65-60=5 万元

进度落后，成本节约。

[问题 4]（4 分）

请指出当前项目绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施?

【答案】

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

（4）减小活动范围或降低活动要求。

（5）改进方法或技术，以提高生产效率。

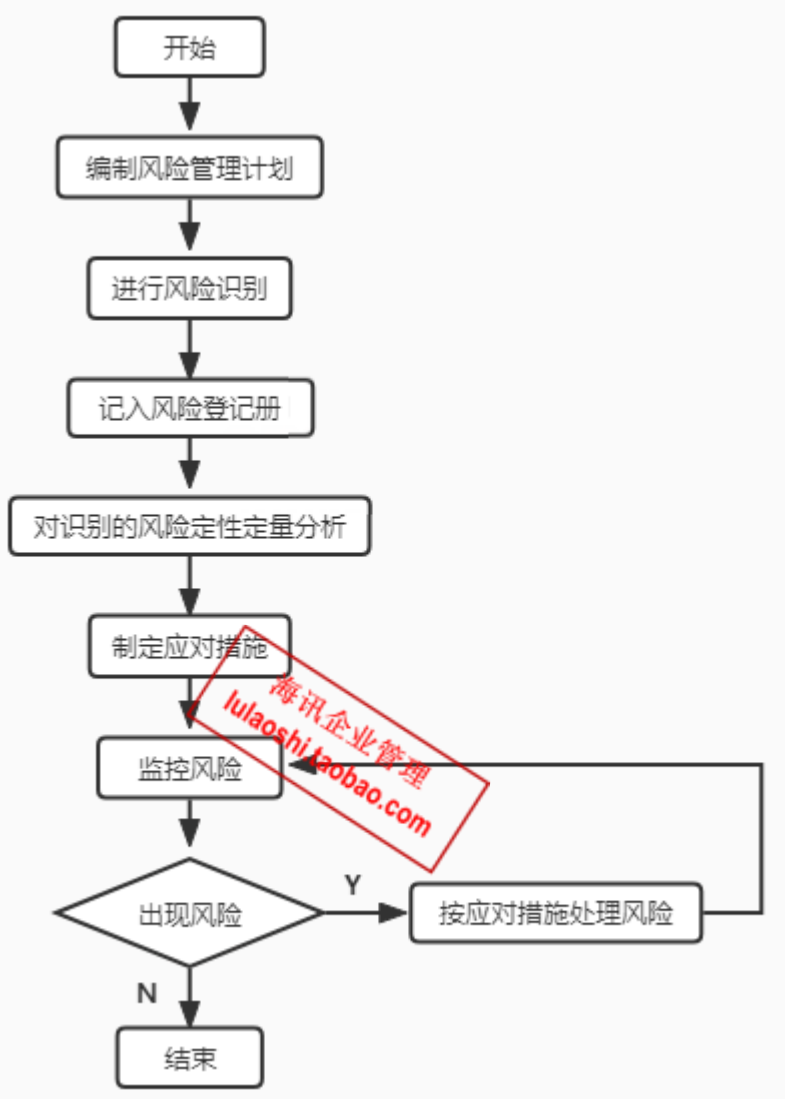
（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

试题三

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接某市机关事业单位界老保险信息系统，项目覆盖个市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组,并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示:



项目组对风险登记册的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

海讯企业管理 lulaoshi.taobao.com

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。（因此项目组采用 PKI 技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

[问题 1]（4 分）
请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

[问题 2]（10 分）
请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。

[问题 3]（8 分）
项目组使用的 PKI 技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。

[问题 4]（3 分）
请将下面（1）～（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
SWOT 技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

【参考答案】
[问题 1]（4 分）
请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。
【答案】
1.记入风险登记册不应该做为一个单独的步骤，应该是识别风险的输出，并在定性、定量和规划应对过程不断被更新；
2.风险识别是一个贯穿项目始终、反复要进行的过程，这个流图里没有表现出来；
3.风险定性、定量分析不应放在同一个步骤中，应分开，两者评估内容和细节不同；
4.监控风险中，不能只是针对发生风险处理。要实施风险应对措施，跟踪已识别的风险、监督残余风险、识别新风险等。

[问题 2]（10 分）
请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。
【答案】
调离项目组：规避
外包：转移
培训：减轻
应急储备：接受
加强部门沟通，建立协调配合机制：减轻

[问题 3]（8 分）
项目组使用的 PKI 技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。
【答案】
双密钥证书的生成过程：P635-636
(1) 用户使用客户端产生签名密钥对。
(2) 用户的签名私钥保存在客户端。
(3) 用户将签名密钥对的公钥传送给 CA 中心。
(4) CA 中心为用户的公钥签名，产生签名证书。
(5) CA 中心将签名证书传回客户端进行保存。
(6) KMC（密钥管理中心）为用户生成加密密钥对。
(7) 在 KMC 中备份加密密钥以备以后进行密钥恢复。
(8) CA 中心为加密密钥对生成加密证书。
(9) CA 中心将用户的加密私钥和加密证书打包成标准格式 PKCS#12。
(10) 将打包后的文件传回客户端。
(11) 用户的客户端装入加密公钥证书和加密私钥。

[问题 4]（3 分）

请将下面（1）～（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

SWOT 技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

【答案】

（1）优势

（2）机会

（3）威胁

第三部分：历年论文题

【注】论文无标准答案，此处仅列出题目做为参考。大家可以参看群文件《50 分以上高分学员论文范文》。
十重点论文题目回应说明及预测参见一本通 4.1.6 课件或视频课《论文课：子题目总结和预测》

2005 年论文题目

2005 上半年

论题 1

在信息系统项目的开发过程中，人们越来越体会到需求管理和范围管理的重要性，含糊的需求和范围经常性的变化使信息系统项目的甲乙双方吃尽了苦头，这使得人们急于寻找良策以管理范围。

请围绕“需求管理和范围管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目，以及该项目在需求管理和范围管理方面的情况。
2. 论述需求开发、需求管理和范围管理的区别与联系。
3. 详细论述在你参与管理过的大型信息系统项目中具体采用的范围管理过程、方法、工具及其实际效果。

2005 下半年

论题 1

对项目风险进行管理，已经成为项目管理的重要方面。每一个项目都有风险。完全避开或消除风险，或者只享受权益而不承担风险，都是不可能的。另一方面，对项目风险进行认真的分析、科学的管理，能够避开不利条件、减少损失、取得预期的结果并实现项目目标。

请围绕“项目的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），以及该项目在风险管理方面的情况。
2. 请简要叙述你对于项目风险的认识以及项目风险管理的基本过程。
3. 结合你的项目经历，概要论述信息系统项目经常面临的主要风险、产生根源和可以采取的应对措施。

论题 2

现代项目管理中非常重视质量管理，很多个人和组织将质量作为判定项目是否成功的重要依据。在 IT 业界，有很多知名公司将质量提高到了公司战略的高度来对待，并投入大量资源用于质量管理。

请围绕“项目的质量管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1. 概述你参与管理过的信息系统项目以及在项目中所遇到的质量管理问题。
2. 请简要论述你对于质量、质量管理和质量成本的认识。
3. 简要论述你认为提升项目质量应做哪些工作。

2006 年论文题目

2006 下半年

论题 1

在信息系统项目中经常会遇到很多关于人力资源方面的问题，例如：招募到的项目成员不适合当前项目的需要；团队的组成人员尽管富有才干，但是却很少或者根本没有彼此合作的经验；团队的气氛不积极，造成项目团队成员的士气低落；项目团队的任务和职责分配不清等。这些问题导致了项目工作效率的降低，甚至项目失败。

请围绕“项目的人力资源管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1．简要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），以及该项目在人力资源方面的情况。

2．概要叙述你对于项目人力资源管理的认识以及项目人力资源管理的基本过程。

3．结合你的项目经历，论述在信息系统项目中人力资源管理方面经常会遇到的问题及其产生原因，针对这些问题给出你在管理项目时所采取的解决措施。

论题 2

项目整体管理是项目管理中一项综合性和全局性的管理工作。项目整体管理的任务之一就是要决定在什么时间做哪些工作，并协调各项工作以达到项目的目标。

项目经理或其所在的组织通常会将项目分成几个阶段，以增强对项目的管理控制并建立起项目与组织的持续运营工作之间的联系。

请围绕“项目的整体管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1．简要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等）。

2．针对下列主题，请结合项目管理实际情况论述你是如何进行项目整体管理的。

（1）信息系统项目的阶段如何划分？

（2）每个阶段应完成哪些工作？

（3）每个阶段应提交哪些交付物？

（4）每个阶段都有哪些种类的人员参与？

（5）该项目实施阶段有哪些过程？

3．结合大型项目管理的特点简要叙述你管理大型项目的经验体会。"

2007 年论文题目

2007 下半年

论题 1

一般把具有周期长，或者规模大，或具有战略意义，或者涉及面广等特征的项目称为大型项目。管理时往往会把大型项目分解成一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理。

请围绕“大型项目的计划与监控”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1.简要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等）。

2.针对下列主题结合项目管理实际情况论述你是如何进行大型信息系统项目管理的。

（1）大型信息系统项目的组织

（2）制订大型信息系统项目进度计划的方法

（3）同时管理多个同类项目

（4）大型信息系统项目的风险管理

（5）大型信息系统项目的监控

3. 简要介绍你管理大型项目时遇到的最棘手问题及其解决办法。

论题 2

目前，虽然项目管理的理念已经深入人心，但是项目管理在每个单位的实施程度却是参差不齐。有的单位已全面引入了项目管理制度，已经在按项目进行考核，项目经理的地位也得到了加强，单位也尝到了实施项目管理的好处。但是，很多单位对项目的组织形式还是弱矩阵，即项目经理责任很大，权限很小，这不利于项目的实施。

请围绕“组织级项目管理的绩效考核”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1.介绍你所在单位信息系统项目管理的现状（项目管理制度和流程、项目的组织形式）。

2.阐述项目考核的优点是什么？在项目考核过程中会遇到哪些问题？

3.论述你单位项目的人力资源绩效考核的目的、流程和效果。

论题 3

评审工作贯穿信息系统项目始终。评审是确保项目质量的重要手段之一，在项目管理过程中，系统地运用评审方法可以起到事半功倍的效果。

请围绕“评审在项目质量管理过程中的重要作用”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1.什么是技术评审？什么是阶段管理评审？简要论述技术评审和阶段管理评审对保证项目质量的重要作用。

2.质量保证人员（QA）的角色和职责有哪些？

3.结合你的项目管理经验，系统地论述你是如何运用评审方法来确保项目质量的，着重介绍评审活动的组织、人员构成和评审过程。

2008 年论文题目

2008 上半年

论题 1

对于一个信息系统集成企业来说，仅停留在单个项目进行管理的水平上是不够的，因为一个项目管得好不等于全部项目都管得好。企业级的项目管理体系能够极大的提升企业的核心竞争力，对于企业的不断成熟发展极为重要。

请围绕 “企业级信息系统项目管理体系的建立”论题，分别从以下几个方面进行论述：

1. 简要叙述你单位信息系统项目管理的现状 （包括企业级项目管理的组织、项目管理流程和项目管理的工具）。

2. 就你单位在建立企业级项目管理体系方面的实际情况，分析在这方面还存在的问题，并给出你的解决和改进方案。

论题 2

在系统集成行业内，有很多公司都建立并实施了质量管理制度。但我们仍然会听到在各个信息系统集成项目中或在项目交付后，出现了这样或那样的质量问题。这些质量问题为 IT 系统的使用者甚至社会经济造成了很大的损失。

请围绕 “项目的质量管理”论题，分别从以下几个方面进行论述

1. 简要叙述你参与管理过的信息系统项目及项目管理过程中出现的质量问题（项目的背景、发起单

位、目的、项目特点等）。

2. 请简要论述在项目的早期阶段如何制定项目质量管理计划，以给客户质量信心？

3. 请简要论述如何在项目的整个生命周期中确保项目质量管理计划能够顺利实施？

论题 3

在现代企业管理中，非常重视对绩效的评估和管理，在项目管理中也越来越多的引入了绩效管理的概念和要求。这些绩效管理的要求会在项目团队建设中结合项目及其团队成员的实际情况予以实施。

请围绕 “项目的团队建设与绩效考核“论题，分别从以下几个方面进行论述：

1. 简要叙述你参与管理过的信息系统项目 （项目的背景、发起单位、目的、项目特点、项目团队成员的角色、能力和经验等）。

2. 你为了建设一个高绩效的项目团队，采用过哪些工具与方法？

3.请具体论述项目绩效考核方案的主要内容及考核方法。

2008 下半年

论题 1

项目采购管理是为完成项目工作从承担该项目的组织外部购买或获取项目所需的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术不断进步行业的分工更细，更加强调分工与合作。对本企业不能提供，或虽然能提供但不具备竞争力，同时市场已存在的高性价比的产品、服务和成果，可以以采购的方式获得。

项目采购管理对项目的成功至关重要，规范的项目采购管理要符合项目需要，兼顾经济性、合理性和有效性。规范的采购管理不仅能降低成本、增强市场竞争力，还可以促进项目成功地完成。

请围绕""项目的采购管理"" 论题，分别从以下几个方面进行论述：

1.简述你参与的信息系统项目情况（项目的概况如名称、客户、项目目标、系统构成、采购特点以及你的角色）。

2.请结合你的项目采购管理经历，论述你是如何灵活运用采购管理理论来管理项目采购的。

3.简要叙述在实际管理项目时，遇到的典型采购问题及其解决方法。

论题 2

沟通管理是项目管理的重要方面，统计表明沟通管理的成败直接关系到 IT 项目的成败。
项目的沟通管理，应该包括项目实施组织内部的沟通以及与组织外部的沟通。

项目的推动需要内部和外部项目干系人协同工作。项目经理应以积极的心态、热情的态度与内部和外部项目干系人沟通，甚至应主动影响这些项目干系人的理念与行为。当项目中存在多种干系人、多个协作单位时，项目的沟通管理尤为关键。

请围绕"项目的沟通管理"为论题，分别从以下几个方面进行论述：

1.简要叙述你参与的信息系统项目情况（项目的背景、客户、项目目标、项目特点以及你的角色等）。

2.请结合具体实例论述你是如何灵活运用沟通管理的理论来管理项目沟通的。

3.简要叙述你在沟通管理中遇到的典型内部沟通问题以及典型外部沟通问题，对这些问题你是如何解决的。

2009 年论文题目

2009 上半年

论题 1

软件工程的目标是生产出高质量的软件。ANSI/IEEE Std 729-1983 对软件质量的定义是“与软件产品满足规定的和隐含的需求能力有关的特征或特性的全体”，实际上反映了三方面的问题：

（1）软件需求是度量软件质量的基础。

（2）只满足明确定义的需求，而没有满足应有的隐含需求，软件质量也无法保证。

（3）不遵循各种标准定义的开发规则，软件质量就得不到保证。

软件质量管理贯穿于软件生命周期，极为重要。软件质量管理过程包括软件项目质量计划、软件质量保证和软件质量控制。质量管理的关键是预防重于检查，应事前计划好质量，而不只是事后检查，这有助于降低软件质量管理成本。

请围绕“软件项目质量管理及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中担任的主要工作。

2、详细论述在该项目中进行质量保证和质量控制时所实施的活动，并论述二者之间的关系。

3、分析并讨论你所参与的项目中的质量管理成本，并给出评价。

论题 2

项目风险管理应贯穿项目的整个过程，成功的风险管理会大大增加项目成功的概率。对信息系统项目进行有效的风险管理，使用合理的方法、工具，针对不同风险采取相应的防范、化解措施，及时有效地对风险进行跟踪与控制，是减少项目风险损失的重要手段。大型项目具有规模大、周期长、复杂度高等特点，一旦出现问题，造成的损失更是难以预料，所以针对大型项目进行有效的风险管理尤为重要。

请围绕 “大型信息系统项目的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、结合你参与管理过的大型信息系统项目，概要叙述项目的背景（发起单位、目的、项目周期、交付产品等）以及你在其中承担的工作。

2、简要描述你承担的大型信息系统项目中可能存在的风险因素以及采取的应对措施。

3、结合你所在组织的情况，论述组织应如何实施大型信息系统项目的风险管理。

2009 下半年

论题 1

项目成本管理是项目管理的一个重要组成部分，它是指在项目的实施过程中，为了保证完成顶上所花费的实际成本不超过其预算成本而展开的项目成本估算、项目预算编制和项目成本控制等方面的管理活动。

为保证项目能完成预定的目标，必须要加强对项目实际发生成本的控制，一旦项目成本失控，就难以在预算内完成项目，不良的成本控制会使项目牌超出预算的危险境地。在项目的实际实施过程中，项目超预算的现象还是屡见不鲜。实际上，只要在项目成本管理中树立正确思想，采用适当方法，遵循一定程序，严格做好估算、预算和成本控制工作，将项目的实际成本控制在预算成本以内是完全可能的。

请围绕“论信息系统项目的成本管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理和开发的信息系统项目以及你在其中担任的主要工作。

2、结合你所参与的项目，从成本估算、成本预算和成本控制三方面论述项目成本管理所应

3、实施的活动。叙述你所参与的项目的成本管理过程，并加以评价。

论题 2

项目需求管理的目的是确保各方面对需求的一致理解，管理和控制需求的变更，从需求到最终产品的双向追踪。项目的需求管理可以在很大程序上影响项目的成败。项目的需求管理流程主要包括制定需求管理计划、求得对需求的理解、求得对需求的确认、管理需求变更、维护对需求的双向跟踪、识别项目工作与需求之间的不一致等。

请围绕“论信息系统项目的需求管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述项目的背景（发起单位、目的、项目周期、交付产品等）以及你在其中承担的工作。

2、结合你承担的项目，从制订需求管理计划、需求变更管理和需求跟踪等三方面论述需求管理应实

施的活动。

3、叙述你所参与的项目的需求管理过程，并加以评价。

2010 年论文题目

2010 上半年

论题 1

项目范围管理对信息系统项目的成功具有至关重要的意义，在项目范围管理方面出现的问题，是导致项目失败的一个重要原因。要实现高水平的项目范围管理，就要做好与项目干系人的沟通，明确范围需求说明，管理好范围的变更。

请围绕“信息系统工程项目的范围管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质、项目周期、交付的产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。

2、请简要列出该信息系统项目范围说明书的主要内容，并简要论述如何依据项目范围说明书制定 WBS。

3、请结合你的项目经历，简要论述做好项目范围管理的经验。

论题 2

项目的可行性研究是项目立项前的重要工作，需要对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益等多方面进行全面的评价，以便能够对技术、经济和社会可行性进行研究，从而确定项目的投资价值。项目可行性研究阶段若出现失真现象，将对项目的投资决策造成严重损失。因此，必须要充分认识项目可行性研究的重要性。

请围绕“信息系统工程项目的可行性研究”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、结合你参与过的信息系统工程项目，概要叙述研究的背景、目的、发起单位性质、项目周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。

2、结合你所参与的项目，从可行性研究的原则、方法、内容三个方面论述可行性研究所应实施的活动。

3、叙述你所参与的项目可行性研究过程，并加以评价。

2010 下半年

论题 1

一般把周期长、规模大，或具有战略意义、涉及面广的项目称为大型项目，大型项目除了周期长、规模大、目标构成复杂等特征外，还具有项目团队构成复杂的特点。在进行管理时，往往会把大型项目分解成一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理，大型项目的管理方法与普通项目并没有本质的变化，但在实际的项目过程中仍然有许多需要注意的地方。

请围绕“大型项目的进度管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）。

2、结合项目管理实际情况论述你对大型项目的进度管理的认识。可围绕但不局限于以下要点叙述：

（1）大型信息系统项目的特点

（2）大型信息系统项目的组织结构

（3）根据大项目的特点，在制定进度计划应该考虑哪些内容，遵循哪些步骤

（4）大型信息系统项目的进度控制要点

（5）实施进度管理的工具和方法

3、请结合论文中所提到的大型项目，介绍你如何对其进度进行管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

论题 2

在很多企业中，同时实施的项目越来越多，项目经理们经常同时负责多个项目。项目越多，管理就越复杂，因此企业越来越多地遇到多项目管理的问题。多项目的范围既包括相关联的多个项目，也可以是相互没有关联的多个项目。多项目管理区别于单个项目管理已成为一种新的管理模式，它要对所有涉及的项目进行评估、计划、组织、执行与控制。如何协调和分配现有项目资源，以获取最大的收益则成为多项目管理的核心内容。

请围绕“多项目的资源管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要叙述你同时管理的多个信息系统工程项目，或你所在的组织中同时开展的多个项目的基本情况，包括多项目之间的关系、项目的背景、目的、周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作。

2、结合你所参与的多项目管理实践，从多项目的资源管理原则、方法、内容及要点等方面论述如何进行多项目的资源管理。

3、结合你参与过的项目中遇到的资源管理的问题，阐述如何从企业层面提供多项目资源管理的保障和支持。

2011 年论文题目

2011 上半年

论题 1

在管理项目的过程中，至少涉及建设方、承建方和监理方三方，要想把项目管好，这三方必须对项目管理有一致的认识，遵循科学的项目管理办法，这就是“三方一法”。

当项目中有多个协作单位、存在多种干系人时，对承建方项目经理来说，沟通管理就显得尤为重要。项目经理应以积极的心态、热情的态度与项目干系人沟通，甚至应主动影响项目干系人的理念与行为。其中客户（建设方）是最重要的项目干系人之一，承建方应充分应用沟通技能与客户沟通，因为这关系到项目的成功。

请围绕“项目的沟通管理”论题，分别从以下几个方面进行论述：

1、简要叙述你参与管理过的信息系统及项目管理过程中有关沟通的体会。

2、请依据项目管理理论，简要叙述应该如何与客户沟通。

3、请结合在你的项目管理实践中发生的具体事例，论述如何在项目的整个生命周期中确保与客户的良好沟通。

论题 2

长期以来，有很多项目经理只关注项目是否按期完成和质量情况，缺少对成本的责任控制，项目超预算的现象屡见不鲜，往往是项目完成后进行核算时才发现只有很少的利润甚至根本没有利润。企业是以赢利为目的，越来越多的企业对其下属项目经理提出了成本管理的要求。为保证项目能完成预定的目标，必须要加强对项目中所花费成本的控制。项目成本管理包括对成本进行估算、预算和控制的各过程，从而确保项目在批准的预算内完工。随着项目管理理论和技术的发展，项目的成本管理和控制已经不只是管理的问题，而是管理思想、经济和技术的综合反映。

请围绕“信息系统项目的成本管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1．简要叙述你参与管理过的信息系统项目（如项目背景、发起单位、项目目标、项目内容、组织结

构、项目周期、交付产品、项目特色等等）。

2．基于你对成本管理的认识，并结合你所管理的项目情况，论述项目成本管理所应实施的活动。请围绕但不局限于以下要点：

（1）成本管理的概念和重要性；

（2）成本管理的基本活动、技术或方法；

（3）你所在的项目如何实施成本管理，采用了哪些方法，进行成本管理后的效果如何。

3．结合你的项目管理经历，总结信息系统项目在进行成本管理时应重点关注的内容，谈谈你的心得体会或经验教训。

2011 下半年

论题 1

质量控制包括监控特定的项目成果，以判定它们是否符合有关的质量标准，找出方法消除造成项目成果不令人满意的原因，并采取相应措施。质量控制应当贯穿于项目执行的全过程。

请围绕“信息系统项目的质量控制”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）。

2、围绕以下几点，结合项目管理实际情况论述你对大型项目质量控制的认识。

（1）质量控制的依据；

（2）质量控制的工具和技术；

（3）质量控制的输出。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你如何对其执行质量控制（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

论题 2

项目管理师要跟踪个人和团队的执行情况，提供反馈和协调变更，以此来提高项目的绩效，保证项目的进度。项目管理师必须注意团队的行为、管理冲突、解决问题和评估团队成员的绩效。

请围绕“如何做好项目团队管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）。

2、围绕以下几点，结合项目管理实际情况论述你对项目团队管理的认识。

（1）项目团队管理的输入；

（2）项目团队管理的工具和技巧；

（3）项目团队管理的输出。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你如何进行团队管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2012 年论文题目

2012 上半年

论题 1

项目同其他经济活动一样存在风险，项目管理者必须对风险实施有效的管理。项目风险管理包括风险管理计划编制、对项目风险进行识别、分析、应对和监控的过程。完成避免或消除风险，或者只享受权益而不承担风险，是不可能的。主要风险清单是一个重要的风险管理工具，它指明了项目在任何时候面

临的最大风险。通过对主要风险进行追踪并建立应对措施。可以使项目经理保持较强的风险管理意识。

请围绕“信息系统工程的风险管理”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等），你担任的工作，以及在风险管理方面承担的职责。

2、请简要论述你对项目风险的认识和项目风险管理的基本过程、主要方法、工具

3、结合你的项目实际经历，请指出你参与管理过的信息系统项目最主要的风险是什么，并具体阐述其应对计划，包括：风险描述、出现的原因、采用的具体应对措施、方法和工具等。

论题 2

项目可行性研究就是从技术、经济、社会和人员等方面对项目进行研究和论证，以确定该项目是否可行。一般来说，项目可行性研究的内容主要包括技术可行性、经济可行性、运行环境可行性，以及其他方面的可行性等内容。

请围绕“信息系统工程项目可行性研究”论题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要说明你参与的某信息系统工程项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期，以及你在项目中承担的主要工作。

2、结合你参与的项目具体论述项目初步可行性研究和详细可行性研究的主要内容以及两者之间的联系和差异。

3、根据你的项目管理经验，简要阐述项目可行性研究在信息系统工程项目中的作用与意义。

2012 下半年

论题 1

在组织的信息化工作中，建立信息系统安全策略是其中必不可少的环节，信息系统安全策略就是指：为避免因使用计算机或应用信息系统可能导致的单位资产损失而采取的各种措施、手段以及建立的各种管理制度、法规等。

请以“论构建信息系统安全策略问题，分别从以下三个方面进行论述”：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品、项目安全需求等）

2、围绕以下两方面，结合项目实际论述构建信息系统安全策略的基本内容

（1）构建信息安全策略的核心内容

（2）构建信息安全策略的设计原则

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，简要论述项目中涉及的几种具体的安全策略。并指出其中可以进一步改进之处。

论题 2

目前，伴随着工业化和信息化的深度融合，国内的信息系统项目正在逐渐向大型化、复杂化的方向发展。大型复杂项目具有很多与一般项目不同的特征，在诸如计划、实施、控制等方面的管理要求很高，有关组织必须建立以过程有基础的大型复杂项目管理体系，以保证大型复杂项目顺利实施。

请以“论大型复杂信息系统项目管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要叙述你参加管理过的大型复杂信息系统项目，包括项目的背景、发起单位、目标、项目内容、项目领域和交付的产品。

2、结合项目管理的实际情况，就大型复杂信息系统项目的管理从以下三个方面展开论述：

（1）大型复杂信息系统项目的特征

（2）大型复杂信息系统项目的计划过程

（3）大型复杂信息系统项目的实时和控制过程

3、请结合你所参加的大型复杂信息系统项目管理实践经验，介绍你再大型复杂信息系统项目实施过程中的实际管理过程以及采用的方法与工具。

2013 年论文题目

2013 上半年

论题 1

一般把周期长、规模大，或具有战略意义，涉及面广的项目称为大型项目，大型项目目标构成复杂，项目干系人众多，团队构成复杂。在管理大型项目的过程中，往往会把大型项目分解为一个个目标相互关联的中、小项目来统一管理。大型项目的沟通管理重要并有特殊之处。在实际的管理过程中有许多需要注意的地方。

请以“大型信息系统项目的沟通管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的大型信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、交付的产品等）以及你在其中承担的工作

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对大型项目沟通管理的认识。

（1）大型信息系统项目的特点。

（2）大型信息系统项目的组织结构和项目干系人分析。

（3）根据大型项目的特点，在制定沟通计划时应该考虑的内容和应遵循的步骤

（4）大型信息系统项目的沟通管理要点

（5）实施有效沟通管理的工具和方法

3、请结合论文中所提到的大型信息系统项目，介绍你如何对其进行沟通管理（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

论题 2

大型信息系统项目具有规模大、周期长、复杂度高等特点。存在较大的风险。一旦出现问题，造成的损失更是难以预料。对大型信息系统项目进行有效的风险管理，使用合理的方法、工具。针对不同风险采取相应的防范、化解措施。及时有效地对风险进行跟踪与控制室避免造成重要损失的必要手段。

请以“大型信息系统项目的风险管理”为题，分别从以下三个方面进行论述。

1、结合你参与管理过的大型信息系统项目，概要叙述项目的背景（发起单位、目的、项目周期、交付产品等）以及你在其中承担的工作

2、结合承担的大型信息系统项目，论述应如何制定大型信息系统项目风险管理计划

3、结合你所在组织的情况，论述在大型信息系统项目中，应如何进行风险监督与控制。

2013 下半年

论题 1

ISO9000 把质量定义为：“一组固有特性满足要求的程度”。项目质量管理主要包括质量规划、质量保证和质量控制三个过程，质量规划用来确定适合于项目的质量标准并决定如何满足这些标准；质量保证用于有计划、系统的质量活动，确保项目中的所有必须过程满足项目干系人的期望；质量控制用于监控具体项目结果以确定其是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因

请以“信息系统项目的质量管理和提升”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与的信息系统项目的背景、目的、项目周期、交付的产品、遵循的质量管理体系标准或技术规范等背景信息，以及你在其中承担的主要工作。

2、详细论述该项目进行质量管理的过程和所实施的活动，以及采用的主要方法和工具

3、结合你的项目经历，从如何提升 IT 项目质量的角度阐述你的经验体会。

论题 2

在一个信息系统项目中存在多种干系人，他们的关注点和需求各不相同，对承建方项目经理来说，沟通管理尤为重要，项目经理应重视和加强项目的沟通管理工作，包括做好沟通管理计划，向干系人发布项目信息、向客户报告项目绩效，管理和协调包括客户在内的项目干系人，以及解决项目中遇到的问题。项目经理应采用有效的沟通技能与干系人沟通，以达到事半功倍的效果，从而为项目的成功创造良好的环境。

请以“信息系统项目的沟通管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要叙述你参与管理过的信息系统项目（如项目背景、发起单位、项目目标、项目内容、组织结构、项目周期、交付产品、设计的主要干系人等）和你在其中承担的主要工作

2、简要叙述沟通管理对该项目的重要性和作用

3、请结合项目管理理论和你在项目沟通管理中的具体工作，详细论述在项目中如何做好沟通管理。

2014 年论文题目

2014 上半年

论题 1

项目中的所有活动都是由人完成的，因此组建项目团队，建设项目团队和管理项目团队，充分发挥项目团队中各种角色人员的作用，将直接影响到项目的进度、成本和质量。对项目的成败起到至关重要的作用。

请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）和你在其中承担的工作，要求在该项目的管理中涉及到人力资源管理的相关内容

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理的认识

（1）项目人力资源管理的含义与作用

（2）项目人力资源管理包含的主要内容

（3）项目人力资源管理中用到的工具盒技术

3、请针对论文中所提到的信息系统项目，结合你在项目人力资源管理中遇到的实际问题与解决方法，论述如何做好项目的人力资源管理。

论题 2

项目的范围管理主要关注项目内容的定义和控制，既要明确哪些内容包含在项目中，以作为项目开发的各项工作落实的依据。项目范围管理的目的是确保项目包含且只包含达到项目成功所必须完成的工作。

请以“信息系统项目的范围管理”为题，分别从以下三个方面进行论述

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）和你在其中承担的工作

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目范围管理的认识：

（1）项目范围管理的含义与作用

（2）项目范围管理包含的主要内容

（3）项目范围管理中用到的工具和技术

3、请针对论文中所提到的信息系统项目，结合你在项目范围管理中遇到的实际问题与解决方法，论述如何做好项目的范围管理。

2014 下半年

论题 1

企业常面临多项目管理的问题，项目越多，管理就越复杂，多项目的范围既包括相关联的多个项目，也包括相互没有关联的多个项目，多项目管理区别于单个项目管理，已成为一种新的管理模式，它需对所有涉及的项目进行评估、计划、组织、执行与控制，如何解决多项目管理中人力资源、项目资金、工具、设备及其他资源的冲突问题成为多项目管理的关键。

请以“多项目的资源管理”为题，分别从以下几个方面进行论述：

1、简要叙述你同时管理的多个信息系统工程项目，或你所在组织中同时实施的多个信息系统工程项目的基本情况（包括多项目之间的关系，项目的背景、目的、周期、交付产品等相关信息，以及你在其中担任的主要工作等）

2、结合你参与过的项目，论述如何进行多项目的资源管理

3、结合实际管理中遇到的问题，简要叙述多项目资源管理的效果以及经验或教训。

论题 2

项目进度管理包括使项目按时完成所必须的管理过程。项目进度管理又叫进度管理，进度安排的准确程度可能比成本估计的准确程度更多重要，进度计划不能得到实施会导致市场机会的丧失或者用户不满意，并且成本也会增加，因此在考虑进度安排时要把人员的工作量与花费的时间联系起来，合理分配工作量，利用进度安排的有效分析方法来严密监视项目的进展情况，以使项目的进度不致拖延。

请以“项目的进度管理”为题，分别从以下几个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（包括项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等）

2、论述你对进度管理的认识，可围绕但不局限于以下要点论述。

（1）项目进度管理的基本过程

（2）进度管理与范围管理的关系

3、请结合论文中所提高的项目，介绍你如何对其进度进行管理（可结合进度管理的工具和方法叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2015 年论文题目

2015 上半年

论题 1

项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，风险管理是项目管理中非常重要的环节，每一个项目都有风险，完全避开风险或消除风险是不可能的，只有对项目风险进行认真的分析研究，并采取有效的应对措施，才能够减少和降低风险对项目的影响，达到预期的结果并实现项目预定的目标。

请以“项目风险管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目的规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2．结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目风险管理的认识：

（1）项目中的风险，对重点风险的分析和说明。

（2）项目风险管理计划的制订和主要内容。

3．请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行风险管理的（可叙述具体做法，并总结你的心得体会）。

论题 2

成功的项目管理是在约定的时间、范围、成本以及质量要求下，达到项目干系人的需要。质量管理是项目管理中非常重要的一个方面。质量与范围、成本和时间都是项目是否成功的关键标志。

请以“信息系统项目的质量管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目的规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2．结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。

（1）项目质量管理的过程包含的主要内容。

（2）项目质量管理的过程涉及到的输入和输出。

（3）项目质量管理中用到的工具和技术。

3．请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中你是如何进行质量管理的（可叙述具体做法，并总结你的心得体会）。

2015 下半年

论题 1

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的广泛应用，我国目前的信息系统集成项目的规模越来越大，同时各种信息技术应用也越来越深入，这就使得我国的信息系统集成企业经常要面临大项目管理和多项目管理的挑战。在大项目或多项目管理中，如何在企业有限的资源条件下，做好成本管理，保证整体项目能够顺利完成是项目经理必须解决的问题。

请以“大项目或多项目的成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．简要说明你参与的某信息系统大项目或多项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、成本管理的需求，以及你在项目中的主要工作。

2．结合你参与的大项目或多项目管理，说明你是如何进行项目成本管理的。并结合大项目或多项目管理的相关理论，说明大项目或多项目成本管理的关键、基本输入、使用的基本工具和方法。

3．根据你在大项目或多项目成本管理的实践，阐述你在大项目或多项目成本管理中的经验和教训。

论题 2

项目采购是为完成项目工作从承担该项目的组织外部购买或获取项目所需的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。对本企业不能提供，或虽然能提供但不具备竞争力，同时市场已存在高性价比的产品、服务和成果，可以以采购的方式获得。

项目采购管理是项目执行的关键性工作，项目采购管理的模式在某种程度上决定了项目管理的模式.规范的项目采购管理要符合项目需要，兼顾经济性、合理性和有效性。规范的采购管理不仅能降低成本、增强市场竞争力，还可以促进项目成功地完成。

请以“项目的采购管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．简述你参与的信息系统集成项目情况（项目的概况如名称、客户、项目目标、系统构成、采购特点以及你的角色）。

2．请结合你的项目采购管理经历，围绕采购计划的编制、供方选择、合同管理等内容论述你是如何灵活运用采购管理理论来管理项目采购的。

3．简要叙述在实际管理项目时，遇到的典型采购问题及其解决方法。

2016 年论文题目

2016 上半年

试题一　论信息系统项目的范围管理

项目范围管理包含范围计划编制、范围定义、创建工作分解结构、范围确认和范围控制等一系列子过程，用以确保项目包含且只包含达到项目成功所必需完成的工作。范围管理主要关注项目内容的定义和控制，即包括什么、不包括什么。

请以“信息系统项目的范围管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2．围绕以下几点，结合项目管理实际情况论述你对项目范围管理的认识。

（1）确认项目范围对项目管理的意义。

（2）项目范围管理的主要活动及相关的输入和输出。

（3）项目范围管理用到的工具和技术。

3．请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行范围管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

试题二　　论信息系统项目的进度管理

项目进度管理是保证项目的所有工作都在指定的时间内完成的重要管理过程。营理项目进度是每个项目经理在项目管理过程中耗时耗力最多的一项工作，项目进度与项目成本、项质量密不可分。

请以“信息系统项目的进度管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1．概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、 项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2．结合信息系统项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识。

（1）项目进度管理过程包含的主要内容。

（2）项目进度管理的重要性，以及进度管理对成本管理和质量管理的影响。

3．请结合论文中所提到的项目，介绍在该项目中是如何进行进度管理的（请叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2016 下半年

试题一　　论信息系统项目的绩效管理

绩效管理是任何组织都必须要面对的问题，是组织管理的重要组成部分。作为项目经理或项目团队的相关负责人员，不仅必须要关注项目绩效，激发员工的活力，并且还需要定期或不定期地对项目的绩效进行考核，保证项目能够按照预期的计划实施。如何有效地实施项目绩效管理，充分发挥项目团队每个成员的积极性，是项目经理在管理项目时必须面对的一项重要任务。

请以“信息系统项目的绩效管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要说明你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、绩效管理的特点，以及你在项目中的主要角色和职责。

2、结合你参与的项目，论述项目绩效管理的流程、方法、以及使用的基本工具。

3、根据你的项目绩效管理实践，说明你是如何进行项目绩效管理的，有哪些经验和教训。

试题二　　论信息系统项目的人力资源管理

随着信息系统集成项目不断地向智能化、规模化发展，项目团队成员呈现高学历、高专业化分工以及年轻化的趋势。如何管理好项目团队成员，并充分调动他们的积极性，成为当前项目经理急需要解决的问题。尤其是对于专业的信息系统集成公司和软件公司而言，人力资源成本基本是公司最大的投入。如何充分利用公司的人力资源，实现公司的战略目标，保证项目能够按照计划完成，是项目经理的重要任务。

请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、简要说明你参与的信息系统项目的背景、目的、发起单位的性质，项目的技术和运行特点、项目的周期、人力资源需求的特点，以及你在项目中的主要角色和职责。

2、结合你参与的项目，论述项目人力资源管理的主要流程，关键的输入输出、使用的基本工具，以及相关的激励理论和团队建设理论。

3、根据你的项目人力资源管理实践，说明你是如何进行项目人力资源管理的，有哪些经验和教训。

2017 年论文题目

2017 上半年

试题一　论信息系统项目的范围管理

实施项目范围管理的目的是包括确保项目做且制作所需的全部工作，以顺利完成项目的各个过程，项目范围管理关注为项目界定清楚工作边界。防止范围蔓延。当必须改变项目工作边界时，项目范围管理提供了一套规范的方法处理范围变更。

请以“信息系统项目的范围管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你所参与管理过的信息系统项目（项目的背景、目标、规模、发起单位、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目实际。论述你对项目范围管理的认识。可以包括不限于以下几个方面。

（1）项目范围对项目的意义。

（2）项目范围管理的主要过程、工具和技术。

（3）引起项目范围变更的因素。

（4）如何做好项目范围控制，防止项目范围蔓延。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行范围管理的，包括具体做法和经验教训。

试题二　论项目采购管理

项目采购管理是为完成项目工作，从事项目外部购买或获取所需要的产品、服务或成果的过程。随着 IT 行业的快速发展和技术的不断进步，行业的分工更细，更加强调分工与合作。不仅规范的采购能够降低成本、增强市场竞争力，而且实施规范的采购管理还能为项目贡献“利润”。项目采购管理对项目的成功至关重要。规范的采购管理兼顾符合项目的需要、经济型、合理性和有效性。可以有效降低项目成本，促进项目顺利实现各个目标，从而成功完成项目。

请以“项目采购管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、目标、规模、发起单位、项目内容、组织结构、项目周期、交付成果等），并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目采购管理的认识。

（1）编制采购计划。

（2）控制采购。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行项目采购管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2017 下半年

试题一 论信息系统项目的安全管理

2017 年 6 月 1 日《中华人民共和国网络安全法》正式实施，全社会对信息安全的关注提到前所未有的新高度，目前，很多单位都建立了信息安全管理体系，制定了信息安全相关的制度，规范或要求等。在项目实施过程中如何遵循这些制度、规范和要求，成为项目经理需要重点关注的问题。

请以“信息系统项目的安全管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与过的或者你所在组织开展过的信息系统相关项目的基本情况（项目背景、规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、支付成果等），并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目实际，论述你对项目安全管理的认识，可以包括但不限于以下几个方面。

⑴信息安全管理的主要工作内容。

⑵信息安全管理中可以使用的工具、技术和方法等。

⑶信息安全管理工作内容、使用的工具、技术和方法如何在项目管理的各方面（如人力资源管理、文档管理、沟通管理、采购管理）得到体现。

3、请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍你是如何进行安全管理的，包括具体做法和经验教训。

试题二 论信息系统项目的成本管理

项目管理受范围、时间、成本和质量的约束，项目成本管理在项目管理中占有重要的地位，项目成本管理就是要确保在批准的项目预算内完成项目，通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内。如果项目建设的实际成本远远超出批准的投资预算，就很容易造成成本失控。

请以“信息系统项目的成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述:

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目背景、项目规模、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对项目成本管理的认识。

⑴制订项目成本管理计划

⑵项目成本估算、项目成本预算、项目成本控制。

3、请结合论文中所得到的信息系统项目，介绍你是如何进行项目成本管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2018 年论文题目

2018 上半年

试题一 论信息系统项目的质量管理

成功的项目管理是在约定的时间、范围、成本以及质量的要求下，达到项目干系人的期望。质量管理是项目管理中非常重要的一个方面，质量与范围、成本和时间都是项目是否成功的关键因素。

请以“信息系统项目的质量管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2.结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目质量管理的认识。

（1）项目质量与进度、成本、范围之间的密切关系。

（2）项目质量管理的过程及其输入和输出

（3）项目质量管理中用到的工具和技术

3.请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行质量管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

试题二 论信息系统项目的人力资源管理

项目中的所有活动都是由人来完成的，因此在项目管理中，“人”的因素至关重要。如何充分发挥人的作用，是使团队成员达到更好的绩效，对与项目管理者来说是不能忽视的任务。项目的人力资源管理就是有效的发挥每一个参与项目人员作用的过程。

请以“信息系统项目的人力资源管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、发起单位、主要内容、项目周期、交付的产品、实现的社会经济效益等），以及该项目在人力资源管理方面的情况。

2.结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理的认识:

（1）项目人力资源管理的基本过程。

（2）信息系统项目中人力资源管理方面经常会遇到的问题和所采取的解决措施。

3.结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行人力资源管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2018 下半年

【试题一】论信息系统项目的沟通管理

项目沟通管理是产生、收益、分发、存储及最终处理项目信息的过程。项目经理需花费大量时间与项目团队和项目干系人沟通，项目每一成员也应当了解沟通对项目整体的影响。

请以“信息系统项目的沟通管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的。项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2.结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目沟通管理的认识：

（1）沟通渠道的类别、优缺点及其在沟通管理中的重要性。

（2）项目沟通管理的过程及其输入和输出。

（3）、项目管理中如何灵活地应用沟通技巧和沟通方法。

3.请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行沟通管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

【试题二】论项目的风险管理

项目风险是种不确定的事件和条件，一旦发生，对项目目标产生某种正面或负面的影响、项目风险管理的目标在于增加积极事件的概率和影响，降低项目消极的概率和影响。

请围绕“项目的风险管理”论题，从以下几个方面进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等），并说明你在其中承担的工作。

2.结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目风险管理的认识：

（1）、项目风险管理的基本过程。

（2）、信息系统项目中风险管理方面经常会遇到的问题和所采取的解决措施。

3.结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行风险管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2019 年论文题目

2019 上半年

试题一 论信息系统项目的风险管理与安全管理

项目风险是一种不确定的事件和条件，一旦发生，对项目目标产生某种正面或负面的影响。信息系统安全策略是指针对信息系统的安全风险进行有效的识别和评估后，所采取的各种措施和手段，以及建立的各种管理制度和规章等。

请以“论信息系统项目的风险管理与安全管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作。

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目风险管理和安全管理的认识。

（1）项目风险管理和安全管理的联系区别。

（2）项目风险管理的主要过程和方法。

（3）请解释适度安全、木桶效应这两个常见的安全管理中的概念，并说明安全与应用之间的关系。

3.请结合论文中所提到的信息系统项目，介绍在该项目中是如何进行风险管理和安全管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

试题二 论信息系统项目的人力资源管理和成本管理

项目中的所有活动都是由人来完成的，因此在项目管理中，“人”的因素至关重要。如何充分发挥人的作用，使团队成员达到更好的绩效，对于项目管理者来说不容忽视。项目的人力资源管理就是有效地发挥每一个参与项目人员作用的过程。

请以“信息系统项目的人力资源管理和成本管理”为题，分别从以下三个方面进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），以及该项目在人力资源方面的情况。

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目人力资源管理和成本管理的认识。

（1）项目人力资源管理的基本过程和常用方法。

（2）项目人力资源管理中涉及到的成本管理问题和成本管理中涉及的人力资源管理问题。

（3）信息系统发生成本超支后，如何通过人力资源管理来进行改善。

3、结合项目实际情况说明在该项目中你是如何进行人力资源管理和成本管理的（可叙述具体做法），并总结你的心得体会。

2019 下半年

试题一 论信息系统项目的整体管理

项目整体管理包括选择资源分配方案、平衡相互竞争的目标和方案，以及协调项目管理各知识领域之间的依赖关系。

请以“论信息系统项目的整体管理”为题进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2.请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目整体管理的认识，并总结你的心得体会：

（1）项目整体管理过程：

（2）项目整体变更管理过程，并结合项目管理实际情况写出一个具体变更从申请到关闭的全部过程记录。

试题二 论信息系统项目的沟通管理

项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、储存和最终处理项目信息所需的过程。项目经理应该根据项目特点充分了解项目涉及的各方利益诉求，并且在项目初期为沟通活动分配适当的时间、预算等资源。

请以“论信息系统项目的沟通管理”为题进行论述:

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2.请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目沟通管理的认识，并总结你的心得体会:

（1）项目沟通管理的过程:

（2）项目干系人管理过程:并结合项目管理实际情况制定一个具体的干系人管理计划。

2020 年论文题目

2020 下半年

试题一 论信息系统项目的成本管理

项目成本管理在项目管理中占非常重要的地位，成本管理是在项目实施过程中，通过对成本进行管理，是项目实际发生的成本控制在预算范围内。

请以“论信息系统项目的成本管理”为题进行论述。

1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕一下要点论述你对信息系统项目成本管理的认识，并总结你的心得体会

（1）项目成本管理的过程

（2）项目预算的形成过程

试题二论信息系统项目的采购管理

项目采购管理是从项目团队外部购买或获得为完成项目工作所需的产品、服务或成果的过程。

请以“论信息系统项目的采购管理”为题进行论述:

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等),并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历,不得抄袭及杜撰)

2.请结合你所叙述的信息系统项目,围绕以下要点论述你对信息系统项目采购管理的认识,并总结你的心得体会:

(1)项目采购管理的过程

(2)如果需要进行招投标,请阐述招投标程序

2021 年论文题目

2021 上半年

试题一 论信息系统项目的范围管理

项目范围管理必须清晰地定义项目范围，其主要工作是要确定哪些工作是项目应该做的，哪些不应该包括在项目中。

请以“论信息系统项目的范围管理”为题进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的一个信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、 项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。

2.请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目范围管理的认识，并总结你的心得体会：

（1）项目范围管理的过程;

（2）根据你所描述的项目范围，写出核心范围对应的需求跟踪矩阵。

3.请结合你所叙述的项目范围和需求跟踪矩阵，给出项目的 WBS。(要求与描述项目保持一致，符合 WBS 原则，至少分解至 5 层)

试题二 论信息系统项目的合同管理

项目合同管理是通过对项目合同的全生命周期进行管理，以回避和减轻可识别的项目风险。

请以“论信息系统项目的合同管理”为题进行论述:

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目 (项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目 内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。

2.请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目合同管理的认识， 并总结你的心得体会：

（1）项目合同管理的过程;

（2）在有监理参与的情况下，结合项目管理实际写出详细的合同索赔流程。

3.请结合你所叙述的信息系统项目，编制一份相对应的项目合同。(列出主要的条款内容)。

2021 下半年

试题一：论信息系统项目的招投标管理

招投标管理是应用技术经济的方法和市场经济的竞争作用，有组织开展第一种择优成交的方式。

请以"论信息系统该项目的招投标管理”为题进行论述：

1、概要叙述你参与管理过的一个信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结并说明你在其中承担的工构、项目周期、交付的成果等），（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕一下要点论述你对信息系统该项目招投标管理的人事，并总结你的心得体会

（1）项目招投标管理的过程

（2）根据你所描述的项目，编制一份招标文件中的评分表

3、请结合你所叙述的项目招投标管理和投标文件，写出从投标文件编写到投送过程中的注意事项。

试题二：论信息系统项目的进度管理

项目进度管理是在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和最终完成期限进行管理。其目的是保证项目 能在满足时间约束条件的前提下实现其总体目标。

请以“论信息系统项目的进度管理”为题进行论述：

1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目(项目背行运景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕一下要点论述你对信息系统该项目进度管理的认识，并总结你的心得体会：

(1)项目进度管理的过程；

(2)如果在进度管理过程发生进度延迟，请结合实践给出处理办法

3、请结合你所叙述的信息系统该项目，用甘特图编制一份对应的项目进度计划。

2022 年论文题目

2022 上半年

项目干系人管理是对项目干系人需求、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、解决问题的过程。

请以"论信息系统项目的干系人管理"为题进行论述：

1.概要叙述你参与管理过的信息系统项目（项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、
项目周期、交付的成果等)，并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰)。

2.请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目干系人管理的认识:

（1）项目干系人管理的过程;

（2）请根据你所描述的项目，说明干系人管理和沟通管理、需求管理的联系与区别;

（3）请根据你所描述的项目，写出项目中所涉及的所有干系人，并按照权利/利益方格进行分析，给出具体干系人的管理策略。

3.请结合你所参与管理过的信息系统项目，论述你进行项目干系人管理的具体做法，并总结心得体会。